YASKAWA

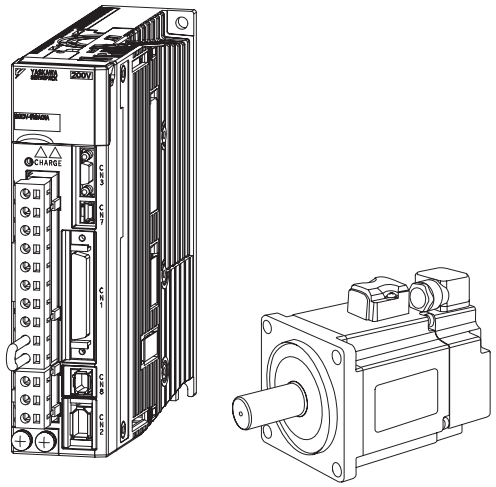
AC서보 드라이브

Σ-V시리즈

사용자 매뉴얼 설계 · 보수편

아날로그 전압 · 펄스열 지령형／회전형

서보팩　SGDV
서보모터　SGMJV/SGMAV/SGMPS/SGMGV/SGMCS



개요 1
패널 오퍼레이터 2
배선과 접속 3
시운전 4
운전 5
조정 6
보조기능(Fn□□□) 7
모니터 표시(Un□□□) 8
Full Close 제어 9
트러블 슈팅 10
부록 11

자료번호　SIKP S800000 45A

Copyright © 2008 주식회사 야스카와전기

본서 내용의 일부 또는 전부를 당사의 문서에 의한 허가없이 전재 또는 복제하는 것을 엄격히 금지합니다.

처음에 반드시 읽어 주십시오

이 매뉴얼은 Σ-V시리즈 서보팩의 설계·보수에 필요한 정보를 기재한 매뉴얼입니다.

설계·보수에 있어서는 반드시 이 매뉴얼을 참조하여 올바로 기기를 사용하여 주십시오.

또한 이 매뉴얼은 필요에 따라 다시 참조할 수 있도록 소중히 보관하여 주십시오.

이 매뉴얼 이외에도 다음 페이지에 나타내는 자료를 사용목적에 따라 읽어 주십시오.

■ 이 매뉴얼에서 사용되는 기본 용어

이 매뉴얼에서는 특별한 언급이 없는 한 아래의 용어를 사용합니다.

기본용어	의미
서보모터	Σ-V시리즈의 SGMAV，SGMJV，SGMGV，SGMCV，SGMCS(다이렉트 드라이브)형 서보모터
서보팩	Σ-V시리즈의 SGDV형 서보앰프
서보 드라이브	서보모터와 서보앰프의 조합
서보 시스템	서보 드라이브와 상위장치나 주변기기를 조합한 일련의 완성된 시스템
아날로그・펄스 타입	서보팩의 인터페이스 사양이 아날로그 전압・펄스열 지령형
M-II타입	서보팩의 인터페이스 사양이 MECHATROLINK-II 통신 지령형

■ 중요한 설명에 대하여

특히 주의할 설명에는 아래의 아이콘을 붙였습니다.


중요

• 설명중, 특히 중요한 사항이라는 것을 나타냅니다. 알람 표시가 발생하는 등 장치의 손상에는 미치지 않는 수준의 경도의 주의사항도 함께 나타냅니다.

■ 이 매뉴얼의 표기규칙

이 매뉴얼에서는 반전 신호명(L레벨에서 유효한 신호)을 신호명의 선두에 슬래시(/)를 붙인 형식으로 표기하고 있습니다.

<표기 예>
$\overline{\text{S-ON}}$은 /S-ON으로 표기합니다.

■ Σ-V시리즈 관련자료

사용 목적에 따라 필요한 자료를 읽어 주십시오.

자료명	기종이나 주변기기를 선정한다	정격과 특성을 알고싶다	시스템 설계를 한다	반 내장이나 배선을 실시한다	시운전을 실시한다	시운전・서보조정을 실시한다	보수나 점검을 실시한다
Σ-V시리즈 사용자 매뉴얼 셋업편 회전형 (자료번호 SIKPS80000043)				○	○		
Σ-V시리즈 종합 카탈로그 (자료번호 KAKPS80000042)	○	○					
Σ-V시리즈 사용자 매뉴얼 디지털 오퍼레이터 조작편 (자료번호 SIJPS80000055)					○	○	○
Σ-V시리즈 AC서보팩SGDV 안전상의 주의 (자료번호 TOBPC71080010)							○
Σ시리즈 디지털 오퍼레이터 안전상의 주의 (자료번호 TOBPC73080000)							○
AC 서보모터 안전상의 주의 (자료번호 TOBPC23020000)							○

■ 안전에 관한 심볼마크

이 매뉴얼에서는 안전에 관한 내용에 따라 아래 심볼마크를 사용합니다. 안전에 관한 심볼마크가 있는 기술은 중요한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜 주십시오.



취급을 잘못한 경우에 위험한 상황이 일어날 수 있고 사망 또는 중상을 입을 가능성이 상정되는 경우.



취급을 잘못한 경우에 위험한 상황이 일어날 수 있고 중정도의 상해나 경상을 입을 가능성이 상정되는 경우 및 물적손해만의 발생이 상정되는 경우.

이때, 

에 기재한 사항이라도 상황에 따라서는 중대한 결과로 이어질 가능성이 있습니다.



금지(해서는 안되는 것)를 나타냅니다. 예를 들면 화기엄금의 경우는


이 됩니다.



강제(반드시 해야만 하는 것)를 나타냅니다. 예를 들면 접지의 경우는


이 됩니다.

안전상의 주의

여기서는 현품 도착시의 확인, 보관 및 운반, 설치, 배선, 운전 및 점검, 폐기에 있어서 준수해 주기 바라는 중요한 주의사항에 대하여 기재하고 있습니다.

⚠ 위험

- 운전중, 모터의 회전부는 절대로 만지지 말아 주십시오.
  부상의 우려가 있습니다.
- 기계에 설치하여 운전을 시작하는 경우는 언제라도 비상정지를 할 수 있는 상태로 하여 주십시오.
  부상, 기계파손의 우려가 있습니다.
- 서보팩의 내부는 절대로 만지지 말아 주십시오.
  감전의 우려가 있습니다.
- 통전상태에서는 반드시 전원단자의 커버를 장착하여 주십시오.
  감전의 우려가 있습니다.
- 전원을 OFF한 후, 5분간은 단자를 만지지 말아 주십시오.
  잔류전압에 의해 감전의 우려가 있습니다.
- 내전압 테스트 후, 5분간은 단자를 만지지 말아 주십시오.
  잔류전압에 의해 감전의 우려가 있습니다.
- 시운전은 제품에 대응한 사용자 매뉴얼에 기재한 순서와 지시에 따라 실시하여 주십시오.
  서보모터를 기계에 설치한 상태에서의 조작오류는 기계의 파손 뿐만 아니라 경우에 따라서는 인신사고로 이어질 우려가 있습니다.
- Σ-V시리즈의 절대치 검출 시스템은 다회전 데이터의 출력범위가 기존 시스템(15비트 인코더, 12비트 인코더)과 다릅니다. 특히 Σ시리즈의 「무한길이 위치결정 시스템」을 Σ-V시리즈로 구성하는 경우에는 반드시 시스템의 변경을 실시하여 주십시오.
- 멀티턴 리밋을 변경하는 것은 특수한 용도 이외는 필요 없습니다.
  데이터를 부주의하게 변경하면 위험합니다.
- 「멀티턴 리밋치 불일치」의 알람이 발생한 경우는 반드시 최초에 서보팩의 파라미터 Pn205가 올바른지 여부를 확인하여 주십시오.
  파라미터의 값을 틀린채로 멀티턴 리밋 설정(Fn013)의 조작을 한 경우, 틀린 값을 인코더에 설정하는 셈이 됩니다. 알람은 없어지지만 크게 벗어난 위치를 검출하게 되어 엉뚱한 위치로 기계가 움직여 버릴 위험이 있습니다.
- 통전상태에서는 본체 정면 위쪽의 프론트 커버, 케이블, 커넥터 및 옵션류를 분리하지 말아 주십시오.
  감전의 우려가 있습니다.
- 케이블을 손상시키거나, 강하게 당기거나, 무리한 힘을 가하거나, 무거운 것을 올려놓거나, 끼워 넣거나 하지 말아 주십시오.
  감전, 제품의 동작정지, 화재의 우려가 있습니다.
- 제품은 절대로 개조하지 말아 주십시오.
  부상, 기기파손, 화재의 우려가 있습니다.
- 기계측에 안전을 확보하기 위한 정지장치를 설치하여 주십시오.
  브레이크 장착 서보모터의 유지 브레이크는 안전을 확보하기 위한 정지장치가 아닙니다.
  부상의 우려가 있습니다.
- 운전중에 순간정전이 발생하고 그 후 복귀한 경우, 갑자기 재시동하는 경우가 있으므로 기계에 가까이 가지 말아 주십시오. 재시동하여도 사람에 대한 안전을 확보할 수 있는 조치를 취하여 주십시오.
  부상의 우려가 있습니다.
- 서보팩의 접지단자⏚를 반드시 접지극(200 V전원입력 서보팩은 D종 접지, 400 V전원입력 서보팩은 C종 접지)으로 접속하여 주십시오.
  감전, 화재의 우려가 있습니다.
- 지정된 사람 이외는 설치, 분해, 수리를 하지 말아 주십시오.
  감전, 부상의 우려가 있습니다.
- 안전기능(하드 와이어 베이스 블록 기능)을 사용한 시스템의 설계는 관련된 안전규격 등을 숙지한 기술자가 본 매뉴얼의 기재사항을 이해한 다음 실시하여 주십시오.
  부상, 기기파손의 우려가 있습니다.

■ 보관 및 운반

⚠ 주의

- 아래와 같은 환경에는 보관 및 설치하지 말아 주십시오.
  화재, 감선, 기기파손의 우려가 있습니다.
  - 직사광선이 미치는 장소
  - 주위온도가 보관 및 설치온도 조건을 초과하는 장소
  - 상대습도가 보관 및 설치습도 조건을 초과하는 장소
  - 온도가 급격히 변화하고 이슬이 맺히는 장소
  - 부식성 가스, 가연성 가스가 있는 장소
  - 먼지, 염분, 금속가루가 많은 장소
  - 물, 기름, 약품이 미치는 장소
  - 진동이나 충격이 본체에 전달되는 장소
- 케이블, 모터 축 또는 검출기를 잡고 운반하지 말아 주십시오.
  부상, 고장의 우려가 있습니다.
- 제품을 과적재하지 말아 주십시오.(표시에 따라 주십시오.)
  부상, 고장의 우려가 있습니다.
- 포장용 목질재료(나무틀, 합판, 팔레트 등을 포함)의 소독과 제충이 필요한 경우는 반드시 훈증 이외의 방법을 사용하여 주십시오.
  예: 열처리(목심 온도 56°C이상에서 30분간 이상)
  또한 포장 후에 전체를 처리하는 방법이 아니라 포장 전 재료의 단계에서 처리하여 주십시오.
  훈증처리를 한 목질재료로 전기제품(단체 혹은 기계 등에 탑재한 것)을 포장한 경우, 거기서 발생하는 가스나 증기에 의해 전자부품이 치명적인 손상을 입는 경우가 있습니다. 특히 할로겐계 소독제(불소・염소・브롬・요오드 등)는 콘덴서 내부 부식의 원인이 됩니다.

■ 설치

⚠ 주의

- 물이 닿는 장소나 부식성 분위기, 인화성 가스의 분위기, 가연물의 옆에서는 절대로 사용하지 말아 주십시오.
  감전이나 화재발생의 우려가 있습니다.
- 제품 위에 올라타거나 무거운 것을 올려놓거나 하지 말아 주십시오.
  부상, 고장의 우려가 있습니다.
- 흡배기구를 막지 말아 주십시오. 또한 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
  내부소자가 열화하여 고장이나 화재의 우려가 있습니다.
- 설치방향은 반드시 지켜 주십시오.
  고장의 우려가 있습니다.
- 서보팩과 제어반 내면 및 다른 기기와는 규정 간격을 두어 설치하여 주십시오.
  화재, 고장의 우려가 있습니다.
- 강한 충격을 가하지 말아 주십시오.
  고장의 우려가 있습니다.

■ 배선

⚠ 주의

- 배선은 올바로 확실히 하여 주십시오.
  모터 폭주, 상, 고장의 우려가 있습니다.
- 서보팩의 서보모터 접속단자 U, V, W 에는 상용전원을 접속하지 말아 주십시오.
  부상, 화재의 우려가 있습니다.
- 전원단자, 서보모터 접속단자는 확실히 접속하여 주십시오.
  화재의 우려가 있습니다.
- 주회로 케이블과 입출력 신호선/인코더 케이블을 동일 덕트내로 통과시키거나 속선하지 말아 주십시오. 주회로 케이블가 입출력 신호선은 30cm이상 떨어져 배선하여 주십시오.
- 입출력 신호, 인코더 케이블은 트위스트 페어 실드선 또는 다심 트위스트 페어 일괄 실드선을 사용하여 주십시오.
  배선길이는 입출력 신호선:최대 3m, 인코더 케이블:최대 50m입니다.
- 전원을 OFF하여도 서보팩 내에 고전압이 남아있는 경우가 있으므로 잠시동안(5분간)은 전원단자를 만지지 말아 주십시오.
  CHARGE램프가 소등된 것을 확인하고 나서 배선 및 점검작업을 하여 주십시오.
- 주회로 단자대에 배선할 때는 아래의 주의사항을 지켜 주십시오.
  - 주회로 단자가 커넥터인 경우, 커넥터를 서보팩 본체로부터 분리하여 배선하여 주십시오.
  - 단자대 커넥터의 1개의 전원 삽입구에는 1개의 전선을 삽입하여 주십시오.
  - 전선을 삽입하는 경우는 심선의 털이 이웃 전선에 단락하지 않도록 하여 주십시오.
- 배터리 유닛은 상위장치 또는 서보팩의 어느 하나에 설치하여 주십시오.
  상위장치와 서보팩의 양쪽에 배터리 유닛을 설치하면 배터리 상호 주변 회로가 구성되므로 위험합니다.
- 지정된 전원전압으로 사용하여 주십시오.
  화재, 고장의 우려가 있습니다.
- 전원사정이 나쁜 장소에서는 입력전원을 소정 전압변동 범위 내에서 공급할 수 있도록 하여 사용하여 주십시오.
  기기파손의 우려가 있습니다.
- 외부배선의 단락에 대비하여 브레이커 등의 안전장치를 설치하여 주십시오.
  화재의 우려가 있습니다.
- 아래와 같은 장소에서 사용할 때는 각종 차폐대책을 충분히 실시하여 주십시오.
  - 정전기 등에 의한 노이즈가 발생하는 장소
  - 강한 전계나 자계가 생기는 장소
  - 방사능을 피폭할 우려가 있는 장소
  - 전원선이 가까이를 통과하는 장소

  기기파손의 우려가 있습니다.
- 배터리를 접속할 때는 올바른 극성으로 접속하여 주십시오.
  배터리, 서보팩 및 서보모터의 파손, 폭발의 우려가 있습니다.
- 배선작업이나 점검은 전문 기술자가 실시하여 주십시오.

■ 운전

⚠ 주의
• 예기치 못한 사고를 피하기 위하여 서보모터 단체(모터의 샤프트를 기계에 결합하지 않은 상태)로 시운전하여 주십시오. 부상의 우려가 있습니다. • 기계에 설치하여 운전을 시작할 경우는 미리 그 기계에 맞는 파라미터를 설정하여 주십시오. 설정을 하지 않고 운전을 시작하면 기계의 폭주나 고장이 발생할 우려가 있습니다. • 전원을 자주 ON/OFF하지 말아 주십시오. 서보팩은 전원부에 콘덴서가 있으므로 전원을 ON으로 했을 때에 커다란 충전전류가 흐릅니다. 따라서 자주 전원을 ON/OFF하면 서보팩 내부의 주회로 소자가 열화합니다. • JOG운전(Fn002), 원점검색 운전(Fn003), EasyFFT(Fn206)의 경우, 정회전측 오버 트래블, 역회전측 오버 트래블에 의한 강제정지 기능은 무효가 되므로 주의하여 주십시오. 기기파손의 우려가 있습니다. • 서보모터를 수직축으로 사용하는 경우, 알람, 오버 트래블 상태 등에서 워크가 낙하하지 않도록 안전장치를 설치하여 주십시오. 또한 오버 트래블 발생시에는 제로 클램프에서 정지하도록 설정하여 주십시오. 오버트래블 상태에서 워크가 낙하할 우려가 있습니다. • 자동조정 기능을 사용하지 않는 경우는 반드시 올바른 관성 모멘트비(Pn103)를 설정하여 주십시오. 잘못된 관성 모멘트비가 설정되면 기계가 진동할 우려가 있습니다. • 통전중이나 전원차단 후 잠시동안은 서보팩의 히트싱크, 회생 저항기, 모터 등은 고온이 되는 경우가 있으므로 만지지 말아 주십시오. 화상의 우려가 있습니다. • 극단적인 파라미터의 조정 및 설정변경은 동작이 불안정하게 되므로 절대로 하지 말아 주십시오. 부상, 기기파손의 우려가 있습니다. • 알람 발생시에는 원인을 제거하고 안전을 확보하고 나서 알람을 리셋하고 운전을 재개하여 주십시오. 기기파손, 화재, 부상의 우려가 있습니다. • 유지 브레이크 장착 서보모터의 브레이크를 제동에 사용하지 말아 주십시오. 고장의 원인이 됩니다. • 서보모터와 서보팩은 지정된 조합으로 사용하여 주십시오. 화재, 고장발생의 우려가 있습니다.

■ 보수 및 점검

⚠ 주의
• 서보팩은 분해하지 말아 주십시오. 감전, 부상의 우려가 있습니다. • 통전중에는 배선을 변경하지 말아 주십시오. 감전, 부상의 우려가 있습니다. • 서보팩을 교환할 경우, 교환할 서보팩의 파라미터를 새로운 서보팩에 복사하고 나서 운전을 재개하여 주십시오. 기기파손의 우려가 있습니다.

■ 폐기

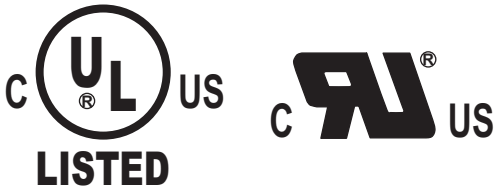
⚠ 주의
• 제품은 일반 산업 폐기물로서 조치하여 주십시오.

■ 일반 주의사항

사용에 있어서 주의하여 주십시오.
• 이 매뉴얼에 기재되어 있는 그림은 세부를 설명하기 위하여 커버 또는 안전을 위한 차폐물을 제거한 상태에서 그려져 있는 경우가 있습니다. 이 제품을 운전할 때는 반드시 규정대로 커버나 차폐물을 원래대로 되돌리고 사용자 매뉴얼에 따라 운전하여 주십시오. • 이 매뉴얼에 기재되어 있는 그림은 대표사례이며 배송한 제품과 다른 경우가 있습니다. • 이 매뉴얼은 제품의 개량이나 사양변경 및 본서 자체의 사용 편리성의 향상을 위하여 적절히 변경하는 경우가 있습니다. 이 변경은 이 매뉴얼의 자료번호를 갱신하고 개정판으로서 발행합니다. • 손상이나 분실 등에 의해 이 매뉴얼을 주문하는 경우는 당사 대리점 또는 뒷 표지에 기재되어 있는 가까운 당사 영업소로 자료번호를 연락하여 주십시오. • 고객이 개조를 한 제품은 당사의 품질보증의 대상 밖입니다. 개조제품에 기인하는 일체의 상해나 손상에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다.

유럽 EC지령 및 UL/CSA규격에 대한 적합

■ 북미 및 안전규격(UL)



	형식	UL*규격 (UL File No.)
서보팩	• SGDV	UL508C(E147823)
서보모터	• SGMJV • SGMAV • SGMGV	UL1004 (E165827)

* Underwriters Laboratories Inc.

■ 유럽지령



	형식	저전압 지령	EMC지령		안전 규격
			EMI	EMS	
서보팩	• SGDV	EN50178 EN61800-5-1	EN55011 class A group 1	EN61800-3	EN954
서보모터	• SGMJV • SGMAV • SGMGV	IEC60034-1 IEC60034-5 IEC60034-8 IEC60034-9	EN55011 class A group 1	EN61800-3	–

(주) 서보팩 및 서보모터는 내장기기이므로 기계에서의 인증이 필요합니다.

목차

처음에 반드시 읽어 주십시오 iii
안전상의 주의 vi
유럽 EC지령 및 UL/CSA규격에 대한 적합 xi

1장 개요

1.1 Σ-V 시리즈에 대하여 1-2
1.2 서보팩 각 부의 명칭 1-2
1.3 서보팩의 정격과 사양 1-3
1.3.1 정격 1-3
1.3.2 기본사양 1-4
1.3.3 속도・위치・토크 제어사양 1-6
1.4 시스템 구성 예 1-7
1.4.1 SGDV-□□□A01A형 서보팩의 경우 1-7
1.4.2 SGDV-□□□D01A형 서보팩의 경우 1-8
1.5 서보팩 형식의 보는 법 1-9
1.6 서보팩의 보수와 점검 1-10

2장 패널 오퍼레이터

2.1 패널 오퍼레이터 키의 명칭과 기능 2-2
2.2 기능의 전환 2-2
2.3 상태표시 2-3
2.4 보조기능(Fn□□□)의 조작 예 2-4
2.5 본 매뉴얼에서 파라미터의 표기방법 2-5
2.6 파라미터 설정(Pn□□□)의 조작 예 2-7
2.6.1 수치설정 타입의 설정방법 2-7
2.6.2 기능선택 타입의 설정방법 2-9
2.7 모니터 표시(Un□□□)의 조작 예 2-10

3장 배선과 접속

3.1 주회로의 배선 3-2
3.1.1 주회로 단자의 명칭과 기능 3-2
3.1.2 서보팩 주회로 전선 사이즈 3-3
3.1.3 대표적인 주회로 배선 예 3-4
3.1.4 배선상의 일반적 주의사항 3-6
3.1.5 DC전원 입력에서 서보팩을 사용하는 경우의 주의 3-7
3.1.6 단상 200V전원 입력에서 서보팩을 사용하는 경우의 주의 3-9
3.1.7 여러대의 서보팩을 사용하는 경우의 주의 3-12
3.1.8 400V급 전원전압 환경에서 사용하는 경우의 주의 3-13
3.1.9 전원투입 시퀀스의 설계 3-14
3.2 입출력 신호의 접속 3-15
3.2.1 입출력 신호(CN1)의 명칭과 기능 3-15
3.2.2 입출력 신호(CN1)커넥터의 배열 3-17
3.2.3 안전기능용 신호(CN8)의 명칭과 기능 3-18
3.2.4 안전기능용 신호(CN8)의 커넥터 배열 3-18
3.2.5 속도제어의 접속 예 3-19
3.2.6 위치제어의 접속 예 3-20
3.2.7 토크제어의 접속 예 3-21

3.3 입출력 신호의 할당 3-22
3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당 3-22
3.3.2 입력신호의 확인 3-25
3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당 3-25
3.3.4 출력신호의 확인 3-28
3.4 상위장치와의 접속 예 3-29
3.4.1 지령입력 회로와 서보팩의 접속 예 3-29
3.4.2 시퀀스 입력 회로와 서보팩의 접속 예 3-31
3.4.3 출력 회로와 서보팩의 접속 예 3-32
3.5 인코더의 접속 예 3-35
3.5.1 인코더의 접속 예 3-35
3.5.2 인코더용 커넥터(CN2)의 단자배열 3-36
3.6 회생 저항기의 접속 3-37
3.6.1 회생 저항기의 접속방법 3-37
3.6.2 회생저항 용량의 설정 3-38
3.7 노이즈와 고주파 대책 3-39
3.7.1 노이즈와 그 대책 3-39
3.7.2 노이즈 필터 접속상의 주의 3-40
3.7.3 고주파 억제용 DC리액터의 접속 3-42

4장 시운전

4.1 시운전 전의 점검과 주의사항 4-2
4.2 서보모터 단체의 시운전 4-2
4.3 원점검색에 의한 위치 맞추기(Fn003) 4-2
4.4 위치지령에 의한 서보모터 단체의 시운전 4-4
4.4.1 입력신호 회로의 접속과 상태 확인 4-6
4.4.2 속도제어에서의 시운전 4-8
4.4.3 상위장치를 위치제어, 서보팩을 속도제어에서 사용하는 경우의 시운전 4-8
4.4.4 위치제어에서의 시운전 4-9
4.5 기계와 서보모터를 조합한 시운전 4-10
4.6 브레이크 장착 서보모터의 시운전 4-11
4.7 무모터(Motorless) 시운전 4-12
4.7.1 제한사항 4-12
4.7.2 조작순서 4-14
4.7.3 관련 파라미터 4-15
4.7.4 무모터 시운전중의 오퍼레이터 표시 4-15

5장 운전

5.1 제어방식의 선택 5-3
5.2 운전을 위한 기본기능의 설정 5-4
5.2.1 서보 ON 5-4
5.2.2 모터 회전방향의 선택 5-5
5.2.3 오버트래블 5-6
5.2.4 유지 브레이크 5-8
5.2.5 서보 OFF시 및 알람 발생시의 모터정지 방법 5-13
5.2.6 순간정전시의 운전 5-15
5.2.7 주회로 전원 전압저하시의 토크제한 기능(SEMI-F47 대응기기) 5-16
5.2.8 모터 과부하 검출레벨의 설정 5-17
5.3 속도제어(아날로그 전압지령) 5-19
5.3.1 속도제어의 기본설정 5-19
5.3.2 지령 오프셋의 조정 5-21
5.3.3 소프트 스타트 5-23

5.3.4 속도지령 필터 5-23
5.3.5 제로 클램프 기능 5-24
5.3.6 인코더 펄스 출력 5-26
5.3.7 인코더 펄스출력의 설정 5-28
5.3.8 속도일치 신호의 설정 5-29
5.4 위치제어(펄스열 지령) 5-30
5.4.1 위치제어의 기본설정 5-30
5.4.2 클리어 입력신호의 설정 5-34
5.4.3 전자기어의 설정 5-35
5.4.4 스무딩 5-37
5.4.5 위치결정 완료신호의 출력 5-38
5.4.6 위치결정 근방신호의 출력 5-39
5.4.7 지령펄스 저지 기능 5-40
5.5 토크제어(아날로그 전압지령) 5-41
5.5.1 토크제어의 기본 설정 5-41
5.5.2 지령 오프셋의 조정 5-42
5.5.3 토크제어시의 속도제한 5-44
5.6 속도제어(내부설정 속도제어) 5-47
5.6.1 속도제어(내부설정 속도제어)의 기본설정 5-47
5.6.2 속도제어(내부설정 속도제어) 운전 예 5-50
5.7 제어방식 조합의 변경 5-51
5.7.1 조합의 선택 5-51
5.7.2 내부설정 속도제어와의 전환(Pn000.1=4, 5, 6) 5-51
5.7.3 내부설정 속도제어 이외에서의 전환(Pn000.1=7, 8, 9, A, B) 5-52
5.8 토크제한의 선택 5-53
5.8.1 내부 토크제한 5-53
5.8.2 외부 토크제한 5-54
5.8.3 아날로그 전압지령에 의한 토크 제한 5-55
5.8.4 외부토크 제한+아날로그 전압지령에 의한 토크 제한 5-56
5.8.5 토크제한의 확인신호 5-58
5.9 절대치 인코더의 설정 5-59
5.9.1 서보모터 형식별 인코더 분해능 5-59
5.9.2 절대치 인코더 표준 접속도와 SEN신호의 설정 5-60
5.9.3 절대치 인코더 설정치의 백업 5-61
5.9.4 인코더 배터리 알람(A.830)이 표시된 경우 5-62
5.9.5 절대치 인코더의 셋업(초기화) 5-63
5.9.6 절대치 인코더의 수수 시퀀스 5-64
5.9.7 멀티턴 리밋 설정 5-66
5.9.8 멀티턴 리밋치 불일치 알람(A.CC0)이 표시된 경우 5-67
5.10 제어방식 공통의 출력 신호 5-68
5.10.1 서보알람 출력신호(ALM), 알람코드 출력신호(ALO1, ALO2, ALO3) 5-68
5.10.2 워닝 출력신호(/WARN) 5-69
5.10.3 회전검출 출력신호(/TGON) 5-70
5.10.4 서보레디 출력신호(/S-RDY) 5-70
5.11 안전기능 5-71
5.11.1 하드와이어 베이스 블록(HWBB)기능 5-71
5.11.2 외부기기 모니터(EDM1) 5-75
5.11.3 안전기능의 사용 예 5-77
5.11.4 안전기능의 확인시험 5-78
5.11.5 안전기능 사용시의 안전상의 주의 5-78

6장 조정

6.1 조정의 종류와 기본적인 조정순서 6-3
6.1.1 조정에 대하여 6-3
6.1.2 기본적인 조정순서 6-4

6.1.3 아날로그 신호의 모니터링 6-5
6.1.4 조정을 안전하게 실시하기 위한 주의사항 6-8
6.2 자동조정 기능 6-10
6.2.1 자동조정 기능에 대하여 6-10
6.2.2 자동조정 조작순서 6-11
6.3 어드밴스드 오토튜닝(Fn201) 6-14
6.3.1 어드밴스드 오토튜닝에 대하여 6-14
6.3.2 어드밴스드 오토튜닝 조작순서 6-20
6.3.3 관련 파라미터 6-24
6.4 지령입력형 어드밴스드 오토튜닝(Fn202) 6-25
6.4.1 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝에 대하여 6-25
6.4.2 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝 조작순서 6-30
6.4.3 관련 파라미터 6-32
6.5 원 파라미터 튜닝 (Fn203) 6-33
6.5.1 원 파라미터 튜닝에 대하여 6-33
6.5.2 원 파라미터 튜닝 조작순서 6-37
6.5.3 원 파라미터 튜닝의 조정 예 6-40
6.5.4 관련 파라미터 6-41
6.6 A형 제진제어 기능(Fn204) 6-42
6.6.1 A형 제진제어 기능에 대하여 6-42
6.6.2 A형 제진제어 기능의 조작순서 6-43
6.6.3 관련 파라미터 6-47
6.7 진동 억제기능(Fn205) 6-48
6.7.1 진동 억제기능에 대하여 6-48
6.7.2 진동억제 기능의 조작순서 6-49
6.7.3 관련 파라미터 6-51
6.8 조정응용 기능 6-52
6.8.1 피드 포워드 지령 6-53
6.8.2 토크 피드 포워드 6-53
6.8.3 속도 피드 포워드 6-55
6.8.4 P제어 동작(비례동작 지령) 6-56
6.8.5 모드 스위치(P제어/PI제어) 전환 6-57
6.8.6 게인 전환 6-60
6.8.7 토크 지령 필터 6-63
6.8.8 위치적분 6-65
6.8.9 마찰보상 기능 6-65
6.8.10 전류제어 모드 선택 6-67
6.8.11 전류게인 레벨 설정기능 6-67
6.8.12 속도검출 방법선택 기능 6-68

7장 보조기능(Fn□□□)

7.1 보조기능 일람 7-2
7.2 알람 이력의 표시(Fn000) 7-3
7.3 JOG운전(Fn002) 7-4
7.4 원점검색에 의한 위치 맞추기(Fn003) 7-5
7.5 프로그램JOG운전(Fn004) 7-6
7.6 파라미터 설정치의 초기화(Fn005) 7-11
7.7 알람 이력의 소거(Fn006) 7-12
7.8 아날로그 모니터 출력의 매뉴얼 제로 조정(Fn00C) 7-13
7.9 아날로그 모니터 출력의 게인 조정(Fn00D) 7-15
7.10 모터전류 검출신호의 오프셋 자동조정(Fn00E) 7-17

7.11 모터전류 검출신호의 오프셋 매뉴얼 조정(Fn00F) 7-18
7.12 파라미터 쓰기금지 설정 (Fn010) 7-19
7.13 모터 기종의 표시(Fn011) 7-21
7.14 서보팩의 소프트웨어 버전 표시(Fn012) 7-22
7.15 옵션카드 검출결과의 클리어(Fn014) 7-23
7.16 진동검출의 검출레벨 초기화(Fn01B) 7-24
7.17 서보팩, 모터 ID의 확인(Fn01E) 7-26
7.18 피드백 옵션의 모터 ID의 확인(Fn01F) 7-27
7.19 EasyFFT (Fn206) 7-28
7.20 온라인 진동 모니터(Fn207) 7-32
7.21 원점위치 설정(Fn020) 7-34
7.22 소프트웨어 리셋(Fn030) 7-35

8장 모니터 표시(Un□□□)

8.1 모니터 표시 일람 8-2
8.2 모니터 표시의 조작 예 8-3
8.3 32비트 10진수 표시의 읽는 방법 8-3
8.4 입력신호 모니터 8-5
8.4.1 입력신호 상태의 확인 8-5
8.4.2 입력신호 표시상태의 보는 법 8-5
8.4.3 입력신호 표시 예 8-6
8.5 출력신호 모니터 8-7
8.5.1 출력신호의 확인 8-7
8.5.2 출력신호 표시상태의 보는 법 8-7
8.5.3 출력신호 표시 예 8-7
8.6 전원 투입시의 모니터 표시 8-8
8.7 입출력 신호 모니터 상세 8-8

9장 Full Close 제어

9.1 Full Close형 서보팩의 구성과 접속 예 9-2
9.1.1 기기 구성도 9-2
9.1.2 Full Close제어의 내부 구성도 9-3
9.1.3 시리얼 변환 유닛 사양 9-4
9.1.4 아날로그 신호의 입력 타이밍 9-5
9.1.5 HEIDENHAIN의 외부 인코더와의 접속 예 9-6
9.1.6 미쓰토요의 외부 인코더와의 접속 예 9-7
9.1.7 RENIS HAW의 외부 인코더와의 접속 예 9-8
9.1.8 RENISHAW의 외부 인코더와 서보팩으로부터의 인코더 분주 펄스 신호의 관계 9-9
9.2 Full Close제어 관련 파라미터의 설정 9-10
9.2.1 관련 파라미터의 설정순서 9-10
9.2.2 Full Close제어시의 속도 피드백 방식을 선택 9-10
9.2.3 모터 회전방향의 설정 9-11
9.2.4 외부 인코더의 사인파의 피치(주파수)의 설정 9-12
9.2.5 서보팩으로부터의 인코더 분주 펄스 출력(PAO, PBO, PCO)의 설정 9-13
9.2.6 전자기어의 설정 9-14
9.2.7 알람 검출의 설정 9-14
9.2.8 아날로그 모니터 신호의 설정 9-15

10장 트러블 슈팅

10.1 알람이 표시되면 10-2
10.1.1 알람 일람 10-2
10.1.2 알람의 원인과 대처방법 10-6
10.2 워닝이 표시되면 10-21
10.2.1 워닝 일람 10-21
10.2.2 워닝의 원인과 대처방법 10-22
10.3 서보모터의 동작・상태로 판단할 수 있는 트러블의 원인과 대처방법 . . . 10-24

11장 부록

11.1 상위장치와의 접속 예 11-2
11.1.1 MP2200/MP2300 모션 모듈 SVA-01과의 접속 예 11-2
11.1.2 MP920 4축 아날로그 모듈 SVA-01과의 접속 예 11-3
11.1.3 오므론사의 모션 컨트롤 유닛과의 접속 예 11-4
11.1.4 오므론사의 위치제어 유닛과의 접속 예 11-5
11.1.5 미쓰비시 전기의 위치결정 유닛 AD72와의 접속 예(속도제어) 11-6
11.1.6 미쓰비시 전기의 위치결정 유닛 AD75와의 접속 예(위치제어) 11-7
11.2 보조기능 및 파라미터 일람 11-8
11.2.1 보조기능 일람 11-8
11.2.2 파라미터 일람 11-9
11.3 모니터 표시 일람 11-30
11.4 파라미터 설정 메모 11-31

개정판 이력

1장

개요

1.1 Σ-V 시리즈에 대하여 1-2

1.2 서보팩 각 부의 명칭 1-2

1.3 서보팩의 정격과 사양 1-3

1.3.1 정격 1-3

1.3.2 기본사양 1-4

1.3.3 속도・위치・토크 제어사양 1-6

1.4 시스템 구성 예 1-7

1.4.1 SGDV-□□□A01A형 서보팩의 경우 1-7

1.4.2 SGDV-□□□D01A형 서보팩의 경우 1-8

1.5 서보팩 형식의 보는 법 1-9

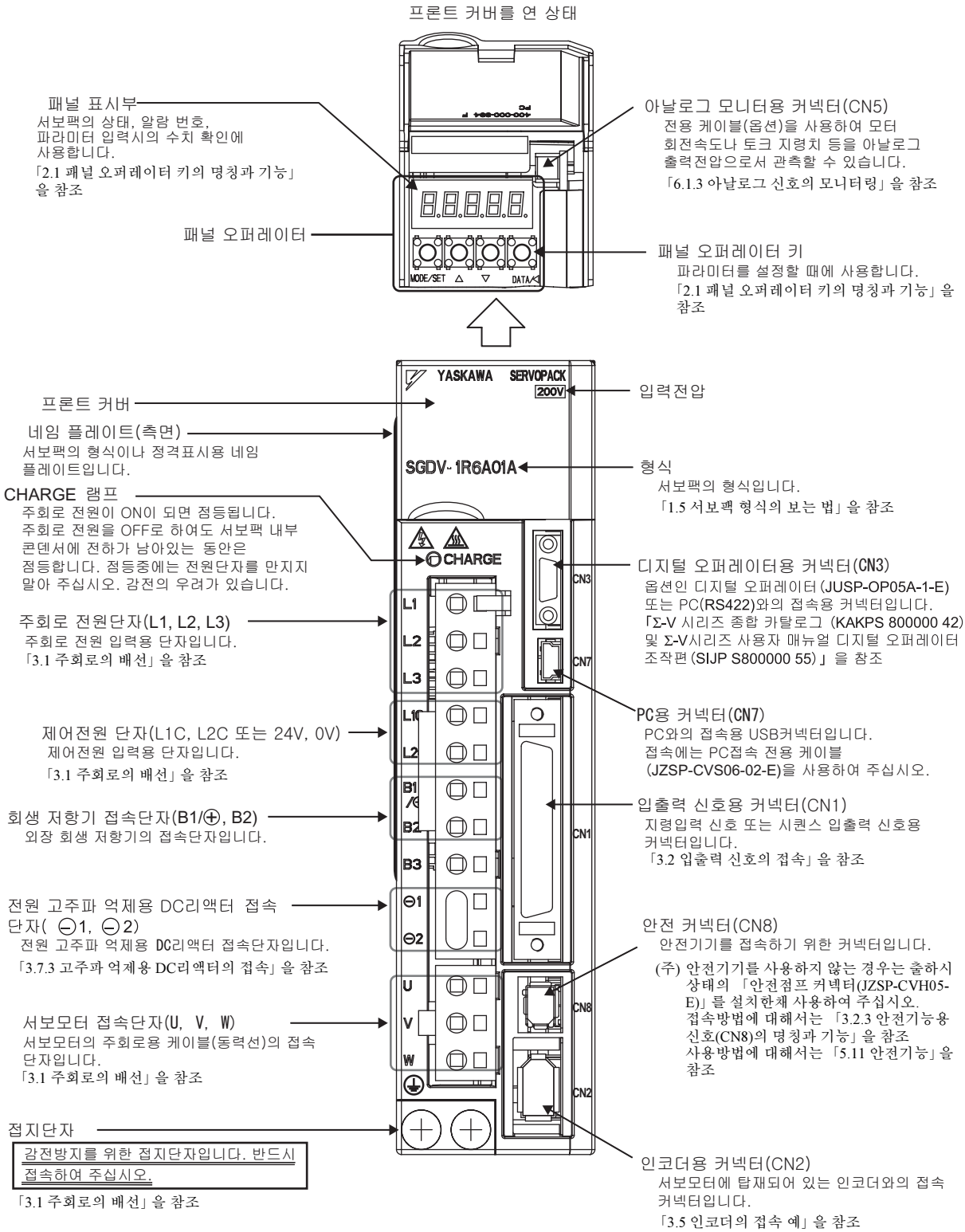
1.6 서보팩의 보수와 점검 1-10

1.1 Σ-V 시리즈에 대하여

Σ-V시리즈는「고속·고빈도로 정확한 위치결정」이 필요한 용도에서의 사용을 목적으로 하고 기계성능을 최단시간에 최대한으로 이끌어내어 생산성 향상에 공헌하는 서보팩입니다.

1.2 서보팩 각 부의 명칭

SGDV형(아날로그·펄스형)서보팩 각 부의 명칭을 아래에 나타냅니다.



1.3 서보팩의 정격과 사양

서보팩의 정격 및 사양을 아래에 나타냅니다.

1.3.1 정격

서보팩의 정격을 아래에 나타냅니다.

(1) SGDV형(AC 100 V)정격

SGDV형(AC 100 V)	R70	R90	1R6	2R8
연속출력 전류[Arms]	0.66	0.91	1.6	2.8
순간 최대출력 전류 [Arms]	2.1	2.9	6.5	9.3
주회로 전원	단상 AC 100～115 V $^{+10\%}_{-15\%}$ 50/60 Hz			
제어전원	단상 AC 100～115 V V $^{+10\%}_{-15\%}$ 50/60 Hz			
과전압 카테고리	III			

(2) SGDV형(AC 200 V)정격

SGDV형(AC 200 V)	R70	R90	1R6	2R8	3R8	5R5	7R6	120	180	200	330
연속출력 전류[Arms]	0.66	0.91	1.6	2.8	3.8	5.5	7.6	11.6	18.5	18.9	32.9
순간 최대출력 전류 [Arms]	2.1	2.9	6.5	9.3	11.0	16.9	17	28	42	56	84
주회로 전원	삼상 AC 200～230 V $^{+10\%}_{-15\%}$ 50/60 Hz										
제어전원	단상 AC 200～230 V $^{+10\%}_{-15\%}$ 50/60 Hz										
과전압 카테고리	III										

(3) SGDV형(AC 400 V)정격

SGDV형(AC 400 V)	1R9	3R5	5R4	8R4	120	170
연속출력 전류[Arms]	1.9	3.5	5.4	8.4	11.9	16.5
순간 최대출력 전류 [Arms]	5.5	8.5	14	20	28	42
주회로 전원	삼상 AC 380～480V $^{+10\%}_{-15\%}$ 50/60 Hz					
제어전원	DC 24 V±15%					
과전압 카테고리	III					

1.3.2 기본사양

서보팩의 기본 사양을 아래에 나타냅니다.

제어방식			200 V용, 400 V용 : 삼상 전파정류 IGBT PWM제어 사인파 전류 구동방식	
피드백			시리얼 인코더 : 13, 20비트(증분치/절대치) (주) 13비트는 증분치만	
사용조건	사용온도/보존온도		사용온도 : 0～+55°C, 보존온도 : –20～85°C	
	사용습도/보존습도		90%RH이하(동결, 이슬이 맺히지 않을 것)	
	내진동/내충격		4.9 m/s^2/19.8 m/s^2	
	보호등급/오손도		보호등급 : IP1X, 오손도 : 2 단, ・부식성 가스, 가연성 가스가 없을 것 ・물・기름・약품이 닿지 않을 것 ・먼지, 티끌, 염분, 금속가루가 적은 분위기일 것	
	표고		1000m이하	
	기타		정전기 노이즈의 발생, 강한 전계・자계, 방사선이 없을 것	
기준 규격			UL508C EN50178, EN55011 group1 classA, EN61800-3, EN61800-5	
구조			베이스 마운트 장착*1	
성능	속도제어 범위		1 : 5000	
	속도 변동율*2	부하변동	0～100%부하시 : ±0.01% 이하(정격 회전속도에서)	
		전압변동	정격전압 ±10% : 0%(정격 회전속도에서)	
		온도변동	25±25°C : ±0.1%이하(정격 회전속도에서)	
	토크 제어정도(재현성)		±1%	
	소프트 스타트 시간설정		0～10s(가속・감속 각각 설정가능)	
입출력 신호	인코더 분주펄스 출력		A상, B상, C상 : 라인 드라이버 출력 분주펄스 수 : 임의설정 가능	
	시퀀스 입력신호	고정입력	SEN신호	
		할당 가능한 입력신호	점 수	7점
			기능	서보 ON(/SVON), P동작(/P-CON), 정회전측 구동금지(P-OT), 역회전측 구동금지(N-OT), 알람 리셋((/ALM-RST), 정회전측 토크제한 (/P-CL), 역회전측 토크제한(/NCL), 내부설정 속도전환(/SPD-D, /SPD-A, /SPD-B), 제어방식 전환(/C-SEL), 제로 클램프 (/ZCLAMP), 지령펄스 저지(/INHIBIT), 게인 전환(/G-SEL) 상기 신호의 할당 및 정/부 논리의 변동이 가능
	시퀀스 출력신호	고정출력	서보 알람(ALM), 알람코드(AL01, AL02, AL03)출력	
		할당 가능한 출력신호	점 수	3점
			기능	위치결정 완료(/COIN), 속도일치 검출(/V-CMP), 서보모터 회전검출(/TGON), 서보 레디 (/S-RDY), 토크제한 검출(/CLT), 속도제한 검출 (/VLT), 브레이크 인터록(/BK), 워닝(/WARN), 근방(/NEAR) 상기 신호의 할당 및 정/부 논리의 변동이 가능

통신기능	RS422A 통신 (CN3)	접속기기	디지털 오퍼레이터(JUSP-OP05A-1-E), PC(SigmaWin+대응)
		1 : N통신	RS422A 포트시, N = 15국까지 가능
		축 어드레스 설정	파라미터에 의해 설정
	USB통신 (CN7)	접속기기	PC(SigmaWin+대응)
		통신규격	USB1.1규격에 기준(12 Mbps)
표시기능			CHARGE, 7세그먼트 LED × 5자리
관측용 아날로그 모니터 기능(CN5)			점 수 : 2점 출력전압 범위 : DC ±10 V(직선성 유효범위 ±8 V) 분해능 : 16 bit 정도 : ±20 mV (Typ) 최대출력 전류 : ±10 mA 세틀링 시간(±1%) : 1.2 ms (Typ)
동적 브레이크(DB)			주전원 OFF, 서보 알람, 서보 OFF, 오버 트래블(OT)시에 동작
회생처리			내장 회생 저항기 또는 외장 회생 저항기(옵션)
오버 트래블(OT)방지			P-OT, N-OT입력동작시에 동적 브레이크(DB), 감속정지 또는 프리런 정지
보호기능			과전류, 과전압, 부족전압, 과부하, 회생이상 등
보조기능			게인 조정, 알람 이력, JOG운전, 원점검색 등
안전기능		입력	/HWBB1, /HWBB2 : 파워모듈의 베이스 블록 신호
		출력	EDM1 : 내장 안전회로의 상태 감시(고정출력)
옵션카드			Full Close옵션카드

* 1. 랙 마운트・덕트 통풍 설치기능 있음(옵션)
* 2. 부하변동에 의한 속도 변동율은 다음 식으로 정의됩니다.

$$\text{속도 변동율} = \frac{\text{무부하 회전속도} - \text{전부하 회전속도}}{\text{정격 회전속도}} \times 100\%$$

1.3.3 속도・위치・토크 제어사양

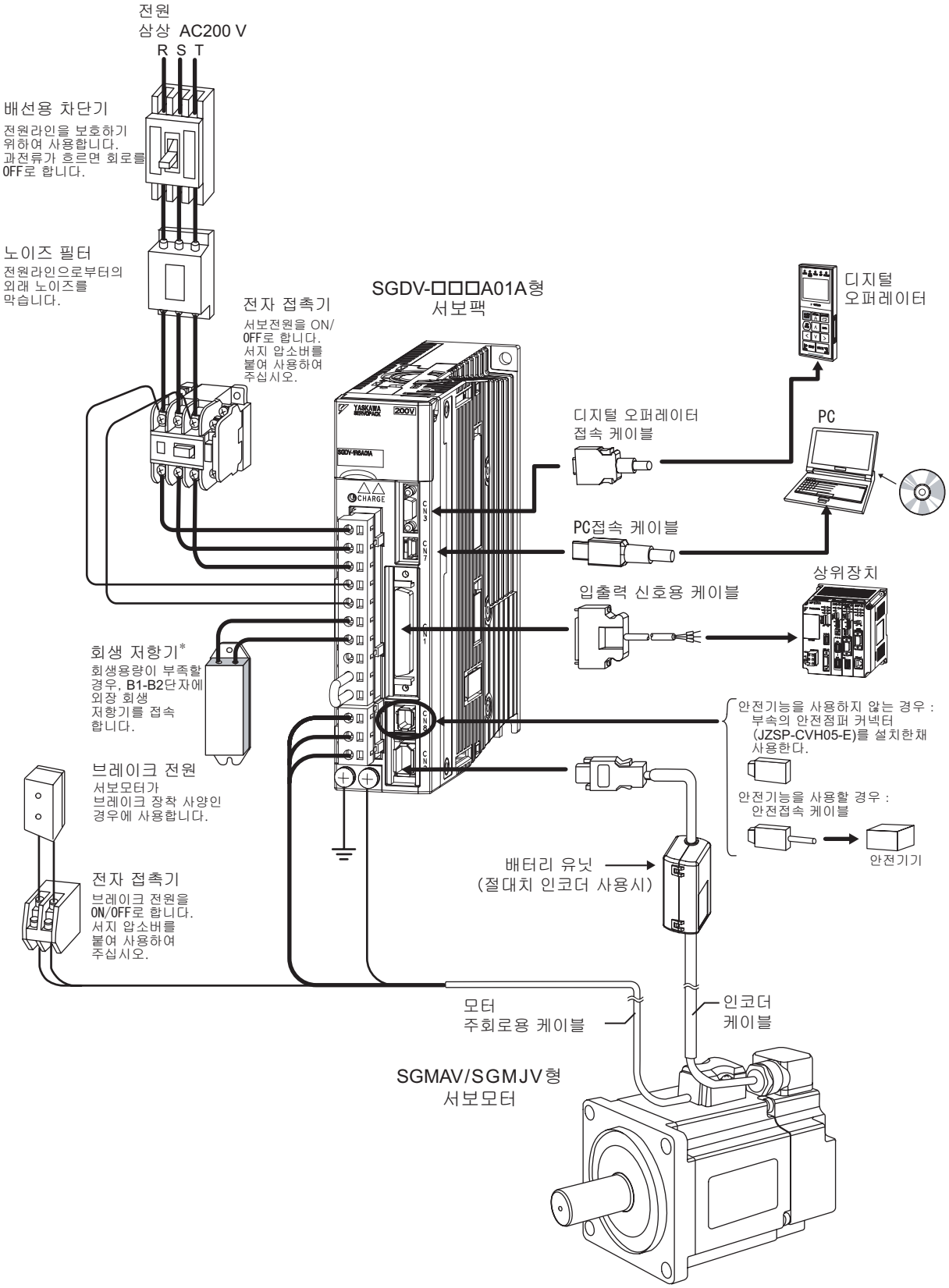
서보팩의 속도, 위치 및 토크제한의 사양을 아래에 나타냅니다.

제어방식	개요・사양			
속도제어	소프트 스타트 시간설정			0～10s(가속・감속 각각 설정가능)
	입력신호		지령전압	• 최대 입력전압 : ±12 V (정전압 지령에서 모터 정회전) • DC6V/정격 회전속도[출하시 설정] 입력게인 설정의 변동이 가능
			입력 인피던스	약 14 kΩ이상
			회로 시정수	30 μs
	내부설정 속도제어		회전방향 선택	P동작신호를 사용
			속도선택	정회전측/역회전측 토크제한 신호입력을 사용 (제 1～3 속도선택) 양쪽 모두 OFF인 경우, 정지 또는 별도의 제어방식으로 바뀝니다.
위치제어	피드 포워드 보상			0～100%(설정단위 : 1%)
	위치결정 완료폭 설정			0～1073741824 지령단위 (설정단위 : 지령단위)
	입력신호	지령펄스	입력펄스 종류	아래중 한 종류를 선택 : 부호＋펄스열, CW＋CCW 펄스열, 90°위상차 2상 펄스(A상+B상)
			입력펄스 형태	라인 드라이버, 오픈 콜렉터 대응
			최대입력 펄스 주파수	라인 드라이버 부호＋펄스열, CW 펄스+ CCW 펄스열 : 4 Mpps 90°C 위상차 2상 펄스 : 1Mpps 오픈 콜렉터 부호＋펄스열, CW 펄스+ CCW 펄스열 : 200 kpps 90°C 위상차 2상 펄스 : 200 kpps
		클리어 신호		편차 펄스 클리어 라인 드라이버, 오픈 콜렉터 대응
토크 제어	입력신호		지령전압	• 최대 입력전압 : ±12 V (정전압 지령에서 정회전측 토크 출력) • DC3V/정격 토크[출하시 설정] 입력게인 설정의 변동이 가능
			입력 인피던스	약 14 kΩ이상
			회로 시정수	16 μs

1.4 시스템 구성 예

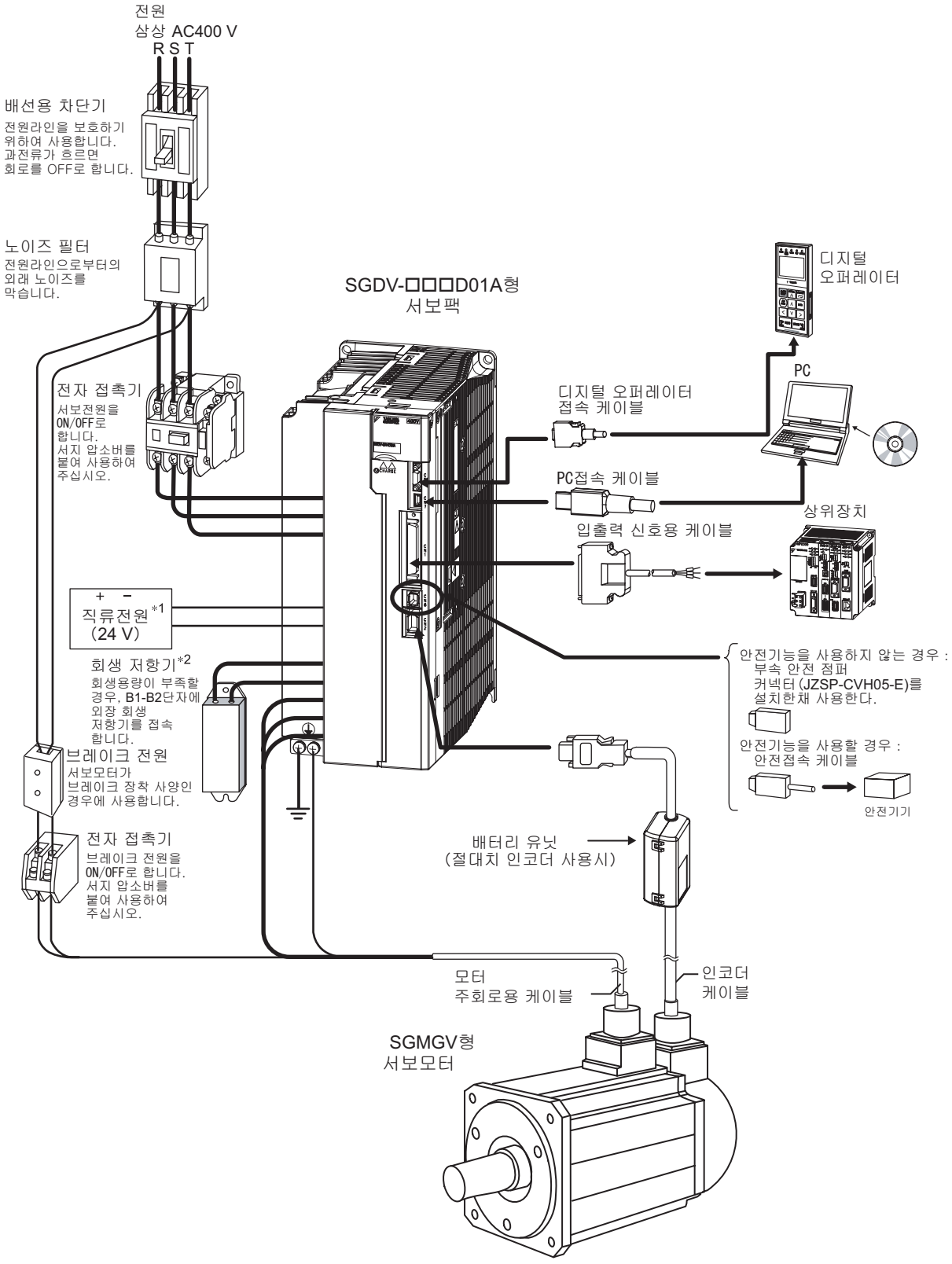
서보 시스템의 기본적인 구성 예를 대응하는 서보팩의 형식별로 나타냅니다.

1.4.1 SGDV-□□□A01A형 서보팩의 경우



* 외장 회생 저항기를 서보팩에 접속할 때에 서보팩의 B2-B3단자사이의 리드선이 있는 경우는 반드시 리드선을 분리하고 나서 접속하여 주십시오.

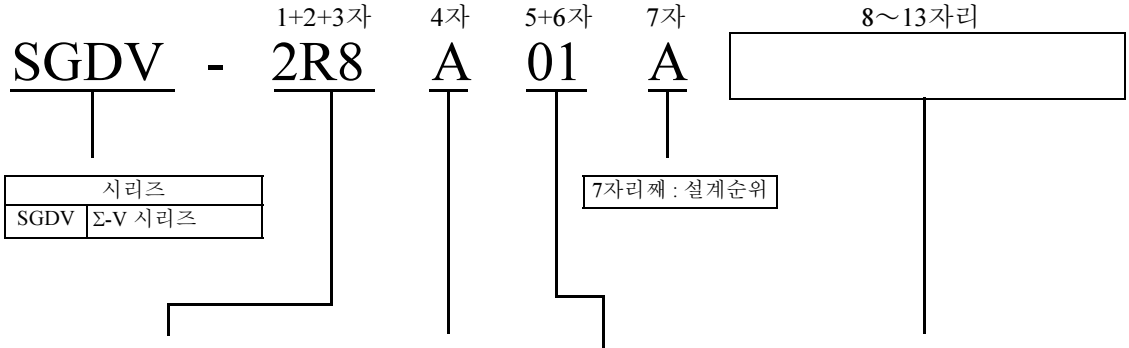
1.4.2 SGDV-□□□D01A형 서보팩의 경우



* 1. 직류전원 (DC24 V)은 고객께서 준비하여 주십시오.
* 2. 외장 회생 저항기를 서보팩에 접속할 때에 서보팩의 B2-B3단자사이의 리드선이 있는 경우는 반드시 리드선을 분리하고 나서 접속하여 주십시오.

1.5 서보팩 형식의 보는 법

서보팩 형식의 보는 법을 아래에 나타냅니다.



시리즈	
SGDV	Σ-V 시리즈

7자리째 : 설계순위

1+2+3자리째 : 전류		
전압	기호	최대적용 모터 용량(kW)
100V	R70	0.05
	R90	0.1
	1R6	0.2
	2R8	0.4
200V	R70	0.05
	R90	0.1
	1R6	0.2
	2R8	0.4
	3R8	0.5
	5R5	0.75
	7R6	1
	120	1.5
	180	2
	200	3
	330	5
400 V	1R9	0.5
	3R5	1
	5R4	1.5
	8R4	2
	120	3
	170	5

4자리째 : 전압사양	
기호	전압
F	100V
A	200 V
D	400 V

5+6자리째 : 인터페이스 사양	
기호	인터페이스
01	아날로그 전압・펄스열 지령형 회전형 서보모터
11	MECHATROLINK-II 통신 지령형 회전형 서보모터
05	아날로그 전압・펄스열 지령형 리니어 서보모터
15	MECHATROLINK-II 통신 지령형 리니어 서보모터

8～13자리째 : 옵션사양	
공백	베이스 마운트 타입(표준)
001000	랙 마운트 타입(옵션)

1.6 서보팩의 보수와 점검

서보팩의 보수·점검에 대하여 설명합니다.

(1) 서보팩의 점검

서보팩에는 일상적인 점검은 필요 없지만 1년에 1회 이상, 다음 점검을 실시하여 주십시오.

점검 항목	점검 간격	점검 요령	이상시의 조치
외관의 점검	최저 1년에 1회	쓰레기, 먼지, 기름 등이 부착되지 않았는지 점검합니다.	에어 또는 천으로 청소하여 주십시오.
나사의 풀림		단자대, 커넥터 설치나사 등에 풀림이 없는지를 점검합니다.	단단히 조여 주십시오.

(2) 서보팩 부품교환의 기준

서보팩 내부의 전기·전자부품은 기계적 마모나 경년열화가 발생합니다. 예방보전을 위하여 아래 표의 표준 교환년수를 기준으로 하여 교환시기에는 당사 대리점 또는 영업소에 연락하여 주십시오. 조사한 다음 부품교환의 여부를 판단합니다.


중요

부품교환을 위하여 본사에 보내주신 서보팩은 파라미터를 출하시 설정으로 되돌려 보내드립니다. 고객께서 설정하신 파라미터는 반드시 기록하여 주십시오. 또한 사용하기 전에는 파라미터를 재설정하여 주십시오.

부품명	표준 교환년수
냉각팬	4～5년
평활 콘덴서	7～8년
기타 알루미늄 전해 콘덴서	5년
릴레이류	—
휴즈	10년

(주) 다음 사용조건하의 표준 교환년수로 합니다.
- 주위온도 : 연평균 30°C
- 부하율 : 80%이하
- 가동율 : 20시간 이하/일

2장

패널 오퍼레이터

2.1 패널 오퍼레이터 키의 명칭과 기능 2-2

2.2 기능의 전환 2-2

2.3 상태표시 2-3

2.4 보조기능(Fn□□□)의 조작 예 2-4

2.5 본 매뉴얼에서 파라미터의 표기방법 2-5

2.6 파라미터 설정(Pn□□□)의 조작 예 2-7

2.6.1 수치설정 타입의 설정방법 2-7

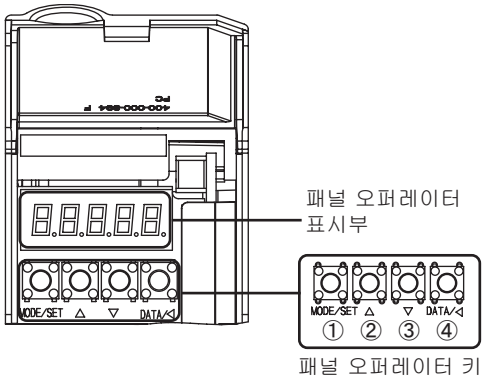
2.6.2 기능선택 타입의 설정방법 2-9

2.7 모니터 표시(Un□□□)의 조작 예 2-10

2.1 패널 오퍼레이터 키의 명칭과 기능

패널 오퍼레이터는 패널 오퍼레이터 표시부 및 패널 오퍼레이터 키로 구성됩니다.
패널 오퍼레이터에서 상태의 표시, 보조기능의 실행, 파라미터의 설정 및 서보팩의 동작을 모니터 할 수 있습니다.

패널 오퍼레이터 키의 명칭과 기능을 아래에 나타냅니다.



패널 오퍼레이터 키

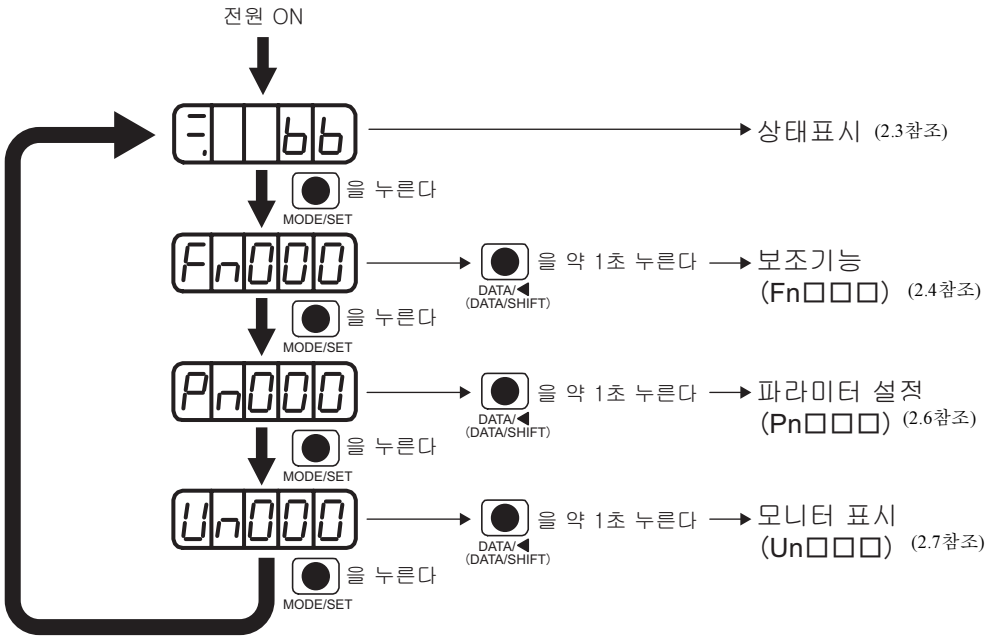
키 번호	키 명칭	기능
①	MODE/SET 키	• 표시를 전환합니다. • 설정치를 설정(확정)합니다.
②	UP 키	설정치를 크게(증가)합니다.
③	DOWN 키	설정치를 작게(감소)합니다.
④	DATA/SHIFT 키	• 설정치를 표시합니다.이 경우, DATA/SHIFT 키를 약 1초 누릅니다. • 자리를 왼쪽으로 한칸 이동합니다.(자리 점멸시).

서보 알람을 리셋하려면
UP 키와 DOWN 키를 동시에 누르면 서보 알람이 리셋됩니다.
(주) 서보 알람은 반드시 알람의 원인을 제거하고 나서 리셋하여 주십시오.

2.2 기능의 전환

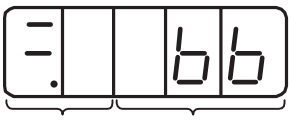
MODE/SET 키를 누름으로써 기능이 아래와 같이 전환됩니다.

각 기능의 조작방법에 대해서는 참조처를 참조하여 주십시오.



2.3 상태표시

상태표시의 보는 법을 아래에 나타냅니다.



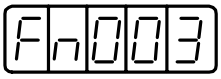
약호	의미	약호	의미
bb	베이스 블록중 서보 OFF상태(서보모터 비통전 상태)를 나타냅니다.	not	역회전 구동금지 상태 입력신호(N-OT)가 개방상태인 것을 나타냅니다.
run	운전중 서보 ON상태(서보모터 통전 상태)를 나타냅니다.	Hbb	안전기능 안전기능에 의해 서보팩이 하드 와이어 베이스 블록 상태인 것을 나타냅니다.
Pot	정회전 구동금지 상태 입력신호(P-OT)가 개방상태인 것을 나타냅니다.	(상태표시 예:운전중 서보 ON상태인 경우) run 운전 서보 ON상태 (교대로 표시) tSt 무모터(Motorless) 시험중	무모터(Motorless) 시운전중 무모터 시운전중인 상태인 것을 나타냅니다. 표시 변화는 모터나 서보팩의 상태에 따라 다릅니다. 자세하게는 「4.7 무모터(Motorless) 시운전」을 참조하여 주십시오.
		A.020	알람 상태 알람 번호를 점멸표시합니다.

표시	의미
	제어전원 ON표시 서보팩의 제어전원 ON에서 점등합니다. 서보팩의 제어전원 OFF에서 소등합니다.
	베이스 블록 표시 베이스 블록(서보 OFF상태)중에 점등합니다. 서보 ON에서 소등합니다.
	속도・토크 제어의 경우: 속도 일치(/V-CMP)표시 서보모터의 속도와 지령속도의 차이가 규정치 안(Pn503에서 설정, 출하시 설정치는 10 min^{-1})에서 점등하고 규정치 밖에서 소등합니다. ＊토크제어의 경우는 항상 점등합니다. 위치제어의 경우: 위치결정 완료(/COIN)표시 위치지령과 실제 모터위치의 편차량이 규정치 내(Pn522에서 설정, 출하시 설정치는 7지령단위)에서 점등, 규정치 밖에서 소등합니다.
	회전검출(/TGON)표시 서보모터의 회전속도가 규정치(Pn502에서 설정, 출하시 설정은 20 min^{-1})보다 높을 때에 점등하고 낮을 때에 소등합니다.
	속도・토크제어의 경우:속도지령 입력중 표시 입력중의 속도지령이 규정치(Pn502에서 설정, 출하시 설정은 20 min^{-1})보다 높을 때에 점등하고 낮을 때에 소등합니다. 위치제어의 경우:지령펄스 입력중 표시 지령펄스가 입력되어 있을 때에 점등합니다. 입력되어있지 않을 때에 소등합니다.
	속도・토크제어의 경우:토크지령 입력중 표시 입력중인 토크 지령이 규정치(정격 토크의 10%)보다 클 때에 점등하고 작을 때에 소등합니다. 위치제어의 경우:클리어 신호 입력중 표시 클리어 신호가 입력되어 있을 때에 점등합니다. 입력되어있지 않을 때에 소등합니다.
	파워 레디 표시 주회로 전원 ON일 때에 점등합니다. 주회로 전원 OFF일 때에 소등합니다.

2.4 보조기능(Fn□□□)의 조작 예

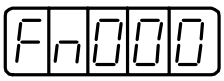
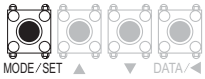
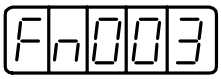
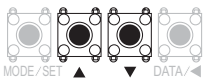
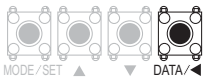
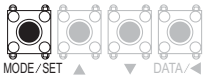
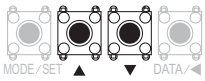
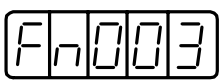
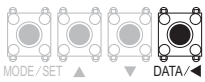
서보팩의 셋업·조정에 관련된 기능을 실행하는 기능입니다.

패널 오퍼레이터에는 Fn으로 시작되는 번호로 표시됩니다.



표시 예(원점검색)

원점검색(Fn003)을 예로 보조기능의 조작방법을 아래에 나타냅니다.

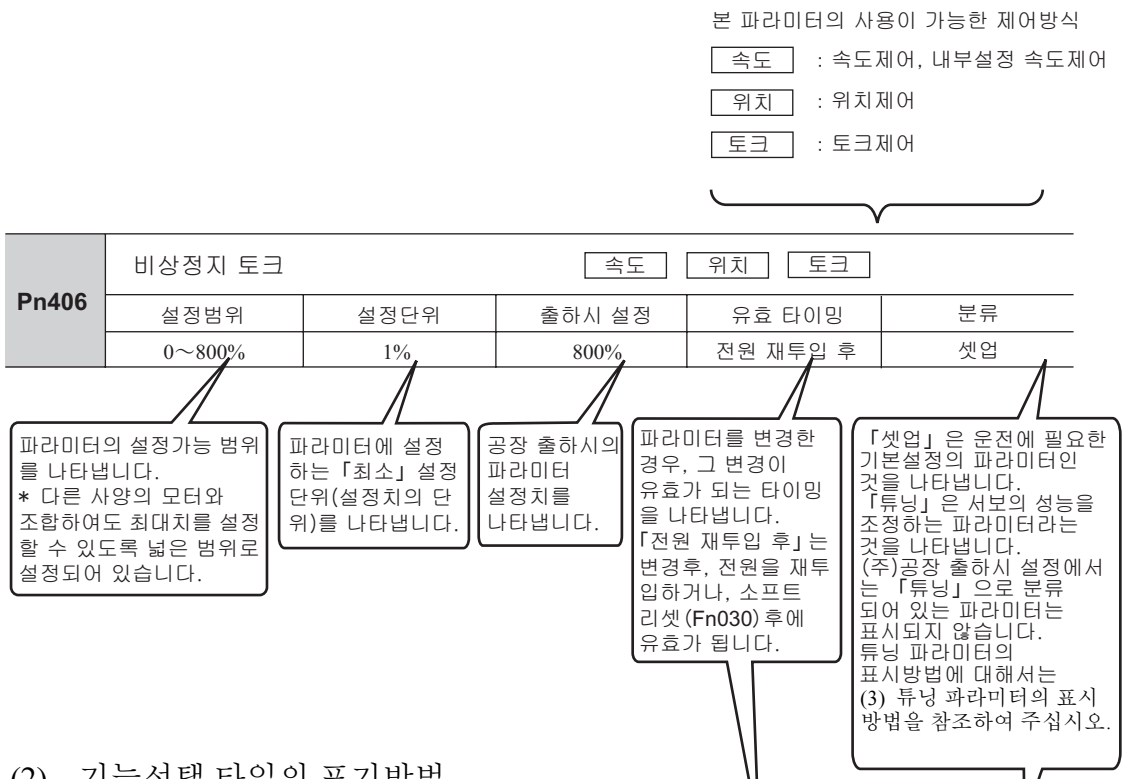
순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn003」을 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 왼쪽 그림을 표시합니다.
4			MODE/SET 키를 눌러 서보 ON으로 합니다.
5			파라미터 Pn000.0 = 0(CCW방향)의 경우, UP 키를 누르면 모터가 정회전 방향으로 회전합니다. DOWN 키를 누르면 모터가 역회전 방향으로 회전합니다. 모터의 회전방향은 Pn000.0의 설정으로 아래 표와 같이 바뀝니다. (주) 서보모터의 부하측에서 본 방향입니다.
6	 (점멸표시)		서보모터의 원점검색이 완료되면 점멸표시로 바뀝니다. 이때, 서보모터는 원점펄스 위치에서 서보록으로 정지합니다.
7			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn003」 표시로 돌아갑니다.
8	조작종료 후에 전원을 재투입합니다.		

파라미터		UP 키 (정회전)	DOWN 키 (역회전)
Pn000	n.□□□ 0	CCW	CW
	n.□□□ 1	CW	CCW

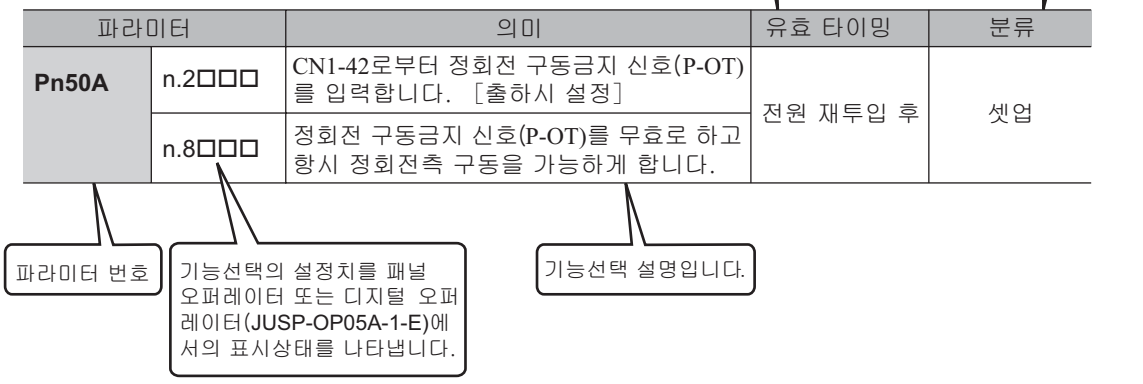
2.5 본 매뉴얼에서 파라미터의 표기방법

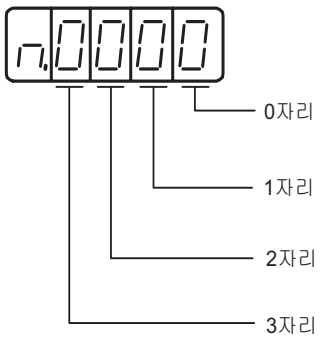
본 매뉴얼에서 사용하는 파라미터의 표기방법을 아래에 나타냅니다.

(1) 수치설정 타입의 표기방법



(2) 기능선택 타입의 표기방법





(Pn000에서의 표기 예)

표기방법	의미
Pn000.0 또는 n.□□□x	파라미터(Pn000)의 0자리에 표시되어 있는 값을 나타냅니다.
Pn000.1 또는 n.□□x□	파라미터(Pn000)의 1자리에 표시되어 있는 값을 나타냅니다.
Pn000.2 또는 n.□x□□	파라미터(Pn000)의 2자리에 표시되어 있는 값을 나타냅니다.
Pn000.3또는 n.x□□□	파라미터(Pn000)의 3자리에 표시되어 있는 값을 나타냅니다.

(3) 튜닝 파라미터의 표시 방법

공장 출하시에는 셋업 파라미터만 표시됩니다. 튜닝 파라미터를 표시하는 경우, 이하의 파라미터를 변경하여 주십시오.

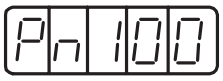
기능선택 응용 스위치 B

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn00B	n.□□□0	셋업용 파라미터만 표시합니다. [출하시 설정]	전원 재투입 후	셋업
	n.□□□1	모든 파라미터를 표시합니다.		

2.6 파라미터 설정(Pn□□□)의 조작 예

서보팩의 파라미터를 설정합니다.

패널 오퍼레이터에는 Pn으로 시작되는 번호로 표시됩니다.



표시 예(속도 루프게인)

Pn□□□은 수치로 설정하는「수치설정타입」과 각 자리에 할당된 기능을 선택하는「기능선택 타입」의 2종류가 있습니다.

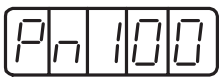
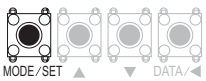
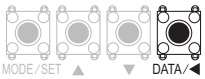
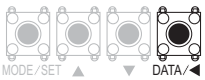
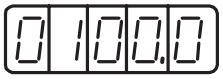
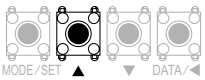
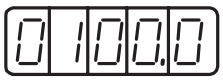
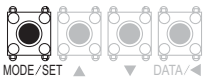
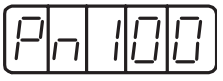
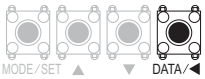
「수치설정 타입」과「기능선택 타입」은 설정방법이 다릅니다.
각 타입의 설정방법을 아래에 나타냅니다.

2.6.1 수치설정 타입의 설정방법

수치설정 타입의 설정방법에 대하여 설명합니다.

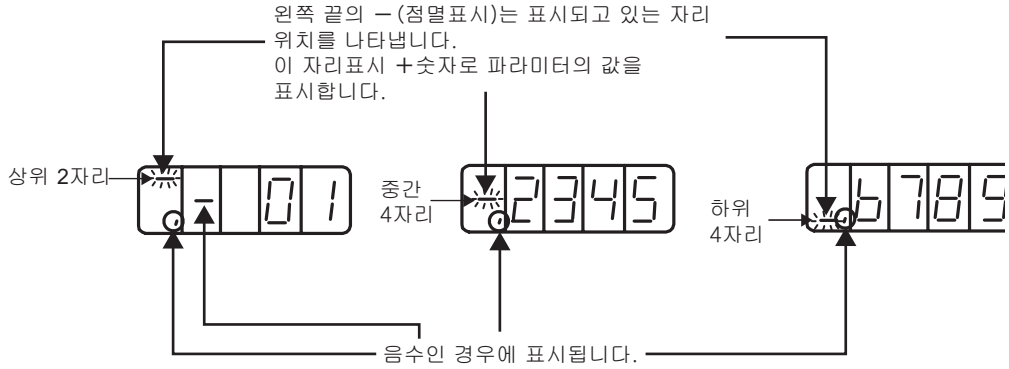
(1) 설정범위가 5자리까지인 경우

속도 루프게인(Pn100)의 설정치를 40.0부터 100.0으로 변경하는 경우의 설정방법을 아래에 나타냅니다.

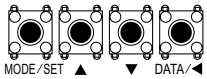
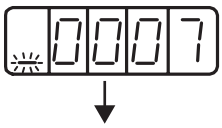
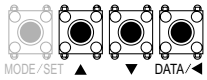
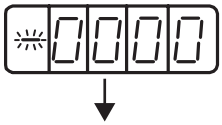
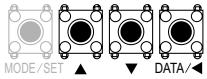
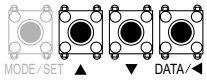
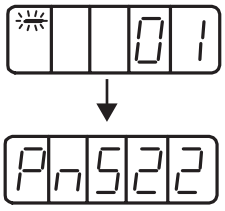
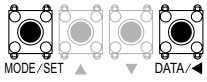
순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 파라미터 설정으로 합니다. Pn100이외가 표시되어 있는 경우는 UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Pn100」을 표시합니다.
2			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 Pn100의 현재 설정치가 표시됩니다.
3			DATA/SHIFT 키를 눌러 점멸하고 있는 자리를 이동하고 4를 점멸시킵니다.(점멸하고 있는 자리가 변경 가능하게 됩니다.)
4			UP키를 6회 눌러 설정치를 100.0으로 변경합니다.
5	 (점멸표시)		MODE/SET 키를 누르면 표시가 점멸합니다. 이것으로 설정치가 40.0에서 100.0으로 변경되었습니다.
6			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Pn100」표시로 돌아갑니다.

(2) 설정범위가 6자리 이상인 경우

패널 오퍼레이터의 표시가 5자리이므로 6자리 이상의 설정치는 아래와 같이 표시됩니다.



위치결정 완료폭(Pn522)에「0123456789」를 설정하는 경우의 설정방법을 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 파라미터 설정(Pn□□□)으로 합니다. DATA/SHIFT 키, UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Pn522」를 표시합니다.
2	하위 4자리 변경 전  하위 4자리 변경 후 		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 Pn522의 현재 설정치의 하위 4자리가 표시됩니다. (이 경우는 0007로 표시되어 있습니다.) DATA/SHIFT 키를 눌러 자리를 이동하고 각 자리에 수치를 설정합니다.(이 경우는 6789로 설정합니다.)
3	중간 4자리 변경 전  중간 4자리 변경 후 		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 가운데 자리 4자리가 표시됩니다.(이 경우는 0000로 표시되어 있습니다.) DATA/SHIFT 키를 눌러 자리를 이동하고 각 자리에 수치를 설정합니다.(이 경우는 2345로 설정합니다.)
4	상위 2자리 변경 전  상위 2자리 변경 후 		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 하위 2자리가 표시됩니다.(이 경우는 00으로 표시되어 있습니다.) DATA/SHIFT 키를 눌러 자리를 이동하고 각 자리에 수치를 설정합니다.(이 경우는 01로 설정합니다.) 이것으로 「0123456789」의 수치가 설정되었습니다.
5			MODE/SET 키를 누르면 이 조작으로 설정한 수치(이 경우는 0123456789)를 서보팩에 저장합니다. 저장중인 상위 2자리의 표시가 점멸합니다. 저장완료 후 DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면「Pn522」표시로 돌아갑니다.

<보충>

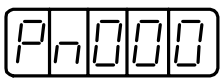
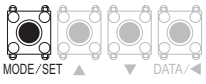
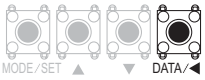
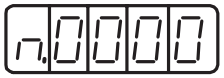
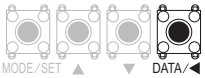
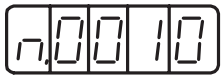
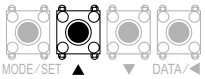
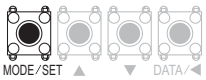
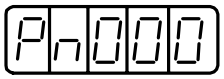
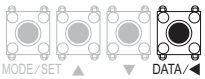
음수(마이너스)설정에 대하여

- 음수(마이너스)설정이 가능한 파라미터에 음수를 설정하는 경우는 「0000000000」으로부터 DOWN키를 눌러 음수로 합니다.
- 음수인 경우 DOWN키를 누르면 수치는 증가하고 UP 키를 누르면 수치는 감소합니다.
- 자리의 이동은 DATA/SHIFT 키로 실시합니다.
- 상위 2자리 표시일 때에 －(마이너스)가 표시됩니다.

2.6.2 기능선택 타입의 설정방법

기능선택 타입은 패널 오퍼레이터에 표시되는 번호의 각 자리에 할당된 기능을 선택하고 각 기능을 설정합니다.

기능선택 기본 스위치 0(Pn000)의 제어방식 선택(Pn000.1)을 속도제어로부터 위치제어로 변경하는 경우의 설정 방법을 아래에 나타냅니다.

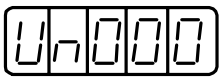
순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 파라미터 설정으로 합니다. Pn000 이외가 표시되어 있는 경우는 UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Pn000」을 표시합니다.
2			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 Pn000의 현재 설정치가 표시됩니다.
3			DATA/SHIFT 키를 눌러 점멸하고 있는 자리를 이동합니다.(점멸하고 있는 자리가 변경 가능하게 됩니다.)
4			UP 키를 1회 눌러 「n.0010」로 변경합니다. (속도제어로부터 위치제어로 변경합니다.)
5	 (점멸표시)		MODE/SET 키를 누르면 표시가 점멸합니다. 이것으로 제어방식이 위치제어로 변경되었습니다.
6			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Pn000」표시로 돌아갑니다.
7	설정변경을 유효로 하기 위하여 전원을 재투입합니다.		

2.7 모니터 표시(Un□□□)의 조작 예

서보팩에 설정되어 있는 지령치, 입출력 신호의 상태 및 서보팩의 내부상태를 모니터(표시)하는 기능입니다.

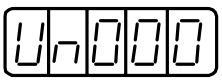
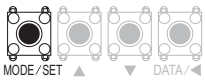
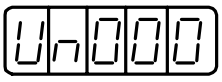
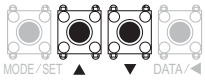
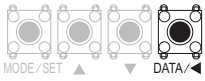
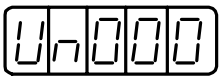
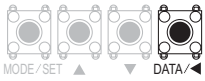
자세하게는「8.2 모니터 표시의 조작 예」를 참조하여 주십시오.

패널 오퍼레이터에는 Un으로 시작되는 번호로 표시됩니다.



표시 예(모터 회전속도)

모터 회전속도(Un000)을 예로 모니터 표시의 조작방법을 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET키를 눌러 모니터 표시를 선택합니다.
2			Un000이 표시되어 있지 않으면 UP 또는 DOWN 키를 눌러 Un000을 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 모터 회전속도가 표시됩니다.
4			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 순서 1의 표시로 돌아갑니다.

3장

배선과 접속

3.1 주회로의 배선 3-2
3.1.1 주회로 단자의 명칭과 기능 3-2
3.1.2 서보팩 주회로 전선 사이즈 3-3
3.1.3 대표적인 주회로 배선 예 3-4
3.1.4 배선상의 일반적 주의사항 3-6
3.1.5 DC전원 입력에서 서보팩을 사용하는 경우의 주의 3-7
3.1.6 단상 200V전원 입력에서 서보팩을 사용하는 경우의 주의 3-9
3.1.7 여러대의 서보팩을 사용하는 경우의 주의 3-12
3.1.8 400V급 전원전압 환경에서 사용하는 경우의 주의 3-13
3.1.9 전원투입 시퀀스의 설계 3-14
3.2 입출력 신호의 접속 3-15
3.2.1 입출력 신호(CN1)의 명칭과 기능 3-15
3.2.2 입출력 신호(CN1)커넥터의 배열 3-17
3.2.3 안전기능용 신호(CN8)의 명칭과 기능 3-18
3.2.4 안전기능용 신호(CN8)의 커넥터 배열 3-18
3.2.5 속도제어의 접속 예 3-19
3.2.6 위치제어의 접속 예 3-20
3.2.7 토크제어의 접속 예 3-21
3.3 입출력 신호의 할당 3-22
3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당 3-22
3.3.2 입력신호의 확인 3-25
3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당 3-25
3.3.4 출력신호의 확인 3-28
3.4 상위장치와의 접속 예 3-29
3.4.1 지령입력 회로와 서보팩의 접속 예 3-29
3.4.2 시퀀스 입력 회로와 서보팩의 접속 예 3-31
3.4.3 출력 회로와 서보팩의 접속 예 3-32
3.5 인코더의 접속 예 3-35
3.5.1 인코더의 접속 예 3-35
3.5.2 인코더용 커넥터(CN2)의 단자배열 3-36
3.6 회생 저항기의 접속 3-37
3.6.1 회생 저항기의 접속방법 3-37
3.6.2 회생저항 용량의 설정 3-38
3.7 노이즈와 고주파 대책 3-39
3.7.1 노이즈와 그 대책 3-39
3.7.2 노이즈 필터 접속상의 주의 3-40
3.7.3 고주파 억제용 DC리액터의 접속 3-42

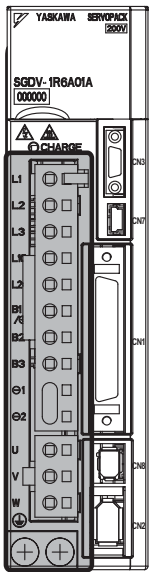
3.1 주회로의 배선

주회로 단자의 명칭과 기능·사양을 아래에 나타냅니다.

또한 배선상의 일반적인 주의사항 및 특수한 사용환경에서의 주의사항에 대해서도 설명합니다.

3.1.1 주회로 단자의 명칭과 기능

주회로 단자의 명칭과 기능·사양을 아래에 나타냅니다.



부분이 주회로 단자입니다.

단자기호	명칭	형식SGDV-□□□□	기능・정격
L1, L2	주회로 전원 입력 단자	R70F, R90F, 1R6F, 2R8F	단상100～115 V, +10%～-15% (50/60 Hz)
L1, L2, L3	주회로 전원 입력 단자	R70A, R90A, 1R6A, 2R8A, 3R8A, 5R5A, 7R6A, 120A, 180A, 200A, 330A	삼상 200～230 V, +10%～-15% (50/60 Hz)
		1R9D, 3R5D, 5R4D, 8R4D, 120D, 170D	삼상380～480 V, +10%～-15% (50/60 Hz)
L1C, L2C	제어전원 입력단자	R70F, R90F, 1R6F, 2R8F	단상100～115 V, +10%～-15% (50/60 Hz)
		R70A, R90A, 1R6A, 2R8A, 3R8A, 5R5A, 7R6A, 120A, 180A, 200A, 330A	단상 200～230 V, +10%～-15% (50/60 Hz)
		1R9D, 3R5D, 5R4D, 8R4D, 120D, 170D	DC 24 V, +10%～-15% (50/60 Hz)
B1/⊕, B2, B3 또는 B1, B2, B3	외장 회생저항 접속단자	R70F, R90F, 1R6F, 2R8F, R70A, R90A, 1R6A, 2R8A	회생능력이 부족한 경우에 B1/⊕-B2사이에 외장 회생 저항기(옵션)를 접속합니다.
		3R8A, 5R5A, 7R6A, 120A, 180A, 200A, 330A, 1R9D, 3R5D, 5R4D, 8R4D, 120D, 170D	내장 회생 저항기가 용량부족인 경우에 B2-B3[*1]사이를 오픈(배선을 분리)으로 하고 B1/⊕-B2사이에 외장 회생 저항기를 접속합니다.
⊖1, ⊖2	전원 고주파 억제용 DC리액터 접속단자	□□□F □□□A □□□D	전원 고주파의 억제대책이 필요한 경우에 ⊖1 - ⊖2[*2]사이에 DC리액터를 접속합니다.
B1/⊕ 또는 B1	주회로 정측 단자	□□□A □□□D	DC전원입력인 경우에 사용합니다.
⊖ 또는 ⊖2	주회로 부측 단자	□□□A □□□D	
U, V, W	서보모터 접속단자	서보모터와의 접속에 사용합니다.	
⏚	접지단자(2개소)	전원 접지단자 및 모터 접지단자와 접속하여 접지처리를 합니다.	

*1. 출하시, B2-B3사이는 단락되어 있습니다.
*2. 출하시 ⊖1 - ⊖2는 단락되어 있습니다.

3.1.2 서보팩 주회로 전선 사이즈

서보팩 주회로에 사용하는 전선 사이즈를 아래에 나타냅니다.

중요

- 주위온도 40°C, 리드 속선 3개에 정격 전류를 흘린 경우의 사양입니다.
- 주회로에는 600V이상의 내전압 전선을 사용하여 주십시오.
- 속선하여 경질 비닐관 혹은 금속관 덕트에 넣는 경우는 전선의 허용전류의 저감율을 고려하여 주십시오.
- 주위온도(반내온도)가 높은 경우는 내열 전선을 사용하여 주십시오. 일반 비닐전선은 열열화가 빨라 단기간에 사용할 수 없게 됩니다.

(1) 전선의 종류

주회로에는 아래 종류의 전선을 사용하여 주십시오.

전선 종류		도체 허용온도(°C)
기호	명칭	
PVC	일반 비닐전선	—
IV	600V 비닐전선	60
HIV	특수 내열비닐 전선	75

전선 개수가 3개인 경우의 전선경과 허용전류의 관계를 아래 표에 나타냅니다. 표 안의 값 이하로 사용하여 주십시오.

AWG사이즈	공칭 단면적 (mm^2)	구성 (개/mm^2)	도체저항 (Ω/km)	주위온도에 대한 허용전류(A)		
				30°C	40°C	50°C
20	0.5	19/0.18	39.5	6.6	5.6	4.5
19	0.75	30/0.18	26.0	8.8	7.0	5.5
18	0.9	37/0.18	24.4	9.0	7.7	6.0
16	1.25	50/0.18	15.6	12.0	11.0	8.5
14	2.0	7/0.6	9.53	23	20	16
12	3.5	7/0.8	5.41	33	29	24
10	5.5	7/1.0	3.47	43	38	31
8	8.0	7/1.2	2.41	55	49	40
6	14.0	7/1.6	1.35	79	70	57

(주) 600V 특수내열 비닐전선(HIV)인 경우의 고려치입니다.

(2) 단상100 V용

외부 단자명칭	단자부호	형식SGDV-			
		R70	R90	1R6	2R8
주회로 전원 입력단자	L1, L2	HIV1.25		HIV2.0	
제어전원 입력단자	L1C, L2C	HIV1.25			
모터 접속단자	U, V, W	HIV1.25			
외장 회생저항 접속단자	B1/⊕, B2	HIV1.25			
접지단자	⏚	HIV2.0이상			

(3) 삼상 200V용

외부 단자명칭	단자부호	형식SGDV-										
		R70	R90	1R6	2R8	3R8	5R5	7R6	120	180	200	330
주회로 전원 입력단자	L1, L2, L3	HIV1.25			HIV2.0					HIV3.5		HIV 5.5
제어전원 입력단자	L1C, L2C	HIV1.25										
모터 접속단자	U, V, W	HIV1.25				HIV2.0				HIV 3.5	HIV 5.5	HIV 8.0
외장 회생저항 접속단자	B1/⊕, B2	HIV1.25								HIV 2.0	HIV 3.5	HIV 5.5
접지단자	⏚	HIV2.0이상										

(4) 삼상400 V용

외부 단자명칭	단자부호	형식SGDV-					
		1R9	3R5	5R4	8R4	120	170
주회로 전원 입력단자	L1, L2, L3	HIV1.25			HIV2.0		HIV3.5
제어전원 입력단자	0 V, 24 V	HIV1.25					
모터 접속단자	U, V, W	HIV1.25			HIV2.0		HIV3.5
외장 회생저항 접속단자	B1/⊕, B2	HIV1.25					HIV2.0
접지단자	⏚	HIV2.0이상					

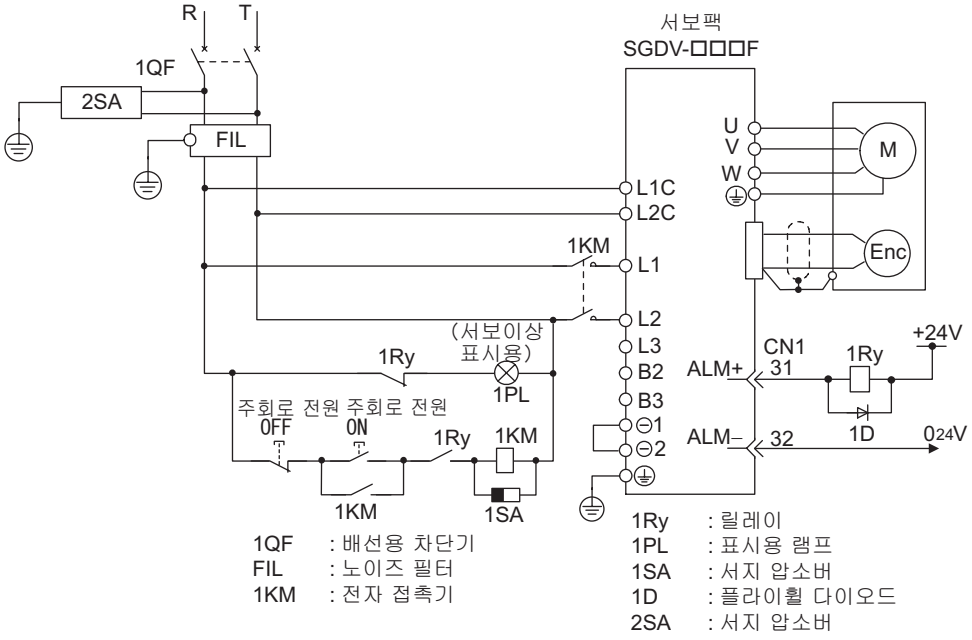
3.1.3 대표적인 주회로 배선 예

주회로의 대표적인 배선 예를 아래에 나타냅니다.

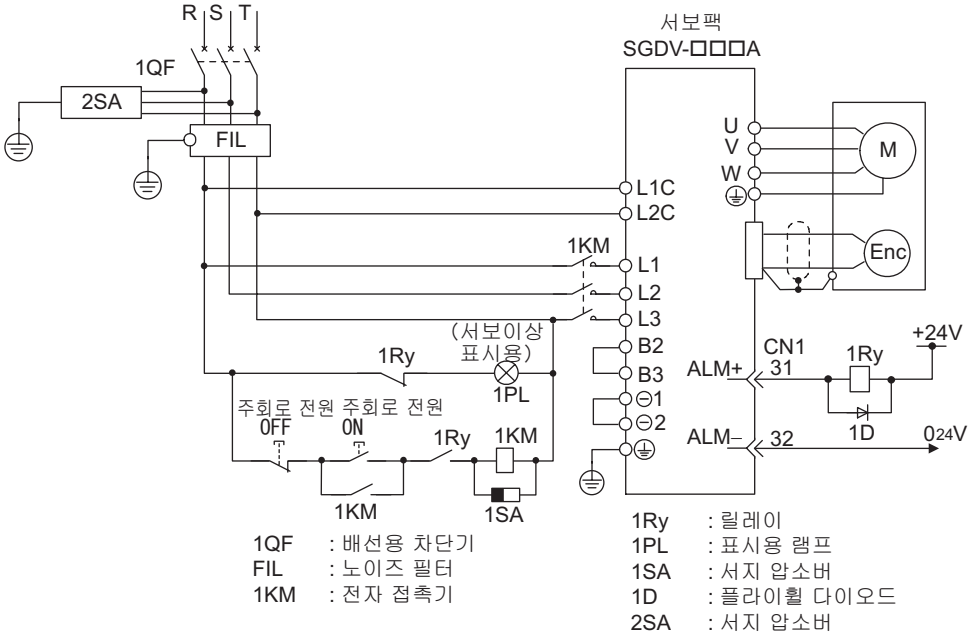
⚠ 위험

- 전원을 OFF로 하여도 서보팩 내에 고전압이 남아있는 경우가 있습니다. 감전방지를 위하여 5분간은 전원 단자를 만지지 말아 주십시오. 방전이 완료되면 CHARGE램프가 소등합니다. 소등을 확인하고 나서 접속, 점검 작업을 하여 주십시오.

■ 단상100 V SGDV-R70F, -R90F, -1R6F, -2R8F의 경우



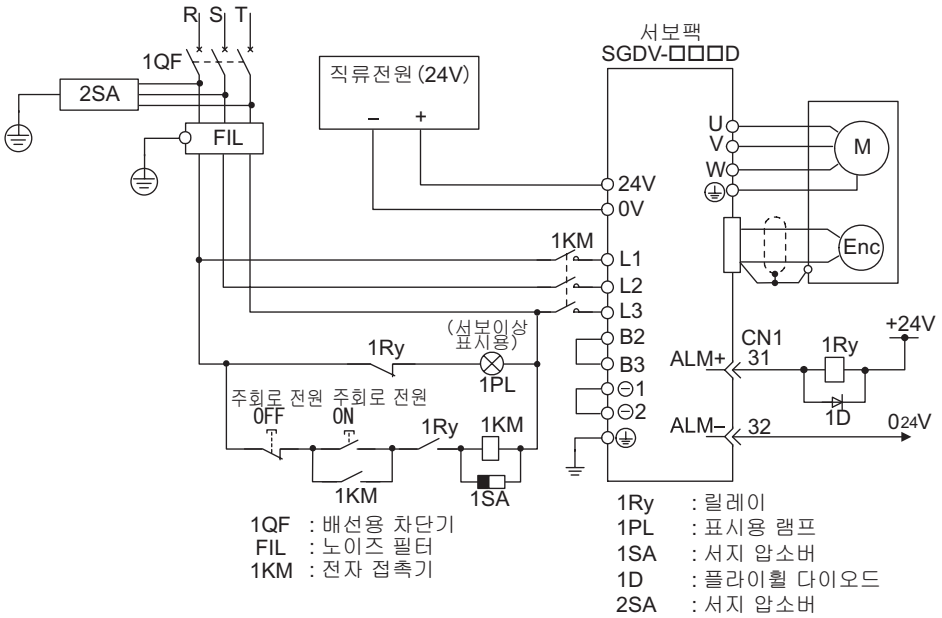
■ 삼상 200 V SGDV-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -3R8A, -5R5A, -7R6A, -120A, -180A, -200A, -330A의 경우



1QF : 배선용 차단기
FIL : 노이즈 필터
1KM : 전자 접촉기

1Ry : 릴레이
1PL : 표시용 램프
1SA : 서지 압소버
1D : 플라이휠 다이오드
2SA : 서지 압소버

■ 삼상 400 V SGDV-1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, -170D의 경우



1QF : 배선용 차단기
FIL : 노이즈 필터
1KM : 전자 접촉기

1Ry : 릴레이
1PL : 표시용 램프
1SA : 서지 압소버
1D : 플라이휠 다이오드
2SA : 서지 압소버

3.1.4 배선상의 일반적 주의사항

중요

배선용 차단기(QF) 또는 휴즈를 사용하여 전원 배선을 보호하여 주십시오.

- 서보팩은 상용전원에 직접 접속되어 있으므로 트랜스 등으로 절연되어 있지 않습니다. 혼촉사고 등으로부터 서보 시스템을 보호하기 위하여 배선용 차단기(QF) 또는 휴즈를 반드시 사용하여 주십시오.

서보팩은 지락 보호회로를 내장하고 있지 않습니다.

- 보다 안전한 시스템을 구축하기 위해서는 과부하·단락보호 겸용 누전 차단기를 설치하거나 또는 배선용 차단기와 조합하여 지락 보호용 누전 차단기를 설치하여 주십시오.

전원을 자주 ON/OFF하지 말아 주십시오.

- 서보팩은 전원부에 콘덴서가 있으므로 전원을 ON으로 했을 때에 커다란 충전전류가 흐릅니다. 따라서 자주 전원을 ON/OFF하면 서보팩 내부의 주회로 소자가 열화합니다.

서보 시스템을 안전하게 안정적으로 사용하려면 배선에 있어서 다음 점에 주의하여 주십시오.

각 접속 케이블은 「Σ-V 시리즈 종합 카달로그 (KAKP S800000 42)」에 기재된 지정 케이블을 사용하여 주십시오. 또한 케이블은 가능한 한 짧게 되도록 시스템을 설계・배치하여 주십시오.

주회로의 배선에 있어서는 아래의 점에 주의하여 주십시오.

- 입출력 신호 케이블, 인코더 케이블은 트위스트 선 및 다심 트위스트 페어 일괄 실드선을 사용하여 주십시오.
- 배선의 길이는 입출력 신호 케이블이 최대 3m, 인코더 케이블이 최대 50m로 하여 주십시오.

접지용 배선에 있어서는 아래의 점에 주의하여 주십시오.

- 케이블은 가능한 한 굵은 케이블($2.0mm^2$이상)을 사용하여 주십시오.
- D종 접지(접지 저항치가 100Ω이하)이상을 권장합니다.
- 반드시 1점 접지로 하여 주십시오.
- 서보모터・기계 사이가 절연되어 있는 경우는 서보모터를 직접 접지하여 주십시오.

신호용 케이블은 심선이 0.2mm 또는 0.3mm로 가늘기 때문에 구부림이나 장력이 가해지지 않도록 취급에 주의하여 주십시오.

3.1.5 DC전원 입력에서 서보팩을 사용하는 경우의 주의

서보팩을 DC전원 입력에서 사용하는 경우는 Pn001.2를「1」로 변경하여 주십시오.

또한 사용함에 있어서는 아래의 점에 주의하여 주십시오.

⚠ 위험

- 200 V, 400 V 전압 입력형 서보팩은 AC/DC양쪽의 전원 입력에 대응합니다. 100 V전압 입력형 서보팩은 AC 전원 입력에만 대응합니다. DC전원에서 입력하는 경우, 전원을 입력하기 전에 반드시 Pn001.2 = 1(DC전원 입력 대응)로 변경하여 주십시오.
  DC전원입력 대응으로 변경하지 않은 상태에서 DC전원을 공급하면 서보팩의 내부소자가 소손되어 화재・기기파손의 우려가 있습니다.
- DC전원 입력에서는 주전원 차단 후의 방전에 시간이 걸립니다. 전원차단 후에도 서보팩 내에 고전압이 남아 있는 경우가 있으므로 감전에 주의하여 주십시오.
- DC전원 입력시에는 전원 배선상에 휴즈를 설치하여 주십시오.

(1) 주회로・제어전원 입력

■ 삼상 200V의 경우

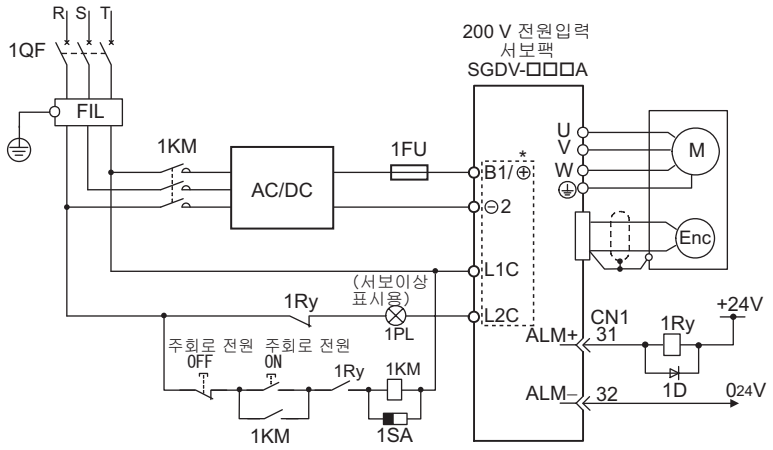
서보팩 형식 SGDV	단자명칭과 사양		
	주회로 정측 단자	주회로 부측 단자	제어전원 입력단자
	270 V～320 V	DC0 V	270 V～320 V DC (극성 없음) 200 V～230 V AC
-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -3R8A, -5R5A, -7R6A, -120A, -180A, -200A, -330A	B1/⊕	⊖ 2	+24 V, 0 V

■ 삼상 400V의 경우

서보팩 형식 SGDV	단자명칭과 사양		
	주회로 정측 단자	주회로 부측 단자	제어전원 입력단자
	DC513 V～DC648 V	DC0 V	DC 24V(±15%)
-1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D	B1	⊖ 2	+24 V, 0 V
-170D	B1/⊕	⊖ 2	+24 V, 0 V

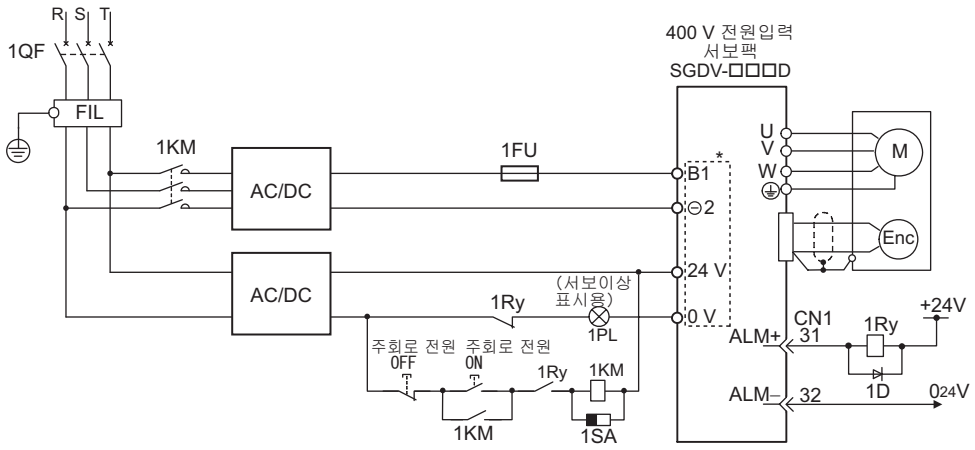
(2) DC전원 입력시의 배선 예

■ 200 V전원입력 서보팩 SGDV-□□□A의 경우



1QF : 배선용 차단기
FIL : 노이즈 필터
1KM : 전자 접촉기
1Ry : 릴레이
1PL : 표시용 램프
1SA : 서지 압소버
1D : 플라이휠 다이오드

■ 400 V전원입력 서보팩 SGDV-□□□D의 경우



1QF : 배선용 차단기
FIL : 노이즈 필터
1KM : 전자 접촉기
1Ry : 릴레이
1PL : 표시용 램프
1SA : 서지 압소버
1D : 플라이휠 다이오드

* 단자명칭은 서보팩 형식에 따라 다릅니다. 「(1) 주회로・제어전원 입력」의 표를 참조하여 주십시오.

(주) DC전원입력에서는 회생처리는 이뤄지지 않습니다. 회생 에너지의 처리는 전원측에서 실시하도록 하여 주십시오.

(3) 파라미터의 설정

DC전원에서 사용하는 경우, 전원을 입력하기 전에 반드시 Pn001을 Pn001.2=1(DC전원 입력 대응)로 변경하여 주십시오.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn001	n.□0□□	AC전원입력에 대응합니다.	전원 재투입 후	셋업
	n.□1□□	DC전원입력에 대응합니다.		

3.1.6 단상 200V전원 입력에서 서보팩을 사용하는 경우의 주의

Σ-V시리즈 200 V 전원 입력형 서보팩은 삼상전원 입력사양이지만 단상 200 V전원에서도 사용할 수 있는 기종이 있습니다.

단상 200V 전원입력 대응 서보팩은 아래의 형식입니다.
SGDV-R70A，-R90A，-1R6A，-2R8A，-5R5A

상기 서보팩의 주회로 전원을 단상 200 V전원에서 사용하는 경우에는 Pn00B.2=1(단상전원 입력대응)로 변경하여 주십시오.

(1) 파라미터의 설정

■ 단상전원 입력선택

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn00B	n.□0□□	삼상전원 입력에서 사용합니다.[출하시 설정]	전원 재투입 후	셋업
	n.□1□□	삼상입력 사양을 단상전원 입력에서 사용합니다.		

⚠ 위험

- 단상 200 V전원입력 대응 서보팩에서 단상전원 입력으로 변경하지 않고 단상전원을 입력하면 전원라인 결상 알람(A. F10)이 검출됩니다.
- 단상 200V 전원입력 대응 서보팩 이외는 단상전원 입력에 대응하지 않습니다. 단상전원을 입력한 경우, 전원라인 결상 알람(A.F10)이 검출됩니다.
- 단상 200V 전원입력에서 사용하는 경우, 서보모터의 토크-회전속도 특성은 삼상전원 입력의 특성을 충족하지 않는 경우가 있습니다. 「Σ-V 시리즈 종합 카탈로그(KAKP S800000 42)」의 각 모터의 토크-회전속도 특성의 그림을 참조하여 주십시오.

(2) 주회로 전원 입력

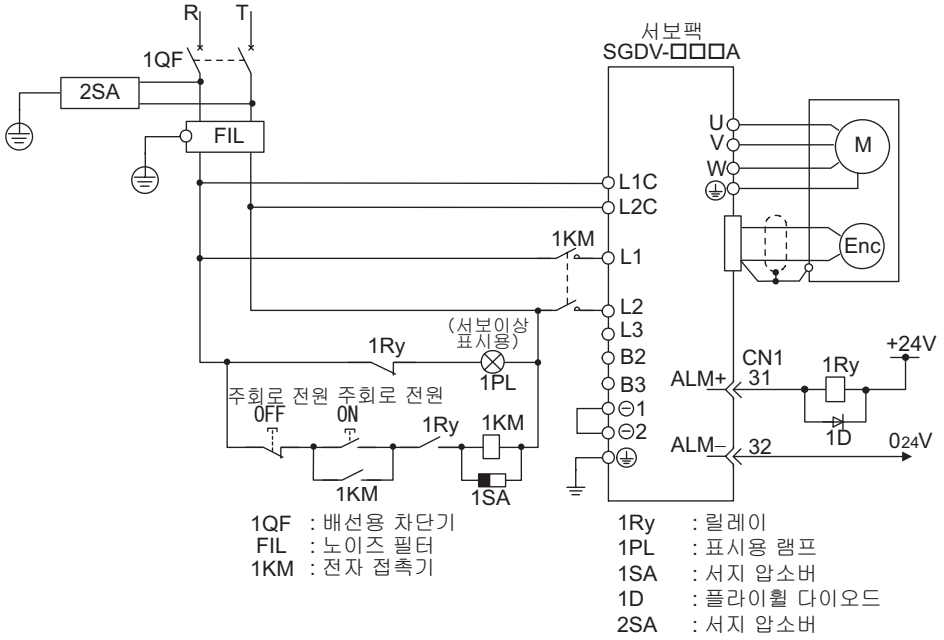
단상 200V 전원은 아래 사양에서 L1, L2에 접속하여 주십시오. 주회로 전원입력 이외의 전원사양은 삼상전원 입력의 경우와 같습니다.

단자기호	명칭	형식SGDV-□□□□	기능・정격
L1. L2	주회로 전원 입력단자	R70A，-R90A，-1R6A，-2R8A，-5R5A	단상200V～230 V，+10%，-15% (50/60 Hz)
L3*	−		없음

* L3단자에는 접속하지 말아 주십시오.

(3) 단상 200 V전원 입력시의 배선 예

■ 단상 200 V전원입력 서보팩 SGDV-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A, -5R5A의 경우



(4) 전원용량과 전력손실

단상 200V전원에서 사용하는 경우의 서보팩의 전원용량, 전력손실을 아래에 나타냅니다.

주회로 전원	최대적용 모터 용량 [kW]	서보팩 형식 SGDV-	서보팩 1대당 전원용량 [kVA]	출력전류 [Arms]	주회로 전력손실 [W]	회생저항 전력손실 [W]	제어회로 전력손실 [W]	합계 전력손실 [W]
단상 200V	0.05	R70A	0.2	0.66	5.2	-	17	22.2
	0.1	R90A	0.3	0.91	7.4			24.4
	0.2	1R6A	0.7	1.6	13.7			30.7
	0.4	2R8A	1.2	2.8	24.9			41.9
	0.75	5R5A	1.9	5.5	52.7	8		77.7

(주) 1. SGDV-R70A, -R90A, -1R6A, -2R8A의 서보팩은 회생 저항기를 내장하고 있지 않습니다.
회생 에너지가 소정치를 초과하는 경우는 외장 회생 저항기를 접속합니다.
2. 회생저항의 전력손실은 허용 손실치입니다. 이 값을 초과하는 경우는 아래의 조치를 취하여 주십시오.
•서보팩 내장의 회생 저항기의 리드선을 분리한다.(SGDV-5R5A)
•외장 회생 저항기를 설치한다.
3. 외장 타입의 회생 저항기는 옵션입니다.

(5) 배선용 차단기와 휴즈 용량

단상 200V전원에서 사용하는 경우의 배선용 차단기와 휴즈 용량을 아래에 나타냅니다.

주회로 전원	최대적용 모터 용량 [kW]	서보팩 형식 SGDV-	서보팩 1대당 전원용량 [kVA]	전류용량		돌입전류	
				주회로 [Arms]	제어회로 [Arms]	주회로 [A0-p]	제어회로 [A0-p]
단상 200V	0.05	R70A	0.2	2	0.2	33	70
	0.1	R90A	0.3	2			
	0.2	1R6A	0.7	3			
	0.4	2R8A	1.2	5			
	0.75	5R5A	1.9	9			33

(주) 저전압 지령에 적합하게 하려면 단락에 의한 사고발생시의 보호용으로서 반드시 입력측에 휴즈 또는 배선 차단기를 접속하여 주십시오.
입력측 휴즈 또는 배선용 차단기는 UL규격 대응품을 선정하여 주십시오.
또는 위 표의 전원용량, 돌입전류는 네트값입니다. 휴즈, 배선 차단기의 차단특성이 아래의 조건을 만족할 수 있는 것을 선정하여 주십시오.

- 주회로・제어회로:위 표의 전류치의 3배, 5 s에서 차단하지 않을 것
- 돌입전류:위 표의 전류치에서 20 ms에서 차단하지 않을 것

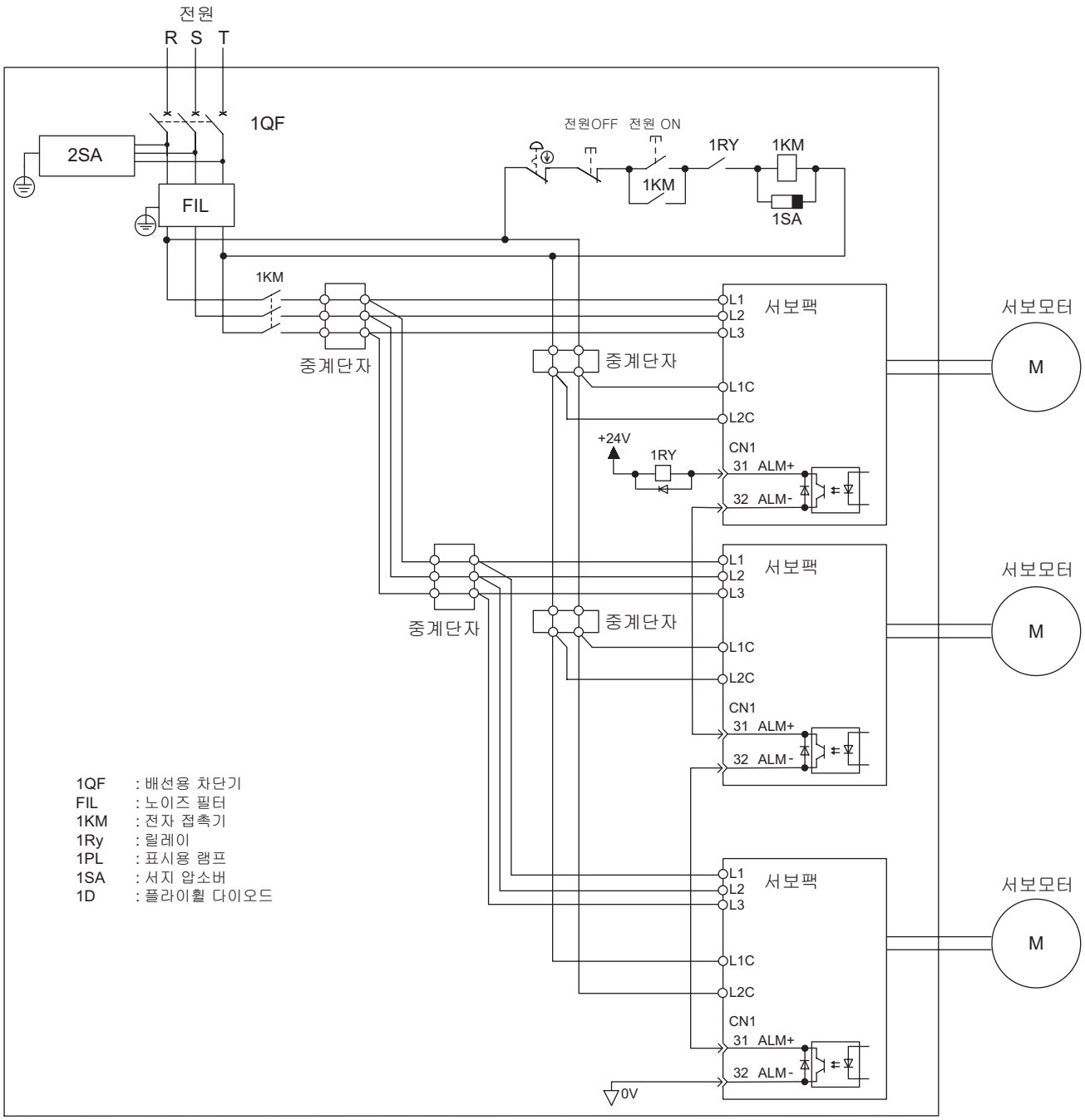
3.1.7 여러대의 서보팩을 사용하는 경우의 주의

여러대의 서보팩을 사용하는 경우의 배선 예 및 주의사항을 아래에 나타냅니다.

(1) 배선 예

각 서보팩의 알람 출력(ALM)은 모두 직렬로 접속하여 알람검출 릴레이(1RY)를 작동시킵니다.

ALM출력이 알람 상태일 때, 출력 트랜지스터는 OFF로 됩니다.



(2) 주의사항

배선용 차단기(QF) 및 노이즈 필터는 각각 1개를 여러대의 서보팩에서 공용할 수 있지만 사용하는 서보팩의 합계 전원용량(부하조건도 고려하여 주십시오)에 적합한 사양의 배선용 차단기 및 노이즈 필터를 선정하여 주십시오.

3.1.8 400V급 전원전압 환경에서 사용하는 경우의 주의

400V급 전원전압에서 사용하는 경우의 주의사항을 아래에 나타내니다.

⚠ 위험

- 200V용 서보팩을 직접 400V전원에는 절대로 접속하지 말아 주십시오.
  서보팩이 손상될 우려가 있습니다.
- AC전원의 투입・차단은 전원변환 트랜스의 일차측에서 제어하여 주십시오.
  이차측에서 전원의 투입・차단을 실시하면 전원변환 트랜스의 인덕턴스에서 서지 전압이 발생하여 서보팩을 손상됩니다.

(1) 전압변환 트랜스

전원전압이 삼상 AC 200 V용 서보팩을 삼상 AC400V급 (380V～480V)전원에서 사용하는 경우는 아래의 전압변환 트랜스(삼상용)를 접속하여 주십시오.

1차 전압	2차 전압
AC380 V～480 V	AC200 V

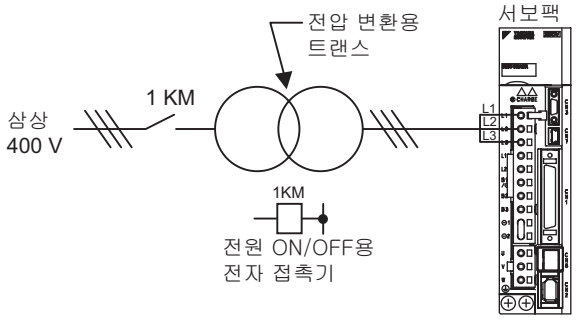
전압변환 트랜스는 아래 표를 참고로 하여 선정하여 주십시오.

주회로 전원	최대적용 모터 용량 [kW]	서보팩 형식 SGDV-	서보팩 1대당 전원용량 [kVA]	전류용량		돌입전류	
				주회로 [Arms]	제어회로 [Arms]	주회로 [A0-p]	제어회로 [A0-p]
삼상 200V용	0.05	R70A	0.2	1.0	0.2	33	70
	0.1	R90A	0.3	1.0			
	0.2	1R6A	0.6	2.0			
	0.4	2R8A	1	3.0			
	0.5	3R8A	1.4	3.0			33
	0.75	5R5A	1.6	6.0			
	1.0	7R6A	2.3	6.0			
	1.5	120A	3.2	7.5	0.25		
	2.0	180A	4	10			
	3.0	200A	5.9	15			
	5.0	330A	7.5	25	0.3	65.5	

(주) 저전압 지령에 적합하게 하려면 단락에 의한 사고발생시의 보호용으로서 반드시 입력측에 휴즈 또는 배선 차단기를 접속하여 주십시오. 입력측 휴즈 또는 배선용 차단기는 UL규격 대응품을 선정하여 주십시오.

(2) 접속 예

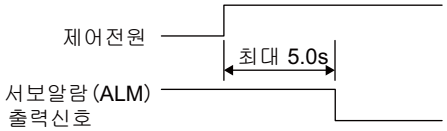
전원 트랜스의 접속 예(단상전원인 경우)를 아래에 나타냅니다.



3.1.9 전원투입 시퀀스의 설계

전원투입 시퀀스는 아래의 점을 고려하여 설계하여 주십시오.

- 서보알람의 신호가 출력되면 주회로 전원이 OFF가 되도록 설계하여 주십시오.
- 제어전원 투입시, ALM신호가 최대 5.0s간 출력(1Ry:OFF)됩니다. 전원투입 시퀀스를 설계할 때는 이 점을 고려하여 주십시오. 또한 이 릴레이로 서보팩에 대한 주회로 전원을 OFF로 하여 주십시오.



- 사용부품의 전원사양을 입력전원에 합치시켜 주십시오.

중요

- 제어전원과 주회로 전원 투입시에는 동시 혹은 제어전원 투입 후에 주회로 전원을 투입하여 주십시오. 또한 전원 차단시에는 동시 혹은 주회로 전원 차단후에 제어전원을 차단하여 주십시오.

3.2 입출력 신호의 접속

입출력 신호(CN1)단자의 명칭과 기능, 단자배열 및 제어방식별 배선 예를 아래에 나타냅니다.

3.2.1 입출력 신호(CN1)의 명칭과 기능

입출력 신호(CN1)의 명칭과 기능을 아래에 나타냅니다.

(1) 입력신호

제어방식	신호명	핀 번호	기능		참조
공통	/S-ON	40	서보모터의 ON/OFF(통전/비통전)를 제어하는 신호입니다.		5.2.1
	/P-CON	41	파라미터의 설정에 의해 아래의 기능이 할당됩니다.		—
			비례동작 지령	ON에서 속도제어 루프가 PI(비례・적분)제어로부터 P(비례)제어로 전환됩니다.	6.8.4
			회전방향 지령	내부설정 속도제어가 선택되어 있는 경우, 모터의 회전방향을 전환합니다.	5.6.1
			제어방식 전환	「위치⇔속도」「위치⇔토크」「토크⇔속도」로 제어방식을 전환합니다.	5.7.3
			제로 클램프 기능 장착 속도제어	제로 클램프 기능 장착 속도제어가 선택되어 있는 경우, ON에서 속도지령을 0으로 간주합니다.	5.3.5
			지령 펄스 저지기능 장착 위치제어	지령펄스 저지기능 장착 위치제어가 선택되어 있는 경우, ON으로 지령펄스의 입력을 저지합니다.	5.4.7
	P-OT N-OT	42 43	정회전 구동금지 역회전 구동금지	기계의 가동부가 이동할 수 있는 영역을 초과한 때에 서보모터의 구동을 정지합니다(오버트래블) 방지기능).	5.2.3
	/P-CL /N-CL	45 46	파라미터의 설정에 의해 아래의 기능이 할당됩니다.		—
			정회전측 외부 토크 제한 ON 역회전측 외부 토크 제한 ON	ON에서 토크제한 기능이 유효가 됩니다.	5.8.2 5.8.4
			내부속도 전환	내부설정 속도제어가 선택되어 있는 경우, 내부설정 속도를 전환합니다.	5.6.1
	/ALM-RST	44	알람을 해제합니다.		—
	+24VIN	47	(주) 시퀀스 신호용 제어전원 입력에 사용합니다. 동작가능 전압범위:+11 V～+25 V(+24 V전원은 고객께서 준비.)		3.4.2
	SEN	4 (2)	절대치 인코더 사용시의 초기 데이터를 요구하는 신호를 입력합니다.		5.9.2
	BAT (+) BAT (-)	21 22	절대치 인코더의 백업용 배터리 접속 핀입니다.*1		3.5.1 5.9.2
속도	V -REF	5 (6)	속도지령을 입력합니다.최대 입력전압:±12 V		5.3.1 5.5.3
위치	PULS / PULS SIGN /SIGN	7 8 11 12	아래중 어느 하나의 입력펄스 형태*2를 설정합니다. • 부호+펄스열 • CCW/CW 펄스 • 90°위상차 2상 펄스		5.4.1
	CLR /CLR	15 14	위치 제어시에 위치편차 펄스를 클리어합니다.		5.4.2
	PL1 PL2 PL3	3 13 18	PULS, SIGN 및 CLA지령신호가 오픈 콜렉터 출력신호인 경우, +12 V 풀업전원을 공급합니다. (+12 V 전원은 서보팩 내장)		3.4.1
토크	T-REF	9 (10)	토크 지령을 입력합니다.최대 입력전압:±12 V		5.5.1 5.8.3 5.8.5

*1. 배터리 유닛 장착 인코더 케이블을 사용하는 경우에는 접속하지 말아 주십시오.
*2. 지령펄스 입력은 라인 드라이버에만 대응합니다.
(주) 1. ( )안의 핀 번호는 시그널 그라운드(SG)입니다.
2. /S-ON, /P-CON, P-OT, N-OT, /ALM-RST, /P-CL, /N-CL은 입력신호의 할당 변경이 가능합니다. 자세하게는 「3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

(2) 출력신호

제어방식	신호명	핀 번호	기능		참조
공통	ALM+ ALM-	31 32	이상을 검출했을 때에 OFF(개)로 합니다.		5.10.1
	/TGON+ /TGON-	27 28	서보모터가 설정치 이상의 회전속도가 된 경우 ON(폐)합니다.		5.10.3
	/S-RDY+ /S-RDY-	29 30	서보 ON(/S-ON)신호를 접수가능 상태에서 ON(폐)합니다.		5.10.4
	PAO /PAO	33 34	A상 신호	90도 위상차의 인코더 분주 펄스 출력신호입니다.	5.3.6 5.9.6
	PBO /PBO	35 36	B상 신호		
	PCO /PCO	19 20	C상 신호	원점펄스 출력신호입니다.	
	ALO1 ALO2 ALO3	37 (1) 38 (1) 39 (1)	알람코드를 3비트로 출력합니다.		5.10.1
	FG	셸	입출력 신호용 케이블의 실드선을 커넥터 셸에 접속하면 프레임 그라운드(접지)에 접속됩니다.		—
속도	/V-CMP+ /V-CMP-	25 26	속도제어가 선택되어 있는 경우, 모터 회전속도가 설정범위 내에서 속도 지령치에 일치했을 때에 ON(폐)합니다.		5.3.8
위치	/COIN+ /COIN-	25 26	위치제어가 선택되어 있는 경우, 위치편차 펄스가 설정치 내에 들어갔을 때에 ON(폐)합니다.		5.4.5
	/CLT /VLT /BK /WARN /NEAR	—	할당가능 신호입니다. /TGON, /S-RDY, /V-CMP (/COIN)의 각 출력신호를 변경하여 기능을 할당할 수 있습니다.		5.8.5 5.5.3 5.10.2 5.4.6
예비	—	3 13 16 17 18 23 24 48 49 50	빈 단자입니다.사용하지 말아 주십시오.		—

(주) 1. ( )안의 핀 번호는 시그널 그라운드(SG)입니다.
2. /TGON, /S-RDY, /V-CMP (/COIN)은 출력신호의 할당변경이 가능합니다. 자세하게는 「3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

3.2.2 입출력 신호(CN1)커넥터의 배열

입출력 신호(CN1) 커넥터의 배열을 아래에 나타냅니다.

			1	SG	GND				26	/V-CMP- (/COIN-)	속도일치 검출출력
2	SG	GND				27	/TGON+	회전검출출력			
			3	PL1	오픈 콜렉터 지령용 전원				28	/TGON-	회전검출출력
4	SEN	SEN신호입력				29	/S-RDY+	서보레디 출력			
			5	V -REF	속도지령 입력				30	/S-RDY-	서보 레디 출력
6	SG	GND				31	ALM+	서보 알람 출력			
			7	PULS	지령 펄스 입력				32	ALM-	서보 알람 출력
8	/PULS	지령 펄스 입력				33	PAO	인코더 분주펄스 수 출력 A상			
			9	T-REF	토크지령 입력				34	/PAO	인코더 분주펄스 수 출력 A상
10	SG	GND				35	PBO	인코더 분주펄스 수 출력 B상			
			11	SIGN	지령부호입력				36	/PBO	인코더 분주펄스 수 출력 B상
12	/SIGN	지령부호입력				37	ALO1	알람 코드출력			
			13	PL2	오픈 콜렉터 지령용 전원				38	ALO2	알람 코드출력
14	/CLR	클리어입력				39	ALO3	알람 코드출력			
			15	CLR	클리어입력				40	/S-ON	서보 ON 입력
16	—	—				41	/P-CON	P동작입력			
			17	—	—				42	P-OT	정회전측 구동금지입력
18	PL3	오픈 콜렉터 지령용 전원				43	N-OT	역회전측 구동금지입력			
			19	PCO	인코더 분주펄스 수 출력 C상				44	/ALM-RST	알람 리셋입력
20	/PCO	인코더 분주펄스 수 출력 C상				45	/P-CL	정회전측 외부 토크 제한입력			
			21	BAT (+)	배터리(+)				46	/N-CL	역회전측 외부 토크 제한입력
22	BAT (-)	배터리(-)				47	+24V IN	외부전원입력			
			23	—	—				48	—	—
24	—	—				49	—	—			
			25	/V-CMP+ (/COIN+)	속도일치 검출 출력				50	—	—

(주) 1. 빈 단자는 사용하지 말아 주십시오.
2. 입출력 신호용 케이블의 실드선은 커넥터 셸에 접속하여 주십시오. 서보팩측 커넥터에서 프레임 그라운드(FG)에 접속됩니다.
3. 아래의 입출력 신호는 파라미터의 설정으로 할당변경이 가능합니다.
입력:/S-ON, /P-CON, P-OT, N-OT, /ALM-RST, /P-CL, /N-CL
출력:/TGON, /S-RDY, /V-CMP (/COIN)
상기 신호를 /CLT, /VLT, /BK, /WARN, /NEAR 신호로 변경할 수 있습니다. 자세하게는 「3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당」 및 「3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

3.2.3 안전기능용 신호(CN8)의 명칭과 기능

안전기능용 신호(CN8)의 명칭과 기능을 아래에 나타냅니다.

신호명	핀 번호	기능
/HWBB1+	4	하드 와이어 베이스 블록 입력용 신호 OFF에서 베이스 블록(모터전류 차단)합니다.
/HWBB1-	3	
/HWBB2+	6	
/HWBB2-	5	
EDM1+	8	감시회로 상태 출력용 하드 와이어 베이스 블록 기능이 정상으로 유효한 상태에서 ON합니다.
EDM1-	7	

3.2.4 안전기능용 신호(CN8)의 커넥터 배열

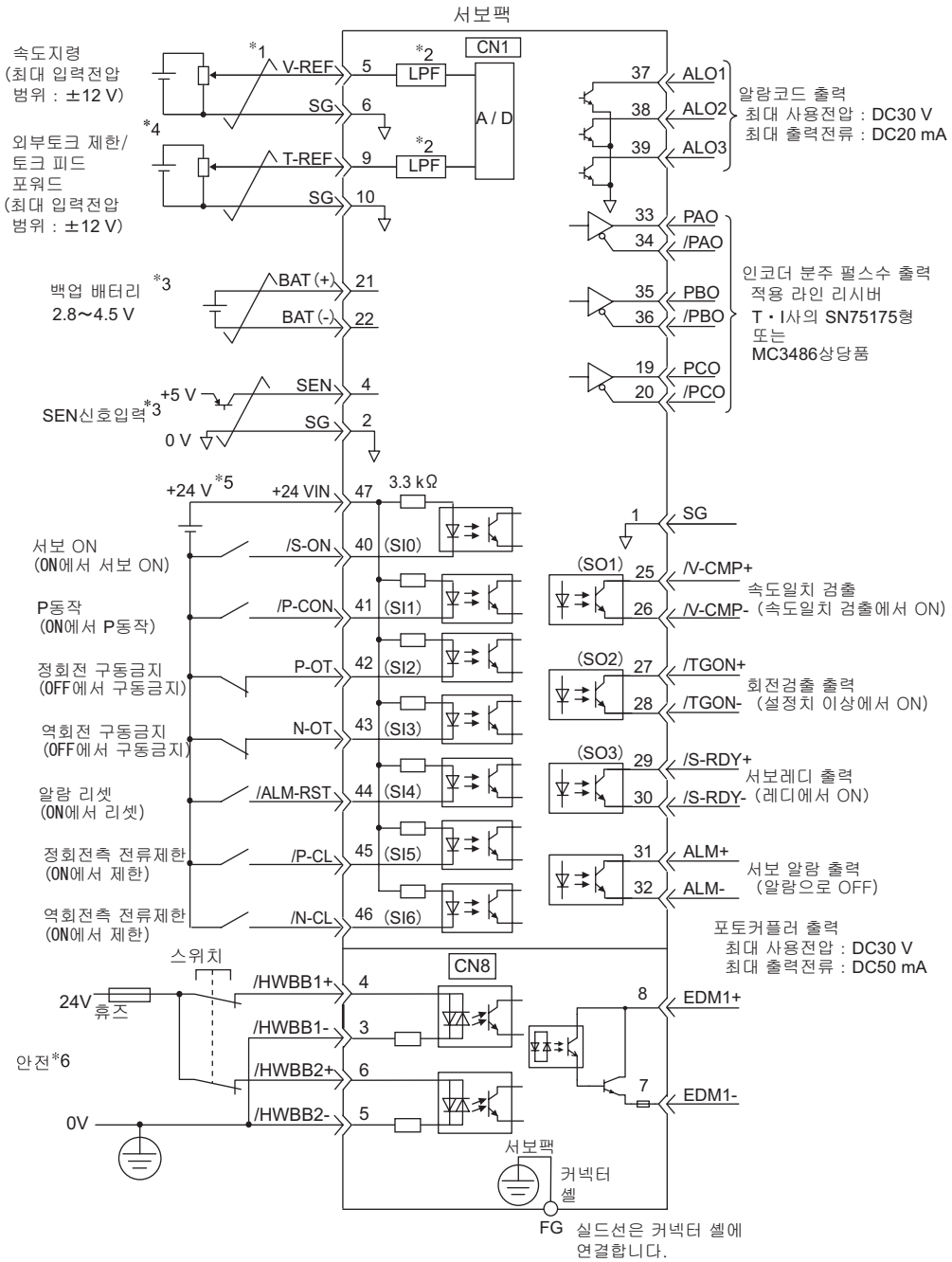
안전기능용 신호(CN8)의 커넥터 배열을 아래에 나타냅니다.

핀 번호	신호명	기능
1	-	빈 단자*
2	-	빈 단자*
3	/HWBB1-	하드 와이어 베이스 블록 신호입력 1용
4	/HWBB1+	하드 와이어 베이스 블록 신호입력 1용
5	/HWBB2-	하드 와이어 베이스 블록 신호입력 2용
6	/HWBB2+	하드 와이어 베이스 블록 신호입력 2용
7	EDM1+	감시회로 상태 출력 1용
8	EDM1-	감시회로 상태 출력 1용

* 빈 단자는 사용하지 말아 주십시오(내부회로에 접속되어 있습니다).

3.2.5 속도제어의 접속 예

속도제어에서의 접속 예를 아래에 나타냅니다.

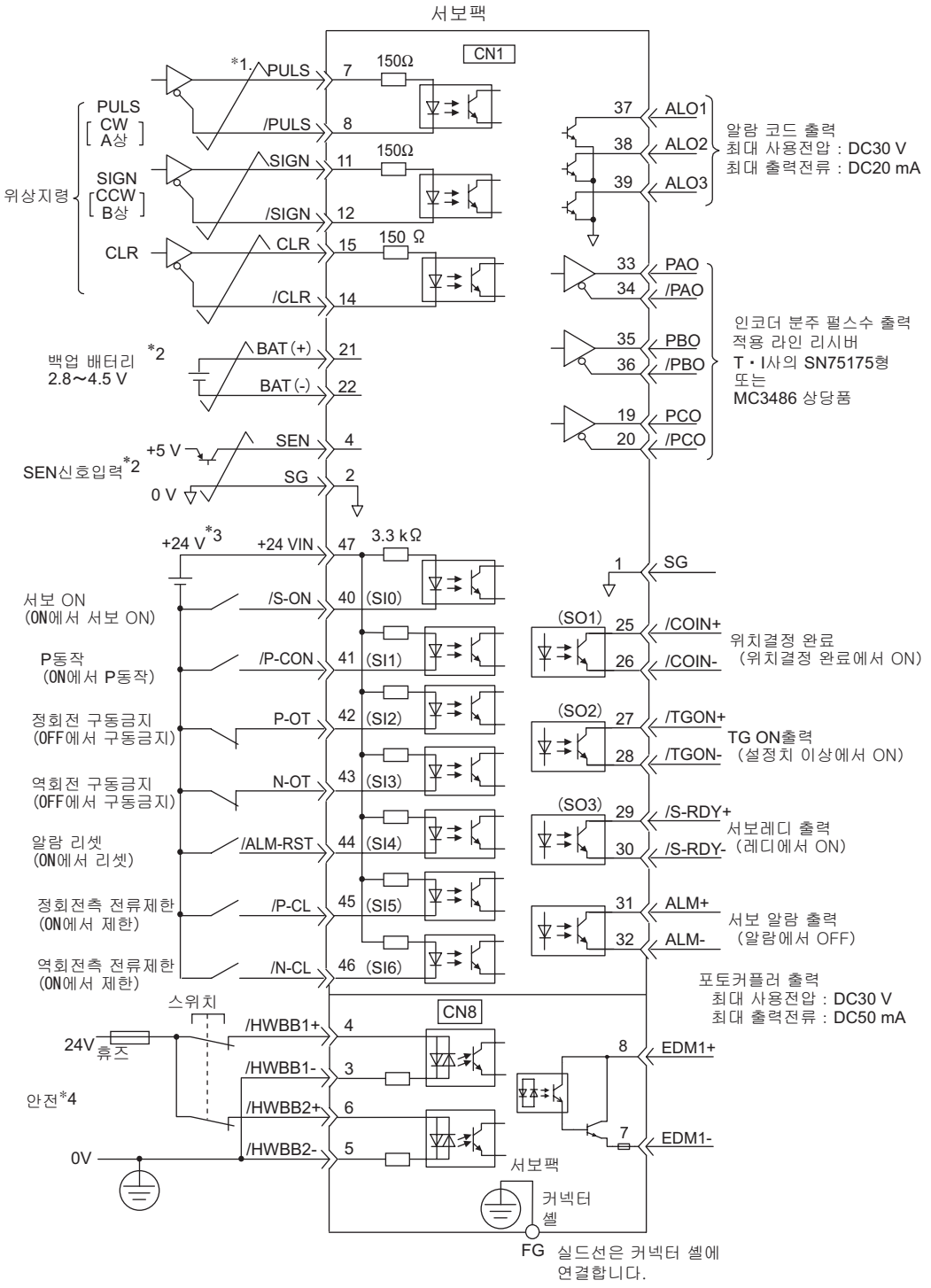


*1. ⫽ 는 트위스트 페어선을 나타냅니다.
*2. 1차 필터로 시정수 30 μs입니다.
*3. 절대치 인코더 사용시에 접속합니다. 단, 배터리 유닛 장착 인코더 케이블을 접속하는 경우는 백업 배터리를 접속하지 말아 주십시오.
*4. 파라미터의 설정에 의해 유효하게 됩니다.
*5. DC24V 전원은 고객께서 준비하여 주십시오. 이때, DC24V전원은 2중 절연된 기기를 사용하여 주십시오.
*6. 안전기기와 접속하고 안전기능이 동작하는 배선으로 하지 않으면 서보 ON(모터 통전)하지 않습니다. 또한 안전기능을 사용하지 않는 경우는 서보팩 부속의 안전점퍼 커넥터(JZSP-CVH05-E)를 CN8에 삽입한채 사용하여 주십시오.

(주) 입력신호 SI0~SI6, 출력신호 SO1~SO3은 파라미터의 설정으로 할당변경이 가능합니다. 자세하게는「3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당」및 「3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

3.2.6 위치제어의 접속 예

위치제어에서의 접속 예를 아래에 나타냅니다.



*1. ⫽ 는 트위스트 페어선을 나타냅니다.

*2. 절대치 인코더 사용시에 접속합니다. 단, 배터리 유닛 장착 인코더 케이블을 접속하는 경우는 백업 배터리를 접속하지 말아 주십시오.

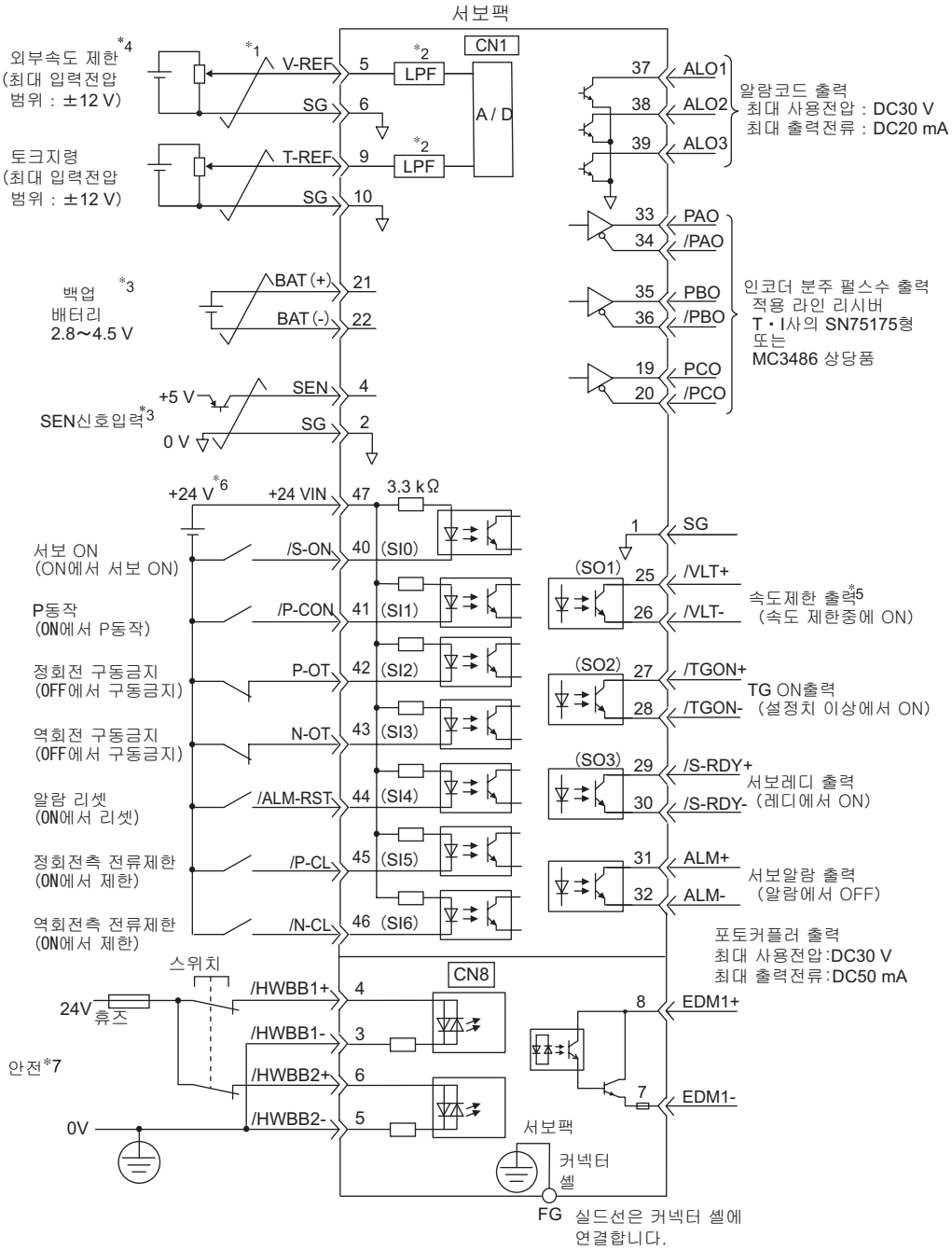
*3. DC24V 전원은 고객께서 준비하여 주십시오. 이때, DC24V전원은 2중 절연된 기기를 사용하여 주십시오.

*4. 안전기기와 접속하고 안전기능이 동작하는 배선으로 하지 않으면 서보 ON(모터 통전)하지 않습니다. 또한 안전기능을 사용하지 않는 경우는 서보팩 부속의 안전점퍼 커넥터(JZSP-CVH05-E)를 CN8에 삽입한채 사용하여 주십시오.

(주) 입력신호 SI0~SI6, 출력신호 SO1~SO3은 파라미터의 설정으로 할당변경이 가능합니다. 자세하게는「3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당」및 「3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

3.2.7 토크제어의 접속 예

토크제어에서의 접속 예를 아래에 나타냅니다.



*1. ⫽ 는 트위스트 페어선을 나타냅니다.
*2. 1차 필터로 시정수 30μs입니다.
*3. 절대치 인코더 사용시에 접속합니다. 단, 배터리 유닛 장착 인코더 케이블을 접속하는 경우는 백업 배터리를 접속하지 말아 주십시오.
*4. 파라미터의 설정에 의해 유효하게 됩니다.
*5. 파라미터의 설정에 의해 유효하게 됩니다.
*6. DC24V 전원은 고객께서 준비하여 주십시오. 이때, DC24V전원은 2중 절연된 기기를 사용하여 주십시오.
*7. 안전기기와 접속하고 안전기능이 동작하는 배선으로 하지 않으면 서보 ON(모터 통전)하지 않습니다. 또한 안전기능을 사용하지 않는 경우는 서보팩 부속의 안전점퍼 커넥터(JZSP-CVH05-E)를 CN8에 삽입한채 사용하여 주십시오.

(주) 입력신호 SI0~SI6, 출력신호 SO1~SO3은 파라미터의 설정으로 할당변경이 가능합니다. 자세하게는 「3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당」 및 「3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

3.3 입출력 신호의 할당

입출력 신호의 할당과 할당상태의 확인방법을 아래에 나타냅니다.

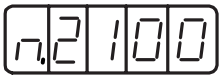
3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당

입력신호는 파라미터의 설정에 따라 입출력 신호 커넥터(CN1)로 할당됩니다.

(1) 출하시의 할당상태의 확인

출하시의 입력신호의 할당은 Pn50A 및 Pn50B에서 확인할 수 있습니다.

출하시의 할당상태는 아래와 같습니다.

Pn50A :  Pn50B : 

Pn000.1에서 제어방식을 전환하면 CN1-41～CN1-46에는 각각의 제어방식에 필요한 신호가 자동적으로 할당됩니다(아래 표 참조).

Pn000.1의 설정	제어방식 선택	CN1핀 번호						
		40	41	42	43	44	45	46
0	속도제어(아날로그 지령)	/S-ON	/P-CON	P-OT	N-OT	/ALM-RST	/P-CL	/N-CL
1	위치제어(펄스열 지령)							
2	토크제어(아날로그 지령)							
3	속도제어(접점지령)		/SPD-D				/SPD-A	/SPD-B
4	속도제어(접점지령) ⇔ 속도제어(아날로그 지령)							
5	속도제어(접점지령) ⇔ 위치제어(펄스열 지령)							
6	속도제어(접점지령) ⇔ 토크제어(아날로그 지령)							
7	위치제어(펄스열 지령)⇔속도제어(아날로그 지령)		/C-SEL				/P-CL	/N-CL
8	위치제어(펄스열 지령)⇔토크제어(아날로그 지령)							
9	토크제어(아날로그 지령)⇔속도제어(아날로그 지령)							
A	속도제어(아날로그 지령)⇔제로 클램프		/ZCLAMP					
B	위치제어(펄스열 지령)⇔위치제어(INHIBIT)		/INHIBIT					

(2) 할당을 변경하려면

할당의 변경은 반드시 Pn50A.0=1로 설정하고 나서 실시합니다.

(주) Pn50A.0=0의 설정으로 할당을 변경하여도 할당은 변경되지 않고 상기 할당표대로입니다.

(3) 입력신호 할당표

중요

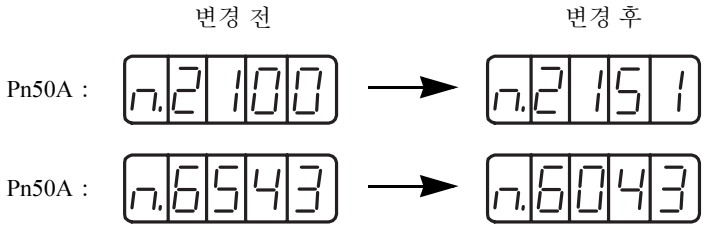
- 서보 ON, 정회전 구동금지, 역회전 구동금지의 각 신호는 「극성반전」에서 사용하면 신호선 단선 등의 이상이 발생한 경우에 안전방향으로 동작하지 않게 됩니다. 부득이하게 이러한 설정이 필요한 경우는 반드시 동작확인을 실시하여 안전상 문제가 없다는 것을 확인하여 주십시오.
- 동일한 입력회로에 복수의 신호를 할당하면 OR논리가 되어 입력된 모든 신호가 동작합니다. 따라서 예기치 못한 동작을 일으킬 가능성이 있습니다.

입력신호 할당표를 아래에 나타냅니다.
표 안의 □ 은 출하시 설정을 나타냅니다.

신호명	유효 레벨	입력신호	CN1핀 번호							접속 불필요 (서보팩 내부에서 처리)	
파라미터 할당			40	41	42	43	44	45	46	상시 유효	상시 무효
서보 ON **Pn50A.1의 설정**	L	/S-ON	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	H	S-ON	9	A	B	C	D	E	F		
비례동작 지령 **Pn50A.2의 설정**	L	/P-CON	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	H	P-CON	9	A	B	C	D	E	F		
정회전 구동금지 **Pn50A.3 의 설정**	H	P-OT	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	L	/P-OT	9	A	B	C	D	E	F		
역회전 구동금지 **Pn50B.0의 설정**	H	N-OT	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	L	/N-OT	9	A	B	C	D	E	F		
알람 리셋 **Pn50B.1의 설정**	L	ALM-RST	0	1	2	3	4	5	6	-	8
	H	/ALM-RST	9	A	B	C	D	E	F		
정회전측 외부토크 제한 **Pn50B.2의 설정**	L	/P-CL	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	H	P-CL	9	A	B	C	D	E	F		
역회전측 외부토크 제한 **Pn50B.3의 설정**	L	/N-CL	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	H	N-CL	9	A	B	C	D	E	F		
모터 회전방향 전환 **Pn50C.0의 설정**	L	/SPD-D	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	H	SPD-D	9	A	B	C	D	E	F		
내부 설정속도 제어 **Pn50C.1의 설정**	L	/SPD-A	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	H	SPD-A	9	A	B	C	D	E	F		
내부 설정속도 제어 **Pn50C.2의 설정**	L	/SPD-B	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	H	SPD-B	9	A	B	C	D	E	F		
제어방식 선택 **Pn50C.3의 설정**	L	/C-SEL	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	H	C-SEL	9	A	B	C	D	E	F		
제로 클램프 **Pn50D.0의 설정**	L	/ZCLAMP	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	H	ZCLAMP	9	A	B	C	D	E	F		
지령펄스 저지 **Pn50D.1의 설정**	L	/INHIBIT	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	H	INHIBIT	9	A	B	C	D	E	F		
게인 전환 **Pn50D.2의 설정**	L	/G-SEL	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	H	G-SEL	9	A	B	C	D	E	F		

(4) 입출력 신호의 할당변경 예

입력신호의 할당변경 예를 아래에 나타냅니다. 여기서는 서보 ON(/S-ON)과 CN1-45에 할당되어 있는 정회전측 외부토크 제한(/P-CL)을 교체하는 순서를 설명합니다.



순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	Pn50A	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	MODE/SET 키를 눌러 파라미터 설정을 선택합니다. 「Pn50A」이외가 표시되어 있는 경우는 UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Pn50A」를 표시합니다.
2	n.2100	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 현재의 할당상태가 표시됩니다. 출하시에는 CN1-40에 /S-ON이 할당되어 있습니다.
3	n.2101	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	UP 키를 눌러 가장 오른쪽 숫자를 「1」로 변경(Pn50A.0=1)하고 입력신호의 할당을 변경할 수 있게 합니다.
4	n.2151	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 눌러 오른쪽부터 2번째 자리를 선택합니다. UP 키를 눌러 「5」로 변경합니다. 이로써 /S-ON의 할당이 CN1-40에서 CN1-45로 변경됩니다.
5	n.2151 (점멸표시)	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 점멸표시가 되고 데이터가 기억됩니다.
6	Pn50A	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Pn50A」표시로 돌아갑니다.
7	Pn50b	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	UP키를 눌러 「Pn50b」를 표시합니다.
8	n.6543	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 현재의 할당상태가 표시됩니다. 출하시에는 CN1-45에 /P-CL이 할당되어 있습니다.
9	n.6043	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 눌러 오른쪽부터 3번째 자리를 선택합니다. UP 키를 눌러 「0」로 변경합니다. 이것으로 /P-CL의 할당이 CN1-45에서 CN1-40으로 변경됩니다.
10	n.6043 (점멸표시)	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 점멸표시가 되고 데이터가 기억됩니다.
11	Pn50b	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Pn50b」표시로 돌아갑니다.
12	설정변경을 유효로 하기 위하여 전원을 재투입합니다.		

<보충>
시퀀스 입력회로를 싱크회로와 접속한 경우의 입력신호 극성을 아래에 나타냅니다. 시퀀스 입력회로를 소스회로 접속으로 한 경우는 극성이 반대가 됩니다. 자세하게는「3.4.2 시퀀스 입력 회로와 서보팩의 접속 예」를 참조하여 주십시오.

신호	유효 레벨	전원 레벨	스위치
ON	L 레벨	0V	폐
OFF	H 레벨	24V	개

3.3.2 입력신호의 확인

입력신호의 상태는 입력신호 모니터(Un005)에서 확인할 수 있습니다. 입력신호 모니터(Un005)에 대해서는「8.4 입력신호 모니터」를 참조하여 주십시오.

3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당

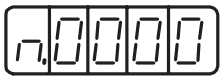
출력신호는 파라미터의 설정에 따라 입출력 신호 커넥터(CN1)로 할당됩니다.

(1) 출하시의 할당상태의 확인

출하시의 출력신호의 할당은 Pn50E, Pn50F, Pn510 및 Pn512에서 확인할 수 있습니다.

출하시의 할당상태는 아래와 같습니다.

Pn50E : 

Pn50F : 

Pn510 : 

Pn512 : 

(주) 위치결정 완료신호와 속도일치 검출신호는 제어방식에 따라 출력되는 신호가 바뀝니다.

(2) 출력신호 할당표

중요

- 검출되지 않는 신호는 「무효」가 됩니다. 예를 들면 속도제어일 때는 위치결정 완료(/COIN)신호는 「무효」가 됩니다.
- 동일한 입력회로에 복수의 신호를 할당하면 OR논리로 출력됩니다.

출력신호 할당표를 아래에 나타냅니다.

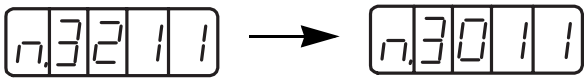
표 안의 [ ] 은 출하시 설정을 나타냅니다.

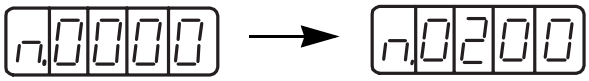
CN1핀 번호		25/(26)		27/(28)		29/(30)		비고
파라미터 할당		신호출력 극성 설정						
		Pn512.0의 설정		**Pn512.1의 설정**		**Pn512.2의 설정**		
		0	1(반전)	0	1(반전)	0	1(반전)	
위치결정 완료(/COIN) **Pn50E.0의 설정**	0	무효						L:유효시의 출력신호가 L레벨 H:유효시의 출력신호가 H레벨 무효:출력신호를 사용하지 않는다
	1	[L]	H					
	2			L	H			
	3					L	H	
속도일치 검출 (/V-CMP) **Pn50E.1의 설정**	0	무효						
	1	[L]	H					
	2			L	H			
	3					L	H	
회전검출(/TGON) **Pn50E.2의 설정**	0	무효						
	1	L	H					
	2			[L]	H			
	3					L	H	
서보 레디 (/S-RDY) **Pn50E.3의 설정**	0	무효						
	1	L	H					
	2			L	H			
	3					[L]	H	
토크제한 검출 (/CLT) **Pn50F.0의 설정**	0	[무효]						L:유효시의 출력신호가 L레벨 H:유효시의 출력신호가 H레벨 무효:출력신호를 사용하지 않는다
	1	L	H					
	2			L	H			
	3					L	H	
속도제한 검출(/VLT) **Pn50F.1의 설정**	0	[무효]						
	1	L	H					
	2			L	H			
	3					L	H	
브레이크(/BK) **Pn50F.2의 설정**	0	[무효]						
	1	L	H					
	2			L	H			
	3					L	H	
워닝(/WARN) **Pn50F.3의 설정**	0	[무효]						
	1	L	H					
	2			L	H			
	3					L	H	

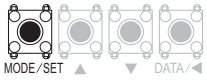
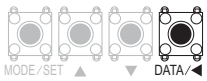
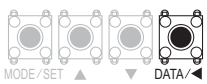
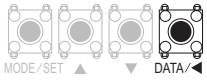
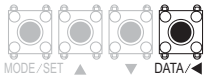
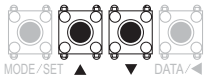
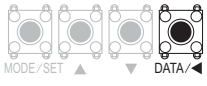
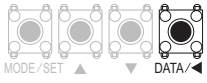
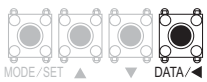
CN1핀 번호		25/(26)		27/(28)		29/(30)		비고
파라미터 할당		신호출력 극성 설정						
		Pn512.0의 설정		**Pn512.1의 설정**		**Pn512.2의 설정**		
		0	1(반전)	0	1(반전)	0	1(반전)	
위치결정 근방 (/NEAR) **Pn510.0의 설정**	0	무효						
	1	L	H					
	2			L	H			
	3					L	H	

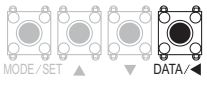
(3) 출력 신호의 할당변경 예

• 출력신호의 할당변경 예를 아래에 나타냅니다. 여기서는 CN1-27(28)에 할당되어 있는 회전검출 (/TGON)을 「무효」로 하고 대신에 브레이크 신호(/BK)를 할당하는 순서를 설명합니다.

Pn50E : 

Pn50F : 

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 파라미터 설정을 선택합니다. 「Pn50E」 이외가 표시되어 있는 경우는 UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Pn50E」를 표시합니다.
2			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 현재의 할당상태가 표시됩니다. 출하시에는 CN1-27(28)에 /PGON이 할당되어 있습니다.
3			DATA/SHIFT 키를 눌러 오른쪽부터 3번째 자리를 선택합니다. DOWN 키를 눌러 「0」으로 변경합니다. 이로써 /TGON이 「무효」가 됩니다.
4	 (점멸표시)		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 점멸표시가 되고 데이터가 기억됩니다.
5			DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Pn50E」표시로 돌아갑니다.
6			UP 키를 눌러 「Pn50F」를 표시합니다.
7			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 현재의 할당상태가 표시됩니다. 출하시는 /BK는 「무효」로 되어 있습니다.
8			DATA/SHIFT 키를 눌러 오른쪽부터 3번째 자리를 선택합니다. UP 키를 눌러 「2」로 변경합니다. 이로써 CN1-27(28)에 /BK가 할당됩니다.
9	 (점멸표시)		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 점멸표시가 되고 데이터가 기억됩니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
10			DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Pn50F」 표시로 돌아갑니다.
11	설정변경을 유효로 하기 위하여 전원을 재투입합니다.		

3.3.4 출력신호의 확인

출력신호의 상태는 출력신호 모니터(Un006)에서 확인할 수 있습니다. 출력신호 모니터(Un006)에 대해서는 「8.5 출력신호 모니터」를 참조하여 주십시오.

3.4 상위장치와의 접속 예

서보팩의 입출력 신호와 상위장치와의 접속 예를 아래에 나타냅니다.

3.4.1 지령입력 회로와 서보팩의 접속 예

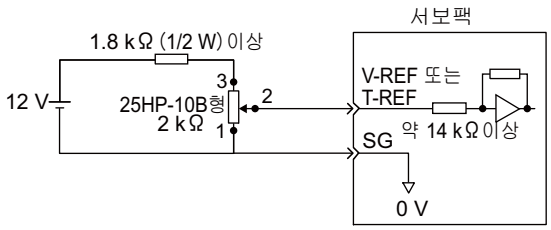
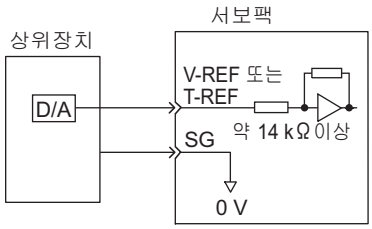
(1) 아날로그 입력회로

CN1커넥터의 5-6(속도지령 입력), 9-10(토크지령 입력)단자에 대하여 설명합니다.

아날로그 신호는 속도지령 또는 토크지령 신호입니다. 입력 인피던스는 아래와 같습니다.

- 속도지령 입력 : 약 14 kΩ이상
- 토크지령 입력 : 약 14 kΩ이상

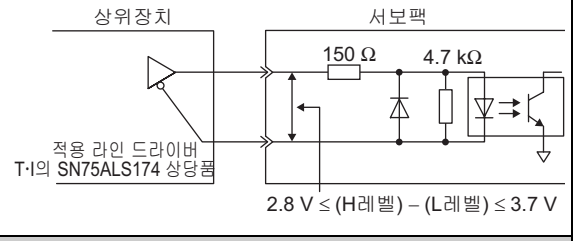
입력신호의 최대허용 전압은 ±12 V입니다.

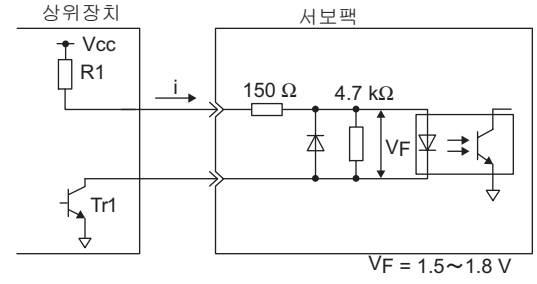
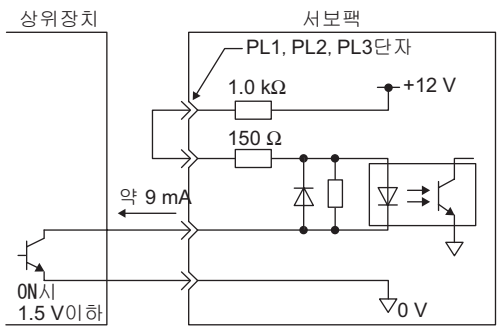
아날로그 전압지령 입력회로	아날로그 전압지령 입력회로(D/A의 예)
	

(2) 위치지령 입력회로

CN1커넥터의 7-8(지령펄스 입력), 11-12(지령부호 입력)단자에 대하여 설명합니다.

상위장치측의 지령펄스, 위치편차 펄스 클리어 신호의 출력회로는 라인 드라이버 출력, 오픈 콜렉터 출력(2종)의 3종류 중에서 하나를 선택할 수 있습니다. 아래에 종류별로 나타냅니다.

라인 드라이버 출력회로	
	

오픈 콜렉터 출력 1 (고객께서 준비하는 전원사양)	오픈 콜렉터 출력 2 (서보팩 내장 12V전원사양:비절연 입력)
	

풀업 저항 R1의 값을 입력전류 i가 7 mA～15 mA의 범위가 되도록 아래의 적용 예를 참고로 설정하여 주십시오.

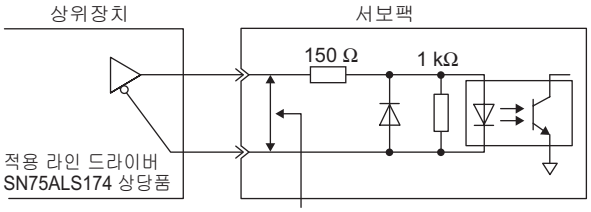
적용 예		
Vcc가 24V±5%일 때 R1=2.2 kΩ	Vcc가 12V±5%일 때 R1=1 kΩ	Vcc가 5V±5%일 때 R1=180 Ω

(3) 클리어 입력회로

CN1커넥터의 15-14(클리어 입력)단자에 대하여 설명합니다.

상위장치측의 지령펄스, 위치편차 펄스 클리어 신호의 출력회로는 라인 드라이버 출력, 오픈 콜렉터 출력의 2종류중 하나를 선택할 수 있습니다. 아래에 종류별로 나타냅니다.

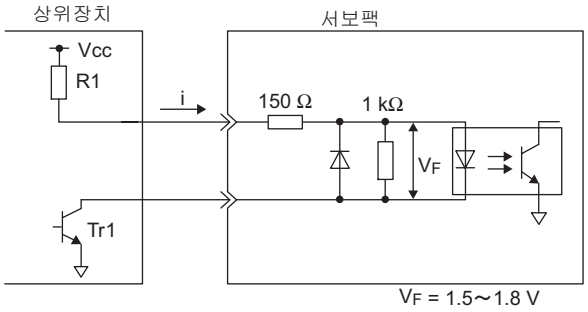
라인 드라이버 출력회로



2.8 V ≤ | CLR – /CLR | ≤ 3.7

CLR신호와 /CLR신호의 전압차 (| CLR– /CLR |)가 2.8 V미만이면 서보팩의 입력이 불안정상태가 되고 0FF하는 경우가 있습니다.

오픈 콜렉터 출력 1
(고객께서 준비하는 전원사양)



VF = 1.5～1.8 V

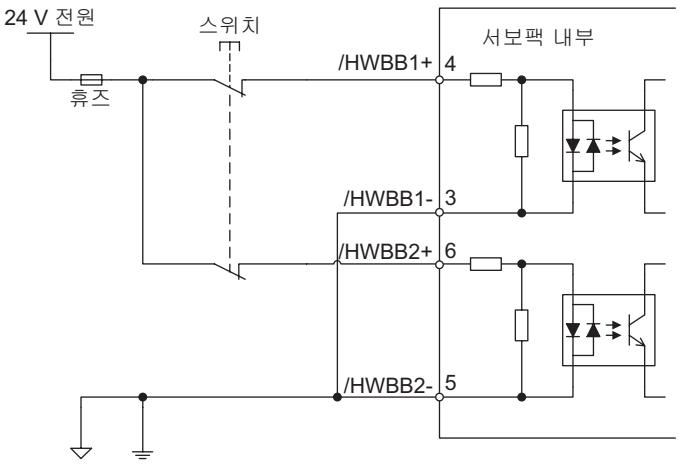
풀업 저항 R1의 값을 입력전류 i가 7 mA～15 mA의 범위가 되도록 아래의 적용 예를 참고로 설정하여 주십시오.

적용 예		
Vcc가 24 V±5%일 때 R1=2.2 kΩ	Vcc가 12 V±5%일 때 R1=4.7 kΩ	Vcc가 5 V±5%일 때 R1=180 Ω

(4) 안전입력 회로

안전기능용 신호의 접속은 입력신호는 0 V코몬으로 합니다. 입력신호를 2중화할 필요가 있습니다.

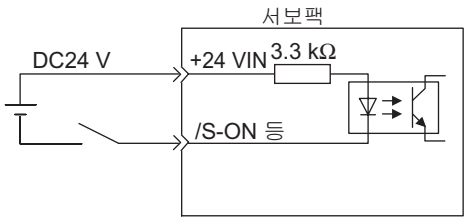
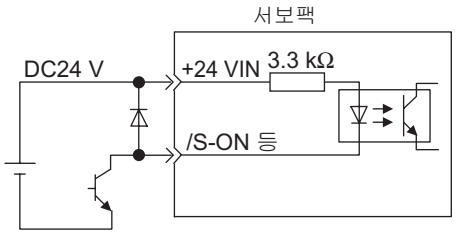
입력신호 접속 예



3.4.2 시퀀스 입력 회로와 서보팩의 접속 예

CN1커넥터의 40～47단자에 대하여 설명합니다.

릴레이 또는 오픈 콜렉터의 트랜지스터 회로에서 접속합니다. 릴레이에서 접속하는 경우는 미소전류용을 선정하여 주십시오. 미소전류용 릴레이가 아닌 경우는 접촉불량의 원인이 됩니다.

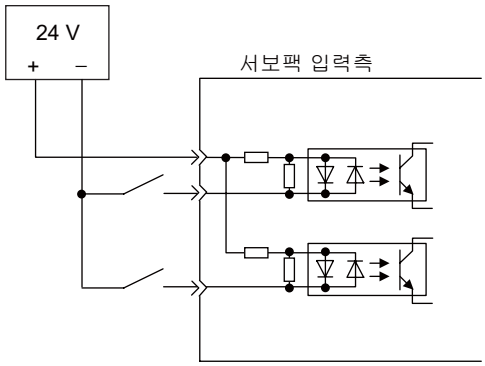
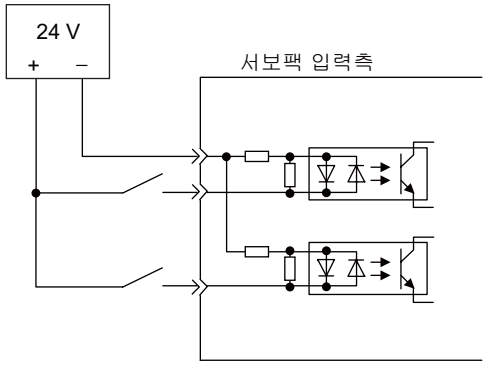
릴레이 회로 예	오픈 콜렉터 회로 예
	

(주) 외부전원(DC24V)는 50 mA이상의 용량이 필요합니다.

<보충>
SEN신호입력 회로의 인터페이스는「5.9.2 절대치 인코더 표준 접속도와 SEN신호의 설정」을 참조하여 주십시오.

서보팩의 입력회로는 쌍방향 타입의 포토커플러를 사용합니다. 기계의 요구사양에 따라 싱크회로 접속과 소스회로 접속을 선택하여 주십시오.

(주) • 「3.2.5」～「3.2.7」의 접속 예는 싱크회로 접속의 접속 예입니다.
• 싱크회로 접속을 한 경우와 소스회로 접속을 한 경우는 ON/OFF의 극성이 바뀌므로 주의하여 주십시오.

싱크회로	소스회로
	

입력신호의 극성				입력신호의 극성			
신호	유효 레벨	전원 레벨	스위치	신호	유효 레벨	전원 레벨	스위치
ON	L 레벨	0V	폐	ON	H레벨	24V	폐
OFF	H레벨	24V	개	OFF	L 레벨	0V	개

3.4.3 출력 회로와 서보팩의 접속 예

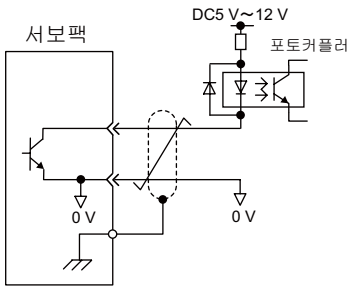
서보팩의 신호출력 회로는 아래의 3종류입니다.

(1) 오픈 콜렉터 출력회로

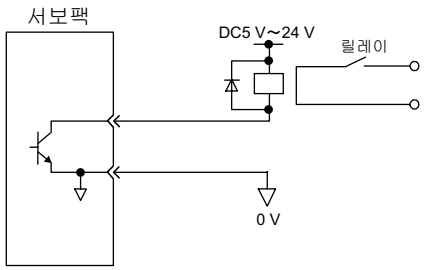
CN1커넥터의 37～39(알람코드 출력)단자에 대하여 설명합니다.

알람코드 출력신호(ALO1, ALO2, ALO3)는 오픈 콜렉터의 트랜지스터 출력회로입니다. 포토커플러 회로, 릴레이 회로 또는 라인 리시버 회로로 받아 주십시오.

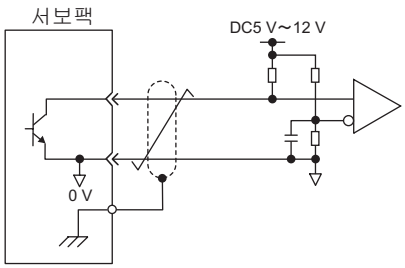
포토커플러 회로 예



릴레이 회로 예



라인 리시버 회로 예

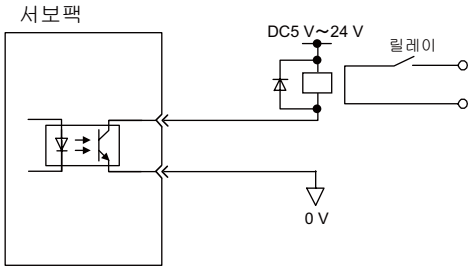


(주) 오픈 콜렉터 출력 회로의 최대 허용전압, 전류 용량은 아래와 같습니다.
- 최대전압:DC30V
- 최대전류:DC20mA

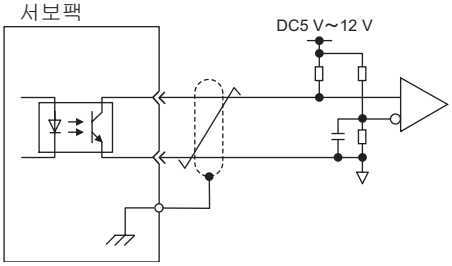
(2) 포토커플러 출력 회로

포토커플러(ALM), 서보 레디(/S-RDY)기타 시퀀스용 출력신호는 포토커플러 출력회로로 구성되어 있습니다. 릴레이 회로 또는 라인 리시버 회로에서 접속합니다.

릴레이 회로 예



라인 리시버 회로 예

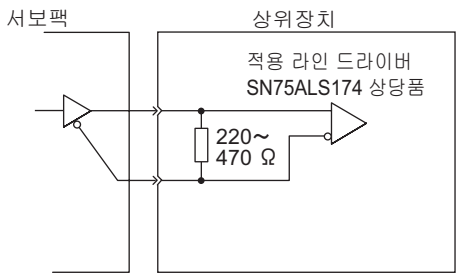
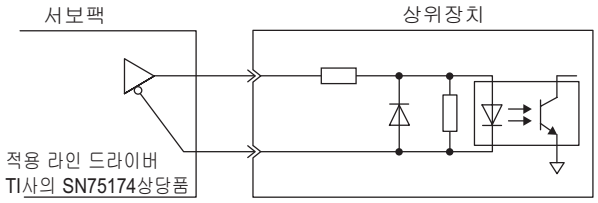


(주) 포토커플러 출력 회로의 사양은 아래와 같습니다.
- 최대전압:DC30V
- 동작전류 범위:DC5 mA～DC50 mA

(3) 라인 드라이버 출력회로

CN1 커넥터의 33-34(A상 신호), 35-36(B상 신호), 19-20(C상 신호)단자에 대하여 설명합니다.

인코더의 시리얼 데이터를 2상(A상, B상)펄스 변환한 출력신호(PAO, /PAO, PBO, /PBO)와 원점펄스 신호(PCO, /PCO)가 라인 드라이버 출력회로에서 출력되고 있습니다. 통상, 서보팩은 속도제어로 상위장치측에서 위치제어계를 구성하는 경우에 이용합니다. 상위장치측은 라인 리시버 회로에서 받아 주십시오.

라인 리시버 회로 예	포토커플러 회로 예
	

(4) 안전출력 회로

안전의 출력신호인 외부기기 모니터(EDM1)에 대하여 설명합니다.
외부기기 모니터(EDM1)란 HWBB기능의 고장을 감시하기 위한 기능입니다. 안전유닛 등의 피드백에 접속하여 주십시오.
EDM1과 /HWBB1, /HWBB2신호의 관계를 아래에 나타냅니다.

신호명	논리			
/HWBB1	ON	ON	OFF	OFF
/HWBB2	ON	OFF	ON	OFF
EDM1	OFF	OFF	OFF	ON

/HWBB1, /HWBB2신호가 양쪽 모두 OFF인 경우에 EDM1신호는 ON합니다.

■ EDM1신호의 고장검출 신호

EDM1신호의 회로자신의 고장 검출은 표의 EDM1 신호 4개의 상태를 확인함으로써 가능합니다. 전원 투입시 등에 확인이 가능하면 고장을 검출할 수 있습니다.

⚠ 위험

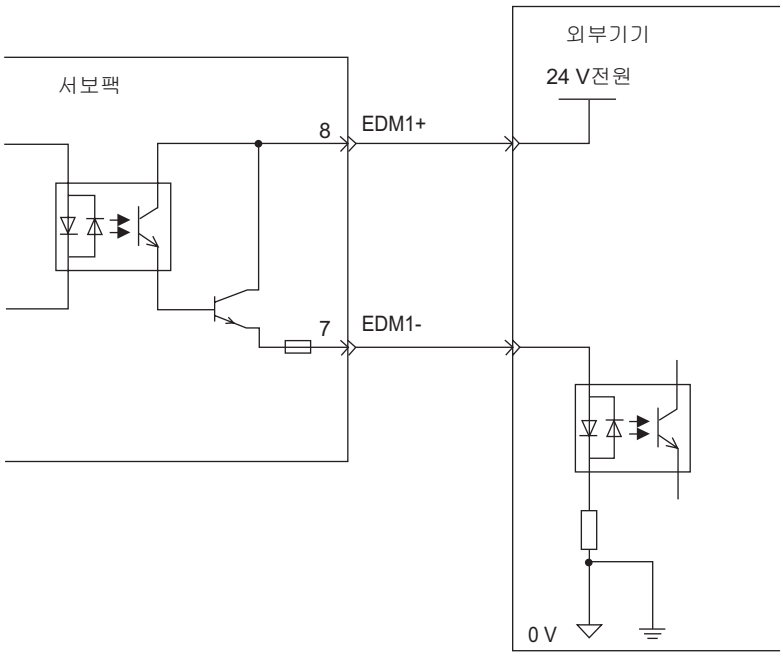
EDM1신호는 안전출력이 아닙니다. 고장감시 기능 이외의 용도에는 사용하지 말아 주십시오.

(5) 출력신호(EDM1신호)의 접속 예와 사양

출력신호(EDM1신호)의 접속 예와 사양을 아래에 나타냅니다.

■ 출력신호(EDM1신호)접속 예

출력신호(EDM1신호)는 소스출력으로 합니다. 접속 예를 아래에 나타냅니다.



■ 출력신호(EDM1신호)사양

종류	신호명	핀 번호	입력상태	의미
출력	EDM1	CN9-8 CN9-7	ON	/HWBB1신호에 의한 베이스 블록과 /HWBB2신호에 의한 베이스 블록이 모두 정상으로 동작합니다.
			OFF	–

출력신호(EDM1신호)의 전기적 특성은 아래와 같습니다.

항목	특성	비고
최대 허용전압	DC30 V	–
최대전류	DC50 mA	–
ON시 최대전압 강하	1.0 V	전류 50mA시의 EDM1+～EDM1-간의 전압
최대 지연시간	20 ms	/HWBB1, /HWBB12의 변화로부터 EDM1이 변화하기까지의 시간

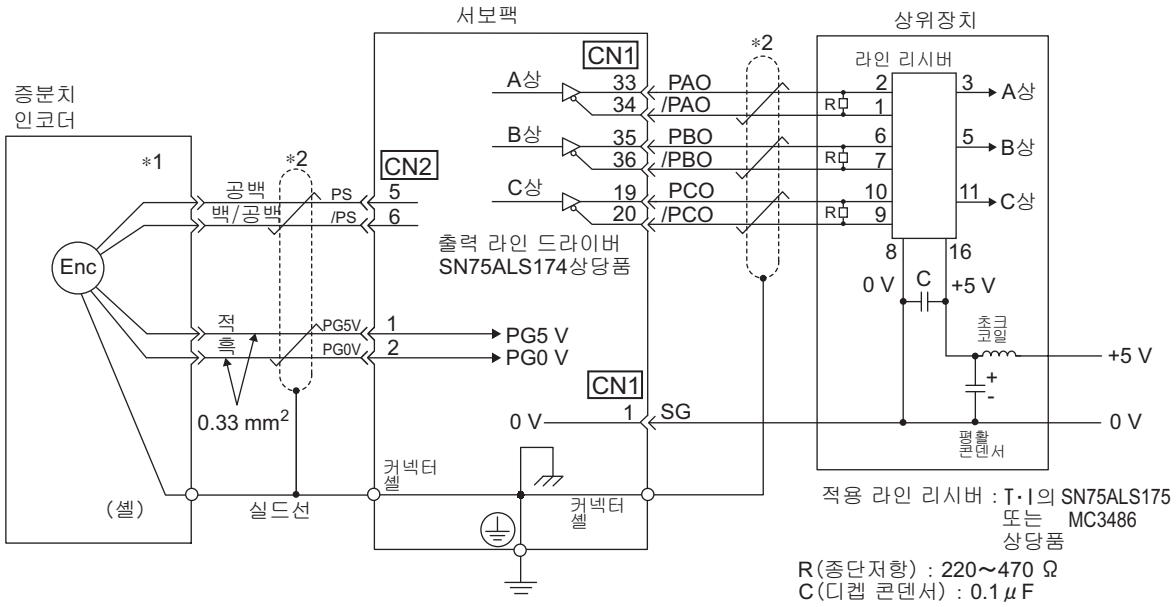
3.5 인코더의 접속 예

인코더와 서보팩 및 서보팩에서 상위장치로의 출력신호의 접속 예와 인코더용 커넥터(CN2)의 단자배열에 대하여 설명합니다.

3.5.1 인코더의 접속 예

인코더의 접속 예를 아래에 나타냅니다.

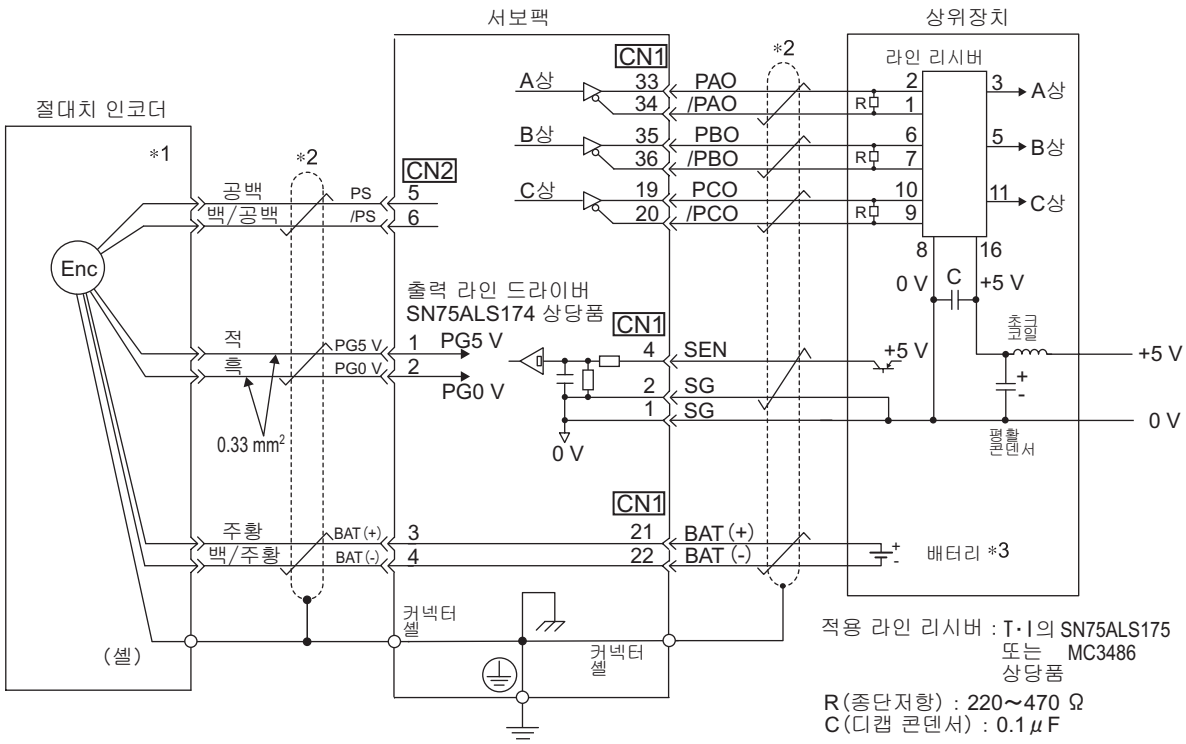
(1) 증분치 인코더의 경우



*1. 사용하는 서보팩에 따라 커넥터 배선 핀 번호가 다릅니다.

*2.  는 트위스트 페어 실드선을 나타냅니다.

(2) 절대치 인코더의 경우



*1. 사용하는 서보팩에 따라 커넥터 배선 핀 번호가 다릅니다.

*2.  는 트위스트 페어 실드선을 나타냅니다.

*3. 절대치 인코더 사용시에는 배터리 유닛(JZSP-BA01)이 부속된 인코더 케이블 또는 상위장치측의 어느 한쪽에 배터리를 장착하고 전원을 공급하여 주십시오.

3.5.2 인코더용 커넥터(CN2)의 단자배열

인코더용 커넥터(CN2)의 단자배열을 아래에 나타냅니다.

1	PG 5 V	PG 전원 +5V	2	PG 0 V	PG 전원 0V
3	BAT (+)	배터리(+) (절대치 인코더의 경우)	4	BAT (-)	배터리(-) (절대치 인코더의 경우)
5	PS	PG시리얼 신호 입력(+)	6	/PS	PG시리얼 신호 입력 (-)
셸	실드	—			

3.6 회생 저항기의 접속

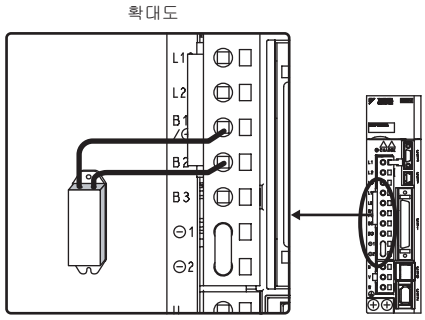
회생 저항기의 접속 및 회생저항 용량의 설정에 대하여 설명합니다. 회생 저항기의 선정방법과 상세 사양에 대해서는「Σ-V 시리즈 종합 카탈로그(KAKP S800000 42）」를 참조하여 주십시오.

3.6.1 회생 저항기의 접속방법

회생 저항기의 접속방법을 아래에 나타냅니다.

(1) 형식 SGDV-R70A, R90A, 1R6A, 2R8A의 서보팩과 접속하는 경우

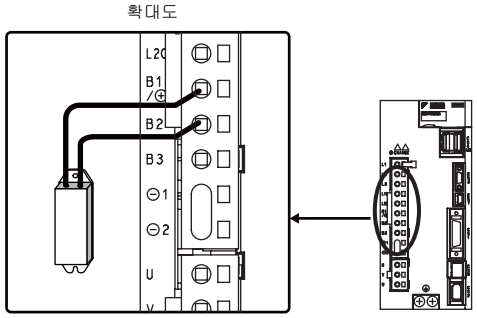
서보팩의 B1/⊕-B2단자에 외장 회생 저항기를 접속합니다.



(2) 형식 SGDV-5R5A, 1R9D, 3R5D, 3R8A, 5R4D, 8R4D, 120D, 170D의 서보팩과 접속하는 경우

서보팩의 B2-B3단자를 오픈(배선을 분리)상태로 하고 B1/⊕-B2 단자 또는 B1-B2단자에 외장회생 저항기를 접속합니다.

(주) B2-B3단자간 리드선은 반드시 분리하여 주십시오.



⚠ 위험

- 회생 저항기와의 배선을 틀리지 말아 주십시오.
  기기파손, 화재의 우려가 있습니다.

3.6.2 회생저항 용량의 설정

외장 회생 저항기를 접속한 경우, 반드시 회생저항 용량(Pn600)에서 회생저항 용량을 설정하여 주십시오.

⚠ 위험

- 외장 회생 저항기를 접속하고 있는 상태에서 「0」을 설정하면 「회생 과부하 알람(A.320)」이 검출되지 않는 경우가 있습니다. 「회생 과부하 알람(A.320)」을 정상으로 검출할 수 없으면 외장 회생 저항기가 파괴되고 인신사고・화재가 발생할 우려가 있으므로 반드시 적절한 값을 설정하여 주십시오.

	회생저항 용량			
Pn600	설정범위	설정단위	출하시 설정	전원 재투입
	0～서보팩 최대적용 모터 용량	10W	0	불필요

회생저항 용량은 접속한 외장회생 저항기의 허용용량에 맞는 값을 설정합니다. 설정치는 외장회생 저항기의 냉각상태에 따라 다릅니다.

- 자냉(자연대류 냉각)방식인 경우:회생저항 용량(W)의 20%이하의 값을 설정합니다.
- 강제냉각 방식의 경우:회생저항 용량(W)의 50%이하의 값을 설정합니다.

(예) 자냉방식의 외장회생 저항기의 용량이 100W인 경우는 100W × 20% =20 W가 되므로 Pn600=2 (설정단위:10W)로 설정합니다.

(주) 1. 설정치가 적절하지 않는 경우, 「회생 과부하 알람(A.320)」이 표시됩니다.
2. 출하시 설정 「0」은 서보팩 내장 회생 저항기를 사용할 경우의 설정치입니다.

중요

- 외장회생 저항기는 통상 정격 부하율에서 사용한 경우, 저항기의 온도가 200°C～300°C에 도달하므로 반드시 딜레이팅(감 정격)하여 사용하여 주십시오. 저항기의 부하특성은 제조사에 문의하여 주십시오.
- 안전을 위하여 서모 스위치 장착 외장 회생 저항기의 사용을 권장합니다.

3.7 노이즈와 고주파 대책

노이즈와 고주파가 발생한 경우의 대책에 대하여 설명합니다.

3.7.1 노이즈와 그 대책

서보팩은 주회로에 고속 스위칭 소자를 사용하고 있으므로 서보팩 주변의 배선처리나 접지처리에 따라서는 스위칭 소자에 의한 노이즈의 영향을 받는 경우가 있습니다.

중요

서보팩은 산업용 기기이므로 라디오 장해 대책을 실시하고 있지 않습니다. 민가 가까이에서 사용하는 경우 또는 라디오 장해가 걱정되는 경우는 주회로 케이블의 입력측에 노이즈 필터를 접속하여 주십시오.

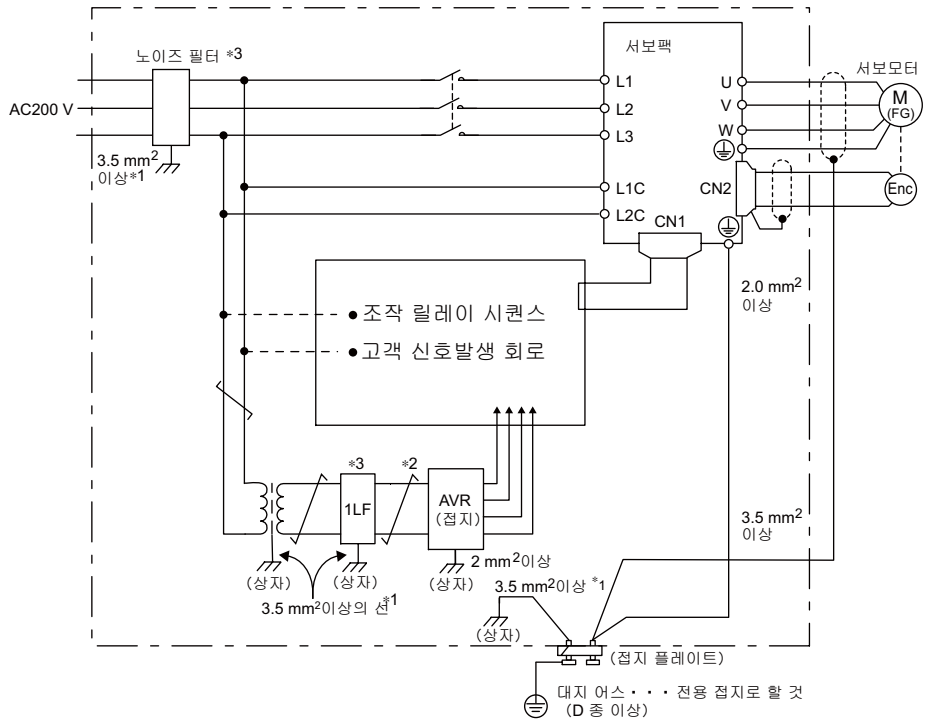
노이즈의 발생을 막기 위하여 필요에 따라 아래에 나타내는 노이즈 대책을 실시하여 주십시오.

- 입력지령 장치나 노이즈 필터는 가능한 한 서보팩 가까이에 설치하여 주십시오.
- 릴레이, 솔레노이드, 전자 접촉기의 코일에는 서지 서프레서를 반드시 접속하여 주십시오.
- 주회로 케이블(모터 주회로용 케이블)과 입출력 신호 케이블은 30cm이상 떨어져 배선하여 주십시오. 동일덕트 내에 넣거나 속선하지 말아 주십시오.
- 전자용접기, 방전가공기 등과 동일 전원으로 사용하지 말아 주십시오. 동일전원이 아닌 경우라도 고주파 발생기가 가까이에 있는 경우는 주회로 케이블의 입력측에 노이즈 필터를 접속하여 주십시오. 노이즈 필터의 접속 방법에 대해서는 「(1) 노이즈 필터」를 참조하여 주십시오.
- 적절한 접지처리를 하여 주십시오. 접지처리에 대해서는 「(2) 적절한 접지처리」를 참조하여 주십시오.

(1) 노이즈 필터

노이즈 필터를 적소에 접속함으로써 서보팩에 노이즈에 의한 악영향을 주지 않도록 합니다.

아래에 노이즈 대책을 고려한 배선 예를 나타냅니다.



*1. 설치를 위하여 외함 접속전선은 3.5mm^{2}이상의 가능한 한 굵은 선(평편동선이 적당)을 사용하여 주십시오.

*2. ≠ 부는 반드시 트위스트 페어로 배선하여 주십시오.

*3. 노이즈 필터의 사용에 대해서는 「3.7.2 노이즈 필터 접속상의 주의」의 주의사항을 지켜 주십시오.

(2) 적절한 접지처리

노이즈의 영향에 의한 오동작을 막기 위하여 적절한 접지처리 방법을 아래에 나타냅니다.

■ 모터 프레임의 접지

서보모터가 기계를 경유하여 접지된 경우, 서보팩의 파워부로부터 서보모터의 부유용량을 통하여 스위칭 노이즈 전류가 흐릅니다. 이 영향을 방지하기 위하여 서보모터의 모터 프레임 단자(FG)를 서보팩의 접지단자⏚에 반드시 접속하여 주십시오. 또한 접지단자⏚는 반드시 접지하여 주십시오.

■ 입출력 신호 케이블에 노이즈가 흡수된 경우

입출력 신호 케이블에 노이즈가 흡수되는 경우, 그 입출력 신호 케이블의 0V라인(SG)을 1점 접지합니다. 모터 주회로 배선이 금속제 콘짓에 수납되어 있는 경우는 콘짓 및 그 접속 상자를 1점 접지합니다.

3.7.2 노이즈 필터 접속상의 주의

노이즈 필터를 접속할 때의 주의사항을 아래에 나타냅니다.

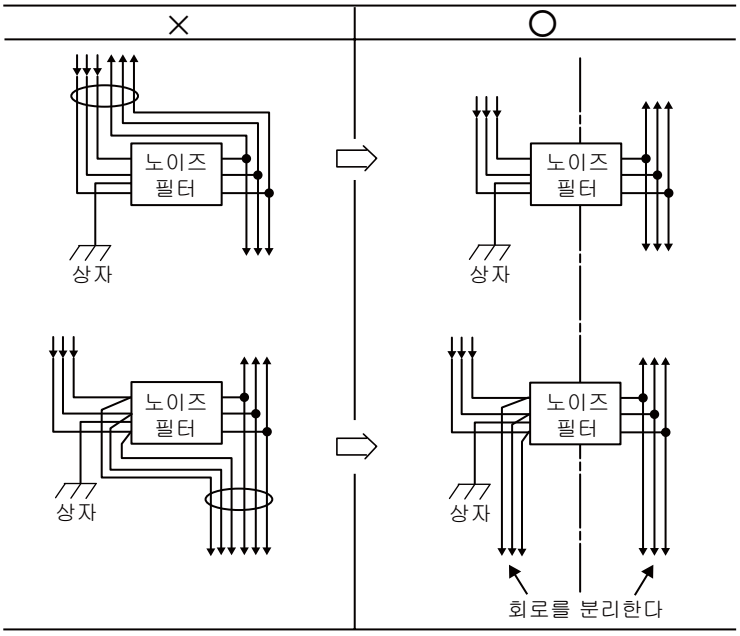
(1) 브레이크 전원용 노이즈 필터에 대하여

400W이하의 유지 브레이크 장착 서보모터를 사용할 경우는 브레이크 전원입력에 SCHAFFNER사의 노이즈 필터(형식:FN2070-6/07)를 사용하여 주십시오.

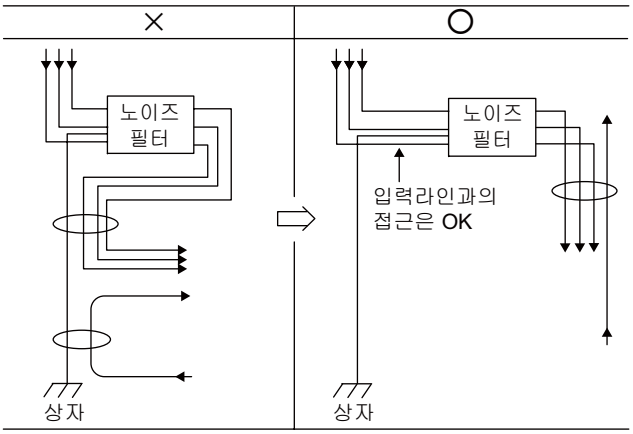
(2) 노이즈 필터 설치・배선시의 주의

노이즈 필터는 아래에 나타내는 주의사항을 지켜 설치・배선하여 주십시오.

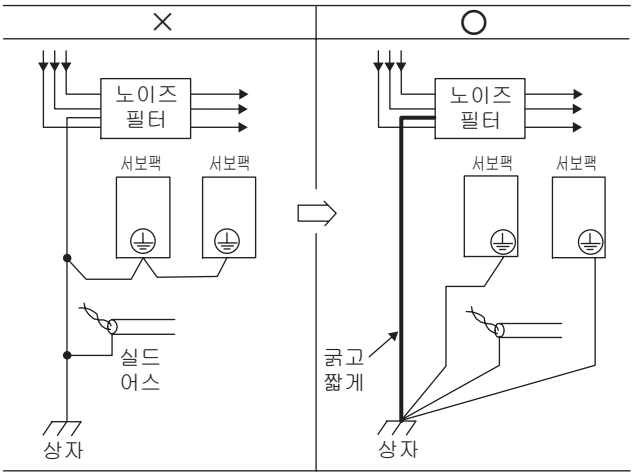
입력배선과 출력배선은 분리하여 주십시오. 또한 양 배선을 동일 덕트에 수납하거나 속선하거나 하지 말아 주십시오.



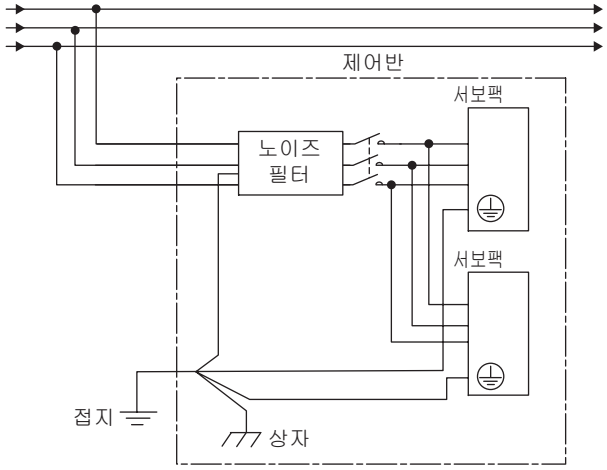
노이즈 필터의 접지선은 출력 배선으로부터 떨어져 설치하여 주십시오. 또한 노이즈 필터의 출력배선이나 다른 신호선과 동일 덕트에 수납하거나 속선하거나 하지 말아 주십시오.



노이즈 필터의 접지선은 단독으로 접지플레이트에 접속합니다. 다른 접지선에는 접속하지 말아 주십시오.



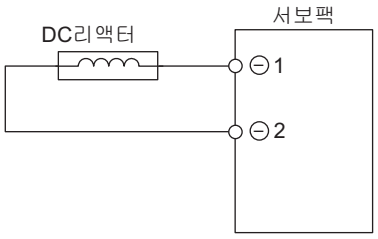
제어반의 내부에 노이즈 필터가 있는 경우, 노이즈 필터의 접지선과 제어반내에 있는 다른 기기의 접지선을 제어반의 접지 플레이트에 접속하고 나서 접지하여 주십시오.



3.7.3 고주파 억제용 DC리액터의 접속

고주파 대책이 필요한 경우, 서보팩에 고주파 억제용 DC리액터를 접속할 수 있습니다. DC리액터의 선정 및 사양에 대해서는「Σ-V 시리즈 종합 카탈로그 (KAKP S800000 42) 」를 참조하여 주십시오.

여기서는 DC리액터의 접속방법을 아래에 나타냅니다.

DC리액터
삼상 입력 

4장

시운전

4.1 시운전 전의 점검과 주의사항 4-2

4.2 서보모터 단체의 시운전 4-2

4.3 원점검색에 의한 위치 맞추기(Fn003) 4-2

4.4 위치지령에 의한 서보모터 단체의 시운전 4-4

4.4.1 입력신호 회로의 접속과 상태 확인 4-6

4.4.2 속도제어에서의 시운전 4-8

4.4.3 상위장치를 위치제어, 서보팩을 속도제어에서 사용하는 경우의 시운전 4-8

4.4.4 위치제어에서의 시운전 4-9

4.5 기계와 서보모터를 조합한 시운전 4-10

4.6 브레이크 장착 서보모터의 시운전 4-11

4.7 무모터(Motorless) 시운전 4-12

4.7.1 제한사항 4-12

4.7.2 조작순서 4-14

4.7.3 관련 파라미터 4-15

4.7.4 무모터 시운전중의 오퍼레이터 표시 4-15

4.1 시운전 전의 점검과 주의사항

안전하게 올바른 시운전을 하기 위하여 시운전 전에 다음 사전점검·확인을 하여 주십시오.

(1) 서보모터의 상태에 대하여

다음 사항의 점검·확인을 실시, 만일 문제가 있다면 시운전 전에 적절한 조치를 취하여 주십시오.

- 설치, 배선・접속은 올바로 이뤄져 있는가?
- 각 체결부에 헐거움은 없는가?

(주) 오일실 장착 모터인 경우, 오일실부에 파손이 없는가?또한 오일이 도포되어 있는가? 장기간 보존되어 있던 서보모터를 시운전하는 경우, 서보모터의 보수・점검요령에 따라 점검하여 주십시오. 보수・점검에 대해서는 「1.6 서보팩의 보수와 점검」을 참조하여 주십시오.

(2) 서보팩의 상태에 대하여

다음 사항의 점검·확인을 실시, 만일 문제가 있다면 시운전 전에 적절한 조치를 취하여 주십시오.

- 설치, 배선・접속은 올바로 이뤄져 있는가?
- 서보팩에 공급되는 전원전압은 올바른가?

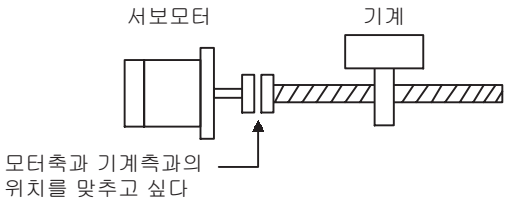
4.2 서보모터 단체의 시운전

서보모터 단체의 시운전에 대해서는「Σ-V 시리즈 셋업 매뉴얼 회전형(SIKP S800000 43)」을 참조하여 주십시오.

4.3 원점검색에 의한 위치 맞추기(Fn003)

원점검색은 증분치 인코더의 원점펄스(C상)위치에 위치결정하여 정지(클램프)하는 기능입니다.

모터축과 기계의 위치 맞추기가 필요한 경우에 사용합니다.



원점검색은 아래의 조건에서 실시할 수 있습니다.

- S-ON이 입력되어 있지 않다.
- 파라미터 Pn50A.1≠7로 설정되어 있다.

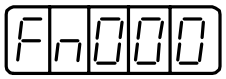
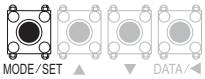
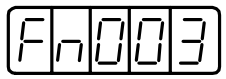
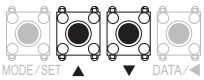
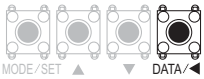
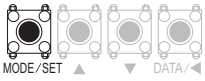
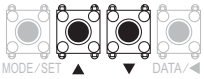
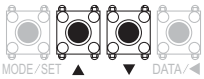
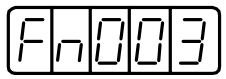
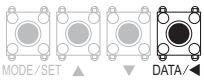
이때 실행시의 모터 회전속도는 60 min^{-1}입니다.

중요

원점검색은 커플링을 결합하지 않은 상태에서 실행하여 주십시오.

원점검색 실행중에는 정회전 구동금지(P-OT) 및 역회전 구동금지(N-OT)가 무효가 됩니다.

원점검색의 조작순서를 아래에 나타냅니다.

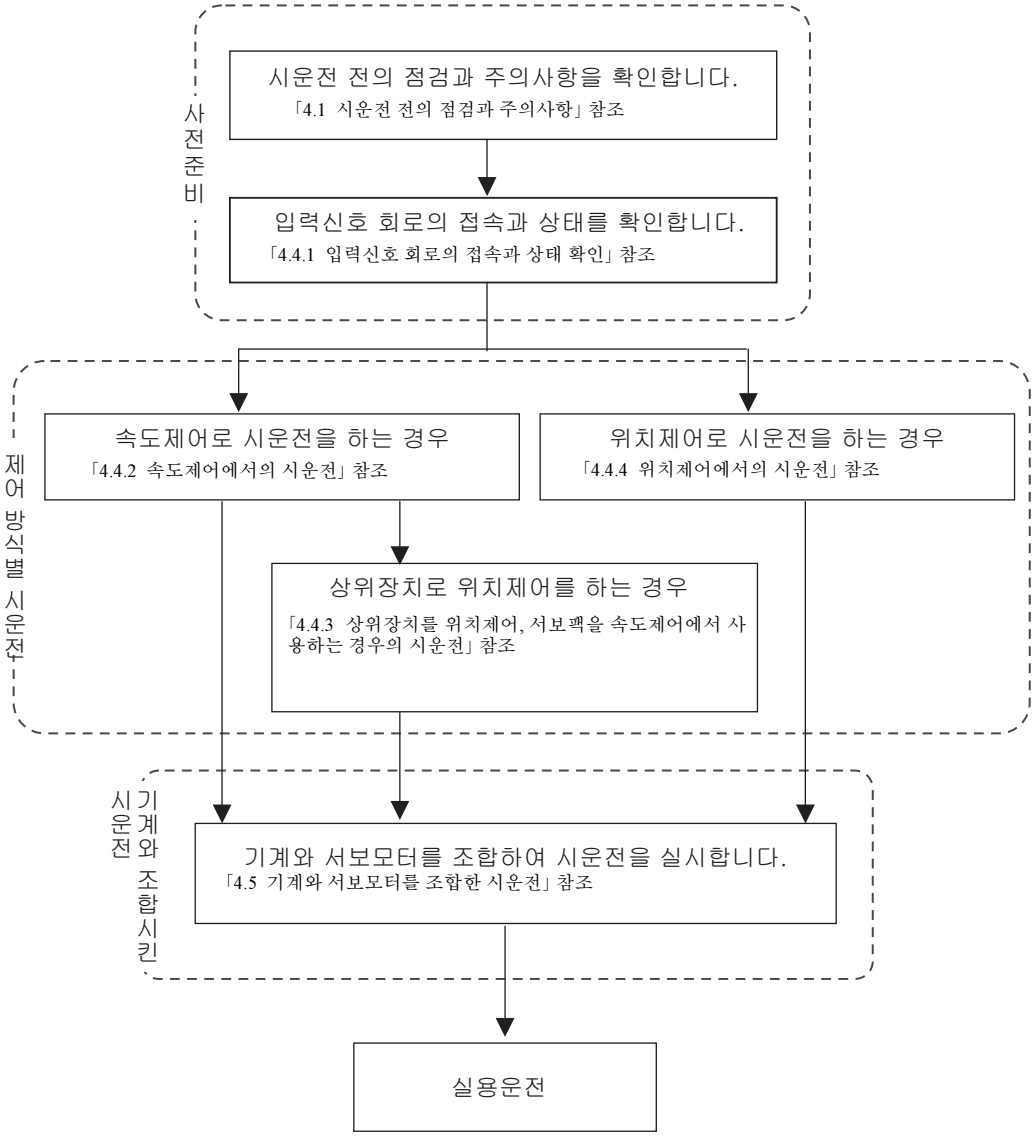
순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn003」을 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 왼쪽 그림을 표시합니다.
4			MODE/SET 키를 눌러 서보 ON으로 하고 왼쪽 그림을 표시합니다.
5			UP 키를 누르면 모터가 정회전 방향으로 회전합니다. DOWN 키를 누르면 모터가 역회전 방향으로 회전합니다. 모터의 회전방향은 Pn000.0의 설정으로 아래 표와 같이 바뀝니다. 파라미터 / UP 키 (정회전) / DOWN 키 (역회전) Pn000 n.□□□ 0 : CCW / CW Pn000 n.□□□ 1 : CW / CCW (주) 서보모터의 부하측에서 본 방향입니다.
6	 (점멸표시)		UP 또는 DOWN 키를 누릅니다. 서보모터의 원점검색이 완료되면 점멸표시로 바뀝니다. 이때, 서보모터는 원점펄스 위치에서 서보록 상태가 됩니다.
7			DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Fn003」 표시로 돌아갑니다.

4.4 위치지령에 의한 서보모터 단체의 시운전

위치지령에 의한 서보모터 단체의 시운전에서는 다음 항목을 확인합니다.

- 상위장치로부터 서보팩에 입력되는 서보모터 이동지령이나 입출력 신호가 올바로 설정되어 있는지를 확인합니다.
- 상위장치와 서보팩 사이의 배선이 올바로 이뤄져 있는지 또는 극성이 올바로 설정되어 있는지를 확인합니다.
- 서보팩의 동작설정이 올바로 이뤄져 있는지를 확인합니다.

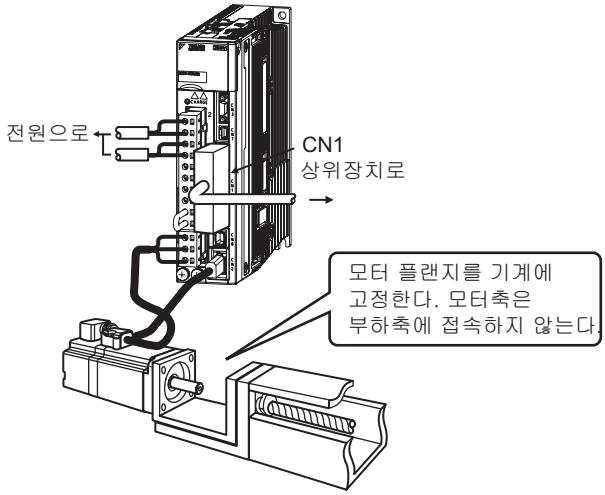
시운전은 다음 순서로 실시합니다.



(주) 1. 원점검색에 의한 위치 맞추기가 필요한 경우는 「4.3 원점검색에 의한 위치 맞추기(Fn003)」를 참조하여 주십시오.
2. 브레이크 장착 서보모터에서의 시운전을 실시하는 경우는 「4.6 브레이크 장착 서보모터의 시운전」을 참조하여 주십시오.

⚠주의

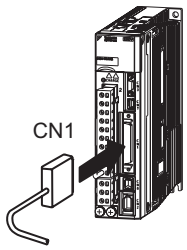
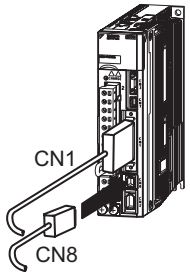
상위지령에 의한 서보모터 단체의 시운전에서는 예기치 못한 사고를 막기 위하여 서보모터는 무부하 상태(커플링이나 벨트 등을 분리한 서보모터 단체의 상태)에서 시운전을 실시하여 주십시오.

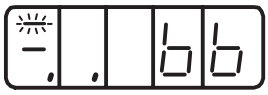
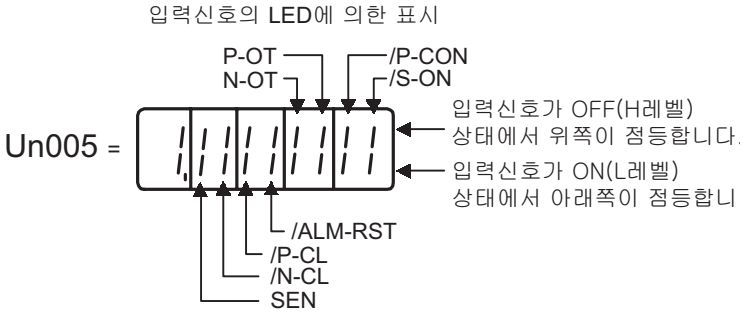
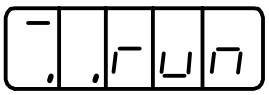


4.4.1 입력신호 회로의 접속과 상태 확인

상위장치에 의한 속도제어 및 위치제어의 시운전에는 아래의 순서 1의 접속확인이 필요합니다.

아래의 순서에서 입력신호의 접속과 상태를 확인하여 주십시오.

순서	조작	참조처
1	시운전에 필요한 입력신호 회로를 입출력 신호 커넥터(CN1)에 접속하여 주십시오. 접속에 있어서는 아래의 조건이 필요합니다. • 서보 ON입력신호(/S-ON)가 입력 가능한 상태 • 정회전 구동금지(P-OT), 역회전 구동금지(N-OT)입력신호가 OFF(정회전, 역회전 구동 가능) 설정방법:CN1-42, 43을 「ON」이 되는 신호를 입력하거나 또는 「Pn50A.3=8, Pn50B.0=8」로 설정하고 정회전, 역회전 구동금지 기능을 무효로 합니다. (주) 시운전이 완료되면 원래 설정으로 되돌려 주십시오.  • 지령입력은 0V 지령 또는 0펄스 지령을 확인하여 주십시오. <보충> • Pn002.2=1을 설정하하면 절대치 인코더를 일시적으로 증분치 인코더로 할 수 있습니다. 이로써 절대치 인코더의 셋업(Fn008) 및 SEN신호의 설정을 생략하고 시운전을 실시할 수 있습니다. 안전기능을 사용할 경우는 CN8에 안전기기를 접속합니다. (주) 안전기능을 사용하지 않는 경우는 서보팩 부속의 안전점퍼 커넥터(JZSP-CVH05-E)를 CN8에 삽입한채로 하여 주십시오. 커넥터를 설치하지 않은 경우, 모터 전류가 공급되지 않고 모터 토크가 출력되지 않습니다.(이 경우, 패널 오퍼레이터 또는 디지털 오퍼레이터의 표시가 「Hbb」가 됩니다.)  (주) CN8에 부속되어 있는 안전점퍼 커넥터(JZSP-CVH05-E)를 분리하는 경우, 모터 주회로 커넥터를 뽑고나서 점퍼 커넥터 측면의 록 이젝터를 앰프측으로 누르면서 커넥터 본체를 뽑아내 주십시오. LOCK이 분리되지 않은 상태에서 커넥터를 뽑아내면 커넥터가 파손되는 경우가 있습니다. 주의하여 작업하여 주십시오.  	참조 접속도 「3.2.5 속도제어의 접속예」 「3.2.6 위치제어의 접속예」 「3.2.7 토크제어의 접속예」 「5.9.1 서보모터 형식별 인코더 분해능」 「5.11 안전기능」 「3.2.3 안전기능용 신호(CN8)의 명칭과 기능」
2	입출력 신호 커넥터(CN1)에 상위장치의 커넥터를 접속합니다.	

순서	조작	참조처
3	서보팩의 전원을 ON으로 합니다. 패널 오퍼레이터의 표시가 아래와 같이 되는지 확인합니다.  표시가 틀린 경우는 입력신호의 설정이 올바르지 않습니다. 입력신호 모니터(Un005)기능에서 입력신호의 상태를 확인하고 설정을 수정하여 주십시오.  패널 오퍼레이터를 사용하여 입력신호 모니터(Un005)에서 입력신호의 배선을 체크합니다. 접속한 각 신호선을 ON/OFF시켜서 패널 오퍼레이터의 LED표시가 아래 그림과 같이 바뀌는 것을 확인합니다.  (주) • 절대치 인코더를 사용하고 있는 경우는 SEN신호를 ON으로 하여 주십시오. /S-ON신호만을 투입하여도 서보 ON할 수 없습니다. • SEN신호를 모니터 모드에서 확인할 경우, SEN신호가 ON에서 H레벨로 되므로 패널 오퍼레이터의 입력신호 모니터 표시는 위쪽의 LED(H레벨측)가 점등합니다. <보충> • 입력신호의 확인은 SigmaWin+의 「배선확인 기능」에서 확인할 수 있습니다. 자세하게는 SigmaWin+의 도움말을 참조하여 주십시오.	「8.4 입력신호 모니터」 「3.3.1 입력 신호의 입력 단자로의 할당」 「8.1 모니터 표시 일람」
4	/S-ON을 입력하고 서보 ON으로 합니다. 패널 오퍼레이터의 표시가 아래와 같이 되는지 확인합니다.  알람표시가 된 경우는 「10.1 알람이 표시되면」을 참조하여 적절한 조치를 취하여 주십시오. 알람의 원인이 해소되지 않으면 서보 ON할 수 없습니다. <보충> 노이즈가 지령전압에 영향을 주고 있는 경우, 패널 오퍼레이터 왼쪽끝 자리의 위쪽「−」가 점멸하는 경우가 있습니다. 「3.7.1 노이즈와 그 대책」을 참조하여 노이즈 대책을 세워 주십시오.	「10.1 알람이 표시되면」 「3.7.1 노이즈와 그 대책」
5	이상으로 시운전 준비는 완료됩니다. 계속해서 각 제어방식별로 시운전을 실시합니다.	「4.4.2 속도제어에서의 시운전」 「4.4.3 상위장치를 위치제어, 서보팩을 속도제어에서 사용하는 경우의 시운전」 「4.4.4 위치제어에서의 시운전」

4.4.2 속도제어에서의 시운전

속도제어에서의 시운전 방법에 대하여 설명합니다. 여기서는 속도 제어용 입력신호의 배선완료 후(「4.4.1 입력신호 회로의 접속과 상태 확인」참조)의 순서를 설명합니다.

순서	조작	참조처
1	전원 및 입력신호 회로를 재확인하고 제어전원과 주회로 전원을 ON으로 합니다. 또한 속도지령 입력(V-REF, SG간 전원)이 0V인 것을 확인합니다.	「3.2.5 속도제어의 접속예」
2	서보 ON(/S-ON) 입력신호를 ON으로 합니다. (주) 속도지령 입력이 0V라도 서보모터가 미소회전하는 경우는 지령 오프셋을 조정하여 서보모터가 회전하지 않도록 설정하여 주십시오.	「3.3.2 입력신호의 확인」
3	속도지령 입력(V-REF, SG간 전압)의 전압을 0V에서부터 서서히 올립니다. <보충> 출하시 설정은 6V/정격 회전속도입니다.	
4	속도지령(Un001)에서 속도 지령치를 확인합니다.	「8.1 모니터 표시 일람」
5	모터 회전속도(Un000)에서 모터 회전속도를 확인합니다.	「8.1 모니터 표시 일람」
6	순서 4와 5의 값(Un001과 Un000)이 같은지를 확인합니다.	
7	속도지령 입력의 전압을 변경하고 Un001과 Un000이 일치하는지 확인합니다. <보충> Un001과 Un000이 일치하지 않는 경우는 속도지령 입력게인(Pn300)을 조정하여 주십시오.	「3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당」
8	모터 회전방향을 확인합니다. <보충> 아날로그 속도지령의 극성을 바꾸지 않고 모터 회전방향을 전환하는 경우는 「5.2.2 모터 회전방향의 선택」을 참조하여 주십시오.	「5.2.2 모터 회전방향의 선택」
9	속도지령 입력을 0V로 되돌립니다.	
10	서보 OFF로 합니다. 이상으로 속도제어에서의 시운전은 완료됩니다.	

4.4.3 상위장치를 위치제어, 서보팩을 속도제어에서 사용하는 경우의 시운전

상위장치를 위치제어하고 서보팩을 속도제어로 하는 경우, 「4.4.2 속도제어에서의 시운전」에 이어 서보모터의 동작을 확인합니다.

순서	조작	참조처
1	서보팩의 제어전원과 주회로 전원을 ON으로 합니다.	
2	서보 ON(/S-ON) 입력신호를 ON으로 합니다. (주) 속도지령 입력이 0V라도 서보모터가 미소회전하는 경우는 지령 오프셋을 조정하여 서보모터가 회전하지 않도록 설정하여 주십시오.	「5.3.2 지령 오프셋의 조정」
3	서보모터의 회전속도를 확인하기 위하여 상위장치에서 저속의 일정속도 지령으로 서보모터를 움직여 모터 회전속도 모니터(Un000)에서 회전속도를 확인합니다. 예:60 min^{-1}의 속도지령으로 1회전/초 하는지를 눈으로 확인합니다. 서보모터의 회전속도에 문제가 있는 경우는 다음의 점을 확인하고 적절한 설정을 실시합니다. • 속도입력 게인(Pn300)의 설정치 • 정회전・역회전 지령을 하는 회전방향	「4.4.2 속도제어에서의 시운전」 「5.2.2 모터 회전방향의 선택」
4	서보모터의 회전량을 확인하기 위하여 상위장치에서 간단한 위치결정 지령을 실시합니다. 서보모터 1회전 상당의 지령을 입력하고 모터축이 1회전하는 것을 모터 회전각 모니터(Un003[펄스]) 또는 눈으로 확인합니다. 서보모터의 회전량에 문제가 있는 경우는 다음의 점을 확인하고 적절한 설정을 실시합니다. • 인코더 분주 펄스수(Pn212)의 설정치 • 정회전・역회전 지령을 하는 회전방향	「5.3.7 인코더 펄스출력의 설정」 「5.2.2 모터 회전방향의 선택」
5	속도지령 입력을 0V로 되돌립니다.	
6	서보 OFF로 합니다. 이상으로 시운전은 완료입니다.	

4.4.4 위치제어에서의 시운전

위치제어에서의 시운전 방법에 대하여 설명합니다. 여기서는 위치 제어용 입력신호의 배선완료 후(「4.4.1 입력신호 회로의 접속과 상태 확인」참조)의 순서를 설명합니다.

순서	조작	참조처
1	지령펄스 형태를 상위펄스 지령기의 펄스출력 형태에 맞춰 설정합니다. 지령펄스 형태는 Pn200.0에서 설정합니다.	「5.4.1 위치제어의 기본 설정」
2	지령단위를 상정하고 전자 기어비를 상위장치에 맞춰 설정합니다. 전자 기어비는 Pn20E와 Pn210에서 설정합니다.	「5.4.3 전자기어의 설정」
3	서보팩의 제어전원과 주회로 전원을 ON으로 합니다.	
4	서보 ON(/S-ON) 입력신호를 ON으로 합니다.	「5.3.2 지령 오프셋의 조정」
5	확인하기 쉬운 모터 회전량(예:1회전)으로 저속의 펄스지령을 상위장치로부터 출력합니다. (주) 지령펄스 속도는 안전을 위하여 모터 회전속도가 100 min^{-1}정도가 되도록 설정하여 주십시오.	
6	입력지령 펄스 카운터(Un00C)의 지령 전후의 변화량으로부터 서보팩에 입력된 지령펄스 수를 확인합니다.	
7	피드백 펄스 카운터(Un00D)의 지령 전후의 변화량으로부터 실제 회전한 모터 회전량을 확인합니다.	
8	순서 6과 7의 값이 아래의 식을 만족하는지 확인합니다. Un00D=Un00C × (Pn20E/Pn210)	
9	서보모터가 지령한 방향으로 회전하고 있는지 확인합니다. <보충> 입력펄스의 극성을 바꾸지 않고 모터 회전방향을 전환하는 경우는 「5.2.2 모터 회전방향의 선택」을 참조하여 주십시오.	「5.2.2 모터 회전방향의 선택」
10	상위장치로부터 모터의 회전속도가 일정하게 되도록 비교적 큰 모터 회전량을 펄스지령으로 입력합니다. (주) 지령펄스 속도는 100 min^{-1}정도의 안전한 모터 회전속도로 설정하여 주십시오.	
11	입력지령 펄스 속도(Un007 [min^{-1}])로부터 서보팩에 입력된 지령펄스 속도를 확인합니다. <보충> Un007은 아래 식으로 계산됩니다[20비트 인코더의 경우]. $\text{Un007(입력지령 펄스 속도)} = \underbrace{\text{입력지령 펄스 [펄스/s]} \times 60}_{\text{분당 지령입력 펄스 수}} \times \underbrace{\frac{\text{Pn20E}}{\text{Pn210}}}_{\text{전자 기어비}} \times \underbrace{\frac{1}{2^{20}\,(1048576)}}_{\text{인코더 펄스}}$	
12	모터 회전속도(Un000 [min^{-1}])를 확인합니다.	
13	순서 11와 12의 값(Un007과 Un000)이 같은지를 확인합니다.	
14	펄스지령을 정지하고 서보 OFF로 합니다. 이상으로 시운전은 완료입니다.	

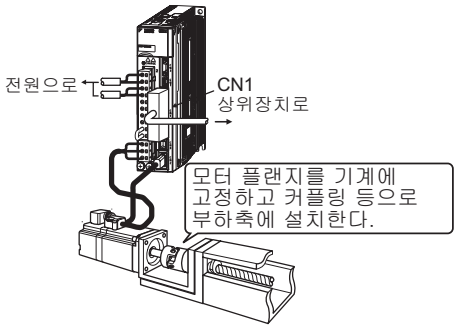
4.5 기계와 서보모터를 조합한 시운전

기계와 서보모터를 조합한 시운전의 방법에 대하여 설명합니다. 여기서는 이미 서보모터 단체의 시운전이 완료된 것으로 하고 설명합니다.

⚠ 위험
• 기계와 서보모터를 조합한 상태에서의 조작오류는 기계의 파손 뿐만 아니라 경우에 따라서는 인신사고로 이어질 우려가 있습니다.

중요

서보모터 단체의 시운전시에는 오버 트래블 신호(P-OT, N-OT)는 OFF로 설정되어 있습니다. 오버 트래블 신호(P-OT, N-OT)를 ON으로 하여 보호기능을 유효로 하여 주십시오.

순서	조작	참조처
1	제어전원과 주회로 전원을 ON으로 하고 안전기능 오버 트래블, 브레이크 등의 보호기능 관련 설정을 실시합니다. 안전기능을 사용할 경우는 CN8에 안전기기를 접속합니다. (주) • 안전기능을 사용하지 않는 경우는 서보팩 부속의 안전점퍼 커넥터(JZSP-CVH05-E)를 CN8에 삽입한채로 하여 주십시오. 커넥터를 설치하지 않은 경우, 모터 전류가 공급되지 않고 모터 토크가 출력되지 않습니다.(이 경우, 패널 오퍼레이터 또는 디지털 오퍼레이터의 표시가 「Hbb」가 됩니다.) • 브레이크 장착 서보모터를 사용하는 경우, 브레이크 동작의 확인은 기계의 자연낙하나 외력에 의한 진동의 방지책을 사전에 실시, 서보모터의 동작과 브레이크 동작이 정상인 것을 확인하여 주십시오.	「5.11 안전기능」 「3.2.3 안전기능용 신호(CN8)의 명칭과 기능」 「5.2.3 오버트래블」 「5.2.4 유지 브레이크」
2	사용하는 제어방식에 맞춰 필요한 파라미터를 설정합니다.	「5.3 속도제어(아날로그 전압지령)」 「5.4 위치제어(펄스열 지령)」 「5.5 토크제어(아날로그 전압지령)」
3	전원을 OFF로 한 상태에서 서보모터와 기계를 커플링 등으로 결합합니다.  	
4	서보팩을 서보 OFF가 되는 것을 확인하고 나서 기계(상위장치)의 전원을 ON으로 합니다. 또한 순서 1에서 설정한 보호기능이 정상으로 동작하는지 여부를 재확인합니다. (주) 이 이후의 조작에서 이상이 발생한 경우에 대비하여 비상정지를 실행할 수 있는 상태로 해 두십시오.	「5.2.5 서보 OFF시 및 알람 발생시의 모터정지 방법」
5	「4.4 위치지령에 의한 서보모터 단체의 시운전」에 따라 시운전을 실시, 서보모터 단체의 시운전과 마찬가지 결과가 되는지 확인합니다. 또한 지령단위 등 기계에 맞는 설정도 확인합니다.	「4.4 위치지령에 의한 서보모터 단체의 시운전」
6	각 제어방식에 맞는 파라미터의 설정을 재확인하고 기계의 동작사양이 되도록 서보모터가 운전되고 있는지를 확인합니다.	

순서	조작	참조처
7	필요에 따라 서보게인을 조정하고 서보모터의 응답특성을 개선합니다. (주) 시운전시에는 기계가 손에 익지 않는 경우가 있으므로 충분히 손에 익도록 운전을 하여 주십시오.	「6장 조정」
8	이상으로 시운전은 완료입니다. 설정한 파라미터는 이후의 보수를 위하여 「11.4 파라미터 설정 메모」에 기재하여 주십시오. <보충> 옵션의 디지털 오퍼레이터의 「파라미터 복사 모드」로 파라미터를 보존할 수 있습니다. 또한 SigmaWin+에서도 파라미터를 파일로서 관리할 수 있습니다.	

4.6 브레이크 장착 서보모터의 시운전

브레이크 장착 서보모터의 시운전은 아래의 점에 주의하여 실시하여 주십시오.

- 브레이크 장착 서보모터의 시운전에서 브레이크 동작의 동작확인을 실시할 때에는 반드시 기계의 자연낙하나 외력에 의한 진동방지책을 사전에 세워 주십시오.
- 브레이크 장착 서보모터의 시운전은 우선 서보모터와 기계를 분리한 상태에서 서보모터 및 유지 브레이크 동작을 확인하여 주십시오. 문제가 없으면 서보모터와 기계를 접속하여 다시 시운전을 하여 주십시오.

브레이크 장착 서보모터의 유지 브레이크 동작은 서보팩의 브레이크 인터록 출력(/BK)신호로 제어하여 주십시오.

배선 및 관련 파라미터의 설정에 대해서는「 5.2.4 유지 브레이크」를 참조하여 주십시오.

4.7 무모터(Motorless) 시운전

무모터 시운전은 모터를 동작시키지 않고 서보팩 내부에서 모터의 동작을 시뮬레이터(모의실험)하고 상위장치나 주변기기의 동작을 확인하는 기능입니다. 이 기능에 의해 배선확인이나 시스템 디버그 이상 발생시의 검증이나 파라미터값의 검증 등이 가능하게 되고 셋업에 필요한 작업시간을 단축하며 오동작에 의한 기계의 파손을 피할 수 있습니다. 무모터 시운전에서는 모터를 접속하건, 접속하지 않건 모터의 동작을 확인할 수 있습니다.

(주) 모터의 회전방향이나 부하의 이동방향은 본 기능으로는 확인할 수 없으므로 모터를 접속한 상태에서 확인하여 주십시오.

4.7.1 제한사항

무모터 시운전에서는 아래의 기능을 사용할 수 없으므로 주의하여 주십시오.

- 회생・동적 브레이크 동작
- 브레이크 출력신호(브레이크 출력신호는 SigmaWin+의 「입출력 신호 모니터 기능」에서 확인할 수 있습니다.)
- 다음 페이지의 보조기능 일람표의 「×」의 항목

인코더 케이블을 접속한 상태에서「무모터 시운전」을 개시하고 도중에 인코더 케이블을 분리하여 다시 접속한 경우는 아래의 보조기능 항목만 실행할 수 있습니다.

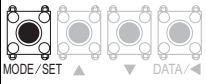
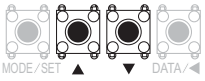
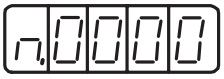
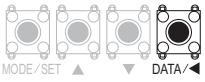
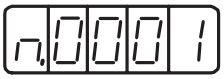
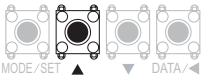
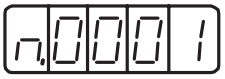
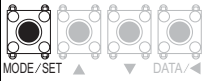
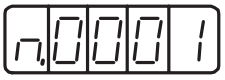
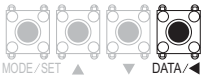
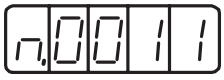
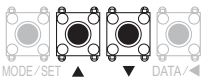
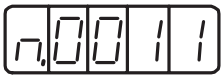
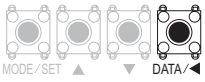
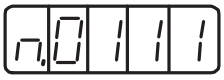
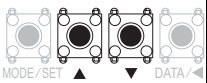
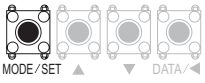
- 다음 페이지의 보조기능 일람표의 「모터 미접속시의 ○」의 항목

아래에 무모터 시운전에서 실행 가능한 보조기능을 나타냅니다.

Fn 번호	설명	실행 가 / 불가	
		모터 미 접속시	모터 접속시
Fn000	알람 이력의 표시	○	○
Fn002	JOG운전	○	○
Fn003	원점검색	○	○
Fn004	프로그램 JOG 운전	○	○
Fn005	파라미터 설정치의 초기화	○	○
Fn006	알람 이력의 소거	○	○
Fn008	절대치 인코더의 셋업(초기화) 및 인코더 알람 리셋	×	○
Fn009	아날로그 (속도・토크) 지령 오프셋의 자동조정	○	○
Fn00A	속도지령 오프셋의 매뉴얼 조정	○	○
Fn00B	토크지령 오프셋의 매뉴얼 조정	○	○
Fn00C	아날로그 모니터 출력의 매뉴얼 제로 조정	○	○
Fn00D	아날로그 모니터 출력의 매뉴얼 게인 조정	○	○
Fn00E	모터전류 검출신호의 오프셋 자동조정	×	○
Fn00F	모터전류 검출신호의 오프셋 매뉴얼 조정	×	○
Fn010	파라미터 쓰기금지 설정	○	○
Fn011	모터 기종의 표시	○	○
Fn012	서보팩의 소프트웨어 버전 표시	○	○
Fn013	「멀티턴 리밋 불일치 (A.CC0) 알람」 발생시의 멀티턴 리밋 설정	×	○
Fn014	옵션카드 검출결과의 클리어	○	○
Fn01B	진동검출의 검출레벨 초기화	×	×
Fn01E	서보 팩, 모터 ID의 확인	○	○
Fn01F	피드백 옵션의 모터 ID확인	○	○
Fn200	자동조정 레벨 설정	×	×
Fn201	어드밴스드 오토튜닝	×	×
Fn202	지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝	×	×
Fn203	원 파라미터 튜닝	×	×
Fn204	A형 제진제어 기능	×	×
Fn205	진동억제 기능	×	×
Fn206	EasyFFT	×	×
Fn207	온라인 진동 모니터	×	×
Fn020	원점위치 설정	×	○
Fn030	소프트웨어 리셋	○	○
Fn080	자극검출	×	×

4.7.2 조작순서

패널 오퍼레이터에서의 조작순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 파라미터 설정으로 합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Pn00C」를 표시합니다.
3			DATA / SHIFT 키를 약 1초 누르면 Pn00C의 현재 설정치가 표시됩니다.
4			공장 출하시에는 무모터 시운전이 무효로 되어 있으므로 유효로 전환합니다. UP 키를 1회 눌러 n.□□□0을 n.□□□1로 합니다. n.□□□0:무모터 시운전 무효 n.□□□1:무모터 시운전 유효
5	 (점멸표시)		MODE/SET 키를 약 1초 누르면 표시가 점멸합니다. 이것으로 무모터 시운전이 유효가 되었습니다.
6			다음으로 인코더의 분해능을 선택합니다.DATA/SHIFT 키를 1회 눌러 1자리째를 선택합니다.
7			UP 또는 DOWN 키를 눌러 인코더의 분해능을 선택합니다. (왼쪽 그림은 20 비트 인코더를 선택한 경우의 예) n.□□0□ : 13비트[출하시 설정] n.□□1□ : 20비트
8	 (점멸표시)		MODE/SET 키를 약 1초 누르면 표시가 점멸합니다. 이것으로 인코더 분해능이 20 비트로 설정되었습니다.
9			다음으로 인코더의 타입을 선택합니다. DATA/SHIFT 키를 1회 눌러 2자리째를 선택합니다.
10			UP 또는 DOWN 키를 눌러 인코더의 타입을 선택합니다. (왼쪽 그림은 절대치 인코더를 선택한 경우의 예) n.□0□□ : 증분치 인코더 [출하시 설정] n.□1□□ : 절대치 인코더
11			MODE/SET 키를 약 1초 누르면 표시가 점멸합니다. 이것으로 인코더 타입의 선택이 유효가 되었습니다.
12	설정변경을 유효로 하기 위하여 전원을 재투입합니다.		

4.7.3 관련 파라미터

무모터 시운전에서 사용하는 파라미터를 아래에 나타냅니다.

(1) 기능응용 선택 스위치 C

파라미터 설정		의미	유효 타이밍	분류
Pn00C	n.□□□0	무모터 시험기능을 무효로 합니다.[출하시 설정]	전원 재투입 후	셋업
	n.□□□1	무모터 시험기능을 무효로 합니다.		
	n.□□0□	무모터 시험기능의 인코더 분해능을 13비트로 설정합니다.[출하시 설정]		
	n.□□1□	무모터 시험기능의 인코더 분해능을 20비트로 설정합니다.		
	n.□0□□	무모터 시험기능의 인코더 타입을 증분치 인코더로 설정합니다.[출하시 설정]		
	n.□1□□	무모터 시험기능의 인코더 타입을 절대치 인코더 *로 설정합니다.		

* 절대치 인코더는 회전형 서보모터의 인코더만 대상으로 합니다. Full Close제어 등의 외부 인코더는 Pn00C.2의 설정에 상관없이 증분치 인코더로서 사용합니다.

(2) 관성 모멘트 비

Pn103	관성 모멘트 비		속도 위치 토크		
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	분류
	0～20000	%	0	변경 직후	튜닝

4.7.4 무모터 시운전중의 오퍼레이터 표시

무모터 시운전중이라는 것을 나타내기 위하여 다음과 같이 상태표시가 전환됩니다.

(1) 패널 오퍼레이터에서의 표시

* 무모터 시운전은 「tSt」로 표시됩니다.



교대로 표시

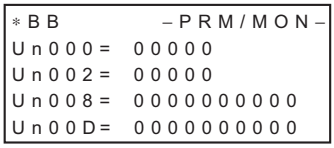
표시	상태
run ⇔ tSt	모터 통전중
bb ⇔ tSt	모터 통전 차단중
P-dt ⇔ tSt	자극 검출중
Pot ⇔ not ⇔ tSt	정회전・역회전 구동금지중
Pot ⇔ tSt	정회전측 구동금지중
not ⇔ tSt	역회전측 구동금지중
Hbb ⇔ tSt	하드 와이어 베이스 블록(안전)상태중

아래의 상태에서는 무모터 시험상태는 표시되지 않습니다.

표시	상태
A.□□□	알람 발생중
AdJ (점멸표시)	어드밴스드 오토튜닝(Fn201)실행중
no_oP (1초간 점멸표시)	보조기능의 실행 불가
Error (1초간 점멸표시)	보조기능 실행시에 에러 발생
done (1초간 점멸표시)	보조기능 정상완료
End (1초간 점멸표시)	프로그램 JOG운전 정상완료

(2) 디지털 오퍼레이터에서의 표시

디지털 오퍼레이터의 경우, 무모터 시험중에는 STATUS표시의 앞에「*」마크가 붙습니다



.

(예:모터 통전 차단중인 경우)

표시	상태
*RUN	모터 통전중
*BB	모터 통전 차단중
*P DET	자극 검출중
*PT NT	정회전・역회전 구동금지중
*P-OT	정회전측 구동금지중
*N-OT	역회전측 구동금지중
*HBB	하드 와이어 베이스 블록(안전)상태중

아래의 상태에서는 무모터 시험상태는 표시되지 않습니다.

표시	상태
A.□□□	알람 발생중
AdJ (점멸표시)	어드밴스드 오토튜닝(Fn201)실행중
NO_OP (1초간 점멸표시)	보조기능의 실행 불가
ERROR (1초간 점멸표시)	보조기능 실행시에 에러 발생
doNE (1초간 점멸표시)	보조기능 정상완료
END (1초간 점멸표시)	프로그램 JOG운전 정상완료

5장

운전

5.1 제어방식의 선택 5-3

5.2 운전을 위한 기본기능의 설정 5-4

5.2.1 서보 ON 5-4
5.2.2 모터 회전방향의 선택 5-5
5.2.3 오버트래블 5-6
5.2.4 유지 브레이크 5-8
5.2.5 서보 OFF시 및 알람 발생시의 모터정지 방법 5-13
5.2.6 순간정전시의 운전 5-15
5.2.7 주회로 전원 전압저하시의 토크제한 기능(SEMI-F47 대응기기) 5-16
5.2.8 모터 과부하 검출레벨의 설정 5-17

5.3 속도제어(아날로그 전압지령) 5-19

5.3.1 속도제어의 기본설정 5-19
5.3.2 지령 오프셋의 조정 5-21
5.3.3 소프트 스타트 5-23
5.3.4 속도지령 필터 5-23
5.3.5 제로 클램프 기능 5-24
5.3.6 인코더 펄스 출력 5-26
5.3.7 인코더 펄스출력의 설정 5-28
5.3.8 속도일치 신호의 설정 5-29

5.4 위치제어(펄스열 지령) 5-30

5.4.1 위치제어의 기본설정 5-30
5.4.2 클리어 입력신호의 설정 5-34
5.4.3 전자기어의 설정 5-35
5.4.4 스무딩 5-37
5.4.5 위치결정 완료신호의 출력 5-38
5.4.6 위치결정 근방신호의 출력 5-39
5.4.7 지령펄스 저지 기능 5-40

5.5 토크제어(아날로그 전압지령) 5-41

5.5.1 토크제어의 기본 설정 5-41
5.5.2 지령 오프셋의 조정 5-42
5.5.3 토크제어시의 속도제한 5-44

5.6 속도제어(내부설정 속도제어) 5-47
5.6.1 속도제어(내부설정 속도제어)의 기본설정 5-47
5.6.2 속도제어(내부설정 속도제어) 운전 예 5-50
5.7 제어방식 조합의 변경 5-51
5.7.1 조합의 선택 5-51
5.7.2 내부설정 속도제어와의 전환(Pn000.1=4, 5, 6) 5-51
5.7.3 내부설정 속도제어 이외에서의 전환(Pn000.1=7, 8, 9, A, B) 5-52
5.8 토크제한의 선택 5-53
5.8.1 내부 토크제한 5-53
5.8.2 외부 토크제한 5-54
5.8.3 아날로그 전압지령에 의한 토크 제한 5-55
5.8.4 외부토크 제한+아날로그 전압지령에 의한 토크 제한 5-56
5.8.5 토크제한의 확인신호 5-58
5.9 절대치 인코더의 설정 5-59
5.9.1 서보모터 형식별 인코더 분해능 5-59
5.9.2 절대치 인코더 표준 접속도와 SEN신호의 설정 5-60
5.9.3 절대치 인코더 설정치의 백업 5-61
5.9.4 인코더 배터리 알람(A.830)이 표시된 경우 5-62
5.9.5 절대치 인코더의 셋업(초기화) 5-63
5.9.6 절대치 인코더의 수수 시퀀스 5-64
5.9.7 멀티턴 리밋 설정 5-66
5.9.8 멀티턴 리밋치 불일치 알람(A.CC0)이 표시된 경우 5-67
5.10 제어방식 공통의 출력 신호 5-68
5.10.1 서보알람 출력신호(ALM), 알람코드 출력신호 (ALO1, ALO2, ALO3) 5-68
5.10.2 워닝 출력신호(/WARN) 5-69
5.10.3 회전검출 출력신호(/TGON) 5-70
5.10.4 서보레디 출력신호(/S-RDY) 5-70
5.11 안전기능 5-71
5.11.1 하드와이어 베이스 블록(HWBB)기능 5-71
5.11.2 외부기기 모니터(EDM1) 5-75
5.11.3 안전기능의 사용 예 5-77
5.11.4 안전기능의 확인시험 5-78
5.11.5 안전기능 사용시의 안전상의 주의 5-78

5.1 제어방식의 선택

서보팩에서 사용 가능한 제어방식을 아래에 나타냅니다.

제어방식은 Pn000에서 선택합니다.

제어모드의 선택			
Pn000	제어방식	개요	상세 참조처
n.□□0□ [출하시 설정]	속도제어 (아날로그 전압지령)	아날로그 전압에 의한 속도지령으로 서보모터의 회전속도를 제어합니다. 다음과 같은 경우에 적합한 제어방식입니다. • 회전속도를 제어하는 경우 • 서보팩의 인코더 펄스 출력을 사용하여 상위장치에서 위치 루프를 넣어 위치제어를 하는 경우	5.3 속도제어 (아날로그 전압지령)
n.□□1□	위치제어 (펄스열 지령)	펄스열에 의한 위치지령으로 기계의 위치를 제어합니다. 입력펄스 수로 위치를 제어하고 입력펄스의 주파수로 속도를 제어합니다. 위치결정 동작이 필요한 경우에 사용합니다.	5.4 위치제어 (펄스열 지령)
n.□□2□	토크 제어 (아날로그 전압지령)	아날로그 전압에 의한 속도지령으로 서보모터의 출력토크를 제어합니다. 필요한 토크를 출력시키고 싶은 경우(충돌 동작 등)에 사용합니다.	5.5 토크제어 (아날로그 전압지령)
n.□□3□	속도제어 (내부설정 속도제어)	/P-CON (/SPD-D), /P-CL (/SPD-A), /N-CL (/SPD-B)의 입력신호를 사용하여 미리 서보팩에 설정되어 있는 운전속도로 속도를 제어합니다. 운전속도는 3개까지 설정할 수 있습니다. <보충> 이 제어방식을 선택한 경우에는 아날로그 전압지령은 불필요하게 됩니다.	5.6 속도제어 (내부설정 속도제어)
n.□□4□ ～ n.□□B□	전환	상기 4개의 제어방식을 조합하여 사용합니다. 용도에 맞춘 임의의 조합을 할 수 있습니다.	5.7 제어방식 조합의 변경

5.2 운전을 위한 기본기능의 설정

운전을 위한 기본기능의 설정에 대하여 설명합니다.

5.2.1 서보 ON

서보모터의 통전/비통전을 지령하는 서보 ON신호(/S-ON)의 설정을 합니다.

(1) 신호설정

종류	신호명	커넥터 핀 번호	설정	의미
입력	/S-ON	CN1-40 [출하시 설정]	ON	서보 ON(통전)하여 운전가능 상태로 합니다.
			OFF	서보 OFF(비통전)하여 운전 불가능 상태로 합니다.

/S-ON은 입력하는 커넥터 핀 번호를 자유롭게 할당할 수 있습니다. 자세하게는「3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.


중요

반드시 서보 ON신호를 투입하고 나서 위치지령/속도지령/토크지령을 입력하고 서보모터를 기동/정지시켜 주십시오. 지령을 먼저 입력하고 서보 ON신호나 AC전원의 투입·차단으로 서보모터를 기동/정지하면 내부 소자가 열화하여 사고발생의 원인이 됩니다.

(2) 서보 ON을 상시 유효로 하는 설정

Pn50A.1의 설정으로 서보모터를 상시 서보 ON으로 할 수 있습니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn50A	n.□□0□	/S-ON신호를 CN1-40에서부터 입력합니다. [출하시 설정]	전원 재투입 후	셋업
	n.□□7□	/S-ON신호를 상시 「유효」로 고정합니다.		


중요

서보 ON을 상시 유효로 설정하면 서보팩 주회로 전원 ON시에 운전 가능 상태(통전상태)가 됩니다. 위치지령/속도지령/토크지령을 입력한 상태이면 서보모터나 기계계가 예기치 않은 동작을 할 가능성이 있으므로 반드시 안전대책을 세워 주십시오.

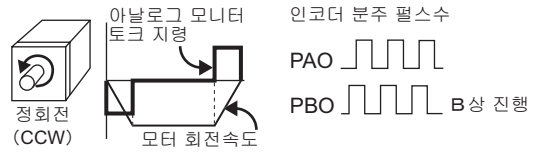
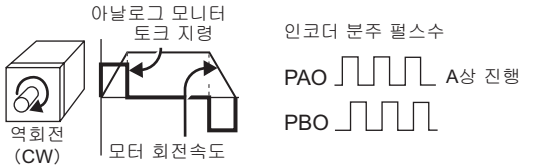
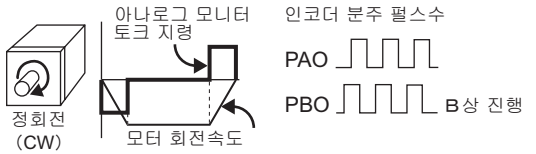
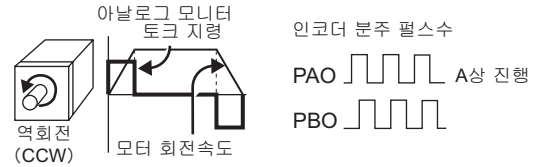
알람이 발생하여 운전불가 상태(비통전 상태)가 되어도 알람 리셋을 하면 자동적으로 운전가능 상태(통전상태)가 됩니다. 지령 입력중에 알람 리셋을 하면 서보모터나 기계계가 예기치 않은 동작을 할 가능성이 있으므로 반드시 서보 OFF주십시오.

5.2.2 모터 회전방향의 선택

Pn000에서 서보모터의 회전방향을 반전시킬(전환할)수 있습니다. 이 경우, 축의 회전방향(+, −)은 반전하지만 인코더 펄스 출력이나 아날로그 모니터 신호 등의 서보팩으로부터의 출력신호의 극성은 바뀌지 않습니다.

이 파라미터로 회전방향을 선택하면 서보팩으로의 지령펄스나 지령전압의 극성은 변경하지 않고 지령의 극성과 회전방향을 일치시킬 수 있습니다.

※ 표준설정에서의 「정회전 방향」은 서보모터의 부하측에서 보아 「반시계 방향」입니다.

파라미터		의미
Pn000	n.□□□0 표준설정 (CCW를 정회전으로 합니다) [출하시 설정]	■ 정회전 지령시의 동작  ■ 역회전 지령시의 동작 
	n.□□□1 역회전 모드 (CW를 정회전으로 합니다)	■ 정회전 지령시의 동작  ■ 역회전 지령시의 동작 

(주) 모터 회전방향의 선택에 따라 오버 트래블 기능의 정회전/역회전도 전환됩니다.

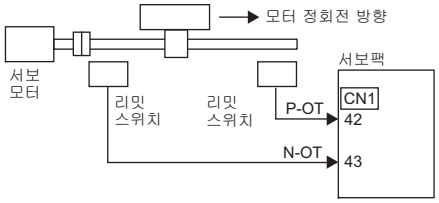
Pn000=n.□□□0 : CCW방향이 정회전측(P-OT)이 됩니다.
Pn000=n.□□□1 : CW방향이 정회전측(P-OT)이 됩니다.

5.2.3 오버트래블

서보팩의 오버트래블 기능은 기계의 가동부가 안전하게 이동할 수 있는 설계영역을 초과한 경우에 리밋 스위치를 동작시켜 서보모터를 강제 정지시키는 안전기능을 말합니다.

⚠주의

리밋 스위치의 설치
직선구동 등의 경우, 기계의 파손을 막기 위하여 반드시 리밋 스위치를 접속하여 주십시오.
리밋 스위치는 접점의 산화를 막기 위하여 항상 미소전류를 흘리도록 「상시 폐 접점의 사용」을 권장합니다.



서보모터를 수직축으로 사용하는 경우
오버트래블 상태가 되면 워크가 낙하할 우려가 있습니다. 워크낙하를 막기 위하여 서보모터 정지후 제로 클램프 상태로 하는 설정을 하여 주십시오. 설정방법에 대해서는 「(3) 오버트래블 동작시의 모터 정지방법의 선택」을 참조하여 주십시오.

(1) 신호설정

종류	신호명	커넥터 핀 번호	설정	의미
입력	P-OT	CN1-42	ON	정회전측 구동가능(통상운전)
			OFF	정회전측 구동금지(정회전측 오버트래블)
	N-OT	CN1-43	ON	역회전측 구동가능(통상운전)
			OFF	역회전측 구동금지(역회전측 오버트래블)

오버트래블 상태일 때에도 반전측으로의 구동은 지령을 입력함으로써 가능합니다.

중요

위치제어에서 오버트래블로 서보모터가 정지한 경우, 위치편차 펄스는 유지된 채로 됩니다. 위치편차 펄스를 클리어하려면 클리어 신호(CLR)를 입력할 필요가 있습니다.
클리어 신호에 대해서는 「5.4.2 클리어 입력신호의 설정」을 참조하여 주십시오.

(2) 오버트래블 기능의 사용/불사용 선택

Pn50A, Pn50B에서 오버트래블 기능의 사용/불사용을 선택할 수 있습니다.

불사용으로 한 경우, 서보모터는 항상 정회전 구동측 및 역회전 구동측이 동작가능하게 되므로 오버트래블용 입력신호의 배선은 불필요하게 됩니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn50A	n.2□□□	CN1-42로부터 정회전 구동금지 신호(P-OT)를 입력합니다[출하시 설정].	전원 재투입 후	셋업
	n.8□□□	정회전 구동금지 신호를 무효로 하고 항상 정회전측을 구동 가능하게 합니다.		
Pn50B	n.□□□3	CN1-43으로부터 역회전 구동금지 신호(N-OT)를 입력합니다[출하시 설정].		
	n.□□□8	역회전 구동금지 신호를 무효로 하고 항상 역회전측을 구동 가능하게 합니다.		

• P-OT, N-OT는 입력하는 커넥터 핀 번호를 자유롭게 할당할 수 있습니다. 자세하게는 「3.3.1 입력 신호의 입력 단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

(3) 오버트래블 동작시의 모터 정지방법의 선택

오버트래블이 발생한 경우의 서보모터의 정지방법은 Pn001에서 선택합니다.

파라미터		모터 정지방법	모터 정지후 상태	의미	유효 타이밍	분류
Pn001	n.□□00	DB정지	프리런 상태	DB(동적 브레이크)로 급속정지하고 서보모터 정지후에는 프리런 상태로 합니다.	전원 재투입 후	셋업
	n.□□01					
	n.□□02	프리런 정지		프리런으로 정지하고 서보모터 정지 후에는 비통전의 프리런 상태로 합니다.		
	n.□□1□	감속정지	제로 클램프 상태	비상정지 토크(Pn406)로 감속정지하고 서보모터 정지 후에는 제로 클램프 상태로 합니다.		
	n.□□2□		프리런 상태	비상정지 토크(Pn406)로 감속정지하고 서보모터 정지 후에는 비통전의 프리런 상태로 합니다.		

- 토크제어에서는 감속정지는 할 수 없습니다. Pn001.0의 설정에 따라 DB 또는 프리런으로 정지하고 서보모터 정지 후에는 모두 프리런 상태가 됩니다.
- 서보 OFF 및 알람 발생시의 정지방법에 대해서는 「5.2.5 서보 OFF시 및 알람 발생시의 모터정지 방법」을 참조하여 주십시오.

(4) 비상정지 토크치의 설정

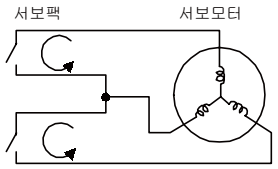
오버 트래블이 발생한 경우의 비상정지 토크치를 설정합니다.

Pn406	비상정지 토크	속도 위치			분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～800	1%	800%	변경 직후	셋업

- 설정단위는 정격토크에 대한 %입니다.(서보모터 정격토크=100%로 합니다)
- 출하시 설정은 800%로 되어 있습니다. 이것은 반드시 서보모터의 최대 토크가 되도록 충분히 커다란 값을 설정하기 위함입니다. 단, 실제로 유효하게 되는 비상정지 토크의 최대치는 서보모터의 최대토크가 상한으로 됩니다.

(5) 용어설명

■ 동적 브레이크(DB)



서보모터를 비상정지시키는 일반적인 정지방법의 하나입니다. 전기회로를 단락함으로써 서보모터를 급정지시킵니다. 동적 브레이크의 회로는 서보팩에 내장되어 있습니다.

■ 프리런 정지

제동을 걸지않고 모터 회전시의 마찰저항에 의한 자연 정지방법입니다.

■ 감속정지

감속(브레이크)토크를 사용하여 정지하는 정지방법입니다.

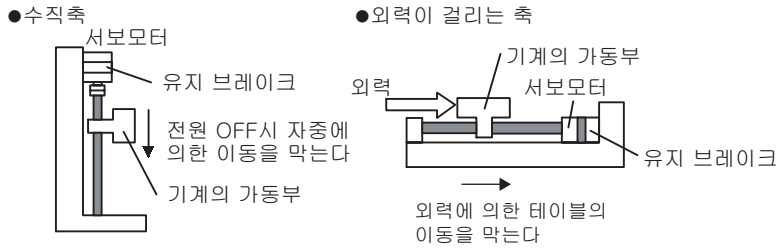
■ 제로 클램프 상태

위치지령 제로에서 위치루프를 넣은 상태입니다.

5.2.4 유지 브레이크

유지 브레이크는 서보팩의 전원을 OFF로 했을 때에 기계의 가동부가 자중이나 외력에 의해 이동하지 않도록 위치를 유지하는 브레이크로 브레이크 장착 서보모터에 내장되어 있습니다.

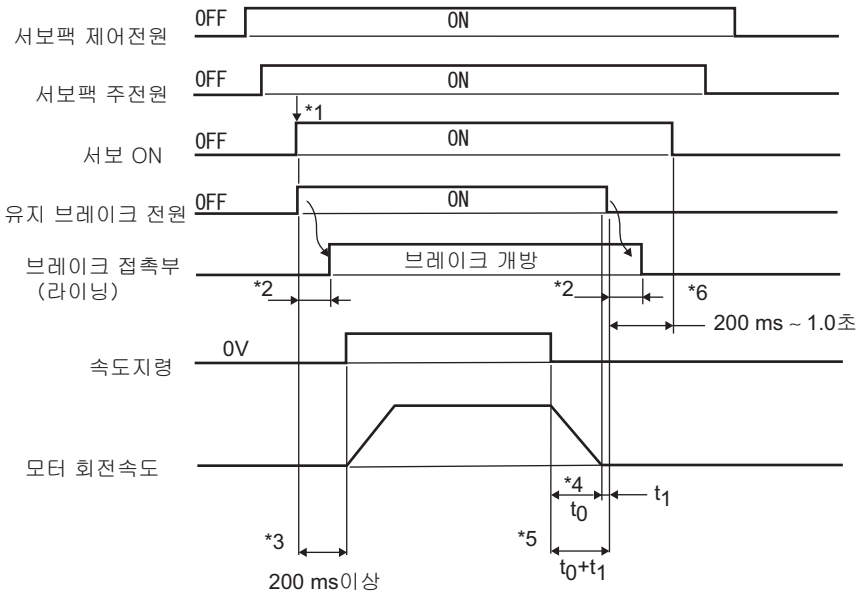
서보팩에서 수직축을 제어하는 경우 등에 사용합니다.



중요

- 브레이크 장착 서보모터에 내장되어 있는 유지 브레이크는 무여자 작동 타입의 유지전용 브레이크로 제동 용도로는 사용할 수 없습니다. 서보모터의 정지상태를 유지하는 용도로만 사용하여 주십시오.
- 브레이크를 작동하게 함과 동시에 서보 OFF 하여 주십시오.

브레이크에는 동작지연 시간이 있으므로 동작의 ON, OFF의 타이밍은 아래와 같이 하여 주십시오. 브레이크 인터록 출력을 사용하면 타이밍을 잡는 방법이 쉬워집니다.



*1. 「서보 ON」과 유지 브레이크 전원은 동시에 가능.
*2. 브레이크의 동작지연 시간은 기종에 따라 다릅니다. 자세하게는 다음 페이지의 「브레이크 동작 지연시간」을 참조하여 주십시오.
*3. 브레이크 전원을 ON하고 나서 속도지령을 넣을 때까지 200ms이상을 취하여 주십시오.
*4. t_0은 모터의 정지시간을 나타냅니다. t_0의 계산방법에 대해서는 다음 페이지의 「모터 정지시간의 계산방법」을 참조하여 주십시오.
*5. 브레이크 전원은 반드시 모터가 정지하고 나서 OFF로 하여 주십시오. 통상은 $t_0 + t_1$: 1～2초 정도로 하여 주십시오.
*6. 브레이크 전원 OFF후 0.2～1.0초에 「서보 ON」을 OFF로 하여 주십시오.

브레이크 동작 지연시간

형식	전압	브레이크 개방시간(ms)	브레이크 작동시간(ms)
SGMAV-A5～04	24V	60	100
SGMAV-06～10		80	100
SGMJV-A5～04	24V	60	100
SGMJV-08		80	100
SGMGV-03, 05	24V, 90 V	100	80
SGMGV-09, 13, 20		100	80
SGMGV-30, 44		170	100 (24 V), 80 (90 V)

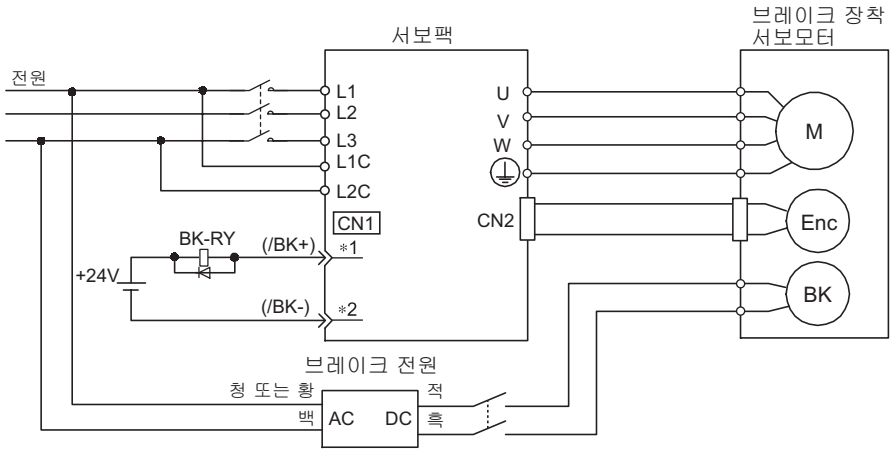
(주) 상기 동작 지연시간은 직류측에서 개폐를 실시한 경우의 일례입니다.
사용하는 경우는 반드시 실기에 의한 평가를 부탁드립니다.

모터 정지시간의 계산방법

SI단위계에 의해 구하는 방법	기존의 계산식
$t_0 = \frac{(J_M + J_L) \times N_M}{(T_P + T_L)} \times \frac{2\pi}{60}$ (초)	$t_0 = \frac{(GD^2_M + GD^2_L) \times N_M}{375 \times (T_P + T_L)}$ (초)
J_M : 로터 관성 모멘트(kg·m^2)	GD^2_M : 모터 GD^2(kgf·m^2)
J_L : 부하관성 모멘트 (kg·m^2)	GD^2_L : 부하관성 GD^2(kgf·m^2)
N_M : 모터 회전속도(min^{-1})	N_M : 모터 회전속도(r/min)
T_P : 모터감속 토크(N·m)	T_P : 모터감속 토크(kgf·m)
T_L : 부하 토크(N·m)	T_L : 부하토크(kgf·m)

(1) 접속 예

브레이크 신호(/BK)와 브레이크 전원의 표준적인 접속 예를 아래에 나타냅니다.



BK-RY : 브레이크 제어 릴레이
90 V용 브레이크 전원 입력전압 200 V용 : LPSE-2H01-E
입력전압 100 V용 : LPDE-1H01-E
*1, *2 : Pn50F.2에서 할당하는 출력단자 번호입니다.

중요

브레이크 신호(/BK)는 출하시 설정 그대로는 사용할 수 없습니다. 출력신호의 할당이 필요합니다.
「(3) 브레이크 신호(/BK)의 할당」으로 설정하여 주십시오.

(2) 브레이크 신호

브레이크를 제어하는 출력신호의 설정입니다. 출하시에는 브레이크 신호가 할당되어 있지 않으므로「(3) 브레이크 신호(/BK)의 할당」으로 할당하여 주십시오.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	출력의 상태	의미
출력	/BK	미할당 (할당 필요)	ON(폐)	브레이크를 해제합니다.
			OFF(개)	브레이크를 작동시킵니다.

중요

오버트래블 상태인 경우, /BK신호는 출력되지 않습니다.

(3) 브레이크 신호(/BK)의 할당

출하시에는 브레이크 신호(/BK)는 할당되어 있지 않습니다. Pn50F에서 할당하여 주십시오.

파라미터		커넥터 핀 단자		의미	유효 타이밍	분류
		+ 단자	− 단자			
Pn50F	n.□0□□	—	—	/BK신호를 사용하지 않습니다[출하시 설정].	전원 재투입 후	셋업
	n.□1□□	CN1-25	CN1-26	/BK신호를 CN1-25/CN1-26에서 출력합니다.		
	n.□2□□	CN1-27	CN1-28	/BK신호를 CN1-27/CN1-28에서 출력합니다.		
	n.□3□□	CN1-29	CN1-30	/BK신호를 CN1-29/CN1-30에서 출력합니다.		

중요

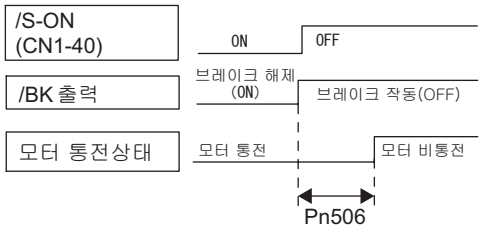
동일 출력단자에 복수의 신호가 할당된 경우는 OR논리로 신호가 출력됩니다. /BK신호만을 유효로 하려면 /BK신호를 할당한 출력단자와 중복한 다른 신호를 별도의 출력단자로 다시 할당하거나 무효로 하여 주십시오.

(4) 서보모터 정지시의 브레이크 신호(/BK)출력 타이밍

브레이크(/BK)신호는 /S-ON신호가 OFF와 동시에 출력됩니다. Pn506을 설정함으로써 /S-ON신호 OFF에서 모터 비통전까지의 타이밍을 변경할 수 있습니다.

Pn506	브레이크 지령－서보 OFF 지연시간 속도 위치 토크				분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～50	10 ms	0	변경 직후	셋업

- 수직축 등에서 사용하는 경우, 기계 가동부의 자중 또는 외력에 의해 기계가 미소량 이동하는 경우가 있습니다. 브레이크가 작동하고 나서 모터 비통전이 되도록 Pn506을 설정함으로써 미소량 이동을 없앨 수 있습니다.
- 이 파라미터는 서보모터 정지시의 타이밍을 설정하는 것입니다.



중요

알람 발생시에는 이 설정에 관계없이 서보모터는 즉시 비통전이 됩니다 . 그 경우 , 기계 가동부의 자중 또는 외력에 의해 브레이크 동작까지의 시간에 기계가 이동하는 경우가 있습니다 .

(5) 서보모터 회전시의 브레이크 신호(/BK)출력 타이밍

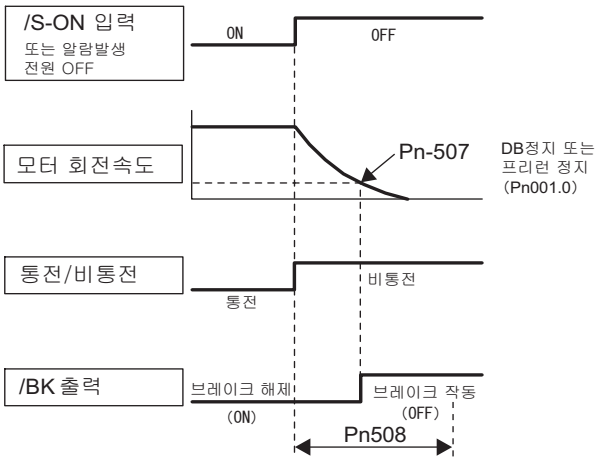
서보모터 회전중에 알람 등이 발생하면 서보모터는 정지동작으로 들어가고 브레이크 신호(/BK)가 OFF가 됩니다. 이때, 브레이크 신호출력 속도 레벨(Pn507) 및 서보 OFF-브레이크 지령 대기시간(Pn508)을 설정함으로써 브레이크 신호(/BK)출력 타이밍을 조정할 수 있습니다.

(주) 알람 발생시의 정지방법이 영속 정지인 경우는 지령 제로에서 모터 정지후 「(4) 서보모터 정지시의 브레이크 신호(/BK)출력 타이밍」에 따릅니다.

Pn507	브레이크 지령출력 속도레벨		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～10000	1 min^{-1}	100	변경 직후	셋업
Pn508	서보OFF-브레이크 지령 대기시간		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	10～100	10 ms	50	변경 직후	셋업

서보모터 회전중 브레이크가 작동하는 조건
다음 어느 하나의 조건이 성립한 경우에 브레이크가 작동합니다.

- 모터 비통전 후에 모터 회전속도가 Pn507의 설정치 이하로 된 경우
- 모터 비통전 후, Pn508의 설정시간을 경과한 경우



중요

- Pn507에 사용하고 있는 서보모터의 최고 회전속도 이상의 수치를 설정하여도 서보모터의 최고 회전속도로 제한됩니다.
- 모터 회전검출 신호(/TGON)와 브레이크 신호(/BK)를 같은 단자에 할당하지 말아 주십시오. 같은 단자에 할당하면 수직축에서 낙하하는 속도에 따라 /TGON신호가 ON이 되어 버리므로 브레이크가 동작하지 않을 가능성이 있습니다.

5.2.5 서보 OFF시 및 알람 발생시의 모터정지 방법

서보 OFF시 및 알람 발생시의 모터 정지방법을 아래에 나타냅니다.

(1) 서보 OFF시의 모터 정지방법

서보 OFF시의 모터 정지방법은 Pn001.0에서 선택합니다.

파라미터		서보모터 정지방법	서보모터 정지 후의 상태	설명	유효 타이밍	분류
Pn001	n.□□□0	DB정지	DB상태 유지	DB(동적 브레이크)로 급속정지하고 서보모터 정지후에는 DB상태를 유지합니다[출하시 설정].	전원 재투입	셋업
	n.□□□1		프리런 상태	DB(동적 브레이크)로 급속정지하고 서보모터 정지후에는 프리런(비통전) 상태로 합니다.		
	n.□□□2	프리런 정지	프리런 상태	프리런으로 정지하고 서보모터 정지 후에는 프리런(비통전) 상태로 합니다.		

(주) Pn001=n.□□□0의 설정상태에서 서보모터가 정지 혹은 매우 저속도로 회전하고 있는 경우는 프리런 상태와 마찬가지로 제동력은 발생하지 않습니다.

(2) 알람 발생시의 모터 정지방법

알람 발생시의 모터 정지방법은 Pn001.0 및 Pn00B.1에서 선택합니다.

Pn001.0은 Gr.1 알람(DB정지의 대상이 되는 알람)이 발생한 경우의 모터 정지방법을 선택합니다.

Pn00B.1은 Gr.2 알람(영속 정지의 대상이 되는 알람)이 발생한 경우의 모터 정지방법을 선택합니다.

(주) 발생한 알람이 G1, G2중 어느쪽인지는「10.1.1 알람 일람」표의「알람시 정지방법」을 참조하여 주십시오.

■ Gr.1 알람(DB정지의 대상이 되는 알람)발생시의 모터 정지방법

Gr.2알람의 정지방법은 (1) 서보 OFF시의 모터 정지방법과 같습니다.

파라미터		서보모터 정지방법	서보모터 정지 후의 상태	설명	유효 타이밍	분류
Pn001	n.□□□0	DB정지	DB상태 유지	DB(동적 브레이크)로 급속정지하고 서보모터 정지후에는 DB상태를 유지합니다[출하시 설정].	전원 재투입 후	셋업
	n.□□□1		프리런 상태	DB(동적 브레이크)로 급속정지하고 서보모터 정지후에는 프리런(비통전) 상태로 합니다.		
	n.□□□2	프리런 정지	프리런 상태	프리런으로 정지하고 서보모터 정지 후에는 프리런(비통전) 상태로 합니다.		

■ Gr.2 알람(영속정지의 대상이 되는 알람)발생시의 모터 정지방법

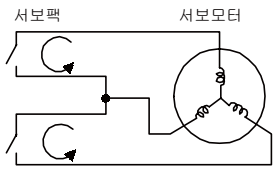
파라미터		서보 모터 정지방법	서보 모터 정지 후의 상태	설명	유효 타이밍	분류
Pn00B	Pn001					
n.□□0□ [출하시 설정]	n.□□□0 [출하시 설정]	영속 정지	DB상태	영속 정지하고 서보모터 정지 후에는 DB상태로 합니다.	전원 재투입 후	셋업
	n.□□□1		프리런 상태	영속 정지하고 서보모터 정지 후에는 프리런(비통전)상태로 합니다.		
	n.□□□2			영속 정지하고 서보모터 정지 후에는 프리런(비통전)상태로 합니다.		
n.□□1□	n.□□□0 [출하시 설정]	DB정지	DB상태	DB(동적 브레이크)로 급속정지하고 서보모터 정지후에는 DB상태를 유지합니다.		
	n.□□□1		프리런 상태	DB(동적 브레이크)로 급속정지하고 서보모터 정지후에는 프리런(비통전) 상태로 합니다.		
	n.□□□2	프리런 정지		프리런으로 정지하고 서보모터 정지 후에는 프리런(비통전) 상태로 합니다.		

(주) Pn00B.1의 설정은 위치제어 및 속도 제어시에 유효합니다. 토크 제어시에는 Pn00B.1의 설정은 무시되고 Pn001.0의 설정에 따릅니다.

중요

- DB(동적 브레이크)는 비상정지를 위한 기능입니다. 지령을 입력한 상태에서 전원 ON/OFF나 서보 ON에 의한 기동, 정지를 실시하면 DB회로가 자주 동작하므로 서보팩 내부소자가 열화하는 원인이 됩니다. 서보모터의 기동・정지는 속도입력 지령 또는 위치지령에서 실시하여 주십시오.
- 주회로 전원(L1, L2, L3) OFF 또는 제어전원(L1C, L2C) OFF인 경우에는 본 파라미터의 설정에 상관없이 서보팩은 강제적으로 DB정지됩니다.
- 주회로 전원(L1, L2, L3) OFF 또는 제어전원(L1C, L2C) OFF시에 DB정지가 아니라 프리런 정지할 필요가 있는 경우는 서보모터의 배선(U, V, W)를 차단하고 시퀀스를 외부에서 넣어 주십시오.
- 알람시의 정지방법은 알람 발생시의 타주거리를 극력 짧게 하도록 영속정지가 가능한 알람은 출하시 설정을 영속 정지로 하고 있습니다. 단, 용도에 따라 영속정지보다 DB정지쪽이 적합한 경우도 있습니다. 그런 용도에서는 정지방법의 선택을 DB정지로 변경하여 주십시오.
  예를 들면 트윈 드라이브 구동의 연결운전에서의 사용시에는 연결된 한쪽의 축에서 영속정지 알람이 발생하면 기계파손으로 이어질 위험이 있습니다.

<용어>
DB(동적 브레이크)
서보모터를 비상정지시키는 일반적인 정지방법의 하나입니다. 전기회로를 단락함으로써 서보모터를 급정지시킵니다. 동적 브레이크의 회로는 서보팩에 내장되어 있습니다.

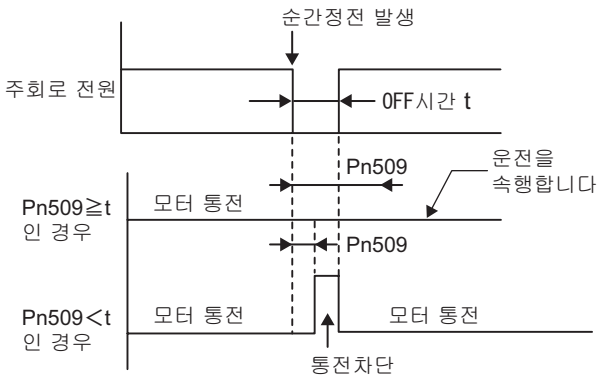


5.2.6 순간정전시의 운전

서보팩의 주회로 전원으로의 전압공급이 순간적으로 OFF가 된 경우, 모터 통전을 계속할지 혹은 통전 차단할지를 설정합니다.

Pn509	순간정전 유지시간		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	20～1000	1 ms	20	변경 직후	셋업

순간정전은 주회로 전원의 ON에서 OFF로 된 타이밍에 검출됩니다. OFF에서 ON으로의 복구시간이 Pn509의 설정치 이하이면 운전을 속행하고 설정치 이상이면 서보 OFF로 합니다.



중요

- 서보팩의 제어전원의 유지시간은 약 100ms입니다. 단, 100V전압 입력형 서보팩의 제어전원의 유지시간은 약 65 ms입니다. 제어전원이 순간정전중에 제어불능이 되고 통상의 전원 OFF조작과 동일하게 취급하게 된 경우, Pn509의 설정은 무효가 됩니다.
- 주회로 전원의 유지시간은 서보팩의 출력에 따라 다릅니다. 서보모터의 부하가 크고 순간정전중에 「부족전압 알람(A.410)」이 발생한 경우, 본 설정은 무효가 됩니다.

<보충>
제어전원과 주회로 전원에 무정전 기기를 사용하면 1000ms를 초과하는 순간정전에도 대응할 수 있습니다.

5.2.7 주회로 전원 전압저하시의 토크제한 기능(SEMI-F47 대응기기)

주회로 전원전압이 200V이하로 되었을 때, 부족전압 워닝이 검출되고 출력전류를 제한하는 기능입니다.

이로써 전원전압이 저하하여도 알람에 의한 정지나 복구작업을 실시하지 않고 운전을 계속할 수 있습니다.

중요

이 기능을 실행하려면 아래의 환경이 필요하게 됩니다.

- 제어전원은 무정전 전원장치(UPS)로부터 공급하여 주십시오.
- 주회로 전원이 복구했을 때, 지령 가속도 이상의 토크지령이 출력되지 않도록 상위 컨트롤러나 서보 설정 시간을 설정하여 주십시오.
- 수직축에 있어서는 유지토크 미만의 토크로 제한하지 말아 주십시오.

(1) 실행방법

이 기능은 상위 컨트롤러 또는 서보팩 단체에서 실행할 수 있습니다.

■ 상위 컨트롤러에서 실행하는 경우

상위 컨트롤러는 부족전압 워닝을 받고 토크를 제한합니다.
부족전압 워닝 해제를 받고 토크 제한을 제어합니다.

■ 서보단체에서 실행하는 경우

부족전압 워닝에 의해 서보 내부에서 토크제한을 겁니다.
부족전압 워닝 해제를 받고 설정시간에 따라 서보 내부에서 토크 제한치를 제어합니다. 상위 컨트롤러에서 실행할지 서보팩 단체에서 실행할지는 Pn008.1에서 선택합니다.

(2) 관련 파라미터

관련 파라미터를 아래에 나타냅니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn008	n.□□0□	주회로 전압 강하 워닝을 검출하지 않습니다. [출하시 설정]	전원 재투입 후	셋업
	n.□□1□	주회로 전압강하 워닝을 검출하고 상위 컨트롤러에서 토크 제한을 실행합니다.		
	n.□□2□	주회로 전압강하 워닝을 검출하고 Pn424, Pn425에서 토크 제한을 실행합니다. (서보팩 단체에서의 실행).		

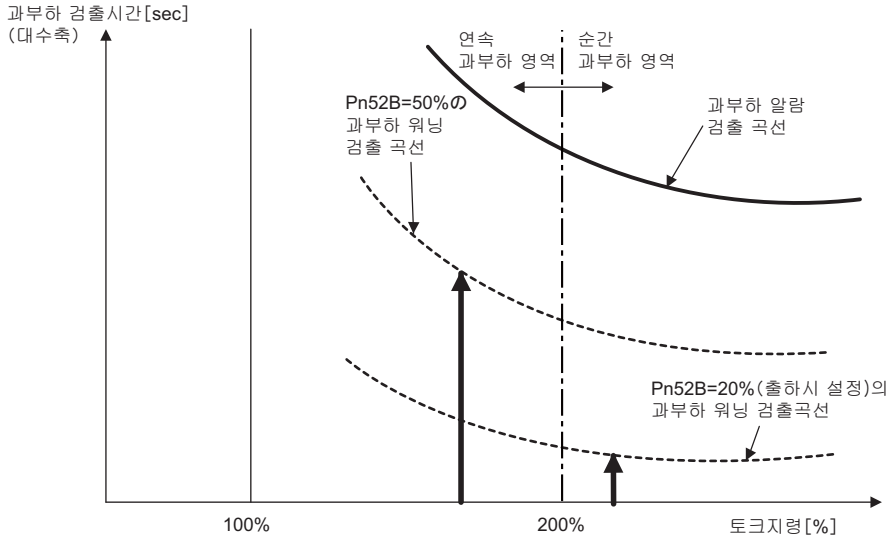
Pn424	주회로 전압 강하시 토크제한		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～100	%	50	변경 직후	셋업
Pn425	주회로 전압 강하시 토크제한 해제시간		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～1000	ms	100	변경 직후	셋업

5.2.8 모터 과부하 검출레벨의 설정

본 서보팩은 과부하 워닝(A.910), 과부하 알람(A.720)의 검출방법을 변경하고 각 워닝, 알람의 검출 타이밍을 변경할 수 있습니다. 단, 과부하 특성은 변경할 수 없습니다.

(1) 과부하 워닝(A.910)의 검출 타이밍의 변경

출하시 상태의 과부하 워닝은 과부하 알람이 검출되기까지 시간의 20%에서 검출됩니다. 과부하 워닝 레벨(Pn52B)를 변경함으로써 과부하 워닝을 검출하는 시간을 변경할 수 있습니다. 또한 사용하고 있는 시스템에 맞는 타이밍으로 과부하 워닝 출력신호(/WARN)를 출력하고 보호기능으로서 사용함으로써 안전성을 향상할 수 있습니다.
예를 들면 아래의 그래프에 나타내듯이 과부하 워닝 레벨(Pn52B)을 20%에서 50%로 변경하면 과부하 워닝은 과부하 알람이 검출되는 시간의 절반(50%)의 시간에 검출됩니다.



(주) 자세하게는「Σ-V 시리즈 종합 카탈로그(KAKP S800000 42)」의 각 모터의「●서보모터의 과부하 특성」을 참조하여 주십시오.

Pn52B	과부하 워닝 레벨		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～100	%	20	변경 직후	셋업

(2) 과부하 워닝(A.720)의 검출 타이밍의 변경

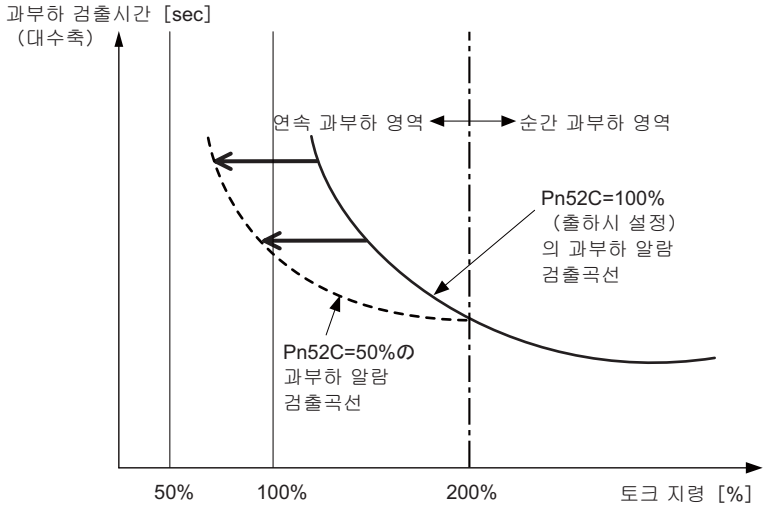
모터를 과부하로부터 보호하기 위하여 과부하 알람(연속 최대부하)을 신속히 검출할 수 있습니다.
아래식의「딜레이팅된 베이스 전류」를 사용하여 과부하 알람을 검출함으로써 과부하 알람이 검출되기까지의 시간을 짧게 할 수 있습니다.

모터 베이스 전류모터 0 과부하 검출 베이스 전류 딜레이팅(Pn52C)
＝딜레이팅 된 모터 베이스 전류

모터 베이스 전류:과부하 알람의 계산을 개시하는 모터 전류의 역치
모터 과부하 검출 베이스 전류 딜레이팅(Pn52C):모터 베이스 전류의 감 정격율(딜레이팅)

예를 들면 아래의 그래프에 나타내듯이 Pn52C에 50%를 설정하면 베이스 전류의 50%로부터 모터의 과부하 계산을 개시하므로 과부하 알람이 빠른 타이밍에 검출됩니다.
이 Pn52C의 값을 변경하면 과부하 알람이 검출되는 타이밍이 변경되므로 이에 맞춰 과부하 워닝이 검출되기까지의 시간도 변경됩니다.

모터의 방열조건의 기준이 되는「히트싱크의 크기」와「딜레이팅」의 관계도를「Σ-V시리즈 종합 카탈로그(KAKP S800000 42)」의「회전형 서보모터 공통설명」에 있는「서보모터의 방열조건」에 그래프로 나타내고 있습니다. 이 그래프의 히트싱크의 크기와 딜레이팅 값을 Pn52C에 반영시킴으로써 보다 적절한 과부하 알람검출 타이밍으로 변경할 수 있고, 모터 과부하의 보호가 가능하게 됩니다.



(주) 자세하게는 「Σ-V시리즈 종합 카탈로그(KAKP S800000 42)」의 각 모터의 「●서보모터의 과부하 특성」을 참조하여 주십시오.

Pn52C	모터 과부하 검출 베이스 전류 딜레이팅		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	10～100	%	100	전원 재투입 후	셋업

5.3 속도제어(아날로그 전압지령)

속도제어(아날로그 전압지령)에 대하여 설명합니다.

속도제어(아날로그 전압지령)는 Pn000에서 선택합니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn000	n.□□0□	제어방식 선택:속도제어(아날로그 전압지령) [출하시 설정]	전원 재투입 후	셋업

5.3.1 속도제어의 기본설정

속도제어(아날로그 전압지령)의 기본설정에 대하여 설명합니다.

(1) 속도지령 입력신호의 사양

입력전압에 비례한 속도로 서보모터를 속도제어하기 위하여 속도지령 입력신호를 설정합니다.

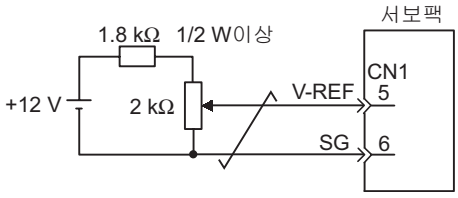
종류	신호명	커넥터 핀 번호	의미
입력	V -REF	CN1-5	속도지령 입력신호
	SG	CN1-6	속도지령 입력 신호용 시그널 그라운드

입력사양
입력범위:DC ± 2 V～±10V/정격 회전속도
최대 허용 입력전압:DC±12 V

<예>
Pn300=600:6 V입력/모터 정격 회전속도[출하시 설정]

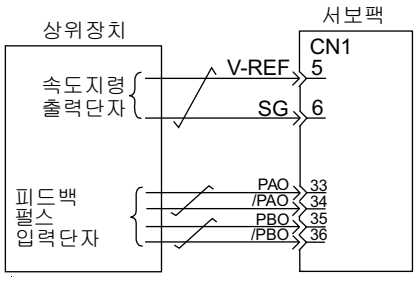
속도지령 입력	회전방향	회전속도	SGMAV형 모터의 경우
+6V	정회전	정격 회전속도	3000 min^{-1}
+1V	정회전	1/6정격 회전속도	500 min^{-1}
-3V	역회전	1/2정격 회전속도	1500 min^{-1}

입력회로 예



가변 저항기:사카에 통신공업 25HP-10B

프로그램 가능 컨트롤러 등의 상위장치에서 위치제어를 하는 경우는 상위장치의 속도지령 출력단자에 접속하여 주십시오.



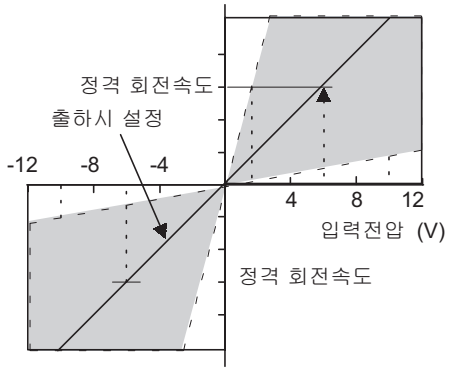
는 트위스트 페어선을 나타냅니다.

(주) 노이즈 대책을 위하여 배선은 반드시 트위스트 페어선을 사용하여 주십시오.

(2) 속도지령 입력 게인의 설정

서보모터를 정격 회전속도로 운전하기 위하여 필요한 속도지령(V-REF)의 아날로그 전압 레벨을 설정합니다.

Pn300	속도지령 입력 게인		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	150～3000 (1.50～30.00 V/ 정격속도)	0.01 V/정격속도	600 (6.00 V/정격속도)	변경 직후	셋업



※기울기는 지령입력 게인 Pn300에서 설정합니다.

5.3.2 지령 오프셋의 조정

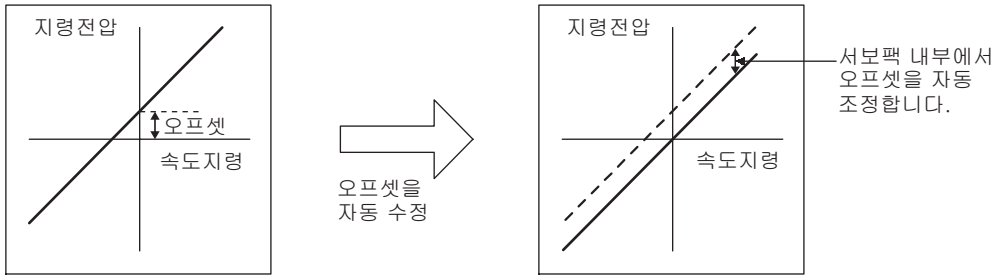
속도제어를 사용하는 경우, 아날로그 전압지령으로 0V를 지령하여도 서보모터가 미소속도로 회전하는 경우가 있습니다. 이는 상위장치나 외부회로의 지령전압에 mV단위의 미소량의 오차가 발생하고 있기 때문입니다. 이 미소량의 오차를「오프셋」이라고 합니다.

서보모터의 미소속도에서의 회전이 발생한 경우는 오프셋의 조정기능으로 오프셋을 해소할 필요가 있습니다.

조정에는 자동조정과 매뉴얼 조정이 있습니다. 자동조정은 아날로그(속도･토크)지령 오프셋의 자동조정(Fn009)을 사용합니다. 매뉴얼 조정은 속도지령 오프셋의 매뉴얼 조정(Fn00A)을 사용합니다.

(1) 지령 오프셋의 자동조정

지령 오프셋의 자동조정은 오프셋의 양을 계측하고 지령전압을 자동적으로 조정하는 조정방법입니다.

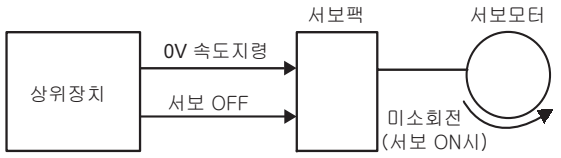


계측한 오프셋양은 서보팩에 기록됩니다.

패널 오퍼레이터에 의한 지령 오프셋의 자동조정 순서를 아래에 나타냅니다.

중요

지령 오프셋의 자동조정은 반드시 서보 OFF의 상태에서 실시하여 주십시오.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			서보 OFF로 하여 상위장치 또는 외부회로로부터 0V의 지령전압을 입력합니다. 
2	Fn000	MODE/SET	MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
3	Fn009	▲ ▼	UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn009」를 표시합니다.
4	rEF_o	DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「rEF_o」을 표시합니다.
5	donE	MODE/SET	MODE/SET 키를 누릅니다. 지령 오프셋의 자동조정이 개시됩니다. 조정이 완료되면 「donE」이 약 1초간 점멸 표시됩니다.
6	rEF_o		「donE」표시후 「rEF_o」표시로 돌아갑니다.
7	Fn009	DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Fn009」표시로 돌아갑니다.

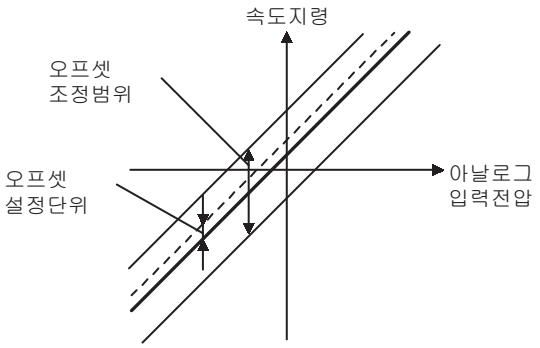
(주) 상위장치에서 위치루프를 넣은 경우는 지령 오프셋의 자동조정은 사용할 수 없습니다. 「(2) 지령 오프셋의 매뉴얼 조정」으로 조정하여 주십시오.

(2) 지령 오프셋의 매뉴얼 조정

지령 오프셋양을 직접 입력하여 조정을 하는 조정방법입니다. 매뉴얼 조정은 아래의 경우에 사용합니다.

- 상위장치에서 위치루프를 넣고 서보록 정지시의 위치편차 펄스를 0으로 하는 경우
- 의도적으로 오프셋양을 어떤 설정량으로 하고 싶은 경우
- 자동조정으로 설정된 오프셋양을 확인하고 싶은 경우

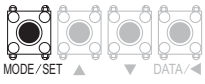
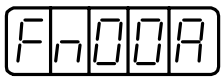
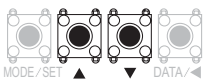
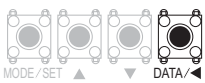
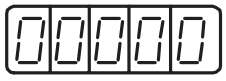
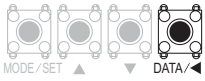
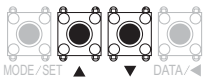
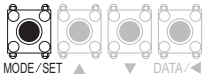
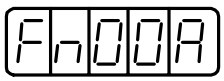
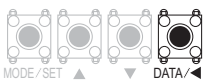
오프셋 조정범위와 설정단위를 아래의 그래프에 나타냅니다.



오프셋 조정범위 : ±15000（속도지령 : ± 750 mV）

오프셋 설정단위(속도지령 : 0.05 mV)

패널 오퍼레이터에 의한 지령 오프셋의 매뉴얼 조정 순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn00A」를 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 왼쪽 그림을 표시합니다.
4			상위장치에서 서보 ON하고 왼쪽 그림의 표시를 합니다.
5			DATA/SHIFT 키를 1초 미만 누르면 현재의 오프셋양이 표시됩니다.
6			UP 또는 DOWN 키를 눌러 오프셋양을 조정합니다.
7			MODE/SET 키를 1초 미만 누르면 한순간 왼쪽 그림의 표시가 나타나고 그 후 「donE」의 점멸표시 상태로 전환되고 설정한 오프셋양이 표시됩니다.
8			DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Fn00A」표시로 돌아갑니다.

5.3.3 소프트 스타트

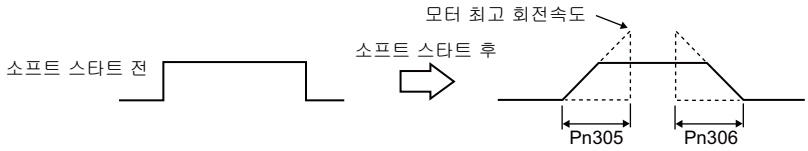
소프트 스타트란 STEP상의 속도지령 입력을 어떤 일정 가감속이 되도록 속도지령을 변환하는 기능입니다. 가속시와 감속시의 가속도를 설정할 수 있습니다.

속도제어(내부 설정속도 제어도 포함)로 매끄러운 속도제어를 실시하고 싶을 때에 사용합니다.

(주) 통상의 속도제어에서는 「0」[출하시 설정] 으로 하여 주십시오.

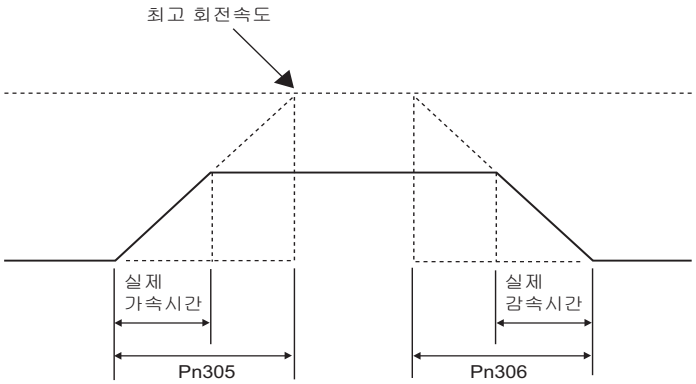
Pn305	소프트 스타트 가속시간		속도		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～10000	1 ms	0	변경 직후	셋업
Pn306	소프트 스타트 감속시간		속도		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～10000	1 ms	0	변경 직후	셋업

Pn305:모터 정지상태로부터 모터 최고 회전속도에 도달하기까지의 시간
Pn306:모터 최고 회전속도로부터 모터 정지상태에 도달하기까지의 시간



실제 가속/감속시간은 아래 식으로 됩니다.

$$\text{실제(가속/감속) 시간} = \frac{\text{속도지령}}{\text{최고 회전속도}} \times \text{소프트 스타트 시간(가속시간 Pn305/감속시간 Pn306)}$$



5.3.4 속도지령 필터

아날로그 속도지령(V-REF)입력에 1차지연 필터를 걸고 속도지령을 매끄럽게 하는 기능입니다.

(주) 설정치를 너무 올리면 응답성이 저하하는 경우가 있습니다. 응답성을 확인하면서 설정을 하여 주십시오.

Pn307	속도지령 필터 시정수		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～65535 (0～655.35 ms)	0.01 ms	40 (0.40 ms)	변경 직후	셋업

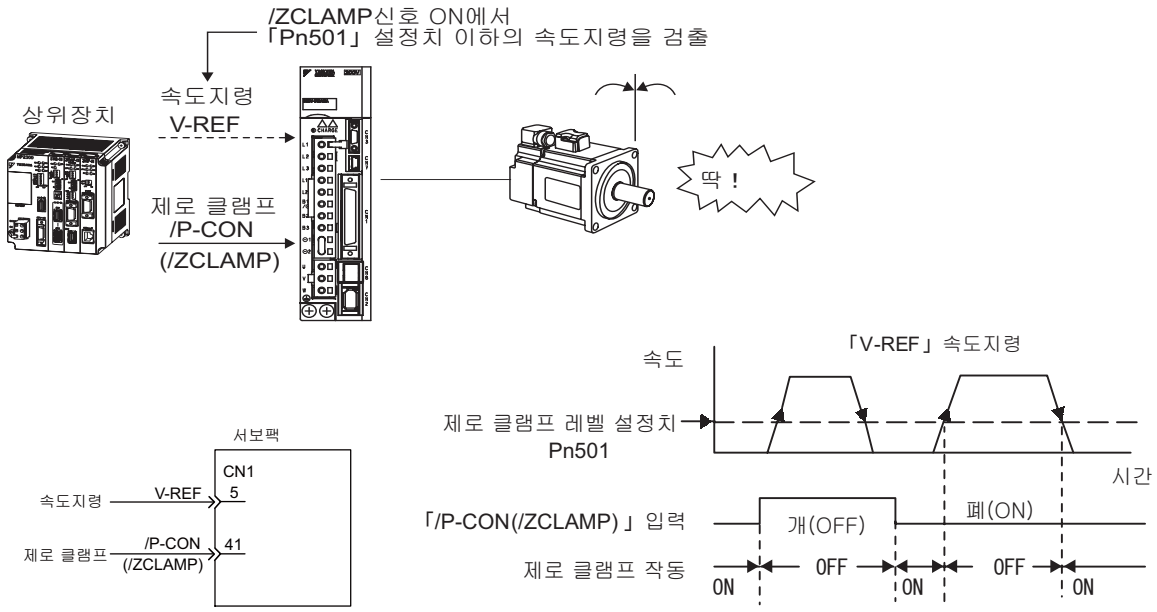
5.3.5 제로 클램프 기능

제로 클램프 기능이란 제로 클램프 신호(/P-CON 또는 /ZCLAMP)가 ON상태에서 속도지령(V-REF)의 입력전압이 제로 클램프 레벨(Pn501)에서 설정한 회전속도 이하가 되었을 때, 서보록하는 기능입니다. 이때, 서보팩 내부에서는 위치루프를 넣고 속도지령을 무시합니다.

서보모터는 제로 클램프가 유효로 된 위치로부터 ± 1펄스 이내에 클램프되고 비록 외력에 의해 회전되어도 제로 클램프 위치로 돌아갑니다.

제로 클램프 기능은 속도제어에서 상위장치와 위치루프를 넣지 않는 시스템에 사용합니다.

<용어>
서보록:위치지령 0에서 위치루프를 넣은 상태에서의 모터 정지상태



제로 클램프시에 서보모터가 진동하는 경우는 위치루프 게인(Pn102)을 조정하여 주십시오. 또한 게인전환 기능을 사용하고 있는 경우는 제 2위치루프 게인(Pn106)의 조정도 필요합니다. 조정방법에 대해서는「6.8.6 게인 전환」을 참조하여 주십시오.

(1) 입력신호 설정

■ 시퀀스 신호의 할당이 공장 출하시인 경우(Pn50A.0=0)

제로 클램프 동작으로 전환하기 위해서는 /P-CON신호를 사용합니다.

종류		커넥터 핀 번호	설정	의미
입력	/P-CON	CN1-41 [출하시 설정]	ON	속도지령(V-REF)의 입력전압이 제로 클램프 레벨(Pn501)에서 설정한 회전속도 이하가 되었을 때, 제로 클램프 기능은 ON합니다.
			OFF	제로 클램프 기능을 OFF합니다.

제로 클램프 기능을 사용하려면 Pn000.1=A로 설정합니다.

파라미터		제어방식	사용할 입력신호	유효 타이밍	분류
Pn000	n.□□A□	속도제어(아날로그 지령) 제로 클램프 기능에 /P-CON을 사용	/P-CON	전원 재투입 후	셋업

(주) Pn000.1=A로 설정한 경우, /P-CON신호는 제로 클램프 기능 이외의 사용법은 불가능합니다.

■ 시퀀스 신호의 할당을 각 신호마다 변경하는 경우(Pn50A.0=1)

제로 클램프 동작으로 전환하기 위해서는 /ZCLAMP신호를 사용합니다.

/ZCLAMP신호를 사용하려면 입력신호의 할당이 필요합니다. 할당방법에 대해서는「3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

종류		커넥터 핀 번호	설정	의미
입력	/ZCLAMP	CN1-□□ 할당이 필요	ON	속도지령(V-REF)의 입력전압이 제로 클램프 레벨(Pn501)에서 설정한 속도 이하가 되었을 때, 제로 클램프 기능은 ON합니다.
			OFF	제로 클램프 기능을 OFF합니다.

제로 클램프 기능을 사용하려면 Pn000.1=0,3,4,5,6,7,9,A중 하나로 설정합니다.

파라미터		제어방식	사용할 입력신호	유효 타이밍	분류
Pn000	n.□□0□	속도제어(아날로그 지령)	/ZCLAMP	전원 재투입 후	셋업
	n.□□3□	내부설정 속도제어(접점지령)	/ZCLAMP		
	n.□□4□	내부설정 속도제어(접점지령) ⇔속도제어(아날로그 지령)	/ZCLAMP		
	n.□□5□	내부설정 속도제어(접점지령) ⇔위치제어(펄스열 지령)	/ZCLAMP		
	n.□□6□	내부설정 속도제어(접점지령) ⇔토크제어(아날로그 지령)	/ZCLAMP		
	n.□□7□	위치제어(펄스열 지령) ⇔속도제어(아날로그 지령)	/ZCLAMP		
	n.□□9□	토크제어(아날로그 지령) ⇔속도제어(아날로그 지령)	/ZCLAMP		

<보충>
Pn000.1=5,6,7,9의 경우, 제어방식의 전환에 따라 속도제어 이외는 제로 클램프 기능이 무효가 됩니다.

Pn501에서 제로 클램프 동작에 들어가는 회전속도를 설정합니다.

Pn501	제로 클램프 레벨	속도			분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～10000 min^{-1}	1 min^{-1}	10 min^{-1}	변경 직후	셋업

(주) 사용할 서보모터의 회전속도를 초과하는 값을 설정하여도 사용할 서보모터의 최고 회전속도가 상한이 됩니다.

5.3.6 인코더 펄스 출력

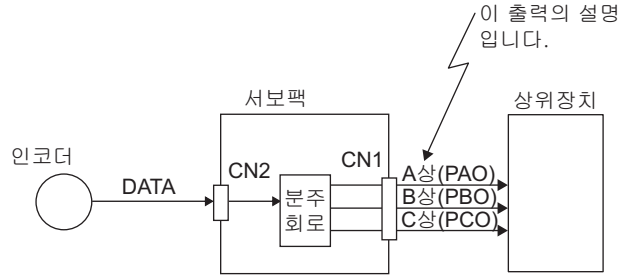
인코더 펄스 출력은 위치의 피드백입니다. 인코더 출력을 서보팩 내부에서 처리하여 펄스 형태로 외부에 출력되는 신호입니다.

신호 및 출력 위상형태를 아래에 나타냅니다.

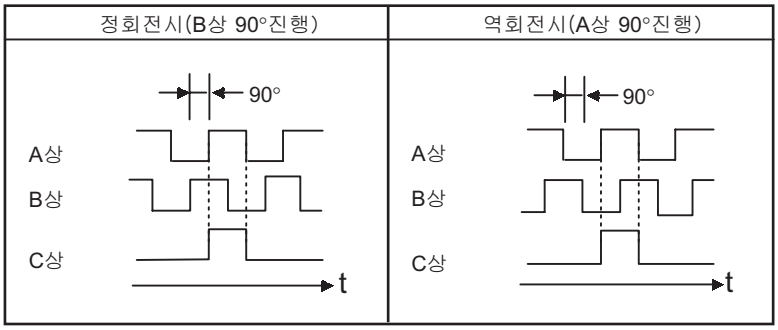
(1) 신호

종류	신호명	커넥터 핀 번호	명칭	비고
출력	PAO	CN1-33	인코더 펄스 출력:A상	인코더 분주 펄스수(Pn212)에서 설정된 모터 1회전의 출력 펄스로 A상 및 B상은 전기각 90도 위상차를 갖고 있습니다.
	/PAO	CN1-34	인코더 펄스 출력:/A상	
	PBO	CN1-35	인코더 펄스 출력:B상	
	/PBO	CN1-36	인코더 펄스 출력:/B상	
	PCO	CN1-19	인코더 펄스 출력:C상*	모터 1회전에 1회 출력되는 펄스입니다.
	/PCO	CN1-20	인코더 펄스 출력:/C상*	

* C상(원점 펄스)이란 모터 1회전에 1펄스 출력하는 신호입니다.



(2) 출력위상 형태



(주) C상(원점 펄스)의 펄스 폭은 인코더 분주 펄스수(Pn212)에 따라 변화합니다.A상과 같은 폭이 됩니다.
역회전 모드(Pn000.0=1)인 경우에도 분주출력 위상형태는 표준설정(Pn000.0=0)과 같습니다.

(3) 절대치 인코더의 경우

절대치 인코더 사용시에는 아래의 신호가 추가됩니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	명칭
입력	SEN	CN1-4	SEN신호 입력
	SG	CN1-2	시그널 그라운드
	BAT (+)	CN1-21	배터리(+)
	BAT (-)	CN1-22	배터리(-)
출력	SG*	CN1-1, CN-1-2	시그널 그라운드

* SG(CN1-1, 2)는 상위장치의 「0 V」에 접속하여 주십시오.

중요

서보팩의 C상 펄스 출력에서 기계의 원점복귀 조작을 실시하는 경우는 서보모터를 2회전 이상 회전시키고 나서 실시하여 주십시오. 이 조작을 실시할 수 없는 경우는 서보모터의 회전속도를 600 min^{-1}이하로 하여 원점복귀를 실시하여 주십시오. 회전속도가 600 min^{-1}이상인 경우, 올바른 C상 펄스가 출력되지 않는 경우가 있습니다.

5.3.7 인코더 펄스출력의 설정

인코더 펄스 출력의 설정방법을 아래에 나타냅니다.

Pn212	인코더 분주펄스 수		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	16～1073741824(2^{30})	1 P/Rev	2048	전원 재투입 후	셋업

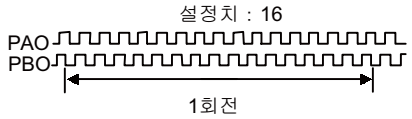
인코더로부터의 1회전당 피드백 펄스는 서보팩 내부에서 Pn212의 설정치로 분주되어 출력됩니다.
인코더 펄스 출력수는 기계나 상위장치의 시스템 사양에 맞춰 설정하여 주십시오.
인코더 분해능에 따라 인코더 펄스 출력수의 설정에 제한이 있습니다. 아래 표에 나타내는 설정단위로 설정하여 주십시오.

인코더 펄스 출력수 설정 (P/Rev)	설정단위 (펄스)	인코더 분해능			설정된 인코더 펄스 출력수에서의 모터 회전속도의 상한(min^{-1})
		13비트	17비트	20비트	
16～2048	1	○	○	○	6000
2049～16384	1	-	○	○	6000
16386～32768	2	-	○	○	3000
32772～65536	4	-	-	○	1500
65544～131072	8	-	-	○	750
131088～262144	16	-	-	○	375

(주) 1. 설정범위는 사용하는 서보모터의 인코더 펄스 출력수에 따라 다릅니다. 정해진 설정범위 또는 설정조건을 만족하지 않으면 「분주펄스 출력설정 이상(A.041)」이 발생합니다.
2. 펄스 주파수의 상한은 약 1.6 Mpps입니다. 인코더 펄스 출력수의 설정치가 높으면 서보모터의 회전속도가 제한됩니다.
설정된 인코더 펄스 출력수에서의 모터 회전속도의 상한을 초과하면 「분주펄스 출력 과속도(A.511)」가 발생합니다.

<예>
올바른 설정 예:Pn212=25000 (P/Rev)
잘못된 설정 예:Pn212=25001 (P/Rev)→A.041이 출력됩니다.

출력 예:Pn212=16(1회전당 16펄스 출력)으로 한 경우의 PAO 및 PBO의 출력 예를 아래에 나타냅니다.



5.3.8 속도일치 신호의 설정

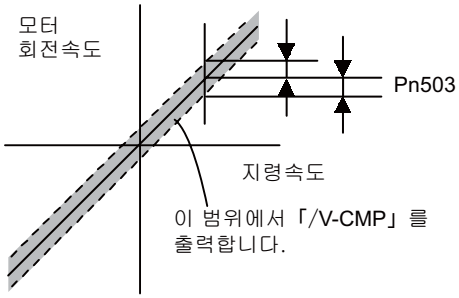
속도일치 신호(/V-CMP)는 서보모터의 회전속도가 지령속도와 일치하는 경우에 출력되는 신호입니다. 상위장치와의 인터록을 실시할 때 등에 사용합니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	출력상태	의미
출력	/V-CMP	CN1-25, 26	ON(폐)	속도일치 상태
			OFF(개)	속도 불일치 상태

이 출력신호는 Pn50E에서 다른 출력단자로 할당할 수 있습니다. 자세하게는 「3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

Pn503	속도일치 신호 검출 폭		속도		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～100	1 min^{-1}	10	변경 직후	셋업

모터 회전속도와 지령속도의 차이가 설정치 이하가 되면 출력됩니다.



<보충>
이 신호는 속도 제어시의 출력신호입니다. Pn50E에서 출력단자의 할당을 하지 않고 출하시 설정 그대로 사용한 경우, 위치제어이면 (/COIN), 토크제어이면 상시「OFF(개)」로 기능이 자동적으로 변화합니다.

<예>
Pn503=100, 지령속도가 2000 min^{-1}일 때, 모터 회전속도 1900～2100 min^{-1}에서 신호가 출력됩니다.

5.4 위치제어(펄스열 지령)

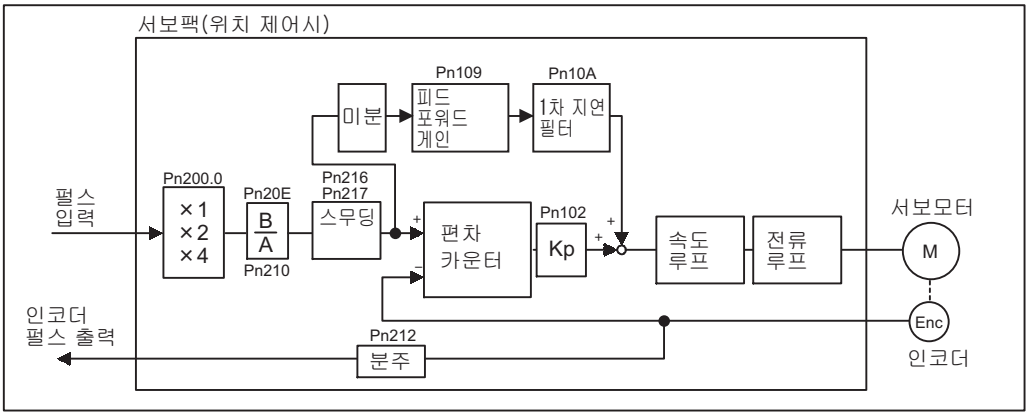
위치제어(펄스열 지령)에 대하여 설명합니다.

위치제어(펄스열 지령)는 Pn000에서 선택합니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn000	n.□□1□	제어방식 선택:위치제어(펄스열 지령)	전원 재투입 후	셋업

■ 제어 블록도

위치제어의 제어 블록도를 아래에 나타냅니다.



5.4.1 위치제어의 기본설정

위치제어(펄스열 지령)의 기본설정에 대하여 설명합니다.

(1) 펄스지령 입력신호의 설정

상위장치의 사양에 맞춰 펄스지령 입력신호를 설정합니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	명칭
입력	PULS	CN1-7	지령 펄스 입력
	/PULS	CN1-8	지령 펄스 입력
	SIGN	CN1-11	부호 입력
	/SIGN	CN1-12	부호 입력

(2) 신호용 지령입력 필터의 선택

오픈 콜렉터에서 펄스 지령을 입력하면 입력신호의 노이즈 마진이 저하합니다. 노이즈 마진의 저하에 의해 위치 어긋남이 발생하는 경우는 Pn200.3=1로 하여 주십시오.

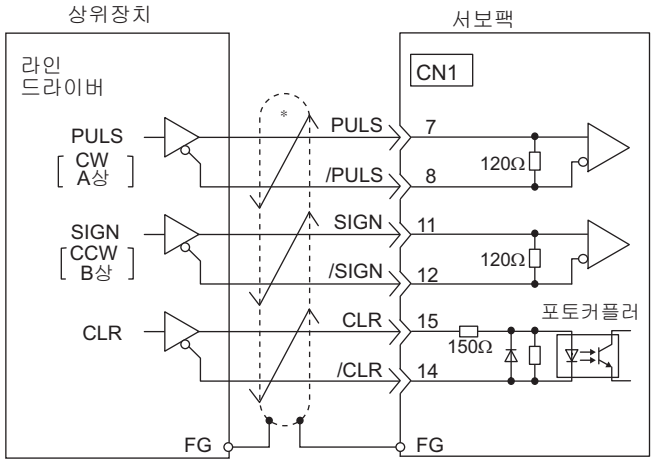
파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn200	n.0□□□	라인 드라이버 신호용 지령 입력필터를 사용합니다(최대 지령 주파수 1Mpps)[출하시 설정].	전원 재투입 후	셋업
	n.1□□□	오픈 콜렉터 신호용 지령입력 필터를 사용합니다.(최대지령 주파수 200kpps)		
	n.2□□□	라인 드라이버 신호용 지령입력 필터 (최대지령 주파수 4 Mpps)		

(주) • 최대지령 주파수를 1 Mpps이상으로 사용하는 경우, Pn200을 n.2□□□로 설정하여 주십시오.
• 입출력 신호용 케이블은 실드 케이블을 사용하고 실드선은 양끝을 접지하여 주십시오.
• 서보팩 측의 실드선은 커넥터 셸에 접속하여 주십시오. 커넥터에서 프레임 그라운드(FG)에 접속됩니다.

(3) 접속 예

접속 예를 아래에 나타냅니다. 라인 드라이버에는 TI사의 N75174 또는 MC3487상당품을 사용하여 주십시오.

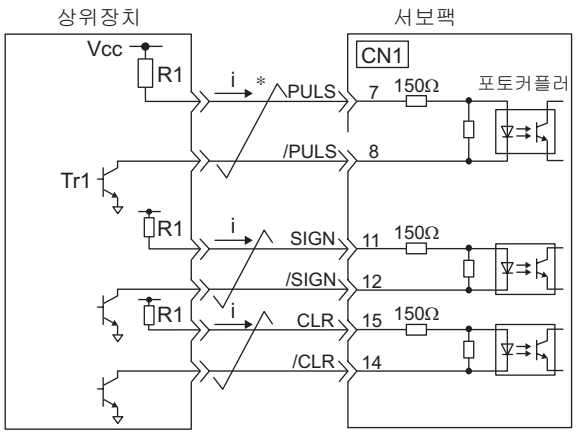
■ 라인 드라이버 출력의 접속 예



* ≠ 는 트위스트 페어선을 나타냅니다.

■ 오픈 콜렉터 출력의 접속 예

입력전류 i가 반드시 아래의 범위에 들어가도록 제한저항 R1의 값을 선정하여 주십시오.
입력전류 i＝7～15mA



■예

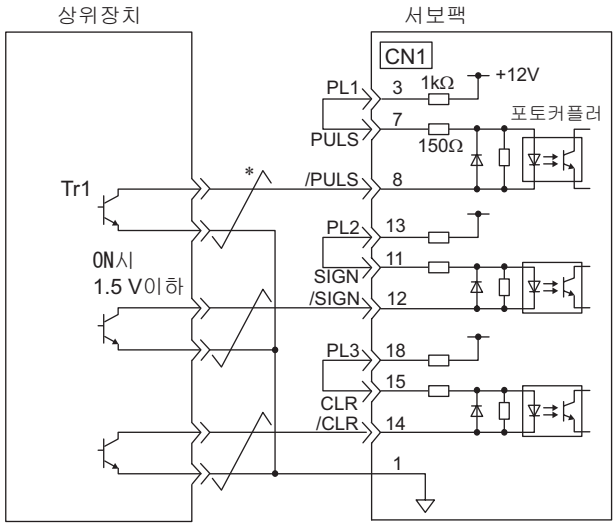
- Vcc가 +24 V일 때 : R1=2.2 kΩ
- Vcc가 +12 V일 때 : R1=1 kΩ
- Vcc가 +5 V일 때 : R1=180 Ω

(주) 오픈 콜렉터 출력의 경우, 신호의 논리는 아래와 같습니다.

Tr1이 ON일 때	H레벨 입력상당
Tr1이 OFF일 때	L레벨 입력상당

* ≠ 는 트위스트 페어선을 나타냅니다.

서보팩 내부의 전원을 사용할 수도 있습니다. 외부로부터의 전원공급의 경우는 포토커플러에 의한 절연회로가 되지만 서보팩 내부의 전원을 사용할 경우는 비절연이 됩니다.



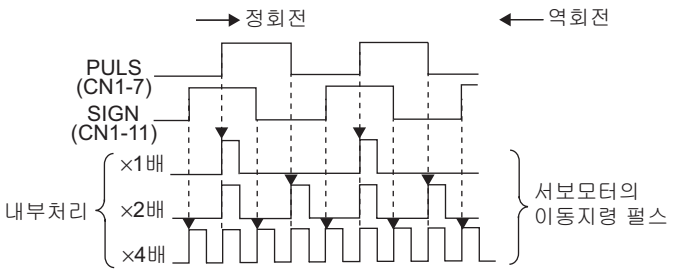
* ≠ 는 트위스트 페어선을 나타냅니다.

(4) 펄스지령 입력신호 형태의 설정

펄스지령 입력신호의 형태는 Pn200.0에서 설정합니다.

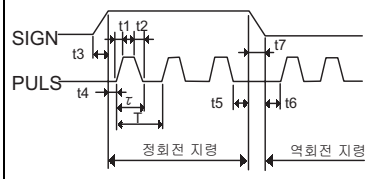
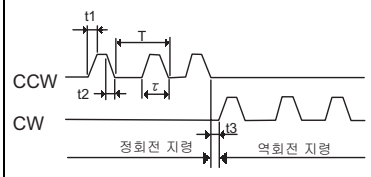
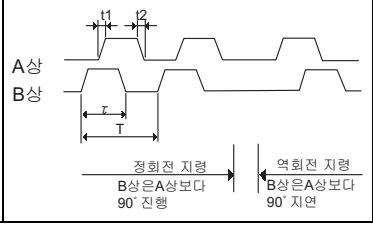
파라미터		지령형태	입력체배	정회전 지령	역회전 지령
Pn200	n.□□□0	부호+펄스열(정논리)[출하시 설정]	—	PULS (CN1-7), SIGN (CN1-11) H레벨	PULS (CN1-7), SIGN (CN1-11) L레벨
	n.□□□1	CW+CCW(정논리)	—	PULS (CN1-7) L레벨, SIGN (CN1-11)	PULS (CN1-7), SIGN (CN1-11) L레벨
	n.□□□2	90°위상차 2상 펄스	1배	90°, PULS (CN1-7), SIGN (CN1-11)	90°, PULS (CN1-7), SIGN (CN1-11)
	n.□□□3		2배		
	n.□□□4		4배		
	n.□□□5	부호+펄스열(부논리)	—	PULS (CN1-7), SIGN (CN1-11) L 레벨	PULS (CN1-7), SIGN (CN1-11) H 레벨
	n.□□□6	CW+CCW(부논리)	—	PULS (CN1-7) H레벨, SIGN (CN1-11)	PULS (CN1-7), SIGN (CN1-11) H레벨

<보충>
90°위상차 2상 펄스 지령형태의 경우, 입력체배를 설정할 수 있습니다.



(5) 지령펄스 신호의 형태

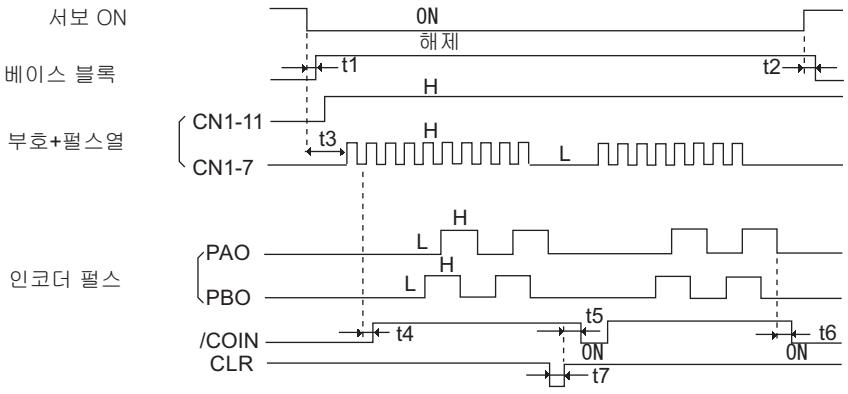
지령펄스 신호의 형태를 아래에 나타냅니다.

지령펄스 신호형태	전기적 사양		비고
부호+펄스열 지령 (SIGN＋PULS 신호) 최대지령 주파수: 4 Mpps* (오픈 콜렉터 출력인 경우의 최대주파수는 200 kpps)		t1, t2, t3, t7≤0.025 μs t4, t5, t6≥0.5 μs τ ≥0.125 μs T-τ =0.125 μs	부호(SIGN)는 H 레벨이 정회전 지령, L레벨이 역회전 지령이 됩니다.
CW펄스+CCW펄스 최대지령 주파수: 4 Mpps* (오픈 콜렉터 출력인 경우의 최대주파수는 200 kpps)		t1, t2≤0.025 μs t3≥0.5 μs τ ≥0.125 μs T-τ =0.125 μs	
90°위상차 2상 펄스 (A상+B상) 최대지령 주파수: 1Mpps (오픈 콜렉터 출력인 경우의 최대주파수는 200 kpps)		t1≤0.1 μs t2≥0.1 μs τ ≥0.5 μs T-τ =0.5 μs	체배모드는 Pn200.0에서 설정합니다.

* 각 체배마다 최대지령 주파수(체배 전)는 아래와 같습니다.
×1체배 : 1 Mpps
×2체배 : 1 Mpps
×4체배 : 1 Mpps

(6) 입출력 신호의 타이밍 예

입출력 신호의 타이밍 예를 아래에 나타냅니다.



(주) 1. 서보 ON하고나서 입력펄스의 입력 타이밍까지의 간격은 40ms이상으로 하여 주십시오.
40 ms이내로 입력하면 지령펄스를 서보팩이 접수하지 않는 경우가 있습니다(t3).
2. 클리어 신호 ON은 20 μs이상으로 하여 주십시오(t7).

5.4.2 클리어 입력신호의 설정

상위장치의 사양에 맞춰 클리어 입력신호를 설정합니다.

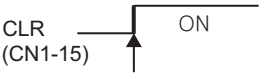
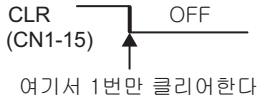
(1) 클리어 입력신호의 설정

종류	신호명	커넥터 핀 번호	명칭
입력	CLR	CN1-15	클리어 입력
	/CLR	CN1-14	클리어 입력

<보충>
외부입력에 의한 클리어 동작이 필요없는 경우는 배선의 필요는 없습니다. 이 경우는 Pn200.1=0으로 설정하여 주십시오.(위치편차는 클리어되지 않습니다.)

(2) 클리어 입력신호 형태의 설정

클리어 입력신호의 형태는 Pn200.1에서 설정합니다.

파라미터		지령형태	클리어의 타이밍	유효 타이밍	분류
Pn200	n.□□0□	ON에서 클리어 상태로 합니다. ON동안 위치편차 펄스는 누적되지 않습니다. [출하시 설정].		전원 재투입 후	셋업
	n.□□1□	OFF로부터 ON으로의 입력시에 클리어 합니다.			
	n.□□2□	OFF에서 클리어 상태로 합니다. OFF동안 위치편차 펄스는 누적되지 않습니다.			
	n.□□3□	ON로부터 OFF로의 입력시에 클리어 합니다.			

클리어 동작을 하면 서보팩은 아래의 상태가 됩니다.

- 서보팩 내부의 편차 카운터를 0으로 합니다.
- 위치루프 동작은 무효가 됩니다.

(주) 클리어 상태를 유지하는 설정으로 하면 서보록은 기능하지 않게 됩니다. 그래서 속도루프 내의 드리프트로 서보모터가 미속회전하는 경우가 있습니다.

(3) 클리어 동작의 선택

서보팩의 상태에 따라 어떤 타이밍에 위치편차 펄스를 클리어할지를 선택할 수 있습니다. 선택은 Pn200.2에서 실시합니다.

파라미터		내용	유효 타이밍	분류
Pn200	n.□0□□	베이스 블록(서보 OFF 및 알람 발생)이 발생했을 때에 위치편차 펄스를 클리어합니다[출하시 설정].	전원 재투입 후	셋업
	n.□1□□	위치편차 펄스를 클리어하지 않습니다. 클리어는 CLR입력신호에서만 위치편차 펄스를 클리어합니다.		
	n.□2□□	알람 발생시에 위치편차 펄스를 클리어합니다.		

5.4.3 전자기어의 설정

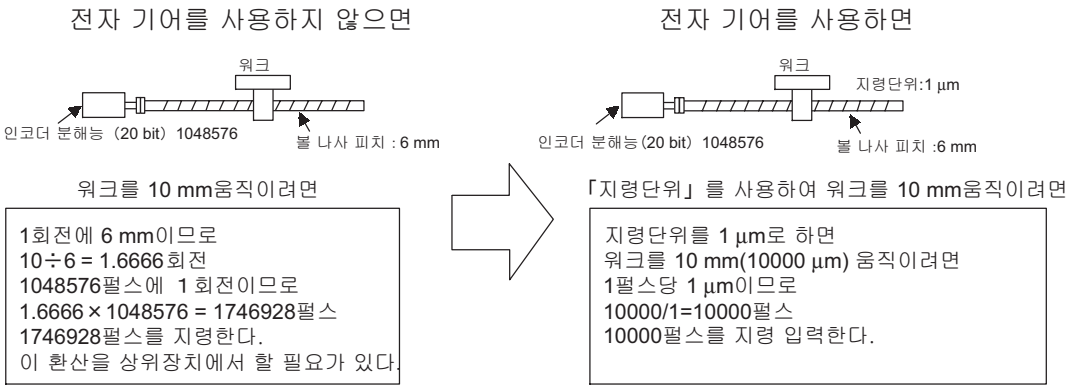
(1) 인코더 분해능

SGM□V-□□□□□□□（서보모터 형식）

시리얼 인코더 사양		
기호	사양	인코더 분해능
A	13비트 증분치	8192
3	20비트 절대치	1048576
D	20비트 증분치	1048576

(2) 전자기어

전자기어는 상위장치로부터의 입력지령 1펄스당 워크 이동량을 임의로 설정하는 기능입니다. 부하를 이동시키는 위치 데이터의 최소단위를「지령단위」라고 합니다.



(3) 전자기어비의 설정

전자 기어비는 Pn20E 및 Pn210에서 설정합니다.

Pn20E	전자 기어비(분자)		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～1073741824 (2^{30})	—	4	전원 재투입 후	셋업
Pn210	전자 기어비(분모)		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～1073741824 (2^{30})	—	1	전원 재투입 후	셋업

모터축과 부하측의 기계 감속비를 n/m(모터가 m회전했을 때, 부하축이 n회전한다)으로 한 경우, 전자 기어비의 설정치는 아래의 식으로 구해집니다.

$$\text{전자 기어비 } \frac{B}{A} = \frac{Pn20E}{Pn210} = \frac{\text{인코더 분해능}}{\text{부하축 1회전당 이동량(지령단위)}} \times \frac{m}{n}$$

중요

전자 기어비의 설정범위는 아래의 범위에서 설정하여 주십시오.
0.001≤전자 기어비(B/A)≤4000
이 설정범위를 초과하면 「파라미터 설정 이상(A.040)알람」이 발생하고 서보팩은 올바로 동작하지 않습니다.

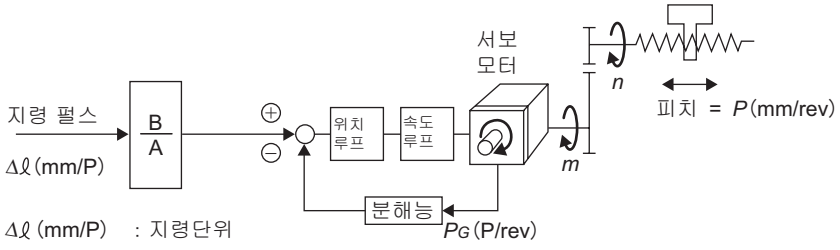
(4) 전자 기어비의 설정순서

전자 기어비는 기계구성에 따라 설정치가 다릅니다. 아래의 순서에 따라 설정을 하여 주십시오.

순서	설정내용
1	기계 사양의 확인 기계의 감속비, 볼 나사 피치, 풀리경 등을 확인합니다.
2	인코더 분해능의 확인 사용하는 서보모터의 인코더 분해능을 확인합니다.
3	지령단위의 결정 상위장치로부터의 지령단위를 결정합니다. 지령단위는 기계사양, 위치결정 정도 등을 고려하여 결정하여 주십시오.
4	부하축 1회전당 이동량의 산출 결정한 지령단위를 바탕으로 부하축이 1회전하는데 필요한 지령 단위량을 산출합니다.
5	전자 기어비의 산출 전자 기어비 산출식에 따라 전자 기어비를 산출합니다.
6	파라미터의 설정 산출한 수치를 Pn20E 및 Pn210으로 설정합니다.

(5) 전자 기어비의 계산식

전자 기어비의 계산식을 아래에 나타냅니다.



$\Delta\ell$ (mm/P) : 지령단위
P_G (P/rev) : 인코더 분해능
P (mm/rev) : 볼 나사 피치
$\frac{m}{n}$: 감속도

$$\frac{n \times P}{\Delta\ell} \times \left(\frac{B}{A}\right) = P_G \times m$$

$$\left(\frac{B}{A}\right) = \frac{P_G \times m \times \Delta\ell}{n \times P} = \frac{P_G}{\frac{P}{\Delta\ell}} \times \frac{m}{n}$$

A, B는 파라미터로 설정하여 주십시오.
A : Pn210 B : Pn20E

(6) 전자 기어비의 설정 예

설정 예를 아래에 나타냅니다.

순서	내용	기계구성		
		볼 나사	원 테이블	벨트+풀리
		지령단위 : 0.001 mm 부하축 인코더 17 비트 볼 나사 피치 : 6 mm	지령단위 : 0.01° 감속비 100 : 1 부하축 인코더 17 비트	지령단위 : 0.005 mm 부하축 감속비 50 : 1 풀리경 ϕ100 mm 인코더 17비트
1	기계사양	• 볼 나사 피치: 6 mm • 감속비:1/1	• 1회전의 회전각:360° • 감속비:100/1	• 풀리경:100mm (풀리원주:314mm) • 감속비:50/1
2	인코더 분해능	20비트	20비트	20비트
3	지령단위	0.001 mm (1 μm)	0.01°	0.005 mm (5 μm)
4	부하축 1회전당 이동량	6 mm/0.001 mm=6000	360°/0.01°=36000	314 mm/0.005 mm=62800
5	전자 기어비	$\frac{B}{A}=\frac{1048576}{6000}\times\frac{1}{1}$	$\frac{B}{A}=\frac{1048576}{36000}\times\frac{100}{1}$	$\frac{B}{A}=\frac{1048576}{628000}\times\frac{50}{1}$
6	파라미터	Pn20E : 1048576 Pn210 : 6000	Pn20E : 104857600 Pn210 : 36000	Pn20E : 52428800 Pn210 : 62800

5.4.4 스무딩

지령펄스 입력에 필터를 걸어 서보모터의 회전을 매끄럽게 하는 기능입니다. 본 기능은 아래와 같은 경우에 효과적입니다.

- 지령을 내는 상위장치가 가감속을 할 수 없을 때
- 지령펄스 주파수가 낮을 때
- 전자 기어비가 10배 이상일 때

(주) 이 설정은 이동량(지령펄스수)에는 영향을 미치지 않습니다.

(1) 관련 파라미터

필터 관련 파라미터의 설정치를 아래에 나타냅니다.

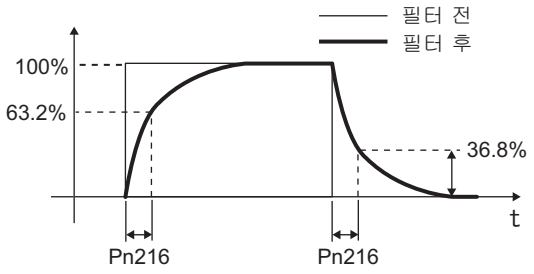
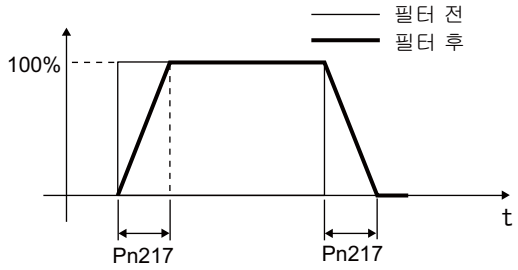
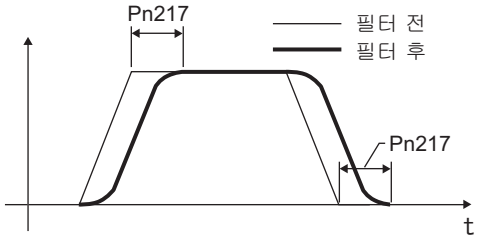
Pn216	위치지령 가감속 시정수		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～65535 (0～6553.5 ms)	0.1 ms	0* (0.0 ms)	변경 직후	셋업
Pn217	위치지령 이동평균 시간		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～10000 (0.0～1000.0 ms)	0.1 ms	0* (0.0 ms)	변경 직후	셋업

* 0으로 설정하면 필터는 무효가 됩니다.

중요

모터 회전동작 중에는 Pn216, Pn217을 변경하여도 변경은 반영되지 않습니다. 변경은 지령펄스 입력이 아닌 모터 정지중에 유효가 됩니다.

<보충>
위치지령 가감속 시정수(Pn216)와 위치지령 이동평균 시간(Pn217)의 차이를 아래에 나타냅니다.

가감속 필터	이동평균 필터
 STEP입력의 응답파형	 STEP입력의 응답파형
	 사다리꼴 지령입력의 응답파형

5.4.5 위치결정 완료신호의 출력

위치 제어시에 서보모터의 위치결정 완료를 나타내는 신호입니다.

상위장치로부터의 지령펄스 수와 서보모터의 이동량의 차(위치편차 펄스)가 이 정수의 설정치 이하가 되면 위치결정 완료신호가 출력됩니다.

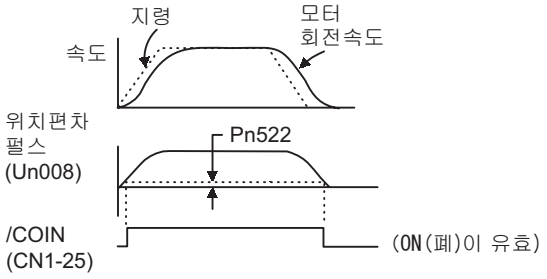
상위장치에서 위치결정 완료를 확인할 때에 사용합니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	출력상태	의미
출력	/COIN	CN1-25, 26 [출하시 설정]	ON(폐)	위치결정 완료
			OFF(개)	위치결정 미완료

- 이 출력신호는 Pn50E에서 다른 출력단자로 할당할 수 있습니다. 자세하게는「3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당」를 참조하여 주십시오.
- 출하시 설정 그대로 사용한 경우, 속도제어에서는 /V-CMP, 토크제어에서는 상시 「OFF(개)」로 기능이 자동적으로 변화합니다.

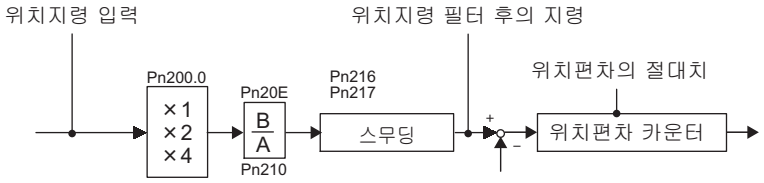
Pn522	위치결정 완료폭		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～1073741824(2^{30})	지령단위	7	변경 직후	셋업

- 설정단위는 지령단위입니다. 지령단위는 전자기어에서 설정한 지령단위에 의존합니다.
- 이 파라미터의 설정은 최종적인 위치결정 정도에는 영향을 미치지 않습니다.



(주) 설정치를 너무 올리면 저속 운전시에 편차가 작아지고 상시 위치결정 신호가 출력되는 경우가 있습니다. 이 신호가 출력된 경우는 신호가 출력되지 않게될 때까지 설정치를 낮춰 주십시오.

<보충>
위치결정 완료폭이 작고, 위치편차가 항상 작은 상태에서 사용하는 경우, Pn207.3에서 /COIN신호의 출력 타이밍을 변경할 수 있습니다.



파라미터		명칭	내용	유효 타이밍	분류
Pn207	n. 0□□□	/COIN신호출력 타이밍	위치편차의 절대치가 위치결정 완료폭 이하가 된 경우에 /COIN신호를 출력합니다.	전원 재투입 후	셋업
	n. 1□□□		위치편차의 절대치가 위치결정 완료폭 이하로 된 경우, 또한 위치지령 필터 후의 지령이 0이 된 경우에 /COIN신호를 출력합니다.		
	n. 2□□□		위치편차의 절대치가 위치결정 완료폭(Pn522)이하가 된 경우 또한 위치지령 입력이 0이 된 경우		

5.4.6 위치결정 근방신호의 출력

위치 제어시에 상위장치가 위치결정 완료신호를 확인하기 전에 위치결정 근방 신호를 받고 위치결정 완료 후의 동작 시퀀스의 준비를 실시합니다. 이로써 위치결정 완료시의 동작에 필요한 시간을 단축할 수 있습니다.

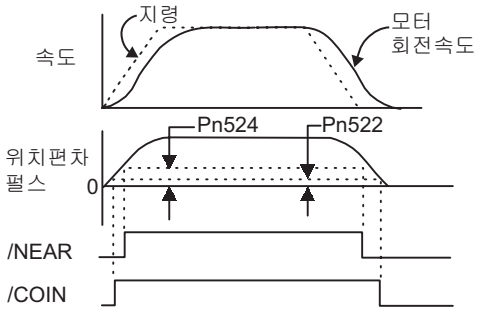
이 신호는 통상, 위치결정 완료신호와 쌍으로 사용합니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	출력상태	의미
출력	/NEAR	미할당 할당 필요	ON(폐)	위치결정 완료의 근방점에 도달하면 출력됩니다.
			OFF(개)	위치결정 완료의 근방점에 도달되어 있지 않습니다.

이 출력신호는 Pn510에서 출력단자로의 할당을 할 수 있습니다. 자세하게는 「3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

Pn524	NEAR신호 폭		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～1073741824(2^{30})	지령단위	1073741824	변경 직후	셋업

• 설정단위는 1 지령단위입니다. 지령단위는 전자기어에서 설정한 지령단위에 의존합니다.
• 상위장치로부터의 지령펄스 수와 서보모터의 이동량의 차(위치편차 펄스)가 설정치 이하일 때에 출력됩니다.

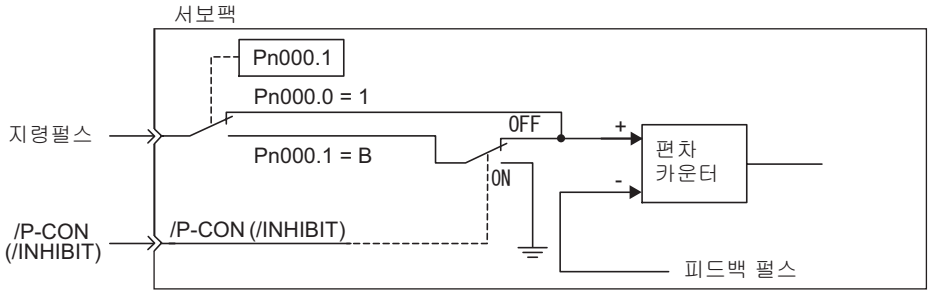


(주) 통상은 위치결정 완료폭(Pn522)보다도 큰 값을 설정하여 주십시오.

5.4.7 지령펄스 저지 기능

지령펄스 저지기능이란 위치제어 사용시에 지령펄스 입력의 카운트를 정지(저지)하는 기능입니다. 이 기능이 유효로 되면 서보팩은 서보록 상태가 됩니다.

<용어>
서보록:위치지령 0에서 위치루프를 넣은 상태에서의 모터 정지상태



(2) 입력신호 설정

■ 시퀀스 신호의 할당이 공장 출하시인 경우(Pn50A.0=0)

지령펄스 저지기능을 유효로 하려면 /P-CON신호를 사용합니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	설정	의미
입력	/P-CON	CN1-41 [출하시 설정]	ON	지령펄스 저지기능을 ON으로 하여 지령펄스의 카운트를 정지합니다.
			OFF	지령펄스 저지기능을 OFF로 하여 지령펄스를 카운트합니다.

지령펄스 저지기능을 사용하려면 Pn000.1=B로 설정합니다.

파라미터		제어방식	사용할 입력신호	유효 타이밍	분류
Pn000	n.□□B□	위치제어(펄스지령) 지령 펄스 저지기능에 /P-CON을 사용	/P-CON	전원 재투입 후	셋업

(주) Pn000.1=B로 설정한 경우, /P-CON신호는 지령펄스 저지기능 이외의 사용법은 불가능합니다.

■ 시퀀스 신호의 할당을 각 신호마다 변경하는 경우(Pn50A.0=1)

지령펄스 저지기능을 유효로 하려면 /INHIBIT신호를 사용합니다.

/INHIBIT신호를 사용하려면 입력신호의 할당이 필요합니다. 할당방법에 대해서는「3.3.1 입력신호의 입력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	설정	의미
입력	/INHIBIT	CN1-□□ 할당이 필요	ON	지령펄스 저지기능을 ON으로 하여 지령펄스의 카운트를 정지합니다.
			OFF	지령펄스 저지기능을 OFF로 하여 지령펄스를 카운트합니다.

지령펄스 저지기능을 사용하려면 Pn000.1=1,5,7,8중 하나로 설정합니다.

파라미터		제어방식	사용할 입력신호	유효 타이밍	분류
Pn000	n.□□1□	위치제어(펄스열 지령)	/INHIBIT	전원 재투입 후	셋업
	n.□□5□	내부설정 속도제어(접점지령) ⇔위치제어(펄스열 지령)	/INHIBIT		
	n.□□7□	위치제어(펄스열 지령) ⇔속도제어(아날로그 지령)	/INHIBIT		
	n.□□8□	위치제어(펄스열 지령) ⇔토크제어(아날로그 지령)	/INHIBIT		

<보충>
제어방식의 전환에 의해 위치제어 이외는 지령펄스 저지기능이 무효가 됩니다.

5.5 토크제어(아날로그 전압지령)

토크제어(아날로그 전압지령)에 대하여 설명합니다.

토크제어는 아날로그 전압지령에 의한 토크지령을 서보팩에 입력하고 입력전압에 비례한 토크로 서보모터를 제어하는 운전방법입니다.

토크제어(아날로그 전압지령)는 Pn000에서 선택합니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn000	n.□□2□	제어선택 방식:토크제어(아날로그 전압지령)	전원 재투입 후	셋업

5.5.1 토크제어의 기본 설정

토크제어(아날로그 전압지령)의 기본설정에 대하여 설명합니다.

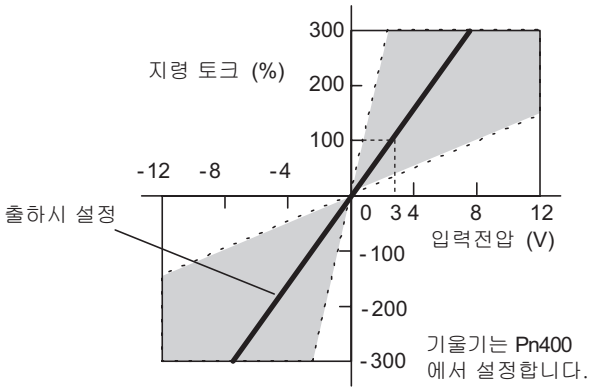
(1) 토크지령 입력신호의 설정

아래의 입력신호를 설정합니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	명칭
입력	T-REF	CN1-9	토크지령 입력
	SG	CN1-10	토크지령 입력용 시그널 그라운드

입력사양:

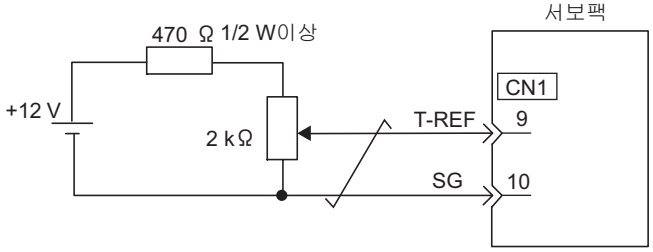
- 입력범위 : DC ±1 V～±10V/정격 토크
- 최대 허용 입력전압:DC±12 V
- 토크 전압입력 범위는 Pn400에서 변경할 수 있습니다.



<예>
입력회로 예를 나타냅니다.

가변 저항기에는 사카에 통신공업(주)의 25HP-10B 형 또는 상당품을 사용하여 주십시오.

또한 노이즈 대책을 위하여 배선은 반드시 트위스트 페어선을 사용하여 주십시오.



* ⫽ 는 트위스트 페어선을 나타냅니다.

<보충>
내부토크 지령수치의 확인방법
내부토크 지령 수치는 다음 2가지 방법으로 확인할 수 있습니다.

1. 패널 오퍼레이터
   Un002에서 확인합니다. 자세하게는 「8장 모니터 표시(Un□□□)」를 참조하여 주십시오.

2. 아날로그 모니터
   아날로그 모니터에서 확인합니다. 자세하게는 「6.1.3 아날로그 신호의 모니터링」을 참조하여 주십시오.

(2) 토크지령 입력게인의 설정

서보모터를 정격토크로 운전하려면 필요한 토크지령(T-REF)의 아날로그 전압지령을 Pn400에서 설정합니다.

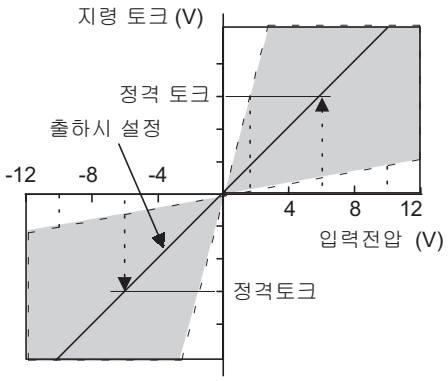
	토크지령 입력게인		속도 위치 토크		분류
Pn400	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	10～100 (1.0～10.0 V/정격 토크)	0.1 V/정격 토크	30(3.0V 정격 토크)	변경 직후	셋업

<예>

Pn400=30:3 V입력에서 사용하는 모터 정격토크[출하시 설정]

Pn400=100:10 V입력에서 사용하는 모터 정격토크

Pn400=20:2.0 V입력에서 사용하는 모터 정격토크



5.5.2 지령 오프셋의 조정

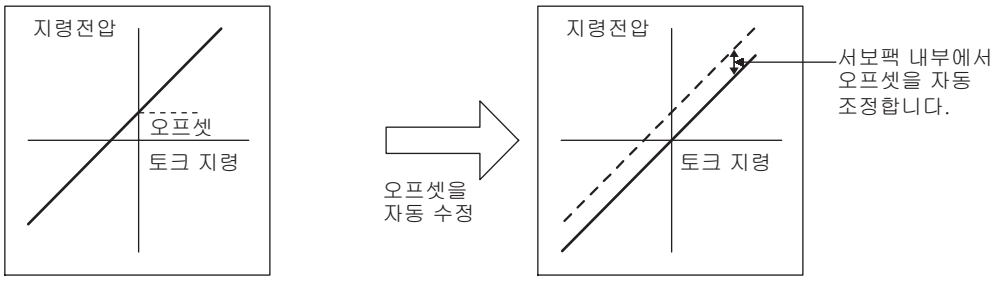
토크제어를 사용하는 경우, 아날로그 전압지령으로 0V를 지령하여도 서보모터가 미소속도로 회전하는 경우가 있습니다. 이는 상위장치나 외부회로의 지령전압에 mV단위의 미소량의 오차가 발생하고 있기 때문입니다. 이 미소량의 오차를「오프셋」이라고 합니다.

서보모터의 미소속도에서의 회전이 발생한 경우는 오프셋의 조정기능으로 오프셋을 해소할 필요가 있습니다.

조정에는 자동조정과 수동 조정이 있습니다. 자동조정은 아날로그(속도･토크)지령 오프셋 자동조정(Fn009)을 사용합니다. 수동조정은 지령 오프셋 수동조정(Fn00B)을 사용합니다.

(1) 지령 오프셋의 자동조정

지령 오프셋의 자동조정은 오프셋의 양을 계측하고 지령전압을 자동적으로 조정하는 조정방법입니다.

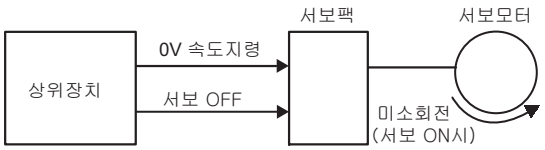
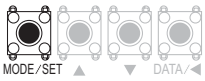
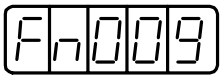
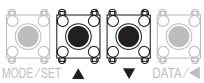
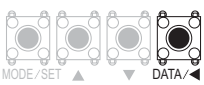
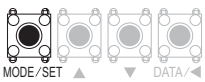
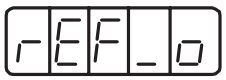
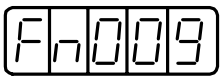
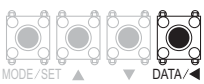


계측한 오프셋양은 서보팩에 기록됩니다.

패널 오퍼레이터에 의한 지령 오프셋의 자동조정 순서를 아래에 나타냅니다.

중요

지령 오프셋의 자동조정은 반드시 서보 OFF의 상태에서 실시하여 주십시오.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			서보 OFF로 하여 상위장치 또는 외부회로로부터 0V의 지령전압을 입력합니다. 
2			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
3			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn009」를 표시합니다.
4			DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「rEF_o」을 표시합니다.
5			MODE/SET 키를 누릅니다. 지령 오프셋의 자동조정이 개시됩니다. 조정이 완료되면 「donE」이 약 1초간 점멸 표시됩니다.
6			「donE」표시후 「rEF_o」표시로 돌아갑니다.
7			DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Fn009」표시로 돌아갑니다.

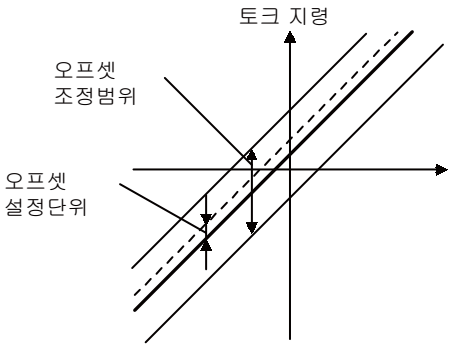
(주) 상위장치에서 위치루프를 넣은 경우는 지령 오프셋의 자동조정은 사용할 수 없습니다. 「(2) 지령 오프셋의 수동조정」으로 조정하여 주십시오.

(2) 지령 오프셋의 수동조정

토크지령 오프셋양을 직접 입력하여 조정을 하는 조정방법입니다. 수동 조정은 아래의 경우에 사용합니다.

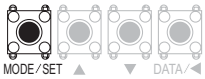
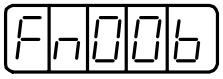
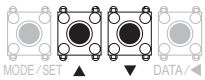
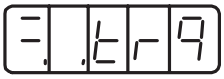
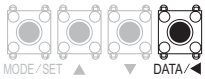
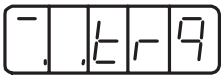
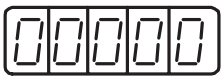
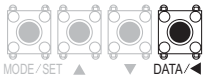
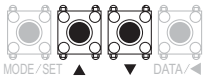
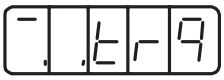
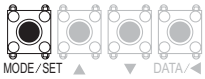
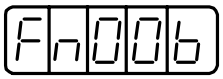
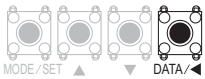
- 상위장치에서 위치루프를 넣고 서보록 정지시의 위치편차 펄스를 0으로 하는 경우
- 의도적으로 오프셋양을 어떤 설정량으로 하고 싶은 경우
- 자동조정으로 설정된 오프셋양을 확인하고 싶은 경우

오프셋 조정범위와 설정단위를 아래의 그래프에 나타냅니다.



오프셋 조정범위
-128 ～ +127
（토크지령：-1881.6 mV～+1866.9 mV）
오프셋 설정단위
토크지령：1=14.7 mV

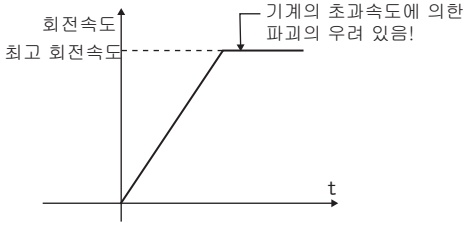
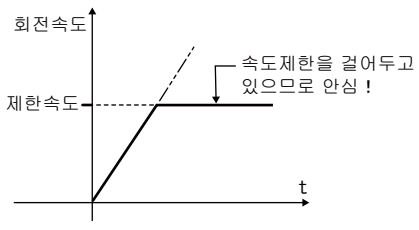
패널 오피레이터에 의한 지령 오프셋의 수동조정 순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn00b」를 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 왼쪽 그림을 표시합니다.
4			서보 ON으로 하여 왼쪽 그림의 표시를 나타냅니다.
5			DATA/SHIFT 키를 1초 미만 누르면 현재의 오프셋양이 표시됩니다.
6			UP 또는 DOWN 키를 눌러 오프셋양을 조정합니다.
7			MODE/SET 키를 1초 미만 누르면 한순간 왼쪽 그림의 표시가 나타나고 그 후 「donE」의 점멸표시 상태로 전환되고 설정한 오프셋양이 표시됩니다.
8			DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Fn00b」표시로 돌아갑니다.

5.5.3 토크제어시의 속도제한

기계를 보호하기 위하여 서보모터의 회전속도에 제한을 거는 기능입니다.
토크제어에서는 서보모터는 지령된 토크출력으로 제어되지만 모터 회전속도의 제어는 이뤄지지 않습니다. 따라서 기계측의 부하 토크에 대하여 과대한 지령 토크를 설정하면 모터 회전속도가 기계의 토크를 초과하고 초과속도가 되는 경우가 있습니다. 이러한 경우, 본 기능에서 회전속도에 제한을 걸 수 있습니다.

(주) 제한속도의 범위 밖에서는 제한속도와의 속도차에 비례한 토크를 부귀환함으로써 속도를 제한속도의 범위 내로 되돌리려고 합니다. 따라서 실제 모터 회전속도 제한치는 모터의 부하조건에 따라 설정치에 폭이 생깁니다.

제한속도 없음	제한속도 있음
	

속도제한 방식의 선택 및 속도제한 관련 파라미터를 아래에 나타냅니다.

(1) 모터 회전속도 제한중의 출력신호

모터 회전속도가 제한속도에 걸리면 출력되는 신호를 아래에 나타냅니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	출력의 상태	의미
출력	/VLT	미할당 (할당 필요)	ON(폐)	모터 회전속도가 제한중입니다.
			OFF(개)	모터 회전속도가 제한되고 있지 않습니다.

/VLT는 신호의 할당이 필요하게 됩니다. 할당방법에 대해서는「3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

(2) 속도제한 방식의 선택(토크제한 옵션)

속도제한 방식은 Pn002에서 선택합니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn002	n.□□0□	Pn407에서 설정한 값을 속도 제한치로 합니다. (내부속도 제한기능)[출하시 설정].	전원 재투입 후	셋업
	n.□□1□	V-REF(CN1-5, 6)를 외부속도 제한입력 신호로서 사용하고 V-REF의 입력전압과 Pn300의 설정치에서 속도제한을 실시합니다(외부속도 제한기능).		

변경후, 설정을 유효로 하기 위하여 전원의 재투입이 필요합니다.

(3) 내부속도 제한기능

Pn002에서 내부속도 제한기능을 선택한 경우, Pn407에서 모터의 최고 회전속도의 제한치를 설정합니다.

또한 Pn408에서 속도 제한치에 사용하는 속도를「모터 최고 회전속도」또는「과속도 검출 속도」에서 선택할 수 있습니다.

Pn407	토크제어시의 속도제한			토크	분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～10000	1 min^{-1}	10000	변경 직후	셋업

(주) 1. Pn002.1=0이 설정되어 있는 경우에 유효가 됩니다.
2. 사용하는 서보모터의 최고 회전속도를 초과하는 값을 설정하여도 실제로는 사용하는 서보모터의 최고 회전속도 또는 과속도 검출속도로 제한됩니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn408	n.□□0□	속도 제한치에 「모터 최고 회전속도」와 Pn407의 설정치중 작은 쪽의 값을 사용합니다[출하시 설정].	전원 재투입 후	셋업
	n.□□1□	속도 제한치에 「과속도 검출속도」와 Pn407의 설정치중 작은 쪽의 값을 사용합니다.		

(4) 외부속도 제한기능

Pn002에서 외부속도 제한기능을 선택한 경우, V-REF입력신호 및 Pn300에서 설정을 실시합니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	명칭
입력	V-REF	CN1-5	외부속도 제한 입력
	SG	CN1-6	시그널 그라운드

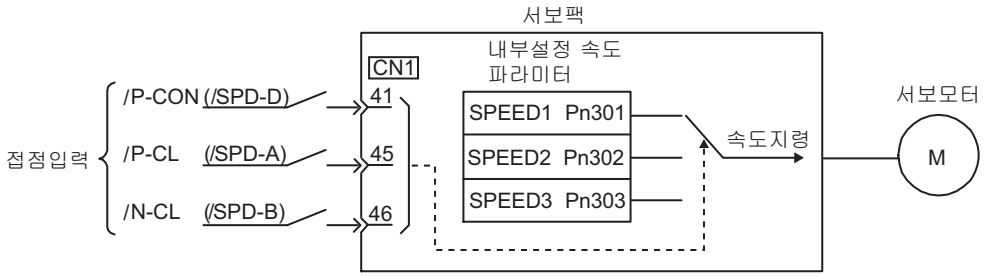
토크 제어시의 모터 회전속도 제한치를 아날로그 전압지령으로 제어합니다.

<보충>
• Pn002.1=1인 경우, V-REF로부터의 속도제한 입력과 Pn407의 설정치중 작은 쪽의 값이 유효하게 됩니다.
• Pn300의 설정치에 의해 제한치로서 입력되는 전압레벨이 결정됩니다. 극성은 관계 없습니다.

Pn300	속도지령 입력 게인 [속도] [위치] [토크]				분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	150～3000 (1.50～30.00 V/정격속도)	0.01 V/정격속도	600 (6.00 V/정격속도)	변경 직후	셋업

5.6 속도제어(내부설정 속도제어)

속도제어(아날로그 전압지령) 운전에 대하여 설명합니다.
내부설정 속도제어는 서보팩 내부의 파라미터에 최대 3종류의 모터 회전속도를 설정해 두고 외부로부터의 입력 신호로 그 속도를 선택하여 속도제어 운전을 실시하는 기능입니다. 서보팩 내부의 파라미터로 제어를 실시하기 때문에 외부에 속도 발생기나 펄스 발생기는 필요 없습니다.



5.6.1 속도제어(내부설정 속도제어)의 기본설정

속도제어(내부설정 속도제어)의 기본설정에 대하여 설명합니다.

(1) 입력신호 설정

운전속도의 전환을 실시하는 입력신호를 아래에 나타냅니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	의미
입력	/P-CON	CN1-41	서보모터 회전방향을 전환합니다.
	(/SPD-D)	할당 필요	
	/P-CL	CN1-45	내부설정 속도를 선택합니다.
	(/SPD-A)	할당 필요	
	/N-CL	CN1-46	내부설정 속도를 선택합니다.
	(/SPD-B)	할당 필요	

(2) 속도제어(내부설정 속도제어)의 선택

제어방식(내부설정 속도제어)은 Pn000에서 선택합니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn000	n.□□3□	제어방식에 내부설정 속도제어에 의한 속도제어를 선택합니다.	전원 재투입 후	셋업

(3) 관련 파라미터

내부설정 속도제어는 Pn301, Pn302, Pn303으로 설정할 수 있습니다.

Pn301	내부설정 속도 1		속도		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～10000	1 min^{-1}	100	변경 직후	셋업
Pn302	내부설정 속도 2		속도		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～10000	1 min^{-1}	200	변경 직후	셋업
Pn303	내부설정 속도 3		속도		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～10000	1 min^{-1}	300	변경 직후	셋업

(주) 실제로 사용하는 서보모터의 최고 회전속도를 초과하는 값을 설정하여도 사용하는 서보모터의 최고 회전속도로 제한됩니다.

(4) 내부설정 속도의 선택

입력신호의 ON/OFF의 조합으로 내부설정 속도를 선택할 수 있습니다. 사용하는 입력신호에는 다음 2종류가 있습니다.

■ /P-CON, /P-CL, /N-CL 3개의 입력신호를 사용하는 경우[출하시 설정]

입력신호			모터 회전방향	운전속도
/P-CON	/P-CL	/N-CL		
OFF	OFF	OFF	정회전	멀티턴 리밋 설정(Pn205)을 변경한 경우는 정회전 방향 및 역회전 방향 모두 동작이 다릅니다.
	OFF	ON		Pn301에서 설정한 내부설정 속도 1로 운전합니다.
	ON	ON		Pn302에서 설정한 내부설정 속도 2로 운전합니다.
	ON	OFF		Pn303에서 설정한 내부설정 속도 3으로 운전합니다.
ON	OFF	OFF	역회전	멀티턴 리밋 설정(Pn205)을 변경한 경우는 정회전 방향 및 역회전 방향 모두 동작이 다릅니다.
	OFF	ON		Pn301에서 설정한 내부설정 속도 1로 운전합니다.
	ON	ON		Pn302에서 설정한 내부설정 속도 2로 운전합니다.
	ON	OFF		Pn303에서 설정한 내부설정 속도 3으로 운전합니다.

■ /SPD-D, /SPD-A, /SPD-B 3개의 입력신호를 사용하는 경우

입력신호			모터 회전방향	운전속도
/SPD-D	/SPD-A	/SPD-B		
OFF	OFF	OFF	정회전	멀티턴 리밋 설정(Pn205)을 변경한 경우는 정회전 방향 및 역회전 방향 모두 동작이 다릅니다.
	OFF	ON		Pn301에서 설정한 내부설정 속도 1로 운전합니다.
	ON	ON		Pn302에서 설정한 내부설정 속도 2로 운전합니다.
	ON	OFF		Pn303에서 설정한 내부설정 속도 3으로 운전합니다.
ON	OFF	OFF	역회전	멀티턴 리밋 설정(Pn205)을 변경한 경우는 정회전 방향 및 역회전 방향 모두 동작이 다릅니다.
	OFF	ON		Pn301에서 설정한 내부설정 속도 1로 운전합니다.
	ON	ON		Pn302에서 설정한 내부설정 속도 2로 운전합니다.
	ON	OFF		Pn303에서 설정한 내부설정 속도 3으로 운전합니다.

<보충>
제어방식이 전환방식(Pn001.1=4,5,6)인 경우, /P-CL, /N-CL신호가 모두 OFF이면 제어방식의 전환이 가능해집니다.
아래에 Pn000.1=5【내부설정 속도제어(접점지령)⇔위치제어(펄스열 지령)】로 설정한 경우의 예를 나타냅니다.

■ 시퀀스 신호의 할당이 공장 출하시(Pn50A.0=0)인 경우

입력신호		운전속도
/P-CL	/N-CL	
OFF	OFF	펄스열 입력지령(위치제어)으로 운전합니다.
OFF	ON	Pn301에서 설정한 내부설정 속도 1로 운전합니다.
ON	ON	Pn302에서 설정한 내부설정 속도 2로 운전합니다.
ON	OFF	Pn303에서 설정한 내부설정 속도 3으로 운전합니다.

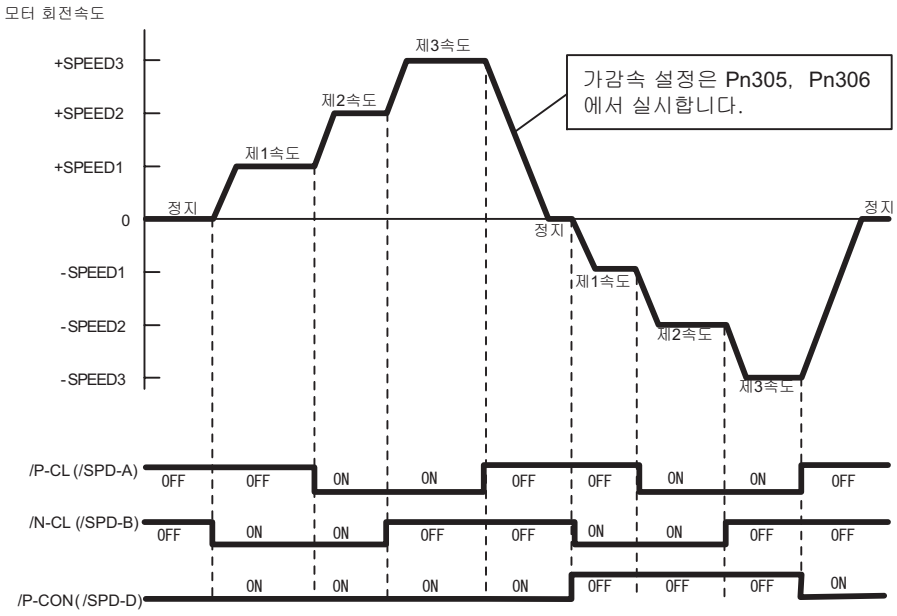
■ 시퀀스 신호의 할당을 신호마다 변경하는(Pn50A.0=1)경우

입력신호			운전속도
/SPD-A	/SPD-B	/C-SEL	
OFF	OFF	OFF	내부속도 0에서 정지합니다.
OFF	ON	OFF	Pn301에서 설정한 내부설정 속도 1로 운전합니다.
ON	ON	OFF	Pn302에서 설정한 내부설정 속도 2로 운전합니다.
ON	OFF	OFF	Pn303에서 설정한 내부설정 속도 3으로 운전합니다.
—	—	ON	펄스열 입력지령(위치제어)으로 운전합니다.

(주) 제어방식을 전환하려면 /C-SEL신호의 할당이 필요하게 됩니다. 할당방법에 대해서는 「3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

5.6.2 속도제어(내부설정 속도제어) 운전 예

속도제어(내부설정 속도제어)에서의 운전 예를 나타냅니다. 이 운전 예는 속도제어(내부설정 속도제어)에 소프트 스타트를 조합한 운전방법입니다. 소프트 스타트 기능을 사용하면 속도전환의 충격을 저감할 수 있습니다.

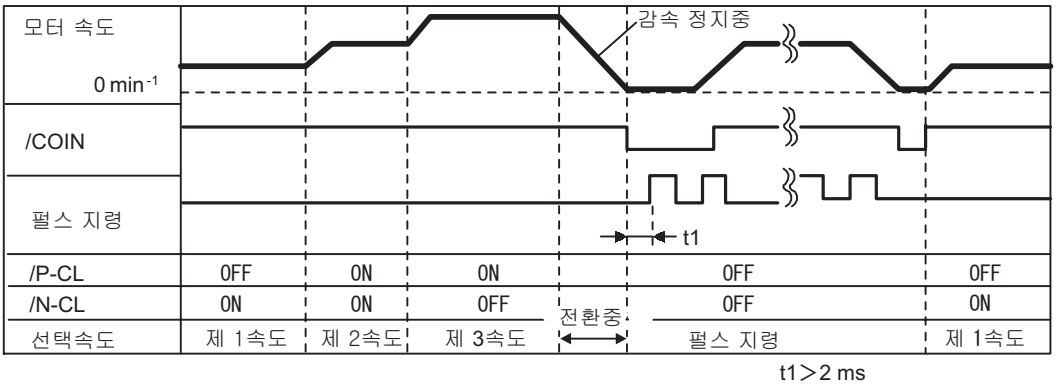


중요

- Pn000.1=5(내부설정 속도제어⇔위치제어)로 설정한 경우, 소프트 스타트 기능은 내부설정 속도제어시에만 유효가 됩니다. 펄스지령 입력시에는 소프트 스타트 기능을 이용할 수 없습니다.

- 제 1～제 3속도중 하나로 운전중에 펄스지령 입력으로 전환할 경우, 서보팩에서의 펄스지령은 위치결정 완료신호(/COIN)가 출력되고 나서 접수할 수 있습니다. 그래서 상위장치로부터의 펄스지령은 서보팩으로부터 위치결정 완료신호가 출력된 후에 실시하여 주십시오.
  내부설정 속도+소프트 스타트⇔위치제어(펄스열 지령)에 의한 운전 예를 아래에 나타냅니다.

위치제어에서의 신호의 타이밍



(주)

1. 그림은 소프트 스타트 기능을 사용한 경우의 것입니다.
2. t1의 값은 소프트 스타트 기능의 사용 유무에 따라 좌우되는 경우는 없습니다. /P-CL, /N-CL의 읽기에는 최대 2ms의 지연이 생깁니다.
3. 속도→위치의 전환은 Pn306에서 설정된 감속시간에 감속하고 모터 정지후 위치제어로 전환됩니다.
4. 위치→속도의 전환은 모터 회전중이라도 전환됩니다.

5.7 제어방식 조합의 변경

서보팩은 각 제어방식을 전환하여 사용할 수 있습니다. 제어방식은 Pn000에서 선택합니다. 여기서는 전환방법 및 전환조건에 대하여 설명합니다.

5.7.1 조합의 선택

Pn000에서 설정할 수 있는 전환조합을 아래에 나타냅니다.

파라미터		제어방식 전환 조합			유효 타이밍	분류
Pn000	n.□□4□	내부설정 속도제어 (접점지령)	⇔	속도제어 (아날로그 전압지령)	전원 재투입 후	셋업
	n.□□5□	내부설정 속도제어 (접점지령)	⇔	위치제어 (펄스열 지령)		
	n.□□6□	내부설정 속도제어 (접점지령)	⇔	토크 제어 (아날로그 전압지령)		
	n.□□7□	위치제어 (펄스열 지령)	⇔	속도제어 (아날로그 전압지령)		
	n.□□8□	위치제어 (펄스열 지령)	⇔	토크 제어 (아날로그 전압지령)		
	n.□□9□	토크 제어 (아날로그 전압지령)	⇔	속도제어 (아날로그 전압지령)		
	n.□□A□	제로 클램프 기능에 /P-CON을 사용합니다.				
	n.□□B□	제로 클램프 억제기능에 /P-CON을 사용합니다.				

5.7.2 내부설정 속도제어와의 전환(Pn000.1=4, 5, 6)

내부설정 속도제어와의 전환 조합의 조건을 아래에 나타냅니다.

(1) 시퀀스 신호의 할당이 공장 출하시(Pn50A.0=0)인 경우

/P-CL, /N-CL신호를 모두 OFF(H레벨)로 설정하면 제어방식을 전환할 수 있습니다.

(2) 시퀀스 신호의 할당을 각 신호마다 변경하는(Pn50A.0=1) 경우

/C-SEL신호를 할당하면 제어방식을 전환할 수 있습니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	설정	Pn000의 설정과 제어방식		
				n.□□4□	n.□□5□	n.□□6□
입력	/C-SEL	할당 필요	ON	속도	위치	토크
			OFF	내부설정 속도	내부설정 속도	내부설정 속도

(주) /C-SEL 신호는 할당이 필요하게 됩니다. 할당방법에 대해서는 「3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

5.7.3 내부설정 속도제어 이외에서의 전환(Pn000.1=7, 8, 9, A, B)

내부설정 속도제어 이외에서의 전환 조합을 아래에 나타냅니다.

(1) 시퀀스 신호의 할당이 공장 출하시(Pn50A.0=0)인 경우

종류	신호명	커넥터 핀 번호	설정	Pn000의 설정과 제어방식				
				n.□□7□	n.□□8□	n.□□9□	n.□□A□	n.□□B□
입력	/P-CON	CN1-41	ON	속도	토크	속도	제로 클램프	INHIBIT
			OFF	위치	위치	토크	속도	위치

(2) 시퀀스 신호의 할당을 각 신호마다 변경하는(Pn50A.0=1) 경우

종류	신호명	커넥터 핀 번호	설정	Pn000의 설정과 제어방식				
				n.□□7□	n.□□8□	n.□□9□	n.□□A□	n.□□B□
입력	/C-SEL	할당 필요	ON	속도	토크	속도	전환할 수 없습니다.	전환할 수 없습니다.
			OFF	위치	위치	토크		
	/ZCLAMP		ON	전환할 수 없습니다.	전환할 수 없습니다.	전환할 수 없습니다.	제로 클램프	전환할 수 없습니다.
			OFF				속도	
	/INHIBIT		ON	전환할 수 없습니다.	전환할 수 없습니다.	전환할 수 없습니다.	전환할 수 없습니다.	지령펄스 저지
			OFF					위치

5.8 토크제한의 선택

기계보호 등의 목적에 따라 출력 토크를 제한할 수 있습니다. 토크제한에는 다음 4종류의 방식이 있습니다.

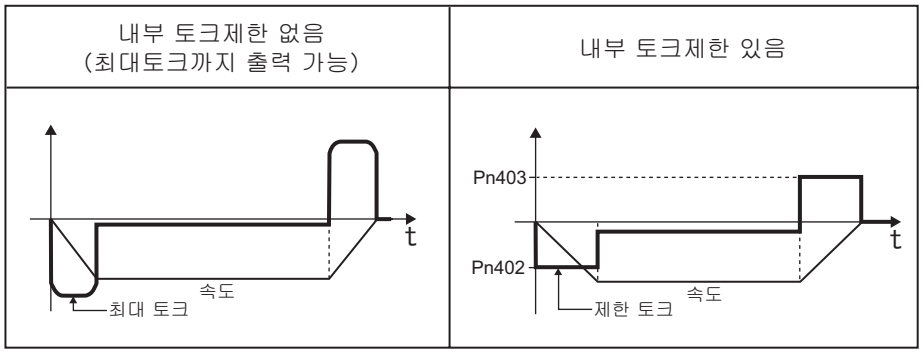
제한방식	개요	참조
내부 토크제한	파라미터에 의해 상시 토크제한을 실시합니다.	5.8.1 내부 토크제한
외부 토크제한	상위장치로부터의 입력신호로 토크제한을 실시합니다.	5.8.2 외부 토크제한
아날로그 전압지령에 의한 토크제한	아날로그 전압지령에 의해 임의로 토크제한을 실시합니다.	5.8.3 아날로그 전압지령에 의한 토크 제한
외부토크 제한+아날로그 전압지령에 의한 토크 제한	외부입력 신호에 의한 토크제한과 아날로그 전압지령에 의한 토크제한을 병용하여 토크제한을 실시합니다.	5.8.4 외부토크 제한+아날로그 전압지령에 의한 토크 제한

5.8.1 내부 토크제한

내부토크 제한은 파라미터에 의해 최대출력 토크를 상시 제한하는 제한방식입니다.

Pn402	정회전 토크제한		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～800	1%	800	변경 직후	셋업
Pn403	역회전 토크제한		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～800	1%	800	변경 직후	셋업

아날로그 모니터 출력도



설정단위는 모터 정격토크에 대한 %입니다.

(주) 1. Pn402, Pn403에 과도하게 작은 값을 설정하면 서보모터 가감속시에 토크부족이 발생하는 경우가 있습니다.
2. 사용할 서보모터의 최대토크를 초과하는 값을 설정하여도 서보모터의 실제 최대 토크로 제한됩니다.

5.8.2 외부 토크제한

외부토크 제한은 기계 운전중에 어떤 타이밍으로 토크제한이 필요하게 된 경우, 상위장치로부터의 입력신호로 토크제한을 실시하는 제한방식입니다.

충돌정지 동작이나 로봇의 워크유지 등의 용도로 사용할 수 있습니다.

(1) 입력신호

외부토크 제한을 실시하는 경우의 입력신호를 아래에 나타냅니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	설정	의미・제한치
입력	/P-CL	CN1-45 [출하시 설정]	ON	정회전측 외부토크 제한을 ON으로 합니다. 제한치:Pn402, Pn404의 설정치가 작은 쪽
			OFF	정회전측 외부토크 제한을 OFF로 합니다. 제한치：Pn402
입력	/N-CL	CN1-46 [출하시 설정]	ON	역회전측 외부토크 제한을 ON으로 합니다. 제한치:Pn403, Pn405의 설정치가 작은 쪽
			OFF	역회전측 외부토크 제한을 OFF로 합니다. 제한치：Pn403

(주) 1. 외부토크 제한을 사용할 경우, /P-CL, /N-CL과 같은 단자에 그밖의 신호가 할당되어 있지 않은지를 확인하여 주십시오. 이것은 같은 단자에 복수의 신호가 할당되면 OR논리가 되고 그밖의 신호의 ON/OFF의 영향을 받기 때문입니다.
2. 할당방법에 대해서는 「3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

(2) 관련 파라미터

외부토크 제한의 관련 파라미터를 아래에 나타냅니다.

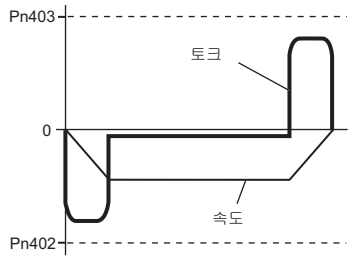
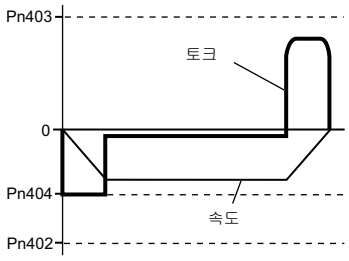
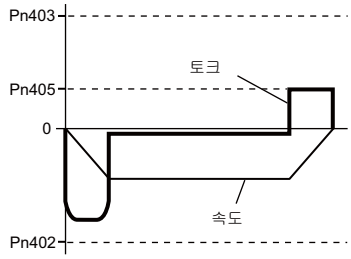
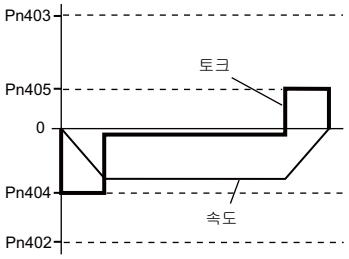
Pn404	정회전측 외부토크 제한		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～800	1%	100	변경 직후	셋업
Pn405	역회전측 외부토크 제한		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～800	1%	100	변경 직후	셋업

설정단위는 모터 정격토크에 대한 %입니다.

(3) 외부토크 제한시의 출력토크의 변화

내부토크 제한을 800%로 설정한 경우의 출력토크의 변화를 아래의 아날로그 모니터 출력도에 나타냅니다.

모터 회전방향은 Pn000.0=0(CCW를 정회전으로 한다)으로 설정되어 있는 것으로 합니다.

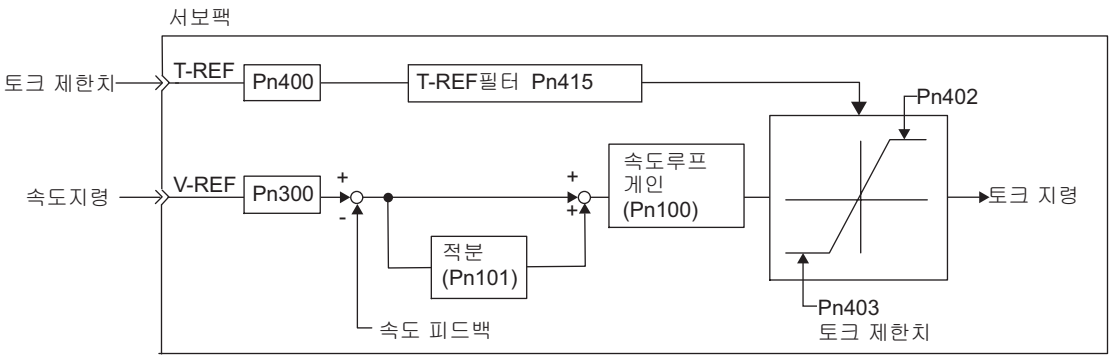
/N-CL상태		/P-CL(정회전측 외부토크 제한 입력)	
		OFF	ON
/N-CL (역회전측 외부 토크제한 입력)	OFF		
	ON		

5.8.3 아날로그 전압지령에 의한 토크 제한

아날로그 전압지령에 의한 토크제한은 T-REF(CN1-9, 10)를 아날로그 전압지령 입력단자로서 사용하여 임의로 토크를 제한하는 제한방법입니다.

이 제한방법은 속도제어 또는 위치제어시에만 사용할 수 있습니다. 토크제어에서는 사용할 수 없으므로 주의하여 주십시오.

속도제어에서 사용할 경우의 블록도를 아래에 나타냅니다.



<보충>
토크제한을 위한 아날로그 전압지령의 입력전압에는 극성은 없습니다. +전압에서도, －전압에서도 전압을 절대치로서 취입하고 그 절대치에 따른 토크 제한치를 정회전 방향, 역회전 방향의 양쪽으로 적용합니다.

(1) 입력신호

아날로그 전압지령에 의한 토크 제한을 실시하는 경우의 입력신호를 아래에 나타냅니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	명칭
입력	T-REF	CN1-9	토크지령 입력
	SG	CN1-10	토크지령 입력용 시그널 그라운드

설정치는 토크지령 입력게인(Pn400)에서 설정합니다.「5.5.1 토크제어의 기본 설정」을 참조하여 주십시오.

입력사양:
입력범위:DC ± 1 V～±10V/정격 토크
최대 허용 입력전압:DC±12 V

(2) 관련 파라미터

아날로그 전압지령에 의한 토크 제한의 관련 파라미터를 아래에 나타냅니다.

파라미터		내용	유효 타이밍	분류
Pn002	n.□□□1	속도제어 옵션:T-REF단자를 외부토크 제한 입력 단자로서 사용합니다.	전원 재투입 후	셋업

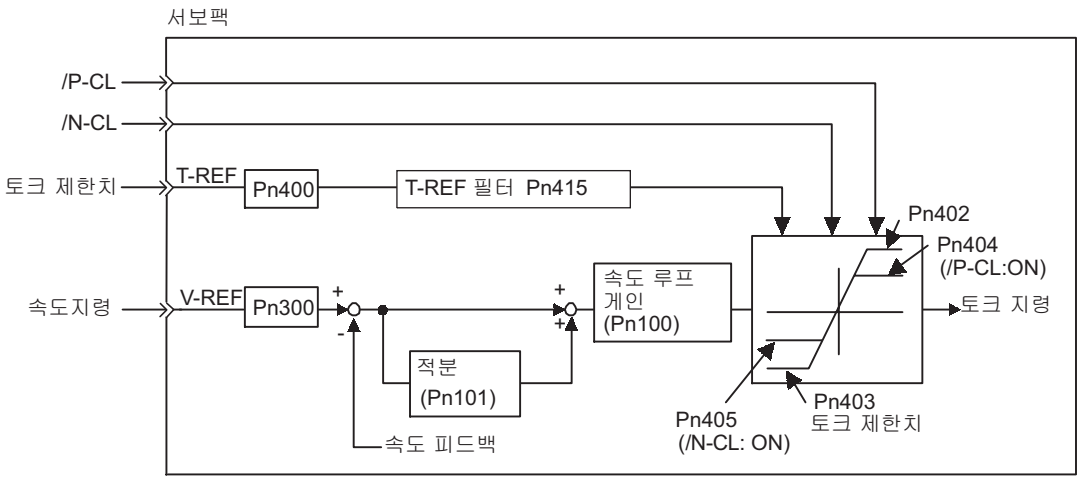
	T-REF필터 시정수		속도 위치 토크		분류
Pn415	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～65535 (0～655.35 ms)	0.01 ms	0 (0.00 ms)	변경 직후	셋업

5.8.4 외부토크 제한+아날로그 전압지령에 의한 토크 제한

외부입력 신호에 의한 토크제한 및 아날로그 전압지령에 의한 토크제한을 병용하는 토크제한 방식입니다.

/P-CL(또는 /N-CL)신호가 ON으로 되었을 때에 아날로그 전압지령에 의한 토크제한과 Pn404(또는 Pn405)의 설정치중 작은쪽의 값으로 토크제한이 이뤄집니다.

외부토크 제한+아날로그 전압지령의 블록선도를 아래에 나타냅니다.



(주) 아날로그 전압지령에 의한 토크제한은 T-REF(CN1-9, 10)에서 입력되므로 토크 제어시에는 사용할 수 없습니다.

(1) 입력신호

외부 토크제한+아날로그 전압지령에 의한 토크 제한을 실시하는 경우의 입력신호를 아래에 나타냅니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	명칭
입력	T-REF	CN1-9	토크지령 입력
	SG	CN1-10	토크지령 입력용 시그널 그라운드

설정치는 토크지령 입력게인(Pn400)에서 설정합니다.「5.5.1 토크제어의 기본 설정」을 참조하여 주십시오.

입력사양:
입력범위:DC ± 1 V～±10 V/정격 토크
최대 허용 입력전압:DC±12 V

종류	신호명	커넥터 핀 번호	설정	의미・제한치
입력	/P-CL	CN1-45 [출하시 설정]	ON	정회전측 외부토크 제한을 ON으로 합니다. 제한치:아날로그 전압지령 Pn402, Pn404의 설정치가 작은 쪽
			OFF	정회전측 외부토크 제한을 OFF로 합니다. 제한치：Pn402
입력	/N-CL	CN1-46 [출하시 설정]	ON	역회전측 외부토크 제한을 ON으로 합니다. 제한치:아날로그 전압지령 Pn403, Pn405의 설정치가 작은 쪽
			OFF	역회전측 외부토크 제한을 OFF로 합니다. 제한치：Pn403

(주) 1. 외부토크 제한+아날로그 전압지령에 의한 토크제한을 사용할 경우, /P-CL, /N-CL과 같은 단자에 그밖의 신호가 할당되어 있지 않은지를 확인하여 주십시오. 이것은 같은 단자에 복수의 신호가 할당되면 OR논리가 되고 그밖의 신호의 ON/OFF의 영향을 받기 때문입니다.
2. 할당방법에 대해서는 「3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

(2) 관련 파라미터

외부 토크 제한+아날로그 전압지령에 의한 토크 제한의 관련 파라미터를 아래에 나타냅니다.

파라미터		내용	유효 타이밍	분류
Pn002	n.□□□3	속도제어 옵션:/P-CL, N-CL이 유효한 때, T-REF단자를 외부토크 제한 입력단자로서 사용합니다.	전원 재투입 후	셋업

Pn404	정회전측 외부토크 제한		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～800	1%	100	변경 직후	셋업
Pn405	역회전측 외부토크 제한		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～800	1%	100	변경 직후	셋업

설정단위는 모터 정격토크에 대한 %입니다.

Pn415	T-REF필터 시정수		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～65535 (0～655.35 ms)	0.01 ms	0 (0.00 ms)	변경 직후	셋업

5.8.5 토크제한의 확인신호

모터 출력 토크의 제한상태를 나타내는 출력신호를 아래에 나타냅니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	출력상태	의미
출력	/CLT	할당 필요	ON(폐)	모터출력 토크제한 중입니다.
			OFF(개)	토크 제한중이 아닙니다.

할당방법에 대해서는「3.3.1 입력 신호의 입력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

5.9 절대치 인코더의 설정

절대치 인코더 장착 서보모터를 사용하면 절대치 검출 시스템을 상위장치로 넣을 수 있습니다. 절대치 검출 시스템에 의해 전원 투입마다 원점복귀 조작이 불필요하게 됩니다.

중요

Σ-V 시리즈의 절대치 검출 시스템은 다회전 데이터의 출력범위가 기존 시스템(12비트/15비트 인코더)과 다릅니다. 기존 시스템의 무한길이 위치결정 시스템을 Σ-V시리즈로 구성하는 경우에는 반드시 아래 표를 참고로 하여 시스템을 변경하여 주십시오.

서보모터 시리즈	분해능	다회전 데이터의 출력범위	리밋을 초과한 경우의 조작
Σ시리즈 SGD / SGDA / SGDB	12비트 15비트	-99999～ +99999	정회전 방향 상한치(+99999)를 초과한 경우: 다회전 데이터＝0 역회전 방향 하한치(-99999)를 밑도는 경우: 다회전 데이터＝0
Σ-Ⅱ, Σ-Ⅲ 시리즈 SGDM / SGDH / SGDS	17비트	-32768～ +32767	정회전 방향 상한치(+32767)를 초과한 경우: 다회전 데이터＝－32768 역회전 방향 하한치(-32768)를 밑도는 경우: 다회전 데이터＝+32767 ※멀티턴 리밋 설정(Pn205)을 변경한 경우는 정회전 방향 및 역회전 방향 모두 동작이 다릅니다.
Σ-V시리즈	20비트	-32768～ +32767	정회전 방향 상한치(+32767)를 초과한 경우: 다회전 데이터＝－32768 역회전 방향 하한치(-32768)를 밑도는 경우: 다회전 데이터＝+32767 ※멀티턴 리밋 설정(Pn205)을 변경한 경우는 정회전 방향 및 역회전 방향 모두 동작이 다릅니다.

5.9.1 서보모터 형식별 인코더 분해능

서보모터 형식별 인코더 분해능을 아래에 나타냅니다.

서보모터 형식	인코더 분해능
SGMJV	13비트
SGMAV, SGMJV, SGMGV, SGMCS	20비트

<보충>
절대치 인코더를 증분치 인코더로서 사용할 수 있습니다. 전환은 Pn002에서 실시합니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn002	n.□0□□	절대치 인코더를 절대치 인코더로서 사용합니다 [출하시 설정].	전원 재투입 후	셋업
	n.□1□□	절대치 인코더를 증분치 인코더로서 사용합니다.		

증분치 인코더로서 사용할 경우, SEN신호의 설정 및 백업용 배터리는 불필요합니다.

(주) 본 파라미터 변경 후에는 전원의 재투입이 필요합니다.

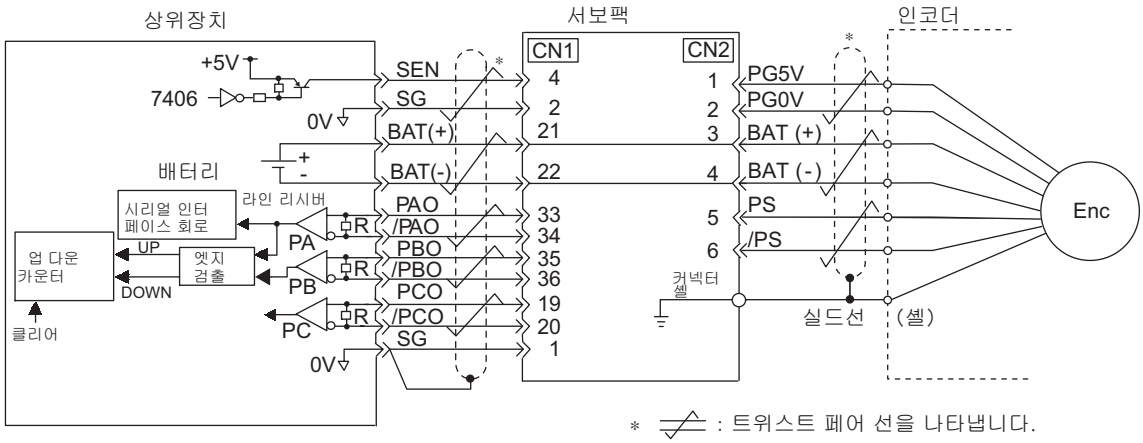
5.9.2 절대치 인코더 표준 접속도와 SEN신호의 설정

절대치 인코더 장착 서보모터, 서보팩 및 상위장치와의 표준 접속 예를 아래에 나타냅니다.

또한 절대치 데이터를 서보팩으로부터 출력하려면 SEN설정할 필요가 있습니다. 설정방법은 「(2) SEN신호의 설정」을 참조하여 주십시오.

(1) 절대치 인코더 표준 접속도

절대치 인코더의 표준 접속도를 아래에 나타냅니다.



적용 라인 리시버 : TI의 SN75175 또는 KM3486
종단저항 R : 220～470Ω

* ⌒ : 트위스트 페어 선을 나타냅니다.
(주) 서보팩의 주회로 전원을 차단할 경우에는 SEN신호입력을 L레벨로 하여 주십시오.

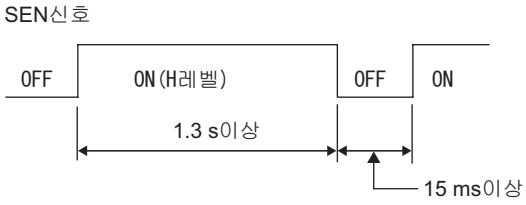
(주) 접속 케이블의 형식과 배선 핀 번호는 서보모터에 따라 다릅니다.

(2) SEN신호의 설정

SEN신호의 설정방법을 아래에 나타냅니다.

중요

• SEN신호를 다시 ON할 경우는 아래 그림과 같이 1.3s이상 ON(H레벨)을 지속하고 나서 실행하여 주십시오.

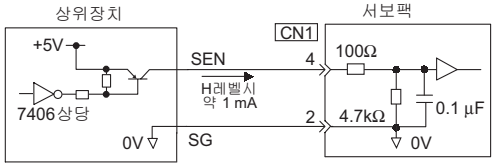


• 서보 ON중에는 SEN신호를 접수하지 않습니다.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	설정	의미
입력	SEN	CN1-4	OFF(L레벨)	전원 투입시의 상태입니다.
			ON(H레벨)	절대치 데이터를 서보팩으로 요구합니다.

절대치 데이터의 수수 시퀀스의 상세에 대해서는 「5.9.6 절대치 인코더의 수수 시퀀스」를 참조하여 주십시오.

(주) 1. SEN신호는 전원 투입후, /ALM신호가 ON⇒OFF하고 나서 ON하여 주십시오.
2. SEN신호를 OFF(L레벨)→ON(H레벨)로 하면 멀티턴 데이터, 초기 증분치 펄스가 출력됩니다. 이들 동작이 완료할 때까지는 서보 ON인 경우라도 모터에는 통전되지 않고 패널 오퍼레이터의 표시는 「bb」그대로입니다.



트랜지스터는 PNP형을 권장합니다.
신호레벨(H레벨:4.0 Vmin., L레벨:0.8 V max.)

5.9.3 절대치 인코더 설정치의 백업

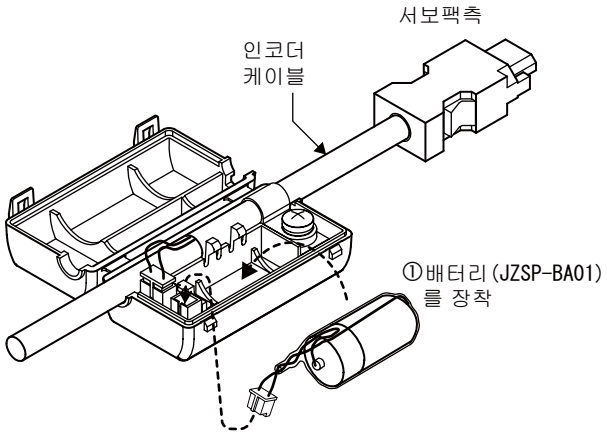
절대치 인코더의 위치 데이터를 보존해 두기 위해서는 배터리 유닛이 필요합니다.

금지
• 상위장치와 서보팩 양쪽에 배터리 유닛을 설치하지 말아 주십시오. 배터리 상호간 주변 회로가 구성되므로 위험합니다. 배터리 유닛은 상위장치 또는 서보팩의 어느 하나에 설치하여 주십시오.

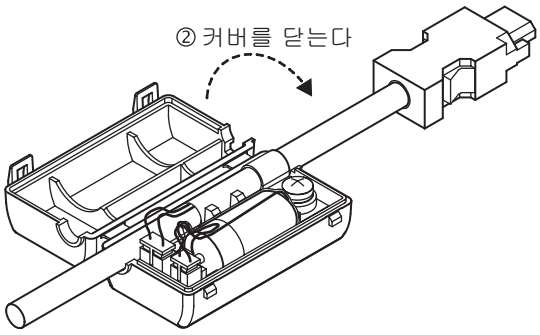
(1) 서보팩에 배터리를 장착하는 경우

1. 배터리 유닛의 커버를 엽니다.

2. 그림과 같이 배터리(JZSP-BA01)를 장착합니다.



3. 배터리 유닛의 커버를 닫습니다.



(2) 상위장치에 배터리를 장착하는 경우

상위장치의 사양에 맞는 배터리 유닛을 준비하여 주십시오. 배터리는 ER6VC3(토시바 전지:3.6V, 200mAh)상당품을 사용하여 주십시오.

5.9.4 인코더 배터리 알람(A.830)이 표시된 경우

배터리의 전압이 약 2.7V이하가 되면「인코더 배터리 알람(A.830)」또는「인코더 배터리 워닝(A.930)」이 표시됩니다.

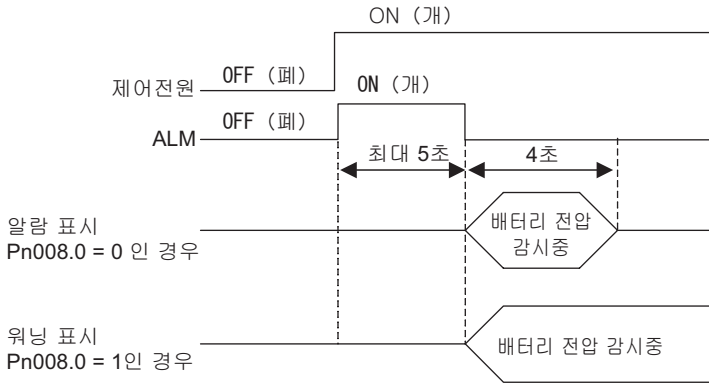
이 알람·워닝이 표시되는 경우는 아래의 교환순서에 따라 배터리를 교환하여 주십시오.

알람(A830) 또는 워닝(A.930)중 어느것을 표시할지는 Pn008.0에서 설정합니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn008	n.□□□0	배터리 전압이 저하하면 알람(A.830)을 표시합니다 [출하시 설정].	전원 재투입 후	셋업
	n.□□□1	배터리 전압이 저하하면 워닝(A.930)을 표시합니다.		

• Pn008.0=0으로 설정하면 전원투입후 ALM신호가 OFF→ON하고 나서 4초간은 알람을 검출합니다.
(주) 4초 이후에 배터리를 분리하면 알람은 표시되지 않습니다.

• Pn008.0=1로 설정하면 상시 배터리 전압을 감시합니다.



(1) 배터리의 교환순서

1. 서보팩의 제어전원만을 ON으로 합니다.

2. 배터리를 교환합니다.

3. 배터리 교환후「인코더 배터리 알람(A.830)」표시를 해제하기 위해서 서보팩의 전원을 OFF로 합니다.

4. 서보팩의 전원을 다시 ON으로 합니다.

5. 에러표시가 해제되고 정상으로 동작하는지 확인합니다.

중요

서보팩의 제어전원을 OFF로 하고 나서 배터리를 분리하면(인코더 케이블을 분리한 경우도 포함), 설정한 절대치 인코더의 데이터가 소실되어 버립니다.

5.9.5 절대치 인코더의 셋업(초기화)

⚠주의

- 절대치 인코더를 초기화하면 다회전 데이터량이 0이 되고, 기계계의 기준위치가 바뀝니다. 이 상태에서 기계를 가동시키면 예기치 않은 기계의 동작에 의해 인신사고나 기계의 파손으로 이어질 우려가 있습니다. 충분히 주의하여 기계를 가동시켜 주십시오.

아래에 나타내는 상태일 때, 절대치 인코더를 셋업(초기화)할 필요가 있습니다.

- 기계를 최초로 기동했을 때
- 인코더 백업 알람(A.810)이 발생했을 때
- 인코더 섬체크 알람(A.820)이 발생했을 때
- 절대치 인코더의 다회전 데이터양을 0으로 하고싶을 때

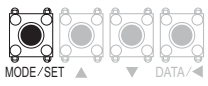
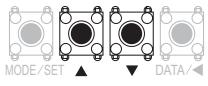
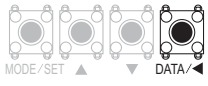
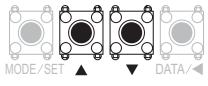
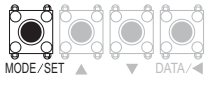
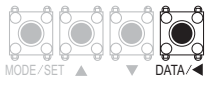
셋업(초기화)은 Fn008에서 실시합니다.

(1) 셋업(초기화)시의 주의

- 셋업(초기화)은 서보 OFF상태에서만 가능합니다.
- 「인코더 백업 알람(A.810)」 및 「인코더 섬체크 알람 (A.820)」은 서보팩이 알람 리셋(/ALM-RST)입력신호에서 해제할 수 없습니다. 반드시 Fn008에서 셋업(초기화)하여 주십시오.
- 인코더 내부에서 감시하고 있는 알람(A□□□)이 발생한 경우는 전원을 OFF로 하여 알람을 해제하여 주십시오.

(2) 셋업(초기화)순서

셋업(초기화)순서를 아래에 나타냅니다.

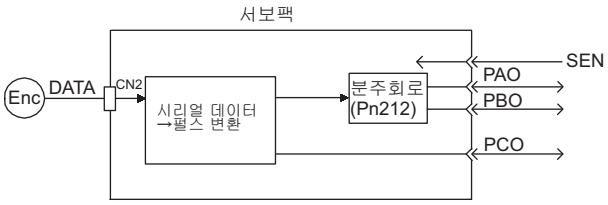
순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	Fn000		MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2	Fn008		UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn008」을 표시합니다.
3	PGCL1		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「PGCL1」이 표시됩니다.
4	PGCL5		「PGCL5」로 표시될 때까지 UP키를 계속해서 누릅니다. (주) 도중에 키 조작을 잘못하면 「nO_OP」이 약 1초간 점멸 표시되고 보조기능 실행모드로 돌아갑니다. 이 경우는 처음부터 조작을 다시하여 주십시오.
5	donE		MODE/SET 키를 누릅니다. 절대치 인코더가 셋업(초기화)됩니다. 셋업(초기화)이 완료되면 「donE」이 약 1초간 점멸 표시됩니다.
6	PGCL5		「donE」표시후 「PGCL5」표시로 돌아갑니다.
7	Fn008		DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Fn008」표시로 돌아갑니다.
8	설정을 유효로 하기 위하여 전원을 재투입합니다.		

5.9.6 절대치 인코더의 수수 시퀀스

절대치 인코더로부터의 출력을 받아 서보팩이 절대치 데이터를 상위장치에 보내는 시퀀스를 아래에 나타냅니다.

(1) 절대치 신호의 개요

서보팩에서 출력되는 절대치 인코더의 시리얼 데이터 및 펄스는 아래 그림에 나타내듯이 「PAO, PBO, PCO」에서 출력됩니다.

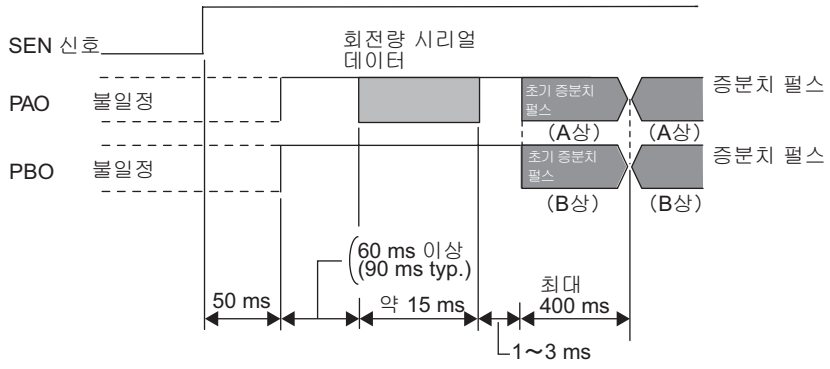


신호명	상태	신호내용
PAO	초기시	시리얼 데이터 초기 증분치 펄스
	통상시	증분치 펄스
PBO	초기시	초기 증분치 펄스
	통상시	증분치 펄스
PCO	상시	원점펄스

(2) 절대치 데이터의 송신 시퀀스와 내용

■ 절대치 데이터의 송신 시퀀스

1. SEN신호를 ON(H레벨)으로 합니다.
2. 100ms후, 시리얼 데이터 수신대기 상태로 하고 증분치 펄스 카운트용 업다운 카운터를 제로 클리어합니다.
3. 시리얼 데이터를 8바이트 수신합니다.
4. 마지막의 시리얼 데이터를 수신한 후 약 400ms에 통상의 증분치 동작상태가 됩니다.

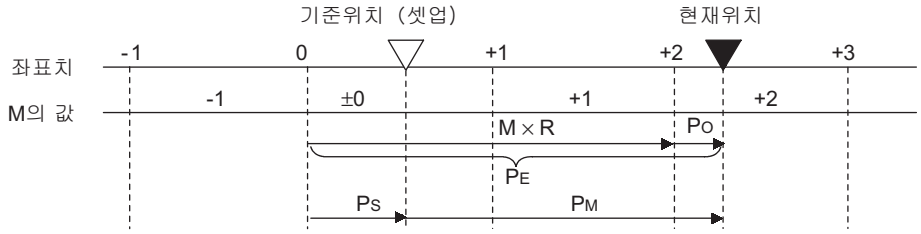


시리얼 데이터:

기준위치(오프셋시에 설정된 값)로부터 모터축이 어떤 회전 위치에 있는지를 나타냅니다.

초기 증분치 펄스:

모터축의 원점위치로부터 현재의 모터축 위치까지를 약 1250 min^{-1}(17비트, 분주펄스가 출하시 설정인 경우)에서 회전한 경우와 같은 펄스 속도로 펄스를 출력합니다.



최종적인 절대치 데이터 P_M은 아래의 식으로 구할 수 있습니다.

$P_E=M \times R+P_O$

$P_M=P_E-P_S$

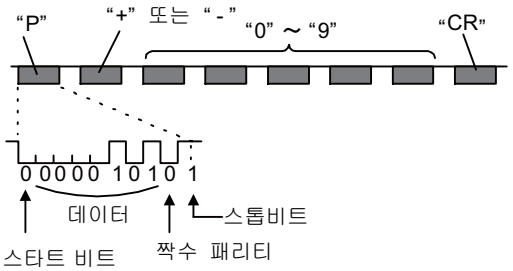
기호	의미
P_E	인코더에서 읽을 수 있는 현재치
M	멀티턴 데이터(다회전 데이터)
P_O	초기 증분치 펄스수
P_S	셋업한 점에서 읽을 수 있는 절대치 데이터(이 값은 상위장치에서 기억, 관리합니다.) $P_S = M_S \times R + P_S'$
M_S	셋업한 점에서 읽을 수 있는 멀티턴 데이터
P_S'	셋업한 점에서 읽을 수 있는 초기 증분치 펄스 수
P_M	고객의 시스템에서 필요한 현재치
R	인코더 1회전의 펄스수(분주 후의 값. 「Pn212」의 값.)

(3) 신호의 상세사양

각 신호의 상세사양을 아래에 나타냅니다.

■ PAO시리얼 데이터 사양

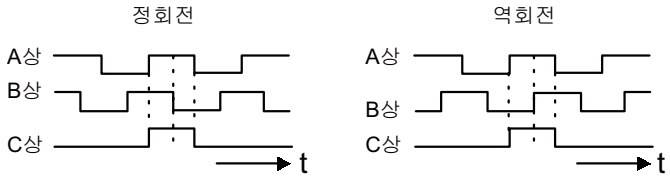
회전량 5자리가 출력됩니다.

데이터 전송방식	조보동기(ASYNC)
보 레이트	9600 bps
스타트 비트	1비트
스톱 비트	1비트
패리티	짝수
캐릭터 코드	ASCII 7비트
데이터 포맷	8캐릭터. 내용은 아래와 같습니다.  (주) 1. 제로 회전의 범위는 「P+00000」(CR) 또는 「P-00000」(CR)중 하나가 됩니다. 2. 회전량의 범위는 「+32767～-32768」입니다. 이 범위를 초과하면 「+32767」인 경우는 「-32768」로, 「-32768」인 경우는 「+32767」로 바뀝니다. 멀티턴 리밋 변경시에는 「5.9.7 멀티턴 리밋 설정」의 설정범위로 변경됩니다.

■ 증분치 펄스, 원점 펄스

절대치를 부여하는 초기 증분치 펄스는 통상의 증분치 펄스와 마찬가지로 서보팩 내부의 분주기에서 분주되고 나서 출력됩니다.

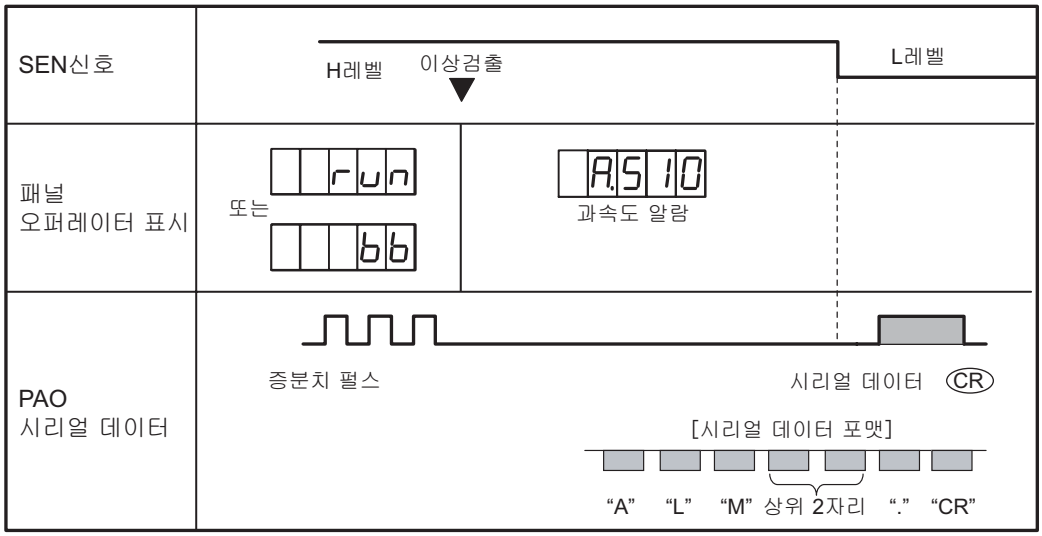
자세하게는「5.3.6 인코더 펄스 출력」을 참조하여 주십시오.



(4) 알람 내용의 전송

절대치 인코더를 사용한 경우, 서보팩이 검출한 알람 내용을 SEN신호가 H레벨에서 L레벨이 되는 타이밍에 PAO 출력으로부터 시리얼 데이터로 상위장치로 전송할 수 있습니다.

(주) 서보 ON중에는 SEN신호를 접수하지 않습니다.
알람 내용의 출력 예를 아래에 나타냅니다.



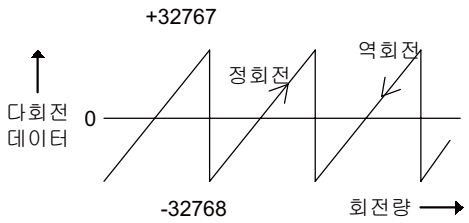
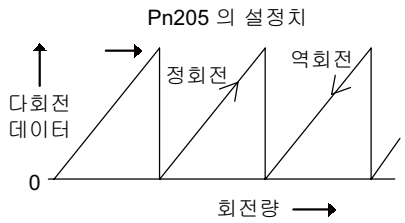
5.9.7 멀티턴 리밋 설정

⚠ 위험
• 멀티턴 리밋의 변경은 특수한 용도 이외는 필요 없습니다. 본 데이터를 부주의하게 변경하면 위험합니다.

멀티턴 리밋 설정이란 절대치 인코더를 사용하고 있는 경우에 인코더로부터의 다회전 데이터 양의 상한치를 설정하는 파라미터입니다. 다회전 데이터 양이 본 설정을 초과하면 인코더 회전량은 0으로 돌아갑니다.

Pn205	멀티턴 리밋		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～65535	1 Rev	65535	전원 재투입 후	셋업

(주) 1. 본 설정은 절대치 인코더 사용시에만 유효합니다.
2. 출하시 설정과 그 이외의 설정치는 다른 회전 데이터의 범위가 다릅니다.

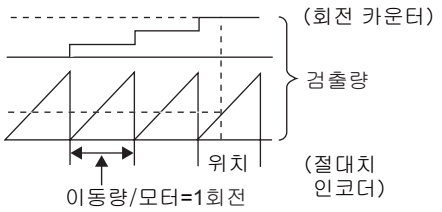
출하시 설정	출하시 설정 이외
	

• 출하시 설정 이외의 설정으로 변경한 경우의 데이터 변화는 아래와 같이 됩니다.

1. 모터가 다회전 데이터 0에서 부방향으로 회전하면 다회전 데이터는 Pn205의 설정치로 변화합니다.
2. 다회전 데이터가 Pn205의 설정치에서 정방향으로 회전하면 다회전 데이터는 0으로 변화합니다.

Pn205에는「원하는 다회전량-1」의 값을 설정하여 주십시오.

위치 검출법

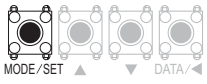
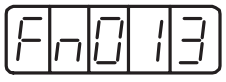
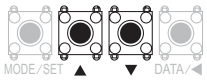
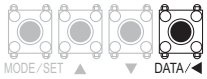
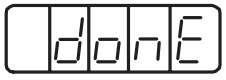
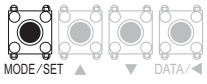
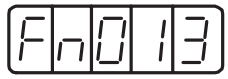
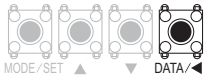


5.9.8 멀티턴 리밋치 불일치 알람(A.CC0)이 표시된 경우

Pn205에서 멀티턴 리밋의 설정치를 변경하면「인코더 멀티턴 리밋치 불일치(A.CC0)」가 표시됩니다.

표시	명칭	알람 코드 출력			의미
A.CC0	인코더 멀티턴 리밋치 불일치	AL01	AL02	AL03	인코더와 서보팩의 멀티턴 리밋치가 일치하지 않습니다.
		ON(L)	OFF(H)	ON(L)	

알람이 표시되면 아래의 순서로 인코더 내부의 멀티턴 리밋치를 Pn205에서 설정한 값과 같게 하여 주십시오.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn013」을 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「PGSEt」을 표시합니다.
4			MODE/SET 키를 누릅니다. 절대치 인코더의 멀티턴 리밋치가 Pn205의 설정치와 일치합니다. 일치조작이 완료되면 「donE」이 약 1초간 점멸 표시됩니다.
5			「donE」표시후 「PGSEt」표시로 돌아갑니다.
6			DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Fn013」표시로 돌아갑니다.
7	설정을 유효로 하기 위하여 전원을 재투입합니다.		

5.10 제어방식 공통의 출력 신호

각 제어방식에는 직접은 관계하지 않지만 출력 가능한 기타 신호에 대하여 설명합니다.

기계보호 등 고객의 용도에 맞춰 사용하여 주십시오.

5.10.1 서보알람 출력신호(ALM), 알람코드 출력신호(ALO1, ALO2, ALO3)

서보팩이 이상을 검출했을 때에 출력되는 신호와 그 리셋방법에 대하여 설명합니다.

(1) 서보알람 출력신호(ALM)

서보팩이 이상을 검출했을 때에 출력되는 신호입니다.


중요

이상 발생시에는 이 알람 출력으로 서보팩으로의 주회로 전원이 반드시 OFF되도록 외부회로를 구성하여 주십시오.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	출력상태	의미
출력	ALM	CN-31, 32	OFF(폐)	서보팩 정상상태일 때에 출력됩니다.
			ON(개)	서보팩 알람상태일 때에 출력됩니다.

(2) 알람코드 출력신호(ALO1, ALO2, ALO3)

이 출력신호의 ON/OFF의 조합으로 서보팩이 출력한 알람의 종류를 표시합니다.

상위장치에서 알람 내용을 표시하고 싶을 때 등에 사용합니다.

알람코드의 상세 내용에 대해서는「10.1.1 알람 일람」을 참조하여 주십시오.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	명칭
출력	ALO1	CN1-37	알람 코드 출력
	ALO2	CN1-38	알람 코드 출력
	ALO3	CN1-39	알람 코드 출력
	SG	CN1-1	알람코드 출력용 시그널 그라운드

(3) 알람의 리셋방법

서보알람(ALM)이 발생한 경우, 그 원인을 제거하고 나서 아래중 하나의 방법으로 알람을 리셋하여 주십시오.


중요

알람은 반드시 알람의 원인을 제거하고 나서 리셋하여 주십시오.

■ /ALM-RST신호를 OFF(H레벨)에서 ON(L레벨)으로 하여 알람을 리셋하는 경우

종류	신호명	커넥터 핀 번호	명칭
입력	/ALM-RST	CN1-44	알람 리셋

(주) 1. 인코더 관계 알람은 /ALM-RST신호에서는 리셋할 수 없는 경우가 있습니다. 이 경우는 제어전원을 차단하고 리셋하여 주십시오.
2. /ALM-RST신호는 외부입력 신호의 할당설정에서 「상시 유효」로 설정할 수 없습니다. OFF(H레벨)에서 ON(L레벨)의 동작으로 알람을 리셋하여 주십시오.

<보충>

/ALM-RST신호는 Pn50B에서 타 단자로 할당할 수 있습니다. 자세하게는「3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

■ 패널 오퍼레이터에서의 조작으로 알람을 리셋하는 경우

패널 오퍼레이터의 UP 키와 DOWN 키를 동시에 누릅니다.

■ 디지털 오퍼레이터에서의 조작

디지털 오퍼레이터의 ALARM RESET 키를 누릅니다.

5.10.2 워닝 출력신호(/WARN)

과부하 알람(A.710), 회생 과부하 알람(A.320) 등의 워닝이 발생했을 때에 출력되는 신호입니다.

(1) 신호사양

종류	신호명	커넥터 핀 번호	출력상태	의미
출력	/WARN	할당 필요	ON(폐)	정상상태
			OFF(개)	이상 경고상태(워닝 상태)

(주) /WARN신호는 신호의 할당이 필요하게 됩니다. 할당방법에 대해서는 「3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

(2) 관련 파라미터

아래의 파라미터로 알람코드의 출력방법을 설정합니다.

알람코드에 대해서는「5.10.1 서보알람 출력신호(ALM), 알람코드 출력신호(ALO1, ALO2, ALO3)」의「(2) 알람코드 출력신호(ALO1, ALO2, ALO3)」을 참조하여 주십시오.

파라미터		내용	유효 타이밍	분류
Pn001	n. 0□□□	알람코드(ALO1, ALO2, ALO3)는 알람코드만을 출력합니다.	전원 재투입 후	셋업
	n. 1□□□	알람코드(ALO1, ALO2, ALO3)는 알람코드, 워닝코드의 양쪽을 출력합니다. 알람 발생시에는 알람코드를 출력합니다.		

5.10.3 회전검출 출력신호(/TGON)

서보모터가 Pn502의 설정치 이상에서 회전중인 것을 나타내는 출력신호입니다.

신호의 상태는 패널 오퍼레이터 또는 디지털 오퍼레이터에서 확인할 수 있습니다.

중요

회전검출 출력신호(/TGON)를 브레이크 신호(/BK)와 같은 출력단자로 할당한 경우, OR논리로 신호가 출력되므로 수직축으로 낙하하는 속도로 /TGON신호가 ON(L레벨)이 되고 /BK신호가 OFF(H레벨)가 되지 않을 가능성이 있습니다. /TGON신호와 /BK신호는 반드시 따로따로 단자에 할당하여 주십시오.

(1) 신호사양

종류	신호명	커넥터 핀 번호	출력상태	의미
출력	/TGON	CN1-27, 28 [출하시 설정]	ON(폐)	서보모터가 Pn502의 설정치 이상에서 회전중입니다.
			OFF(개)	서보모터가 Pn502의 설정치 이하에서 회전중입니다.

<보충>
/TGON신호는 Pn50E에서 타 단자로 할당할 수 있습니다. 자세하게는 「3.3.3 출력 신호의 출력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

(2) 관련 파라미터

/TGON신호를 출력하는 조건범위를 설정합니다.

Pn502	회전검출 레벨		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～10000	1 min^{-1}	20	변경 직후	셋업

5.10.4 서보레디 출력신호(/S-RDY)

서보팩이 서보 ON신호의 접수완료 상태(주회로 전원 ON에서 서보 알람이 발생하고 있지 않은 *)일 때에 출력되는 신호입니다.

* 절대치 인코더를 사용하고 있는 경우는 이 상태 뿐만 아니라 「SEN신호가 ON(H레벨)일 때, 상위장치로의 절대치 데이터의 출력이 완료되어 있다」라는 조건도 필요하게 됩니다.

(1) 신호사양

종류	신호명	커넥터 핀 번호	설정	의미
출력	/S-RDY	CN1-29, 30 [출하시 설정]	ON(폐)	서보레디 상태입니다.
			OFF(개)	서보레디 상태가 아닙니다.

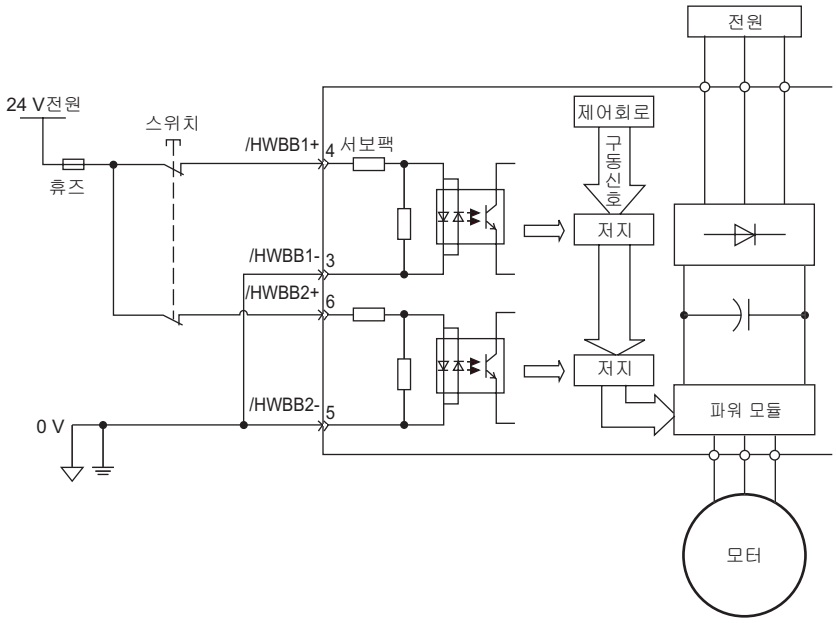
<보충>
/S-RDY신호는 Pn50E에서 타 단자로 할당할 수 있습니다. 자세하게는 「3.3.3 출력신호의 출력단자로의 할당」을 참조하여 주십시오.

5.11 안전기능

본 서보팩에는 기계 가동부의 위험한 동작으로부터 사람을 보호함으로써 기계 사용시의 리스크를 저감시키고 기계의 안전화를 꾀하기 위해 상정한 안전기능을 내장하고 있습니다. 특히 기계의 보수 등으로 가드를 열고 위험구역에서 작업해야만 하는 경우에 기계 가동부의 위험한 동작의 방지 등에 사용할 수 있습니다.

5.11.1 하드와이어 베이스 블록(HWBB)기능

하드와이어 베이스 블록 기능(이하, HWBB기능이라고 약칭)이란 하드와이어에 의해 베이스 블록(모터 전류를 차단)하는 안전 기능입니다.
모터 전류를 제어하는 파워 모듈로의 구동신호가 2채널의 입력신호 각각에 접속된 독립된 회로에서 저지됨으로써 파워 모듈이 OFF되고 모터 전류가 차단됩니다(아래 회로도 참조).



(1) 리스크 어세스먼트에 대하여

HWBB기능을 사용하려면 반드시 장치에서의 리스크 어세스먼트를 실시하고 아래 규격의 안전성으로 장치의 안전요구를 충족시키는 것을 확인하여 주십시오.

EN954 Category3
IEC61508 SIL2

HWBB기능이 작동하고 있는 경우라도 아래의 위험성이 있으므로 반드시 리스크 어세스먼트중에 안전성을 고려하여 주십시오.

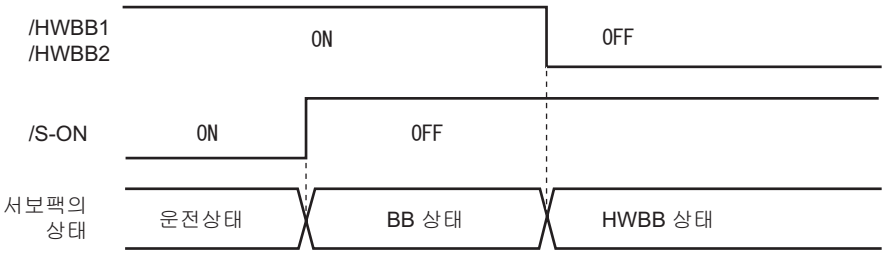
- 외력(수직축에서의 중력 등)이 있는 경우는 모터가 움직입니다. 별도의 기계식 브레이크 등의 수단을 준비하여 주십시오.
- 파워 모듈의 고장 등에 의해 전기각이 180도 이내의 범위에서 모터가 움직일 가능성이 있습니다. 이 동작에 의해 위험상태가 되지 않는 것을 확인하여 주십시오.

  모터 종별의 회전수 또한 이동거리를 아래에 나타냅니다.

  회전형 모터:1/6 회전 이하(모터축 환산에서의 회전각)
  다이렉트 드라이브 모터:1/20 회전 이하(모터축 환산에서의 회전각)
  리니어 모터:30mm이하
- HWBB기능에서는 서보 드라이브로의 전원은 차단되지 않고 전기적인 절연도 이뤄지지 않습니다. 서보 브라이브의 보수 등을 위해서는 별도의 서보 드라이브의 전원을 차단하는 수단을 준비하여 주십시오.

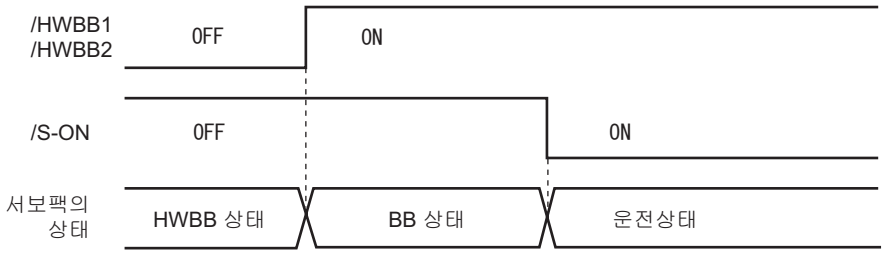
(2) 하드 와이어 베이스 블록 상태(HWBB 상태)

하드 와이어 베이스 블록 기능을 동작시킨 경우의 서보팩의 상태는 아래와 같습니다. /HWBB1 또는 /HWBB2 신호가 OFF일 때, 서보팩은 HWBB기능이 작동하고 하드와이어 베이스 블록상태(이하, HWBB상태라고 약칭)가 됩니다.

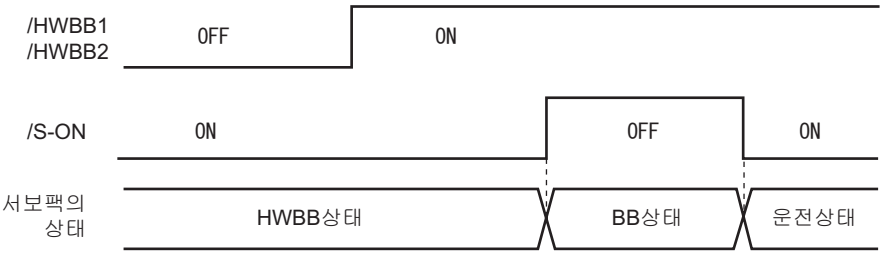


(3) HWBB 상태로부터의 복귀방법

통상, 서보 OFF지령에 의해 베이스 블록 상태(서보모터 비통전)로 한 후, /HWBB1, /HWBB2 신호의 OFF에 의해 HWBB 상태로 이동합니다. 이 상태에서 /HWBB1, /HWBB2 신호를 ON하면 베이스 블록 상태(이하, BB상태라고 약칭)가 되고 서보 ON지령을 받아들일 수 있습니다.



/HWBB1, /HWBB2신호가 OFF에서 서보 ON지령이 입력되어 있는 경우, /HWBB1, /HWBB2신호가 ON하여도 HWBB상태가 유지됩니다.
한번 서보 OFF지령을 입력하고 BB상태로 한 후, 다시 서보 ON지령을 입력하여 주십시오.



(주) 1. 주회로 전원을 차단하는 등으로 베이스 블록을 하여도 서보 OFF지령이 입력되기까지 HWBB 상태를 유지합니다.
2. /S-ON신호 할당(Pn50A.1)으로 /S-ON신호를 항시 「유효」의 설정을 하고있는 경우는 복귀할 수 없습니다. HWBB 기능을 사용하는 경우, 이 설정으로 하지 말아 주십시오.

(4) HWBB 신호의 이상검출

/HWBB1 또는 /HWBB2 신호중 어느 하나를 입력한 후, 10초 이내에 다른 한쪽의 신호가 입력되지 않은 경우에 「안전 기능용 입력신호 이상(A.Eb1)알람」이 발생합니다. 이로써 HWBB 신호의 단선 등의 고장을 검출할 수 있습니다.

(주)
「안전 기능용 입력신호 이상(A.Eb1)알람」은 안전 관련부가 아닙니다. 시스템 설계시에 주의하여 주십시오.

(5) 입력신호(HWBB신호)의 접속 예와 사양

입력신호를 2중화할 필요가 있습니다. 입력신호(HWBB신호)의 접속 예와 사양을 아래에 나타냅니다.

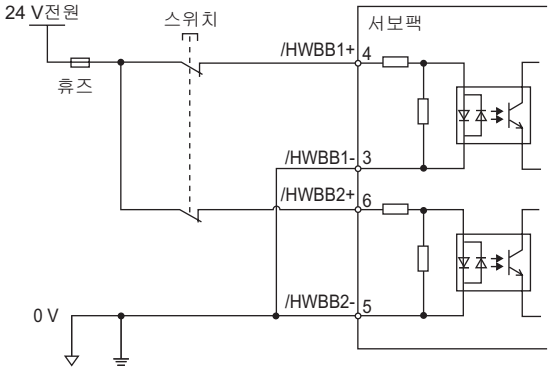
중요

안전 기능용 신호의 접속은 입력신호는 0V 코몬이, 출력신호는 소스출력이 됩니다. 이는 본 매뉴얼에서 설명하고 있는 다른 신호의 설명과는 반대입니다. 신호의 상태를 틀리지 않도록 안전기능의 설명에서는 신호의 ON/OFF는 다음 상태를 정의하고 있는 것으로 합니다.

ON:접점이 폐 또는 트랜지스터가 ON하여 신호선에 전류가 흐르는 상태

OFF:접점이 개 또는 트랜지스터가 OFF하여 신호선에 전류가 흐르지 않는 상태

■ 입력신호(HWBB신호)접속 예



■ 입력신호(HWBB신호)사양

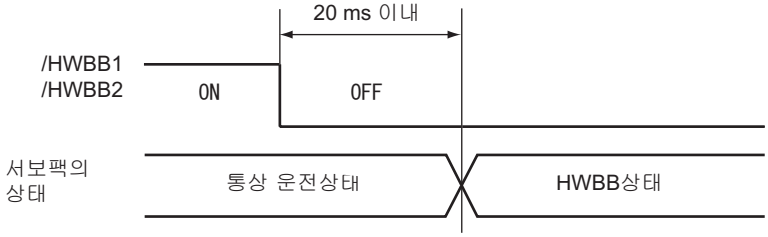
종류	신호명	핀 번호	입력상태	의미
입력	/HWBB1	CN8-4	ON	통상 운전
		CN8-3	OFF	하드 와이어에 의한 HWBB기능을 요구합니다.
	/HWBB2	CN8-6	ON	통상 운전
		CN8-5	OFF	하드 와이어에 의한 HWBB기능을 요구합니다.

입력신호(HWBB신호)의 전기적 특성은 아래와 같습니다.

항목	특성	비고
내부 인피던스	3.3 kΩ	
동작가동 전압범위	+11 V～+ 25 V	
최대 지연시간	20 ms	/HWBB1, /HWBB2가 OFF되고 나서 HWBB기능이 동작할 때까지의 시간

(주) 접속하는 릴레이 및 스위치는 미소전류용 접점의 것을 사용하여 주십시오.

2채널의 입력신호/HWBB1, /HWBB2의 OFF에 의해 HWBB기능이 요구된 경우, 20ms이내에 모터로의 전력을 차단합니다(아래 그림 참조).



(주) /HWBB1, /HWBB2 신호의 OFF시간이 0.5ms이하인 경우는 OFF를 인식하지 않습니다.

(6) 보조기능에 의한 운전에 대하여

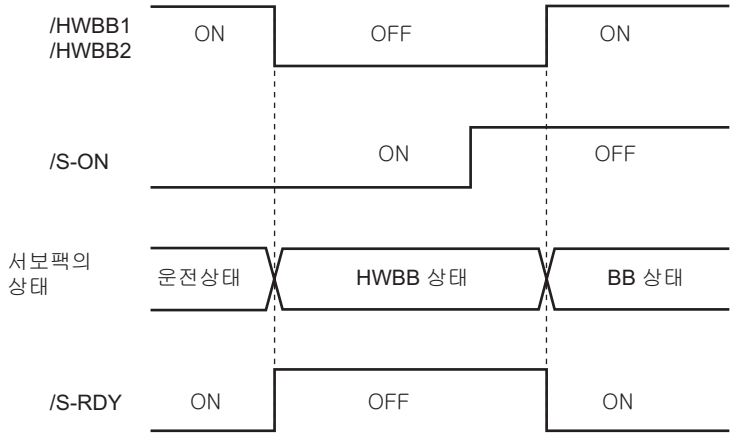
보조기능에 의한 운전시에도 HWBB기능은 작동합니다.

단, 다음 보조기능에서는 /HWBB1, /HWBB2신호가 OFF로, 보조기능에서의 운전중인 경우, /HWBB1, /HWBB2신호가 ON하여도 운전할 수 없습니다. 한번 보조기능 모드에서 벗어나고 다시 보조기능 모드로 들어가 운전을 재개하여 주십시오.

- JOG운전(Fn002)
- 원점검색(Fn003)
- 프로그램 JOG운전(Fn004)
- 어드밴스드 오토튜닝(Fn201)
- EasyFFT(Fn206)
- 모터전류 검출신호의 오프셋 자동조정(Fn00E)

(7) 서보레디 출력(/S-RDY)에 대하여

HWBB상태시에는 서보 ON지령을 접수할 수 없으므로 서보 레디 출력은 OFF합니다.
/HWBB1, /HWBB2신호 양쪽이 ON이고, /S-ON신호가 OFF(BB상태)가 되면 서보레디 출력은 ON합니다.
주회로 전원 ON, SEN신호 ON(절대치 인코더 사용시)에서 서보 알람이 발생하지 않는 경우의 예를 아래에 나타냅니다.



(8) 브레이크 신호(/BK)에 대하여

/HWBB1 또는 /HWBB2 신호가 OFF에서 HWBB기능이 작동하는 경우, 브레이크 신호(/BK)는 OFF합니다. 이때, 「브레이크 지령－서보 OFF지연시간(Pn506)」은 무효가 되므로 브레이크 신호(/BK)가 OFF되고나서 실제 브레이크가 걸리기까지 외력으로 움직일 가능성이 있습니다.

(주) 브레이크 신호출력은 안전 관련부가 아니므로 시스템 설계에서는 HWBB상태시에 브레이크 신호가 고장나도 위험한 상태가 되지 않도록 하여 주십시오. 또한 브레이크 장착 서보모터의 브레이크는 유지전용이고 제동 용도로는 사용할 수 없으므로 주의하여 주십시오.

(9) 동적 브레이크에 대하여

「서보 OFF시의 정지방법의 선택(Pn001.0)」에서 동적 브레이크가 「유효」로 설정되어 있는 경우, /HWBB1 또는 /HWBB2 신호가 OFF에서 HWBB기능이 작동하면 동적 브레이크에 의해 서보모터는 정지합니다.

(주) 동적 브레이크는 안전 관련부가 아니므로 시스템의 설계에서는 HWBB상태시에 프리런이 되어도 위험한 상태로 되지 않도록 하여 주십시오. 통상은 지령에 의해 정지한 후, HWBB상태가 되는 시퀀스를 권장합니다.

⚠주의
HWBB기능을 자주 사용하는 용도에서는 동적 브레이크로 정지시키면 서보팩 내부의 소자가 열화하는 원인이 됩니다. 소자의 열화를 막기 위하여 정지 후에 HWBB상태가 되는 시퀀스로 하여 주십시오.

(10) 위치편차 클리어 동작의 설정에 대하여

HWBB상태시의 위치편차 클리어는 클리어 신호형태(Pn200.2)의 설정에 따릅니다.
위치 제어시에 위치편차를 클리어하지 않는 설정(Pn200.2=1)인 경우, HWBB상태시에 상위장치로부터의 위치지령을 정지하지 않으면 위치편차가 계속해서 누적되므로 아래의 상태가 되는 경우가 있습니다.

- 위치편차 과대 알람(A.d00)이 발생한다.
- HWBB상태로부터 BB상태로 하여 서보 ON한 경우에 모터가 누적된 위치 편차분 만큼 움직입니다.

따라서 HWBB상태시에는 상위장치로부터 위치지령을 정지하도록 하여 주십시오. 또한 위치편차를 클리어하지 않는 설정(Pn200.2=1)으로 한 경우에는 HWBB상태시 또는 BB상태시에 클리어 신호(CLR)를 입력하고 위치편차를 클리어하여 주십시오.

5.11.2 외부기기 모니터(EDM1)

외부기기 모니터(EDM1)란 HWBB기능의 고장을 감시하기 위한 기능입니다. 안전유닛 등으로의 피드백에 접속하여 주십시오. EDM1과 /HWBB1, /HWBB2신호의 관계를 아래에 나타냅니다.

신호명	논리			
/HWBB1	ON	ON	OFF	OFF
/HWBB2	ON	OFF	ON	OFF
EDM1	OFF	OFF	OFF	ON

/HWBB1, /HWBB2신호가 양쪽모두 OFF인 경우에 EDM1신호는 ON합니다.

■ EDM1신호의 고장검출 신호

EDM1신호의 회로자신의 고장 검출은 표의 EDM1 신호 4개의 상태를 확인함으로써 가능합니다. 전원 투입시 등에 확인이 가능하면 고장을 검출할 수 있습니다.

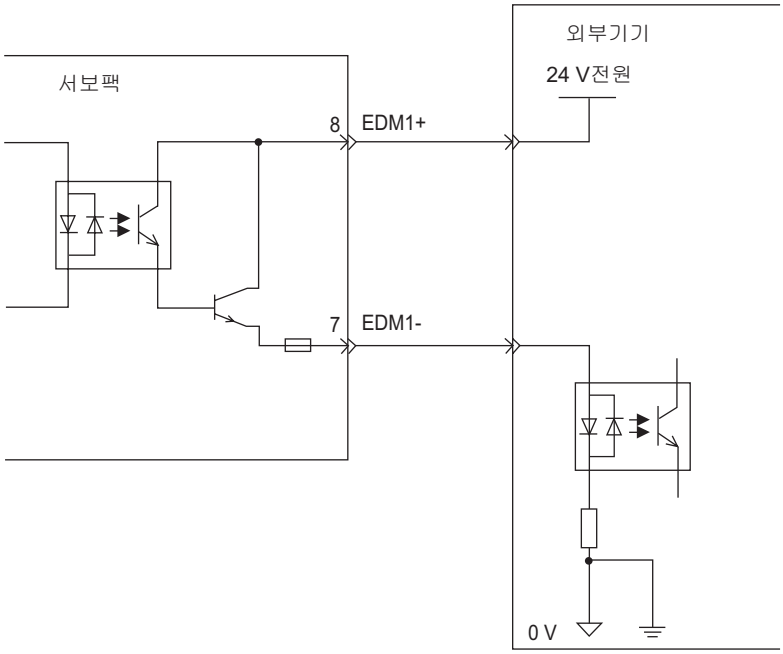
⚠ 위험
EDM1신호는 안전출력이 아닙니다. 고장감시 기능 이외의 용도에는 사용하지 말아 주십시오.

(1) 출력신호(EDM1신호)의 접속 예와 사양

출력신호(EDM1신호)의 접속 예와 사양을 아래에 나타냅니다.

■ 출력신호(EDM1신호)접속 예

출력신호(EDM1신호)는 소스출력으로 합니다. 접속 예를 아래에 나타냅니다.



■ 출력신호(EDM1신호)사양

종류	신호명	핀 번호	입력상태	의미
출력	EDM1	CN9-8 CN9-7	ON	/HWBB1신호에 의한 베이스 블록과 /HWBB2신호에 의한 베이스 블록이 모두 정상으로 동작합니다.
			OFF	—

출력신호(EDM1신호)의 전기적 특성은 아래와 같습니다.

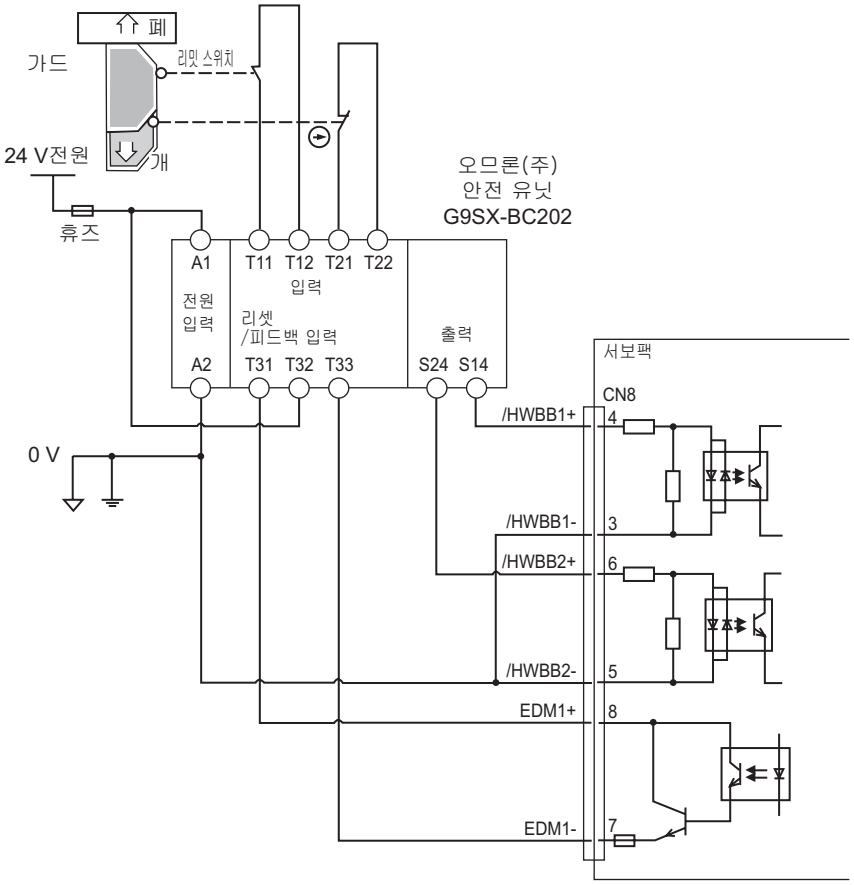
항목	특성	비고
최대 허용전압	DC30 V	—
최대전류	DC50 mA	—
ON시 최대전압 강하	1.0 V	전류 50mA시의 EDM1+～EDM1－간의 전압
최대 지연시간	20 ms	/HWBB1, /HWBB2의 변화로부터 EDM1이 변화하기까지의 시간

5.11.3 안전기능의 사용 예

안전기능의 사용 예를 아래에 나타냅니다.

(1) 접속 예

안전 유닛을 사용하여 가드가 열렸을 때에 HWBB기능이 동작하도록 하는 접속 예를 아래에 나타냅니다.



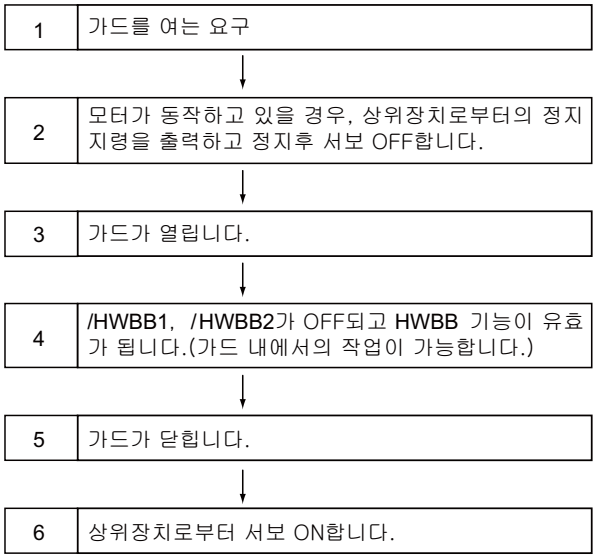
정상시에는 가드가 열렸을 때 /HWBB1, /HWBB2신호가 모두 OFF하고 EDM1신호가 ON합니다. 여기서 가드가 닫히면 피드백 회로가 ON이므로 리셋되고 /HWBB1, /HWBB2 신호가 ON되어 동작이 가능하게 됩니다.

(주) EDM1은 트랜지스터 출력으로 극성이 있습니다. 전류의 방향이 EDM1+에서 EDM1－가 되도록 접속하여 주십시오.

(2) 고장검출 방법

/HWBB1 또는 /HWBB2신호가 ON인 상태가 유지되는 등의 고장이 발생한 때는 EDM1신호가 ON하지 않으므로 가드가 닫혀도 리셋되지 않고 기동할 수 없으므로 고장을 검출할 수 있습니다.
이 경우, 외부기기의 이상·외부배선이 차단/단락·서보팩의 고장 가능성이 있습니다. 원인을 찾아내어 대처하시기 바랍니다.

(3) 사용방법 예



5.11.4 안전기능의 확인시험

장치의 기동시 또는 보수에서 서보팩을 교환한 경우, 반드시 아래에 나타내는 HWBB기능의 확인시험을 하여 주십시오.

- /HWBB1, /HWBB2 신호를 OFF했을 때, 패널 오퍼레이터/디지털 오퍼레이터의 표시가 「Hbb」가 되어 모터가 동작하지 않는것을 확인합니다.
- Un015의 Bit0, 1에서 /HWBB1, /HWBB2 신호의 ON・OFF를 확인합니다.
  →신호가 ON・OFF로 표시가 되어있지 않은 경우, 외부기기의 이상, 외부배선의 차단・단락, 서보팩의 고장 등의 가능성이 있습니다. 원인을 찾아내어 대처하시기 바랍니다.
- 접속기기의 피드백 회로 입력표시 등에 의해 EDM1신호가 통상 운전시에 OFF인 것을 확인합니다.

5.11.5 안전기능 사용시의 안전상의 주의

⚠ 위험

- HWBB기능이 적용하는 시스템의 안전요구 사항을 충족하고 있는지를 확인하기 위하여 반드시 시스템에서의 리스크 어세스먼트를 실시하여 주십시오.
  잘못된 사용은 경우에 따라서는 인신사고로 이어집니다.
- HWBB기능이 동작시에도 외력(수직축에서의 중력 등)이 있는 경우는 모터가 움직이므로 별도 시스템의 안전요구 사항을 충족하는 기계식 브레이크 등을 사용하여 주십시오.
  잘못된 사용은 경우에 따라서는 인신사고로 이어집니다.
- HWBB기능이 동작시에도 서보팩의 고장에 의해 모터가 전기각으로 180도 이하의 범위에서 움직이는 경우가 있으므로 이것이 위험상태가 되지 않는 것을 확인하는 용도로만 사용하여 주십시오.
  잘못된 사용은 경우에 따라서는 인신사고로 이어집니다.
- 동적 브레이크・브레이크 신호는 안전 관련부가 아닙니다. HWBB기능이 동작시에 이들 고장이 위험상태가 되지 않도록 시스템을 설계하여 주십시오.
  잘못된 사용은 경우에 따라서는 인신사고로 이어집니다.
- 안전 기능용 신호에는 안전규격에 적합한 기기를 접속하여 주십시오.
  잘못된 사용은 경우에 따라서는 인신사고로 이어집니다.
- *HWBB기능을 비상정지 기능으로서 사용하는 경우는 별도 전기기계부품에 의해 모터로의 전원을 차단하여 주십시오.
  잘못된 사용은 경우에 따라서는 인신사고로 이어집니다.
- HWBB기능은 서보 드라이브로의 전원을 차단하거나 전기적인 절연을 하는 기능이 아닙니다. 서보 드라이브의 보수 등의 경우는 반드시 별도 서보 드라이브로의 전원을 차단하여 주십시오.
  감전의 우려가 있습니다.

6장

조정

6.1 조정의 종류와 기본적인 조정순서 6-3
6.1.1 조정에 대하여 6-3
6.1.2 기본적인 조정순서 6-4
6.1.3 아날로그 신호의 모니터링 6-5
6.1.4 조정을 안전하게 실시하기 위한 주의사항 6-8
6.2 자동조정 기능 6-10
6.2.1 자동조정 기능에 대하여 6-10
6.2.2 자동조정 조작순서 6-11
6.3 어드밴스드 오토튜닝(Fn201) 6-14
6.3.1 어드밴스드 오토튜닝에 대하여 6-14
6.3.2 어드밴스드 오토튜닝 조작순서 6-20
6.3.3 관련 파라미터 6-24
6.4 지령입력형 어드밴스드 오토튜닝(Fn202) 6-25
6.4.1 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝에 대하여 6-25
6.4.2 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝 조작순서 6-30
6.4.3 관련 파라미터 6-32
6.5 원 파라미터 튜닝 (Fn203) 6-33
6.5.1 원 파라미터 튜닝에 대하여 6-33
6.5.2 원 파라미터 튜닝 조작순서 6-37
6.5.3 원 파라미터 튜닝의 조정 예 6-40
6.5.4 관련 파라미터 6-41
6.6 A형 제진제어 기능(Fn204) 6-42
6.6.1 A형 제진제어 기능에 대하여 6-42
6.6.2 A형 제진제어 기능의 조작순서 6-43
6.6.3 관련 파라미터 6-47
6.7 진동 억제기능(Fn205) 6-48
6.7.1 진동 억제기능에 대하여 6-48
6.7.2 진동억제 기능의 조작순서 6-49
6.7.3 관련 파라미터 6-51

6.8 조정응용 기능 6-52
6.8.1 피드 포워드 지령 6-53
6.8.2 토크 피드 포워드 6-53
6.8.3 속도 피드 포워드 6-55
6.8.4 P제어 동작(비례동작 지령) 6-56
6.8.5 모드 스위치(P제어/PI제어) 전환 6-57
6.8.6 게인 전환 6-60
6.8.7 토크 지령 필터 6-63
6.8.8 위치적분 6-65
6.8.9 마찰보상 기능 6-65
6.8.10 전류제어 모드 선택 6-67
6.8.11 전류게인 레벨 설정기능 6-67
6.8.12 속도검출 방법선택 기능 6-68

6.1 조정의 종류와 기본적인 조정순서

조정의 종류 및 기본적인 조정순서에 대하여 설명합니다.

6.1.1 조정에 대하여

조정조작(튜닝)은 서보팩의 응답성을 최적화하기 위한 기능입니다.

응답성은 서보팩에 설정할 서보게인에 따라 결정됩니다.

서보게인은 복수의 파라미터(속도・위치게인, 필터, 마찰보상, 부하관성 모멘트비 등)의 조합으로 설정되어 서로 영향을 줍니다. 따라서 서보게인은 각각의 파라미터 설정치의 밸런스를 고려하여 설정해야만 합니다.

일반적으로 강성이 높은 기계는 서보게인을 올림으로써 응답성을 높일 수 있습니다. 그러나 강성이 낮은 기계의 서보게인을 올리면 진동이 발생하여 응답성을 높일 수 없는 경우가 있습니다. 그러한 경우는 서보팩의 각종 진동억제 기능으로 진동을 멈추게 할 수 있습니다.

서보게인의 출하시 설정은 안정적인 설정으로 되어 있습니다. 고객의 기계상태에 따라 더욱 응답성을 높이기 위하여 서보게인을 조정하는 것도 가능합니다.

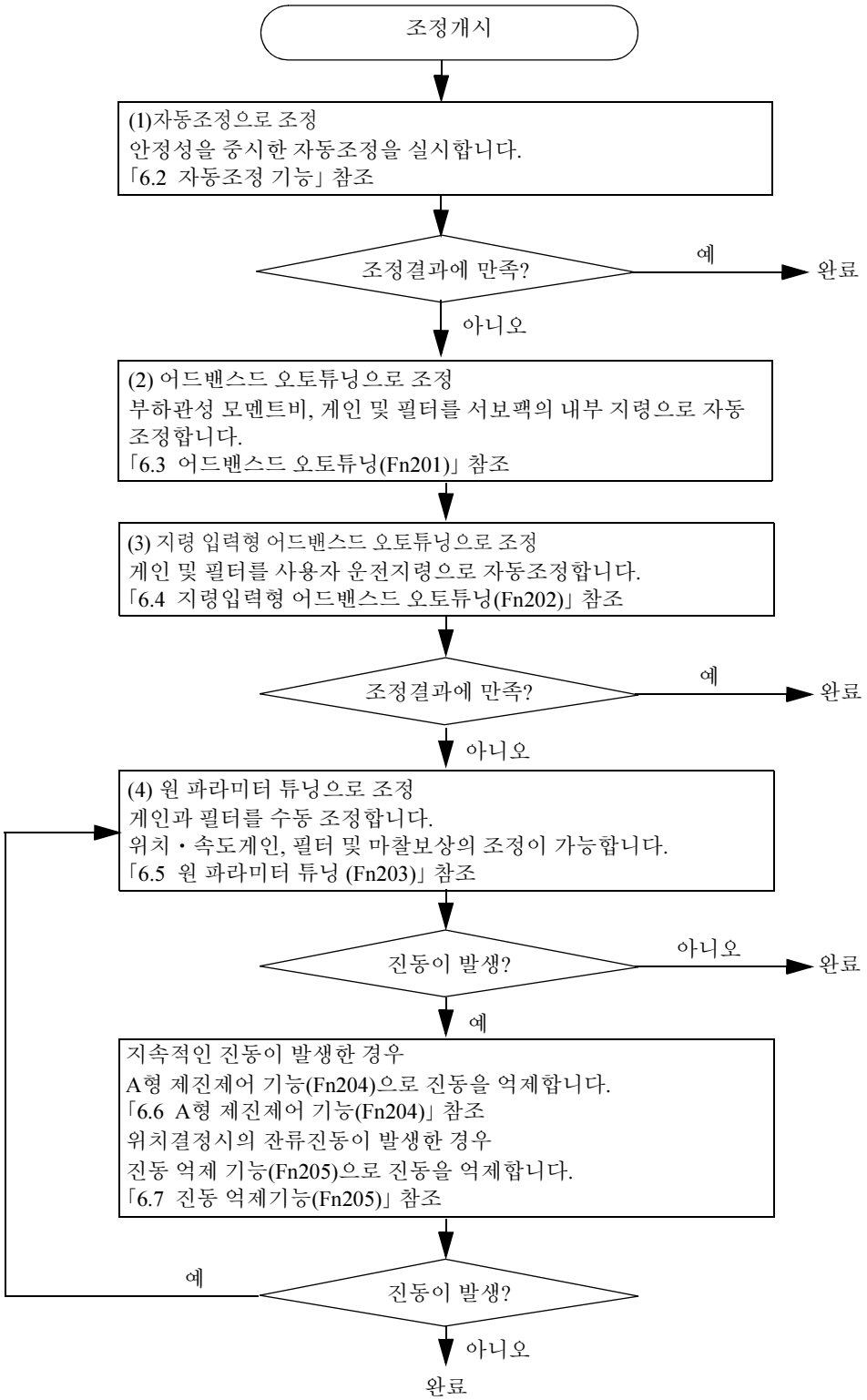
본 항에서는 아래의 조정관련 보조기능에 대하여 설명합니다.

조정관련 보조기능	개요	사용가능 제어방식	조작
자동조정 (Fn200)	조정을 하지 않아도 기계의 종류나 부하변동에 상관없이 안정된 응답을 얻는 기능입니다.	속도, 위치	패널 오퍼레이터, 디지털 오퍼레이터 또는 SigmaWin+에서 조작합니다.
어드밴스드 오토튜닝(Fn201)	적절한 부하관성 모멘트비, 게인 및 필터를 서보팩의 내부지령으로 자동운전하면서 자동조정하는 기능입니다.	속도, 위치	디지털 오퍼레이터 또는 SigmaWin+에서 조작합니다.
지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝(Fn202)	상위장치로부터 위치지령을 입력하고 운전하면서 자동조정하는 기능입니다.	위치	디지털 오퍼레이터 또는 SigmaWin+에서 조작합니다.
원 파라미터 튜닝 (Fn203)	게인 레벨을 설정하고 게인 및 필터를 수동으로 조정하는 조정방법입니다. 위치・속도게인, 필터 및 마찰보상의 조정이 가능합니다.	속도, 위치	패널 오퍼레이터*, 디지털 오퍼레이터 또는 SigmaWin+에서 조작합니다.
A형 제진제어 기능 (Fn204)	100 Hz～1000 Hz의 진동이 발생한 경우에 유효한 진동억제 기능입니다.	속도, 위치	디지털 오퍼레이터 또는 SigmaWin+에서 조작합니다.
진동억제 기능 (Fn205)	위치결정시에 생기는 잔류진동을 억제하는 기능입니다.	위치	디지털 오퍼레이터 또는 SigmaWin+에서 조작합니다.

* 패널 오퍼레이터에서의 조작으로는 일부 기능이 제한됩니다.

6.1.2 기본적인 조정순서

기본적인 조정순서를 아래의 플로우 챠트에 나타냅니다. 사용하는 기계의 상태나 운전조건을 고려하여 적절한 조정을 하여 주십시오.



6.1.3 아날로그 신호의 모니터링

서보게인의 조정은 신호의 상태를 확인하면서 실시할 필요가 있습니다. 신호를 관찰할 수 있도록 서보팩 아날로그 모니터용 커넥터(CN5)에 메모리 레코더 등의 관측기를 접속하여 주십시오.

아날로그 모니터의 사양을 아래에 나타냅니다.

항목	사양	비고
CH수	2 CH	
출력 범위	-10 V～10 V	직선성 유효범위:± 8 V이내
분해능	16 bit	
정도	± 20 mV	표준치
허용 최대부하 전류	± 1 mA	
세틀링 시간(±1%)	1.2 ms	표준치

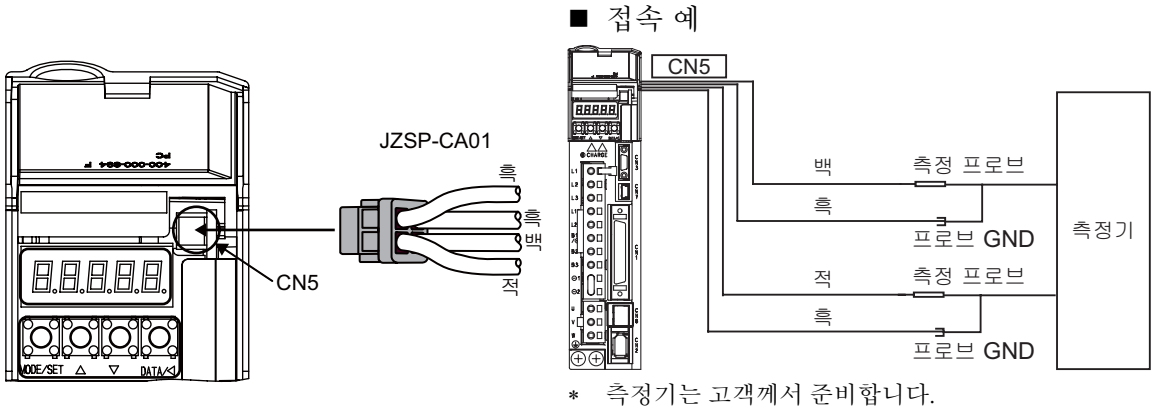
(주) 제어전원 투입후, 아날로그 모니터 출력은 최대 200 ms간, 약 10 V가 출력되는 경우가 있습니다. 사용에 대해서는 이 점을 고려하여 주십시오.

아래에 아날로그 신호의 모니터링 관련 설정과 파라미터를 나타냅니다.

(1) 아날로그 모니터용 커넥터(CN5) 접속

아날로그 모니터 신호는 CN5에 전용 케이블(JZSP-CA01)로 측정기를 접속하여 관측합니다.

■ 접속 예



* 측정기는 고객께서 준비합니다.

케이블 색	신호명	출하시 설정
백	아날로그 모니터 1	토크 지령:1V/100% 정격 토크
적	아날로그 모니터 2	모터 회전속도:1V / 1000 min^{-1}
흑(2개)	GND	아날로그 모니터 GND:0V

(2) 아날로그 모니터 배율의 설정

아날로그 모니터 1 및 아날로그 모니터 2의 출력전압은 아래에 나타내는 식으로 설정됩니다.

Ch1 아날로그 모니터 출력= (-1) × ch1신호선택(Pn006=n.00□□) × 신호배율(Pn552) + 오프셋 전압 1(Pn550)

Ch2 아날로그 모니터 출력= (-1) × ch2신호선택(Pn007=n.00□□) × 신호배율(Pn553) + 오프셋 전압 2(Pn551)

(3) 관련 파라미터

아래의 파라미터로 모니터 배율을 변경할 수 있습니다.

Pn006.0, Pn006.1	아날로그 모니터1 신호선택		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	00～0D	–	02	변경 직후	셋업
Pn007.0, Pn007.1	아날로그 모니터2 신호선택		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	00～0D	–	02	변경 직후	셋업
Pn550	아날로그 모니터1 오프셋 전압		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	-10000～10000	0.1 V	0	변경 직후	셋업
Pn551	아날로그 모니터2 오프셋 전압		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	-10000～10000	0.1 V	0	변경 직후	셋업
Pn552	아날로그 모니터1 배율		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	-10000～10000	0.01배	100	변경 직후	셋업
Pn553	아날로그 모니터2 배율		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	-10000～10000	0.01배	100	변경 직후	셋업

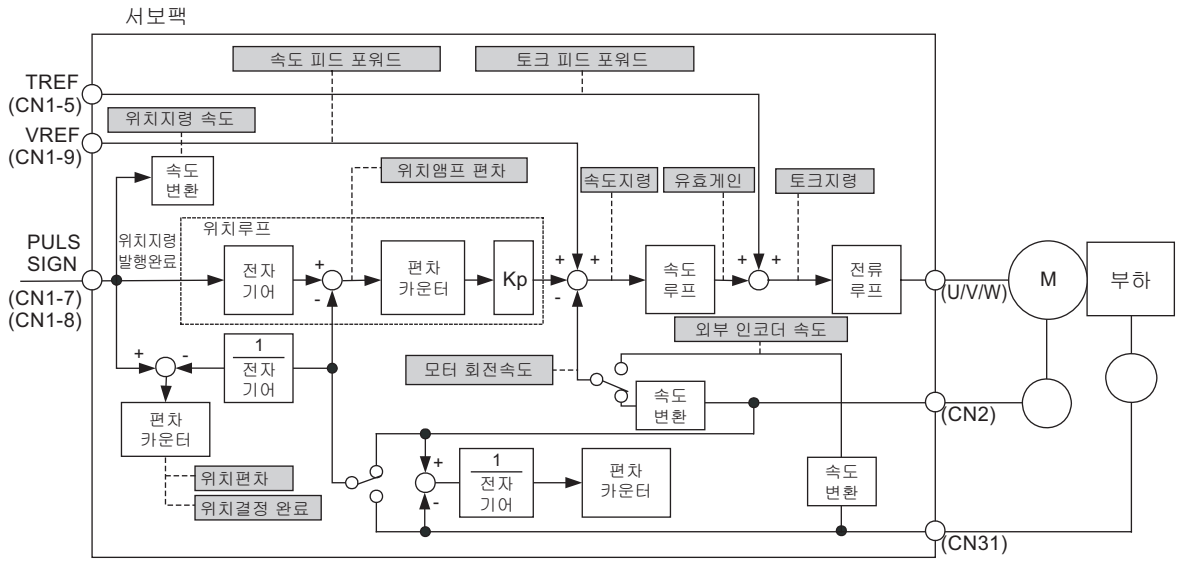
(4) 관측할 수 있는 모니터 신호

Pn006 및 Pn007에서 아래에 나타내는 모니터 신호를 관측할 수 있습니다.

파라미터		내용		
		모니터 신호	관측 게인	비고
Pn006 Pn007	n.□□00	모터 회전속도	1 V/1000 min^{-1}	Pn007 출하시 설정
	n.□□01	속도지령	1 V/1000 min^{-1}	
	n.□□02	토크지령	1 V/100%정격 토크	Pn006 출하시 설정
	n.□□03	위치편차	0.05 V/1 지령단위	속도/토크 제어시는 0V
	n.□□04	위치앰프 편차	0.05 V/1 인코더 펄스 단위	전자 기어비 설정 후의 위치 편차
	n.□□05	위치지령 속도	1 V/1000 min^{-1}	
	n.□□06	예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)		
	n.□□07	모터-부하 위치간 편차	0.01 V/1 지령단위	
	n.□□08	위치결정 완료	위치결정 완료:5V 위치결정 미완료:0V	
	n.□□09	속도 피드 포워드	1 V/1000 min^{-1}	
	n.□□0A	토크 피드 포워드	1 V/100%정격 토크	
	n.□□0B	유효게인	제 1: 1 V, 제2: 2 V,	
	n.□□0C	위치지령 발행완료	발행완료: 5V 발행 미완료: 0V	
	n.□□0D	외부 인코더 속도	1 V/1000 min^{-1}	모터축 환산치

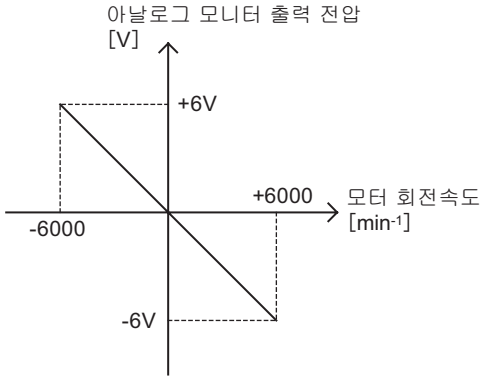
(주)속도제어의 경우, 위치편차의 모니터 신호는 0이 됩니다.

설정할수 있는 아날로그 모니터 출력의 블록도(위치 제어시)를 아래에 나타냅니다.

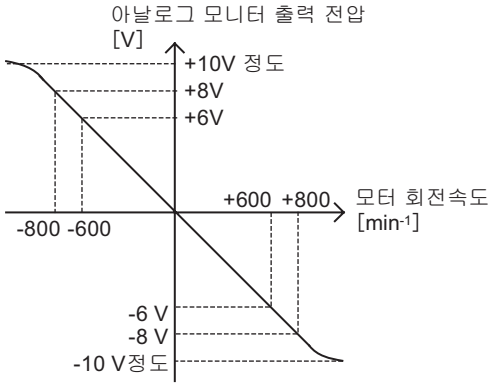


<예>
모터 회전속도 설정(n.□□00)시의 아날로그 모니터 출력

■배율=1배 설정시



■배율=10배 설정시



※직선성이 유효한 범위는 ±8V 이내입니다.

6.1.4 조정을 안전하게 실시하기 위한 주의사항

> ⚠주의
>
> 조정을 할 때는 반드시 아래의 항목을 지켜주십시오.
> - 서보 ON 모터 회전중에는 모터 회전부를 만지지 말아 주십시오.
> - 서보모터 운전중에는 언제라도 비상정지할 수 있는 상태로 하여 주십시오.
> - 시운전이 정상으로 완료되었는지를 확인하고 나서 조정하여 주십시오.
> - 기계측에 안전확보를 위한 정지장치를 설치하여 주십시오.

조정에 있어서는 이후 (1)～(6)에 나타내는 서보팩의 보호기능을 적정한 조건으로 설정하여 주십시오.

(1) 오버 트래블의 설정

오버 트래블을 설정하여 주십시오. 자세하게는「5.2.3 오버트래블」을 참조하여 주십시오.

(2) 토크제한의 설정

토크제한 기능은 기계의 운전에 필요한 토크를 산출하고 그 이상의 토크가 나오지 않도록 출력 토크를 제한하는 기능입니다. 기계에 간섭이나 충돌 등의 트러블이 발생한 경우의 충격을 경감할 수 있습니다. 운전에 필요한 토크 이하로 설정하면 오버 슈트나 진동이 발생하는 경우가 있습니다.

토크제한의 파라미터에는「정회전 토크 제한(Pn402)」및「역회전 토크 제한(Pn403)」이 있습니다.

자세하게는「5.8.1 내부 토크제한」및「5.8.2 외부 토크제한」을 참조하여 주십시오.

(3) 위치편차 과대알람 레벨의 설정

위치편차 과대 알람은 서보 드라이브를 위치제어에서 사용하는 경우에 유효하게 되는 보호기능입니다.

모터가 지령과 다른 동작을 한 경우에는 위치편차 과대 알람을 적정한 값으로 설정함으로써 이상을 검출하고 모터를 정지할 수 있습니다.

위치편차란 위치 지령치와 실제 위치의 차이입니다.

위치편차는 아래의 위치루프 게인과 모터 회전속도와의 관계식으로 표시됩니다.

$$\text{위치편차} = \frac{\text{모터 회전속도 [min}^{-1}\text{]}}{60} \times \frac{\text{모터 1회전당의 펄스수 [지령단위]}}{\text{Pn102}/10}$$

(주) Pn102 : 위치루프 게인[0.1/s]

위치편차 과대 알람레벨(Pn520) [설정단위:1지령단위]

$$\text{Pn520} > \frac{\text{모터 최대 회전속도 [min}^{-1}\text{]}}{60} \times \frac{\text{모터 1회전당 펄스수 [지령단위]}}{\text{Pn102}/10} \times \underline{\underline{(1.2\sim2)}}$$

밑줄부분「× (1.2～2)」은 위치편차 과대알람이 자주 발생하지 않도록 여유를 갖게하기 위한 계수입니다.

위 식의 관계를 유지하여 설정하면 통상의 운전으로 위치편차 과대 알람이 발생하는 경우는 없습니다.

모터가 지령과 다른 동작을 하여 위치 어긋남이 발생하면 이상을 검출하고 모터가 정지합니다.

위치지령의 가감속도가 모터로 추종할 수 있는 능력을 초과하는 경우는 추종지연이 커지고 위치편차는 위의 관계식을 충족하지 못하게 됩니다. 위치지령의 가감속도를 모터가 추종할 수 있는 레벨까지 내리거나 위치편차 과대 알람레벨을 크게하여 주십시오.

■ 관련 파라미터

	위치편차 과대알람 레벨		위치		분류
Pn520	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～1073741823 (2^{30}-1)	1 지령단위	5242880	변경 직후	셋업

(4) 진동검출 기능의 설정

진동검출의 검출레벨 초기화(Fn01B)에서 진동검출 기능을 적정치로 설정하여 주십시오. 자세하게는「7.16 진동검출의 검출레벨 초기화(Fn01B)」를 참조하여 주십시오.

(5) 서보 ON시 위치편차 과대알람 레벨의 설정

클리어 동작(Pn200.2)를「0」이외로 설정한 경우, 베이스 블록중에도 위치편차가 남습니다. 베이스 블록중에 모터가 외력으로 회전한 경우, 서보 ON하면 위치편차가 0이 되도록 원래 위치로 돌아갑니다. 이때의 동작을 제한하거나 이상검출하거나 하는 기능이「서보 ON시의 위치편차 과대」입니다.

관련된 파라미터와 알람을 이후에 나타냅니다.

■ 관련 파라미터

Pn520	위치편차 과대알람 레벨		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～1073741823 (2^{30}-1)	1 지령단위	5242880	변경 직후	셋업

Pn526	서보 ON시 위치편차 과대 워닝 레벨		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～107374183 (2^{30}-1)	1 지령단위	5242880	변경 직후	셋업

Pn529	서보 ON시 속도제한 레벨		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～10000	1 min^{-1}	10000	변경 직후	셋업

「서보 ON시 속도제한 레벨(Pn529)」은 위치편차가 누적되어 있는 상태에서 서보 ON했을 때, 위치편차가 0이 되도록 모터가 되돌아가는 동작을 할 때의 속도를 제한합니다. 속도제한은 위치편차가 0이 될때까지 계속합니다.

■ 관련 알람

알람 번호	알람 명칭	알람 내용
A.d01	서보 ON시 위치편차 과대 알람	서보 OFF중에 위치편차 펄스를 클리어하지 않는 설정으로 모터가 움직이고, 위치편차 펄스가 과대하게 누적되면 표시되는 알람입니다.
A.d02	서보 ON시 속도제한에 의한 위치편차 과대 알람	위치편차 펄스가 누적된 상태에서 서보 ON하면 서보 ON시 속도제한 레벨(Pn529)에서 속도 제한됩니다. 그동안에 지령펄스가 입력되고 제한을 해제하지 않고 위치편차 과대 알람레벨(Pn520)의 설정치를 초과하면 표시되는 알람입니다.

서보 ON할 때에 누적되어 있는 위치편차가「서보 ON시의 위치편차 과대 알람레벨(Pn526)」보다 큰 경우에 발생합니다.

알람 발생시의 대처방법에 대해서는「10장 트러블 슈팅」을 참조하여 주십시오.

(6) 모터-부하간 위치편차 과대레벨의 설정

외장 스케일의 손상에 의한 폭주의 방지 또는 벨트기구에서의「미끄럼」의 검출에 사용하는 설정입니다.

서보팩을 Full Close제어에서 사용하는 경우,「9장 Full Close 제어」를 참고하여 보호기능을 설정하여 주십시오.

■ 관련 파라미터

Pn51B	모터-부하 위치간격 편차과대 검출레벨		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～1073741824	지령단위	1000	변경 직후	셋업

6.2 자동조정 기능

자동조정 기능에 대하여 설명합니다.

⚠주의

- 자동조정 기능은 출하시에 「유효」로 설정되어 있습니다. 기계에 설치, 최초로 서보 ON했을 때, 한순간 소리가 나는 경우가 있지만 이것은 자동 노치필터가 설정되었을 때의 소리이므로 문제 없습니다. 다음번 서보 ON부터는 소리는 나지 않습니다. 자동 노치의 상세에 대해서는 다음 페이지의 「(3) 자동 노치필터의 설정에 대하여」를 참조하여 주십시오.
- 13 bit인코더에서 부하관성 모멘트비 10배 이상으로 사용하는 경우는 Fn200의 Mode =2로 하여 주십시오.
- 모터허용 관성 모멘트 이상에서 사용하는 경우, 모터가 발진할 가능성이 있습니다.
  이 경우Fn200에서 Mode =2로 하거나 Level을 작게하여 주십시오.

6.2.1 자동조정 기능에 대하여

자동조정은 기계의 종류나 부하변동에 상관없이 자동조정으로 안정된 응답을 얻는 기능입니다.

(1) 자동조정 유효・무효의 선택

자동조정 기능의 유효•무효는 아래의 파라미터에서 선택합니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn170	n.□□□0	자동조정을 무효로 합니다.	전원 재투입 후	튜닝
	n.□□□1	자동조정을 유효로 합니다[출하시 설정].		

(2) 적용제한

자동조정과 제어방식 및 각 기능의조합에 의한 적용제한을 아래에 나타냅니다.

■ 제어방식에 의한 적용제한

위치제어, 속도제어에서만 실행합니다. 토크 제어시에는 무효가 됩니다.

■ 제어기능에 의한 적용제한

제어기능	실행가능・불가능	비고
A형 제진제어	×	
마찰보상 기능	×	
게인 전환	×	

■ 제어기능에 의한 적용제한

제어기능	실행가능・불가능	비고
원 파라미터 튜닝(Fn203)	×	
EasyFFT(Fn206)	○	자동조정 무효에서 실행
진동검출 레벨 초기화(Fn01B)	○	
어드밴스드 오토튜닝(Fn201)	Δ	• 관성 모멘트 실행이 있을 때만 선택 가능 • 자동조정 무효에서 실행
지령입력형 어드밴스드 오토튜닝(Fn202)	×	
A형 제진제어 기능(Fn204)	×	
진동 억제기능(Fn205)	×	
온라인 관성 모멘트 동정*	○	자동조정 무효에서 실행
Mechanical Analysis*	○	자동조정 무효에서 실행

* SigmaWin+에서 조작

(3) 자동 노치필터의 설정에 대하여

통상은「자동설정한다」로 설정하여 주십시오.(출하시 설정은「자동설정한다」입니다.)
「자동설정한다」로 설정한 경우, 자동조정 기능 유효시에는 진동을 자동적으로 검출하고 노치필터를 설정합니다.
본 기능 실행 전의 노치필터 설정을 변경하지 않는 경우만「자동설정하지 않는다」로 설정하여 주십시오.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn460	n.□0□□	2단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 하지 않습니다.	변경 직후	튜닝
	n.□1□□	2단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 합니다[출하시 설정].		

(4) 자동조정 레벨 설정(Fn200)

자동조정의 튜닝 레벨은 Fn200에서 설정합니다.

⚠주의

자동조정은 안전확보를 위하여 언제라도 비상정지가 가능한 상태에서 실행하여 주십시오.

6.2.2 자동조정 조작순서

자동조정의 조작순서를 아래에 나타냅니다.

자동조정의 조작은 패널 오퍼레이터, 디지털 오퍼레이터(옵션) 또는 SigmaWin+에서 실시합니다.

(1) 설정에서의 확인사항

자동조정을 실행하기 전에 아래의 설정을 확인하여 주십시오. 설정이 충족되지 않은 경우는 조작중에「NO-OP」가 표시됩니다.

- 자동조정이 유효로 설정되어있을 것(Pn170.0=1)
- 쓰기금지(Fn010)가 설정되어있지 않을 것

(2) 디지털 오퍼레이터에서의 조작순서

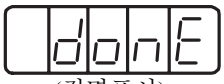
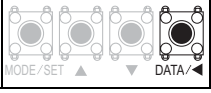
순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	RUN —FUNCTION— Fn080:Pole Detect Fn200:TuneLvl Set Fn201:AAT Fn202:Ref-AAT	∧ ∨	보조기능의 메인 메뉴를 표시하고 Fn200을 선택합니다.
2	RUN —TuneLvlSet— Mode=1	DATA	DATA키를 누르고 자동조정의 튜닝모드 설정화면을 표시합니다. (주) • 화면이 전환되지 않고 「NO-OP」가 표시된 경우는 Fn010에서 쓰기금지가 설정되어 있습니다. Fn010의 설정을 변경하고 쓰기를 할 수 있는 상태로 하고나서 재조작하여 주십시오. • 응답파형에 오버슈트가 발생하는 경우, 또는 허용부하 관성 모멘트 이상에서 사용하는 경우(제품의 보증대상 밖입니다)는 ∧키로 Mode = 2로 변경하여 주십시오.
3	RUN —TuneLvlSet— Level=4	DATA	DATA키를 눌러 자동조정의 튜닝레벨 설정화면을 표시합니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
4	RUN —TuneLvlSet— Level=4 NF2 2단째 노치 필터	∧ ∨ JOG SVON	∧ 또는 ∨ 키로 튜닝을 선택합니다. 튜닝레벨은 「0～4」에서 선택합니다. 숫자가 클수록 게인이 높아져 응답성이 향상합니다.(출하시 설정:4) (주) 튜닝레벨을 너무 크게하면 진동이 발생하는 경우가 있습니다. 그 경우는 튜닝레벨을 낮춰 주십시오. 고주파 음이 발생하는 경우는 JOG SVON 키를 눌러 진동 주파수에 노치필터를 자동 설정합니다.
5	Done —TuneLvlSet— Level=4	DATA	DATA 키를 누르면 STATUS표시가 「Done의 점멸표시가 되고 설정이 EEPROM에 보존됩니다.
6	RUN —FUNCTION— Fn030 Fn200 Fn201 Fn202	MODE/SET	MODE/SET 키를 누르면 순서 1의 화면으로 돌아갑니다. 이상으로 자동조정은 완료입니다.

(주) 1. 디지털 오퍼레이터 키의 기본조작에 대해서는 「Σ-V시리즈 사용자 매뉴얼 디지털 오퍼레이터 조작편 (SIJP S800000 55)」을 참조하여 주십시오.
2. 게인레벨을 변경하면 자동설정된 노치필터가 일단 해제되고 진동이 발생한 경우, 다시 노치필터가 설정됩니다.

(3) 패널 오퍼레이터에서의 조작순서

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	Fn000	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	MODE/SET 키로 보조기능으로 합니다.
2	Fn200	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	UP 또는 DOWN키로 Fn200을 선택합니다.
3	d0001	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 누르면 설정화면으로 바뀝니다. (주) 화면이 전환되지 않고 「NO-OP」가 표시된 경우는 Fn010에서 쓰기금지가 설정되어 있습니다. Fn010의 설정을 변경하고 쓰기를 할 수 있는 상태로 하고나서 재조작하여 주십시오.
4	d0002	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	진동이 발생한 경우는 UP키로 설정을 변경합니다.
5	L0004	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 튜닝레벨 설정화면으로 바뀝니다.
6	L0004	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	UP 또는 DOWN 키로 튜닝을 선택합니다. 튜닝레벨은 「0～4」에서 선택합니다. 숫자가 클수록 게인이 높아져 응답성이 향상합니다.(출하시 설정:4) (주) 튜닝레벨을 너무 크게하면 진동이 발생하는 경우가 있습니다. 그 경우는 튜닝레벨을 낮춰 주십시오. 고주파 음이 발생하는 경우는 DATA/SHIFT 키를 눌러 진동 주파수에 노치필터를 자동 설정합니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
7	 (점멸표시)		MODE/SET 키를 누르면 STATUS표시가 「donE」의 점멸표시가 되고 설정이 EEPROM에 보존됩니다.
8			DATA/SHIFT 키(1초 이상)를 누르면 보조기능 표시가 됩니다.

(4) 알람과 대처방법

공진음이 발생하거나 위치제어중에 크게 진동하거나 한 경우, 오토튜닝 알람(A.521)이 발생합니다. 그 경우는 아래의 조치를 취하여 주십시오.

■ 공진음이 발생한 경우

Pn170.3 또는 Pn170.2의 설정치를 작게 합니다.

■ 위치 제어중에 크게 진동한 경우

Pn170.3의 설정치를 크게 하거나 또는 Pn170.2의 설정치를 작게합니다.

(5) 자동조정 기능시에 무효가 되는 파라미터

항목	명칭	Pn번호	예외로 파라미터를 사용하는 기능					비고
			토크 제어중 속도제어	토크 제어중 영클램프	토크 제어중 영속정지	Easy FFT	Mechanical Analysis (수직축 모드)	
게인 관련	속도루프 게인	Pn100 Pn104	○	○	○	○	○	
	속도루프 적분 시정수	Pn101 Pn105	×	○	○	○	○	
	위치루프 게인	Pn102 Pn106	×	×	×	○	○	
	관성 모멘트 비	Pn103	○	○	○	○	○	
어드밴스 제어관련	마찰보상 기능 스위치	Pn408.3	×	×	×	×	×	
	A형 제진제어 기능 스위치	Pn160.0	×	×	×	×	×	
게인전환 관련	게인 전환 기능 스위치	Pn139.0	×	×	×	×	×	
	매뉴얼 게인 전환	—	○	○	○	○	○	

(주) ○:설정치를 사용한다
×:설정치 무효

(6) 자동조정 기능 스위치

다이렉트 드라이브 모터 또는 리니어 서보모터를 사용하는 경우, 소프트웨어 버전 Ver.000A 이전과 Ver.000B이후 자동조정 기능의 응답성이 다릅니다. Ver.000B 이후의「자동조정 타입 2」는 Ver.000A 이전의「자동조정 타입 1」보다도 소음레벨을 개선하였습니다. 출하시 설정은 자동조정 타입 2가 유효하게 되어 있습니다. Ver.000A 이전과의 호환성이 필요한 경우에 자동조정 타입 1(Pn14F.1=0)로 변경합니다.

소프트웨어 버전 *	자동조정 타입	내용
000A 이전	자동조정 타입 1	—
000B 이후	자동조정 타입 2	자동조정 타입 1보다도 소음레벨을 개선

*소프트웨어 버전은 Fn012에서 확인 가능합니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn14F	n.□□0□	자동조정 타입 1	전원 재투입 후	튜닝
	n.□□1□	자동조정 타입 2[출하시 설정]		

6.3 어드밴스드 오토튜닝(Fn201)

어드밴스드 오토튜닝에 의한 조정에 대하여 설명합니다.

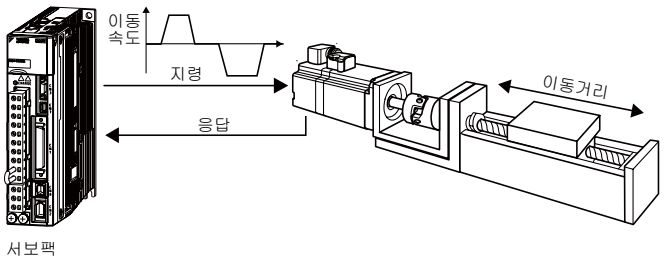
6.3.1 어드밴스드 오토튜닝에 대하여

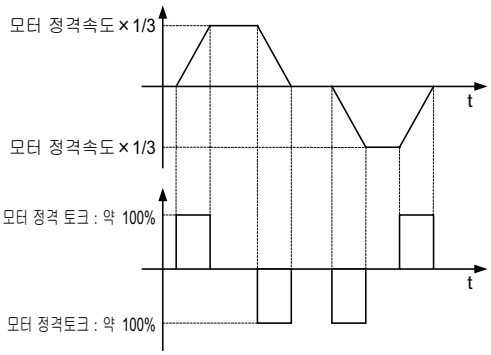
어드밴스드 오토튜닝은 설정된 범위내에서 자동운전(정회전 및 역회전의 왕복운동)을 실시, 운전중에 서보팩이 자동적으로 기계특성에 맞는 조정을 하는 기능입니다.

어드밴스드 오토튜닝은 상위장치를 접속하지 않고 실행할 수 있습니다.
그때, 자동운전의 동작사양은 아래와 같습니다.

- 어드밴스드 오토튜닝중의 최대속도: 모터 정격속도× 2
- 가속토크* :모터 정격토크 추력 약 100%
- 이동거리 :1000지령단위에서의 임의설정. 출하시에는 모터 3회전

* 부하관성 모멘트비(Pn103)의 설정, 기계의 마찰, 외란의 영향으로 가속 토크는 변동합니다.





어드밴스드 오토튜닝은 아래의 조정을 실시합니다.

- 관성 모멘트 비
- 게인조정(위치루프 게인, 속도루프 게인 등)
- 필터 조정(토크지령 필터, 노치 필터)
- 마찰보상[(7) 참조]
- A형 제진제어
- 진동억제(Mode=2 또는 3만)

조정에 사용하는 파라미터에 대해서는「6.3.3 관련 파라미터」를 참조하여 주십시오.

Jcalc의 설정에 따라 부하관성 모멘트를 추정한다/하지 않는다를 선택할 수 있습니다.

부하관성 추정	내용
Jcalc=ON	부하관성 모멘트를 추정합니다.
Jcalc=OFF	부하관성 모멘트를 추정하지 않습니다.

Mode의 설정에 따라 조정레벨을 선택할 수 있습니다.

조정레벨	내용
Mode 1	표준
Mode 2	위치결정 전용 조정을 합니다.
Mode 3	위치결정 전용의 조정 뿐만 아니라 오버슈트를 억제합니다.

필터타입의 설정에 따라 기계요소에 따른 기계공진 제어 필터를 선택할 수 있습니다.

필터 타입	내용
Type=1	벨트구동 기계 등에 적합한 필터를 선택합니다.
Type=2	볼 나사 구동 기계 등에 적합한 필터를 선택합니다.
Type=3	감속기나 전달기구가 없는 강체계에 적합한 필터를 선택합니다.

⚠주의

- 어드밴스드 오토튜닝은 자동운전으로 조정을 실시하므로 동작중에 진동이나 오버슈트가 발생하는 경우가 있습니다. 안전확보를 위하여 언제라도 비상정지가 가능한 상태에서 실행하여 주십시오.
- 「Jcalc=OFF(부하관성 모멘트를 추정하지 않는다)」에서 사용하는 경우는 「부하관성 모멘트비(Pn103)」에 적정치를 설정하고 나서 실행하여 주십시오. 관성 모멘트비가 실제 관성 모멘트와 크게 다르면 정상인 제어를 할 수 없고 진동이 발생하는 경우가 있습니다.

중요

- 어드밴스드 오토튜닝은 현재 설정되어 있는 속도루프 게인(Pn100)을 기준으로 조정을 개시합니다. 따라서 조정개시시에 진동하고 있는 경우는 정확한 조정을 할 수 없습니다. 이 경우, 원 파라미터 튜닝(Fn203) 등으로 충분히 안정한 게인을 설정하고 나서 조정을 하여 주십시오.
- 자동조정 기능이 유효(Pn170=□□□1:출하시 설정)한 상태에서 어드밴스드 오토튜닝을 실행하는 경우는 「관성 모멘트를 추정한다(Jcalc=ON)」설정으로 사용하여 주십시오. 자동조정 기능을 자동적으로 무효로 하고 어드밴스드 오토튜닝으로 게인을 설정합니다.
  「관성 모멘트를 추정하지 않는다(Jcalc=OFF)」설정으로 어드밴스드 오토튜닝을 실행한 경우는 「ERROR」가 표시되고 어드밴스드 오토튜닝을 실행할 수 없습니다.
- 어드밴스드 오토튜닝을 실행한 후에 기계의 부하상태나 전달기구 등을 변경하고 다시 「부하관성 모멘트를 추정한다(Jcalc=ON)」설정으로 어드밴스드 오토튜닝을 실행하는 경우는 아래의 파라미터 변경을 실시, 앞에서 조정한 설정치를 모두 무효로 하여 주십시오. 파라미터를 변경하지 않고 어드밴스드 오토튜닝을 실행한 경우, 기계가 진동하여 기계가 파손되는 경우가 있습니다.

  Pn00B.0=1(모든 파라미터를 표시합니다)
  Pn140.0=0(모델 추종제어를 사용하지 않는다)
  Pn160.0=0(A형 제진제어를 사용하지 않는다)
  Pn408=n.00□0(마찰보상, 제1, 제2 노치를 사용하지 않는다)

(1) 설정에서의 확인사항

어드밴스드 오토튜닝을 실행하기 전에 아래의 설정을 확인하여 주십시오. 설정되어있지 않은 경우는 조작중에 「NO-OP」가 표시됩니다.

- 주회로 전원이 ON일 것
- 서보 OFF일 것
- 정회전 구동금지(P-OT), 역회전 구동금지(N-OT)가 오버트래블 상태가 아닐 것
- 클리어 신호가 L레벨(클리어하지 않는다)일 것
- 토크제어가 아닐 것
- 자동게인 전환이 무효일 것
- 쓰기금지(Fn010)가 설정되어있지 않을 것

<보충>
속도제어인 상태로 어드밴스드 오토튜닝을 실행하면 자동적으로 위치제어로 전환하여 조정이 실행됩니다. 조정완료 후에는 속도제어로 돌아갑니다.

(2) 동작조건에서의 확인사항

아래의 조건하에서는 어드밴스드 오토튜닝을 정상으로 실행할 수 없습니다. 이들 조건에 해당하는 경우는 부하관성 모멘트비를 기계 제원으로부터 산출하여 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝 또는 원 파라미터 튜닝으로 조정하여 주십시오.

지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝에 대해서는「6.4 지령입력형 어드밴스드 오토튜닝(Fn202)」을, 원 파라미터 튜닝에 대해서는「6.5 원 파라미터 튜닝 (Fn203)」을 참조하여 주십시오.

- 기계계를 한방향으로 밖에 가동할 수 없는 경우
- 가동범위가 0.5회전 이하로 좁은 경우

(3) 성능에 영향을 주는 항목

아래의 조건하에서는 어드밴스드 오토튜닝에 의한 조정이 충분히 이뤄지지 않는 경우가 있습니다. 조정결과에 만족할 수 없는 경우에는 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝 또는 원 파라미터 튜닝으로 조정하여 주십시오.
지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝에 대해서는「6.4 지령입력형 어드밴스드 오토튜닝(Fn202)」을, 원 파라미터 튜닝에 대해서는「6.5 원 파라미터 튜닝 (Fn203)」을 참조하여 주십시오.

- 설정된 운전범위 내에서 부하관성 모멘트가 변동하는 경우
- 기계의 동마찰이 큰 경우
- 부하의 강성이 낮고 위치결정 동작을 실시하면 진동이 발생하는 경우
- 위치적분 기능을 사용하는 경우
- P(비례동작)제어인 경우

(주)「관성 모멘트를 추정한다」로 설정한 경우, 관성 모멘트 추정중에 P제어로 전환하면 「Error」가 됩니다.

- 모드 스위치를 사용하는 경우

(주)「관성 모멘트를 추정한다」로 설정한 경우, 관성 모멘트 추정중에는 모드 스위치 기능이 무효가 되고 PI제어가 됩니다. 모드 스위치 기능은 관성 모멘트 추정완료 후에 유효가 됩니다.


중요

- 어드밴스드 오토튜닝은 「위치결정 완료폭(Pn522)」을 참조하여 조정을 실시합니다.
「위치제어(Pn000.1=1)」로 운전하는 경우는 「전자기어(Pn20E/Pn210)」및「위치결정 완료폭(Pn522)」을 실제 운전시의 값으로 설정하여 주십시오. 「속도제어(Pn000.1=0)」로 운전하는 경우는 출하시 설정을 사용하여 주십시오.

오버슈트 검출레벨(Pn561)은 위치결정 완료폭(Pn522)을 변경하지 않고 오버슈트량을 미세하게 조정하고 싶은 경우에만 사용합니다. Pn561의 출하시 설정은 100%이므로 위치결정 완료폭과 같은 오버슈트량까지 허용하여 조정합니다. 0%로 변경하면 위치결정 완료폭 이내에서 오버슈트하지 않고 조정할 수 있습니다. 그러나 이 값을 변경하면 위치결정 시간이 늘어나는 경우가 있습니다.

Pn561	오버슈트 검출레벨		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～100	1%	100	변경 직후	셋업

(4) 어드밴스드 오토튜닝의 사용제한

본 기능에서는 서보팩의 소프트웨어 버전과 인코더 분해능의 조합에서 아래의 사용제한이 있습니다.

대상 서보모터:SGM□V-□□□D□□□, SGM□V-□□□3□□□
SGMPS-□□□C□□□, SGMPS-□□□2□□□

■ 20비트 또는 17비트 인코더를 사용하는 경우

- 모델 추종제어 타입에 의한 사용제한

SGDV소프트웨어 버전*	Ver.0007이전	Ver.0008이후
모델 추종제어 타입	타입 1	타입 1 또는 타입 2[출하시 설정]
제한사항	위치결정시에 위치편차가 오버슈트하는 경향이 있습니다. 위치결정 완료폭(Pn522)이 작은 경우 등에 위치결정 시간이 늘어나는 경우가 있습니다.	Ver.0007보다도 위치편차의 오버슈트를 억제하는 설정으로 되어 있습니다. Ver.0007이전과의 호환이 필요한 경우, 모델 추종 타입 1(Pn14F.0=0)로 변경하여 주십시오.

* 소프트웨어 버전은 Fn012에서 확인 가능합니다.

• 소프트웨어 버전 Ver.0008 이후부터 추가된 파라미터

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn14F	n.□□□0	모델 추종제어 타입1	전원 재투입 후	튜닝
	n.□□□1	모델 추종제어 타입2 [출하시 설정]		

■ 13비트 인코더를 사용하는 경우

대상 서보모터:SGMJV-□□□A□□□

• 조정레벨의 사용제한

SGDV소프트웨어 버전*	Ver.0007이전	Ver.0008이후
제한사항	조정레벨 Mode =1만 선택하여 사용하여 주십시오.	조정레벨 Mode =1로 고정됩니다. 변경할 수 없습니다.

* 소프트웨어 버전은 Fn012에서 확인 가능합니다.

중요

• 위치결정 완료후, 약 3초 이내에 위치결정 완료신호(/COIN)을 ON하지 않는 경우는 "WAITING"이 점멸 표시됩니다. 또한 약 10초 이내에 위치결정 완료신호(/COIN)을 ON하지 않는 경우는 「Error」가 2초간 점멸 표시되고 튜닝이 중지됩니다.

(5) 자동 노치필터의 설정에 대하여

통상은「자동조정한다」로 설정하여 주십시오.(출하시 설정은「자동조정한다」입니다.)
「자동조정한다」로 설정한 경우, 본 기능중에 진동을 자동적으로 검출하고 노치필터를 조정합니다.

본 기능실행 전의 노치필터 설정을 변경하지 않는 경우만「자동조정하지 않는다」로 설정하여 주십시오.

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn460	n.□□□0	1단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 하지 않습니다.	변경 직후	튜닝
	n.□□□1	1단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 합니다[출하시 설정].		
	n.□0□□	2단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 하지 않습니다.		
	n.□1□□	2단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 합니다[출하시 설정].		

(6) A형 제진제어 기능

A형 제진제어는 진동 주파수가 낮고 노치필터를 적용할 수 없는 진동이 발행하는 경우에 유효합니다.

통상은「자동조정한다」로 설정하여 주십시오.(출하시 설정은「자동조정한다」입니다.)
「자동조정한다」로 설정한 경우, 어드밴스드 오토튜닝중에 진동을 자동 검출하고 A형 제진제어를 자동적으로 조정·설정합니다.
어드밴스드 오토튜닝 실행전에 설정한 A형 제진제어의 설정을 변경하지 않는 경우에만「자동조정 하지 않는다」로 설정하여 주십시오.

A형 제진제어의 상세에 대해서는「6.6 A형 제진제어 기능(Fn204)」을 참조하여 주십시오.

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn160	n.□□0□	A형 제진제어를 보조기능으로 자동 조정하지 않습니다.	변경 직후	튜닝
	n.□□1□	A형 제진제어를 보조기능으로 자동 조정합니다. [출하시 설정].		

자동조정되는 A형 제진제어 관련 파라미터를 아래에 나타냅니다.

파라미터	명칭
Pn161	A형 진동 주파수
Pn163	A형 제진 댐핑 게인

(주) 아래의 A형 제진제어 관련 파라미터는 자동조정되지 않고 각각의 설정치가 적용됩니다.
A형 제진 게인 보정(Pn162)
A형 제진필터 시정수 1 보정(Pn164)
A형 제진필터 시정수 2 보정(Pn165)

(7) 진동억제 장착 모델 추종제어 기능

진동억제기능은 주로 위치결정시에 기계 받침대 등이 진동함으로써 발생하는 1～100Hz정도의 낮고 과도적인 진동(흔들림)을 억제하는 기능입니다.

통상은「자동조정한다」로 설정하여 주십시오.(출하시 설정은「자동조정한다」입니다.)
「자동조정한다」로 설정한 경우, 어드밴스드 오토튜닝중에 진동을 자동 검출하고 진동억제 장착 모델 추종제어를 자동적으로 조정･설정합니다.
어드밴스드 오토튜닝 실행전에 설정한 진동억제 장착 모델 추종제어의 설정을 변경하지 않는 경우에만「자동조정 하지 않는다」로 설정하여 주십시오.

(주) 본 기능은 모델 추종제어를 사용하므로 조정레벨이 「Mode 2」또는「Mode 3」인 경우에만 실행할 수 있습니다.

■ 관련 파라미터

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn140	n.□0□□	진동억제 기능을 보조기능으로 자동 조정하지 않습니다.	변경 직후	튜닝
	n.□1□□	진동억제 기능을 보조기능으로 자동 조정합니다. [출하시 설정].		

자동조정되는 진동억제 장착 모델 추종제어 관련 파라미터를 아래에 나타냅니다.

파라미터	명칭
Pn141	모델 추종제어 게인
Pn145	진동억제 1 주파수 A
Pn146	진동억제 1 주파수 B

(주) 아래의 진동억제 장착 모델 추종제어 관련 파라미터는 자동조정되지 않고 각각의 설정치가 적용됩니다.
모델 추종제어 게인 보정(Fn142)

(8) 마찰보상

마찰보상 기능은 아래와 같은 상태의 변화에 대한 보상기능입니다.

- 기계의 습동부에서의 그리스 등의 윤활제의 점성저항의 변동
- 기계점착 분산에 의한 부하저항의 변동
- 경년변화에 의한 부하저항의 변동

마찰보상은 조정레벨에 따라 적용되는 조건이 다릅니다. Mode 1은「마찰보상 선택(Pn408.3)」의 설정에 따릅니다.

조정레벨 / 관련기능 스위치 선택상태		Mode 1	Mode 2 Mode 3
Pn408	n.0□□□	×	○
	n.1□□□	○	○

○:마찰보상 유효로 조정
×:마찰보상 무효로 조정

(9) 피드 포워드

조정레벨을「Mode 2」「Mode 3」에서 실행하는 경우,「피드 포워드 지령(Pn109)」「속도 피드 포워드(V-REF) 입력」및「토크 피드 포워드(T-REF)입력」은 모델 추종제어가 유효하게 되므로 무시됩니다.

「속도 피드 포워드(V-REF)입력」,「토크 피드 포워드(T-REF)입력」및 모델 추종제어를 함께 쓸 경우는 아래의 설정이 필요합니다.

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn140	n.0□□□	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 쓰지 않습니다[출하시 설정].	변경 직후	튜닝
	n.1□□□	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 씁니다.		

중요

- 모델 추종제어는 서보 내부에서 최적의 피드 포워드를 설정합니다. 그래서 통상,「속도 피드 포워드(V-REF)입력」,「토크 피드 포워드(T-REF)입력」을 함께 쓰는 경우는 없습니다. 부적절한「속도 피드 포워드(V-REF)입력」,「토크 피드 포워드(T-REF)입력」을 입력한 경우, 오버슈트를 유발할 우려가 있습니다.

「토크 피드 포워드(T-REF)입력」,「속도 피드 포워드(V-REF)입력」에 대해서는「6.8.2 토크 피드 포워드」「6.8.3 속도 피드 포워드」를 참조하여 주십시오.

6.3.2 어드밴스드 오토튜닝 조작순서

어드밴스드 오토튜닝의 조작순서를 아래에 나타냅니다.

어드밴스드 오토튜닝의 조작은 디지털 오퍼레이터(옵션) 또는 SigmaWin+에서 실시합니다.

아래에 디지털 오퍼레이터에서의 조작순서를 설명합니다.

디지털 오퍼레이터 키의 기본조작에 대해서는「Σ-V시리즈 사용자 매뉴얼 디지털 오퍼레이터 조작편(SIJP S800000 55)」를 참조하여 주십시오.

(주) 본 기능은 패널 오퍼레이터로부터는 조작할 수 없습니다.

(1) 조작순서

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	BB —FUNCTION— Fn200:TuneLvl Set Fn201:AAT Fn202:Ref-AAT Fn203:OnePrmTun	MODE/SET ∧ ∨	보조기능의 메인 메뉴를 표시하고 Fn201을 선택합니다.
2	BB Advanced AT Jcalc=ON Mode=2 Type=2 Stroke=+00800000 (0003.0)rev	DATA	DATA 키를 누르고 어드밴스드 오토튜닝의 초기 설정화면을 표시합니다. (주) 화면이 전환되지 않고 STATUS표시부에 「NO-OP」가 표시된 경우는 「(1) 설정에서의 확인사항」을 확인하고 대처하여 주십시오.
3	BB Advanced AT Jcalc=ON Mode=2 Type=2 Stroke=+00800000 (0003.0)rev	∧ ∨ SCROLL	∧, ∨ 또는 SCROLL 키를 사용하여 순서 3-1～3-4의 항목을 설정합니다.
3-1	■ 부하관성 추정 부하관성 추정을 한다/하지 않는다를 선택합니다. 통상은 「Jcalc=ON」을 선택하여 주십시오. Jcalc=ON:부하관성 모멘트를 추정합니다. Jcalc=OFF:부하관성 모멘트를 추정하지 않습니다. <보충> 기계제원 등으로부터 관성 모멘트를 이미 알고 있는 경우는 Pn103에 올바른 값을 설정하고 Jcalc=OFF를 선택합니다.		
3-2	■ 조정레벨 조정레벨을 선택합니다. Mode=1:응답특성, 안정을 고려한 조정을 실시합니다.(표준조정 레벨) Mode=2:위치결정 전용 조정을 합니다. Mode=3:위치결정 전용의 조정 뿐만 아니라 오버슈트를 억제합니다. Mode=2에서 위치편차가 오버슈트하는 경우에 선택하여 주십시오. (주) 본 기능 실행후, 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝(Fn202)을 실행하는 경우, Mode=1을 선택하여 주십시오.		
3-3	■ 필터 타입의 설정 필터 타입을 선택합니다. 필터타입은 구동하는 기계요소에 따라 필터를 선택하는 기능입니다. 아래의 기능요소를 기준으로 설정하여 주십시오. <보충> 이상음이 나거나, 게인이 올라가지 않는 경우는 필터타입을 변경하면 양호한 결과를 얻을 수 있는 경우가 있습니다. Type=1:벨트구동 기계 등에 적합한 필터를 선택합니다. Type=2:볼 나사 구동 기계, 리니어 모터 등에 적합한 필터를 선택합니다[출하시 설정]. Type=3:감속기나 전달기구가 없는 직결된 강체계에 적합한 필터를 선택합니다.		

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
3-4	■ Stroke(이동거리)의 설정 1000지령단위에서의 이동거리를 설정합니다. 이동거리의 설정범위: 이동설정 범위는 -99990000 ～ +99990000 ［1000지령단위］ 입니다. -방향은 역회전, +방향은 정회전 구동으로 현재 위치로부터의 이동거리를 나타냅니다. 초기 설정치: 약 3회전 (주) • JOG운전 등으로 적절한 가동범위가 취해지는 위치까지 이동하고 나서 실행하여 주십시오. • 모터의 회전수는 최저 0.5회전 이상이 되도록 설정하여 주십시오. 그 이하의 회전수이면 「Error」가 표시되어 실행할 수 없습니다. • 부하관성 모멘트비/질량비 추정, 튜닝정도를 확보하기 위하여 모터 회전수는 3회 정도로 할 것을 권장합니다.		
4	BB ADVANCED AT Pn103=00000 Pn100=0040.0 Pn101=0020.00 Pn102=0040.0	DATA	DATA 키를 누르면 어드밴스드 오토튜닝 실행화면이 실행됩니다.
5	RUN ADVANCED AT Pn103=00000 Pn100=0040.0 Pn101=0020.00 Pn141=0050.0	JOG SVON	JOG SVON 키를 누르면 서보 ON이 되고 「BB」가 「RUN」 표시로 바뀝니다. (주) 「Mode=3：위치결정 용도 전용」 선택시, 「Pn102」 표시는 「Pn141」 표시가 됩니다.
6	RUN ADVANCED AT Pn103=00300 Pn100=0040.0 Pn101=0020.0 Pn141=0050.0 표시 예:관성 모멘트 비/질량비 계산 실행시	∧ ∨ DATA MODE/SET	Stroke(이동거리)의 설정에 +방향의 이동거리를 설정한 경우는 ∧ 키를, -방향의 이동거리를 설정한 경우는 ∨ 키를 누르면 관성 모멘트 비/질량비의 추정이 개시됩니다. 관성 모멘트비/질량비 추정중에는 Pn103의 설정치가 점멸합니다. 추정이 완료되면 점멸이 멈추고 관성 모멘트비/질량비가 표시됩니다. 그리고 서보 ON상태로 자동운전이 일시 정지됩니다. (주) • 정지일 때 DATA 키를 눌러 주십시오. 관성 모멘트 추정치를 서보팩에 보존합니다. • 관성 모멘트 추정만 실행하는 경우는 DATA 키를 누른 후, MODE/SET 키로 Fn201을 종료합니다. • 이동방향과 ∧ 또는 ∨ 키가 다른 경우에는 추정이 개시되지 않습니다. • 조정동작을 개시할 수 없거나 또는 관성 모멘트비/질량비의 추정을 개시할 수 없는 경우는 「NO-OP」로 점멸표시됩니다. 「(3) 조작을 정상적으로 실행할 수 없는 경우의 원인과 대처법」 등을 참조하여 원인을 개선하고 나서 재조작하여 주십시오. • 관성 모멘트비/질량비의 추정조건이 불충분한 등의 이유로 관성 모멘트비/질량비의 추정을 정상 종료할 수 없는 경우, 「Pn103=ERR」로 표시됩니다.(「(4) 부하관성 모멘트비/질량비 추정중의 에러 원인과 대처법」을 참조하여 주십시오.) • MODE/SET 키를 눌러 조정을 일단 종료시키고 (4) 부하관성 모멘트비/질량비 추정중의 에러 원인과 대처법」 등을 참조하여 원인을 개선하고 나서 재조작하여 주십시오. <보충> 관성 모멘트비/질량비의 추정을 하지 않는 설정의 경우는 Pn103의 설정치는 점멸하지 않습니다. 현재 설정되어 있는 Pn103의 설정치가 표시됩니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
7	Adj ADVANCED AT Pn103=00300 Pn100=0100.0 Pn101=0006.36 Pn141=0150.0	∧ ∨	Stroke(이동거리) 설정의 부호(+/-)에 맞춰 ∧ 또는 ∨ 키를 누르면 관성 모멘트비/질량비의 추정치가 서보팩에 저장되고 다시 자동운전이 개시되고 계속해서 노치필터, 토크지령 필터, 각종 게인이 자동 설정됩니다. 자동 설정중에는 「ADJ」가 점멸 표시됩니다. (주) 기계공진 등으로 충분한 조정을 할 수 없는 경우, STATUS에 「Error」가 표시됩니다. 이 경우, 원 파라미터 튜닝(Fn203)으로 조정하여 주십시오.
8	End Advanced AT Pn103=00300 Pn100=0100.0 Pn101=0006.36 Pn141=0150.0		조정이 정상 완료되면 서보 OFF가 되고 STATUS에 「END」가 2초 점멸 표시되며 그 후「ADJ」가 됩니다.
9	Done ADVANCED AT Pn103=00300 Pn100=0100.0 Pn101=0006.36 Pn141=0150.0	DATA	DATA 키를 누르면 조정한 각 설정치가 서보팩에 저장되고 「DONE」이 2초간 점멸하고 「ADJ」표시로 돌아갑니다. <보충> 설정한 설정치를 보존하고 싶지 않은 경우는 MODE/SET 키를 눌러 주십시오.
10	BB —FUNCTION— Fn200:TuneLvl Set Fn201:AAT Fn202:Ref-AAT Fn203:OnePrmTun	MODE/SET	MODE/SET 키를 누르면 순서 1의 화면으로 돌아갑니다.

(2) 어드밴스드 오토튜닝에 관한 보충

어드밴스드 오토튜닝이 정상 종료하지 않은 경우,「Error」가 점멸 표시됩니다. 키로 본 기능을 일단 종료시키고 첫 순서까지 되돌아가 어드밴스드 오토튜닝의 초기설정 화면을 표시시켜 주십시오.

위치결정 완료폭(Pn522)의 값을 크게하고 나서 어드밴스드 오토튜닝을 다시 실행하여 주십시오.

어드밴스드 오토튜닝이 정상종료되지 않은 경우의 표시 예

```
Error ADVANCED AT
Pn103:00123
Pn100:0063.0
Pn101:017.00
Pn141:0063.0
```

(3) 조작을 정상적으로 실시할 수 없는 경우의 원인과 대처법

조정중에「NO-OP」또는「Error」가 표시되면 조정이 중지됩니다.

■「NO-OP」가 점멸 표시된 경우에 생각할 수 있는 원인

- 주회로 전원이 OFF
- 알람 또는 워닝이 발생
- 오버 트래블이 발생
- SigmaWin+ 통신이상이 발생
- 게인전환으로 제 2게인이 선택되어 있다
- 자동조정이 유효로 관성 모멘트비/질량비 추정을 하지 않는 설정(Jcalc=OFF)으로 한 경우

이러한 경우, MODE/SET 키로 조정을 일단 중지하고 원인을 해결하고 나서 조정을 재실행하여 주십시오.

■ 「Error」가 점멸 표시된 경우에 생각할 수 있는 원인과 대책

MODE/SET 키로 조정을 일단 중지하고 아래의 대책을 실시하고 나서 재조작하여 주십시오.

에러 내용	원인	대책
게인이 최저조정 게인 이하가 되었다	기계진동의 발생 또는 위치결정 완료/COIN신호가 ON/OFF되어 있습니다.	Pn522의 설정치를 크게 합니다. 기계진동이 있는 경우는 A형 제진조정 기능, 진동억제 기능으로 진동을 억제합니다.
부하관성 모멘트비/질량비 추정중에 에러가 발생하였다	「(4) 부하관성 모멘트비/질량비 추정중의 에러 원인과 대처법」을 참조하여 주십시오.	
이동거리 설정의 에러	이동거리 설정이 최소조정 가능 이동량 이하의 약 0.5회전(SGMCS형 모터의 경우는 0.05회전)으로 설정되어 있습니다.	이동거리를 크게하여 주십시오. 3회전 정도를 권장합니다.
위치결정 조정완료 후, 약 10초 이내에 위치결정 완료/COIN신호가 ON되지 않았다	위치결정 완료 폭의 설정이 좁거나 또는 P제어 동작이 설정되어 있습니다.	Pn522의 설정치를 크게 합니다. P제어 동작이 설정되어 있는 경우는 모드 스위치를 무효로 합니다.

(4) 부하관성 모멘트비/질량비 추정중 에러의 원인과 대처법

Jcalc=ON에서 부하관성 모멘트비/질량비 추정중에 발생할 가능성이 있는 에러의 원인과 대처방법을 아래에 나타냅니다.

에러 표시	에러 종류	원인	대처방법
Err1	관성 모멘트 비/질량비 추정개시 실패	관성 모멘트비/질량비 추정을 위한 동작을 개시했지만 추정처리가 실행되지 않았다.	• 속도게인(Pn100)의 설정치를 크게 합니다. • STROKE를 넓힙니다.
Err2	관성 모멘트 비/질량비 추정 불량	관성 모멘트 비/질량비 동정치의 분산이 커서 10회의 시행으로 수습되지 않았다.	기계제원으로부터 계산치를 Pn103에 설정하여 「Jcalc=OFF」로 실행합니다.
Err3	저주파 진동검출 에러	저주파 진동을 검출하였다.	관성 모멘트 비/질량비 동정 개시레벨(Pn324)의 설정치를 2배로 합니다.
Err4	토크제한 에러	토크제한에 도달하였다.	• 토크제한을 사용하는 경우는 제한치를 크게 합니다. • 관성 모멘트 비/질량비 동정 개시레벨(Pn324)의 설정치를 2배로 합니다.
Err5	비례제어 에러	비례제어(P-CON)입력된 경우 등, 관성 모멘트비/질량비 추정중에 속도제어가 비례제어가 되었다.	추정중에는 속도제어를 PI제어로 합니다.

6.3.3 관련 파라미터

어드밴스드 오토튜닝으로 자동 설정되는 파라미터를 아래에 나타냅니다.

파라미터	명칭
Pn100	속도루프 게인
Pn101	속도루프 적분 시정수
Pn102	위치루프 게인
Pn121	마찰보상 게인
Pn123	마찰보상 계수
Pn124	마찰보상 주파수 보정
Pn125	마찰보상 게인 보정
Pn141	모델 추종제어 게인
Pn143	모델 추종제어 바이어스(정회전 방향)
Pn144	모델 추종제어 바이어스(역회전 방향)
Pn145	진동억제 1 주파수 A
Pn146	진동억제 1 주파수 B
Pn147	모델 추종제어 속도 피드 포워드 보상
Pn161	A형 진동 주파수
Pn163	A형 제진 댐핑 게인
Pn401	1단째 제 1토크 지령 필터 시정수
Pn408	노치필터 선택/마찰보상 선택
Pn409	1단째 노치필터 주파수
Pn40A	1단째 노치필터 Q 값
Pn40C	2단째 노치필터 주파수
Pn40D	2단째 노치필터 Q 값

6.4 지령입력형 어드밴스드 오토튜닝(Fn202)

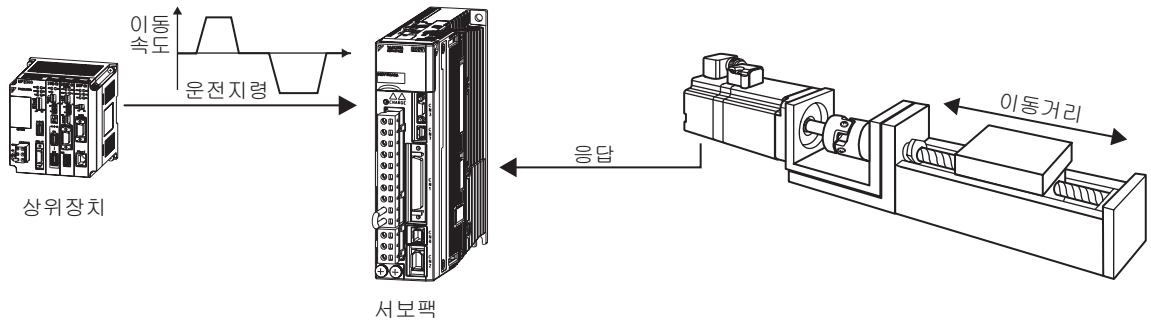
지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝에 의한 조정에 대하여 설명합니다.

6.4.1 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝에 대하여

지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝은 상위장치의 사용자 운전지령에 대한 최적의 조정을 자동으로 실시하는 조정 방법입니다.

지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝은 일반적으로 어드밴스드 오토튜닝으로 조정을 실시한 후의 최종 조정으로서도 사용할 수 있습니다.

또한 부하관성 모멘트비가 Pn103에 올바로 설정되어 있는 경우는 어드밴스드 오토튜닝을 생략하고 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝을 실행할 수 있습니다.



지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝은 아래의 조정을 실시합니다.

- 게인조정(위치루프 게인, 속도루프 게인 등)
- 필터 조정(토크지령 필터, 노치 필터)
- 마찰보상
- A형 제진제어
- 진동억제

조정에 사용하는 파라미터에 대해서는「6.4.3 관련 파라미터」를 참조하여 주십시오.

Mode의 설정에 따라 조정레벨을 선택할 수 있습니다.

조정레벨	내용
Mode 1	표준
Mode 2	위치결정 전용 조정을 합니다.
Mode 3	위치결정 전용의 조정 뿐만 아니라 오버슈트를 억제합니다.

필터타입의 설정에 따라 기계요소에 따른 기계공진 제어 필터를 선택할 수 있습니다.

필터 타입	내용
Type=1	벨트구동 기계 등에 적합한 필터를 선택합니다.
Type=2	볼 나사 구동 기계 등에 적합한 필터를 선택합니다.
Type=3	감속기나 전달기구가 없는 강체계에 적합한 필터를 선택합니다.

⚠주의

- 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝은 자동조정을 실시하므로 동작중에 진동이나 오버슈트가 발생하는 경우가 있습니다. 안전확보를 위하여 언제라도 비상정지가 가능한 상태에서 실행하여 주십시오.
- 지령입력형 어드밴스드 오토튜닝을 실행하기 전에 어드밴스드 오토튜닝 등으로 관성 모멘트비(Pn103)를 반드시 설정하여 주십시오. 관성 모멘트비가 실제 관성 모멘트와 크게 다르면 정상적인 제어를 할 수 없고 진동이 발생하는 경우가 있습니다.

중요

- 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝은 현재 설정되어 있는 속도루프 게인(Pn100)을 기준으로 조정을 개시합니다. 따라서 조정개시시에 진동하고 있는 경우는 정확한 조정을 할 수 없습니다. 이 경우, 원 파라미터 튜닝(Fn203) 등으로 충분히 안정한 게인을 설정하고 나서 조정을 하여 주십시오.

(1) 설정에서의 확인사항

지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝을 실행하기 전에 아래의 설정을 확인하여 주십시오. 설정되어 있지 않은 경우는 조작중에「NO-OP」가 표시됩니다.

- 주회로 전원이 ON일 것
- 정회전 구동금지(P-OT), 역회전 구동금지(N-OT)가 오버트래블 상태가 아닐 것
- 위치제어일 것
- 자동게인 전환이 무효일 것
- 쓰기금지(Fn010)가 설정되어 있지 않을 것

(2) 동작조건에서의 확인사항

지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝을 정상으로 실행하기 위해서는 아래의 조건이 필요합니다. 이들 조건을 만족하지 않는 경우는 원 파라미터 튜닝으로 조정하여 주십시오.

- 상위장치로부터의 지령에 의한 이동량이 위치결정 완료폭(Pn522)의 설정치 이상일 것
- 상위장치로부터의 지령에 의한 이동속도가 회전검출 레벨(Pn502)의 설정치 이상일 것
- 정지시간(위치결정 완료/Coin신호가 OFF상태에 있는 시간)이 10ms이상일 것

(3) 성능에 영향을 미치는 항목

아래의 조건하에서는 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝에 의한 조정이 충분히 이뤄지지 않는 경우가 있습니다. 조정결과에 만족할 수 없는 경우에는 원 파라미터 튜닝으로 조정하여 주십시오.

원 파라미터 튜닝에 대해서는「6.5 원 파라미터 튜닝 (Fn203)」을 참조하여 주십시오.

- 부하의 강성이 낮고 위치결정 동작을 실시하면 진동이 발생하는 경우
- 위치적분 기능을 사용하는 경우
- P(비례동작)제어인 경우
- 모드 스위치를 사용하는 경우

중요

- 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝은 「위치결정 완료폭(Pn522)」을 참조하여 조정을 실시합니다. 「전자기어(Pn20E/Pn210)」 및 「위치결정 완료폭(Pn522)」을 실제 운전시의 값으로 설정하여 주십시오.

오버슈트 검출레벨(Pn561)은 위치결정 완료폭(Pn522)을 변경하지 않고 오버슈트량을 미세하게 조정하고 싶은 경우에만 사용합니다. Pn561의 출하시 설정은 100%이므로 위치결정 완료폭과 같은 오버슈트량까지 허용하여 조정합니다. 0%로 변경하면 위치결정 완료폭 이내에서 오버슈트하지 않고 조정할 수 있습니다. 그러나 이 값을 변경하면 위치결정 시간이 늘어나는 경우가 있습니다.

Pn561	오버슈트 검출레벨		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～100	1%	100	변경 직후	셋업

(4) 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝의 사용제한

본 기능에서는 서보팩의 소프트웨어 버전과 인코더 분해능의 조합에서 아래의 사용제한이 있습니다.

■ 20비트 또는 17비트 인코더를 사용하는 경우

대상 서보모터:SGM□V-□□□D□□□, SGM□V-□□□3□□□
SGMPS-□□□C□□□, SGMPS-□□□2□□□

- 모델 추종제어 타입에 의한 사용제한

SGDV소프트웨어 버전*	Ver.0007이전	Ver.0008이후
모델 추종제어 타입	타입 1	타입 1 또는 타입 2[출하시 설정]
제한사항	위치결정시에 위치편차가 오버슈트하는 경향이 있습니다. 위치결정 완료폭(Pn522)이 작은 경우 등에 위치결정 시간이 늘어나는 경우가 있습니다.	Ver.0007보다도 위치편차의 오버슈트를 억제하는 설정으로 되어 있습니다. Ver.0007이전과의 호환이 필요한 경우, 모델 추종 타입1(Pn14F.0=0)로 변경하여 주십시오.

*소프트웨어 버전은 Fn012에서 확인 가능합니다.

- 소프트웨어 버전 Ver.0008 이후부터 추가된 파라미터

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn14F	n.□□□0	모델 추종제어 타입1	전원 재투입 후	튜닝
	n.□□□1	모델 추종제어 타입2 [출하시 설정]		

■ 13비트 인코더를 사용하는 경우

대상 서보모터:SGMJV-□□□A□□□

- 조정레벨의 사용제한

SGDV소프트웨어 버전*	Ver.0007이전	Ver.0008이후
제한사항	조정레벨 Mode=1만 선택하여 사용하여 주십시오.	조정레벨 Mode=1로 고정됩니다. 변경할 수 없습니다.

* 소프트웨어 버전은 Fn012에서 확인 가능합니다.

중요

- 위치결정 완료후, 약 3초 이내에 위치결정 완료신호(/COIN)을 ON하지 않는 경우는 "WAITING"이 점멸 표시됩니다. 또한 약 10초 이내에 위치결정 완료신호(/COIN)을 ON하지 않는 경우는 「Error」가 2초간 점멸 표시되고 튜닝이 중지됩니다.

(5) 자동 노치필터의 설정에 대하여

통상은「자동조정한다」로 설정하여 주십시오.(출하시 설정은「자동조정한다」입니다.)
「자동조정한다」로 설정한 경우, 본 기능중에 진동을 자동적으로 검출하고 노치필터를 조정합니다.

본 기능실행 전의 노치필터 설정을 변경하지 않는 경우만「자동조정하지 않는다」로 설정하여 주십시오.

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn460	n.□□□0	1단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 하지 않습니다.	변경 직후	튜닝
	n.□□□1	1단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 합니다[출하시 설정].		
	n.□0□□	2단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 하지 않습니다.		
	n.□1□□	2단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 합니다[출하시 설정].		

(6) A형 제진제어 기능

A형 제진제어는 진동 주파수가 낮고 노치필터를 적용할 수 없는 진동이 발행하는 경우에 유효합니다.

통상은「자동조정한다」로 설정하여 주십시오.(출하시 설정은「자동조정한다」입니다.)
「자동조정한다」로 설정한 경우, 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝중에 진동을 자동 검출하고 A형 제진제어를 자동적으로 조정･설정합니다.
지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝 실행전에 설정한 A형 제진제어의 설정을 변경하지 않는 경우에만「자동조정 하지 않는다」로 설정하여 주십시오.

A형 제진제어의 상세에 대해서는「6.6 A형 제진제어 기능(Fn204)」을 참조하여 주십시오.

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn160	n.□□0□	A형 제진제어를 보조기능으로 자동 조정하지 않습니다.	변경 직후	튜닝
	n.□□1□	A형 제진제어를 보조기능으로 자동 조정합니다. [출하시 설정]		

자동조정되는 A형 제진제어 관련 파라미터를 아래에 나타냅니다.

파라미터	명칭
Pn161	A형 진동 주파수
Pn163	A형 제진 댐핑 게인

(주) 아래의 A형 제진제어 관련 파라미터는 자동조정되지 않고 각각의 설정치가 적용됩니다.
A형 제진 게인 보정(Pn162)
A형 제진필터 시정수 1 보정(Pn164)
A형 제진필터 시정수 2 보정(Pn165)

(7) 진동억제 장착 모델 추종제어 기능

진동억제 기능은 주로 위치결정시에 기계 받침대 등이 진동함으로써 발생하는 1～100Hz정도의 낮고 과도적인 진동(흔들림)을 억제하는 기능입니다.

통상은「자동조정한다」로 설정하여 주십시오.(출하시 설정은「자동조정한다」입니다.)
「자동조정한다」로 설정한 경우, 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝중에 진동을 자동 검출하고 진동억제 장착 모델 추종제어를 자동적으로 조정･설정합니다.
지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝 실행전에 설정한 진동억제 장착 모델 추종제어의 설정을 변경하지 않는 경우에만「자동조정 하지 않는다」로 설정하여 주십시오.

(주) 본 기능은 모델 추종제어를 사용하므로 조정레벨이 「Mode 2」 또는「Mode 3」인 경우에만 실행할 수 있습니다.

■ 관련 파라미터

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn140	n.□0□□	진동억제 기능을 보조기능으로 자동 조정하지 않습니다.	변경 직후	튜닝
	n.□1□□	진동억제 기능을 보조기능으로 자동 조정합니다. [출하시 설정].		

자동조정되는 진동억제 장착 모델 추종제어 관련 파라미터를 아래에 나타냅니다.

파라미터	명칭
Pn141	모델 추종제어 게인
Pn145	진동억제 1 주파수 A
Pn146	진동억제 1 주파수 B

(주) 아래의 진동억제 장착 모델 추종제어 관련 파라미터는 자동조정되지 않고 각각의 설정치가 적용됩니다.
모델 추종제어 게인 보정(Fn142)

(8) 마찰보상

마찰보상 기능은 아래와 같은 상태의 변화에 대한 보상기능입니다.

- 기계의 습동부에서의 그리스 등의 윤활제의 점성저항의 변동
- 기계점착 분산에 의한 부하저항의 변동
- 경년변화에 의한 부하저항의 변동

마찰보상은 조정레벨에 따라 적용되는 조건이 다릅니다. Mode 1은「마찰보상 선택(Pn408.3)」의 설정에 따릅니다.

조정레벨 / 관련기능 스위치 선택상태		Mode 1	Mode 2 Mode 3
Pn408	n.0□□□	×	○
	n.1□□□	○	○

○:마찰보상 유효로 조정
×:마찰보상 무효로 조정

(9) 피드 포워드

조정레벨을「Mode 2」「Mode 3」에서 실행하는 경우,「피드 포워드 지령(Pn109)」「속도 피드 포워드(V-REF) 입력」및「토크 피드 포워드(T-REF)입력」은 모델 추종제어가 유효하게 되므로 무시됩니다.

「속도 피드 포워드(V-REF)입력」,「토크 피드 포워드(T-REF)입력」및 모델 추종제어를 함께 쓸 경우는 아래의 설정이 필요합니다.

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn140	n.0□□□	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 쓰지 않습니다[출하시 설정].	변경 직후	튜닝
	n.1□□□	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 씁니다.		

중요

- 모델 추종제어는 서보 내부에서 최적의 피드 포워드를 설정합니다. 따라서 통상 「속도 피드 포워드(V-REF)입력」, 「토크 피드 포워드(T-REF)입력」을 함께 쓰는 경우는 없습니다. 부적절한 「속도 피드 포워드(V-REF)입력」, 「토크 피드 포워드(T-REF)입력」을 입력한 경우, 오버슈트를 유발할 우려가 있습니다.

「토크 피드 포워드(T-REF)입력」,「속도 피드 포워드(V-REF)입력」에 대해서는「6.8.2 토크 피드 포워드」「6.8.3 속도 피드 포워드」를 참조하여 주십시오.

6.4.2 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝 조작순서

지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝의 조작순서를 아래에 나타냅니다.

지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝의 조작은 디지털 오퍼레이터(옵션) 또는 SigmaWin+에서 실시합니다.

아래에 디지털 오퍼레이터에서의 조작순서를 설명합니다.

디지털 오퍼레이터 키의 기본조작에 대해서는「Σ-V시리즈 사용자 매뉴얼 디지털 오퍼레이터 조작편(SIJP S800000 55)」를 참조하여 주십시오.

(주) 본 기능은 패널 오퍼레이터로부터는 조작할 수 없습니다.

(1) 조작순서

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	BB —FUNCTION— Fn201:AAT Fn202:Ref-AAT Fn203:OnePrmTun Fn204:A-Vib Sup	MODE/SET ∧ ∨	보조기능의 메인 메뉴를 표시하고 Fn202를 선택합니다.
2	BB Advanced AT Mode=3 Type=2	DATA	DATA키를 누르고 어드밴스드 오토튜닝의 초기 설정화면을 표시합니다. (주) 화면이 전환되지 않고 STATUS표시부에 「NO-OP」가 표시된 경우는 「(1) 설정에서의 확인사항」을 확인하고 대처하여 주십시오.
3	BB Advanced AT Mode=3 Type=2	∧ ∨ SCROLL	∧, ∨ 또는 SCROLL 키를 사용하여 순서 3-1, 3-2의 항목을 설정합니다.
3-1	■ 조정레벨 조정레벨을 선택합니다. Mode=1:응답특성, 안정을 고려한 조정을 실시합니다.(표준조정 레벨) Mode=2:위치결정 전용 조정을 합니다. Mode=3:위치결정 전용의 조정 뿐만 아니라 오버슈트를 억제합니다. Mode=2에서 위치편차가 오버슈트하는 경우에 선택하여 주십시오. (주) 본 기능 실행후, 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝(Fn202)을 실행하는 경우, Mode=1을 선택하여 주십시오.		
3-2	■ 필터 타입의 설정 필터 타입을 선택합니다. 필터타입은 구동하는 기계요소에 따라 필터를 선택하는 기능입니다. 아래의 기능요소를 기준으로 설정하여 주십시오. <보충> 이상음이 나거나, 게인이 올라가지 않는 경우는 필터타입을 변경하면 양호한 결과를 얻을 수 있는 경우가 있습니다. Type=1:벨트구동 기계 등에 적합한 필터를 선택합니다. Type=2:볼 나사 구동 기계, 리니어 모터 등에 적합한 필터를 선택합니다[출하시 설정]. Type=3:감속기나 전달기구가 없는 직결된 강체계에 적합한 필터를 선택합니다.		
4	BB Advanced AT Pn103=00000 Pn100=0040.0 Pn101=0020.00 Pn102=0040.0	DATA	DATA키를 누르면 어드밴스드 오토튜닝 실행화면이 실행됩니다. (주) 「Mode=2 또는 3 : 위치결정 용도 전용」선택시, 「Pn102」표시는 「Pn141」표시가 됩니다.
5	ADJ Advanced AT Pn103=00300 Pn100=0040. 0 Pn101=0020. 00 Pn141=0050. 0		외부로부터 /S-ON신호를 입력하고 상위장치로부터 지령을 입력합니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
6	ADJ Advanced AT Pn103=00300 Pn100=0100.0 Pn101=0006.36 Pn141=0150.0	∧ ∨	∧, ∨키를 눌러 조정을 개시합니다. STATUS에는 「Adj」가 점멸 표시됩니다. (주) STATUS가 「BB」표시인 상태에서는 조정은 실행되지 않습니다.
7	END Advanced AT Pn103=00300 Pn100=0100.0 Pn101=0006.36 Pn141=0150.0		조정이 정상 완료되면 STATUS에 「END」가 2초 표시됩니다.
8	DONE Advanced AT Pn103=00300 Pn100=0100.0 Pn101=0006.36 Pn141=0150.0	DATA	DATA키를 누르면 조정한 각 설정치가 서보팩에 저장되고 「DONE」가 2초간 점멸합니다. <보충> 조정한 설정치를 보존하고 싶지 않은 경우는 MODE/SET키를 눌러 주십시오.
9	BB —FUNCTION— Fn201:AAT Fn202:Ref-AAT Fn203:OnePrmTun Fn204:A-Vib Sup	MODE/SET	MODE/SET키를 누르면 순서 1의 화면으로 돌아갑니다.

(2) 본 기능에 관한 보충

조정중에 「NO-OP」또는 「Error」가 표시되면 약 2초간 점멸 표시되고 조정이 중지됩니다. 조정 중지후, 「NO-OP」또는「Error"」표시가 해제되고 "RUN" 또는 "BB"의 표시가 됩니다.

■ 「NO-OP」가 점멸 표시된 경우에 생각할 수 있는 원인

- 주회로 전원이 OFF
- 알람 또는 워닝이 발생
- 오버 트래블이 발생
- SigmaWin+ 통신이상이 발생
- 게인전환으로 제 2게인이 선택되어 있다

이러한 경우, MODE/SET키로 조정을 일단 중지하고 원인을 해결하고 나서 조정을 재실행하여 주십시오.

■ 「Error」가 점멸 표시된 경우에 생각할수 있는 원인과 대책

MODE/SET키로 조정을 일단 중지하고 아래의 대책을 실시하고 나서 재조작하여 주십시오.

에러 내용	원인	대책
위치결정 조정완료 후, 약 10초 이내에 위치결정 완료/COIN신호가 ON되지 않았다	위치결정 완료 폭의 설정이 좁거나 또는 P제어 동작이 설정되어 있습니다.	Pn522의 설정치를 크게 합니다. P제어 동작이 설정되어 있는 경우는 모드 스위치를 무효로 합니다.
게인이 최저조정 게인 이하가 되었다	기계진동의 발생 또는 위치결정 완료/COIN신호가 ON/OFF되어 있습니다.	Pn522의 설정치를 크게 합니다. 기계진동이 있는 경우는 A형 제진조정 기능, 진동억제 기능으로 진동을 억제합니다.

6.4.3 관련 파라미터

지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝으로 자동 설정되는 파라미터를 아래에 나타냅니다. 수동설정의 필요는 없습니다.

파라미터	명칭
Pn100	속도루프 게인
Pn101	속도루프 적분 시정수
Pn102	위치루프 게인
Pn121	마찰보상 게인
Pn123	마찰보상 계수
Pn124	마찰보상 주파수 보정
Pn125	마찰보상 게인 보정
Pn141	모델 추종제어 게인
Pn143	모델 추종제어 바이어스(정회전 방향)
Pn144	모델 추종제어 바이어스(역회전 방향)
Pn145	진동억제 1 주파수 A
Pn146	진동억제 1 주파수 B
Pn147	모델 추종제어 속도 피드 포워드 보상
Pn161	A형 진동 주파수
Pn163	A형 제진 댐핑 게인
Pn401	1단째 제 1토크 지령 필터 시정수
Pn408	노치필터 선택/마찰보상 선택
Pn409	1단째 노치필터 주파수
Pn40A	1단째 노치필터 Q 값
Pn40C	2단째 노치필터 주파수
Pn40D	2단째 노치필터 Q 값

6.5 원 파라미터 튜닝 (Fn203)

원 파라미터 튜닝에 의한 조정에 대하여 설명합니다.

6.5.1 원 파라미터 튜닝에 대하여

원 파라미터 튜닝은 상위장치로부터 위치지령 또는 속도지령을 입력하고 운전을 실시하면서 튜닝 레벨을 수동 조정하는 조정방법입니다.

원 파라미터 튜닝에 의해 하나 또는 두개의 레벨을 조정함으로써 관련된 서보게인의 설정치도 자동 조정할 수 있습니다.

Mode의 설정에 따라 조정레벨을 선택할 수 있습니다.

조정레벨	내용
Mode 0	안정성을 중시한 조정을 실시합니다.
Mode 1	응답성을 중시한 조정을 실시합니다.
Mode 2	위치결정 전용 조정을 합니다.
Mode 3	위치결정 전용의 조정 뿐만 아니라 오버슈트를 억제합니다.

필터타입의 설정에 따라 기계요소에 따른 기계공진 제어 필터를 선택할 수 있습니다.

필터 타입	내용
Type=1	벨트구동 기계 등에 적합한 필터를 선택합니다.
Type=2	볼 나사 구동 기계 등에 적합한 필터를 선택합니다.
Type=3	감속기나 전달기구가 없는 강체계에 적합한 필터를 선택합니다.

원 파라미터 튜닝은 아래의 조정을 실시합니다.

- 게인조정(위치루프 게인, 속도루프 게인 등)
- 필터 조정(토크지령 필터, 노치 필터)
- 마찰보상
- A형 제진제어

조정에 사용하는 파라미터에 대해서는「6.5.4 관련 파라미터」를 참조하여 주십시오.

<보충>
원 파라미터 튜닝은 어드밴스드 오토튜닝, 지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝으로 만족할 수 있는 응답특성을 얻을 수 없는 경우에 실행하여 주십시오.

또한 원 파라미터 튜닝 후, 각 서보게인을 보다 미세조정하고 싶은 경우에는「6.8 조정응용 기능」을 참조하여 매뉴얼 튜닝을 실시하여 주십시오.

⚠주의

- 조정중에 진동이나 오버슈트가 발생하는 경우가 있습니다. 안전확보를 위하여 언제라도 비상정지가 가능한 상태에서 실행하여 주십시오.
- 원 파라미터 튜닝을 실행하기 전에 어드밴스드 오토튜닝 등으로 관성 모멘트비(Pn103)를 반드시 설정하여 주십시오. 관성 모멘트비가 실제 관성 모멘트와 크게 다르면 정상인 제어를 할 수 없고 진동이 발생하는 경우가 있습니다.

(1) 설정에서의 확인사항

원 파라미터 튜닝을 실행하기 전에 아래의 설정을 확인하여 주십시오. 설정되어 있지 않은 경우는 조작중에「NO-OP」가 표시됩니다.

• 쓰기금지(Fn010)가 설정되어 있지 않을 것

(2) 원 파라미터 튜닝의 사용제한

■ 20비트 또는 17비트 인코더를 사용하는 경우

본 기능에서는 서보팩의 소프트웨어 버전과 인코더 분해능의 조합에서 아래의 사용제한이 있습니다.

대상 서보모터:SGM□V-□□□D□□□, SGM□V-□□□3□□□
SGMPS-□□□C□□□, SGMPS-□□□2□□□

• 모델 추종제어 타입에 의한 사용제한

SGDV소프트웨어 버전*	Ver.0007이전	Ver.0008이후
모델 추종제어 타입	타입 1	타입 1 또는 타입 2[출하시 설정]
제한사항	위치결정시에 위치편차가 오버슈트하는 경향이 있습니다. 위치결정 완료폭(Pn522)이 작은 경우 등에 위치결정 시간이 늘어나는 경우가 있습니다.	Ver.0007보다도 위치편차의 오버슈트를 억제하는 설정으로 되어 있습니다. Ver.0007이전과의 호환이 필요한 경우, 모델 추종 타입1(Pn14F.0=0)로 변경하여 주십시오.

*소프트웨어 버전은 Fn012에서 확인 가능합니다.

• 소프트웨어 버전 Ver.0008 이후부터 추가된 파라미터

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn14F	n.□□□0	모델 추종제어 타입1	전원 재투입 후	튜닝
	n.□□□1	모델 추종제어 타입2 [출하시 설정]		

■ 13비트 인코더를 사용하는 경우

대상 서보모터 형식:SGM JV-□□□A□□□

• 튜닝모드의 사용제한

SGDV소프트웨어 버전*	Ver.0007 이전	Ver.0008이후
제한사항	튜닝모드(Tuning Mode) 1 또는 0만 선택하여 사용하여 주십시오.	제한은 없습니다.

* 소프트웨어 버전은Fn012에서 확인 가능합니다.

(3) 자동 노치필터의 설정에 대하여

통상은「자동조정한다」로 설정하여 주십시오.(출하시 설정은「자동조정한다」입니다.)
「자동조정한다」로 설정한 경우, 본 기능중에 진동을 자동적으로 검출하고 노치필터를 조정합니다.

본 기능실행 전의 노치필터 설정을 변경하지 않는 경우만「자동조정하지 않는다」로 설정하여 주십시오.

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn460	n.□□□0	1단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 하지 않습니다.	변경 직후	튜닝
	n.□□□1	1단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 합니다[출하시 설정].		
	n.□0□□	2단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 하지 않습니다.		
	n.□1□□	2단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정 합니다[출하시 설정].		

(4) A형 제진제어 기능

A형 제진제어는 진동 주파수가 낮고 노치필터를 적용할 수 없는 진동이 발행하는 경우에 유효합니다.

통상은「자동조정한다」로 설정하여 주십시오.(출하시 설정은「자동조정한다」입니다.)
「자동조정한다」로 설정한 경우, 원 파라미터 튜닝중에 진동을 자동 검출하고 A형 제진제어를 자동적으로 조정・설정합니다.
원 파라미터 튜닝 실행전에 설정한 A형 제진제어의 설정을 변경하지 않는 경우에만「자동조정 하지 않는다」로 설정하여 주십시오.

A형 제진제어의 상세에 대해서는「6.6 A형 제진제어 기능(Fn204)」을 참조하여 주십시오.

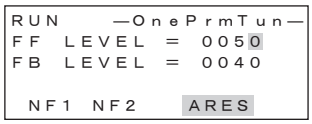
파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn160	n.□□0□	A형 제진제어를 보조기능으로 자동 조정하지 않습니다.	변경 직후	튜닝
	n.□□1□	A형 제진제어를 보조기능으로 자동 조정합니다. [출하시 설정].		

자동조정되는 A형 제진제어 관련 파라미터를 아래에 나타냅니다.

파라미터	명칭
Pn161	A형 진동 주파수
Pn163	A형 제진 댐핑 게인

(주) 아래의 A형 제진제어 관련 파라미터는 자동조정되지 않고 각각의 설정치가 적용됩니다.
A형 제진 게인 보정(Pn162)
A형 제진필터 시정수 1 보정(Pn164)
A형 제진필터 시정수 2 보정(Pn165)

A형 제진제어 설정시에는 디지털 오퍼레이터에「ARES」가 점멸 표시됩니다.



(5) 마찰보상

마찰보상 기능은 아래와 같은 상태의 변화에 대한 보상기능입니다.

- 기계의 습동부에서의 그리스 등의 윤활제의 점성저항의 변동
- 기계접착 분산에 의한 부하저항의 변동
- 경년변화에 의한 부하저항의 변동

마찰보상은 조정레벨에 따라 적용되는 조건이 다릅니다. Mode 0, 1은「마찰보상 선택(Pn408.3)」의 설정에 따릅니다.

조정레벨 / 관련기능 스위치 선택상태		Mode 0	Mode 1	Mode 2	Mode 3
Pn408	n.0□□□	×	×	○	○
	n.1□□□	○	○	○	○

○:마찰보상 유효로 조정
×:마찰보상 무효로 조정

(6) 피드 포워드

조정레벨을「Mode 2」「Mode 3」에서 실행하는 경우,「피드 포워드 지령(Pn109)」「속도 피드 포워드(V-REF) 입력」및「토크 피드 포워드(T-REF)입력」은 모델 추종제어가 유효하게 되므로 무시됩니다.

「속도 피드 포워드(V-REF)입력」,「토크 피드 포워드(T-REF)입력」과 모델 추종제어를 함께 쓸 경우는 아래의 설정이 필요합니다.

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn140	n.0□□□	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 쓰지 않습니다[출하시 설정].	변경 직후	튜닝
	n.1□□□	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 씁니다.		


중요

모델 추종제어는 서보 내부에서 최적의 피드 포워드를 설정합니다. 따라서 통상 「속도 피드 포워드(V-REF)입력」, 「토크 피드 포워드(T-REF)입력」을 함께 쓰는 경우는 없습니다. 부적절한 「속도 피드 포워드(V-REF)입력」, 「토크 피드 포워드(T-REF)입력」을 입력한 경우, 오버슈트를 유발할 우려가 있습니다.

「토크 피드 포워드(T-REF)입력」,「속도 피드 포워드(V-REF)입력」에 대해서는「6.8.2 토크 피드 포워드」「6.8.3 속도 피드 포워드」를 참조하여 주십시오.

6.5.2 원 파라미터 튜닝 조작순서

원 파라미터 튜닝의 조작순서를 아래에 나타냅니다.

원 파라미터 튜닝의 조작은 디지털 오퍼레이터(옵션) 또는 SigmaWin+에서 실시합니다.

아래에 디지털 오퍼레이터에서의 조작순서를 설명합니다.

디지털 오퍼레이터 키의 기본조작에 대해서는「Σ-V시리즈 사용자 매뉴얼 디지털 오퍼레이터 조작편(SIJP S800000 55)」를 참조하여 주십시오.

(주) 패널 오퍼레이터에서의 조작으로는 조정레벨을「Mode 2」「Mode 3」으로 설정할 수 없습니다.「Mode 2」,「Mode 3」에서 실행하는 경우는 디지털 오퍼레이터 또는 SigmaWin+로부터 조작하여 주십시오.

(1) 조작순서 1

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	RUN —FUNCTION— Fn202:Ref-AAT Fn203:OnePrmTun Fn204:A-Vib Sup Fn205:Vib Sup	MODE/SET ∧ ∨	보조기능의 메인 메뉴를 표시하고 Fn203을 선택합니다.
2	BB —OnePrmTun— Pn103=00300	DATA	DATA키를 누르면 현재의 Pn103에 설정되어 있는 부하관성 모멘트비가 표시됩니다. 변경하는 경우는 <, >키로 자리를 이동하고 ∧, ∨키로 수치를 변경합니다. (주) 화면이 전환되지 않고 STATUS표시부에 「NO-OP」가 표시된 경우는 「(1) 설정에서의 확인사항」을 확인하고 대처하여 주십시오.
3	BB —OnePrmTun— Setting Tuning Mode=2 Type=2	DATA	DATA키를 누르고 원 파라미터 튜닝의 초기 설정화면을 표시합니다.
4	BB —OnePrmTun— Setting Tuning Mode=2 Type=2	∧ ∨ SCROLL	∧, ∨ 또는 SCROLL 키를 사용하여 순서 4-1, 4-2의 항목을 설정합니다.
4-1	■ 튜닝 모드 튜닝 모드를 선택합니다. Tuning Mode=0: 안정성을 중시한 조정을 실시합니다. Tuning Mode=1: 응답성을 중시한 조정을 실시합니다. Tuning Mode=2:위치결정 전용 조정을 합니다. Tuning Mode=3:위치결정 전용의 조정 뿐만 아니라 오버슈트를 억제합니다. Tuning Mode=2에서 위치편차가 오버슈트하는 경우에 선택하여 주십시오. Tuning Mode=0, 1을 선택한 경우는 「(2) 조작순서 2 [Tuning Mode=0, 1인 경우] 로 진행하여 주십시오. Tuning Mode=2, 3을 선택한 경우는 「(3) 조작순서 3 [Tuning Mode=2, 3인 경우] 로 진행하여 주십시오.		
4-2	■ 필터 타입의 설정 필터 타입을 선택합니다. 필터타입은 구동하는 기계요소에 따라 필터를 선택하는 기능입니다. 아래의 기능요소를 기준으로 설정하여 주십시오. <보충> 이상음이 나거나, 게인이 올라가지 않는 경우는 필터타입을 변경하면 양호한 결과를 얻을 수 있는 경우가 있습니다. Type=1:벨트구동 기계 등에 적합한 필터를 선택합니다. Type=2:볼 나사 구동 기계, 리니어 서보모터 등에 적합한 필터를 선택합니다. [출하시 설정]. Type=3:감속기나 전달기구가 없는 직결된 강체계에 적합한 필터를 선택합니다.		

(2) 조작순서 2 [Tuning Mode = 0, 1인 경우]

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			외부로부터 /S-ON신호를 입력합니다. 「BB」가 「RUN」 표시로 바뀝니다. 상위로부터 지령을 입력합니다.
2	RUN —OnePrmTun— Pn100=0040.0 Pn101=0020.00 Pn141=0050.0	DATA	현재의 설정치가 표시됩니다. 확인후 DATA 키를 누릅니다.
3	RUN —OnePrmTun— LEVEL=0040 NF1 ARES	<, >, ∧, ∨ JOG SVON, DATA	Mode 0, Mode 1에서는 LEVEL을 조정합니다. LEVEL을 크게하면 응답특성이 올라가지만 너무 크면 진동이 발생합니다. 진동이 발생하는 경우, JOG SVON 키를 누릅니다. 진동 주파수를 자동 탐색하여 노치필터 또는 A형 제진제어를 설정합니다. 진동이 큰 경우는 JOG SVON 키를 누르지 않아도 진동 주파수를 검출하여 노치필터 또는 A형 제진제어를 설정합니다. <, > 키로 자리를 이동하고 ∧, ∨ 키로 레벨을 조정하며 DATA 키를 누릅니다. 노치필터가 설정되면 하단에 "NF1", "NF2"가 표시됩니다. "NF1"는 1단째의 노치필터가 설정되어 있는 것을 나타냅니다. A형 제진제어가 설정되어 있는 경우, "ARES"가 표시됩니다.
4	RUN —OnePrmTun— Pn100=0040.0 Pn101=0020.00 Pn102=0040.8	DATA	LEVEL조정 후의 확인화면이 표시됩니다. 설정치 확인후 DATA 키를 누릅니다.
5	DONE —OnePrmTun— Pn100=0040.0 Pn101=0020.00 Pn102=0040.8	DATA	DATA 키를 누르면 설정치가 서보팩에 저장되고 「DONE」가 2초간 점멸합니다. <보충> 설정치를 보존하고 싶지 않은 경우는 MODE/SET 키를 눌러 주십시오. < 키를 누르면 레벨조정 화면으로 돌아갑니다.
6	RUN —FUNCTION— Fn202:Ref-AAT Fn203:OnePrmTun Fn204:A-Vib Sup Fn205:Vib Sup	MODE/SET	MODE/SET 키를 누르면 순서 1의 화면으로 돌아갑니다.

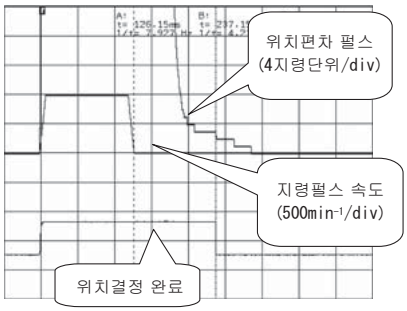
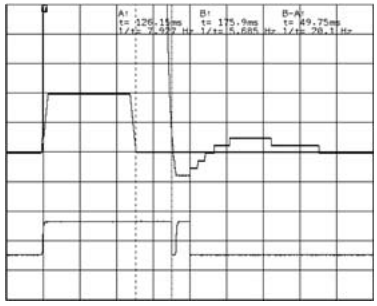
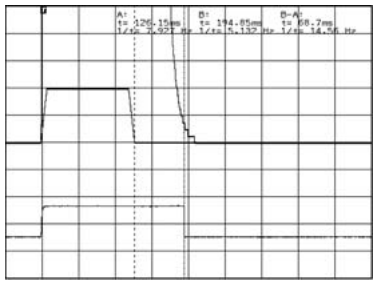
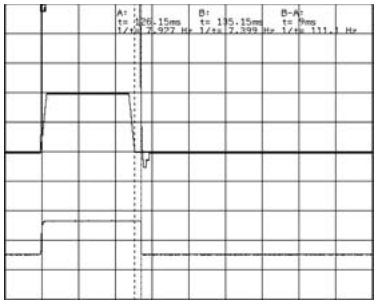
(주) Tuning Mode(튜닝 설정)
0:안정성 우선 서보게인을 설정(노치필터, A형 제진제어를 조정)
1:고응답 우선 서보게인을 설정(노치필터, A형 제진제어를 조정)

(3) 조작순서3 [Tuning Mode = 2, 3의 경우]

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			외부로부터 /S-ON신호를 입력합니다. 「BB」가 「RUN」 표시로 바뀝니다. 상위로부터 지령을 입력합니다.
2	RUN —OnePrmTun— Pn100=0040.0 Pn101=0020.00 Pn141=0050.0	DATA	현재의 설정치가 표시됩니다. 확인후 DATA 키를 누릅니다.
3	RUN —OnePrmTun— FF LEVEL=0050. 0 FB LEVEL=0040. 0 NF1 ARES	< > ∧ ∨ JOG SVON DATA	Tuning Mode = 2에서는 FF LEVEL 및 FB LEVEL을 조정합니다. LEVEL을 크게하면 응답특성이 올라가지만 너무 크면 진동이 발생합니다. 진동이 발생하는 경우, JOG SVON 키를 누릅니다. 진동 주파수를 자동 탐색하여 노치필터 또는 A형 제진제어를 설정합니다. 진동이 큰 경우는 JOG SVON 키를 누르지 않아도 진동 주파수를 검출하여 노치필터 또는 A형 제진제어를 설정합니다. FF LEVEL을 크게하면 위치결정 시간이 단축됩니다. 너무 크면 오버슈트가 발생합니다. <, >, ∧, ∨ 키로 FF LEVEL 및 FB LEVEL을 조정하고 DATA 키를 누릅니다. (주) • FF LEVEL의 설정변경은 모터 정지후(「지령 입력 없음」 그리고 「모터 정지」)유효가 되며 모터의 응답이 변화합니다. FF LEVEL의 조정은 매회 운전지령이 정지할 때까지 기다려 응답을 확인하고 나서 설정치를 변경하여 주십시오. 운전중에 FF LEVEL을 크게 변화시키면 설정치가 유효가 되었을 때, 응답이 급격히 변화하므로 경우에 따라서는 진동이 발생하는 경우가 있습니다. • FF레벨이 유효가 될때까지 「FF LEVEL」 표시가 점멸합니다. 설정변경후, 약 10초간 경과하여도 모터가 정지하지 않는 경우는 타임아웃이 되고 변경전의 설정으로 자동적으로 돌아갑니다. • 미소한 진동의 경우, 진동 주파수 탐색이 실행되지 않는 경우가 있습니다. 그 경우는 JOG SVON 키를 눌러 진동 주파수 탐색을 강제 실행하여 주십시오.
4	RUN —OnePrmTun— Pn100=0040.0 Pn101=0020.00 Pn141=0050.0 NF1	DATA	조정 후의 확인화면이 표시됩니다.
5	DONE —OnePrmTun— Pn100=0040.0 Pn101=0020.00 Pn141=0050.0 NF1	DATA	DATA 키를 누르면 설정치가 서보팩에 저장되고 「DONE」가 2초간 점멸합니다. <보충> 설정치를 보존하고 싶지 않은 경우는 MODE/SET 키를 눌러 주십시오. < 키를 누르면 레벨조정 화면으로 돌아갑니다.
6	RUN —FUNCTION— Fn202:Ref-AAT Fn203:OnePrmTun Fn204:A-Vib Sup Fn205:Vib Sup	MODE/SET	MODE/SET 키를 누르면 순서 1의 화면으로 돌아갑니다.

6.5.3 원 파라미터 튜닝의 조정 예

「Mode 2」「Mode 3」을 선택한 경우의 조정 예를 아래에 나타냅니다. 이 모드는 위치결정시간을 단축하기 위한 조정을 실시합니다.

순서	측정기 표시 예	조작
1		관성 모멘트비(Pn103)를 올바로 설정하고 나서 위치결정시간을 측정합니다. 여기서 사양을 충족하면 조정은 완료됩니다. 조정결과를 서보팩으로 보존합니다.
2		FF LEVEL을 크게하면 위치결정 시간이 짧아집니다. 이로써 사양을 충족하면 조정은 완료됩니다. 조정결과를 서보팩으로 보존합니다. 사양을 충족하기 전에 오버슈트가 발생했을 때는 순서 3으로 진행합니다.
3		FB LEEL을 크게하면 오버슈트가 감속합니다. 이로써 오버슈트가 해소되면 순서 4로 진행합니다.
4		순서 3 후에 더 FF LEVEL을 크게하여 오버슈트가 발생한 상태입니다. 이 상태에서는 2지령단위의 오버슈트가 발생하고 있지만 위치결정 정정시간은 짧아져 있습니다. 여기서 사양을 충족하면 조정은 완료됩니다. 조정결과를 서보팩으로 보존합니다. 사양을 충족하기 전에 오버슈트가 발생했을 때는 순서 3,4를 반복하여 실행합니다. 오버슈트가 해소되기 전에 진동이 발생한 경우, 노치필터, A형 제진제어에 의해 진동을 억제합니다. (주) 미소한 진동의 경우, 진동 주파수 탐색이 실행되지 않는 경우가 있습니다. 그 경우는 (JOG SVON)키를 눌러 진동 주파수 탐색을 강제 실행하여 주십시오.
5		조정결과를 서보팩에 보존합니다.

6.5.4 관련 파라미터

원 파라미터 튜닝으로 자동 설정되는 파라미터를 아래에 나타냅니다.
수동설정의 필요는 없습니다.

파라미터	명칭
Pn100	속도루프 게인
Pn101	속도루프 적분 시정수
Pn102	위치루프 게인
Pn121	마찰보상 게인
Pn123	마찰보상 계수
Pn124	마찰보상 주파수 보정
Pn125	마찰보상 게인 보정
Pn141	모델 추종제어 게인
Pn143	모델 추종제어 바이어스(정회전 방향)
Pn144	모델 추종제어 바이어스(역회전 방향)
Pn147	모델 추종제어 속도 피드 포워드 보상
Pn161	A형 진동 주파수
Pn163	A형 제진 댐핑 게인
Pn401	1단째 제 1토크 지령 필터 시정수
Pn408	노치필터 선택/마찰보상 선택
Pn409	1단째 노치필터 주파수
Pn40A	1단째 노치필터 Q 값
Pn40C	2단째 노치필터 주파수
Pn40D	2단째 노치필터 Q 값

6.6 A형 제진제어 기능(Fn204)

A형 제진제어 기능에 대하여 설명합니다.

6.6.1 A형 제진제어 기능에 대하여

기계를 고속·고정도로 구동하려면 서보팩의 제어게인을 크게하는 것이 유효한 수단이지만 게인을 너무 크게하면 기계의 가동부에 진동이 발생합니다. A형 제진제어 기능(Fn204))은 제어게인을 올렸을 때에 발생하는 진동 주파수가 100～1,000Hz일 때에 유효한 A형 제진제어의 조정을 보조하는 기능입니다.

A형 제진제어 기능은 진동 주파수를 자동 검출 또는 수동으로 설정하고 나서 댐핑 게인을 조정함으로써 진동을 억제합니다.

진동 주파수를 자동 검출한다/하지 않는다는「Tuning Mode」를 설정함으로써 선택할 수 있습니다.

Tuning Mode	진동 주파수 검출을 한다/ 하지 않는다	선택의 기준
0	한다	• 진동 주파수가 불명확한 경우 • 본 기능을 처음으로 사용하는 경우
1	하지 않는다	• 진동 주파수를 이미 알고있는 경우 • 이미 A형 제진제어를 사용하고 있는 경우로 댐핑 게인을 미세조정하는 경우

⚠주의

- 본 기능을 실행한 경우, 관련된 파라미터가 자동적으로 설정됩니다. 그래서 본 기능 실행 전후로 응답이 크게 변화하는 경우가 있으므로 안전확보를 위하여 언제라도 비상정지가 가능한 상태에서 실행하여 주십시오.
- A형 제진제어 기능을 실행하기 전에 어드밴스드 오토튜닝 등으로 관성 모멘트비(Pn103)를 반드시 설정하여 주십시오. 관성 모멘트비가 실제 관성 모멘트와 크게 다르면 정상인 제어를 할 수 없고 진동이 발생하는 경우가 있습니다.

중요

- 본 기능으로 검출할 수 있는 진동 주파수는 100Hz～1,000Hz입니다. 검출범위 밖의 진동은 검출되지 않고「F----」로 표시됩니다. 이 경우는 원 파라미터 튜닝의 「Tuning Mode=2」에서 노치필터를 자동 설정하거나 진동억제 기능(Fn205)을 사용하여 주십시오.
- 댐핑게인(Pn163)을 크게하면 제진효과를 보다 올릴 수 있지만 너무 크게하면 진동이 커지는 경우가 있습니다. 댐핑게인은 제진효과를 확인하면서 0%～200%의 범위를 기준으로 하여 10%씩 설정치를 크게하여 주십시오. 200%로도 제진효과를 얻을 수 없는 경우는 설정을 중지하고 원 파라미터 튜닝 등으로 제어 게인을 낮춰 주십시오.

(1) 설정에서의 확인사항

A형 제진제어 기능을 실행하기 전에 아래의 설정을 확인하여 주십시오. 설정되어 있지 않은 경우는 조작중에「NO-OP」가 표시됩니다.

• 토크제어가 아닐 것

(2) 성능에 영향을 미치는 항목

A형 제진제어 기능을 실행하기 전에 아래에 나타내는 주의사항을 확인하고 적절한 조치를 취하여 주십시오.

• 충분한 제진효과를 얻기 위해서는 관성 모멘트비가 올바로 설정되어 있을 필요가 있습니다. 어드밴스드 오토튜닝 등을 실행하고 반드시 관성 모멘트비(Pn103)를 설정하여 주십시오.

<보충>

본 기능을 실행한 후, 응답특성을 올리고 싶은 경우는 원 파라미터 튜닝(Fn203)등을 실행하여 주십시오. 원 파라미터 튜닝 등으로 제진게인을 올린 경우, 다시 진동이 발생하는 경우가 있습니다. 그 경우는 다시 본 기능을 실행하여 미세조정하여 주십시오.

6.6.2 A형 제진제어 기능의 조작순서

A형 제진제어 기능의 조작순서를 아래에 나타냅니다.

A형 제진제어 기능의 조작은 디지털 오퍼레이터(옵션) 또는 SigmaWin+에서 실시합니다.

아래에 디지털 오퍼레이터 조작순서를 설명합니다.

디지털 오퍼레이터 키의 기본조작에 대해서는「Σ-V시리즈 사용자 매뉴얼 디지털 오퍼레이터 조작편(SIJP S800000 55)」를 참조하여 주십시오.

(주) • 본 기능은 패널 오퍼레이터로부터는 조작할 수 없습니다.
• 본 기능은 동작지령을 입력하고 진동이 발생하고 있는 상태에서 실행하여 주십시오.

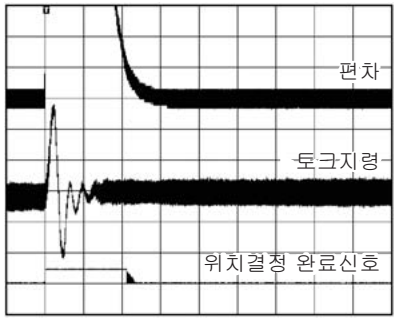
A형 제진제어 기능에는 다음 3종류의 사용방법이 있습니다. 최적의 방법을 선택하여 사용하여 주십시오.

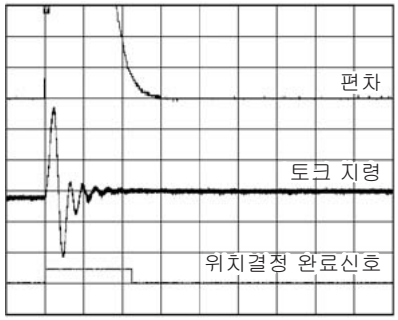
① A형 제진제어 미사용시에 진동검출 기능을 사용하여 실행 → 6-43페이지 참조

② A형 제진제어 미사용시에 진동검출 기능을 사용하지 않고 실행 → 6-44페이지 참조

③ A형 제진제어 사용시에 더욱 미세조정을 하기 위하여 실행 → 6-46페이지 실행

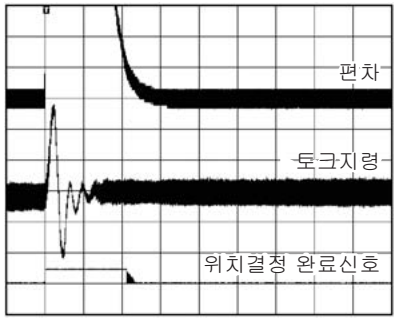
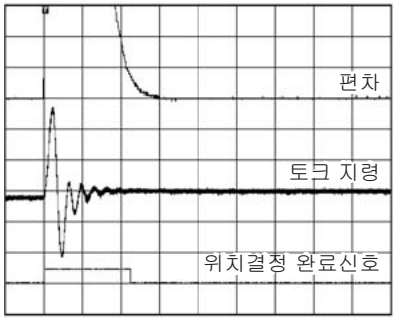
(1) A형 제진제어 미사용시에 진동검출 기능을 사용하여 실행하는 경우

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	RUN —FUNCTION— Fn203:OnePrmTun Fn204:A-Vib Sup Fn205:Vib Sup Fn206:Easy FFT	MODE/SET ∧ ∨	보조기능의 메인 메뉴를 표시하고 Fn204을 선택합니다.
2	RUN — Vib Sup— Tuning Mode = 0	DATA	DATA 키를 누르고 튜닝모드 선택화면을 표시합니다. (주) 화면이 전환되지 않고 STATUS표시부에 「NO-OP」가 표시된 경우는 「(1) 설정에서의 확인사항」을 확인하고 대처하여 주십시오.
3	RUN — Vib Sup— Tuning Mode = 0	∧ ∨ DATA	∧, ∨ 키로 튜닝모드「0」을 선택합니다.
4	RUN — Vib Sup— freq = ---- Hz damp = 00000	DATA	「Tuning Mode = 0」이 표시된 상태에서 DATA 키를 누르면 왼쪽 그림이 표시되고 진동 주파수의 검출이 개시됩니다. 검출중에는 「freq」가 점멸표시가 됩니다. (주) 진동이 검출되지 않는 경우는 순서 3으로 돌아갑니다. 진동검출 감도(Pn311)의 설정치를 작게하여 주십시오. 진동검출 감도를 작게하면 검출감도가 올라가지만 너무 작게하면 정확한 진동검출을 할 수 없는 경우가 있으므로 주의하여 주십시오.
5	RUN — Vib Sup— freq = 0400 Hz damp = 00000		검출이 완료되면 진동 주파수가 표시됩니다. 

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
6	RUN — Vib Sup— freq=0400 Hz damp=00120	DATA	DATA키를 누르면 「damp」로 커서가 이동하고 「freq」가 통상 표시로 됩니다.
7	RUN — Vib Sup— freq = 0400 Hz damp = 00120	< > ∧ ∨	<, >키로 자리를 이동하고 ∧, ∨키로 댐핑게인을 조정합니다.  (주) 댐핑게인은 제진효과를 확인하면서 0%～200%의 범위를 기준으로 하여 10%씩 설정치를 크게하여 주십시오. 200%로도 제진효과를 얻을 수 없는 경우는 설정을 중지하고 원 파라미터 튜닝 등으로 제어 게인을 낮춰 주십시오.
8	RUN — Vib Sup— freq = 0400 Hz damp = 00120	SCROLL	SCROLL키를 누르면 「damp」에서 「freq」으로 커서가 이동합니다.
9	RUN — Vib Sup— freq = 0420 Hz damp = 00120	< > ∧ ∨	<, > 키로 자리를 이동하고 ∧, ∨키로 주파수를 미세조정합니다. 미세조정이 불필요한 경우는 조정을 하지 않고 다음 순서로 이동합니다.
10	RUN — Vib Sup— freq = 0420 Hz damp = 00120	DATA	DATA키를 눌러 조정을 보존합니다.
11	DONE — Vib Sup— freq = 0420 Hz damp = 00120		「DONE」가 2초간 점멸 표시됩니다.
12	RUN —FUNCTION— Fn203:OnePrmTun Fn204:A-Vib Sup Fn205:Vib Sup Fn206:Easy FFT	MODE/SET	MODE/SET키를 누르면 순서 1의 화면으로 돌아갑니다.

(2) A형 제진제어 미사용시에 진동검출 기능을 사용하지 않고 실행하는 경우

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	RUN —FUNCTION— Fn203:OnePrmTun Fn204:A-Vib Sup Fn205:Vib Sup Fn206:Easy FFT	MODE/SET ∧ ∨	보조기능의 메인 메뉴를 표시하고 Fn204을 선택합니다.
2	RUN — Vib Sup— Tuning Mode = 0	DATA	DATA키를 누르고 튜닝모드 선택화면을 표시합니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
3	RUN —FUNCTION— Tuning Mode = 1	∧ ∨ DATA	∧, ∨키로 튜닝모드「1」을 선택합니다.
4	RUN — Vib Sup— freq = 0420 Hz damp = 00000	DATA	「Tuning Mode = 1」이 표시된 상태에서 DATA키를 누르면 왼쪽 그림이 표시되고 「freq」가 점멸 표시로 됩니다. 
5	RUN — Vib Sup— freq = 0400 Hz damp = 00000	< > ∧ ∨	<, > 키로 자리를 이동하고 ∧, ∨키로 주파수를 조정합니다.
6	RUN — Vib Sup— freq = 0400 Hz damp = 00000	SCROLL	SCROLL키를 누르면 「damp」로 커서가 이동합니다.
7	RUN — Vib Sup— freq = 0400 Hz damp = 00020	< > ∧ ∨	<, >키로 자리를 이동하고 ∧, ∨키로 댐핑게인을 조정합니다.  (주) 댐핑게인은 제진효과를 확인하면서 0%～200%의 범위를 기준으로 하여 10%씩 설정치를 크게하여 주십시오. 200%로도 제진효과를 얻을 수 없는 경우는 설정을 중지하고 원 파라미터 튜닝 등으로 제어 게인을 낮춰 주십시오.
8	RUN — Vib Sup— freq = 0400 Hz damp = 00120	SCROLL	SCROLL키를 누르면 「damp」에서 「freq」으로 커서가 이동합니다.
9	RUN — Vib Sup— freq = 0400 Hz damp = 00120	< > ∧ ∨	<, > 키로 자리를 이동하고 ∧, ∨키로 주파수를 미세조정합니다. 미세조정이 불필요한 경우는 조정을 하지 않고 다음 순서로 이동합니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
10	RUN — Vib Sup— freq = 0400 Hz damp = 00120	DATA	DATA 키를 눌러 조정을 보존합니다.
11	DONE — Vib Sup— freq = 0400 Hz damp = 00120		「DONE」가 2초간 점멸 표시됩니다.
12	RUN —FUNCTION— Fn203:OnePrmTun Fn204:A-Vib Sup Fn205:Vib Sup Fn206:Easy FFT	MODE/SET	MODE/SET 키를 누르면 순서 1의 화면으로 돌아갑니다.

(3) A형 제진제어 사용시에 더욱 미세조정을 하는경우

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	RUN —FUNCTION— Fn203:OnePrmTun Fn204:A-Vib Sup Fn205:Vib Sup Fn206:Easy FFT	MODE/SET ∧ ∨	보조기능의 메인 메뉴를 표시하고 Fn204을 선택합니다.
2	RUN —FUNCTION— Tuning Mode = 1	DATA	DATA 키를 눌러 왼쪽 그림을 표시합니다. (주) 화면이 전환되지 않고 STATUS표시부에 「NO-OP」가 표시된 경우는 「(1) 설정에서의 확인사항」을 확인하고 대처하여 주십시오.
3	RUN — Vib Sup— freq = 0400 Hz damp = 00120	DATA	「Tuning Mode = 1」이 표시된 상태에서 DATA 키를 누르면 왼쪽 그림이 표시되고 「damp」가 점멸 표시로 됩니다.
4	RUN — Vib Sup— freq = 0400 Hz damp = 00150	< > ∧ ∨	<, > 키로 자리를 이동하고 ∧, ∨ 키로 댐핑게인을 조정합니다. (주) 댐핑게인은 제진효과를 확인하면서 0%～200%의 범위를 기준으로 하여 10%씩 설정치를 크게하여 주십시오. 200%로도 제진효과를 얻을 수 없는 경우는 설정을 중지하고 원 파라미터 튜닝 등으로 제어 게인을 낮춰 주십시오.
5	RUN — Vib Sup— freq = 0400 Hz damp = 0150	SCROLL	SCROLL 키를 누르면 「damp」에서 「freq」으로 커서가 이동합니다.
6	RUN — Vib Sup— freq = 0420 Hz damp = 0150	< > ∧ ∨	<, > 키로 자리를 이동하고 ∧, ∨ 키로 주파수를 미세조정합니다. 미세조정이 불필요한 경우는 조정을 하지 않고 다음 순서로 이동합니다.
7	DONE — Vib Sup— freq = 0420 Hz damp = 0150	DATA	DATA 키를 눌러 조정을 보존합니다.
8	RUN —FUNCTION— Fn203:OnePrmTun Fn204:A-Vib Sup Fn205:Vib Sup Fn206:Easy FFT	MODE/SET	SCROLL 키를 누르면 순서 1의 화면으로 돌아갑니다.

6.6.3 관련 파라미터

관련 파라미터를 아래에 나타냅니다. Pn160 및 Pn161은 자동 설정됩니다. 그 이외는 자동설정은 되지 않고 각각의 설정치가 적용됩니다.

파라미터	명칭
Pn160	A형 제진제어 선택
Pn161	A형 제진 주파수
Pn162	A형 제진 게인 보정
Pn163	A형 제진 댐핑 게인
Pn164	A형 제진필터 시정수 1 보정
Pn165	A형 제진필터 시정수 2 보정

6.7 진동 억제기능(Fn205)

진동 억제기능에 대하여 설명합니다.

6.7.1 진동 억제기능에 대하여

진동억제기능은 주로 위치결정시에 기계 받침대 등이 진동함으로써 발생하는 1～100 Hz정도의 낮고 과도적인 진동(흔들림)을 억제하는 기능입니다.

⚠주의

- 본 기능을 실행한 경우, 관련된 파라미터가 자동적으로 설정됩니다. 따라서 본 기능 실행 전후로 응답이 크게 변화하는 경우가 있으므로 안전확보를 위하여 언제라도 비상정지가 가능한 상태에서 실행하여 주십시오.
- 본 기능을 실행하기 전에 어드밴스드 오토튜닝 등으로 관성 모멘트비(Pn103)를 반드시 설정하여 주십시오. 관성 모멘트비가 실제 관성 모멘트와 크게 다르면 정상적인 제어를 할 수 없고 진동이 발생하는 경우가 있습니다.

중요

- 위치편차에 진동이 발생하지 않는 경우 또는 진동 주파수가 검출 주파수 범위 밖인 경우, 주파수 검출은 이뤄지지 않습니다. 이러한 경우, 레이저 변위계나 진동계 등의 진동 주파수를 측정할 수 있는 기재로 진동을 측정하여 주십시오.
- 자동 검출된 진동 주파수로는 진동이 잦아들지 않는 경우는 실제 진동 주파수와 검출 주파수에 오차가 있을 가능성이 있으므로 검출 주파수를 미세조정하여 주십시오.

(1) 설정에서의 확인사항

진동 억제기능을 실행하기 전에 위치제어인 것을 확인하고 적절한 조치를 취하여 주십시오.

(2) 성능에 영향을 미치는 항목

아래의 조건하에서는 진동 억제기능에 의한 진동을 억제하는 효과를 충분히 얻을 수 없습니다. 그 경우에는 A형 제진제어 기능(Fn204) 또는 원 파라미터 튜닝(Fn203)으로 조정하여 주십시오.

• 정지시에 지속적으로 발생하는 진동이 있는 경우

<보충>
본 기능을 실행한 후, 응답특성을 올리고 싶은 경우는 원 파라미터 튜닝(Fn203)등을 실행하여 주십시오.

(3) 진동 주파수의 검출에 대하여

진동이 위치편차에 나타나지 않는 경우나 위치편차의 진동이 미소한 경우는 주파수를 검출할 수 없는 경우가 있습니다. 위치결정 완료폭(Pn522)에 대한 비율인 잔류진동 검출폭(Pn560)의 설정을 바꿈으로써 검출감도를 조정할 수 있으므로 잔류진동 검출폭(Pn560)을 조정하여 다시 진동 주파수의 검출을 실행하여 주십시오.

Pn560	잔류진동 검출폭		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0.1～300.0%	0.1%	40.0%	변경 직후	셋업

(주) 설정치는 10%를 기준으로 변경하여 주십시오. 설정치를 작게 할수록 검출감도는 향상되지만 너무 작으면 정확한 진동 검출을 실시할 수 없는 경우가 있습니다.

<보충>
진동 주파수의 자동 검출은 위치결정 동작마다 검출 주파수가 약간 다른 경우가 있습니다. 위치결정 동작을 수회 실시하여 진동의 억제효과를 확인하면서 조정하여 주십시오.

(4) 피드 포워드

본 기능을 실행할 경우「피드 포워드 지령(Pn109)」「속도 피드 포워드(V-REF) 입력」 및「토크 피드 포워드(T-REF) 입력」은 모델 추종제어가 유효하게 되므로 무시됩니다.

「속도 피드 포워드(V-REF)입력」,「토크 피드 포워드(T-REF)입력」과 모델 추종제어를 함께 쓸 경우는 아래의 설정이 필요합니다.

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn140	n.0□□□	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 쓰지 않습니다.[출하시 설정]	변경 직후	튜닝
	n.1□□□	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 씁니다.		

중요

- 모델 추종제어는 서보 내부에서 최적의 피드 포워드를 설정합니다. 따라서 통상 「속도 피드 포워드(V-REF)입력」, 「토크 피드 포워드(T-REF)입력」을 함께 쓰는 경우는 없습니다. 부적절한 「속도 피드 포워드(V-REF)입력」, 「토크 피드 포워드(T-REF)입력」을 입력한 경우, 오버슈트를 유발할 우려가 있습니다.

「토크 피드 포워드(T-REF)입력」,「속도 피드 포워드(V-REF)입력」에 대해서는「6.8.2 토크 피드 포워드」「6.8.3 속도 피드 포워드」를 참조하여 주십시오.

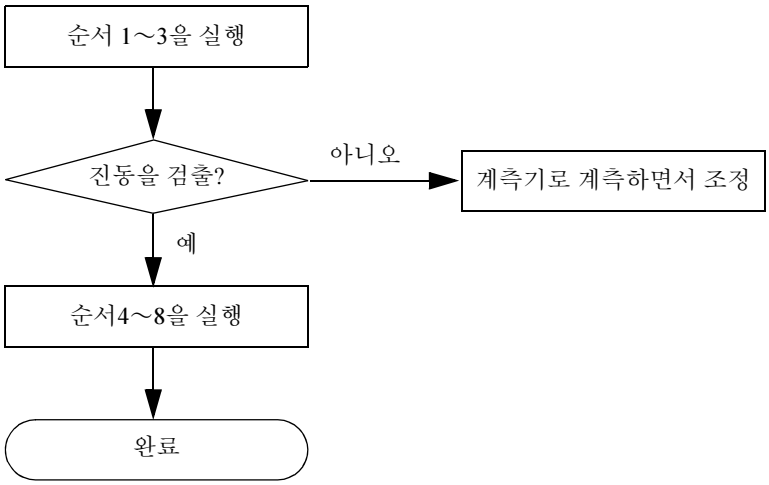
6.7.2 진동억제 기능의 조작순서

진동억제 기능의 조작순서를 아래에 나타냅니다.
진동억제 기능의 조작은 디지털 오퍼레이터(옵션) 또는 SigmaWin+에서 실시합니다.
여기서는 디지털 오퍼레이터에서의 조작순서를 설명합니다.
디지털 오퍼레이터 키의 기본조작에 대해서는 디지털 오퍼레이터의 취급 설명서를 참조하여 주십시오.

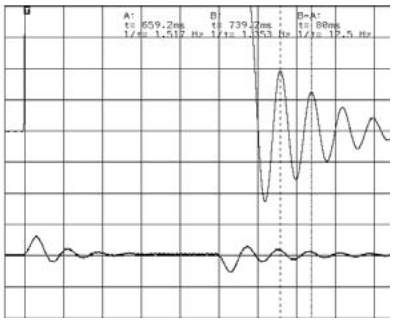
(주) 1. 본 기능은 패널 오퍼레이터로부터는 조작할 수 없습니다.
2. 본 기능 실행중에 MODE/SET키를 눌러 조작을 중지하면 모터를 정지할 때까지 설정되어 있던 상태에서 운전됩니다. 모터 정지후, 설정치는 조정 전의 상태로 돌아갑니다.

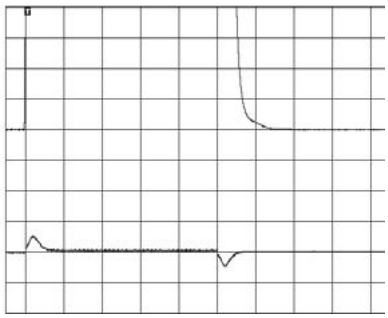
진동억제 기능의 조작 흐름은 아래와 같습니다.

(1) 조작의 흐름



(2) 조작순서

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	동작지령을 입력하고 위치결정 조작을 반복하면서 아래의 조작을 실시합니다.		
2	RUN —FUNCTION— Fn204:A-Vib Sup Fn205:Vib Sup Fn206:Easy FFT Fn207:V-Monitor	MODE/SET ∧ ∨	보조기능 모드의 메인 메뉴를 표시하고 Fn205을 선택합니다.
3	RUN —Vib Sup— Measure f=-----Hz Setting f=050.0Hz	DATA	DATA 키를 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다. 「Measure f」:검출 주파수 「Setting f」:설정용 주파수[출하시 설정은 Pn145의 설정치] (주) 설정용 주파수와 실제 동작 주파수가 다른 경우, 「Setting」이 점멸표시가 됩니다. 검출한 진동 주파수가 표시됩니다. RUN —Vib Sup— Measure f=010.4Hz Setting f=050.0Hz 진동이 발생하지 않는 경우 또는 진동 주파수가 검출 주파수 범위 밖인 경우는 주파수 검출이 이뤄지지 않고 아래의 화면이 표시됩니다. 진동 주파수를 검출할 수 없는 경우는 고객께서 진동을 검출하는 수단을 준비하여 진동 주파수를 측정하여 주십시오. 진동 주파수를 측정하면 순서 5로 이동하여 측정한 진동 주파수를 수동으로 설정하여 주십시오. RUN —Vib Sup— Measure f =-----Hz Setting f =050.0Hz
4	RUN —Vib Sup— Measure f=010.4Hz Setting f=010.4Hz	SCROLL	SCROLL 키를 누르면 「Measure f」에 표시되어 있는 값이 「Setting f」에도 표시됩니다.  위치편차 토크지령
5	RUN —Vib Sup— Measure f=010.4Hz Setting f=012.4Hz	< > ∧ ∨	진동이 완전히 억제되지 않는 경우는 <, > 키로 자리를 이동하고 ∧, ∨ 키로 주파수를 미세조정합니다. 미세조정이 불필요한 경우는 조정을 하지 않고 순서 7로 이동합니다. (주) 설정용 주파수와 실제 동작 주파수가 다른 경우, 「Setting」이 점멸표시가 됩니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
6	RUN —Vib Sup— Measure f=010.4Hz Setting f=012.4Hz	DATA	DATA 키를 누르면 「Setting f」 표시가 통상표시로 바뀌고 표시되어 있던 주파수를 진동 억제기능의 설정 주파수로서 설정합니다. 
7	DONE —Vib Sup— Measure f =-----Hz Setting f =012.4Hz	DATA	DATA 키를 눌러 순서 6에서 설정한 파라미터를 보존합니다.
8	RUN —FUNCTION— Fn204 Fn205 Fn206 Fn207	MODE/SET	MODE/SET 키를 누르면 보조기능 모드의 메인 메뉴로 돌아갑니다. 이상으로 조작은 완료됩니다.

중요

동작중에는 「진동 억제기능」 관련 설정은 변경되지 않습니다.

설정을 변경후, 약 10초간 경과하여도 모터가 정지하지 않는 경우는 변경 타임아웃이 되고 변경 전의 설정으로 자동적으로 돌아갑니다.

「진동 억제기능」 은 순서 6에서 파라미터를 설정하면 유효가 되지만 모터의 응답이 변화하는 것은 「지령입력 없음」 그리고 「모터 정지」 한 시점입니다.

6.7.3 관련 파라미터

관련 파라미터를 아래에 나타냅니다. 이들 파라미터는 자동 설정되므로 수동조정의 필요는 없습니다.

파라미터	명칭
Pn140	모델 추종제어 선택
Pn141	모델 추종제어 게인
Pn145	진동억제 1 주파수 A
Pn146	진동억제 1 주파수 B

6.8 조정응용 기능

서보게인의 조정응용 기능에 대하여 설명합니다.

조정응용 기능은「위치결정 시간을 단축하는 조정기능」과「진동을 저감하는 조정기능」으로 대별됩니다.

기능 일람을 아래 표에 나타냅니다.

(1) 위치결정 시간을 단축하는 조정기능

조정기능명과 관련 파라미터	내용	특징	유효한 제어방식	참조처
피드 포워드 Pn109 Pn10A	위치지령을 피드 포워드 보상하여 속도지령에 가산합니다.	큰 값을 설정하면 오버슈트나 진동이 발생하기 쉬워집니다.	위치	6.8.1
토크 피드 포워드 Pn002 Pn400 Pn415	위치제어 및 속도 제어시에 토크지령 입력단자에 토크 피드 포워드를 입력하고 내부 토크 지령에 가산합니다.		속도 위치	6.8.2
속도 피드 포워드 Pn207 Pn300 Pn307	위치 제어시에 속도지령 입력단자에 속도 피드 포워드를 입력하고 내부속도 지령에 가산합니다.		위치	6.8.3
모드 스위치 (P/PI 전환)Pn10B Pn10C Pn10D Pn10E Pn10F	파라미터의 서보내부 변수(토크, 속도, 가속도, 위치편차)를 조건으로 하여 PI제어와 P제어를 전환합니다.	PI제어와 P제어의 자동전환을 할 수 있습니다. 오버슈트를 억제할 수 있습니다.	속도 위치	6.8.5
게인 전환 Pn100～Pn106 Pn141 Pn142 Pn148 Pn149 Pn401 Pn412	위치루프 게인(Kv), 속도루프 적분 시정수(Ti), 위치루프 게인(Kp), 토크지령 필터 시정수(Tf), 모델 추종제어 게인 및 모델 추종제어 게인 보정의 각 파라미터를 매뉴얼 또는 자동으로 전환합니다.	서보팩 내부의 조건에서 게인을 전환할 수 있습니다. 전환조건은 고객이 선택할 필요가 있습니다.	속도 위치	6.8.6

(2) 진동을 억제하는 조정기능

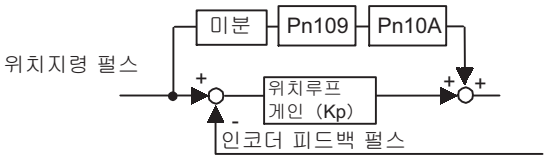
조정기능명과 관련 파라미터	내용	특징	유효한 제어방식	참조처
속도지령 필터 Pn307	속도지령 입력에 대한 일차지연 필터입니다.	속도지령 입력이 매끄러워집니다. 단, 큰 값을 설정하면 응답성이 나빠집니다.	속도	5.3.4
토크 지령 필터 Pn401	토크 지령에 일차지연 필터와 노치필터를 직렬로 배치하고 필터 시정수를 설정합니다.	넓은 주파수 대역에 효과가 있습니다. 단, 큰 값(낮은 주파수)을 설정하면 서보제어계가 불안정하게 되어 진동이 발생하는 경우가 있습니다.	속도 위치 토크	6.8.7
노치 필터 Pn408 Pn409 ~ Pn40E	토크지령에 노치필터를 직렬 2단으로 배치하고 각각에 Q(노치폭)을 설정합니다.	주로 500～2,000Hz의 대역에서의 진동에 효과가 있습니다. 단, 설정이 부적절하면 불안정하게 됩니다. 노치설정을 위한 보조기능으로서 온라인 진동 모니터(Fn207), EasyFFT (Fn206)가 있습니다.	속도 위치 토크	6.8.7

(3) 기타 조정기능

조정기능명과 관련 파라미터	내용	유효한 제어방식	참조처
P제어동작 (비례동작 지령)	상위장치로부터 서보팩에 지령을 보내면서운전할 때, 특정 조건인 경우에만 상위장치로부터 P제어를 선택하는 동작입니다.	속도 위치	6.8.4
위치적분	위치루프의 적분 기능입니다.	위치	6.8.8
마찰보상 Pn408	점성마찰 변동 및 정상 부하변동을 보정하는 기능입니다.	속도 위치	6.8.9

6.8.1 피드 포워드 지령

피드 포워드 지령은 위치제어시에 피드 포워드 보상을 걸어 위치결정 시간을 단축하는 기능입니다.



Pn109	피드 포워드 게인		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～100	1%	0	변경 직후	튜닝
Pn10A	피드 포워드 필터시정수		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～6400 (0.00～64.00 ms)	0.01 ms	0 (0.00 ms)	변경 직후	튜닝

(주) 피드 포워드 게인에 너무 큰 값을 설정하면 기계가 진동할 가능성이 있습니다. 80%이하를 기준으로 하여 설정하여 주십시오.

6.8.2 토크 피드 포워드

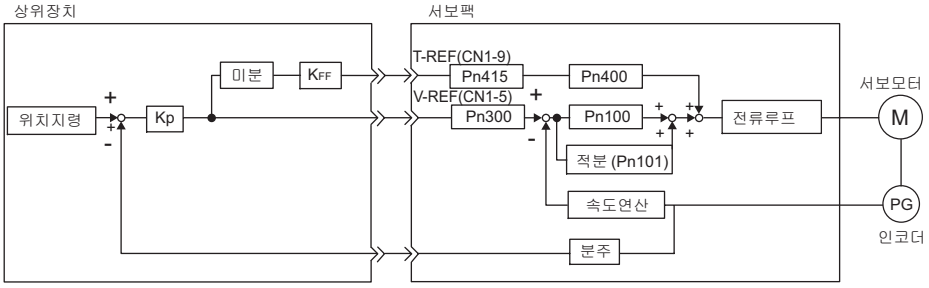
토크 피드 포워드는 위치결정 시간을 단축하는 기능입니다.

토크 피드 포워드 지령은 속도제어 및 위치제어에서 유효합니다.

토크 피드 포워드 지령은 상위장치측에서 속도지령을 미분하여 만들어지는 지령입니다. 토크 피드 포워드 지령은 속도 또는 위치지령과 함께 서보팩에 보내집니다.

(1) 속도제어시의 접속 예

상위장치로부터의 속도지령은 V-REF(Cn1-5, 6)에, 토크 피드 포워드 지령은 T-REF (CN1-9, 10)에 접속합니다.



Kp : 위치루프 게인
K_{FF} : 피드 포워드 게인

(2) 관련 파라미터

토크 피드 포워드는 Pn002와 토크지령 입력게인(Pn400) 및 T-REF 필터 시정수(Pn415)에서 설정합니다.

공장 출하시, Pn400은「Pn400=3.0」으로 설정되어 있으므로 토크 피드 포워드값을「± 3 V」로 하면「±100%토크(정격 토크)」가 됩니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn002	n.□□□0	없음	전원 재투입 후	셋업
	n.□□□2	T-REF 단자를 토크 피드 포워드 입력 단자로서 사용합니다.		

Pn400	토크지령 입력게인		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	10～100 (1.0～10.0 V/정격 토크)	0.1 V/정격 토크	30(3.0V 정격 토크)	변경 직후	셋업

(주) 1. 토크 피드 포워드를 너무 걸면 오버슈트나 언더슈트가 발생합니다. 응답을 보면서 최적의 설정을 하여 주십시오.
2. 「아날로그 전압지령에 의한 토크 제한」과 함께 쓸 수 없습니다.

Pn415	T-REF필터 시정수		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～65535	0.01 ms	0	변경 직후	셋업

• 「속도 피드 포워드(V-REF)」, 「토크 피드 포워드(T-REF)」과 모델 추종제어를 함께 쓸 경우는 아래의 설정이 필요합니다.

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn140	n.0□□□	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 쓰지 않습니다.[출하시 설정]	변경 직후	튜닝
	n.1□□□	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 씁니다.		

중요

모델 추종제어는 서보 내부에서 최적의 피드 포워드를 설정합니다. 따라서 통상 「속도 피드 포워드(V-REF)」, 「토크 피드 포워드(T-REF)」를 함께 쓰는 경우는 없습니다.
부적절한 「속도 피드 포워드(V-REF)」, 「토크 피드 포워드(T-REF)」을 입력한 경우, 오버슈트를 유발할 우려가 있습니다.

6.8.3 속도 피드 포워드

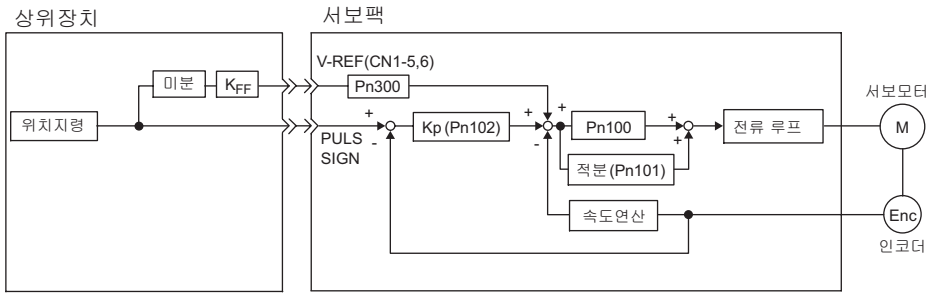
속도 피드 포워드는 위치결정 시간을 단축하는 기능입니다.

속도 피드 포워드는 위치제어에서 유효합니다.

속도 피드 포워드 지령은 상위장치측에서 위치지령을 미분하여 만들어지는 지령입니다. 속도 피드 포워드 지령은 위치지령과 함께 서보팩에 보내집니다.

(1) 접속방법

상위장치로부터의 위치지령은 PULS, SIGN (CN1-7, 8, 11, 12)에, 속도 피드 포워드 지령은 V-REF (CN1-5, 6)에 접속합니다.



Kp : 위치 루프게인
K_{FF} : 피드 포워드 게인

(2) 관련 파라미터

속도 피드 포워드는 Pn207과 속도지령 입력게인 Pn300에서 설정합니다.

공장 출하시, Pn300은「Pn300=6.00」에 설정되어 있으므로 속도 피드 포워드 값을「± 6 V」로 하면「정격속도」가 됩니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn207	n.□□0□	없음[출하시 설정]	전원 재투입 후	셋업
	n.□□1□	V-REF단자를 속도 피드 포워드 입력단자로서 사용합니다.		

Pn300	속도지령 입력 게인		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	150～3000 (1.50～300V/정격속도)	0.01 V/정격속도	600(6.00V/정격속도)	변경 직후	셋업

(주) 피드 포워드를 너무 걸면 오버슈트나 언더슈트가 발생합니다. 응답을 보면서 최적의 설정을 하여 주십시오.

- 「속도 피드 포워드(V-REF)」, 「토크 피드 포워드(T-REF)」와 모델 추종제어를 함께 쓸 경우는 아래의 설정이 필요합니다.

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn140	n.0□□□	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 쓰지 않습니다.[출하시 설정]	변경 직후	튜닝
	n.1□□□	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 씁니다.		

중요

모델 추종제어는 서보 내부에서 최적의 피드 포워드를 설정합니다. 따라서 통상 「속도 피드 포워드(V-REF)」, 「토크 피드 포워드(T-REF)」를 함께 쓰는 경우는 없습니다.
부적절한 「속도 피드 포워드(V-REF)」, 「토크 피드 포워드(T-REF)」를 입력한 경우, 오버슈트를 유발할 우려가 있습니다.

6.8.4 P제어 동작(비례동작 지령)

상위장치로부터 서보팩에 지령을 보내면서 운전할 때, 특정 조건인 경우에만 상위장치로부터 P제어를 선택하는 동작입니다.

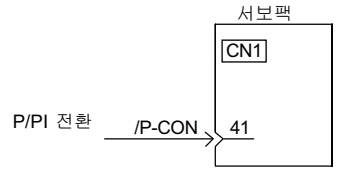
P제어동작은 Pn000(1자리째)과 입력신호(/P-CON)로 설정합니다.

(1) 접속방법

/P-CON (CN1-41)을 PI제어/P제어의 전환신호에 사용합니다.

제어방식의 설정에 대해서는「(2) 관련 파라미터」를 참조하여 주십시오.

종류	신호명	커넥터 핀 번호	설정	의미
입력	/P-CON	CN1-41	OFF(H레벨)	PI제어(비례・적분제어)의 전환 스위치가 됩니다.
			ON(L레벨)	P제어(비례제어)의 전환 스위치가 됩니다.

파라미터		제어방식		유효 타이밍	분류
Pn000	n.□□0□	속도제어	/P-CON (CN1-41)을 PI제어/P제어의 전환신호에 사용합니다.  CN1-41이 OFF(H레벨):PI제어 CN1-41이 ON(L레벨):P제어	전원 재투입 후	셋업
	n.□□1□	위치제어			

(2) 관련 파라미터

P제어동작은 제어방식이 속도제어 또는 위치제어로 설정되어 있을 때에 유효하게 됩니다.

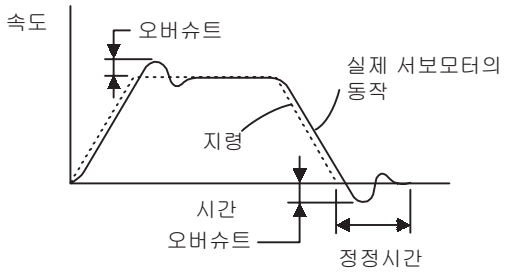
파라미터		내용	P제어동작 유효・무효	/P-CON신호할당 필요・불필요	유효 타이밍	분류
Pn000	n.□□0□	속도제어(아날로그 지령)	유효	불필요	전원 재투입 후	셋업
	n.□□1□	위치제어(펄스열 지령)	유효	불필요		
	n.□□2□	토크제어(아날로그 지령)	무효			
	n.□□3□	내부설정 속도제어(접점지령)	유효	필요		
	n.□□4□	내부설정 속도제어(접점지령) ⇔ 속도제어(아날로그 지령)	유효	필요		
	n.□□5□	내부설정 속도제어(접점지령) ⇔ 위치제어(펄스열 지령)	유효	필요		
	n.□□6□	내부설정 속도제어(접점지령) ⇔ 토크제어(아날로그 지령)	유효	필요		
	n.□□7□	위치제어(펄스열 지령) ⇔속도제어(아날로그 지령)	유효	필요		
	n.□□8□	위치제어(펄스열 지령) ⇔토크제어(아날로그 지령)	유효	필요		
	n.□□9□	토크제어(아날로그 지령) ⇔속도제어(아날로그 지령)	유효	필요		
	n.□□A□	속도제어(아날로그 지령) ⇔제로 클램프	유효	필요		
	n.□□B□	위치제어(펄스열 지령) ⇔위치제어(INHIBIT)	유효	필요		

6.8.5 모드 스위치(P제어/PI제어) 전환

모드 스위치(P제어/PI제어*) 전환은 아래와 같은 경우에 사용하는 기능입니다.

* P제어:비례제어
PI제어:비례・적분제어

- 속도제어의 경우:가감속시의 오버슈트를 억제하고 싶을 때.
- 위치제어의 경우:위치결정 동작시의 오버슈트를 억제하고 정정시간을 단축하고 싶을 때.



모드 스위치는 서보팩 내부의 상태량이 「(1) 관련 파라미터」에 나타내는 파라미터로 설정되어 있는 조건에서 속도제어를 PI제어(비례・적분제어)와 P제어(비례제어)로 전환합니다.

<보충>
- 조정을 위해서는 속도응답 파형이나 위치편차 파형의 관측이 필요합니다.
- 속도루프의 제어방법에 I-P제어를 선택한 경우, 모드 스위치 기능은 무효가 됩니다.

(1) 관련 파라미터

아래의 파라미터에서 모드 스위치를 실행하는 조건을 선택합니다.

파라미터		모드 스위치의 선택	검출점을 설정한다 파라미터	유효 타이밍	분류
Pn10B	n.□□□0	토크지령을 검출점으로 합니다[출하시 설정].	Pn10C	변경 직후	셋업
	n.□□□1	속도지령을 검출점으로 합니다.	Pn10D		
	n.□□□2	가속도를 검출점으로 합니다.	Pn10E		
	n.□□□3	위치편차 펄스를 검출점으로 합니다.	Pn10F		
	n.□□□4	모드 스위치를 사용하지 않습니다.	—		

■ 검출점을 설정하는 파라미터

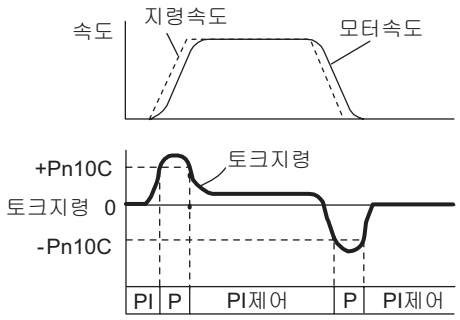
Pn10C	모드 스위치(토크지령)		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～800	1%	200	변경 직후	튜닝
Pn10D	모드 스위치(속도지령)		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～10000	1 min^{-1}	0	변경 직후	튜닝
Pn10E	모드 스위치(가속도)		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～30000	1 min^{-1}/s	0	변경 직후	튜닝
Pn10F	모드 스위치(위치편차)		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～10000	1 지령단위	0	변경 직후	튜닝

모드 스위치의 검출점별 기능을 다음 페이지에 나타냅니다.

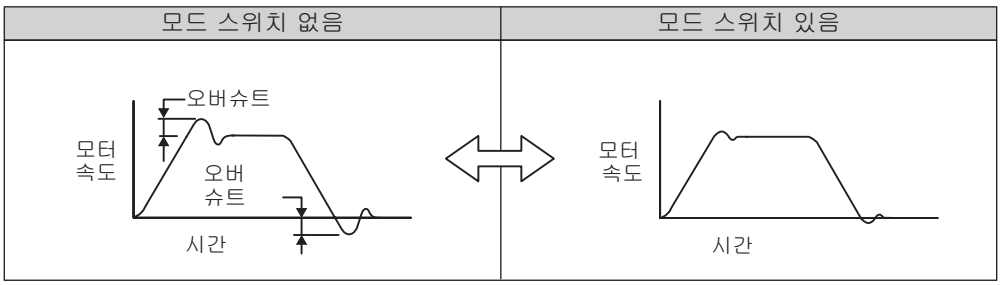
■ 모드 스위치의 검출점을 토크지령으로 하는 경우[출하시 설정]

토크지령이 Pn10C로 설정된 토크 이상이 되었을 때에 속도루프가 P제어로 전환됩니다.

토크지령 레벨은 출하시에는 200%로 설정되어 있습니다.

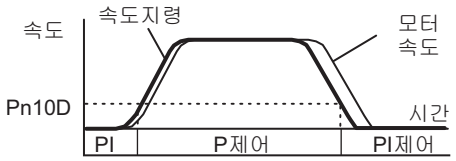


<예>
속도제어에서 모드 스위치를 사용하지 않고 상시 PI제어로 한 경우, 가감속시의 토크가 포화하여 모터 속도가 오버슈트하는 경우가 있습니다. 모드 스위치의 사용에 의해 토크의 포화를 억제하고 모터 속도의 오버슈트를 억제할 수 있습니다.

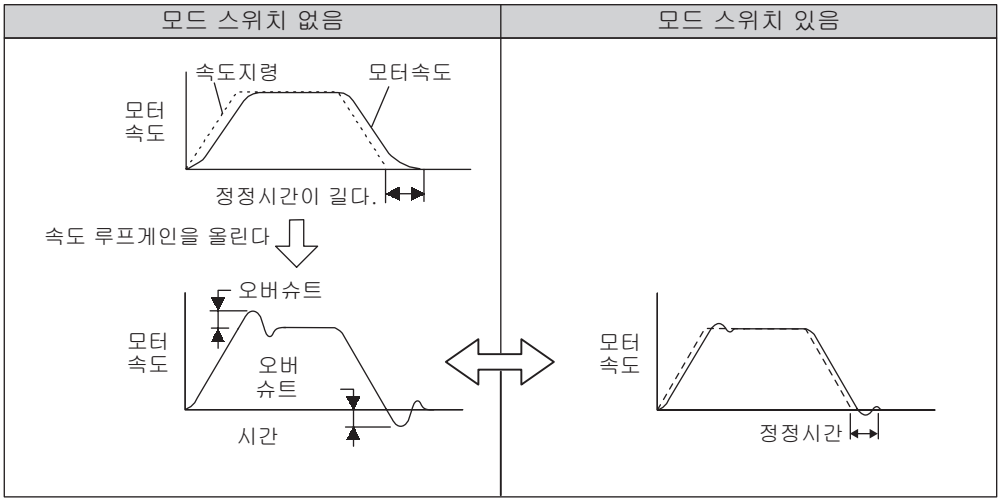


■ 모드 스위치의 검출점을 속도지령으로 하는 경우

속도지령이 Pn10D로 설정된 속도 이상이 되었을 때에 속도루프가 P제어로 전환됩니다.

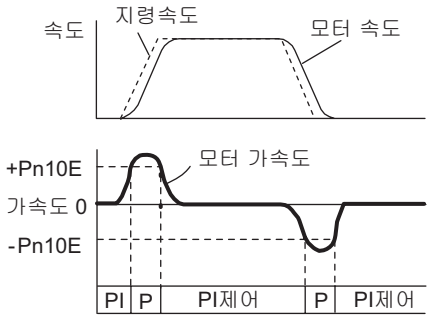


<예>
정정시간을 짧게 하기 위하여 사용합니다. 일반적으로 정정시간을 짧게 하려면 속도루프 게인을 올릴 필요가 있는데 이때 발생하는 오버슈트를 억제할 수 있습니다.

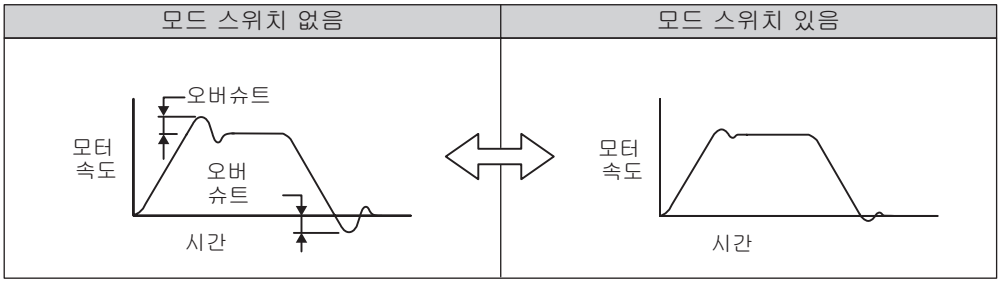


■ 모드 스위치의 검출점을 가속도로 하는 경우

속도지령이 Pn10E로 설정된 가속도 이상이 되었을 때에 속도루프가 P제어로 전환됩니다.



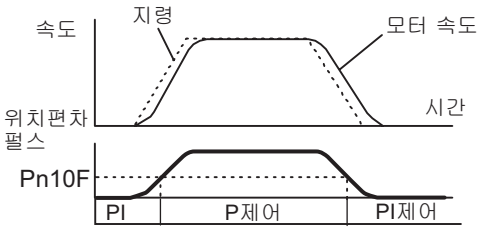
<예>
모드 스위치를 사용하지 않고 상시 PI제어로 한 경우, 가감속시의 토크가 포화하여 모터 속도가 오버슈트하는 경우가 있습니다. 모드 스위치의 사용에 의해 토크의 포화를 억제하고 모터 속도의 오버슈트를 억제할 수 있습니다.



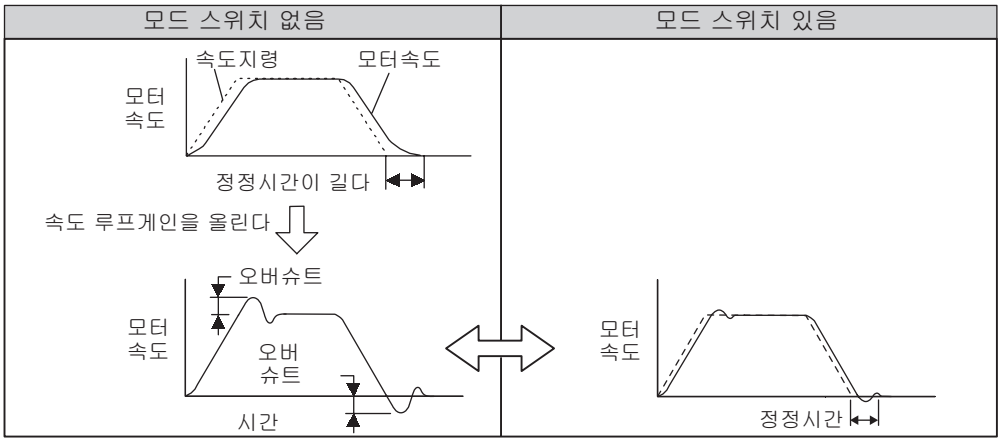
■ 모드 스위치의 검출점을 편차펄스로 하는 경우

위치편차 펄스가 Pn10F로 설정된 펄스 이상이 되었을 때에 속도루프가 P제어로 전환됩니다.

이 설정은 위치제어에서만 유효합니다.



<예>
정정시간을 짧게 하기 위하여 사용합니다. 일반적으로 정정시간을 짧게 하려면 속도루프 게인을 올릴 필요가 있는데 이때 발생하는 오버슈트를 억제할 수 있습니다.



6.8.6 게인 전환

게인전환 기능에는 외부입력 신호를 사용하는「매뉴얼 게인 전환」과 자동으로 전환하는「자동 게인 전환」이 있습니다.

전환게인의 조합에 대해서는「(1) 전환게인 조합」을 참조하여 주십시오.

매뉴얼 게인 전환에 대해서는「(2) 매뉴얼 게인 전환」을 참조하여 주십시오.

자동 게인 전환에 대해서는「(3) 자동 게인 전환」을 참조하여 주십시오.

(1) 전환게인 조합

전환 게인	속도루프 게인	속도루프 적분 시정수	위치루프 게인	토크 지령 필터	모델 추종 제어게인	모델 추종 제어게인 보정	마찰보상 게인
제 1게인	속도루프 게인(Pn100)	속도루프 적분 시정수 (Pn101)	위치루프 게인(Pn102)	토크 지령 필터(Pn401)	모델 추종제어 게인* (Pn141)	모델 추종제어 게인 보정* (Pn142)	마찰보상 게인(Pn121)
제 2게인	제 2속도 루프게인 (Pn104)	제 2속도 루프 적분 시정수(Pn105)	제 2위치 루프게인 (Pn106)	제 2토크 지령 필터 (Pn412)	제 2모델 추종 제어 게인* (Pn148)	제 2모델 추종 제어 게인* 보정(Pn149)	제 2마찰 보상게인 (Pn122)

* 모델 추종제어 게인, 모델 추종제어 게인 보정의 게인전환은 「매뉴얼 게인 전환」에만 대응합니다.
또한 이들 파라미터에서는 게인전환 입력신호 뿐만 아니라 아래의 조건을 충족하는 경우만 게인이 전환됩니다. 조건이 충족되지 않는 경우, 위 표 외의 파라미터가 전환되어도 이들 파라미터는 전환되지 않습니다.
- 지령없음
- 모터 정지중

(2) 매뉴얼 게인 전환

「매뉴얼 게인 전환」은 외부 입력신호(/G-SEL1)로 제 1게인 및 제 2게인을 전환합니다.

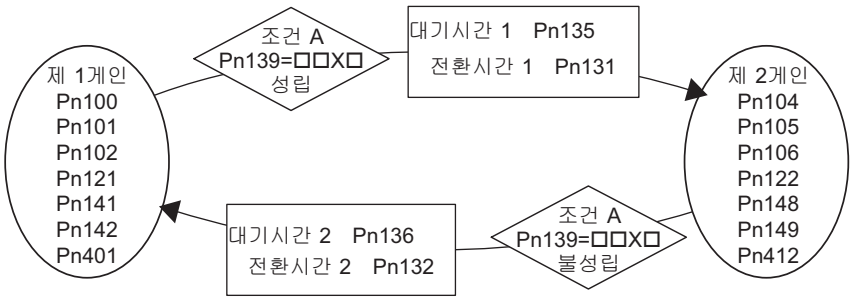
파라미터 설정	/G-SEL1전환 설정	전환 게인
Pn139=n.□□□0	OFF(H레벨)	제 1게인
	ON(L레벨)	제 2게인

(3) 자동 게인 전환

「자동 게인전환」은 아래의 설정 및 조건에서 이뤄집니다.

파라미터 설정	전환 조건	전환 게인	전환 대기시간	전환 시간
Pn139=n.□□□2 (자동전환 패턴 1)	조건 A 성립 Pn139=□□X□	제 1→ 제 2게인	대기시간 1 Pn135	전환 시간 1 Pn131
	조건 A 불성립 Pn139=□□X□	제 2→ 제 1게인	대기시간 2 Pn136	전환 시간 2 Pn132

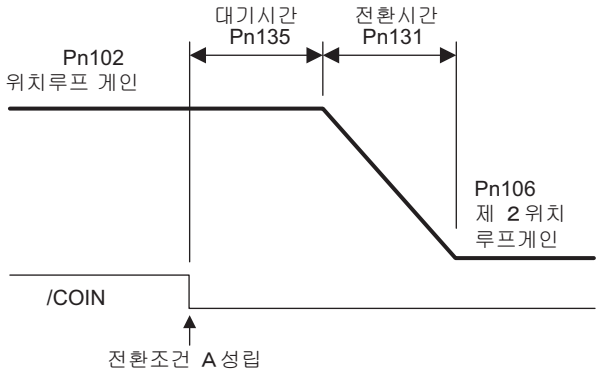
자동전환 패턴 1(Pn139.0=2)



(주) 제어방식의 전환기능을 사용하여 위치제어→그밖의 제어방식으로 전환했을 때의 게인에 대해서는 「(5) 자동 게인 전환관련 파라미터」의 전환조건 A의 선택을 참조하여 주십시오.

■ 게인전환시의 대기시간과 전환시간 시정수의 관계

예를 들면 위치결정 완료신호(/COIN) ON을 조건으로 하는 자동게인 전환 패턴 1의 경우, 위치루프 게인 Pn102에서 제 2위치루프 게인 Pn106으로 전환되는 경우를 상정합니다. 전환조건은 /COIN신호가 ON이 되고 전환조건이 성립한 타이밍부터 대기시간 Pn135만큼 기다린 후에 전환시간 Pn131동안에 Pn102에서 Pn106으로 게인을 직선 변경합니다.



<보충>

• 게인전환은 PI, I-P제어방식(Pn10B)의 어느 제어방식이라도 가능합니다.

(4) 관련 파라미터

파라미터		내용	유효 타이밍	분류
Pn139	n.□□□0	매뉴얼 게인 전환[출하시 설정]	변경 직후	튜닝
	n.□□□2	자동전환 패턴1		

(주) n.□□□1은 예약 파라미터입니다. 설정하지 말아 주십시오.

Pn104	제 2속도 루프게인		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	10～20000 (1.0～2000.0 Hz)	0.1 Hz	400 (40.0 Hz)	변경 직후	튜닝
Pn105	제2속도루프 적분 시정수		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	15～51200 (0.15～512.00 ms)	0.01 ms	2000 (20.00 ms)	변경 직후	튜닝
Pn106	제2위치루프 게인		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	10～20000 (1.0～2000.0/s)	0.1/s	400 (40.0/s)	변경 직후	튜닝
Pn148	제 2모델 추종제어 게인		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	10～20000	0.1/s	500	변경 직후	튜닝
Pn149	제 2모델 추종제어 게인 보정		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	500～2000	0.1%	1000	변경 직후	튜닝
Pn412	1단째 제 2토크 지령 필터 시정수		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～65535 (0.00～655.35 ms)	0.01 ms	100 (1.00 ms)	변경 직후	튜닝

(5) 자동 게인 전환관련 파라미터

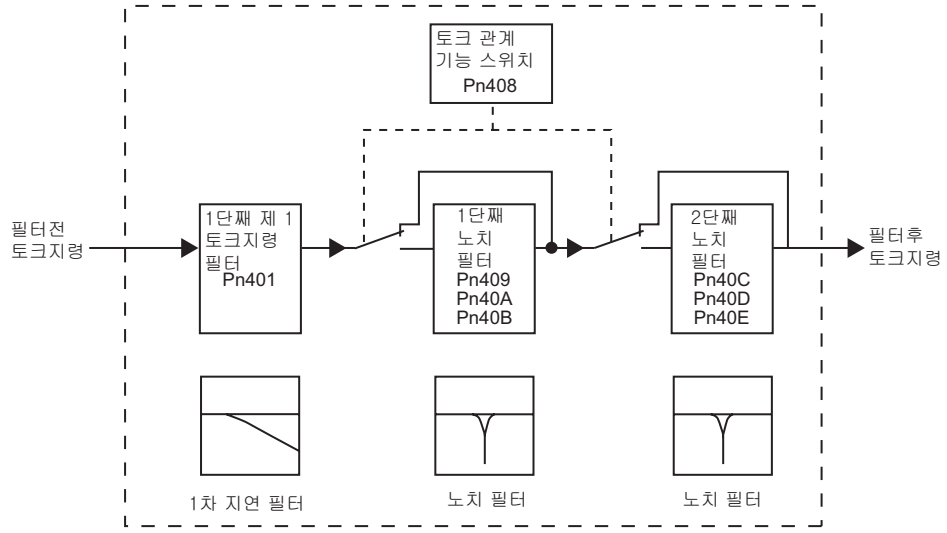
Pn122	제 2마찰보상 게인		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	10～1000	1 %	100	변경 직후	튜닝
Pn131	게인전환 시간 1		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～65535	1 ms	0	변경 직후	튜닝
Pn132	게인전환 시간 2		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～65535	1 ms	0	변경 직후	튜닝
Pn135	게인전환 대기시간 1		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～65535	1 ms	0	변경 직후	튜닝
Pn136	게인전환 대기시간 2		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～65535	1 ms	0	변경 직후	튜닝

파라미터		내용			유효 타이밍	분류
		위치제어		위치제어 이외		
Pn139	n.□□0□	전환 조건 A	위치결정 완료신호 (/COIN) ON	제 1 게인에 고정	변경 직후	튜닝
	n.□□1□		위치결정 완료신호 (/COIN) OFF	제 2 게인에 고정		
	n.□□2□		근방 신호(/NEAR) ON	제 1 게인에 고정		
	n.□□3□		근방 신호(/NEAR) OFF	제 2 게인에 고정		
	n.□□4□		위치지령 필터 출력=0 이면서 지령 펄스 입력 OFF	제 1 게인에 고정		
	n.□□5□		위치지령 펄스 입력 ON	제 2 게인에 고정		

6.8.7 토크 지령 필터

토크지령 필터에는 일차지연 필터와 노치필터가 직렬로 배치되고 각각 독립하여 작용합니다.

노치필터는 Pn408에서 유효/무효를 전환합니다.



(1) 토크 지령 필터

서보 드라이브에 기인한다고 생각되는 진동이 기계에 발생한 경우, 아래의 토크지령 필터 시정수를 조정하면 진동이 잦아드는 경우가 있습니다. 값이 작을수록 응답성이 높은 제어가 가능하지만 기계조건에 따라서는 제한을 받습니다.

Pn401	1단째 제 1토크 지령 필터 시정수 속도 위치 토크				분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～65535 (0.00～655.35 ms)	0.01 ms	100 (1.00 ms)	변경 직후	튜닝

■ 토크지령 필터의 설정 기준

• 속도루프 게인과 토크 필터 시정수

Pn100 [Hz]　　Pn401 [ms]

인장제어 범위의 조정치 Pn401 [ms] ≤ 1000 / (2 π × Pn100 [Hz] × 4)

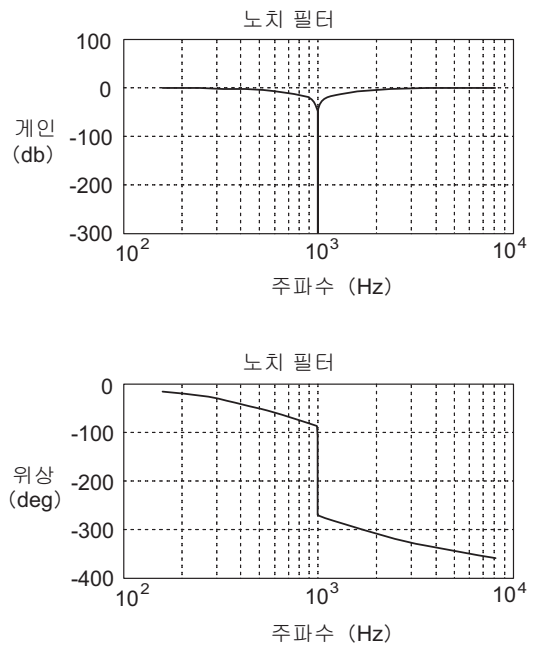
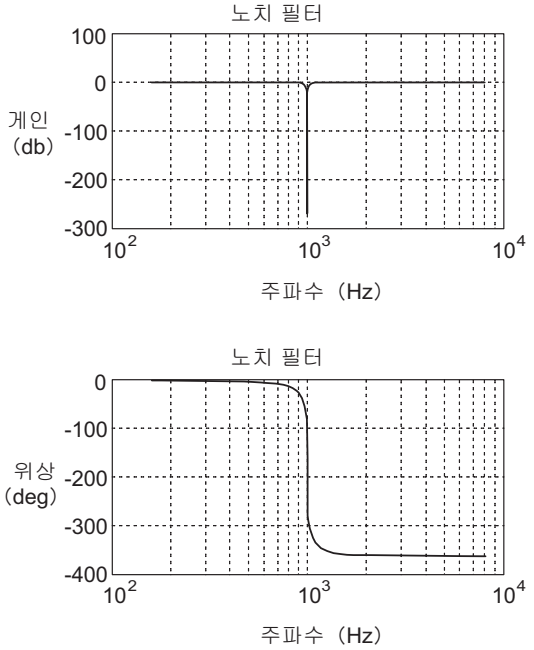
한계 조정치Pn401[ms] < 1000 / (2 π × Pn100 [Hz] × 1)

(2) 노치 필터

노치필터는 볼 나사의 축 공진 등으로 발생하는 특정 진동 주파수 성분을 삭제하는 필터입니다.

게인곡선은 아래 그림에 나타내듯이 특정 주파수(이하 노치 주파수로 부릅니다)가 움푹 들어간(notch)형태가 됩니다. 이 특성에 의해 노치 주파수 부근의 주파수 성분을 삭제 저감할 수 있습니다.

노치필터 Q값은 값이 클수록 노치와 위상지연이 급격하게 됩니다.

Q값=0.7	Q값=1.0
	

Pn408에서 노치필터를 유효/무효를 선택합니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn408	n.□□□0	1단째 노치필터를 무효로 합니다. [출하시 설정]	변경 직후	튜닝
	n.□□□1	1단째 노치필터를 유효로 합니다.		
	n.□0□□	2단째 노치필터를 무효로 합니다.[출하시 설정]		
	n.□1□□	2단째 노치필터를 유효로 합니다.		

기계의 진동 주파수를 사용하는 노치 필터의 파라미터로 설정합니다.

Pn409	1단째 노치필터 주파수		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	50～5000	1 Hz	5000	변경 직후	튜닝
Pn40A	1단째 노치필터 Q 값		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	50～1000	0.01	70	변경 직후	튜닝
Pn40B	1단째 노치필터 깊이		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～1000	0.001	0	변경 직후	튜닝
Pn40C	2단째 노치필터 주파수		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	50～5000	1 Hz	5000	변경 직후	튜닝

Pn40D	2단째 노치필터 Q 값		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	50～1000	0.01	70	변경 직후	튜닝
Pn40E	2단째 노치필터 깊이		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～1000	0.001	0	변경 직후	튜닝

중요

- 노치필터 주파수(Pn409 또는 Pn40C)를 속도루프의 응답 주파수 부근에 설정하지 말아 주십시오. 적어도 속도루프 게인(Pn100)의 4배 이상의 주파수를 설정하여 주십시오(단, Pn103이 올바른 설정일 것). 설정을 잘못하면 기계를 손상할 우려가 있습니다.
- 노치필터 주파수(Pn409 또는 Pn40C)는 반드시 모터가 정지하고 있을 때에 변경하여 주십시오. 동작중에 변경하면 진동이 발생하는 경우가 있습니다.

6.8.8 위치적분

위치차분은 위치루프의 적분 기능입니다. 전자캠, 전자 샤프트 등의 응용 예에 유효합니다.

Pn11F	위치적분 시정수		위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～50000 (0.0～5000.0 ms)	0.1 ms	0 (0.0 ms)	변경 직후	튜닝

6.8.9 마찰보상 기능

마찰보상 기능은 점성마찰 변동 및 정상 부하변동을 보정하는 기능입니다.

<보충>
부하변동의 원인으로서 온도변화에 의한 그리스 점성저항의 변화, 장치의 분산이나 경년변화 등에 의한 점성마찰 변동 및 정상 부하변동이 있습니다.

마찰보상은 아래의 설정으로 자동적으로 조정됩니다.

① 마찰보상 기능, 어드밴스드 오토튜닝으로 조정레벨을 「Mode 2」「Mode 3」으로 설정한 경우

② 원 파라미터 튜닝닝으로 조정레벨을 「Mode 2」「Mode 3」으로 설정한 경우

매뉴얼에서의 조정이 필요한 경우에만 아래의 설명을 참조하여 조정을 하여 주십시오.

(1) 설정이 필요한 파라미터

마찰보상 기능을 사용하려면 아래의 파라미터의 설정이 필요합니다.

파라미터		기능	유효 타이밍	분류
Pn408	n. 0□□□	마찰보상 기능을 사용하지 않습니다.[출하시 설정]	변경 직후	셋업
	n. 1□□□	마찰보상 기능을 사용합니다.		

Pn121	마찰보상 게인		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	10～1000	1%	100	변경 직후	튜닝
Pn123	마찰보상 계수		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～100	1%	0	변경 직후	튜닝

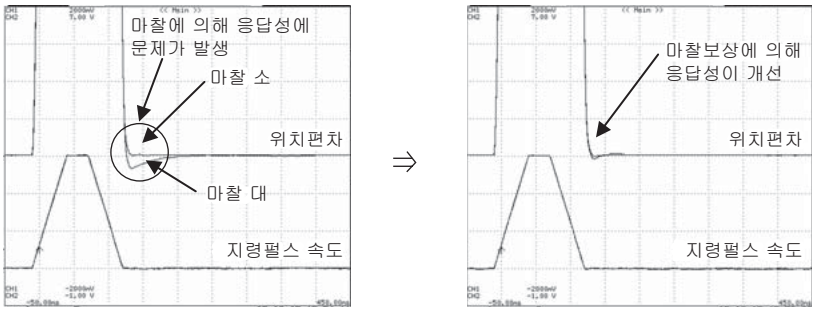
Pn124	마찰보상 주파수 보정		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	-10000～10000	0.1 Hz	0	변경 직후	튜닝
Pn125	마찰보상 게인 보정		속도 위치		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～1000	1%	100	변경 직후	튜닝

(2) 마찰보상 기능의 조작순서

마찰보상 기능의 조작순서를 아래에 나타냅니다.

⚠주의

마찰보상 기능을 사용하는 경우는 관성 모멘트비(Pn103)을 가능한 한 정확히 설정하여 주십시오. 잘못된 관성 모멘트비가 설정되어 있으면 진동이 발생하는 경우가 있습니다.

순서	조작
1	아래의 마찰보상 관련 파라미터를 출하시 설정치로 되돌립니다. 마찰보상 게인(Pn121)→출하시 설정:100 마찰보상 계수(Pn123)→출하시 설정:0 마찰보상 주파수 보정(Pn124)→출하시 설정:0 마찰보상 게인 보정(Pn125)→출하시 설정:100 (주) 마찰보상 주파수 보정(Pn124), 마찰보상 게인 보정(Pn125)은 항상 출하시 설정으로 하여 주십시오.
2	마찰보상 기능의 효과를 확인하기 위하여 마찰보상 계수(Pn123)를 서서히 크게 합니다. (주) 마찰보상 계수(Pn123)의 설정 상한치는 95%입니다.
3	순서 2에서 마찰보상 기능이 불충분한 경우, Pn121의 설정치를 발진하지 않는 레벨까지 크게 하여 주십시오. (주) Pn121을 너무 크게 하면 발진하는 경우가 있습니다. Pn121을 크게할 경우는 10%정도의 간격으로 조정하여 주십시오. 조정의 효과 조정결과를 조정전 및 조정후의 파형도 예로 나타냅니다.  조정 전 조정 후 조정 파라미터의 효과 Pn121:마찰보상 게인 외란에 대한 응답성을 설정하는 파라미터입니다. 설정치가 높을수록 외란에 대한 응답성은 좋아지지만 장치에 공진 주파수가 있는 경우에 너무 크게 하면 발진하는 경우가 있습니다. Pn123:마찰보상 계수 마찰보상의 효과를 설정하는 파라미터입니다. 설정치가 높을수록 효과가 높아지지만 설정치가 너무 높으면 응답이 진동하기 쉬워집니다. 통상은 설정치의 상한을 95[%]로 사용하여 주십시오.

6.8.10 전류제어 모드 선택

전류제어 모드 선택은 모터 정지중의 고주파의 소음을 저감하는 기능입니다. 본 기능을 사용할 수 있는 서보팩은 아래의 형식입니다. 본 기능은 출하시 설정에서 유효하게 됩니다. 대부분의 경우에 효과가 있는 조건으로 설정되어 있습니다.

서보팩 형식	입력전압
SGDV-3R5 D□□A	400V
SGDV-5R4 D□□A	400V
SGDV-8R4 D□□A	400V
SGDV-120 D□□A	400V
SGDV-170 D□□A	400V

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn009	n.□□0□	전류제어 모드 1를 선택합니다.(전환을 실시하지 않는다.)	전원 재투입 후	튜닝
	n.□□1□	전류제어 모드 2를 선택합니다.(전환을 실시한다. 저소음)[출하시 설정]		

중요

- 본 기능을 실행하면 정지중 부하율이 커지는 경우가 있습니다.

6.8.11 전류게인 레벨 설정기능

전류게인 레벨 설정기능은 속도루프 게인(Pn100)에 따라서 서보팩 내부의 전류제한의 파라미터를 조정하고 소음을 저감하는 기능입니다. 전류게인 레벨(Pn13D)의 출하시의 값(2000%, 기능은 무효)을 변경함으로써 속도루프 게인의 설정치에 따른 전류제어의 파라미터로 변경합니다. 단, 토크제어 모드(Pn000.1=2)인 경우는 기능은 무효가 됩니다.

	전류게인 레벨		속도 위치		분류
Pn13D	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	100～2000	1 %	2000	변경 직후	튜닝

(주) 설정치를 낮추면 소음레벨을 낮출 수 있지만 서보팩의 응답특성도 낮아지므로 응답특성을 확보할 수 있는 레벨까지 낮춰 주십시오.

중요

- 본 기능을 변경하면 속도루프의 응답특성이 바뀌어 다시 서보조정이 필요하게 됩니다.

6.8.12 속도검출 방법선택 기능

속도검출 방법 선택기능은 운전중의 모터 속도를 매끄럽게 합니다. 본 기능은 출하시 설정에서 무효가 됩니다. 본 기능을 사용할 경우, Pn009.2 = 1로 설정하여 주십시오.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn009	n.□0□□	속도검출 1를 선택합니다.[출하시 설정]	전원 재투입 후	튜닝
	n.□1□□	속도검출 2를 선택합니다.		

중요

- 본 기능을 변경하면 속도루프의 응답특성이 바뀌어 다시 서보조정이 필요하게 됩니다.

7장

보조기능(Fn□□□)

7.1 보조기능 일람 7-2
7.2 알람 이력의 표시(Fn000) 7-3
7.3 JOG운전(Fn002) 7-4
7.4 원점검색에 의한 위치 맞추기(Fn003) 7-5
7.5 프로그램JOG운전(Fn004) 7-6
7.6 파라미터 설정치의 초기화(Fn005) 7-11
7.7 알람 이력의 소거(Fn006) 7-12
7.8 아날로그 모니터 출력의 매뉴얼 제로 조정(Fn00C) 7-13
7.9 아날로그 모니터 출력의 게인 조정(Fn00D) 7-15
7.10 모터전류 검출신호의 오프셋 자동조정(Fn00E) 7-17
7.11 모터전류 검출신호의 오프셋 매뉴얼 조정(Fn00F) 7-18
7.12 파라미터 쓰기금지 설정 (Fn010) 7-19
7.13 모터 기종의 표시(Fn011) 7-21
7.14 서보팩의 소프트웨어 버전 표시(Fn012) 7-22
7.15 옵션카드 검출결과의 클리어(Fn014) 7-23
7.16 진동검출의 검출레벨 초기화(Fn01B) 7-24
7.17 서보팩, 모터 ID의 확인(Fn01E) 7-26
7.18 피드백 옵션의 모터 ID의 확인(Fn01F) 7-27
7.19 EasyFFT (Fn206) 7-28
7.20 온라인 진동 모니터(Fn207) 7-32
7.21 원점위치 설정(Fn020) 7-34
7.22 소프트웨어 리셋(Fn030) 7-35

7.1 보조기능 일람

보조기능은 서보모터의 운전･조정에 관련하는 기능을 실행합니다.

패널 오퍼레이터에는 Fn으로 시작되는 번호로 표시됩니다.

아래의 표에 보조기능의 일람과 참조처를 나타냅니다.

Fn 번호	기능	패널 오퍼레이터에서의 조작	디지털 오퍼레이터 또는 SigmaWin+에서의 조작	참조처
Fn000	알람 이력의 표시	○	○	7.2
Fn002	JOG운전	○	○	7.3
Fn003	원점검색	○	○	7.4
Fn004	프로그램 JOG 운전	○	○	7.5
Fn005	파라미터 설정치의 초기화	○	○	7.6
Fn006	알람 이력의 소거	○	○	7.7
Fn008	절대치 인코더의 셋업(초기화) 및 인코더 알람 리셋	○	○	5.9.5
Fn009	아날로그 (속도・토크) 지령 오프셋의 자동조정	○	○	5.3.2 5.5.2
Fn00A	속도지령 오프셋의 매뉴얼 조정	○	○	5.3.2
Fn00B	토크지령 오프셋의 매뉴얼 조정	○	○	2
Fn00C	아날로그 모니터 출력의 매뉴얼 제로 조정	○	○	7.8
Fn00D	아날로그 모니터 출력의 매뉴얼 게인 조정	○	○	7.9
Fn00E	모터전류 검출신호의 오프셋 자동조정	○	○	7.10
Fn00F	모터전류 검출신호의 오프셋 매뉴얼 조정	○	○	7.11
Fn010	파라미터 쓰기금지 설정	○	○	7.12
Fn011	모터 기종의 표시	○	○	7.13
Fn012	서보팩의 소프트웨어 버전 표시	○	○	7.14
Fn013	「멀티턴 리밋 불일치 (A.CC0) 알람」 발생시의 멀티턴 리밋 설정	○	○	5.9.8
Fn014	옵션카드 검출결과의 클리어	○	○	7.15
Fn01B	진동검출의 검출레벨 초기화	○	○	7.16
Fn01E	서보 팩, 모터 ID의 확인	×	○	7.17
Fn01F	피드백 옵션의 모터 ID확인	×	○	7.18
Fn200	자동조정 레벨 설정	○	○	6.2.2
Fn201	어드밴스드 오토튜닝	×	○	6.3.2
Fn202	지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝	×	○	6.4.2
Fn203	원 파라미터 튜닝	○*	○	6.5.2
Fn204	A형 제진제어 기능	×	○	6.6.2
Fn205	진동억제 기능	×	○	6.7.2
Fn206	EasyFFT	○	○	7.19
Fn207	온라인 진동 모니터	○	○	7.20
Fn020	원점위치 설정	×	○	7.21
Fn030	소프트웨어 리셋	○	○	7.22

○:조작가능 ×:조작 불가능

＊ 패널 오퍼레이터 조작의 경우, 기능 제한이 있습니다.

(주) 1. 상기 보조기능을 실행시에 패널 오퍼레이터에「no_oP」로 표시되는 경우는 쓰기가 금지되어 있을 가능성이 있습니다. 쓰기금지에 대해서는 「7.12 파라미터 쓰기금지 설정 (Fn010)」을 참조하여 주십시오.

2. 패널 오퍼레이터에서 조작할 수 없는 보조기능을 패널 오퍼레이터에서 실행하려고 하면 「no_oP」가 표시됩니다.

7.2 알람 이력의 표시(Fn000)

서보팩에서 발생한 이력을 최대 10회까지 소급되어 표시하는 기능입니다.

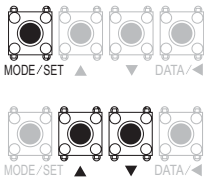
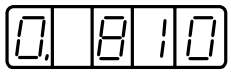
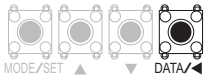
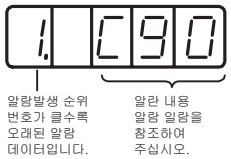
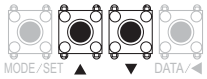
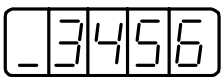
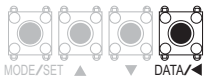
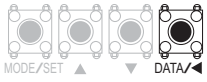
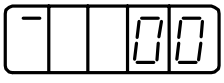
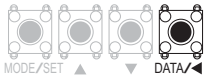
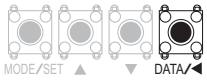
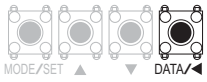
발생한 알람 번호 및 타임 스탬프*를 확인할 수 있습니다.

*타임 스탬프
제어전원 및 주회로 전원 투입중의 기간을 100ms단위로 시간 측정하여 알람 발생시에 지연 가동시간을 표시하는 기능입니다. 365일 24시간 가동하며 약 13년간 측정을 계속할 수 있습니다.

<타임 스탬프 표시 예>

36000으로 표시된 경우,
3600000 [ms] = 3600 [s]
= 60 [min]
= 1 [h] 이므로 지연 가동시간은 1시간이 됩니다.

알람 이력의 표시순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다. 「Fn000」이 표시되어 있지 않은 경우는 UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn000」을 표시합니다.
2			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 직전의 알람이 표시됩니다.
3	 알람발생 순위 번호가 클수록 오래된 알람 데이터입니다. 알람 내용 알람 일람을 참조하여 주십시오.		DOWN키를 누름으로써 한개씩 소급되어 알람이 표시됩니다. UP 키를 누름으로써 한개씩 새로운 알람이 표시됩니다. 왼쪽 끝 자리의 숫자가 클수록 과거의 알람이라는 것을 나타냅니다.
4			DATA/SHIFT 키를 1초 미만 누릅니다. 타임 스탬프의 하위 4자리가 표시됩니다.
5			DATA/SHIFT 키를 1초 미만 누릅니다. 타임 스탬프의 중간 4자리가 표시됩니다.
6			DATA/SHIFT 키를 1초 미만 누릅니다. 타임 스탬프의 상위 2자리가 표시됩니다.
7			DATA/SHIFT 키를 1초 미만 누릅니다. 알람번호의 표시로 돌아갑니다.
8			다시 DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn000」 표시로 돌아갑니다.

<보충>

- 같은 알람이 계속해서 발생한 경우, 발생한 에러의 간격이 1시간 미만이면 보존되지 않고 1시간 이상이면 모두 보존됩니다.
- 알람이 발생하지 않는 경우, 패널 오퍼레이터에는 「□.----」가 표시됩니다.
- 알람 이력은 「알람 이력의 소거(Fn006)」에서만 소거할 수 있습니다. 알람 리셋 또는 서보팩의 주회로 전원을 OFF하여도 알람 이력을 소거할 수 없습니다.

7.3 JOG운전(Fn002)

JOG운전은 상위장치에 접속하지 않고 속도제어에 의한 서보모터의 동작 확인을 하는 기능입니다.

⚠주의
JOG 운전중에는 오버 트래블 기능은 무효가 됩니다. 사용하는 기계의 가동범위를 고려하면서 운전을 하여 주십시오.

(1) 운전 전의 설정사항

JOG운전을 실시하려면 아래의 사전설정이 필요합니다.

- S-ON입력신호가 ON인 경우는 OFF로 전환하여 주십시오.
- Pn50A.1이 「7」(상시 서보 ON이 「유효」)로 설정되어 있는 경우는 「7」이외로 변경하여 주십시오.
- 사용하는 기계의 가동범위 등을 고려하여 JOG운전속도를 설정하여 주십시오. JOG운전속도는 Pn304에서 설정합니다.

Pn304	조그(JOG)속도		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～10000	1 min^{-1}	500	변경 직후	셋업

(2) 조작순서

JOG운전의 조작순서를 아래에 나타냅니다. 여기서는 서보모터의 회전방향이 Pn000.0=0(CCW방향을 정회전으로 한다)으로 설정되어 있는 경우의 조작 순서입니다.

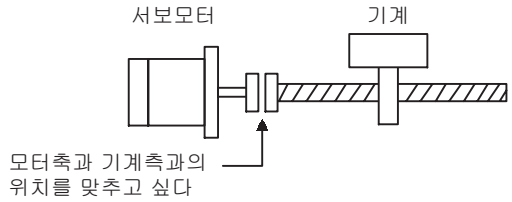
순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	Fn000	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2	Fn002	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn002」를 표시합니다.
3	-.JOG	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
4	.JOG	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	MODE/SET 키를 누르면 서보 ON(모터 통전)상태가 됩니다.
5	.JOG	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	UP 키(정회전) 또는 DOWN(역회전)을 누르면 키를 누르고 있는 동안 서보모터가 Pn304에서 설정된 속도로 회전합니다. 모터 정회전 모터 역회전
6	-.JOG	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	MODE/SET 키를 누르면 서보 OFF(모터 비통전)상태가 됩니다. <보충> DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 서보 OFF할 수도 있습니다.
7	Fn002	MODE/SET ▲ ▼ DATA/◀	DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn002」표시로 돌아갑니다.

7.4 원점검색에 의한 위치 맞추기(Fn003)

원점검색은 증분치 인코더의 원점펄스(C상)위치에 위치결정하여 정지(클램프)하는 기능입니다.

⚠주의
원점검색은 커플링을 결합하지 않은 상태에서 실행하여 주십시오. 원점검색 실행중에는 정회전 구동금지(P-OT) 및 역회전 구동금지(N-OT)가 무효가 됩니다.

모터축과 기계의 위치 맞추기가 필요한 경우에 사용합니다. 이때 실행시의 모터 회전속도는 60 min^{-1}입니다.



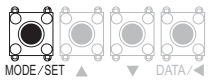
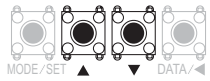
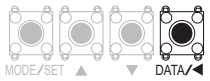
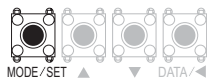
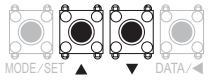
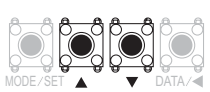
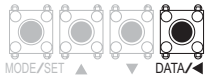
(1) 운전 전의 설정사항

프로그램 JOG운전을 실시하려면 아래의 사전설정이 필요합니다.

- S-ON입력신호가 ON인 경우는 OFF로 전환하여 주십시오.
- Pn50A.1이 「7」(상시 서보 ON이 「유효」)로 설정되어 있는 경우는 「7」이외로 변경하여 주십시오.

(2) 조작순서

원점검색의 조작순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	Fn000		MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2	Fn003		UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn003」을 표시합니다.
3	-.CSr		DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 왼쪽 그림을 표시합니다.
4	.CSr		MODE/SET 키를 눌러 서보 ON으로 하고 왼쪽 그림을 표시합니다.
5	.CSr		UP 키를 누르면 모터가 정회전 방향으로 회전합니다. DOWN 키를 누르면 모터가 역회전 방향으로 회전합니다. 모터의 회전방향은 Pn000.0의 설정으로 아래 표와 같이 바뀝니다. 파라미터 / UP 키(정회전) / DOWN 키(역회전) Pn000 n.□□□0 : CCW / CW Pn000 n.□□□1 : CW / CCW (주) 서보모터의 부하측에서 본 방향입니다.
6	.CSr (점멸표시)		UP 또는 DOWN 키를 누릅니다. 서보모터의 원점검색이 완료되면 점멸표시로 바뀝니다. 이때, 서보모터는 원점펄스 위치에서 서보록 상태가 됩니다.
7	Fn003		DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Fn003」표시로 돌아갑니다.

7.5 프로그램JOG운전(Fn004)

프로그램JOG운전은 미리 설정된 운전패턴, 이동거리, 이동속도, 가감속 시간, 반복운전 횟수로 결정되는 연속운전을 설정하여 실행하는 기능입니다.

이 기능은 JOG운전(Fn002)과 마찬가지로 셋업시에 상위장치를 접속하지 않고 서보모터의 동작확인이나 간단한 위치결정 동작을 실행할 수 있습니다.

(1) 운전 전의 설정사항

프로그램 JOG운전을 실시하려면 아래의 사전설정이 필요합니다.

- 사용하는 기계의 가동범위 및 안전한 운전속도를 고려하여 운전이동 거리 및 운전속도를 올바로 설정하여 주십시오.
- 서보팩을 서보레디 상태로 하여 주십시오.
- S-ON입력신호가 ON인 경우는 OFF로 전환하여 주십시오.
- Pn50A.1이 「7」(상시 서보 ON이 「유효」)로 설정되어 있는 경우는 「7」이외로 변경하여 주십시오.

(2) 주의 및 보충사항

(주) 프로그램 JOG운전은 위치제어에서의 운전이 되지만 서보팩으로의 펄스지령 입력은 금지(/INHIBIT)상태가 되므로 사용할 수 없습니다.

<보충>

- 위치지령 필터 등 위치제어에서 사용 가능한 기능을 실행할 수 있습니다.
- 오버 트래블 기능은 유효가 됩니다.
- 절대치 인코더를 사용하는 경우, SEN신호는 항상 유효가 되므로 입력은 불필요합니다.

(3) 관련 파라미터

프로그램 JOG운전으로 설정할 수 있는 파라미터를 아래에 나타냅니다.

Pn530	프로그램 JOG운전관계 스위치		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	-	-	0000	변경 직후	셋업
Pn531	프로그램 JOG 이동거리		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～1073741824 (2^{30})	1 지령단위	32768	변경 직후	셋업
Pn533	프로그램 JOG 이동속도		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～10000	1 min^{-1}	500	변경 직후	셋업
Pn534	프로그램 JOG 가감속 시간		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	2～10000	1 ms	100	변경 직후	셋업
Pn535	프로그램 JOG대기시간		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～10000	1 ms	100	변경 직후	셋업
Pn536	프로그램 JOG 이동횟수		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～1000	1회	1	변경 직후	셋업

파라미터		의미	출하시 설정
Pn530	n.□□□0	(대기시간Pn535→정회전 이동Pn531)×이동횟수Pn536	0
	n.□□□1	(대기시간Pn535→역회전 이동Pn531)×이동횟수Pn536	
	n.□□□2	(대기시간Pn535→정회전 이동Pn531)×이동횟수Pn536 (대기시간Pn535→역회전 이동Pn531)×이동횟수Pn536	
	n.□□□3	(대기시간Pn535→정회전 이동Pn531)×이동횟수Pn536 (대기시간Pn535→역회전 이동Pn531)×이동횟수Pn536	
	n.□□□4	(대기시간Pn535→정회전 이동Pn531→대기시간Pn535 →역회전 이동Pn531)×이동횟수Pn536	
	n.□□□5	(대기시간Pn535→정회전 이동Pn531→대기시간Pn535→ 정회전 이동Pn531)×이동횟수Pn536	

(주) Pn530의 상세 내용은 다음 페이지의 「7.5 (4) 무한회 운전의 설정방법」 및 「7.5 (5) 프로그램JOG운전패턴」을 참조하여 주십시오.

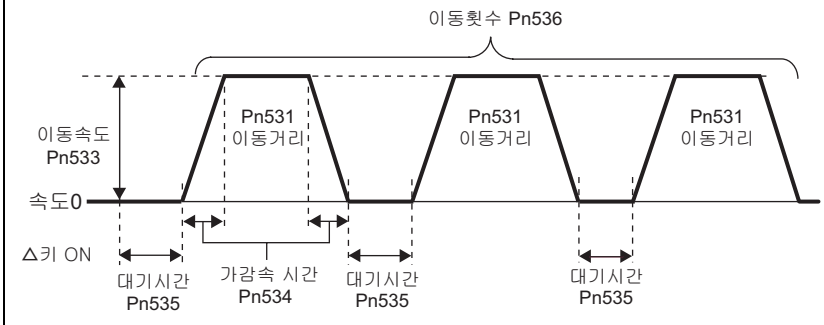
(4) 무한회 운전의 설정방법

- Pn530.0=0, 1, 4, 5의 경우, 프로그램 JOG 이동횟수(Pn536)에 「0」을 설정함으로써 무한회 운전을 실시할 수 있습니다.
- 프로그램 JOG운전패턴은 Pn530.0의 설정에 따릅니다. 각각의 운전패턴에서 이동횟수만 무한회가 됩니다. 자세하게는 「(5) 프로그램JOG운전패턴」을 참조하여 주십시오.
- 무한회 운전을 종료하는 경우는 MODE/SET키(디지털 오퍼레이터의 경우는 JOG/SVON키)를 눌러 서보 OFF하여 주십시오.

(주) Pn530.0=2, 3의 경우, 무한회 운전을 실시할 수 없습니다.
Pn530.0=0, 1의 경우, 한방향으로 계속 동작합니다. 가동범위에는 주의하여 주십시오.

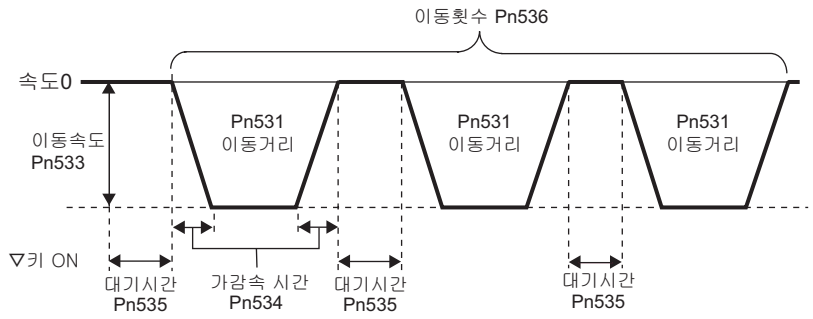
(5) 프로그램JOG운전패턴

프로그램 JOG운전패턴 예를 아래에 나타냅니다. 여기서는 모터 회전방향은 Pn000.0=1(CCW방향을 정회전으로 한다)로 설정한 것으로 하겠습니다.

Pn530.0 = 0	(대기시간 Pn535→정회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536
속도선도	
서보모터 운전상태	

Pn530.0 = 1	(대기시간 Pn535→역회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536

속도선도

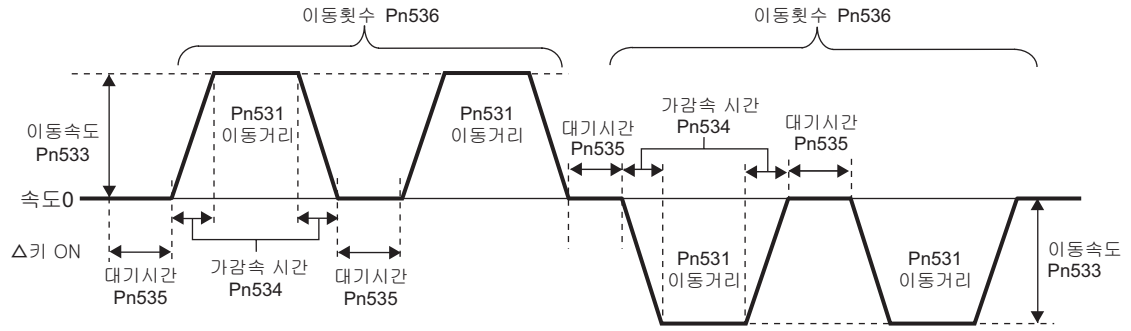


서보모터 운전상태



Pn530.0 = 2	(대기시간 Pn535→정회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536 (대기시간 Pn535→역회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536

속도선도



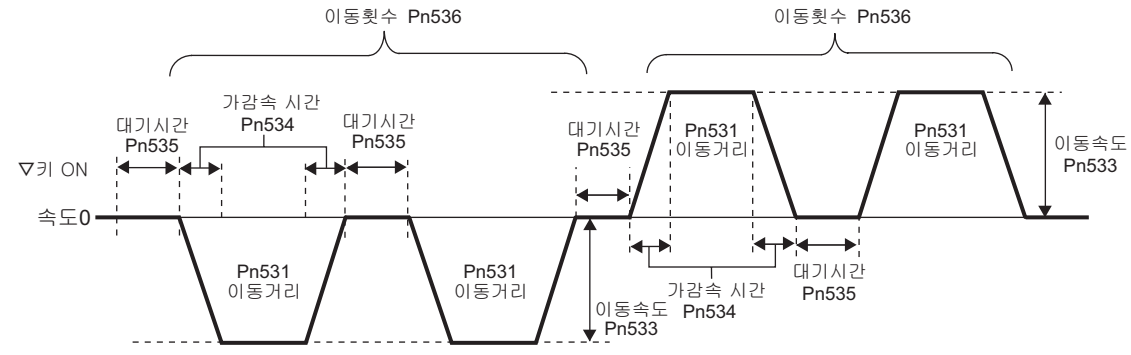
서보모터 운전상태



(주) Pn530.0=2의 경우, 무한회 운전을 실시할 수 없습니다.

Pn530.0 = 3	(대기시간 Pn535→역회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536 (대기시간 Pn535→정회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536

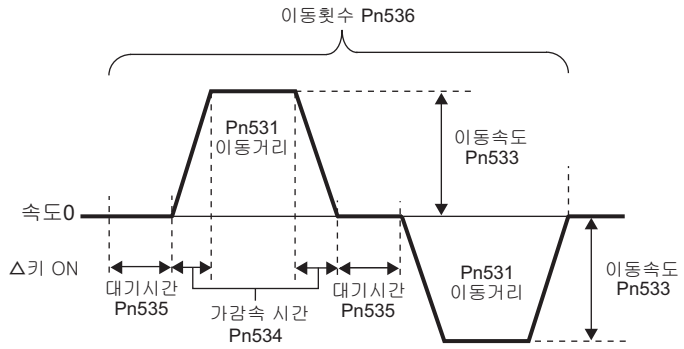
속도선도



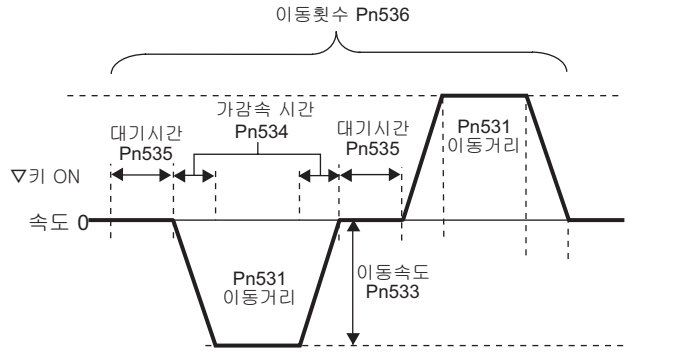
서보모터 운전상태



(주) Pn530.0=3의 경우, 무한회 운전을 실시할 수 없습니다.

Pn530.0＝4	(대기시간 Pn535→정회전 이동 Pn531→대기시간 Pn535→역회전 이동 Pn531) ×이동횟수 Pn536
속도선도	
서보모터 운전상태	

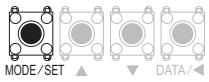
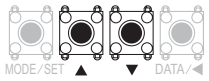
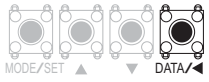
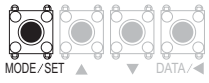
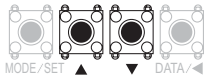
(정지) (정회전) (정지) (역회전) (정지)

Pn530.0＝5	(대기시간 Pn535→역회전 이동 Pn531→대기시간 Pn535→정회전 이동 Pn531) ×이동횟수 Pn536
속도선도	
서보모터 운전상태	

(정지) (역회전) (정지) (정회전) (정지)

(6) 조작순서

프로그램 JOG운전의 조작순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	Fn000		MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2	Fn004		UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn004」를 표시합니다.
3	-.PJOG		DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 왼쪽 그림을 표시합니다.
4	-.PJOG		MODE/SET 키를 눌러 서보 ON으로 하면 왼쪽 그림이 표시됩니다.
5	.PJOG		운전패턴의 최초 동작방향에 맞춘 UP 키 또는 DOWN 키를 누르면 설정된 대기시간 경과 후에 동작이 개시됩니다. <보충> • 운전중에 MODE/SET 키를 누르면 베이스 블록 상태가 되고 모터가 정지합니다. • 운전중에 DATA/SHIFT 키를 1초이상 누르면 순서 2로 돌아갑니다.
6	-.End		프로그램 JOG운전이 종료하면 「End」가 점멸 표시되고 나서 순서 4의 표시로 돌아갑니다. <보충> • 운전중에 MODE/SET 키를 누르면 베이스 블록 상태가 되고 순서 3으로 돌아갑니다. • 운전중에 DATA/SHIFT 키를 1초이상 누르면 순서 2로 돌아갑니다.

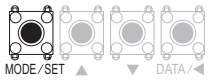
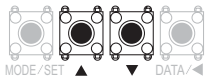
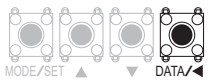
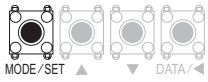
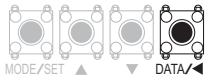
7.6 파라미터 설정치의 초기화(Fn005)

파라미터를 공장 출하시 설정으로 되돌릴 때에 사용하는 기능입니다.

중요

- 파라미터 설정치 초기화는 반드시 서보 OFF상태에서 실행하여 주십시오. 서보 ON상태에서 실행할 수 없습니다.
- 설정을 유효로 하기 위하여 조작 후에는 반드시 서보팩의 전원을 재투입하여 주십시오.

조작 순서를 아래에 나타냅니다.

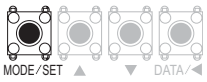
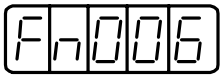
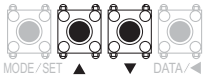
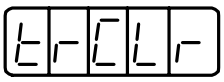
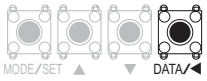
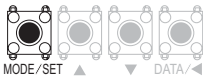
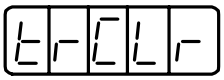
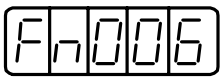
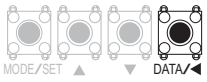
순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	Fn000		MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2	Fn005		UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn005」를 표시합니다.
3	P.InIt		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
4	P.InIt (점멸)		MODE/SET 키를 누르면 파라미터의 초기화가 개시됩니다. 초기화중에는 왼쪽 그림의 표시가 점멸합니다.
5	donE (점멸)		초기화가 완료되면 「donE」이 약 1초간 점멸 표시됩니다.
6	P.InIt		「donE」표시후 왼쪽 그림의 표시로 돌아갑니다.
7	Fn005		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn005」표시로 돌아갑니다.
8	설정을 유효로 하기 위하여 서보팩의 전원을 재투입합니다.		

7.7 알람 이력의 소거(Fn006)

서보팩에 기록된 모든 알람 이력을 소거하는 기능입니다.

(주) 알람 이력은 이 기능으로만 소거할 수 있습니다. 알람 리셋 또는 서보팩의 주회로 전원을 OFF하여도 알람 이력을 소거할 수 없습니다.

조작 순서를 아래에 나타냅니다.

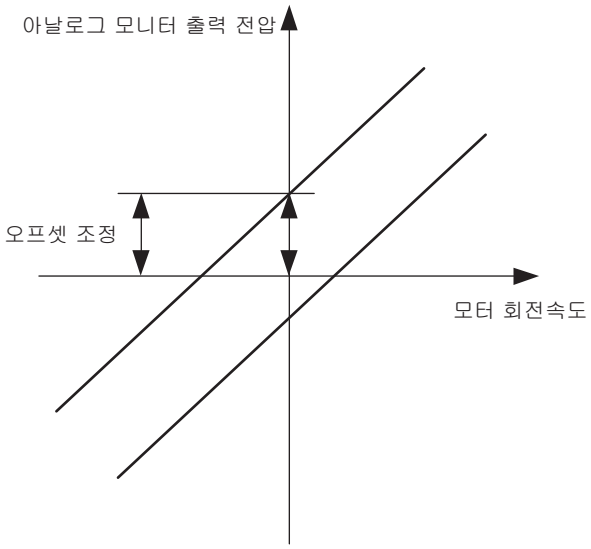
순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn006」을 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
4	 (점멸)		MODE/SET 키를 누르면 알람 이력의 클리어를 실시합니다. 클리어후, 「donE」이 약 1초간 표시됩니다.
5			「donE」 표시후 왼쪽 그림의 표시로 돌아갑니다.
6			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn006」 표시로 돌아갑니다.

7.8 아날로그 모니터 출력의 매뉴얼 제로 조정(Fn00C)

아날로그 모니터 출력(토크지령 모니터 및 모터 회전속도 모니터)의 오프셋 조정을 각각 매뉴얼로 실시합니다. 토크지령 모니터, 모터 회전속도 모니터의 오프셋 조정은 각각 개별적으로 실시할 수 있습니다. 오프셋치는 제품 출하시에 조정이 완료되므로 통상은 본 기능을 사용할 필요는 없습니다.

(1) 조정 예

모터 회전속도 모니터의 오프셋 조정 예를 아래에 나타냅니다.



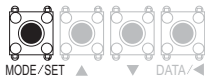
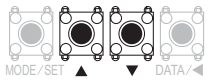
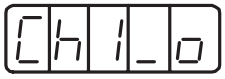
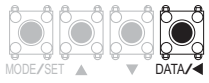
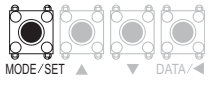
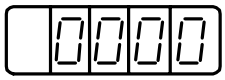
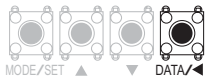
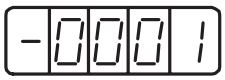
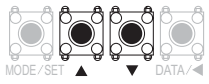
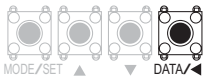
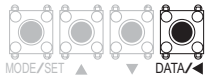
항목	사양
제로 조정범위	-2 V～＋2 V
조정단위	18.9 mV/LSB

<보충>

- 쓰기금지(Fn010)가 설정되어 있는 경우는 실행할 수 없습니다.
- 파라미터 설정치의 초기화(Fn005)를 실행하여도 조정치는 초기화되지 않습니다.
- 오프셋 조정시에는 아날로그 모니터 출력이 제로 출력이 되는 상태에서 실제로 사용할 계측기를 접속하고 조정을 하여 주십시오.아래에 제로 출력이 되는 설정 예를 나타냅니다.
  - 모터 비통전 상태에서 모니터 신호를 토크 지령으로 설정
  - 속도제어시에 모니터 신호를 위치편차로 설정

(2) 조작순서

아래의 순서로 아날로그 모니터 출력의 매뉴얼 제로 조정을 실시합니다.

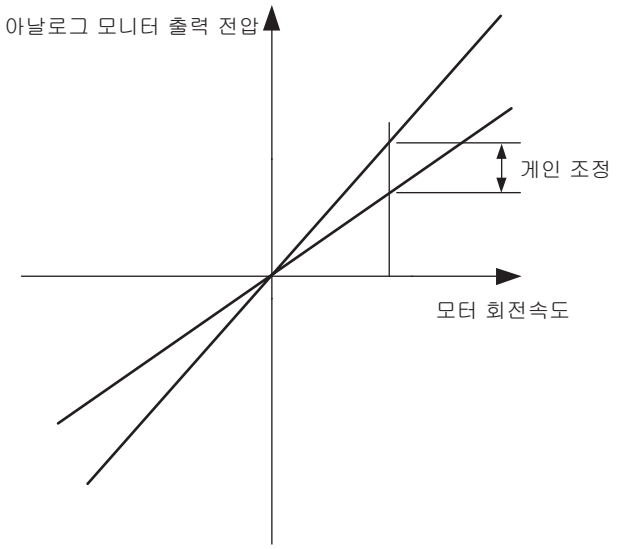
순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn00C」를 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
4			MODE/SET 키를 누름으로써 1채널 ⇔ 2채널의 모니터 출력을 전환할 수 있습니다.
5			DATA/SHIFT 키를 누르면(1초 미만) 왼쪽 그림과 같이 제로 조정 데이터가 표시됩니다.
6			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn00C」를 표시합니다.
7			DATA/SHIFT 키를 누르면(1초 미만) 왼쪽 그림과 같이 아날로그 모니터 출력의 채널 표시로 전환됩니다. <보충> 별도의 채널을 조정하는 경우에는 순서 4～순서 6을 따라 모니터의 채널을 전환하여 조정하여 주십시오.
8			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn00C」표시로 돌아갑니다.

7.9 아날로그 모니터 출력의 게인 조정(Fn00D)

아날로그 모니터 출력(토크지령 모니터 및 모터 회전속도 모니터)의 게인 조정을 각각 매뉴얼로 실시합니다. 토크지령 모니터, 모터 회전속도 모니터의 게인 조정은 각각 개별적으로 실시할 수 있습니다. 게인치는 제품 출하시에 조정이 완료되므로 통상은 본 기능을 사용할 필요는 없습니다.

(1) 조정 예

모터 회전속도 모니터의 게인 조정 예를 아래에 나타냅니다.



게인조정 폭의 설정은 100%출력치(게인 조정치 0)를 기준으로 하여 0.5배부터 1.5배까지 조정이 가능합니다. 아래에 설정 예를 나타냅니다.

<설정치를 "–125"로 한 경우>
100 + (–125 × 0.4) = 50 [%]

따라서 모니터 출력 전압은 0.5배가 됩니다.

<설정치를 "125"로 한 경우>
100 + (125 × 0.4) =150 [%]

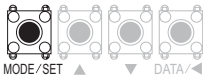
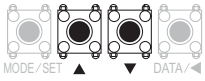
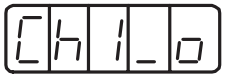
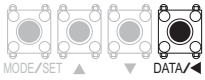
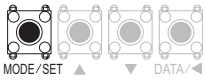
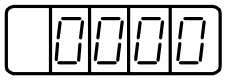
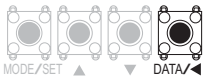
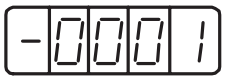
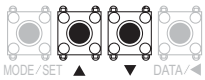
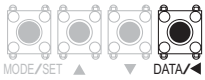
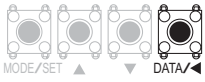
따라서 모니터 출력 전압은 1.5배가 됩니다.

항목	사양
게인 조정범위	50%～150%
조정단위	0.4%/LSB

<보충>
- 쓰기금지(Fn010)가 설정되어 있는 경우는 실행할 수 없습니다.
- 파라미터 설정치의 초기화(Fn005)를 실행하여도 조정치는 초기화되지 않습니다.

(2) 조작순서

아래의 조정순서로 아날로그 모니터 출력의 매뉴얼 게인 조정을 실시합니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn00D」를 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
4			MODE/SET 키를 누름으로써 1채널 ⇔ 2채널의 모니터 출력을 전환할 수 있습니다.
5			DATA/SHIFT 키를 누르면(1초 미만) 왼쪽 그림과 같이 게인 조정 데이터가 표시됩니다.
6			UP 또는 DOWN 키를 눌러 데이터를 변경함으로써 아날로그 모니터 출력의 게인 조정을 할 수 있습니다.
7			DATA/SHIFT 키를 누르면(1초 미만) 왼쪽 그림과 같이 아날로그 모니터 출력의 채널 표시로 전환됩니다. <보충> 별도의 채널을 조정하는 경우에는 순서 4～순서 6을 따라 모니터의 채널을 전환하여 조정하여 주십시오.
8			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn00D」표시로 돌아갑니다.

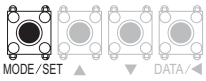
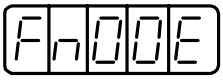
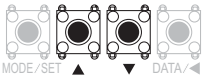
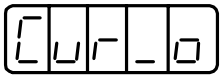
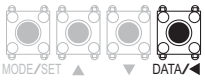
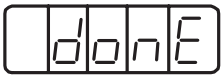
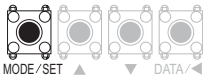
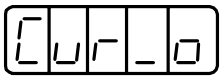
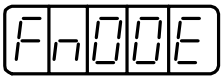
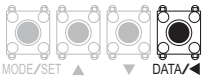
7.10 모터전류 검출신호의 오프셋 자동조정(Fn00E)

토크 리플을 더욱 저감시키고 싶은 등 보다 고정도의 조정을 필요로 하는 경우에만 사용하는 기능입니다. 통상은 조정할 필요는 없습니다.

중요

- 모터전류 검출신호의 오프셋 자동조정은 반드시 서보 OFF상태로 실행하여 주십시오.
- 다른 서보팩과 비교하여 토크 리플의 발생이 명확히 큰 경우는 오프셋의 자동조정을 실행하여 주십시오.

조작 순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn00E」를 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
4	 (점멸)		MODE/SET 키를 누르면 오프셋 자동조정이 실행됩니다. 클리어후, 「donE」이 약 1초간 표시됩니다.
5			「donE」표시후 왼쪽 그림의 표시로 돌아갑니다.
6			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn00E」표시로 돌아갑니다.

7.11 모터전류 검출신호의 오프셋 매뉴얼 조정(Fn00F)

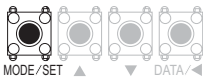
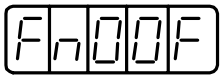
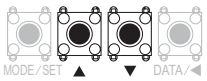
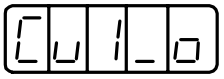
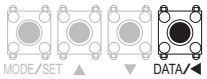
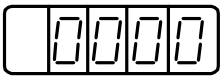
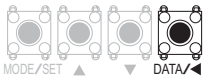
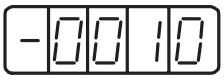
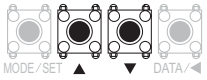
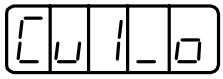
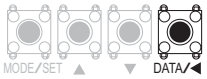
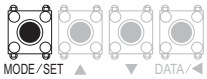
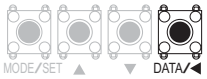
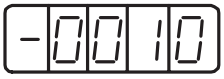
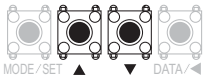
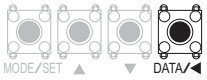
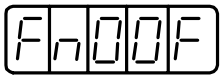
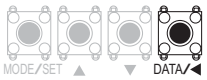
모터 전류검출 신호의 오프셋 자동조정(Fn00E)을 실행하여도 토크 리플이 큰 경우에만 이 기능을 사용합니다.

중요

매뉴얼 조정 등에서 본 기능을 부주의하게 실행하면 특성이 악화되는 경우가 있습니다.
매뉴얼 조정을 실시할 경우에는 아래의 사항에 주의하여 조정하여 주십시오.

- 서보모터를 약 100 min^{-1}로 회전시켜 주십시오.
- 아날로그 모니터에서 토크 지령 모니터를 관측하고 리플이 최소가 되도록 조정하여 주십시오.
- 서보모터의 U상 전류와 V상 전류의 오프셋양을 밸런스가 좋도록 조정할 필요가 있습니다. 교대로 여러번 반복하여 조정하여 주십시오.

조작 순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn00F」를 표시합니다.
3			U상의 오프셋양을 조정합니다. DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
4			DATA/SHIFT 키를 1초 미만 누르면 U상의 오프셋양이 표시됩니다.
5			UP 또는 DOWN 키를 눌러 오프셋양을 변경합니다. 토크지령도 모니터 신호를 관측하면서 신중하게 조정하여 주십시오. 조정범위:-512～+511
6			DATA/SHIFT 키를 1초 미만으로 누르면 왼쪽 그림의 표시로 돌아갑니다.
7			V상의 오프셋양을 조정합니다. MODE/SET 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
8			DATA/SHIFT 키를 1초 미만 누르면 V상의 오프셋양이 표시됩니다.
9			UP 또는 DOWN 키를 눌러 오프셋양을 변경합니다. 토크지령도 모니터 신호를 관측하면서 신중하게 조정하여 주십시오. 조정범위:-512～+511
10			DATA/SHIFT 키를 1초 미만으로 누르면 왼쪽 그림의 표시로 돌아갑니다.
11			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn00F」표시로 돌아갑니다.

7.12 파라미터 쓰기금지 설정 (Fn010)

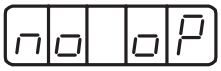
파라미터의 부주의한 쓰기를 방지하기 위한 기능입니다.

모든 Pn□□□ 및「(1) 쓰기금지 설정대상 보조기능 일람표」에 나타내는 보조기능(Fn□□□)에 쓰기금지 또는 쓰기허가의 설정을 할 수 있습니다.

(1) 쓰기금지 설정대상 보조기능 일람표

Fn 번호	기능	참조처
Fn002	JOG운전	7.3
Fn003	원점검색	7.4
Fn004	프로그램 JOG 운전	7.5
Fn005	파라미터 설정치의 초기화	7.6
Fn006	알람 이력의 소거	7.7
Fn008	절대치 인코더의 셋업(초기화) 및 인코더 알람 리셋	5.9.5
Fn009	아날로그(속도・토크)지령 오프셋의 자동조정	5.3.2 5.5.2
Fn00A	속도지령 오프셋의 매뉴얼 조정	5.3.2
Fn00B	토크지령 오프셋의 매뉴얼 조정	5.5.2
Fn00C	아날로그 모니터 출력의 매뉴얼 제로 조정	7.8
Fn00D	아날로그 모니터 출력의 매뉴얼 게인 조정	7.9
Fn00E	모터전류 검출신호의 오프셋 자동조정	7.10
Fn00F	모터전류 검출신호의 오프셋 매뉴얼 조정	7.11
Fn013	「멀티턴 리밋 불일치 (A.CC0) 알람」 발생시의 멀티턴 리밋 설정	5.9.8
Fn014	옵션카드 검출결과의 클리어	7.15
Fn01B	진동검출의 검출레벨 초기화	7.16
Fn200	자동조정 레벨 설정	6.2.2
Fn201	어드밴스드 오토튜닝	6.3.2
Fn202	지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝	6.4.2
Fn203	원 파라미터 튜닝	6.5.2
Fn204	A형 제진제어 기능	6.6.2
Fn205	진동억제 기능	6.7.2
Fn206	EasyFFT	7.19
Fn207	온라인 진동 모니터	7.20

(주) 파라미터의 쓰기금지 설정(Fn010)이 유효로 되어있는 경우, 상기 기재한 보조기능을 실행하려고 하면 패널 오퍼레이터의 표시가 아래와 같이 되어 실행할 수 없습니다. 그들 보조기능을 실행하려면 Fn010을 「쓰기허가」로 변경하여 주십시오.



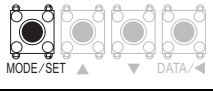
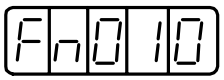
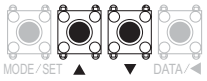
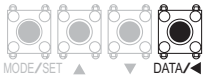
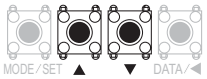
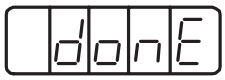
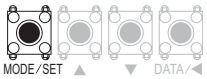
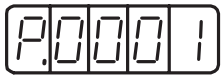
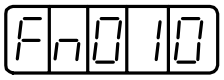
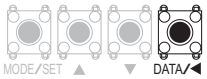
1 초간 점멸

(2) 조작순서

쓰기금지 또는 쓰기 허가의 설정방법을 아래에 나타냅니다.

설정치는 아래의 값입니다.

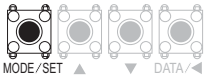
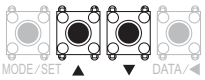
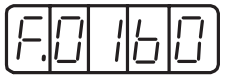
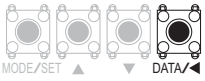
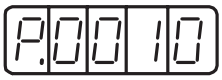
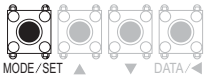
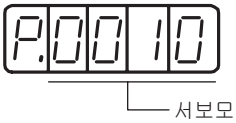
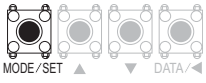
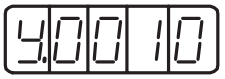
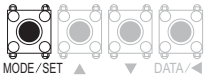
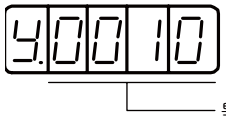
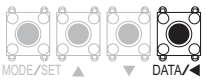
- 「0000 」: 쓰기허가 (쓰기금지의 해제)
- 「0001 」: 쓰기금지 (다음번 전원 투입시부터 파라미터의 쓰기를 할 수 없게 됩니다.)

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn010」을 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
4			UP 또는 DOWN 키를 눌러 다음의 어느 하나를 설정합니다. 「0000」:쓰기 허가 「0001」:쓰기 금지
5	 (점멸)		MODE/SET 키를 눌러 설정을 확인합니다. 설정이 완료되면 「donE」이 약 1초간 표시됩니다. (주) 「0000」, 「0001」이외를 설정하면 「Error」가 표시됩니다.
6			「donE」 표시후 「P.000□」의 표시로 돌아갑니다.
7			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn010」 표시로 돌아갑니다.
8	설정을 유효로 하기 위하여 서보팩의 전원을 재투입합니다.		

7.13 모터 기종의 표시(Fn011)

서보팩에 접속되어 있는 서보모터의 기종 및 전압, 용량, 인코더 타입, 인코더 분해능을 표시하는 기능입니다. 또한 서보팩이 특수 사양품인 경우, 그 사양품 번호도 표시됩니다.

조작 순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn011」을 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 서보모터 기종과 전압의 식별 데이터가 표시됩니다. 표시 보는 법에 대해서는 표 아래의 「■ 표시 보는 법」을 참조하여 주십시오.
4			MODE/SET 키를 누르면 서보모터의 용량이 표시됩니다.  서보모터 용량(표시치 ×10 W) ＊ 예에서는 100 W를 나타냅니다.
5			MODE/SET 키를 누르면 인코더의 타입 및 분해능이 표시됩니다.  인코더 타입 번호 / 타입 00 / 증분치 01 / 다회전형 절대치 02 / 1회전내 절대치 인코더 분해능 번호 / 분해능 13 / 13비트 20 / 20비트
6			MODE/SET 키를 누르면 서보팩의 특수 사양번호가 표시됩니다. 「y.0000」은 표준품을 나타냅니다.  특수 사양품 번호
7			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn011」표시로 돌아갑니다.

■ 표시 보는 법



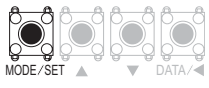
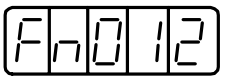
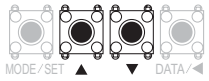
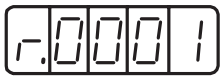
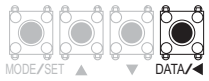
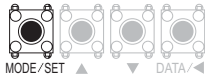
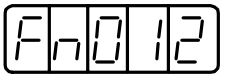
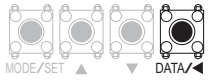
서보모터 전압	
번호	종류
02	AC400 V
01	AC200 V

서보모터 기종	
번호	종류
60	SGMAV
63	SGMGV
6D	SGMJV
32	SGMCS-□□C
33	SGMCS-□□D
34	SGMCS-□□B
35	SGMCS-□□E
36	SGMCS-□□L
37	SGMCS-□□M

7.14 서보팩의 소프트웨어 버전 표시(Fn012)

서보팩 및 인코더의 소프트웨어 버전을 표시하는 기능입니다.

조작 순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn012」를 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 서보팩의 소프트웨어 버전이 표시됩니다.
4			MODE/SET 키를 누르면 인코더의 소프트웨어 버전이 표시됩니다.
5			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn012」표시로 돌아갑니다.

7.15 옵션카드 검출결과의 클리어(Fn014)

옵션카드 대응 서보팩에서는 서보팩에 접속되는 옵션카드의 유무 및 종류의 판별을 실시, 이상하다고 인정된 경우에 알람을 내보냅니다.

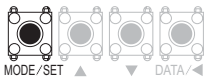
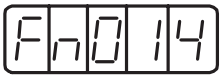
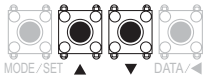
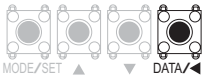
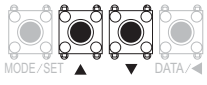
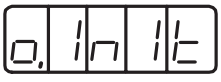
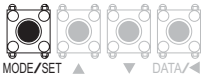
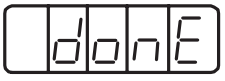
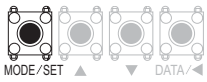
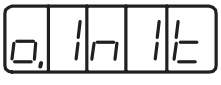
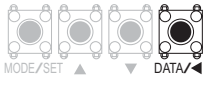
본 기능은 그들 알람을 클리어할 때에 사용합니다.

알람의 종류 및 대처방법에 대해서는「10장 트러블 슈팅」을 참조하여 주십시오.

(주) 1. 옵션카드 관련 알람은 이 기능에서만 클리어할 수 있습니다. 알람 리셋 또는 서보팩의 주회로 전원을 OFF하여도 알람을 클리어 할 수 없습니다.
2. 알람을 클리어하기 전에 반드시 알람에 대한 조치를 취하여 주십시오.

(1) 조작순서

조작 순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn014」를 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
4			UP 또는 DOWN 키를 눌러 클리어할 옵션을 선택합니다.
5			MODE/SET 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
6	 (점멸표시) ↓ 		다시 한번 MODE/SET 키를 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시가 바뀌고 옵션카드 검출결과가 클리어됩니다.
7			「donE」 표시후 왼쪽 그림의 표시로 돌아갑니다.
8			DATA/SHIFT 키를 약 1 초 누르면 「Fn014」 표시로 돌아갑니다.
9	설정을 유효로 하기 위하여 서보팩의 전원을 재투입합니다.		

7.16 진동검출의 검출레벨 초기화(Fn01B)

이 기능은 운전상태의 기계 진동을 검출하여「진동 알람(A.520)」및「진동 워닝(A.911)」을 보다 정확히 검출할 수 있도록 진동검출 레벨(Pn312)을 자동 설정하는 기능입니다.

진동검출 기능은 서보모터의 회전속도에 대하여 일정 진동성분을 검출합니다. 진동이 아래 검출식으로 구한 검출레벨을 초과한 경우, 진동검출 스위치(Pn310)에 의해 알람 또는 워닝을 표시합니다.

$$\text{검출 레벨} = \frac{\text{진동검출 레벨 (Pn312[min}^{-1}\text{])} \times \text{검출감도 (Pn311[\%])}}{100}$$

<비고>

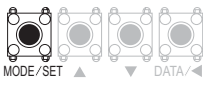
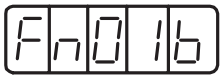
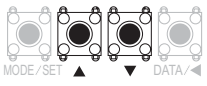
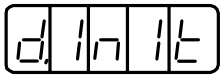
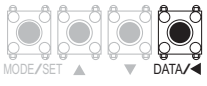
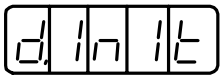
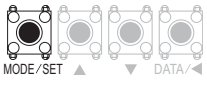
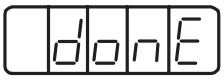
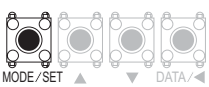
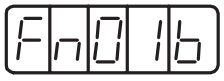
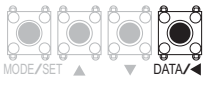
- 이 기능은 출하시 설정의 진동검출 레벨(Pn312)에서 진동을 검출하여도 올바른 타이밍에 「진동 알람(A520)」 또는 「진동 워닝(A.911)」이 표시되지 않는 경우에만 설정하여 주십시오.
- 사용하시는 기계의 상태에 따라 진동 알람이나 워닝의 검출감도에 차이가 생기는 경우가 있습니다. 그 경우, 상기 검출식을 참고로 하여 진동검출 감도(Pn311)를 미세조정하여 주십시오.

중요

- 서보게인의 설정이 부적절한 경우, 진동을 검출하기 어려운 경우가 있습니다. 또한 발생하는 모든 진동을 검출할 수는 없습니다.
- 적절한 관성 모멘트비(Pn103)를 설정하여 주십시오. 설정이 부적절한 경우, 진동 알람, 진동 워닝을 잘못 검출하거나 검출을 할 수 없을 가능성이 있습니다.
- 이 기능을 설정하려면 고객이 실제로 사용되고 있는 지령으로 운전할 필요가 있습니다.
- 진동검출 레벨을 설정하고 싶은 운전상태로 하고 나서 실행하여 주십시오. 서보모터가 저속 회전시에 설정을 실행하면 서보 ON후에 곧바로 진동을 검출합니다. 또한 모터가 최고 회전속도의 10%이하인 회전속도로 운전중에 설정을 실행하면 검출에 실패하여 「Error」가 표시됩니다.

(1) 조작순서

조작 순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn01b」를 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
4	 (점멸)		MODE/SET 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림의 표시가 점멸하고 진동레벨의 검출・갱신이 이뤄집니다. 검출・갱신은 다시 한번 MODE/SET 키를 누를 때까지 계속됩니다. (주) • 실제로 사용하는 지령으로 운전하여 주십시오. • 서보모터가 최고 회전속도의 10% 이하에서 회전중인 경우는 「Error」가 표시됩니다.
5			적절한 타이밍으로 다시 한번 MODE/SET 키를 눌러 검출・갱신을 완료하고 설정을 유효로 합니다. 정상으로 설정이 완료되면 「donE」이 표시됩니다. 정상으로 설정할 수 없으면 「Error」가 표시됩니다.
6			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn01b」표시로 돌아갑니다.

(2) 관련 파라미터

관련 파라미터를 아래에 나타냅니다.

Pn311	진동검출 감도		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	50～500	1%	100	변경 직후	튜닝
Pn312	진동검출 레벨		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～5000	1 min^{-1}	50	변경 직후	튜닝

(주) Pn312는 진동검출의 검출레벨에서 설정되므로 조정할 필요는 없습니다.

검출감도는 Pn311에서 설정합니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn310	n.□□□0	진동검출을 하지 않습니다.[출하시 설정]	변경 직후	셋업
	n.□□□1	진동을 검출하면 워닝(A.911)으로 됩니다.		
	n.□□□2	진동을 검출하면 알람(A.520)으로 됩니다.		

7.17 서보팩, 모터 ID의 확인(Fn01E)

서보팩, 서보팩에 접속되어 있는 모터·인코더 및 옵션카드의 ID정보를 표시하는 기능입니다.

본 기능을 실행하려면 옵션의 디지털 오퍼레이터(JUSP-OP05A-1-E) 또는 엔지니어링 툴 SigmaWin+이 필요합니다.

서보팩 부속 패널 오퍼레이터에서는 실행할 수 없습니다.

본 기능으로 아래의 항목을 표시할 수 있습니다.

ID	표시항목
서보팩 ID	• 서보팩 형식 • 서보팩 시리얼 번호 • 서보팩 제조년월 • 서보 입력 전압[V] • 최대적용 모터 용량[W] • 최대 적용모터 정격전류[Arms]
모터 ID	• 모터 형식 • 모터 시리얼 번호 • 모터 제조년월 • 모터 입력 전압[V] • 모터 용량[W] • 모터 정격전류[Arms]
인코더ID	• 인코더 형식 • 인코더 시리얼 번호 • 인코더 제조년월 • 인코더 타입/분해능
피드백 옵션카드ID	• 피드백 옵션카드 형식 • 피드백 옵션카드 시리얼 번호(예약 영역입니다.) • 피드백 옵션카드 제조년월 • 피드백 옵션카드 ID

(주) Full Close I/F 카드는 「형식」, 「시리얼 번호」, 「제조년월」을 표시하지 않습니다.

7.18 피드백 옵션의 모터 ID의 확인(Fn01F)

서보팩에 접속된 피드백 옵션카드의 모터·인코더의 ID정보를 표시하는 기능입니다.

본 기능을 실행하려면 옵션의 디지털 오퍼레이터(JUSP-OP05A-1-E) 또는 엔지니어링 툴 SigmaWin+이 필요합니다.

서보팩 부속 패널 오퍼레이터에서는 실행할 수 없습니다.

본 기능으로 아래의 항목을 표시할 수 있습니다.

ID	표시항목
모터 ID	• 모터 형식 • 모터 시리얼 번호 • 모터 입력 전압[V] • 모터 용량[W] • 모터 정격전류[Arms] } 예약 영역입니다.
인코더ID	• 인코더 형식 • 인코더 시리얼 번호 • 인코더 타입/분해능(분해능은 비트수 표시와 펄스수/Rev표시에 대응)
파라미터 파일 ID	• 파라미터 파일 성분원 ID(캐릭터:14문자) • 파라미터 파일 버전(4자리 16진 표시) } 예약 영역입니다.

7.19 EasyFFT (Fn206)

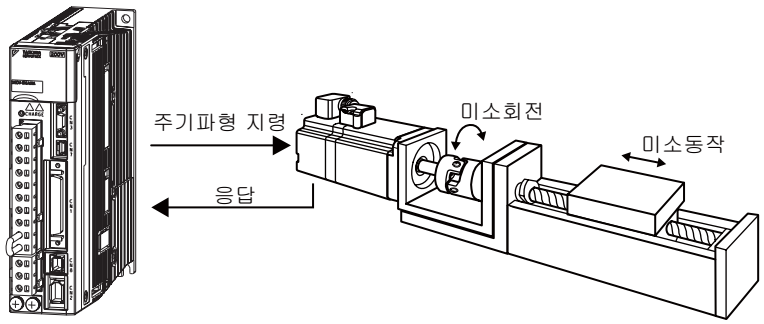
⚠ 위험
• EasyFFT실행시에는 서보모터가 미소 회전합니다. 실행중에는 서모모터나 기계는 절대로 만지지 말아 주십시오. 부상의 우려가 있습니다.

⚠ 주의
• EasyFFT는 서보조정의 초기단계 등의 게인이 낮은 상태에서 사용하여 주십시오. 게인을 높게 설정한 후에 EasyFFT를 실행하면 기계특성이나 게인 밸런스에 따라서는 서보계가 발진하는 경우가 있습니다.

기계에 진동이 발생한 경우, 그 진동 주파수에 맞춰 노치필터를 설정하면 진동이 잦아드는 경우가 있습니다.

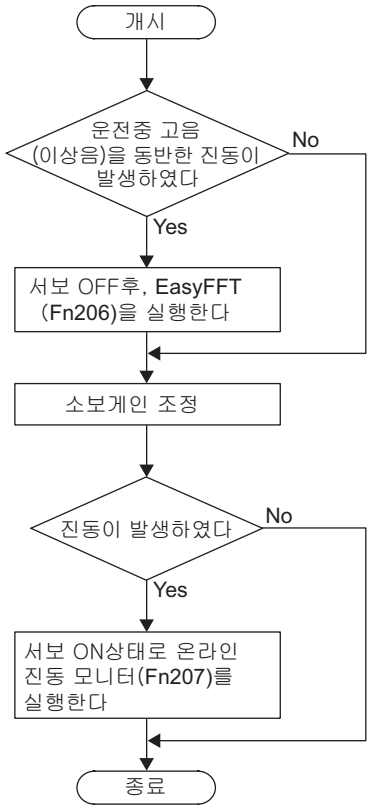
이 기능은 기계특성으로부터 노치필터를 설정하는 주파수를 검출하고 그 주파수를 파라미터에 설정합니다. 이 설정기능을 EasyFFT라고 부릅니다.

EasyFFT는 서보팩으로부터 주기파형의 지령을 서보모터에 보내고 일정시간 서보모터를 여러번 미소 회전시켜 기계를 가진합니다. 서보팩은 기계에 발생한 진동으로부터 공진 주파수를 검출하고 검출한 공진 주파수에 대하여 노치필터를 설정합니다. 노치필터는 고주파수의 진동이나 이상음의 소거에 유효한 필터입니다.



기계진동을 검출하고 노치필터를 자동 설정하는 기능은 그 밖에도「온라인 진동 모니터(Fn207)」가 있습니다. 어느 것을 사용할지는 다음 페이지에 나타내는 플로우 챠트에서 판단하여 주십시오.

주로 서보게인의 조정 등의 경우

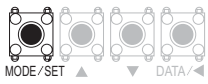
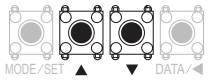
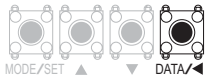
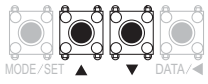


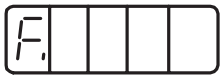
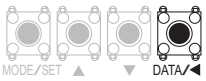
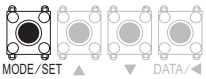
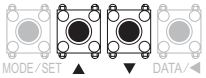
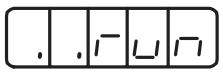
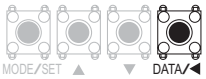
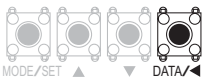
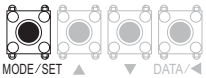
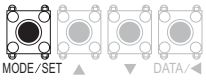
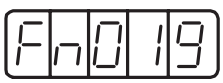
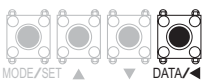
중요

- 이 기능은 서보 OFF상태에서 조작을 개시하여 주십시오.
- 이 기능은 전용 지령을 서보팩으로부터 출력합니다. 외부로부터의 지령은 입력하지 말아 주십시오.

(1) 조작순서

조작 순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	Fn000		MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2	Fn019		UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn019」를 표시합니다.
3	In 15 (지령진폭의 설정)		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시되고 지령진폭의 설정모드로 들어갑니다.
4	In 16		UP 또는 DOWN 키를 눌러 지령진폭을 설정합니다. 지령진폭 설정범위:1～800 (주) • 처음으로 EasyFFT를 설정하는 경우는 지령진폭의 설정을 바꾸지 않고 초기설정인 「15」부터 개시하여 주십시오. 지령진폭을 올리면 검출정도가 향상하는 경향이 있지만 기계에 발생하는 진동이나 소음은 일시적으로 커집니다. 지령진폭을 변경할 경우는 진폭치를 조금씩 올려 상태를 보면서 실행하여 주십시오. • 설정한 지령진폭은 Pn456에 보존됩니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
5	 (운전준비 상태)		DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 운전준비 상태로 합니다.
6			MODE/SET 키를 눌러 서보 ON상태로 합니다. <보충> 여기서 서보 OFF하는 경우는 MODE/SET 키를 눌러 주십시오. 운전준비 상태를 나타내는 「F」 표시로 돌아갑니다.
7	 (점멸)  서보모터 미소 동작		서보 ON상태에서 UP(정회전) 또는 DOWN(역회전)을 누르면 서보모터가 최대 1/4회전 이내에서 여러번 정회전・역회전의 왕복동작을 합니다. 동작시간은 약 1초에서 45초 정도입니다. 동작중에는 왼쪽과 같은 표시가 점멸합니다. (주) • 중지하려면 MODE/SET 키를 눌러 순서 5로 돌아갑니다. • 서보모터가 미소 동작합니다. 또한 동시에 동작음이 납니다. 안전을 위하여 기계 가동범위에 가까이 가지 말아 주십시오.
8	 (검출결과 표시 예)		정상으로 검출처리가 완료되면 「E_FFt」 표시의 점멸이 멈추고 검출한 공진 주파수가 표시됩니다. 검출에 실패하면 「F----」가 표시됩니다. <중요> 검출이 정상으로 완료되어도 운전시간이 2초 이상 걸리는 경우는 검출정도가 충분하지 않을 가능성이 있습니다. 지령진폭을 「15」보다 조금 올려 다시 실시하면 검출정도가 향상하는 경우가 있습니다. 단, 지령진폭을 올리면 기계에 발생하는 진동이나 소음은 일시적으로 커집니다. 지령진폭을 변경할 경우는 진폭치를 조금씩 올려 상태를 보면서 실행하여 주십시오.
9			공진 주파수의 확인만하고 검출결과를 설정하지 않는 경우는 여기서 DATA/SHIFT 키를 1초 미만 누릅니다. 검출결과를 설정할 경우는 순서 11로 진행합니다.
10			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 서보 OFF상태가 되고 설정모드로 돌아갑니다.
11	 (점멸) ↓ Pn408=n.□□□1 Pn409=1375 (Hz) 		MODE/SET 키를 누르면 검출한 공진 주파수에 대하여 최적의 노치필터가 자동적으로 설정됩니다. 노치필터가 정상으로 설정되면 「donE」이 점멸 표시됩니다. 이미 1단째 노치필터 주파수가 설정되어 있는 경우, (Pn408=n.□□□1)에는 2단째 노치필터 주파수(Pn40C)를 설정합니다. (주) • 2단째 노치필터 주파수까지 설정되어 있는 경우, (Pn408=n.□1□□)에는 노치필터 주파수를 설정할 수 없습니다. • 이 경우에 검출한 노치필터 주파수를 사용하지 않는 경우는 Pn408=n.□□□0(노치필터를 무효로 한다)을 설정합니다.
12	 (운전준비 상태)		MODE/SET 키를 누르면 운전준비 상태로 돌아갑니다.
13			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn019」 표시로 돌아갑니다.

(2) 관련 파라미터

관련 파라미터를 아래에 나타냅니다.

Pn40C	2단째 노치필터 주파수		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	50～5000	1 Hz	5000	변경 직후	튜닝

Pn456	소인 토크 지령진폭		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～800	1%	15	변경 직후	튜닝

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn408	n.□□□0	1단째 노치필터를 무효로 합니다[출하시 설정].	변경 직후	셋업
	n.□□□1	1단째 노치필터를 사용합니다.		
	n.□0□□	2단째 노치필터를 무효로 합니다[출하시 설정].		
	n.□1□□	2단째 노치필터를 사용합니다.		

Pn409	1단째 노치필터 주파수		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	50～5000	Hz	5000	변경 직후	튜닝

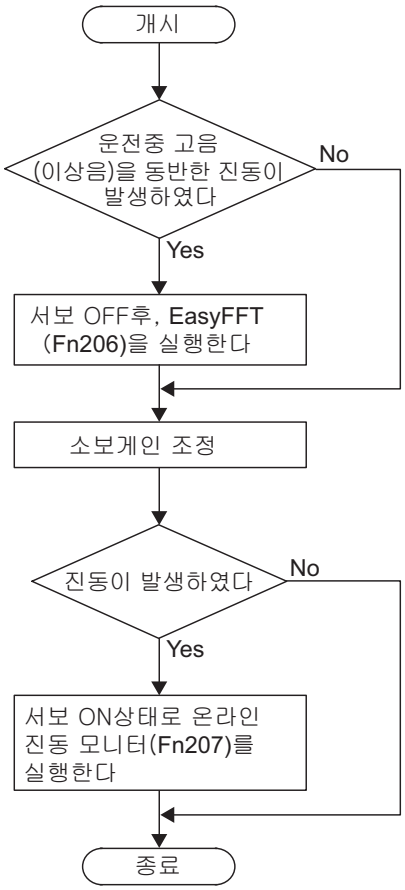
7.20 온라인 진동 모니터(Fn207)

기계에 진동이 발생한 경우, 그 진동 주파수에 맞춰 노치필터나 토크지령 필터를 설정하면 진동이 잦아드는 경우가 있습니다.

온라인시에 기계공진 등에 의해 발생한 이상음의 진동 주파수를 검출하고 피크치가 큰 진동의 주파수를 오퍼레이터에 표시합니다. 이 주파수에 대하여 효과가 있는 토크지령 필터 또는 노치필터 주파수가 자동 선택되고 관련 파라미터도 자동적으로 설정됩니다.

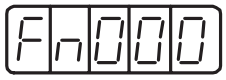
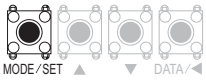
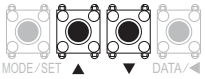
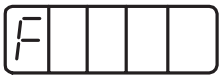
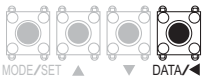
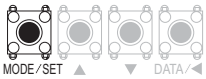
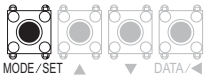
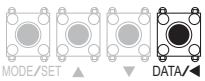
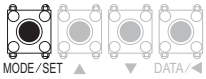
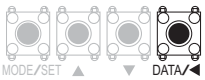
기계진동을 검출하고 노치필터를 자동 설정하는 기능은 그 밖에도「EasyFFT (Fn206)」가 있습니다. 어느 것을 사용할지는 아래에 나타내는 플로우 챠트로 판단하여 주십시오.

주로 서보게인의 조정 등의 경우



(1) 조작순서

조작 순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn207」을 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「F」가 표시됩니다.
4	 (점멸)		MODE/SET 키를 누르면 「F」 표시가 점멸하고 검출이 자동적으로 개시됩니다.
5	 (검출결과 표시 예)		「F」 표시의 점멸이 멈추고 검출이 완료됩니다. 검출이 정상으로 이뤄진 경우, 검출결과가 표시됩니다. 표시되는 진동 주파수는 최대 피치시의 주파수입니다. (주) • 주파수를 검출할 수 없는 경우, 「F----」가 표시됩니다. • 어떤 원인으로 검출처리가 정상으로 완료되지 않은 경우 「no_oP」로 표시됩니다.
6			공진 주파수의 확인만하고 검출결과를 설정하지 않는 경우는 여기서 DATA/SHIFT 키를 누릅니다. 검출결과를 설정할 경우는 순서 7로 진행합니다.
7			MODE/SET 키를 누르면 값의 주파수에 대하여 최적의 노치필터 주파수 또는 토크지령 필터 시정수가 자동적으로 설정됩니다. 정상으로 설정할 수 없으면 「Error」가 표시됩니다.
8			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn207」 표시로 돌아갑니다.

(2) 관련 파라미터

온라인 진동 모니터에서 자동 설정되는 파라미터를 아래에 나타냅니다.

파라미터	명칭
Pn401	1단째 제 1토크 지령 필터 시정수
Pn408	토크관계 기능 스위치
Pn409	1단째 노치필터 주파수

7.21 원점위치 설정(Fn020)

절대치 외부 스케일을 사용할 경우에 스케일의 현재위치를 원점위치로서 설정하기 위한 기능입니다.

절대치 외부 스케일은 아래 제조사의 제품에 대응합니다.

(주)미쓰토요 리니어 인코더 내환경 절대 스케일 유닛

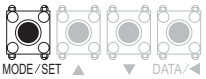
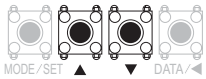
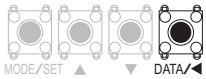
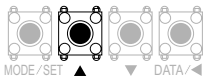
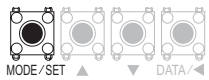
ABS ST780A시리즈
형식ABS ST78□A

(1) 운전 전의 설정사항

원점위치 설정을 실시하려면 아래의 사전설정이 필요합니다.

- S-ON입력신호가 ON인 경우는 OFF로 전환하여 주십시오.
- Pn50A.1이 「7」(상시 서보 ON이 「유효」)로 설정되어 있는 경우는 「7」이외로 변경하여 주십시오.

(2) 조작순서

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn020」을 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 왼쪽 그림과 같이 표시됩니다.
4			「OSET5」가 표시될 때까지 UP 키를 누릅니다. (주) 올바로 키를 조작하지 않으면 「No_OP」이 약 1초간 점멸 표시되고 순서 1로 돌아갑니다.
5			MODE/SET 키를 누르면 스케일의 원점이 설정됩니다. 설정이 완료되면 「donE」이 약 1초간 점멸 표시됩니다.
6		약 1초 후	「donE」표시후 「OSET5」표시로 돌아갑니다.
7			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「Fn020」표시로 돌아갑니다.
8	설정을 유효로 하기 위하여 서보팩의 전원을 재투입합니다.		

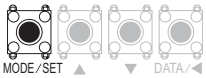
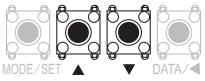
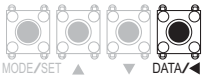
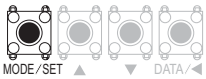
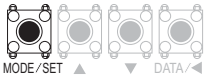
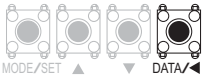
7.22 소프트웨어 리셋(Fn030)

서보팩을 소프트웨어에서 내부적으로 리셋하는 기능입니다. 전원의 재투입을 필요로 하는 파라미터의 설정변경을 실시한 경우, 본 기능을 사용하면 전원을 재투입하지 않고 설정을 유효로 할 수 있습니다.

중요

- 이 기능은 반드시 서보 OFF상태로 하고 나서 조작을 개시하여 주십시오.
- 이 기능은 상위장치와는 관계없이 서보팩을 리셋합니다. 상위장치와의 인터록이 취해져 있는 것을 반드시 확인하여 주십시오.

조작 순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	Fn000		MODE/SET 키를 눌러 보조기능을 선택합니다.
2	Fn030		UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Fn030」을 표시합니다.
3	SrSt1		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 「SrSt1」이 표시됩니다.
4	SrSt5 ↓ - 조작 후의 패널 표시		「SrSt5」가 표시될 때까지 UP 키를 누릅니다. (주) 도중에 키 조작을 잘못하면 「nO_OP」가 약 1초간 점멸 표시되고 「Fn030」 표시로 돌아갑니다.
5			MODE/SET 키를 누르면 패널 표시가 없어집니다. (주) 서보 ON상태에서는 실행할 수 없습니다.
6	bb		전원투입 후의 STATUS표시화면이 됩니다.

8장

모니터 표시(Un□□□)

8.1 모니터 표시 일람 8-2

8.2 모니터 표시의 조작 예 8-3

8.3 32비트 10진수 표시의 읽는 방법 8-3

8.4 입력신호 모니터 8-5

8.4.1 입력신호 상태의 확인 8-5

8.4.2 입력신호 표시상태의 보는 법 8-5

8.4.3 입력신호 표시 예 8-6

8.5 출력신호 모니터 8-7

8.5.1 출력신호의 확인 8-7

8.5.2 출력신호 표시상태의 보는 법 8-7

8.5.3 출력신호 표시 예 8-7

8.6 전원 투입시의 모니터 표시 8-8

8.7 입출력 신호 모니터 상세 8-8

8.1 모니터 표시 일람

모니터 표시는 서보팩에 설정되어 있는 지령치, 입출력 신호의 상태 및 서보팩의 내부상태를 표시하는 기능입니다.

모니터 표시 일람을 아래에 나타냅니다.

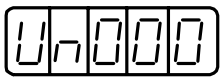
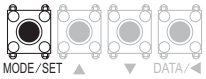
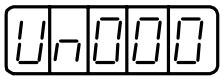
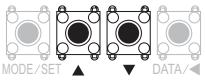
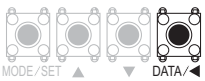
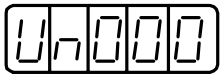
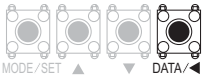
Un번호	표시내용	단위
Un000	모터 회전속도	min^{-1}
Un001	속도지령	min^{-1}
Un002	내부토크 지령(정격 토크에 대한 값)	%
Un003*3	회전각1(32비트 10진수 표시)	원점으로부터의 펄스수
Un004	회전각2(원점으로부터의 각도(전기각))	deg
Un005*1	입력신호 모니터	—
Un006*2	출력신호 모니터	—
Un007	입력지령 펄스 속도(위치 제어시에만 유효)	min^{-1}
Un008	편차 카운터(위치 편차량)(위치 제어시에만 유효)	지령단위
Un009	누적 부하율(정격 토크를 100%로 했을 때의 값:10s 주기의 실효토크를 표시)	%
Un00A	회생 부하율(처리 가능한 회생전력을 100%로 했을 때의 값:10s주기의 회생소비 전력을 표시)	%
Un00B	DB저항 소비전력(동적 브레이크 동작시의 처리 가능한 전력을 100%로 했을 때의 값:10s주기의 DB소비전력을 표시)	%
Un00C*3	입력지령 펄스 카운터(32비트 10진수 표시)	지령단위
Un00D*3	피드백 펄스 카운터(인코더 펄스 수의 4체배 데이터:32비트 10진수로 표시)	인코더 펄스
Un00E*3	Full Close 피드백 펄스 카운터(Full Close 피드백 펄스 수의 4체배 데이터:32비트 10진수로 표시)	외부 인코더 펄스
Un012	지연 가동시간	100 ms
Un013*3	피드백 펄스 카운터(32비트 10진수 표시)	지령단위
Un014	유효게인 모니터	—
Un015	안전 입출력 신호 모니터	—
Un020	모터 정격속도	min^{-1}
Un021	모터 최고속도	min^{-1}

*1. 자세하게는 「8.4 입력신호 모니터」를 참조하여 주십시오.
*2. 자세하게는 「8.5 출력신호 모니터」를 참조하여 주십시오.
*3. 자세하게는 「8.3 32비트 10진수 표시의 읽는 방법」을 참조하여 주십시오.

8.2 모니터 표시의 조작 예

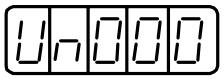
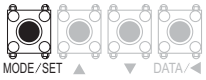
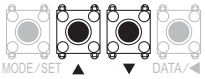
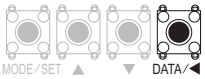
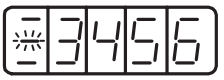
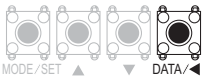
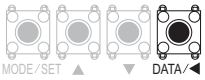
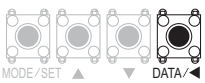
모니터 표시의 조작 예를 Un000을 예로 하여 아래에 나타냅니다.

여기서는 서보모터가 1500 min^{-1}로 회전하고 있는 경우의 표시 예입니다.

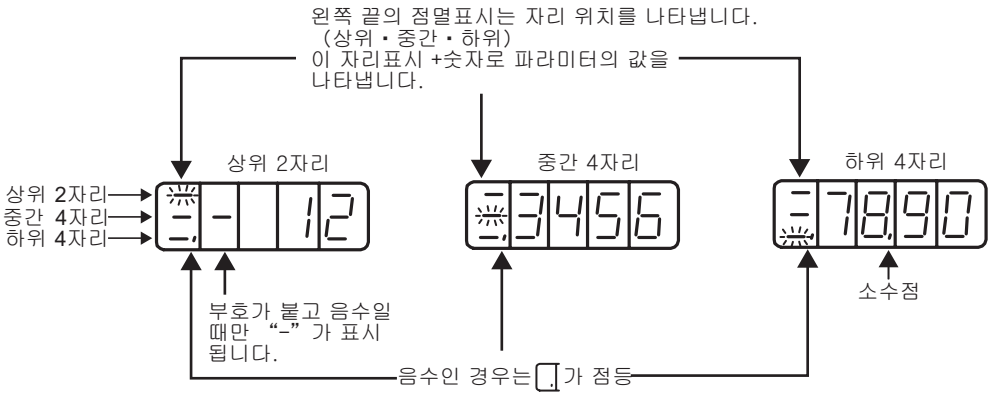
순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET키를 눌러 모니터 표시를 선택합니다.
2			Un000이 표시되어 있지 않으면 UP 또는 DOWN 키를 눌러 표시합니다.
3			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 모터 회전속도가 표시됩니다.
4			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 순서 1의 표시로 돌아갑니다.

8.3 32비트 10진수 표시의 읽는 방법

32비트 10진수로 표시되는 파라미터 표시에 대하여 설명합니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1			MODE/SET키를 눌러 모니터 표시를 선택합니다.
2			UP 또는 DOWN 키를 눌러 32비트 10진수로 표시되는 파라미터를 표시합니다.
3	하위 4자리 		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누릅니다.선택한 파라미터 데이터의 하위 4자리가 표시됩니다.
4	중간 4자리 		확인하고나서 DATA/SHIFT 키를 누릅니다. 선택한 파라미터 데이터의 중간 4자리가 표시됩니다.
5	상위 2자리 		DATA/SHIFT 키를 더 누릅니다. 선택한 파라미터 데이터의 상위 2자리가 표시됩니다. <보충> 상위 2자리를 표시한 후에 다시 한 번 DATA/SHIFT키를 누르면 하위 4자리 표시로 돌아갑니다.
6			DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 파라미터 번호의 표시로 돌아갑니다.

표시의 읽는 방법을 정리하면 다음과 같이 됩니다.



<보충>

-2147483648(-2^{31})～2147483647(-2^{31})펄스까지는 연속하여 표시되지만 이 표시범위를 초과한 경우는 아래와 같이 표시됩니다.

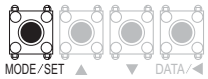
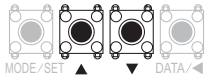
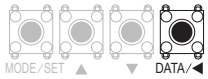
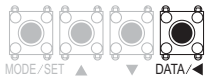
- -2147483648에서 1펄스 줄이면 2147483647로 표시되고 이 이후 감소합니다.
- 2147483647에서 1펄스 늘이면 -2147483648로 표시되고 이 이후 증가합니다.

8.4 입력신호 모니터

입력신호의 상태는「입력신호 모니터(Un005)」에서 확인할 수 있습니다. 확인순서, 표시 보는 법 및 표시 예를 아래에 나타냅니다.

8.4.1 입력신호 상태의 확인

Un005에서 입력신호의 상태를 확인하는 순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	Un000		MODE/SET키를 눌러 모니터 표시를 선택합니다.
2	Un005		UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Un005」를 표시합니다.
3	입력신호 표시상태		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 현재의 상태가 표시됩니다. 상태는 패널 오퍼레이터의 세그먼트(LED)로 표시됩니다. 표시의 보는 법은 「 8.4.2 입력신호 표시상태의 보는 법」을 참조하여 주십시오.
4	Un005		DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Un005」표시로 돌아갑니다.

8.4.2 입력신호 표시상태의 보는 법

입력신호 표시상태는 할당된 신호가 패널 오퍼레이터의 세그먼트(LED)의 점등상태에서 표시됩니다.

입력 핀과 LED번호는 아래 표와 같이 대응합니다.



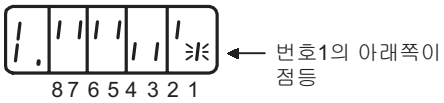
- 입력신호가 OFF(개방)상태에서는 위쪽의 세그먼트(LED)가 점등합니다.
- 입력신호가 ON(단락)상태에서는 아래쪽의 세그먼트(LED)가 점등합니다.

표시 LED 번호	입력 핀 번호	출하시 설정
1	CN1-40	/S-ON
2	CN1-41	/P-CON
3	CN1-42	P-OT
4	CN1-43	N-OT
5	CN1-44	/ALM-RST
6	CN1-45	/P-CL
7	CN1-46	/N-CL
8	CN1-4	SEN

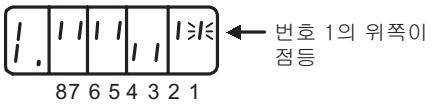
8.4.3 입력신호 표시 예

입력 신호의 표시 예를 아래에 나타냅니다.

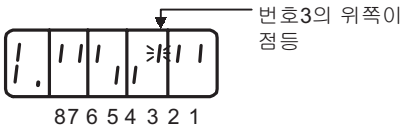
• /S-ON 신호가 ON인 경우(L레벨에서 서보 ON)



• /S-ON 신호가 OFF인 경우



• P-OT신호가 동작한 경우(H레벨에서 동작)

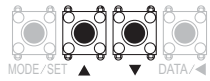
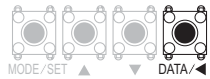
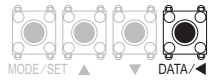


8.5 출력신호 모니터

출력신호의 상태는「입력신호 모니터(Un006)」에서 확인할 수 있습니다. 확인순서, 표시 보는 법 및 표시 예를 아래에 나타냅니다.

8.5.1 출력신호의 확인

Un006에서 출력신호의 상태를 확인하는 순서를 아래에 나타냅니다.

순서	조작 후의 패널 표시	사용하는 키	조작
1	Un000		MODE/SET키를 눌러 모니터 표시를 선택합니다.
2	Un006		UP 또는 DOWN 키를 눌러 「Un006」을 표시합니다.
3	출력신호 표시상태		DATA/SHIFT 키를 약 1초 누르면 현재의 상태가 표시됩니다. 표시의 보는 법은 「 8.5.2 출력신호 표시상태의 보는 법」을 참조하여 주십시오.
4	Un006		DATA/SHIFT 키를 약 1초 눌러 「Un006」표시로 돌아갑니다.

8.5.2 출력신호 표시상태의 보는 법

출력신호 표시상태는 할당된 신호가 패널 오퍼레이터의 세그먼트(LED)의 점등상태에서 표시됩니다.



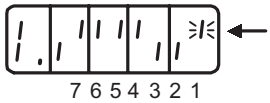
• 출력신호가 OFF(개방)상태에서는 위쪽의 세그먼트(LED)가 점등합니다.
• 출력신호가 ON(단락)상태에서는 아래쪽의 세그먼트(LED)가 점등합니다.

표시 LED 번호	출력 핀 번호	출하시 설정
1	CN1-31, -32	ALM
2	CN1-25, -26	/COIN 또는 /V-CMP
3	CN1-27, -28	/TGON
4	CN1-29, -30	/S-RDY
5	CN1-37	AL01
6	CN1-38	AL02
7	CN1-39	AL03
8	–	예비

8.5.3 출력신호 표시 예

출력 신호의 표시 예를 아래에 나타냅니다.

• ALM신호가 동작한 경우(H레벨에서 알람)



8.6 전원 투입시의 모니터 표시

Pn52F에서 Un 번호를 설정하면 전원 투입시, 패널 오퍼레이터에 설정된 Un 번호의 데이터가 표시됩니다.

단, FFF[출하시 설정치]가 설정되어 있는 경우는 전원 ON시에는 상태표시(bb, run 등)가 표시됩니다.

Pn52F	전원 투입시의 모니터 표시		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～FFF	—	FFF	변경 직후	셋업

8.7 입출력 신호 모니터 상세

확인할 수 있는 입출력 신호 모니터의 상세를 아래에 나타냅니다.

Un번호 / LED번호	핀 번호	신호명
Un005 입력신호 모니터		
1	CN1-40(할당 가능)	/S-ON(출하시 설정)
2	CN1-41(할당 가능)	/P-CON(출하시 설정)
3	CN1-42(할당 가능)	P-OT(출하시 설정)
4	CN1-43(할당 가능)	N-OT(출하시 설정)
5	CN1-44(할당 가능)	/ALM-RST(출하시 설정)
6	CN1-45(할당 가능)	/P-CL(출하시 설정)
7	CN1-46(할당 가능)	/N-CL(출하시 설정)
8	CN1-4	SEN
Un006 출력신호 모니터		
1	CN1-31，32	ALM
2	CN1-25，26(할당 가능)	/COIN또는/V-CMP (출하시 설정)
3	CN1-27，28(할당 가능)	/TGON(출하시 설정)
4	CN1-29，30(할당 가능)	/S-RDY(출하시 설정)
5	CN1-37	AL01
6	CN1-38	AL02
7	CN1-39	AL03
8	0	제로 고정
Un015 안전 입출력신호 모니터		
1	CN8-4	/HWBB1+
2	CN8-3	/HWBB1-
3	CN8-6	/HWBB2+
4	CN8-5	/HWBB2-
5	CN8-8	EDM1+
6	CN8-7	EDM2+
7	—	예비
8	—	예비

■ SigmaWin+ 입출력 신호 모니터 기능에 대하여

입출력 신호는 SigmaWin+의「입출력 신호 모니터 기능」에서도 확인할 수 있습니다.

이 기능은 출력신호의 강제신호 출력, 강제출력 금지를 실시할 수 있으므로 서보팩과 상위장치, 주변기기 등과의 배선확인이나 상위장치의 시퀀스를 확인할 수 있습니다.

9장

Full Close 제어

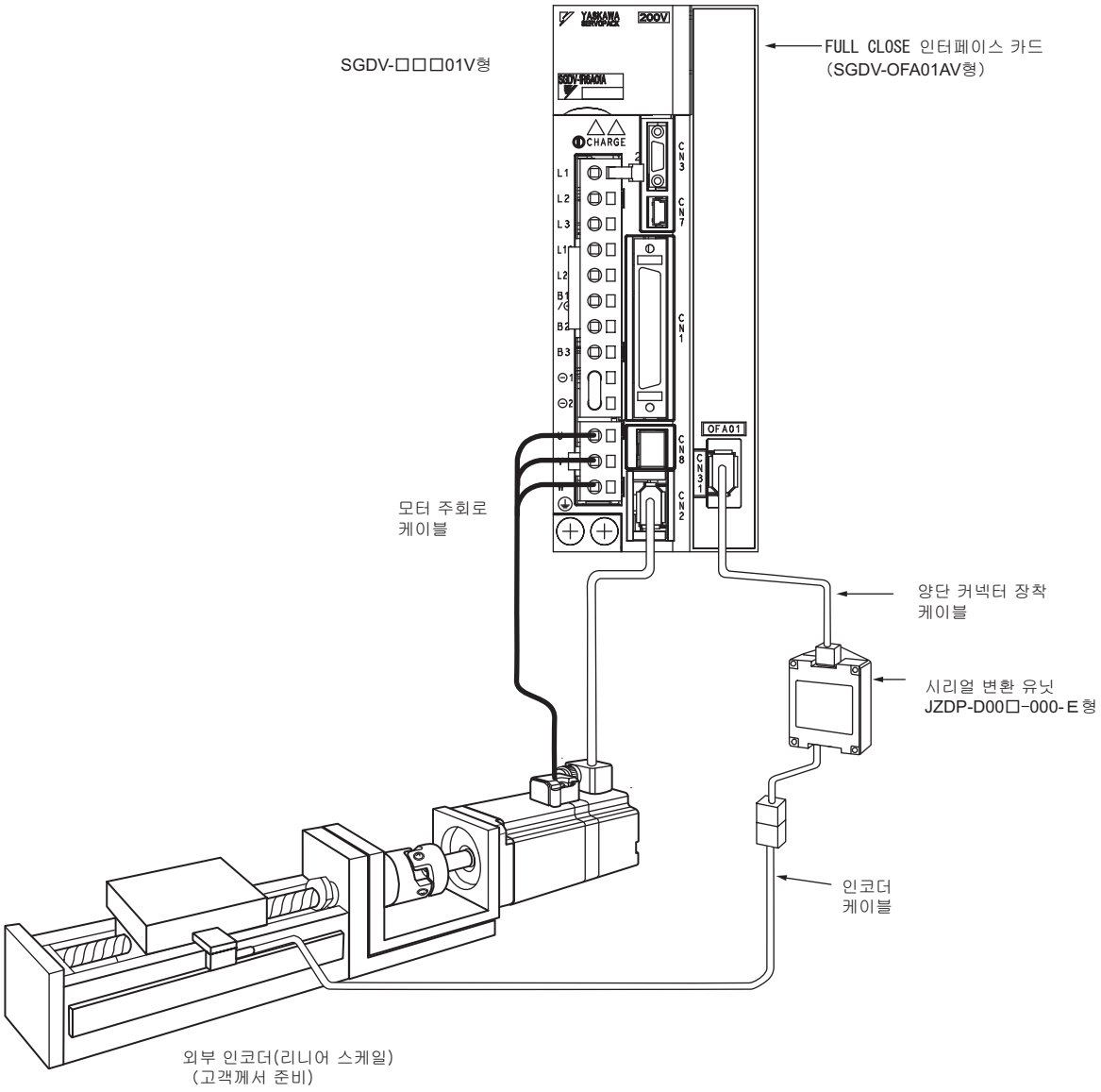
9.1 Full Close형 서보팩의 구성과 접속 예 9-2
9.1.1 기기 구성도 9-2
9.1.2 Full Close제어의 내부 구성도 9-3
9.1.3 시리얼 변환 유닛 사양 9-4
9.1.4 아날로그 신호의 입력 타이밍 9-5
9.1.5 HEIDENHAIN의 외부 인코더와의 접속 예 9-6
9.1.6 미쓰토요의 외부 인코더와의 접속 예 9-7
9.1.7 RENIS HAW의 외부 인코더와의 접속 예 9-8
9.1.8 RENISHAW의 외부 인코더와 서보팩으로부터의 인코더 분주 펄스 신호의 관계 9-9
9.2 Full Close제어 관련 파라미터의 설정 9-10
9.2.1 관련 파라미터의 설정순서 9-10
9.2.2 Full Close제어시의 속도 피드백 방식을 선택 9-10
9.2.3 모터 회전방향의 설정 9-11
9.2.4 외부 인코더의 사인파의 피치(주파수)의 설정 9-12
9.2.5 서보팩으로부터의 인코더 분주 펄스 출력(PAO, PBO, PCO)의 설정 9-13
9.2.6 전자기어의 설정 9-14
9.2.7 알람 검출의 설정 9-14
9.2.8 아날로그 모니터 신호의 설정 9-15

9.1 Full Close형 서보팩의 구성과 접속 예

Full Close형 서보팩의 구성과 접속 예에 대하여 설명합니다.

9.1.1 기기 구성도

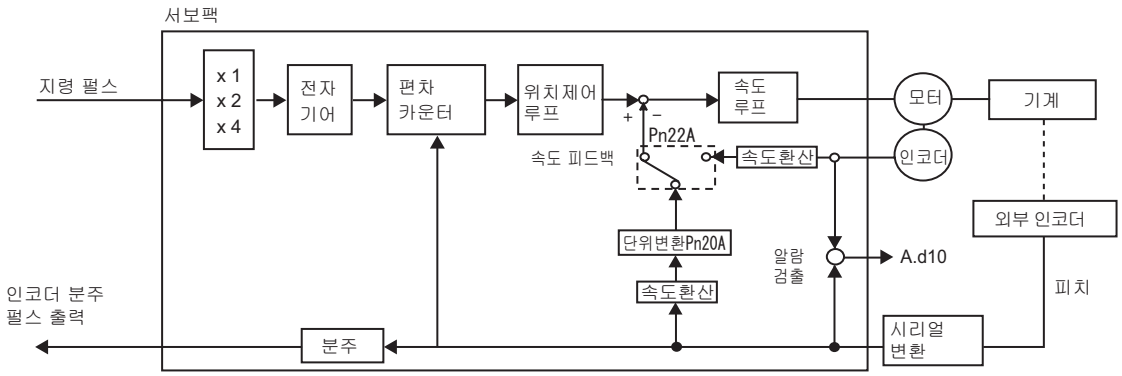
기기 구성도를 아래에 나타냅니다.



9.1.2 Full Close제어의 내부 구성도

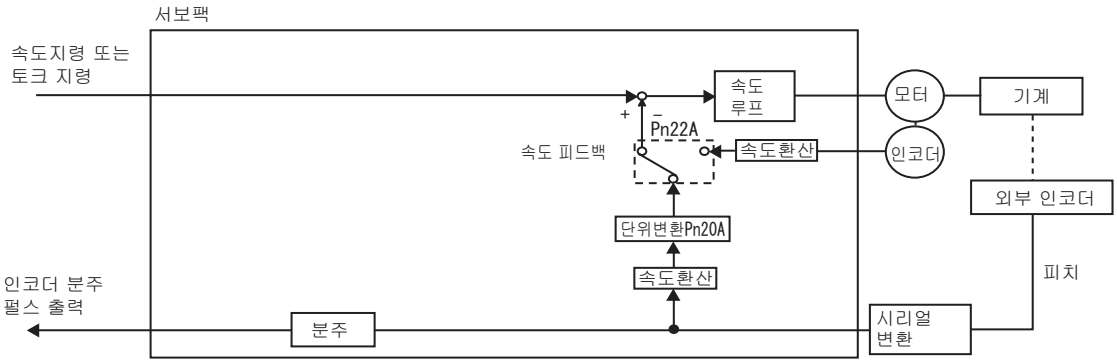
Full Close제어의 내부 구성도를 아래에 나타냅니다.

■ 위치제어에서 사용하는 경우



(주) 인코더는 증분치 인코더, 절대치 인코더의 어느쪽에도 사용할 수 있지만 절대치 인코더의 경우는 증분치 인코더로서 사용하는 (Pn002.2=0)로 설정하여 주십시오.

■ 속도제어에서 사용하는 경우



9.1.3 시리얼 변환 유닛 사양

시리얼 변환 유닛의 사양을 아래에 나타냅니다.

(1) 형식 : JZDP-D00□-□□□□-E

(2) 특성・사양

항목		내용
전기적 특성	전원전압	+5.0V±5% 리플 함유율 5%이하
	소비전류*1	120 mA Typ.　최대350 mA
	신호 분해능	입력 2상 사인파 피치의 1/256
	최고응답 주파수	250 kHz
	아날로그 입력신호 *2 (cos, sin, Ref)	차동입력 진폭 : 0.4 ～ 1.2 V 입력신호 레벨 : 1.5 ～ 3.5 V
	출력신호*3	위치 데이터, 알람
	출력방식	시리얼 데이터 전송 (맨체스터 코드에 의한 HDLC 포맷)
	통신주기	62.5 μs
	출력회로	평형형 트랜시버(SN75LBC176상당), 내부 종단저항 120Ω
기계적 특성	개산질량	150 g
	내진동	최대 98 m/s^2(10 ～ 2500 Hz) 3방향
	내충격	980 m/s^2, (11 ms) 3방향2회
환경	동작온도 범위	0 ～ 55°C
	보존온도 범위	–20 ～ +80°C
	습도범위	20 ～ 90 %RH (이슬이 맺히지 않을 것)

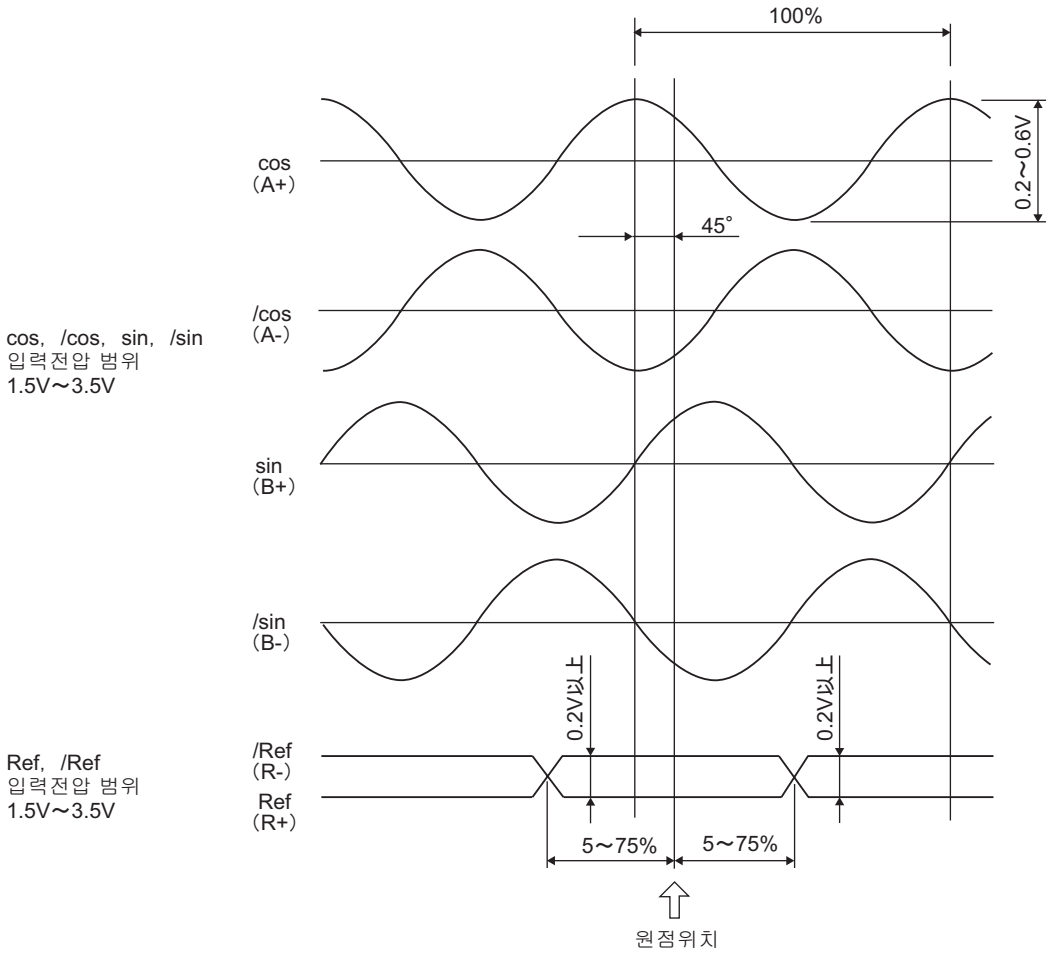
*1. 접속되는 외부 인코더의 소비전류는 포함되지 않았습니다. 접속되는 외부 인코더의 소비전류를 확인하고 전원을 공급하는 상위장치의 전류용량에 주의하여 주십시오.
*2. 범위 밖의 값을 입력하면 올바른 위치정보가 출력되지 않습니다. 또한 기기가 고장날 우려가 있습니다.
*3. 전원 투입후, 100～300 ms후에 송신 가능하게 됩니다.

9.1.4 아날로그 신호의 입력 타이밍

아날로그 신호는 아래 그림에 나타내는 타이밍이 되도록 입력하여 주십시오.

/cos, /sin은 cos, sin신호의 180° 위상이 어긋난 차동신호입니다. cos, /cos, sin, /sin의 사양은 위상을 제외하고 동일하게 합니다.

Ref, /Ref신호는 컨버터로 입력되므로 아래 그림과 같이 신호가 반드시 교차하도록 입력하여 주십시오. 이 경우, 출력 데이터는 카운트 업 합니다.

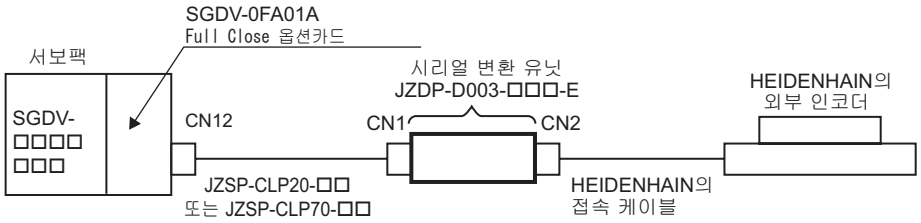


중요

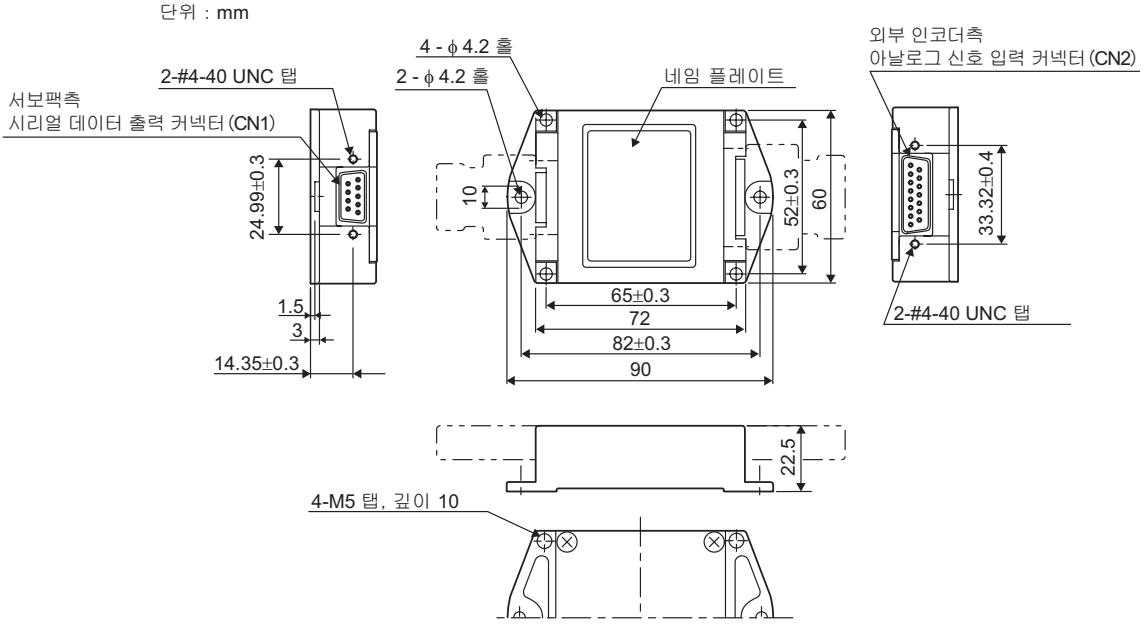
- 절연저항이나 절연내압의 측정은 절대로 하지 말아 주십시오.
- 시리얼 변환 유닛에는 미소 아날로그 신호가 입력되므로 아날로그 신호에 노이즈가 생기면 정확한 위치 정보를 출력할 수 없게 됩니다. 아날로그 신호의 케이블은 가능한 한 짧게 배선하고 또한 확실한 실드 처리를 하여 주십시오.
- 전원 공급 중 탈부착은 하지 말아 주십시오. 기기가 고장날 우려가 있습니다.
- 여러 축에 동시에 사용하는 경우, 반드시 각 축마다 실드 케이블을 사용하여 주십시오. 1개의 실드 케이블로 여러 축분을 함께 사용하지 말아 주십시오.

9.1.5 HEIDENHAIN의 외부 인코더와의 접속 예

(1) 접속 예

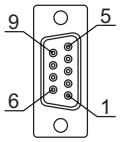


(2) 시리얼 변환 유닛(JZDP-D003-□□□-E)사양



핀 번호	신호명
1	+5V
2	S상 출력
3	공백
4	공백
5	0V
6	/S상 출력
7	공백
8	공백
9	공백
케이스	실드

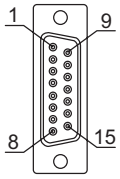
CN1
서보팩측
시리얼 데이터 출력



다이이치 전자공업의
17시리즈 커넥터
17LE-13090-27
(소켓)

핀 번호	신호명
1	cos입력 (A+)
2	0V
3	sin입력(B+)
4	+5V
5	공백
6	공백
7	/Ref입력(R-)
8	공백
9	/cos입력(A-)
10	0V센서
11	/sin입력(B-)
12	5V센서
13	공백
14	Ref입력(R+)
15	공백
케이스	실드

CN2
외부 인코더측
아날로그 신호입력

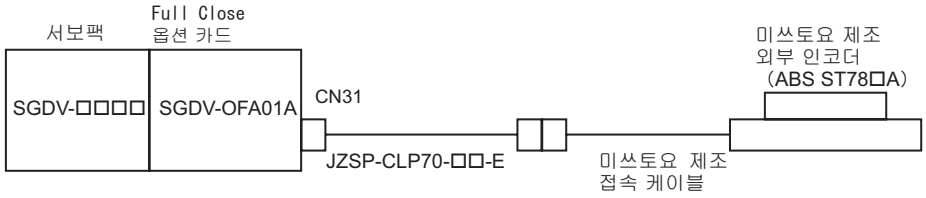


다이이치 전자공업의
17시리즈 커넥터
17LE-13150-27
(소켓)

(주) 1. 빈 핀은 사용하지 말아 주십시오.
2. HEIDENHAIN의 외부 인코더(아날로그 $1V_{P-P}$출력, D-sub 15핀)를 직접 접속할 수 있습니다.

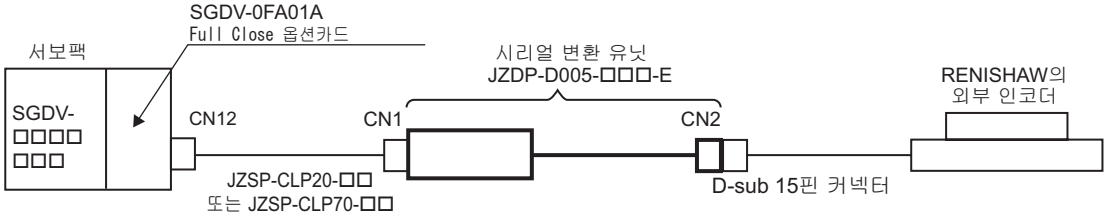
9.1.6 미쓰토요의 외부 인코더와의 접속 예

이 외부 인코더를 사용할 경우는 시리얼 변환 유닛은 불필요합니다.



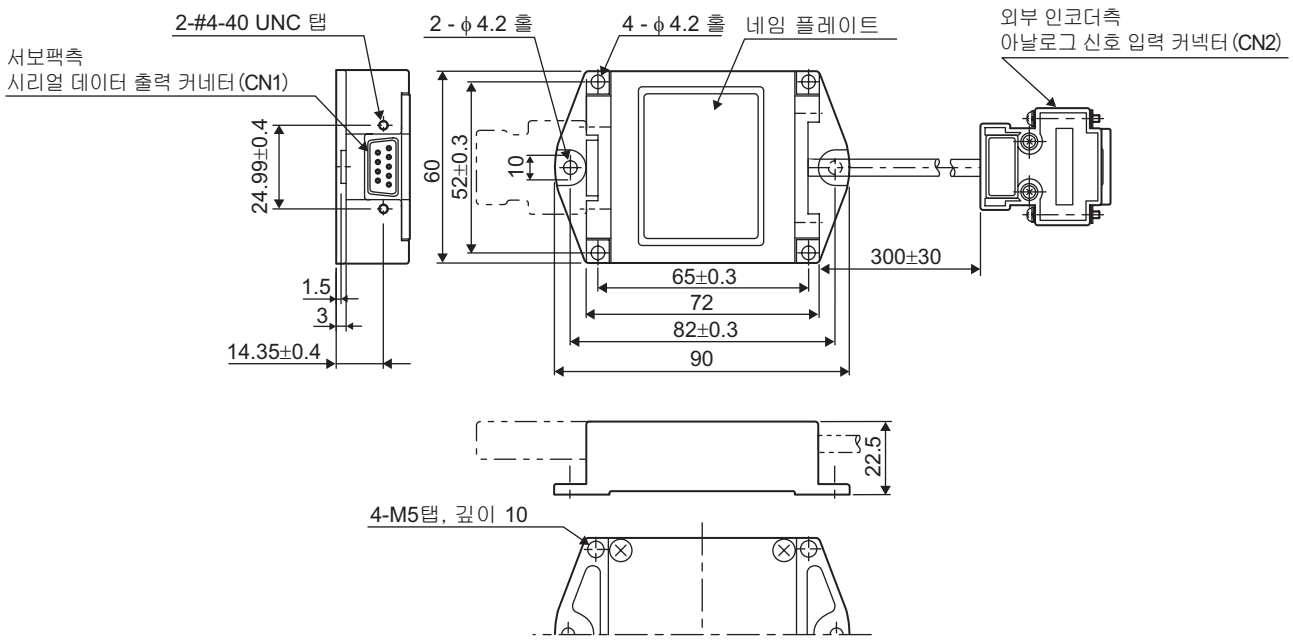
9.1.7 RENIS HAW의 외부 인코더와의 접속 예

(1) 접속 예



(2) 시리얼 변환 유닛(JZDP-D005-□□□-E)사양

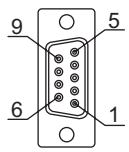
단위 : mm



핀 No.	신 호
1	+5V
2	S상 출력
3	공백
4	공백
5	0V
6	/S상 출력
7	공백
8	공백
9	공백
케이스	실드

서보팩은 Vq신호의 처리기능을 갖고있지 않습니다.

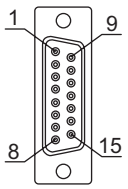
CN1
서보팩측
시리얼 데이터 출력



다이이치 전자공업의
17시리즈 커넥터
17LE-13090-27
(소켓)

핀 No.	신호
1	/cos입력 (V1-)
2	/sin입력 (V2-)
3	Ref입력 (V0+)
4	+5V
5	5Vs
6	공백
7	공백
8	공백
9	cos입력 (V1+)
10	sin입력 (V2+)
11	/Ref입력 (V0-)
12	0V
13	0Vs
14	공백
15	인너(0V)
케이스	실드

CN2
외부 인코더측
아날로그 신호입력



다이이치 전자공업의
17시리즈 커넥터
17JE-13150-02(D8C)
(소켓)

(주) 1. 빈 핀은 사용하지 말아 주십시오.
2. RENISHAW의 외부 인코더(아날로그 $1V_{P-P}$출력, D-sub 15핀)를 직접 접속할 수 있습니다. 단, BID, DIR 신호는 접속되어 있지 않습니다.
3. 외부 인코더의 원점사양을 변경하는 경우는 외부 인코더측 커넥터 내에서 변경하여 주십시오.

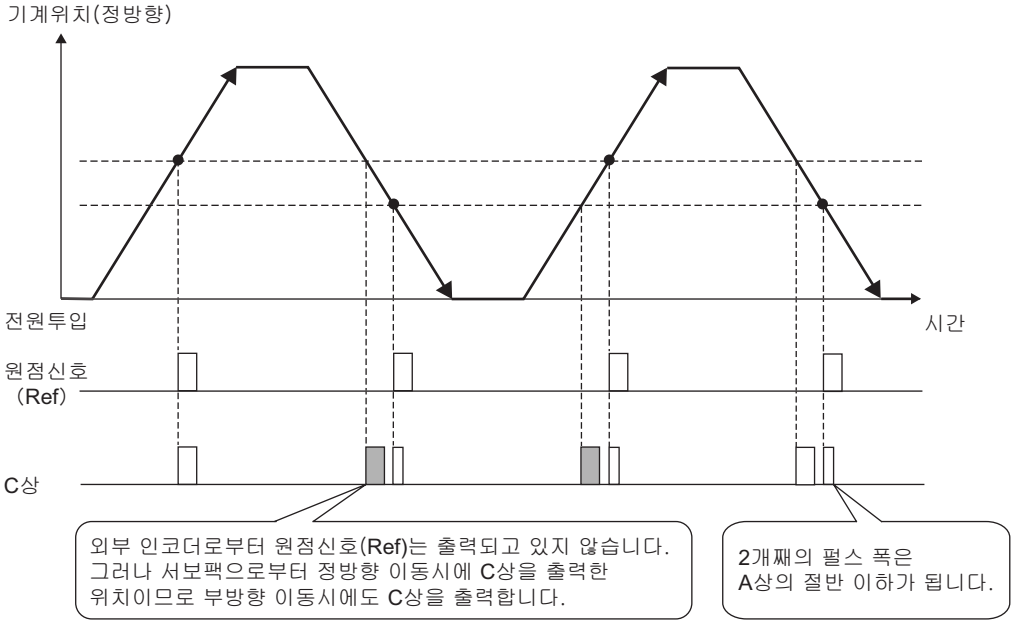
9.1.8 RENISHAW의 외부 인코더와 서보팩으로부터의 인코더 분주 펄스 신호의 관계

RENISHAW제 외부 인코더에는 이동방향에 따라 원점신호(Ref) 출력위치가 변화하는 기종이 있습니다.

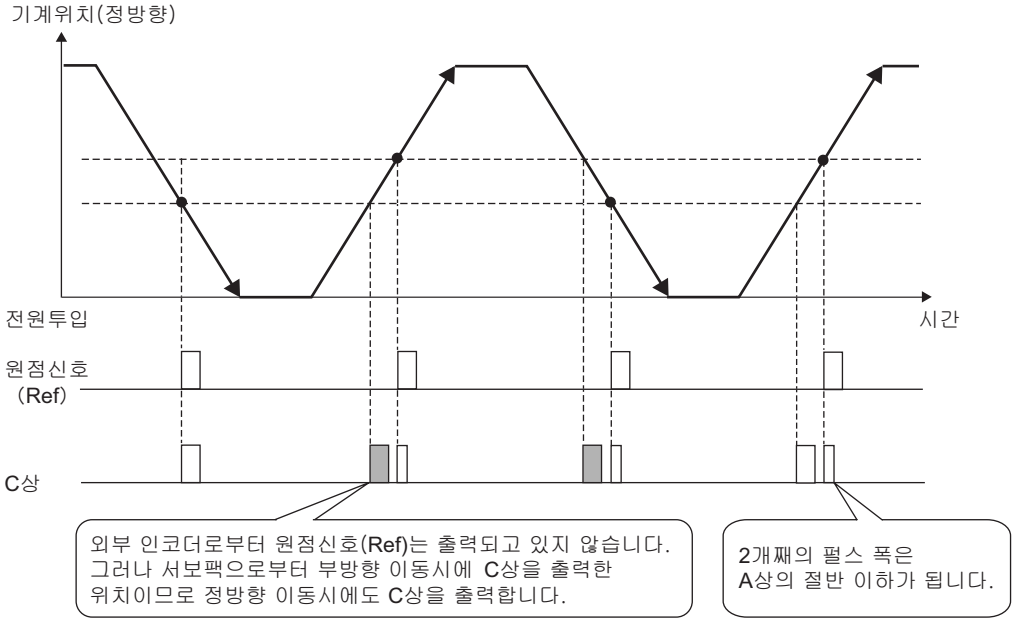
그 경우, 서보팩으로부터의 C상 펄스는 2개소에서 출력됩니다.

외부 인코더 원점사양의 상세에 대해서는 RENISHAW의 외부 인코더의 설명서를 참조하여 주십시오.

(1) 전원투입후, 최초의 원점신호(Ref)를 정방향으로 통과하여 왕복하는 경우



(2) 전원투입후, 최초의 원점신호(Ref)를 부방향으로 통과하여 왕복하는 경우



9.2 Full Close제어 관련 파라미터의 설정

Full Close제어관련 파라미터의 설정방법에 대하여 설명합니다.

9.2.1 관련 파라미터의 설정순서

관련 파라미터의 기본적인 설정 순서를 아래에 나타냅니다.

제어방식이 속도제어, 토크제어인 경우는 순서 1～4의 설정을 하여 주십시오.

제어방식이 위치제어인 경우는 순서 1～7까지의 설정을 하여 주십시오.

순서	설정내용	설정하는 파라미터	참조처
1	Full Close제어시의 속도 피드백 방식을 선택합니다.	Pn22A	9.2.2
2	모터 회전방향을 설정합니다.	Pn000.0/Pn002.3	9.2.3
3	외부 인코더 피치수를 설정합니다.	Pn20A	9.2.4
4	서보팩으로부터의 인코더 분주 펄스 출력(PAO, PBO, PCO)을 설정합니다.	Pn281	9.2.5
5	전자기어를 설정합니다.	Pn20E/Pn210	9.2.6
6	알람 검출을 설정합니다.	Pn51B/Pn52A	9.2.7
7	아날로그 모니터 신호를 설정합니다.	Pn006/Pn007	9.2.8

9.2.2 Full Close제어시의 속도 피드백 방식을 선택

Full Close제어시의 속도 피드백 방식을 다음 2개 중에서 선택합니다.

모터 인코더 속도를 사용:
위치제어에서는 외부 인코더 신호를 사용하고, 속도제어에서는 모터 인코더 속도를 사용합니다. 통상은 이 설정으로 사용하여 주십시오.

외부 인코더 속도를 사용:
위치제어 및 속도제어의 양쪽에서 외부 인코더 신호를 사용합니다. 이 제어방식을 사용하면 외부 인코더 분해능이 모터 인코더 분해능보다 높은 경우에 속도 리플을 저감할 수 있습니다. 다이렉트 드라이브 모터에서 고분해능 외부 인코더를 접속하는 경우에 유효한 제어방식입니다.

(1) 관련 파라미터

Full Close제어시의 속도 피드백 방식은 Pn22A에서 선택합니다.

파라미터		의미	유효 타이밍	분류
Pn22A	n.0□□□	모터 인코더 속도를 사용합니다.[출하시 설정]	전원 재투입 후	셋업
	n.1□□□	외부 인코더 속도를 사용합니다.		

(주) Pn002.3=0인 경우는 본 파라미터를 사용할 수 없습니다.

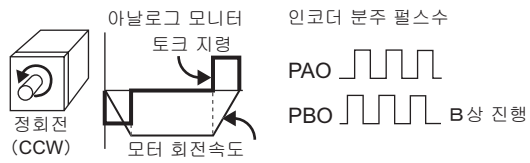
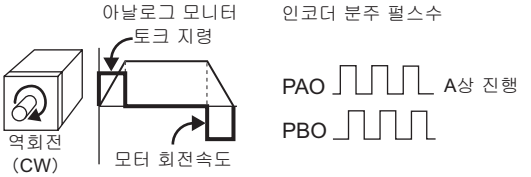
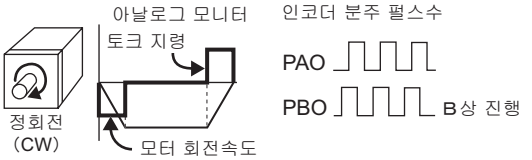
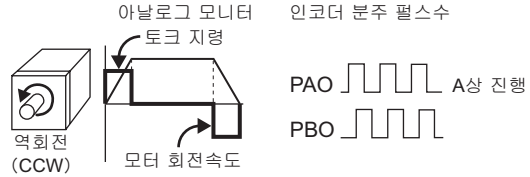
9.2.3 모터 회전방향의 설정

모터 회전방향을 설정합니다. Full Close 제어를 하는 경우는 Pn000.0(회전방향 선택) 및 Pn002.3(외부 인코더의 사용방법)의 양쪽에서 모터 회전방향을 설정할 필요가 있습니다.

⚠주의
설정을 틀리게 하면 기계계가 폭주할 우려가 있습니다.

(1) Pn000.0의 설정

※ 표준설정에서의 「정회전 방향」은 서보모터의 부하측에서 보아 「반시계 방향」입니다.

파라미터		의미
Pn000	n.□□□0 표준설정 (CCW를 정회전으로 합니다) [출하시 설정]	■ 정회전 지령시의 동작  ■ 역회전 지령시의 동작 
	n.□□□1 역회전 모드 (CW를 정회전으로 합니다)	■ 정회전 지령시의 동작  ■ 역회전 지령시의 동작 

(2) Pn002.3의 설정

파라미터		명칭	의미	유효 타이밍	분류
Pn002	n.0□□□	외부 인코더의 사용방법	사용하지 않습니다*1 [출하시 설정].	전원 재투입 후	셋업
	n.1□□□		표준 운전방향으로 사용합니다.*2		
	n.2□□□		예약정수(설정하지 말아 주십시오.)		
	n.3□□□		역회전 운전방향으로 사용합니다.*3		
	n.4□□□		예약정수(설정하지 말아 주십시오.)		

*1. Pn002.3=0으로 설정하면 Semi Close에서 위치제어를 실시하는 모드로 전환됩니다.
*2. CCW로 스케일이 카운트 업하는 방향을 정회전으로 합니다.
*3. CW로 스케일이 카운트 업하는 방향을 정회전으로 합니다.

(3) 모터 회전방향과 외부 인코더 펄스 방향의 관계

모터 회전방향과 외부 인코더 펄스 방향의 관계를 아래에 나타냅니다.

파라미터			Pn002.3(외부 인코더의 사용방법)			
			1		3	
Pn000.0 (모터 회전방향)	0	지령방향	정회전 지령	역회전 지령	정회전 지령	역회전 지령
		모터 회전방향	CCW	CW	CCW	CW
		외부 인코더 출력	cos 진행	sin 진행	sin 진행	cos 진행
		분주 펄스	B상 진행	A상 진행	A상 진행	B상 진행
	1	지령방향	정회전 지령	역회전 지령	정회전 지령	역회전 지령
		모터 회전방향	CW	CCW	CW	CCW
		외부 인코더 출력	sin 진행	cos 진행	cos 진행	sin 진행
		분주 펄스	B상 진행	A상 진행	A상 진행	B상 진행

- 모터 회전방향 CCW에 대하여 외부 인코더 출력이 cos진행이면 Pn002.3=1(표준 운전방향)로 설정하고, sin 진행이면 Pn002.3=3(역회전 운전방향)으로 설정하여 주십시오.
  (확인방법)Pn000.0=0, Pn002.3=1일 때에 모터를 손으로 CCW방향으로 돌리고, Un00E(Full Close 피드백 펄스 카운터)가 카운트업하면 Pn002.3=1로 설정합니다. 카운트 다운하면 Pn002.3=3으로 설정합니다.
- Pn002.3=1이면 정회전 방향으로 모터가 회전하면 인코더 펄스 출력은 B상 진행으로 됩니다. Pn002.3=3이면 정회전 방향으로 모터가 회전하면 인코더 펄스 출력은 A상 진행으로 됩니다.

9.2.4 외부 인코더의 사인파의 피치(주파수)의 설정

모터 1회전당 외부 인코더 피치수를 Pn20A에서 설정합니다.

(1) 설정 예

[제원]
외부 인코더 피치:20 μm
볼 나사 피치:30mm
속도:1600 mm/s

모터에 직결되어 있으면

30 mm/0.02 mm = 1500이 되므로

설정치는「**1500**」이 됩니다.

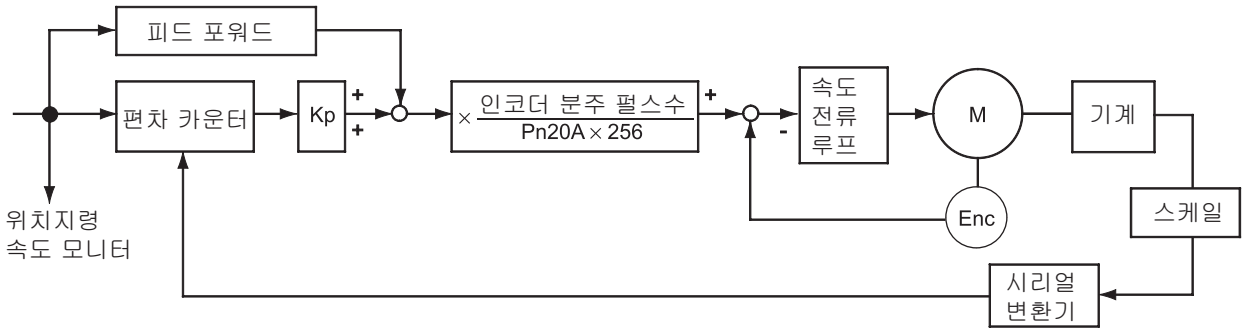
(주) 나머지가 생기는 경우는 소수점 이하를 반올림하여 주십시오.

(2) 관련 파라미터

Pn20A	외부 인코더 피치 수		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	4～1048576	1 피치/Rev	32768	전원 재투입 후	셋업

(3) 오차에 대하여

모터 1회전당 외부 인코더 피치수가 정수가 아닌 경우, 위치루프 게인(Kp), 피드 포워드, 위치지령 속도 모니터는 속도루프에 대하여 오차를 포함한 상태가 됩니다. 단, 위치정도에는 영향을 미치지 않으므로 위치 어긋남을 발생하지 않습니다.



9.2.5 서보팩으로부터의 인코더 분주 펄스 출력(PAO, PBO, PCO)의 설정

위치의 분해능을 Pn281에 설정합니다.

설정치는 A, B상 엣지의 수를 입력합니다.

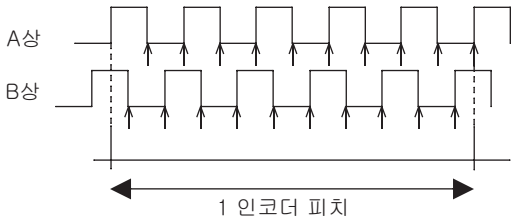
(1) 설정 예

[제원]
외부 인코더 피치:20 μm
볼 나사 피치:30mm
속도:1600 mm/s

1펄스(4체배 후의 값) 1 μ m로서 출력하는 경우, 설정치는 「**20**」이 됩니다.

1펄스(4체배 후의 값) 0.5 μ m로서 출력하는 경우, 설정치는 「**40**」이 됩니다.

설정치 「20」인 경우의 펄스출력 파형은 다음과 같이 됩니다.



「↑」는 엣지위치를 나타냅니다. 이 예에서는 「20」으로 설정되어 있으므로 「↑」은 20개소가 됩니다.

(주) 인코더 신호 출력의 주파수 상한치는 6.4Mpps(4체배 후의 값)이므로 설정치는 6.4Mpps를 초과하지 않도록 하여 주십시오.

예:
설정치를 「20」으로 한 경우, 속도는 1600 mm/s이 되므로

$\frac{16000\ \text{mm/s}}{0.001\ \text{mm}} = 1600000 = 1.6\ \text{Mbps}$가 됩니다.

1.6 Mbps＜6.4 Mpps가 되므로 이 설정치는 사용 가능합니다.

(2) 관련 파라미터

Pn281	인코더 출력 분해능		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	1～4096	1P/피치	20	전원 재투입 후	셋업

9.2.6 전자기어의 설정

전자기어의 설정방법에 대해서는「5.4.3 전자기어의 설정」을 참조하여 주십시오.

9.2.7 알람 검출의 설정

알람 검출의 설정(Pn51B/Pn52A)을 아래에 나타냅니다.

(1) 모터－부하위치간 편차과대 레벨(Pn51B)의 설정

외부 인코더의 위치와 인코더 위치의 차이를 검출하는 설정입니다. 설정치를 초과하면「모터－부하 위치간 편차 과대 알람(A.d10)」이 출력됩니다.

Pn51B	모터-부하 위치간 편차과대 레벨		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～1073741824(2^{30})	1 지령단위	1000	변경 직후	셋업

(주) 「0」으로 설정한 경우「모터－부하 위치간 편차과대 알람(A.d10)」은 출력되지 않습니다.

(2) Full Close 1회전당 승산치(Pn52A)의 설정

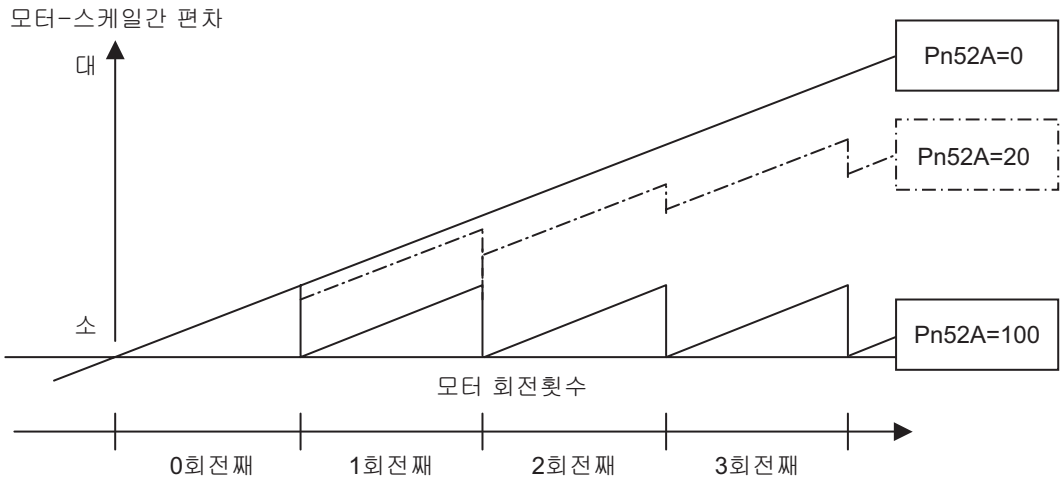
모터 1회전당「모터와 외부 인코더간 편차의 계수」를 설정합니다. 외부 인코더의 파손에 의한 폭주방지 또는 벨트 기구에서의「미끄럼」의 검출에 사용할 수 있습니다.

■ 설정 예

벨트의 미끄럼율이나 뒤틀림이 큰 경우는 수치를 크게 합니다.

설정치를「0」으로 하면 스케일의 값을 그대로 읽습니다.

설정치가 출하시 설정의「20」인 경우, 모터 1회전 후의 편차에 0.8을 곱한 곳부터 2회전째가 시작됩니다(아래 그림 참조).



■ 관련 파라미터

Pn52A	Full Close 1회전당 승산치		속도 위치 토크		분류
	설정범위	설정단위	출하시 설정	유효 타이밍	
	0～1070	1%	20	변경 직후	셋업

9.2.8 아날로그 모니터 신호의 설정

아날로그 모니터 신호를 설정합니다.

파라미터		명칭	내용	유효 타이밍	분류
Pn006	n.□□07	아날로그 모니터 1 신호선택	모터－부하간 위치편차【0.01 V/1지령단위】 *출하시 설정은 n. □□02입니다.	변경 직후	튜닝
Pn007	n.□□07	아날로그 모니터 2 신호선택	모터－부하간 위치편차【0.01 V/1지령단위】 *출하시 설정은 n. □□00입니다.		

10장

트러블 슈팅

10.1 알람이 표시되면 10-2
10.1.1 알람 일람 10-2
10.1.2 알람의 원인과 대처방법 10-6
10.2 워닝이 표시되면 10-21
10.2.1 워닝 일람 10-21
10.2.2 워닝의 원인과 대처방법 10-22
10.3 서보모터의 동작・상태로 판단할 수 있는 트러블의 원인과 대처방법 10-24

10.1 알람이 표시되면

알람이 표시된 경우의 대처방법에 대하여 설명합니다.

「10.1.1 알람 일람」에서는 알람 번호순으로 알람 명칭, 알람 내용, 알람 발생시의 정지방법, 알람 리셋의 가부, 알람코드 출력 및 서보알람(ALM) 출력을 나타냅니다.

「10.1.2 알람의 원인과 대처방법」에서는 알람의 원인과 그 대처방법을 나타냅니다.

10.1.1 알람 일람

알람 일람을 아래에 나타냅니다.

알람 발생시의 모터 정지방법에는 아래 2가지 방법이 있습니다.

Gr.1:알람시의 정지방법은 Pn001.0에 따릅니다.출하시 설정은 동적 브레이크(DB)정지.

Gr.2:알람시의 정지방법은 Pn00B.1에 따릅니다. 출하시 설정은 속도지령 제로에 의한 영속정지. 토크 제어시에는 항시 Gr.1의 정지방법이 됩니다. Pn00B.1＝1로 함으로써 Gr.1과 같은 정지방법으로 할 수 있습니다. 복수의 모터를 함께 사용하는 경우, 알람시의 정지방법이 다르고 기계가 파손되는 것을 막을 목적으로 사용할 수 있습니다.

알람 번호	알람 명칭	알람 내용	알람시 정지방법	알람리셋 가부	알람 코드 출력		
					ALO1	ALO2	ALO3
A.020	파라미터 체크섬 이상	서보팩의 내부 파라미터의 데이터가 이상.	Gr.1	불가	H	H	H
A.021	파라미터 포맷 이상	서보팩 내부 파라미터의 데이터 형식이 이상.	Gr.1	불가			
A.022	시스템 체크 섬 이상	서보팩의 내부 파라미터의 데이터가 이상.	Gr.1	불가			
A.023	파라미터 패스워드 이상	서보팩의 내부 파라미터의 데이터가 이상.	Gr.1	불가			
A.030	주회로 검출부 이상	주회로의 각종 검출 데이터가 이상.	Gr.1	가			
A.040	파라미터 설정이상	설정범위를 초과하였다.	Gr.1	불가			
A.041	분주펄스 출력설정 이상	인코더 분주 펄스수(Pn212)가 설정범위 또는 설정조건을 충족하지 못했다.	Gr.1	불가			
A.042	파라미터 조합 이상	복수 파라미터의 조합이 설정범위를 초과하였다.	Gr.1	불가			
A.044	Semi Close/Full Close 파라미터 설정이상	옵션카드와 Pn00B.3, Pn002.3의 설정이 맞지 않는다.	Gr.1	불가			
A.050	조합 에러	조합 가능한 모터용량의 범위 외.	Gr.1	가			
A.051	제품 미지원 알람	지원하지 않는 제품을 접속하였다.	Gr.1	불가			
A.0b0	서보 ON지령 무효 알람	모터가 통전하는 보조기능을 실행한 후 상위장치로부터 서보 ON지령을 입력하였다.	Gr.1	가			
A.100	과전류 검출	파워 트랜지스터에 과전류가 흘렀다, 또는 히트싱크의 과열.	Gr.1	불가	L	H	H
A.300	회생이상	회생관련 이상.	Gr.1	가	L	L	H
A.320	회생 과부하	회생 과부하가 발생하였다.	Gr.2	가			
A.330	주회로 전원배선 에러	주회로 전원 투입시에 검출	Gr.1	가			
A.400	과전압	주회로 DC 전압이 이상하게 높다.	Gr.1	가	H	H	L
A.410	부족전압	주회로 DC전압이 부족하다.	Gr.2	가			

(계속)

알람 번호	알람 명칭	알람 내용	알람시 정지방법	알람리셋 가부	알람 코드 출력		
					ALO1	ALO2	ALO3
A.510	과속도	모터속도가 최고속도 이상.	Gr.1	가	L	H	L
A.511	분주펄스 출력 과속도	설정되어 있는 인코더 분주 펄스수(Pn212)의 모터 회전속도 상한을 초과하였다.	Gr.1	가			
A.520	진동 알람	모터 회전속도에 이상한 진동을 검출하였다.	Gr.1	가			
A.521	오토튜닝 알람	자동조정 기능 오토튜닝 중에 진동을 검출하였다.	Gr.1	가			
A.710	과부하(순간 최대부하)	정격을 큰 폭으로 초과한 토크에서 수초에서 수십초 운전하였다.	Gr.2	가	L	L	L
A.720	과부하(연속 최대부하)	정격을 초과하는 토크로 연속운전하였다.	Gr.1	가			
A.730 **A.731**	DB 과부하	DB(동적 브레이크) 동작으로 회전 에너지가 DB저항의 용량을 오버하였다.	Gr.1	가			
A.740	돌입전류 제한 저항 과부하	주회로 전원 투입 빈도가 높다.	Gr.1	가			
A.7A0	히트싱크 과열	서보팩의 히트싱크 온도가 100°C를 초과하였다.	Gr.2	가			
A.7AB	서보팩 내장 팬 정지	서보팩 내부의 팬이 정지하였다.	Gr.1	가			
A.810	인코더 백업 알람	인코더의 전원이 모두 다운되고 위치 데이터가 클리어되었다.	Gr.1	불가	H	H	H
A.820	인코더 섬체크 알람	인코더 메모리의 섬체크 결과가 이상.	Gr.1	불가			
A.830	인코더 배터리 알람	제어전원을 투입하고 2～4초에 배터리의 전압이 규정치 이하.	Gr.1	가			
A.840	인코더 데이터 알람	인코더 내부 데이터가 이상.	Gr.1	불가			
A.850	인코더 오버 스피드	전원 투입시, 인코더가 고속으로 회전하고 있다.	Gr.1	불가			
A.860	인코더 오버 히트	인코더의 내기온도가 너무 높다.	Gr.1	불가			
A.8A0	외부 인코더 스케일 이상	외부 인코더의 이상.	Gr.1	가			
A.8A1	외부 인코더 모듈 이상	시리얼 변환 유닛의 이상.	Gr.1	가			
A.8A2	외부 인코더 센서 이상 (증분치)	외부 인코더의 이상.	Gr.1	가			
A.8A3	외부 인코더 포지션 이상 (절대치)	외부 인코더의 포지션 이상.	Gr.1	가			
A.8A5	인코더 오버 스피드 이상	외부 인코더로부터의 오버 스피드 이상.	Gr.1	가			
A.8A6	인코더 오버 히트 이상	외부 인코더로부터의 오버 히트 이상.	Gr.1	가			
A.b10	속도지령 A/D 이상	속도지령 입력의 A/D 변환기의 이상.	Gr.2	가			
A.b11	속도지령 A/D 변환 데이터 이상	속도지령의 A/D 변환 데이터의 이상.	Gr.2	가			
A.b20	토크지령 A/D 이상	토크지령 입력의 A/D 변환기의 이상.	Gr.2	가			
A.b31	전류검출 이상 1	U상 전류검출 회로의 이상.	Gr.1	불가			

(계속)

알람 번호	알람 명칭	알람 내용	알람시 정지방법	알람리셋 가부	알람 코드 출력		
					ALO1	ALO2	ALO3
A.b32	전류검출 이상 2	V상 전류검출 회로의 이상.	Gr.1	불가	H	H	H
A.b33	전류검출 이상 3	전류검출 회로의 이상.	Gr.1	불가			
A.bF0	시스템 알람 0	서보팩의 내부 프로그램 이상 0이 발생.	Gr.1	불가			
A.bF1	시스템 알람 1	서보팩의 내부 프로그램 이상 1이 발생.	Gr.1	불가			
A.bF2	시스템 알람 2	서보팩의 내부 프로그램 이상 2가 발생.	Gr.1	불가			
A.bF3	시스템 알람 3	서보팩의 내부 프로그램 이상 3이 발생.	Gr.1	불가			
A.bF4	시스템 알람 4	서보팩의 내부 프로그램 이상 4가 발생.	Gr.1	불가			
A.C10	폭주방지 검출	서보모터의 폭주.	Gr.1	가	L	H	L
A.C80	인코더 클리어 이상 (멀티턴 리밋 설정 이상)	절대치 인코더의 다회전량의 클리어 또는 설정을 올바로 할 수 없었다.	Gr.1	불가			
A.C90	인코더 통신이상	인코더와 서보팩 사이의 통신을 할 수 없다.	Gr.1	불가			
A.C91	인코더 통신 위치 데이터 가속도 이상	인코더의 위치 데이터의 계산에서 이상이 발생.	Gr.1	불가			
A.C92	인코더 통신 타이머 이상	인코더와 서보팩 사이의 통신용 타이머의 이상발생.	Gr.1	불가			
A.CA0	인코더 파라미터 이상	인코더의 파라미터가 깨져있다.	Gr.1	불가			
A.Cb0	인코더 에코백 이상	인코더와의 통신 내용이 틀리다.	Gr.1	불가			
A.CC0	멀티턴 리밋치 불일치	인코더와 서보팩의 멀티턴 리밋치의 불일치.	Gr.1	불가			
A.CF1	피드백 옵션카드 통신이상*1 (수신실패)	피드백 옵션카드로부터의 수신이 실패하였다.	Gr.1	불가			
A.CF2	피드백 옵션카드 통신이상*1 (타이머 정지)	피드백 옵션카드와의 통신용 타이머가 이상.	Gr.1	불가			
A.d00	위치편차 과대	서보 ON상태에서 위치편차가 위치편차 과대 알람 레벨(Pn520)을 초과.	Gr.1	가	L	L	H
A.d01	서보 ON시 위치편차 과대알람	위치편차 펄스가 과대하게 누적되었다.	Gr.1	가			
A.d02	서보 ON시 속도제한에 의한 위치편차 과대알람	위치편차 펄스가 누적된 상태에서 서보 ON하면 서보 ON시 속도제한 레벨(Pn529)로 속도 제한됩니다. 그 동안에 지령펄스가 입력되고 제한을 해제하지 않고 위치편차 과대 알람레벨(Pn520)의 설정치를 초과하였다.	Gr.2	가	L	L	H
A.d10	모터－부하 위치간 편차과대	모터－부하 위치간 편차가 과대.	Gr.2	가			
A.Eb1	안전 기능용 신호입력 타이밍 이상	안전 기능용 신호입력 타이밍의 이상.	Gr.1	불가	H	L	L
A.F10	전원라인 결상	주전원 ON상태에서 R, S, T상중, 어떤 상에서 전압이 낮은 상태가 1초 이상 계속된다.	Gr.2	가	H	L	H

(계속)

알람 번호	알람 명칭	알람 내용	알람시 정지방법	알람리셋 가부	알람 코드 출력		
					ALO1	ALO2	ALO3
CPF00	디지털 오퍼레이터 교신 에러 1	디지털 오퍼레이터(JUSP-OP05A)와 서보팩 사이의 통신을 할 수 없다 (CPU이상 등).	—	불가	부정확		
CPF01	디지털 오퍼레이터 교신 에러 2		—	불가			
A.– –	에러 표시가 아닙니다	정상동작 상태.	—	—	H	H	H

*1 피드백 옵션 사용시에만

10.1.2 알람의 원인과 대처방법

서보 드라이브에 이상이 발생하면 패널 오퍼레이터에 알람「A.□□□ 또는 CPF□□」이 표시됩니다.

아래에 알람의 원인과 그 대처방법을 나타냅니다.이 표로 대처하여도 이상을 해소할 수 없는 경우는 당사 대리점 또는 영업소로 연락하여 주십시오.

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.020: 파라미터 체크섬 이상 (서보팩의 내부 파라미터의 데이터가 이상)	전원전압이 순간적으로 저하하였다	전원전압을 측정한다.	전원전압을 사양범위 내에서 설정하고 파라미터 설정치의 초기화(Fn005)를 실행한다.
	파라미터 쓰기 중에 전원을 차단하였다	전원차단의 타이밍을 확인한다.	파라미터 설정치의 초기화(Fn005)후에 파라미터를 재입력한다.
	파라미터의쓰기 횟수가 최대치를 초과하였다	상위장치로부터 고빈도로 파라미터를 변경하였는지 여부를 확인한다.	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다. 파라미터 쓰기 방법을 재검토한다.
	AC 전원으로부터의 노이즈, 접지로부터의 노이즈, 정전기 등의 노이즈로 오동작하였다	여러번 전원을 재투입하여도 알람이 발생하는 경우는 노이즈가 원인일 가능성 있음.	노이즈 대책을 세운다.
	가스, 물방울 또는 절삭유 등에 의해 서보팩 내부의 부품이 고장났다	설치환경을 확인한다.	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
	서보팩의 고장	여러번 전원을 재투입하여도 알람이 발생하는 경우는 고장의 가능성 있음.	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.021: 파라미터 포맷 이상 (서보팩 내부 파라미터의 데이터 형식이 이상)	알람이 된 서보팩의 소프트웨어 버전과 비교하여 기록한 파라미터의 소프트웨어 버전쪽이 신품이다.	Fn012에서 소프트웨어 버전이 같은지 여부를 확인한다. 다른 경우, 알람의 원인이 될 가능성 있음.	소프트웨어 버전과 형식이 같으므로 다른 서보팩의 파라미터를 쓰고, 전원을 재투입한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.022: 시스템 체크 섬 이상 (서보팩의 내부 파라미터의 데이터가 이상)	전원전압이 순간적으로 저하하였다	전원전압을 측정한다.	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
	보조기능 설정중에 전원을 차단하였다	전원차단의 타이밍을 확인한다.	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
	서보팩의 고장	여러번 전원을 재투입하여도 알람이 발생하는 경우는 고장의 가능성 있음.	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.023: 파라미터 패스워드 이상 (서보팩의 내부 파라미터의 데이터가 이상)	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.030: 주회로 검출부 이상	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.040: 파라미터 설정 이상 (설정범위를 초과하였다)	서보팩과 서보모터의 용량이 부적합	서보팩과 서보모터의 용량과 조합을 확인한다.	서보팩과 서보모터의 조합을 적합하게 한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
	파라미터 설정범위 외	변경한 파라미터의 설정범위를 확인한다.	변경한 파라미터가 설정범위 밖으로 되었다.
	전자 기어비 설정치가 설정범위 외	전자 기어비가 0.001<(Pn20E/Pn210)< 4000인지 여부를 확인한다.	전자 기어비를 0.001<(Pn20E/Pn210)< 4000로 설정한다.
A.041: 분주펄스 출력 설정 이상	인코더 분주 펄스수(Pn212)가 설정범위, 설정조건을 충족하지 못했다.	Pn212를 확인한다.	Pn212를 적정한 값으로 설정한다.
A.042*1 : 파라미터 조합 이상	전자 기어비(Pn20E/Pn210)의 변경 또는 서보모터의 변경에 의해 프로그램 JOG 운전(Fn004)의 속도가 설정범위 미만이 되었다	검출 조건식 *1을 충족하는지 여부를 확인한다.	전자 기어비(Pn20E/Pn210)의 값을 작게 한다.
	프로그램 JOG속도(Pn533)의 변경에 따라 프로그램 JOG 운전(Fn004)의 속도가 설정범위 미만이 되었다	검출 조건식 *1을 충족하는지 여부를 확인한다.	프로그램 JOG속도(Pn533)의 값을 크게 한다.
	전자 기어비(Pn20E/Pn210)의 변경 또는 서보모터의 변경에 의해 어드밴스드 오토튜닝의 이동속도가 설정범위 미만이 되었다	검출 조건식 *1을 충족하는지 여부를 확인한다.	전자 기어비(Pn20E/Pn210)의 값을 작게 한다.
A.044: Semi Close/ Full Close 파라미터 설정 이상	옵션카드와 Pn00B.3, Pn002.3의 설정이 맞지 않다	옵션카드와 Pn00B.3과 Pn002.3의 설정을 확인한다.	옵션카드와 Pn00B.3, Pn002.3 설정의 정합을 취한다. 옵션카드를 설치하거나 올바른 종류의 옵션카드로 변경한다. 파라미터를 변경한다.

*1. $\mathrm{Pn533\ [min^{-1}]} \times \dfrac{2^{\text{(인코더 분해능)}}}{6\times10^5} \leq \dfrac{\mathrm{Pn20E}}{\mathrm{Pn210}}$

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.050: 조합 에러 (조합 가능한 모터 용량의 범위 외)	서보팩 용량과 서보모터 용량이 적합하지 않다	(모터용량)/(서보팩 용량) ≤ 1/4 또는 (모터용량)/(서보팩 용량) ≤ 4인 것을 확인한다.	서보팩과 서보모터의 용량을 적합하게 한다.
	인코더의 고장	별도의 모터와 교환하여 알람이 되지 않는지 확인한다.	서보모터(인코터)를 교환한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.051： 제품 미지원 알람	지원하지 않는 시리얼 변환 유닛, 시리얼 인코더, 외부 인코더를 서보팩에 접속하였다	제품의 조합 사양을 확인한다.	적합한 조합으로 변경한다.
A.0b0: 서보 ON지령 무효 알람	모터가 통전하는 보조기능을 실행한 후 상위장치로부터 서보 ON지령을 입력하였다	–	상위장치를 포함한 시스템의 재기동을 실시한다.
A.100： 과전류 검출 (파워 트랜지스터에 과전류가 흘렀다, 또는 히트싱크의 과열)	주회로 케이블 또는 모터 주회로용 케이블을 오배선하였거나 또는 접촉불량	배선이 올바른지 확인한다. 자세하게는 「3.1 주회로의 배선」 참조.	배선을 수정한다.
	주회로 케이블 또는 모터 주회로용 케이블 내부가 쇼트 혹은 지락하였다	케이블 UVW의 상간, UVW와 접지간이 쇼트되지 않았는지 확인한다. 자세하게는 「3.1 주회로의 배선」 참조.	케이블 쇼트의 가능성 있음. 케이블을 수리 또는 교환한다.
	서보모터 내부가 쇼트 혹은 지락하였다	모터 단자의 UVW의 상간, UVW와 접지간이 쇼트되지 않았는지 확인한다. 자세하게는 「3.1 주회로의 배선」 참조.	서보모터 고장의 가능성 있음. 서보모터를 수리 또는 교환한다.
	서보팩 내부가 쇼트 혹은 지락하였다	서보팩의 모터 접속단자의 UVW의 상간, UVW와 접지간이 쇼트되지 않았는지 확인한다. 자세하게는 「3.1 주회로의 배선」 참조.	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
	회생저항을 오배선하였거나 또는 접촉불량	배선이 올바른지 확인한다. 자세하게는 「3.6 회생 저항기의 접속」 참조.	배선을 수정한다.
	동적 브레이크(DB, 서보팩에 의한 비상정지)의 사용빈도가 많거나 또는 DB과부하 알람이 발생하고 있다	DB저항 소비전력(Un00B)으로 DB의 사용빈도를 확인한다. 또는 알람 트레이스 백 데이터의 표시(Fn000)로 DB과부하 알람 A.730, A.731이 발생하지 않았는지를 확인한다.	DB의 사용빈도를 낮추도록 서보팩의 선정이나 운전방법, 기구를 변경한다.

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.100： 과전류 검출 (파워트랜지스터에 과전류가 흘렀다, 또는 히트싱크의 과열) (계속)	회생 저항치가 높고 회생처리 능력이 오버하였다	회생 부하율(Un00A0에서 회생 저항의 사용빈도를 확인한다.	운전조건과 부하를 고려하여 회생 저항치를 재검토한다.
	서보팩의 회생 저항치가 너무 작다	회생 부하율(Un00A0에서 회생 저항의 사용빈도를 확인한다.	서보팩의 최소 허용 저항치 이상의 회생 저항치로 변경한다.
	서보모터가 정지중 또는 저속시에 고부하가 걸렸다	서보 드라이버의 사양범위 외의 운전조건이 아닌지 확인한다.	서보모터에 걸리는 부하를 경감한다. 또한 운전속도가 높은 조건에서 운전한다.
	노이즈에 의한 오동작	배선, 설치 등의 노이즈 환경을 개선하여 효과가 있는지를 확인한다.	FG의 배선을 올바로 실시하는 등의 노이즈 대책을 실시한다. 또한 FG의 선종 사이즈를 「서보팩 주회로 전선 사이즈」에 맞춘다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 발생하는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.300： 회생이상	SGDV-R70, -R90, -1R6, -2R8에서 회생저항 용량(Pn600)을 「0」이외로 설정하고 회생 저항기를 외장하지 않는다	외장 회생 저항기의 접속과 Pn600의 값을 확인한다.	외장 회생 저항기를 접속하거나또는 회생 저항기가 불필요한 경우는 Pn600을 0으로 설정한다.
	전원단자의 B2-B3사이의 점퍼가 떨어져 있다	전원단자의 점퍼 배선을 확인한다.	점퍼를 올바로 배선한다.
	외장 회생 저항기의 배선이 불량이거나 떨어져 있다, 혹은 단선되어 있다	외장 회생 저항기의 배선을 확인한다.	외장 회생 저항기를 올바로 배선한다.
	전원전압이 사양범위 보다도 높다	전원전압을 측정한다.	전원전압을 사양범위 내로 설정한다.
	외장 회생 저항치 혹은 회생저항 용량이 적정하지 않다	외장 회생 저항용량의 선정내용을 확인한다.	적정한 저항치, 용량으로 변경한다.
	서보팩 용량 또는 회생 저항 용량이 부족하여 연속회생 상태가 되었다	용량선정을 다시 실시한다.	용량선정을 다시 실시한다.
	지속적으로 마이너스 부하가 걸려 연속회생 상태가 되었다	운전중의 서보모터로의 부하를 확인한다.	서보, 기계, 운전조건을 포함한 시스템을 재검토한다.
	부하관성 모멘트가 허용 관성 모멘트보다 크다	부하관성 모멘트치를 확인한다.	용량선정을 다시 실시한다.
	서보팩의 고장	–	주회로 전원을 투입하지 않고 제어전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.320： 회생 과부하	전원전압이 사양범위 보다도 높다	전원전압을 측정한다.	전원전압을 사양범위 내로 설정한다.
	외장 회생 저항치, 서보앰프의 용량 혹은 회생 저항 용량이 부족 또는 연속 회생상태가 되었다	운전조건 혹은 용량의 확인(용량선정 소프트웨어 SigmaSize+ 등)을 다시 실시한다.	회생 저항치, 회생저항 용량 또는 서보팩 용량을 변경한다. 운전조건의 재검토(용량선정 소프트웨어 SigmaSize+등)을 다시 실시한다.
	지속적으로 마이너스 부하가 걸려 연속회생 상태가 되었다	운전중의 서보모터로의 부하를 확인한다.	서보, 기계, 운전조건을 포함한 시스템을 재검토한다.
	외장회생저항용량보다 파라미터 Pn600으로 설정한 용량이 작다	회생 저항기의 접속과 Pn600의 값을 확인한다.	파라미터 Pn600의 설정치를 올바로 한다.
	외장회생 저항치가 크다	회생 저항치가 올바른지 여부를 확인한다.	적정한 저항치, 용량으로 변경한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.330： 주회로 전원배선 에러 *주회로 전원 투입 시에 검출	서보팩 내부의 전원전압이 높은 상태에서 회생 저항기가 단선하였다	회생 저항기의 저항치를 측정기로 측정한다.	서보팩 내장 회생 저항기를 사용하는 경우는 서보팩을 수리 또는 교환한다. 외장회생 저항기를 사용하는 경우는 회생 저항기를 교환한다.
	AC전원 입력의 설정으로 DC전원이 입력되었다	전원이 DC전원인지 여부를 확인한다.	전원의 설정치와 사용하는 전원을 일치시킨다.
	DC전원 입력의 설정으로 AC전원이 입력되었다	전원이 AC전원인지 여부를 확인한다.	전원의 설정치와 사용하는 전원을 일치시킨다.
	회생 저항기가 접속되어 있지 않은데도 회생 저항 용량(Pn600)이 0이 아니다	회생 저항기의 유무와 회생저항 용량을 확인한다.	Pn600을 0으로 설정한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.400： 과전압 (서보팩 내부의 주회로 직류전압이 AC200 V용에서 약 DC410 V이상, AC400 V용에서 약 DC820 V이상에서 검출) 주회로 전원 투입시에 검출	AC200V용 서보팩에서 AC전원전압이 290V이상 혹은 AC400V용 서보팩에서 AC580V이상, DC전원입력의 AC200 V용에서 410V이상, AC400 V용에서 820 V이상의 전원전압을 검출하였다	전원전압을 측정한다.	AC전원전압을 제품사양의 범위로 한다.
	전원이 불안정한 상태 혹은 천둥 등의 영향이 있었다	전원전압을 측정한다.	전원상태를 개선하고 서지 압소버 등을 설치하고 나서 전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
	200V용 서보팩에서 AC전원전압이 230～270V의 사이, 혹은 400V용 서보팩에서 AC전원전압이 480～560V의 사이에서 가감속을 실시하였다	전원전압과 운전중 속도, 토크/추력을 확인한다.	AC전원전압을 제품사양의 범위로 한다.
	외장 회생 저항치가 운전조건에 비하여 크다	운전조건과 회생 저항치를 확인한다.	운전조건과 부하를 고려하여 회생 저항치를 재검토한다.
	허용부하 관성 모멘트 이상으로 운전하고 있다	부하관성 모멘트비가 허용부하 이내인지를 확인한다.	감속시간을 길게 하거나 부하를 작게 한다.
	서보팩의 고장	–	주회로 전원을 투입하지 않고 제어전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.410： 부족전압 (서보팩 내부의 주회로 직류전압이 AC200 V용에서 약 DC170 V이상, AC400 V용에서 약 DC340 V이하에서 검출) *주회로 전원 투입 시에 검출	전원전압이 AC200 V용에서 120V이하, AC400 V용에서 240 V이하이다	전원전압을 측정한다.	전원전압을 정규 범위로 한다.
	운전중에 전원전압이 저하하였다	전원전압을 측정한다.	전원용량을 올린다.
	순간정전이 발생한다	전원전압을 측정한다.	전원전압을 정규 범위로 한다. 순간정전 유지시간(Pn509)를 변경하는 경우는 작은 값으로 한다.
	서보팩의 휴즈가 용단한다	–	서보팩을 수리 또는 교환하고 AC/DC 리액터를 접속하여 서보팩을 사용한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.510 : 과속도 (모터속도가 최고 속도 이상)	모터 배선의 U,V,W상순이 틀리다	서보모터의 배선을 확인한다.	모터배선에 문제가 없는지 확인한다.
	지령 입력치가 과속도 레벨을 초과한다	입력지령을 확인한다.	지령치를 낮춘다. 또는 게인을 조정한다.
	모터속도가 오버슈트 한다	모터속도의 파형을 확인한다.	지령입력 게인을 낮춘다, 서보게인을 조정한다. 또는 운전조건을 재검토한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.511 : 분주펄스 출력 과속도	분주펄스 출력 주파수가 크고 제한치를 초과하였다	분주펄스 출력 설정을 확인한다.	인코더 분주 펄스수(Pn212)의 설정을 낮춘다.
	모터 속도가 높고, 분주펄스 출력 주파수가 제한치를 초과하였다	분주펄스 출력 설정과 모터 속도를 확인한다.	모터 회전속도를 낮춘다.
A.520 : 진동 알람	모터 회전속도에 이상한 진동을 검출하였다	모터의 이상음이나 운전시의 속도, 토크/추력 파형을 확인한다.	모터 회전속도를 낮춘다. 또는 속도루프 게인(Pn100)을 낮춘다.
	관성 모멘트비(Pn103)의 값이 실제 값보다 크거나 또는 크게 변동한다	부하관성 모멘트치를 확인한다.	관성 모멘트비(Pn103)를 적절한 값으로 설정한다.
A.521 : 오토튜닝 알람 (자동조정 기능 오토튜닝 중에 진동을 검출하였다)	자동조정 기능 실행중(출하시 설정)에 모터가 크게 진동하였다	모터속도 파형을 확인한다.	허용부하 관성 모멘트비 이하가 되도록 부하를 작게 하거나 자동조정 레벨 설정(Fn200)의 부하레벨을 낮추거나 게인 레벨을 낮춘다.
	어드밴스드 오토튜닝 중에 모터가 크게 진동하였다	모터속도 파형을 확인한다.	어드밴스드 오토튜닝을 실행한다.
A.710 : A.720 : 과부하 A.710 : 순간 최대부하 A.720 : 연속 최대부하	모터배선, 인코더 배선의 배선불량 혹은 접속불량	배선을 확인한다.	모터배선, 인코더 배선에 문제가 없는지 확인한다.
	과부하 보호특성을 초과한 운전	모터의 과부하 특성과 운전지령을 확인한다.	부하조건, 운전조건을 재검토한다. 또는 모터 용량을 재검토한다.
	기계적인 요인으로 모터가 구동하지 않고 운전시의 부하가 과대하게 되었다	운전지령과 모터속도를 확인한다.	기계적 요인을 개선한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.730 : A.731 : DB 과부하 (SGDV-3R8A, -5R5A, -1R9D, -3R5D, -5R4D, -8R4D, -120D, -170D 의 서보팩에서 검출)	모터가 외력으로 구동되고 있다	운전상태를 확인한다.	모터를 외력으로 구동하지 않는다.
	DB정지시의 회전 에너지가 DB저항의 용량을 초과한다	DB저항 소비전력(Un00B)으로 DB의 사용빈도를 확인한다.	아래의 점을 재검토한다. • 서보모터의 지령속도를 낮춘다. • 부하관성 모멘트를 작게한다. • DB정지의 빈도를 적게한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.740 : 돌입전류 제한 저항 과부하 (주회로 전원 투입 빈도가 높다)	주회로 전원 ON/OFF시의 돌입전류 제한 저항의 허용빈도를 초과	전원 ON/OFF의 횟수를 확인한다.	주회로 전원의 ON/OFF 빈도를 1회/분)이하로 한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.7A0: 히트싱크 과열 (서보팩의 히트싱크 온도가 100°C를 초과하였다)	주위온도가 높다	주위온도를 온도계로 확인한다.	서보팩의 설정조건을 개선하고 주위온도를 낮춘다.
	과부하 알람을 전원 OFF에서 몇번이고 리셋하여 운전하였다	알람 트레이스백 데이터의 표시(Fn000)에서 과부하 알람을 확인한다.	알람의 리셋방법을 변경한다.
	부하가 과대 혹은 회생처리 능력을 초과한 운전을 하고 있다	누적 부하율(Un009)로 운전중인 부하를 회생 부하율(Un00A)로 회생능력을 확인한다.	부하조건, 운전조건을 재검토한다.
	서보팩의 설치방향, 그 밖의 서보팩과의 간격이 부적합	서보팩의 설치상태를 확인한다.	서보팩의 설치기준에 맞춘다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.7AB : 서보팩 내장 팬 정지	서보팩 내부의 팬이 정지하였다	이물질 등이 들어가 있지 않는지 확인한다.	이물질을 제거한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.810 : 인코더 백업 알람 *절대치 인코더 접속시에만 검출 *인코더측에서 검출	절대치 인코더에 처음으로 전원을 투입하였다	최초의 전원투입인지 여부를 확인한다.	인코더의 셋업조작(Fn008)을 실시한다.
	인코더 케이블을 한번 분리하고 다시 접속하였다	최초의 전원투입인지 여부를 확인한다.	인코더의 접속을 확인하고 인코더의 세업조작(Fn008)을 실시한다.
	서보팩으로부터의 제어전원(+5V) 및 배터리 전원의 양쪽 모두 다운되었다	인코더 커넥터의 배터리나 커넥터의 상태가 올바른지를 확인한다.	인코더로의 전원공급(배터리 교환 등)을 수복한 후, 인코더의 셋업조작(Fn008)을 실시한다.
	절대치 인코더의 고장	–	재 셋업조작을 실시하여도 알람이 해제되지 않는 경우는 인코더를 교환한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.820 : 인코더 섬 체크 알람 *인코더측에서 검출	인코더의 고장	–	인코더를 다시 셋업(Fn008)한다, 그래도 빈발하는 경우는 서보모터 고장의 가능성 있음. 서보모터를 수리 또는 교환한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.830 : 인코더 배터리 알람 (제어전원을 투입하고 2～4초에 배터리의 전압이 규정치 이하) *절대치 인코더 접속시에만 검출	배터리 접속불량, 미접속	배터리의 접속을 확인한다.	배터리를 올바로 배선한다.
	배터리의 전압이 정해진 값(2.7 V)보다 낮다	배터리의 전압을 측정한다.	배터리를 교환하고 제어전원을 재투입한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.840 : 인코더 데이터 알람 *인코더측에서 검출	인코더가 오동작하였다	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보모터 고장의 가능성 있음. 서보모터를 수리 또는 교환한다.
	노이즈등으로 인코더가 오동작하였다	–	인코더 주변의 배선을 적정하게 한다(인코더선과 파워선의 분리, 접지처리 등).
A.850 : 인코더 오버 스피드 *제어전원 투입시에 검출 *인코더측에서 검출	제어전원 투입시에 모터가 200 min^{-1}이상으로 회전하고 있다	전원투입시의 모터속도를 모터 회전속도 모니터(Un000)로 확인한다.	모터 회전속도를 200 min^{-1} 미만으로 하고 제어전원을 투입한다.
	인코더 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보모터 고장의 가능성 있음. 서보모터를 수리 또는 교환한다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.860 : 인코더 오버 히트 *절대치 인코더 접속시에만 검출 *인코더측에서 검출	서보모터의 주위온도가 너무 높다	모터의 주위온도를 측정한다.	서보모터의 주위온도를 40°C이하로 한다.
	서보모터의 부하가 정격 이상으로 운전되고 있다	누적 부하율(Un009)에서 부하를 확인한다.	서보모터의 부하를 정격 이내로 하여 운전한다.
	인코더의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보모터 고장의 가능성 있음. 서보모터를 수리 또는 교환한다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.8A0[*2] : 외부 인코더 스케일 이상	외부 인코더의 고장	–	외부 인코더를 수리 또는 교환한다.
A.8A1[*2] : 외부 인코더 모듈 이상	외부 인코더의 고장	–	외부 인코더를 수리 또는 교환한다.
	시리얼 변환 유닛의 고장	–	시리얼 변환 유닛을 수리 또는 교환한다.

*2. 피드백 옵션카드 사용시의 서보팩에서 발생하는 알람입니다.

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.8A2*2 : 외부 인코더 센서 이상 (증분치)	외부 인코더의 고장	–	외부 인코더를 수리 또는 교환한다.
A.8A3*2 : 외부 인코더 포지션 이상 (절대치)	절대치 외부 인코더의 고장	–	절대치 외부 인코더 고장의 가능성 있음. 제조사의 취급 설명서 지시에 따른다.
A.8A5*2 : 인코더 오버 스피드 이상	외부 인코더로부터의 오버 스피드 이상을 검출	–	외부 인코더를 수리 또는 교환한다.
A.8A6*2 : 인코더 오버 히트 이상	외부 인코더로부터의 오버 히트 이상을 검출	–	외부 인코더를 수리 또는 교환한다.
A.b10: 속도지령 A/D 이상 *서보 ON시에 검출	속도지령 입력부의 오동작	–	알람 리셋을 실시, 재운전한다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.b11: 속도지령 A/D 변환 데이터 이상	속도지령 A/D변환 데이터 검출부의 오동작(알람이 아니다)	–	알람 리셋을 실시, 운전을 재개한다.
	속도지령 입력부의 오동작	–	알람 리셋을 실시, 운전을 재개한다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.b20: 토크지령 A/D 이상 *서보 ON시에 검출	토크지령 입력 읽기부의 오동작	–	알람 리셋을 실시, 운전을 재개한다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.b31: 전류검출 이상 1	U상 전류검출 회로의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.b32: 전류검출 이상 2	V상 전류검출 회로의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.

*2. 피드백 옵션카드 사용시의 서보팩에서 발생하는 알람입니다.

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.b33: 전류검출 이상 3	전류검출 회로의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
	모터주회로용케이블이 단선되어 있다	모터 주회로용 케이블의 단선을 확인한다.	모터 배선을 수리한다.
A.bF0: 시스템 알람 0	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.bF1: 시스템 알람 1	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.bF2: 시스템 알람 2	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.bF3: 시스템 알람 3	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.bF4: 시스템 알람 4	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.C10: 폭주방지 검출 *서보 ON시에 검출	모터 배선의 U,V,W상순이 틀리다	모터배선을 확인한다.	모터배선에 문제가 없는지 확인한다.
	인코더의 고장	–	모터배선에 문제가 없는 경우에 전원을 재투입하여도 알람이 되는 경우, 서보모터 고장의 가능성 있음. 서보모터를 수리 또는 교환한다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.C80: 인코더 클리어 이상 (멀티턴 리밋 설정 이상)	인코더의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보모터 고장의 가능성 있음. 서보모터를 수리 또는 교환한다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.C90: 인코더 통신 이상	인코더 커넥터의 접촉 불량 혹은 커넥터의 오배선	인코더 커넥터의 상태를 확인한다.	인코더 커넥터를 재삽입하고 인코더의 배선을 확인한다.
	인코더 케이블의 단선, 단락, 규정외의 인피던스의 케이블을 사용하고 있다	인코더 케이블의 상태를 확인한다.	규정 사양의 인코더 케이블을 사용한다.
	온습도, 가스에 의한 부식, 물방울, 절삭유에 의한 단락, 진동에 의한 커넥터 접촉 불량	사용환경을 확인한다.	사용환경을 개선하고 케이블을 교환한다. 그래도 개선되지 않는 경우, 서보팩을 수리 또는 교환한다.
	노이즈로 오동작하였다	–	인코더 주변의 배선을 적정하게 한다(인코더선과 파워선의 분리, 접지처리 등). 적절한 노이즈 대책을 실시한다.
	서보팩의 고장	–	서보모터를 다른 서보팩에 접속하여 제어전원을 삽입했을 때, 알람이 되지 않은 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.C91: 인코더 통신 위치 데이터 가속도 이상	인코더 케이블이 물려있거나 피복이 벗겨져 신호선에 노이즈가 생긴다	인코더 케이블과 커넥터의 상태를 확인한다.	인코더 케이블 부설에 문제가 없는지 확인한다.
	인코더 케이블이 대전류선과 속선되어 있거나 또는 가깝다	인코더 케이블의 설치상태를 확인한다.	인코더 케이블을 서지전압의 인가가 없는 부설로 한다.
	모터측 동거기기(용접기 등)의 영향으로 FG의 전위가 변동한다	인코더 케이블의 설치상태를 확인한다.	기기를 접지하고 인코더측 FG로의 분류를 저지한다.
A.C92: 인코더 통신 타이머 이상	인코더로부터의 신호선에 노이즈가 생긴다	–	인코더 배선에 노이즈 대책을 실시한다.
	인코더로의 과대진동 충격이 있다	사용상황을 확인한다.	기계의 진동을 저감시킨다. 또는 서보모터를 올바로 설치한다.
	인코더의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보모터 고장의 가능성 있음. 서보모터를 수리 또는 교환한다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.CA0: 인코더 파라미터 이상	인코더의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보모터 고장의 가능성 있음. 서보모터를 수리 또는 교환한다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.Cb0: 인코더 에코백 이상	인코더 오배선, 접촉불량	인코더의 배선을 확인한다.	인코더 배선에 문제가 없는지 확인한다.
	인코더 케이블의 사양이 틀리거나 노이즈가 생겼다	–	케이블 사양을 트위스트 페어 또는 트위스트 페어 일괄 실드선, 심선 0.12 mm^2이상, 주석도금 연동연선으로 한다.
	인코더케이블의거리가 길고 노이즈가 생겼다	–	배선거리는 최장 20m로 한다.
	모터측 동거기기(용접기 등)의 영향으로 FG의 전위가 변동하였다	인코더 케이블과 커넥터의 상태를 확인한다.	기기를 접지하고 인코더측 FG로의 분류를 저지한다.
	인코더로의 과대진동 충격이 있었다	사용상황을 확인한다.	기계의 진동을 저감시킨다. 또는 서보모터를 올바로 설치한다.
	인코더의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보모터 고장의 가능성 있음. 서보모터를 수리 또는 교환한다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.CC0: 멀티턴 리밋치 불일치	DD모터에서 멀티턴 리밋(Pn205)이 인코더의 멀티턴 리밋치와 다르다	Pn205를 확인한다.	Pn205의 설정치를 올바로 한다 (0~65535).
	인코더의 멀티턴 리밋치와 서보팩의 멀티턴 리밋치가 다르다 혹은 멀티턴 리밋치를 변경하였다	서보팩의 Pn205의 값을 확인한다.	알람 발생시에 설정변경 Fn013을 실행한다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.CF1[*2] : 피드백 옵션카드 통신이상 (수신실패)	시리얼 변환유닛-서보팩간 케이블의 오배선 또는 접촉불량	외부 인코더의 배선을 확인한다.	시리얼 변환 유닛－서보팩간 케이블의 배선을 올바로 실시한다.
	시리얼 변환 유닛-서보팩간 케이블에 지정된 케이블이 사용되지 않았다	외부 인코더의 배선 사양을 확인한다.	지정된 올바른 케이블을 사용한다.
	시리얼 변환 유닛-서보팩간 케이블이 길다	외부 인코더 케이블 길이를 확인한다.	시리얼 변환 유닛－서보팩간 케이블 길이를 20m이내로 한다.
	시리얼 변환유닛-서보팩간 케이블의 피복이 벗겨져있다	외부 인코더 케이블을 확인한다.	시리얼 변환유닛－서보팩간 케이블을 교환한다

*2. 피드백 옵션카드 사용시의 서보팩에서 발생하는 알람입니다.

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.CF2*2 : 피드백 옵션카드 통신이상 (타이머 정지)	시리얼 변환 유닛-서보팩간 케이블에 노이즈가 생기고 있다	–	시리얼 변환 유닛 주변의 배선을 적절히 실시한다(신호선과 파워선의 분리, 접지처리 등).
	시리얼 변환 유닛의 고장	–	시리얼 변환 유닛을 교환한다.
	서보팩의 고장	–	서보팩을 교환한다.
A.d00: 위치편차 과대 (서보 ON상태에서 위치편차가 위치편차 과대 알람 레벨(Pn520)의 값을 초과)	서보모터 U, V, W의 배선이 올바르지 않다	모터 주회로용 케이블의 배선을 확인한다.	모터배선 혹은 인코더 배선에 접촉불량 등이 없는지 확인한다.
	서보팩의 게인이 낮다	서보팩의 게인이 너무 낮은지를 확인한다.	서보게인(Pn100, Pn102 등)을 올린다.
	위치지령 펄스의 주파수가 높다	지령펄스 주파수를 낮춰 운전해 본다.	위치지령 펄스 주파수 또는 지령 가속도를 낮추거나 또는 전자 기어비를 재검토한다.
	위치지령 가속이 크다	지령 가속도를 낮춰 운전해 본다.	위치지령 가감속 시정수(Pn216)등의 스무딩을 넣는다.
	위치편차 과대 알람 레벨(Pn520)이 운전조건에 대하여 낮다.	위치편차 과대 알람 레벨(Pn520)이 적당한지 여부를 확인한다.	파라미터 Pn520의 값을 적정화한다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.d01: 서보 ON시 위치편차 과대 알람	서보 OFF중에 위치편차 펄스를 클리어하지 않는 설정으로 모터가 움직이고 위치편차 펄스가 과대하게 누적되었다	서보 OFF시의 편차 카운터(Un008)를 확인한다.	서보 OFF중에는 위치편차 펄스를 클리어하도록 설정한다. 또는 위치편차 과대 알람레벨(Pn520)을 적정화한다.
A.d02: 서보 ON시 속도제한에 의한 위편차 과대 알람	위치편차 펄스가 누적된 상태에서 서보 ON하고 서보 ON시 속도제한 레벨(Pn529)로 운전중에 지령펄스가 입력되어 위치편차가 위치편차 과대 알람 레벨(Pn520)을 초과하였다	서보 OFF시의 편차 카운터(Un008)를 확인한다.	서보 OFF중에는 위치편차 펄스를 클리어하도록 설정한다. 또는 위치편차 과대 알람레벨(Pn520)을 적정화한다. 또는 서보 ON시 속도제한 레벨(Pn529)을 적정한 값으로 설정한다.
A.d10*2 : 모터-부하 위치간 편차과대	모터 회전방향과 스케일 설치방향이 거꾸로 되어 있다	모터 회전방향과 스케일 설치방향을 확인한다.	스케일 설치방향을 거꾸로 하거나 「외부 인코더의 사용방법(Pn002.3)」의 운전방향을 거꾸로 설정한다.
	스테이지 등의 부하와 스케일 접합부의 설치에 이상이 있다	스케일 접합부를 확인한다.	기계적 결합을 재조정한다.
A.Eb1 : 안전 기능용 신호입력 타이밍 이상	하드 와이어 베이스 블록 기능의 입력신호/HWBB1, /HWBB2가 액티브하게 되는 시간차가 1초 이상이다.	2개의 입력신호의 시간차를 측정한다.	/HWBB1, /HWBB2의 출력신호 회로, 기기의 고장, 서보팩 입력신호 회로의 고장, 입력신호용 케이블 단선의 가능성 있음. 고장 또는 단선을 확인한다.

*2. 피드백 옵션카드 사용시의 서보팩에서 발생하는 알람입니다.

(계속)

알람 번호: 알람 명칭 (알람 내용)	원인	확인방법	대처방법
A.F10: 전원라인 결상 (주전원 ON상태에서 R, S, T상중, 어떤 상에서 전압이 낮은 상태가 1초 이상 계속된다) 주회로 전원 투입시에 검출	삼상전원의 배선불량	전원배선을 확인한다.	전원배선에 문제가 없는지 확인한다.
	삼상전원이 언밸런스하다	삼상전원의 각 상의 전압을 측정한다.	전원의 언밸런스를 수정한다 (상을 교체한다).
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
CPF00: 디지털 오퍼레이터 교신에러 1	디지털 오퍼레이터와 서보팩 사이의 접속불량	커넥터의 접촉을 확인한다.	커넥터를 다시 끼운다. 또는 케이블을 교환한다.
	노이즈로 오동작하였다	–	디지털 오퍼레이터 본체나 케이블을 노이즈 발생기기/케이블로부터 멀리 한다.
CPF01: 디지털오퍼레이터 교신에러 2	디지털 오퍼레이터의 고장	–	디지털 오퍼레이터를 재접속한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 디지털 오퍼레이터 고장의 가능성 있음. 디지털 오퍼레이터를 수리 또는 교환한다.
	서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.

10.2 워닝이 표시되면

워닝이 표시된 경우의 대처방법에 대하여 설명합니다.

「10.2.1 워닝 일람」에서는 워닝 번호순으로 워닝 명칭, 워닝 내용 및 워닝 코드를 나타냅니다.

「10.2.2 워닝의 원인과 대처방법」에서는 워닝의 원인과 그 대처방법을 나타냅니다.

10.2.1 워닝 일람

워닝 일람을 아래에 나타냅니다.

워닝 표시	워닝 명칭	워닝 내용	워닝코드 출력		
			ALO1	ALO2	ALO3
A.900	위치편차 과대	위치편차 펄스가 $\left(\frac{Pn520 \times Pn51E}{100}\right)$에서 설정한 비율 이상 누적되었다.	H	H	H
A.901	서보 ON시 위치편차 과대	서보 ON시에 위치편차 펄스가 $\left(\frac{Pn526 \times Pn528}{100}\right)$에서 설정한 비율 이상 누적되었다.	H	H	H
A.910	과부하	과부하(A.710 또는 A.720) 알람에 도달하기 전의 경고표시. 그대로 운전을 계속하면 알람이 될 가능성 있음.	L	H	H
A.911	진동	모터 회전속도에 이상한 진동을 검출하였다. A.520과 검출 레벨은 같지만 진동검출 스위치(Pn310)의 진동검출 스위치로 알람으로 할지 워닝으로 할지를 설정.	L	H	H
A.920	회생 과부하	회생 과부하(A.320) 알람에 도달하기 전의 경고표시. 그대로 운전을 계속하면 알람이 될 가능성 있음.	H	L	H
A.921	DB 과부하	DB 과부하(A.731) 알람에 도달하기 전의 경고표시. 그대로 운전을 계속하면 알람이 될 가능성 있음.	H	L	H
A.930	절대치 인코더 배터리 이상	절대치 인코더의 배터리 전압저하의 경고표시.	L	L	H
A.941	전원 재투입이 필요한 파라미터 변경	전원 재투입이 필요한 파라미터를 변경하였다.	H	H	L
A.971	부족전압 워닝	부족전압(A.410) 알람에 도달하기 전의 경고표시. 그대로 운전을 계속하면 알람이 될 가능성 있음.	L	L	L

(주) 1. 「알람코드와 워닝코드의 양쪽을 출력한다(Pn001.3=1)」이 설정되어 있지 않으면 워닝코드는 출력되지 않습니다.
2. 「워닝을 검출하지 않는다(Pn008.2=1)」설정으로 하면 모든 워닝을 검출하지 않습니다.

10.2.2 워닝의 원인과 대처방법

워닝의 원인과 대처방법을 나타냅니다. 이 표로 대처하여도 이상을 해소할 수 없는 경우는 당사 대리점 또는 영업소로 연락하여 주십시오.

워닝	워닝 내용	원인	확인방법	대처방법
A.900	위치편차 과대	서보모터 U, V, W의 배선이 올바르지 않다	모터 주회로용 케이블의 배선을 확인한다.	모터배선 혹은 인코더 배선에 접촉불량 등이 없는지 확인한다.
		서보팩의 게인이 낮다	서보팩의 게인이 너무 낮은지를 확인한다.	서보게인(Pn100, Pn102 등)을 올린다.
		위치지령 펄스의 주파수가 높다	지령펄스 주파수를 낮춰 운전해 본다.	위치지령 펄스 주파수 또는 지령 가속도를 낮추거나 또는 전자 기어비를 재검토한다.
		위치지령 가속이 크다	지령 가속도를 낮춰 운전해 본다.	위치지령 가감속 시정수(Pn216)등의 스무딩을 넣는다.
		위치편차 과대 알람 레벨(Pn520)이 운전조건에 대하여 낮다	위치편차 과대 알람 레벨(Pn520)이 적당한지 여부를 확인한다.	파라미터 Pn520의 값을 적정화한다.
		서보팩의 고장	–	전원을 재투입한다. 그래도 알람이 생기는 경우, 서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.901	서보 ON시 위치편차 과대	서보 OFF중에 위치편차 펄스를 클리어하지 않는 설정으로 모터가 움직이고 위치편차 펄스가 과대하게 누적되었다	서보 OFF시의 편차 카운터(Un008)를 확인한다.	서보 OFF중에는 위치편차 펄스를 클리어하도록 설정한다. 또는 위치편차 과대 알람레벨(Pn520)을 적정화한다.
A.910	과부하 워닝 과부하(A.710 A.720)가 되기 전의 경고 아래 ① 또는 ② ①A.710 검출레벨의 20%에 도달했을 때 ②A.720 검출레벨의 20%에 도달했을 때	모터배선, 인코더 배선의 배선불량 혹은 접속불량	배선을 확인한다.	모터배선, 인코더 배선에 문제가 없는지 확인한다.
		과부하 보호특성을 초과한 운전	모터의 과부하 특성과 운전지령을 확인한다.	부하조건, 운전조건을 재검토한다. 또는 모터 용량을 재검토한다.
		기계적인 요인으로 모터가 구동하지 않고 운전시의 부하가 과대하게 되었다	운전지령과 모터속도를 확인한다.	기계적 요인을 개선한다.
		서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.911	진동	모터 회전속도에 이상한 진동을 검출하였다	모터의 이상음이나 운전시의 속도, 토크/추력 파형을 확인한다.	모터 회전속도를 낮춘다. 또는 속도 루프 게인(Pn100)을 낮춘다.
		관성 모멘트비(Pn103)의 값이 실제 값보다 크거나 또는 크게 변동한다	부하관성 모멘트치를 확인한다.	관성 모멘트비(Pn103)를 적절한 값으로 설정한다.

(계속)

워닝	워닝 내용	원인	확인방법	대처방법
A.920	회생 과부하 워닝 회생 과부하 (A.320)가 되기 전의 경고	전원전압이 사양 범위 보다도 높다	전원전압을 측정한다.	전원전압을 사양범위 내로 설정한다.
		외장 회생 저항치, 서보앰프의 용량 혹은 회생저항 용량이 부족 또는 연속 회생상태가 되었다	운전조건 혹은 용량의 확인(용량선정 소프트웨어 SigmaSize+등)을 다시 실시한다.	회생 저항치, 회생저항 용량 또는 서보팩 용량을 변경한다. 운전조건의 재검토(용량선정 소프트웨어 SigmaSize+등)을 다시 실시한다.
		지속적으로 마이너스 부하가 걸려 연속회생 상태가 되었다	운전중의 서보모터로의 부하를 확인한다.	서보, 기계, 운전조건을 포함한 시스템을 재검토한다.
A921	DB 과부하 워닝 DB과부하 (A.731)가 되기 전의 경고	모터가 외력으로 구동되고 있다	운전상태를 확인한다.	모터를 외력으로 구동하지 않는다.
		DB정지시의 회전 에너지가 DB 저항의 용량을 초과한다	DB저항 소비전력(Un00B)으로 DB의 사용빈도를 확인한다.	아래의 점을 재검토한다. • 서보모터의 지령속도를 낮춘다. • 부하관성 모멘트를 작게한다. • DB정지의 빈도를 적게한다.
		서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.930	절대치 인코더 배터리 이상 (제어전원을 투입하고 4초 이상 경과하여 배터리의 전압이 규정치 이하) * 절대치 인코더 접속시에만 검출	배터리 접속불량, 미접속	배터리의 접속을 확인한다.	배터리를 올바로 배선한다.
		배터리의 전압이 정해진 값(2.7 V) 보다 낮다	배터리의 전압을 측정한다.	배터리를 교환하고 제어전원을 재투입한다.
		서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.
A.941	전원 재투입이 필요한 파라미터 변경	전원 재투입이 필요한 파라미터를 변경하였다.	–	전원을 재투입한다.
A.971	부족전압 워닝	전원전압이 AC200 V용에서 120V이하, AC400 V용에서 240 V이하이다	전원전압을 측정한다.	전원전압을 정규 범위로 한다.
		운전중에 전원전압이 저하하였다	전원전압을 측정한다.	전원용량을 올린다.
		순간정전이 발생한다	전원전압을 측정한다.	전원전압을 정규 범위로 한다. 순간정전 유지시간(Pn509)를 변경하는 경우는 작은 값으로 한다.
		서보팩의 휴즈가 용단한다	–	서보팩을 수리 또는 교환하고 AC/DC 리액터를 접속하여 서보팩을 사용한다.
		서보팩의 고장	–	서보팩 고장의 가능성 있음. 서보팩을 수리 또는 교환한다.

10.3 서보모터의 동작・상태로 판단할 수 있는 트러블의 원인과 대처방법

서보모터의 동작•상태로 판단할 수 있는 트러블의 원인과 대처방법을 아래에 나타냅니다.

일람표중에서 굵은 선으로 둘러쌓인 트러블의 점검•대처를 실시할 경우는 반드시 서보 시스템의 전원을 OFF로 하고 나서 실시하여 주십시오.

트러블	원인	확인방법	대처방법
서보모터가 시동하지 않는다	제어전원이 투입되어 있지 않다	제어전원 단자간 전압을 측정한다.	제어전원이 ON이 되도록 올바로 배선한다.
	주회로 전원이 투입되어 있지 않다	주회로 전원 단자간 전압을 측정한다.	주회로 전원이 ON 회로가 되도록 올바로 배선한다.
	입출력 단자(CN1)가 오배선 또는 빠져있다	입출력 단자(CN1)의 접속상태를 확인한다.	입출력 단자(CN1)을 올바로 배선한다.
	서보모터, 인코더의 배선이 빠져있다	배선상태를 확인한다.	올바로 배선한다.
	서보모터로의 과부하가 있다	무부하에서 운전해 보고 부하상태를 확인한다.	부하를 가볍게 하거나 용량이 큰 서보모터로 교환한다.
	속도/위치지령이 입력되어 있지 않다	입력신호의 할당상태를 확인한다.	속도/위치지령을 올바로 입력할 수 있도록 입력신호를 할당한다.
	모션 코맨드가 입력되어 있지 않다	상위장치의 코맨드를 확인한다.	모션 코맨드를 올바로 배선한다.
	입력신호(Pn50A～Pn50D)의 할당에 잘못이 있다	입력신호(Pn50A～Pn50D)의 할당을 확인한다.	입력신호(Pn50A～Pn50D)를 올바로 할당한다.
	사용할 인코더의 종류와 파라미터(Pn002.2)의 설정이 다르다	사용하고 있는 인코더의 종류와 파라미터(Pn002.2)의 설정을 확인한다.	사용하고 있는 인코더에 맞춰 Pn002.2를 설정한다.
	/S-ON 입력이 OFF	파라미터 Pn50A.0, Pn50A.1의 설정을 확인한다.	파라미터 Pn50A.0, Pn50A.1를 올바로 설정하고 /S-ON입력을 ON으로 한다.
	서보 ON(SV_ON) 코맨드가 지령되어 있지 않다	상위장치의 코맨드를 확인한다.	서보 ON(SV_ON) 코맨드를 지령한다.
	센서 ON(SEN_ON) 코맨드가 지령되어 있지 않다	상위장치의 코맨드를 확인한다.	서보팩으로 올바른 시퀀스로 코맨드를 송신한다.
	/P-CON입력의 기능설정이 틀리다	파라미터 Pn000.1의 설정을 확인한다.	기능 목적에 맞춰 올바로 설정한다.
	SEN 입력이 OFF	SEN신호를 ON/OFF를 확인한다.	절대치 인코더를 사용하는 경우, SEN신호를 ON으로 한다.
	지령 펄스의 모드선택이 틀리다	파라미터 Pn200.0의 설정과 지령 펄스 형태를 확인한다.	파라미터 Pn200.0의 설정과 지령 펄스 형태를 일치시킨다.
	속도지령 입력이 부적절 (속도제어시)	제어모드와 입력이 일치하는지를 V-REF와 SG사이에서 확인한다.	제어모드와 입력방식을 올바로 설정한다.
	토크지령 입력이 부적절 (토크 제어시)	제어모드와 입력이 일치하는지를 V-REF와 SG사이에서 확인한다.	제어모드와 입력방식을 올바로 설정한다.
	지령펄스 입력이 부적절 (위치 제어시)	Pn200.0의 지령펄스 형태와 부호+펄스 신호를 확인한다.	제어모드와 입력방식을 올바로 설정한다.
	위치편차 펄스 클리어(CLR) 입력이 ON인 상태	CLR 또는 /CLR입력신호(CN1-14, 15)를 확인한다.	CLR 또는 /CLR입력신호를 OFF로 한다.
	정회전 구동금지(P-OT), 역회전 구동금지(N-OT)입력신호가 OFF인 상태	P-OT 또는 N-OT 입력신호를 확인한다.	P-OT 또는 N-OT 입력신호를 ON으로 한다.

(계속)

트러블	원인	확인방법	대처방법
서보모터가 시동하지 않는다 (계속)	서보팩의 고장		서보팩을 교환한다.
서보모터가 한순간만 움직이고 그 후에는 움직이지 않는다	서보모터의 배선이 틀리다	배선을 확인한다.	올바로 배선한다.
	인코더의 배선이 틀리다	배선을 확인한다.	올바로 배선한다.
서보모터의 회전이 불안정	서보모터의 배선에 접속불량이 있다	동력선(U, V, W상) 및 인코더의 커넥터 접속이 불안정할 가능성 있음. 배선을 확인한다.	단자나 커넥터 체결의 헐거움을 고치고 올바로 배선한다.
지령없이 서보모터가 회전한다	속도지령 입력이 부적절 (속도제어시)	제어방식과 입력이 일치하는지를 V-REF와 SG사이에서 확인한다.	제어방식와 입력방식을 올바로 설정한다.
	토크지령 입력이 부적절 (토크 제어시)	제어방식과 입력이 일치하는지를 V-REF와 SG사이에서 확인한다.	제어방식와 입력방식을 올바로 설정한다.
	속도지령에 오프셋 어긋남이 있다	서보팩이 오프셋 조정 불량.	서보팩이 오프셋 조정을 실시한다.
	지령펄스 입력이 부적절 (위치 제어시)	Pn200.0의 지령펄스 형태와 부호+펄스 신호를 확인한다.	제어방식와 입력방식을 올바로 설정한다.
	서보팩의 고장		서보팩을 교환한다.
동적 브레이크 (DB)가 동작하지 않는다	파라미터 Pn001.0의 설정이 부적절	Pn001.0의 설정치를 확인한다.	Pn001.0을 올바로 설정한다.
	DB저항단선	관성 모멘트, 회전속도, DB사용빈도를 확인한다. 관성 모멘트 과대, 회전속도 과대, DB사용빈도 과대이면 DB저항이 단선할 가능성 있음.	서보팩을 교환한다. 또한 단선을 막기 위하여 부하상태를 경감하는 조치를 취한다.
	DB구동회로 고장		DB회로의 부품고장입니다. 서보팩을 교환한다.
서보모터로부터 이상음이 발생한다	기계적인 설치의 불량	서보모터의 설치상태를 확인한다.	설치나사를 다시 체결한다.
		커플링의 중심 어긋남을 확인한다.	커플링의 중심 맞추기를 한다.
		커플링의 밸런스 상태를 확인한다.	커플리의 밸런스를 취한다.
	베어링에 이상이 있다	베어링 부근의 소리, 진동이 없는지 확인한다.	이상이 있으면 당사 대리점 또는 영업소로 연락한다.
	상대기계에 진동원이 있다	기계측의 가동부분에 이물질이 침입, 파손, 변형이 없는지 확인한다.	이상이 있으면 해당 기계 제조사에 상담한다.
	입출력 신호용 케이블의 사양이 틀려서 노이즈 간섭이 발생한다	입출력 신호용 케이블의 사양을 충족하고 있는지 확인한다. 케이블 사양: 트위스트 페어 또는 트위스트 페어 일괄 실드선(심선 0.12mm^{2}이상, 주석도금 연동연선으로 한다)	사양을 충족하는 케이블을 사용한다.
	입출력 신호용 케이블이 너무 길어서 노이즈 간섭이 발생한다	입출력 신호용 케이블의 길이를 확인한다.	입출력 신호용 케이블의 길이를 3m이내로 한다. 또한 인피던스를 수 100Ω이하로 한다.

(계속)

트러블	원인	확인방법	대처방법
서보모터로부터 이상음이 발생한다 (계속)	인코더 케이블의 사양이 잘못되어서 노이즈 간섭이 발생한다	인코더 케이블의 사양을 충족하는지 확인한다. 케이블 사양: 트위스트 페어 또는 트위스트 페어 일괄 실드선(심선 0.12mm^{2}이상, 주석도금 연동연선)	사양을 충족하는 케이블을 사용한다.
	입출력 케이블이 너무 길어서 노이즈 간섭이 발생한다	인코더 케이블의 길이를 확인한다.	인코더 케이블의 길이를 20m이내로 한다.
	인코더 케이블에 손상이 있어서 노이즈 간섭이 발생한다	인코더 케이블의 물림, 피복 벗겨짐이 없는지 확인한다.	인코더 케이블을 교환하고 인코더 케이블의 부설환경을 재검토한다.
	인코더 케이블에 과대한 노이즈 장해가 있다	인코더 케이블이 대전류선과 속선되어 있지 않은지 또는 가까이에 없는지 확인한다.	대전류선으로부터의 서지인가가 없도록 부설환경을 재검토한다.
	서보모터측 동거기기(용접기 등)의 영향으로 FG의 전위가 변동한다	동거기기의 접지상태(접지 안함, 불완전 접지)를 확인한다.	동거기기를 올바로 접지하고 PG측 FG로의 분류를 저지한다.
	노이즈 영향에 의한 서보팩의 펄스 카운트 오류	인코더로부터 신호선으로 노이즈가 간섭하지 않았는지를 확인한다.	인코더 배선에 노이즈 대책을 실시한다.
	인코더로의 과대진동 충격에 의한 장해	기계진동이 발생하고 있지 않은지 확인한다. 또한 서보모터 설치상태(설치면 정도, 고정상태, 중심 어긋남)를 확인한다.	기계진동을 저감한다. 또한 서보모터의 설치상태를 개선한다.
	인코더의 고장		서보 모터를 교환한다.
약 200~400Hz의 주파수로 모터가 진동한다	속도루프 게인(Pn100)의 설정치가 너무 높다	속도루프 게인(Pn100)의 설정치를 확인한다. 출하시 설정:Kv=40.0 Hz	속도루프 게인(Pn100)의 설정치를 적절히 한다.
	위치루프 게인(Pn102)의 설정치가 너무 높다	위치루프 게인(Pn102)의 설정치를 확인한다. 출하시 설정:Kp=40.0/s	위치루프 게인(Pn102)의 설정치를 적절히 한다.
	속도루프 적분 시정수(Pn101)의 설정치가 부적절	속도루프 적분 시정수(Pn101)의 설정치를 확인한다. 출하시 설정:Ti=20.0 ms	속도루프 적분 시정수(Pn101)의 설정치를 적절히 한다.
	관성 모멘트비(Pn103)의 설정치가 부적절	관성 모멘트비(Pn103)의 설정치를 확인한다.	관성 모멘트비(Pn103)의 설정치를 적절히 한다.
시동시 및 정지시의 회전속도의 오버슈트가 너무 크다	속도루프 게인(Pn100)의 설정치가 너무 높다	속도루프 게인(Pn100)의 설정치를 확인한다. 출하시 설정:Kv=40.0 Hz	속도루프 게인(Pn100)의 설정치를 적절히 한다.
	위치루프 게인(Pn102)의 설정치가 너무 높다	위치루프 게인(Pn102)의 설정치를 확인한다. 출하시 설정:Kp=40.0/s	위치루프 게인(Pn102)의 설정치를 적절히 한다.
	속도루프 적분 시정수(Pn101)의 설정치가 부적절	속도루프 적분 시정수(Pn101)의 설정치를 확인한다. 출하시 설정:Ti=20.0 ms	속도루프 적분 시정수(Pn101)의 설정치를 적절히 한다.
	관성 모멘트비(Pn103)의 설정치가 부적절	관성 모멘트비(Pn103)의 설정치를 확인한다.	관성 모멘트비(Pn103)의 설정치를 적절히 한다. 모드 스위치 기능(Pn10C~Pn10F)를 사용한다.

(계속)

트러블	원인	확인방법	대처방법
절대치 인코더 위치 어긋남 에러(상위장치가 기억하고 있는 전원 OFF시의 위치와 다음 전원 ON시의 위치 어긋남)	인코더 케이블의 사양이 틀려서 노이즈 간섭이 발생한다	인코더 케이블의 사양을 충족하고 있는지 확인한다. 케이블 사양: 트위스트 페어 또는 트위스트 페어 일괄 실드선(심선 0.12mm^{2}이상, 주석도금 연동연선)	사양을 충족하는 케이블을 사용한다.
	입출력 케이블이 너무 길어서 노이즈 간섭이 발생한다	인코더 케이블의 길이를 확인한다.	인코더 케이블의 길이를 20m이내로 한다.
	인코더 케이블에 손상이 있어서 노이즈 간섭이 발생한다	인코더 케이블의 물림, 피복 벗겨짐이 없는지 확인한다.	인코더 케이블을 교환하고 인코더 케이블의 부설환경을 재검토한다.
	인코더 케이블에 과대한 노이즈 장해가 있다	인코더 케이블이 대전류선과 속선되어 있지 않은지 또는 가까이에 없는지 확인한다.	대전류선으로부터의 서지인가가 없도록 부설환경을 재검토한다.
	서보모터측 동거기기(용접기 등)의 영향으로 FG의 전위가 변동한다	동거기기의 접지상태(접지 안함, 불완전 접지)를 확인한다.	동거기기를 올바로 접지하고 PG측 FG로의 분류를 저지한다.
	노이즈 영향에 의한 서보팩의 펄스 카운트 오류	인코더로부터 신호선으로 노이즈가 간섭하지 않았는지를 확인한다.	인코더 배선에 노이즈 대책을 실시한다.
	인코더로의 과대진동 충격에 의한 장해	기계진동이 발생하고 있지 않은지 확인한다. 또한 서보모터 설치상태(설치면 정도, 고정상태, 중심 어긋남)를 확인한다.	기계진동을 저감한다. 또한 서보모터의 설치상태를 개선한다.
	인코더의 고장		서보 모터를 교환한다.
	서보팩의 고장 (펄스가 변화하지 않는다)		서보팩을 교환한다.
	상위장치의 다회전 데이터 읽기 에러	상위장치의 에러 검출부를 확인한다.	상위장치의 에러 검출부를 정상으로 한다.
		상위장치에서 배터리 데이터가 체크되어 있는지 확인한다.	다회전 데이터의 배터리 체크를 한다.
		서보팩과 상위장칙나 케이블에 간섭이 없는지 확인한다.	노이즈 대책을 실시, 다시 다회전 데이터의 배터리 체크를 한다.
오버 트래블(OT)이 발생한다(상위장치에서 규정한 범위를 오버한다)	정회전/역회전 구동금지 신호가 입력되어 있다(P-OT(CN1-42 또는 CN1-7) 또는 N-OT(CN1-43 또는 CN1-8)이 H레벨)	입력 신호용 외부전원(+24V)의 전압을 확인한다.	입력 신호용 외부전원(+24V)의 전압을 올바로 한다.
		오버 트래블 리밋 스위치의 동작 상태를 확인한다.	오버트래블 리밋 스위치가 올바로 동작하도록 한다.
		오버 트래블 리밋 스위치의 배선을 확인한다.	오버 트래블 리밋 스위치의 배선을 올바로 한다.
	정회전/역회전 구동금지 신호가 오동작하고 있다.(P-OT 또는 N-OT신호가 때때로 변화한다)	입력 신호용 외부전원(+24V)의 전압이 변동되지 않았는지 확인한다.	입력 신호용 외부전원(+24V)의 전압 변동을 없앤다.
		오버 트래블 리밋 스위치의 동작 상태가 불안정하지 않은지 확인한다.	오버 트래블 리밋 스위치의 동작을 안정시킨다.
		오버 트래블 리밋 스위치의 배선을 확인한다(케이블 손상, 나사 풀림상태 등).	오버 트래블 리밋 스위치의 배선을 올바로 한다.

(계속)

트러블	원인	확인방법	대처방법
오버 트래블(OT)이 발생한다(상위 장치에서 규정한 범위를 오버한다)(계속)	파라미터(Pn50A.3, Pn50B.0)로의 정회전/역회전 구동금지 신호(P-O/N-OT)할당의 오류	P-OT신호가 Pn50A.3으로 할당되어 있는지 확인한다.	다른 신호가 Pn50A.3으로 할당되어 있다면 P-OT신호를 할당한다.
		N-OT신호가 Pn50B.0으로 할당되어 있는지 확인한다.	다른 신호가 Pn50B.0으로 할당되어 있다면 N-OT신호를 할당한다.
	서보모터 정지방법이 선택 오류	서보 OFF시의 Pn001.0, Pn001.1을 확인한다.	프리런 정지 이외의 서보모터 정지방법을 선택한다.
		토크 제어시의 Pn001.0, Pn001.1을 확인한다.	프리런 정지 이외의 서보모터 정지방법을 선택한다.
	오버 트래블 위치가 부적절	OT의 설정위치를 확인한다.	OT의 배치가 타주량에 비하여 짧은 경우, 적절한 위치로 다시 설정한다.
	오버 트래블 리밋 스위치의 위치가 부적당	OTLS의 위치가 타주량에 비하여 짧은지를 확인한다.	OTLS의 위치를 적절하게 한다.
위치 어긋남이 발생한다 (알람은 미발생)	인코더 케이블의 사양이 틀려서 노이즈 간섭이 발생한다	인코더 케이블의 사양을 충족하고 있는지 확인한다. 케이블 사양: 트위스트 페어 또는 트위스트 페어 일괄 실드선(심선 0.12mm^{2}이상, 주석도금 연동연선)	사양을 충족하는 케이블을 사용한다.
	입출력 케이블이 너무 길어서 노이즈 간섭이 발생한다	인코더 케이블의 길이를 확인한다.	인코더 케이블의 길이를 20m이내로 한다.
	인코더 케이블에 손상이 있어서 노이즈 간섭이 발생한다	인코더 케이블의 물림, 피복 벗겨짐이 없는지 확인한다.	인코더 케이블을 교환하고 인코더 케이블의 부설환경을 재검토한다.
	인코더 케이블에 과대한 노이즈 장해가 있다	인코더 케이블이 대전류선과 속선되어 있지 않은지 또는 가까이에 없는지 확인한다.	대전류선으로부터의 서지인가가 없도록 부설환경을 재검토한다.
	서보모터측 동거기기(용접기 등)의 영향으로 FG의 전위가 변동한다	동거기기의 접지상태(접지 안함, 불완전 접지)를 확인한다.	동거기기를 올바로 접지하고 PG측 FG로의 분류를 저지한다.
	노이즈 영향에 의한 서보팩의 펄스 카운트 오류	인코더로부터 신호선으로 노이즈가 간섭하지 않았는지를 확인한다.	인코더 배선에 노이즈 대책을 실시한다.
	인코더로의 과대진동 충격에 의한 장해	기계진동이 발생하고 있지 않은지 확인한다. 또한 서보모터 설치상태(설치면 정도, 고정상태, 중심 어긋남)를 확인한다.	기계진동을 저감한다. 또한 서보모터의 설치상태를 개선한다.
	기계와 서보모터의 커플링이 부적절	기계와 서보모터의 커프링부에 어긋남이 없는지를 확인한다.	기계와 서보모터의 커프링을 올바로 고정한다.
	입출력 신호용 케이블의 사양이 틀려서 노이즈 간섭이 발생한다	입출력 신호용 케이블의 사양을 충족하고 있는지 확인한다. 케이블 사양: 트위스트 페어 또는 트위스트 페어 일괄 실드선(심선 0.12mm^{2}이상, 주석도금 연동연선)	사양을 충족하는 케이블을 사용한다.
	입출력 신호용 케이블이 너무 길어서 노이즈 간섭이 발생한다	입출력 신호용 케이블의 길이를 확인한다.	입출력 신호용 케이블의 길이를 3m이내로 한다. 또한 인피던스를 수 100Ω이하로 한다.
	인코더의 고장 (펄스가 변화하지 않는다)		서보팩을 교환한다.
	서보팩의 고장		서보팩을 교환한다.

(계속)

트러블	원인	확인방법	대처방법
서보모터의 과열	주위온도가 너무 높다	서보모터의 주위온도를 측정한다.	주위온도를 40°C이하로 한다.
	서보모터 표면에 오염이 있다	표면의 오염을 눈으로 확인한다.	표면의 오염, 먼지, 기름 등을 제거한다.
	서보모터로의 과부하가 있다	무부하에서 운전해 보고 부하상태를 확인한다.	부하를 가볍게 하거나 용량이 큰 서보모터로 교환한다.

11장

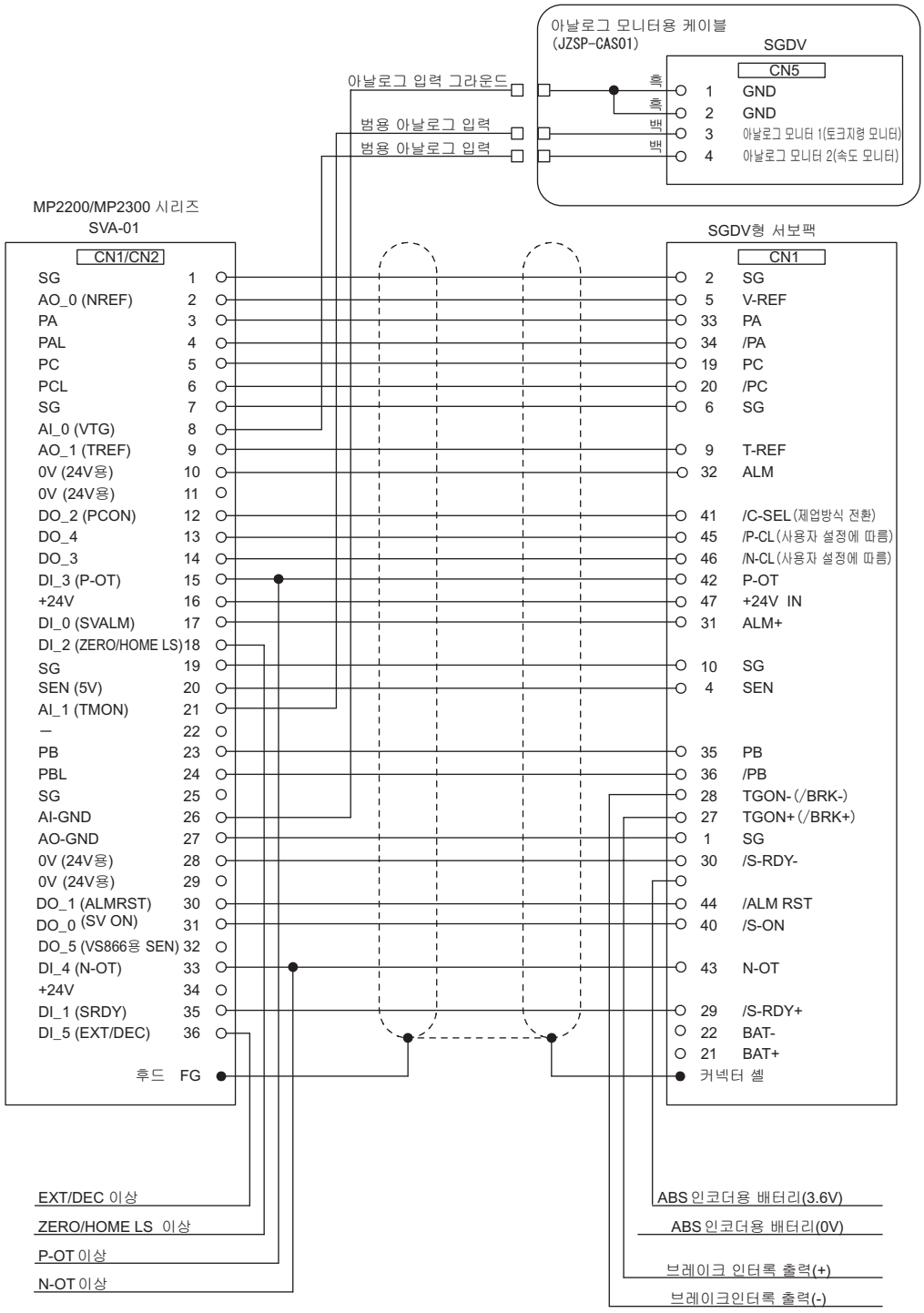
부록

11.1 상위장치와의 접속 예 11-2
11.1.1 MP2200/MP2300 모션 모듈 SVA-01과의 접속 예 11-2
11.1.2 MP920 4축 아날로그 모듈 SVA-01과의 접속 예 11-3
11.1.3 오므론사의 모션 컨트롤 유닛과의 접속 예 11-4
11.1.4 오므론사의 위치제어 유닛과의 접속 예 11-5
11.1.5 미쓰비시 전기의 위치결정 유닛 AD72와의 접속 예(속도제어) 11-6
11.1.6 미쓰비시 전기의 위치결정 유닛 AD75와의 접속 예(위치제어) 11-7
11.2 보조기능 및 파라미터 일람 11-8
11.2.1 보조기능 일람 11-8
11.2.2 파라미터 일람 11-9
11.3 모니터 표시 일람 11-30
11.4 파라미터 설정 메모 11-31

11.1 상위장치와의 접속 예

SGDV형 서보팩과 상위장치와의 접속 예를 아래에 나타냅니다.

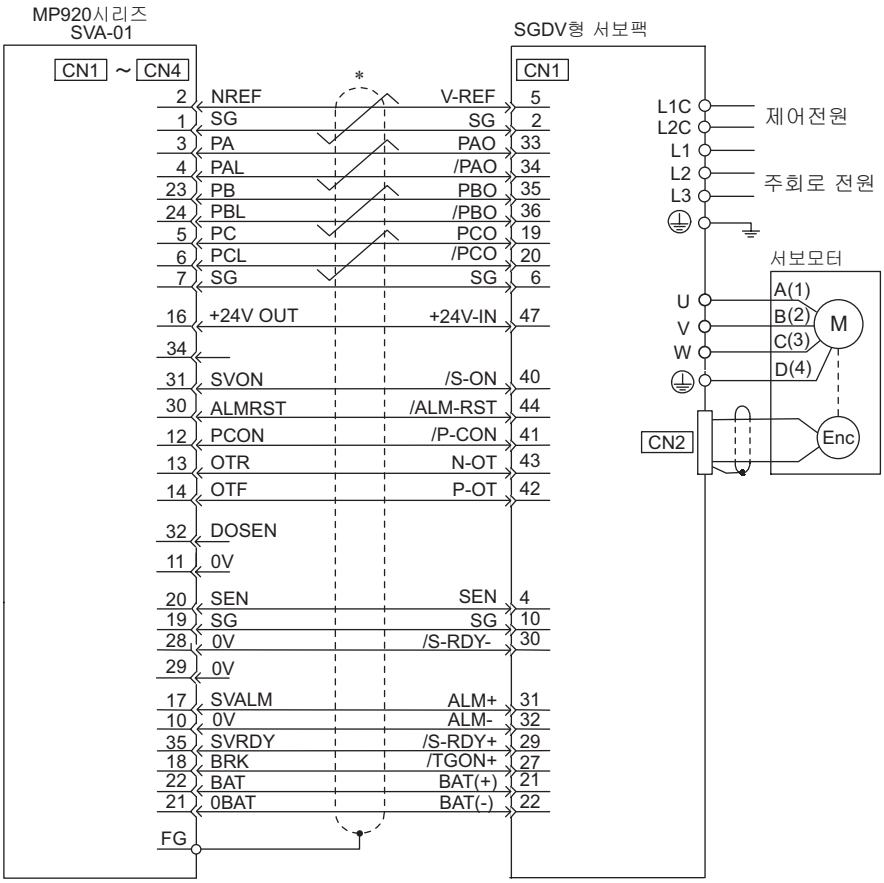
11.1.1 MP2200/MP2300 모션 모듈 SVA-01과의 접속 예



(주) 1. MP2200/MP2300과의 접속에는 전용 접속 케이블(형식:JEPMC-W2040-□□)을 준비하고 있습니다.
자세하게는 「머신 컨트롤러 MP2200/MP2300 모션모듈 사용자 매뉴얼(SIKP C880700 16)」을 참조하여 주십시오.

2. 본 서보팩은 기계 가동부의 위험한 동작으로부터 사람을 보호하는 등 기계 사용시의 리스크를 저감시켜 기계의 안전화를 꾀하는 것을 상정한 안전기능을 내장하고 있습니다.
이 기능을 사용하려면 필요한 회로의 구성 및 설정이 필요하게 됩니다. 자세하게는 「5.11 안전기능」을 참조하여 주십시오.

11.1.2 MP920 4축 아날로그 모듈 SVA-01과의 접속 예

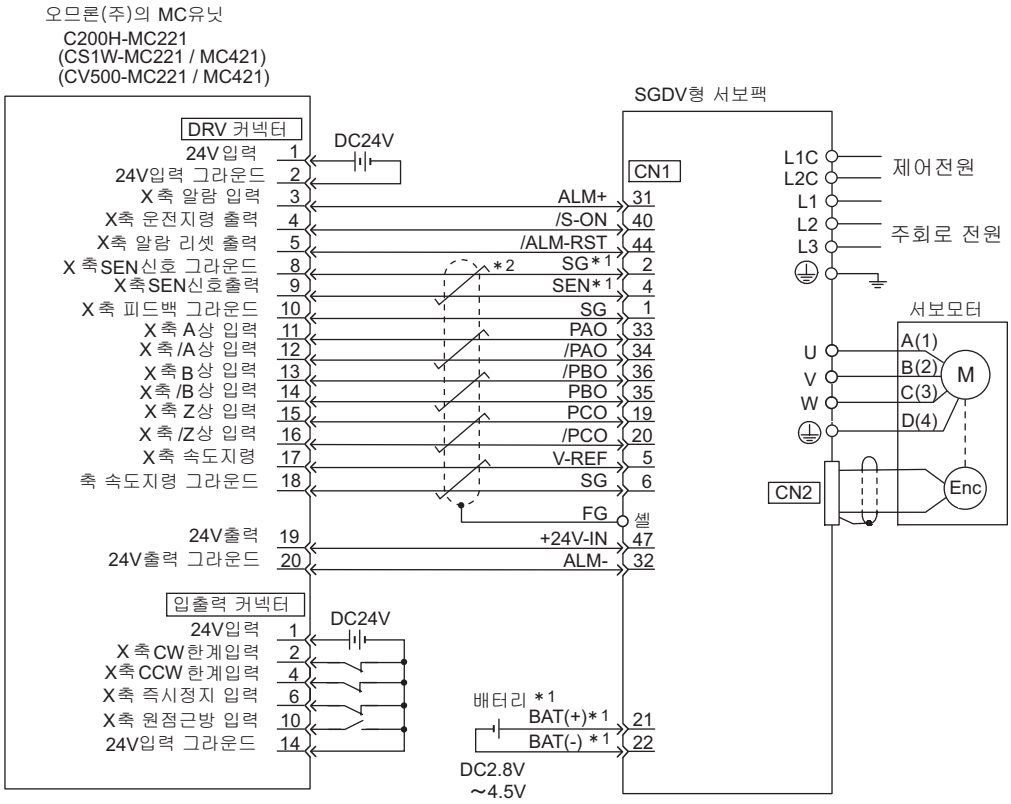


* 는 트위스트 페어 실드선을 나타냅니다.

(주) 1. MP900과의 접속에는 전용 접속 케이블(형식:JEPMC-W6050-□□-E)을 준비하고 있습니다. 자세하게는 「머신 컨트롤러 MP920 사용자 매뉴얼 설계・보수편(SIZ-C887-2.1)」을 참조하여 주십시오.

2. 본 서보팩은 기계 가동부의 위험한 동작으로부터 사람을 보호하는 등 기계 사용시의 리스크를 저감시켜 안전화를 꾀하는 것을 상정한 안전기능을 내장하고 있습니다.
이 기능을 사용하려면 필요한 회로의 구성 및 설정이 필요하게 됩니다. 자세하게는 「5.11 안전기능」을 참조하여 주십시오.

11.1.3 오므론사의 모션 컨트롤 유닛과의 접속 예

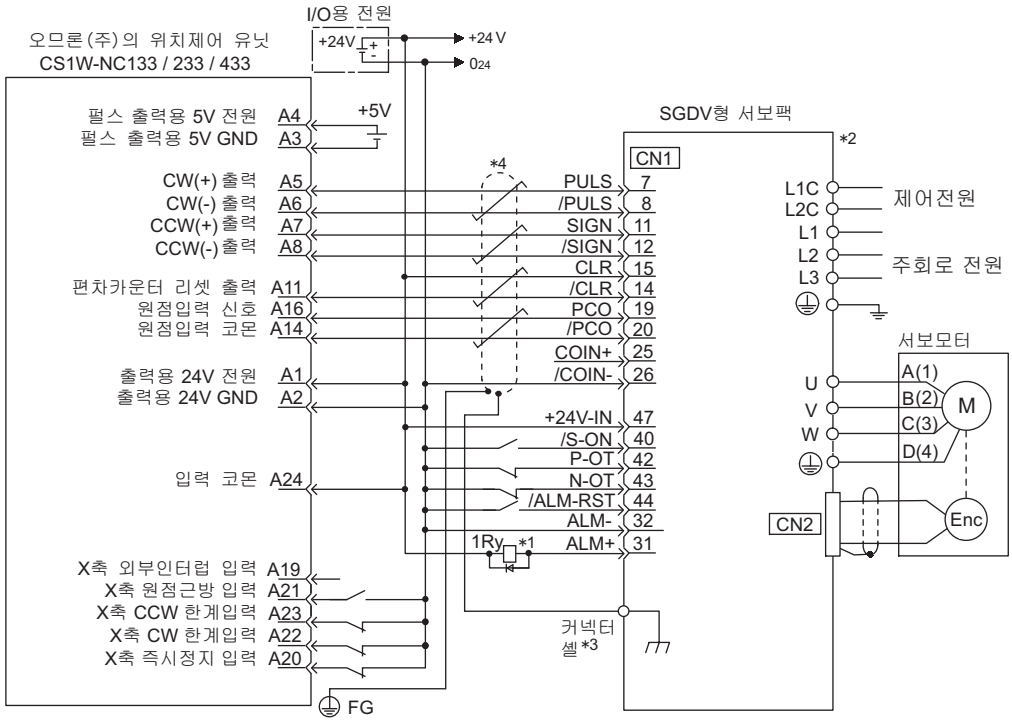


*1. 절대치 인코더 사용시에 접속하여 주십시오.
여기서 배터리 유닛 장착 인코더 케이블을 사용할 경우는 CN1(21, 22간)의 배터리는 불필요합니다.
- CN1용 : ER6VC3N(3.6 V, 2000 mA)
- 배터리 유닛 탑재용 : JUSP-BA01(3.6 V, 1000 mA)

*2.  는 트위스트 페어 실드선을 나타냅니다.

(주) 1. SGDV형 서보팩과 오므론사의 MC유닛에 관한 신호만을 기재하고 있습니다.
2. 주회로 전원이 삼상 AC200V 입력의 서보팩 접속 예입니다.
3. 오배선은 MC유닛이나 서보팩 파손의 원인이 됩니다. 배선에 주의하여 주십시오.
4. 사용하지 않는 신호선은 배선하지 말고 개방으로 하여 주십시오.
5. 이 배선도는 X축만의 접속 예입니다. 다른 축을 사용할 경우는 마찬가지로 접속하여 주십시오.
6. 모션 컨트롤 유닛의 입출력 커넥터부에서 사용하지 않는 Normal Close 입력단자는 반드시 커넥터상에서 단락하여 주십시오.
7. /S-ON신호로 서보 ON/OFF할 수 있는 설정으로 하여 주십시오.
8. 본 서보팩은 기계 가동부의 위험한 동작으로부터 사람을 보호하는 등 기계 사용시의 리스크를 저감시켜 안전화를 꾀하는 것을 상정한 안전기능을 내장하고 있습니다.
이 기능을 사용하려면 필요한 회로의 구성 및 설정이 필요하게 됩니다. 자세하게는 「5.11 안전기능」을 참조하여 주십시오.

11.1.4 오므론사의 위치제어 유닛과의 접속 예



*1. ALM신호는 제어전원 투입시에 약 5초간 출력됩니다. 전원투입 시퀀스를 설계할 때는 이 점을 고려하여 주십시오. 또한 ALM신호는 알람검출 릴레이「1Ry」를 동작시켜 서보팩으로의 주회로 전원을 OFF로 하도록 하여 주십시오.

*2. Pn200.0=1로 설정하여 주십시오.

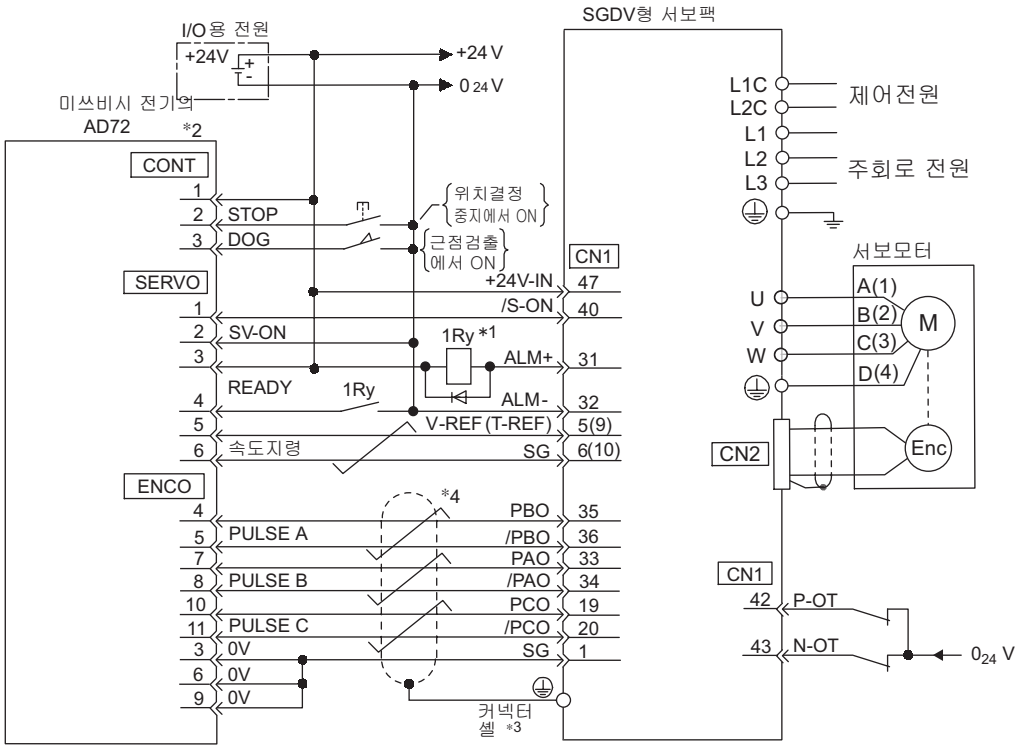
*3. 케이블의 실드선은 커넥터 셸에 접속하여 주십시오.

*4.  는 트위스트 페어 실드선을 나타냅니다.

(주) 1. SGDV형 서보팩과 오므론사의 MC유닛에 관한 신호만을 기재하고 있습니다.

2. 본 서보팩은 기계 가동부의 위험한 동작으로부터 사람을 보호하는 등 기계 사용시의 리스크를 저감시켜 안전화를 꾀하는 것을 상정한 안전기능을 내장하고 있습니다.
이 기능을 사용하려면 필요한 회로의 구성 및 설정이 필요하게 됩니다. 자세하게는「5.11 안전기능」을 참조하여 주십시오.

11.1.5 미쓰비시 전기의 위치결정 유닛 AD72와의 접속 예(속도제어)



*1. ALM신호는 제어전원 투입시에 약 5초간 출력됩니다. 전원투입 시퀀스를 설계할 때는 이 점을 고려하여 주십시오. 또한 ALM신호는 알람검출 릴레이「1Ry」를 동작시켜 서보팩으로의 주회로 전원을 OFF로 하도록 하여 주십시오.

*2. X축 및 Y축 모두 핀 번호는 동일합니다.

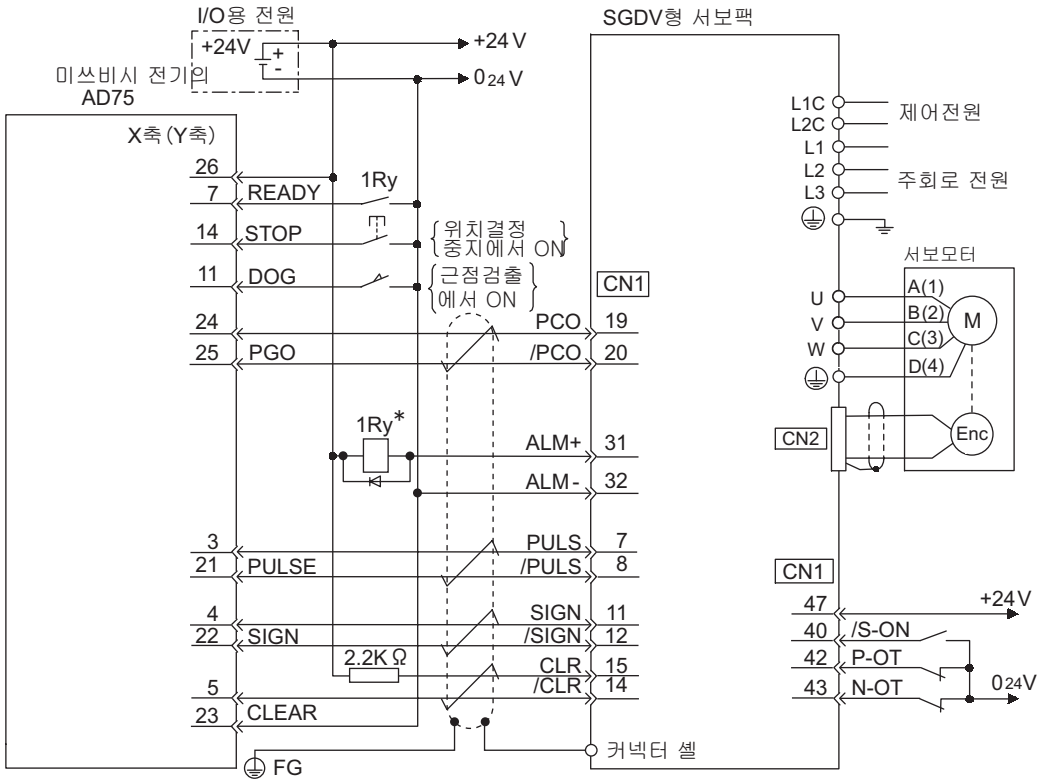
*3. 케이블의 실드선은 커넥터 셸에 접속하여 주십시오.

*4.  는 트위스트 페어 실드선을 나타냅니다.

(주) 1. SGDV형 서보팩과 미쓰비시 전기의 위치결정 유닛 AD72에 관한 신호만을 기재하고 있습니다.

2. 본 서보팩은 기계 가동부의 위험한 동작으로부터 사람을 보호하는 등 기계 사용시의 리스크를 저감시켜 안전화를 꾀하는 것을 상정한 안전기능을 내장하고 있습니다.
이 기능을 사용하려면 필요한 회로의 구성 및 설정이 필요하게 됩니다. 자세하게는「5.11 안전기능」을 참조하여 주십시오.

11.1.6 미쓰비시 전기의 위치결정 유닛 AD75와의 접속 예(위치제어)



* ALM신호는 제어전원 투입시에 약 5초간 출력됩니다. 전원투입 시퀀스를 설계할 때는 이 점을 고려하여 주십시오. 또한 ALM신호는 알람검출 릴레이 「1Ry」를 동작시켜 서보팩으로의 주회로 전원을 OFF로 하도록 하여 주십시오.

(주) 1. SGDV형 서보팩과 미쓰비시 전기의 시퀀서 AD75에 관한 신호만을 기재하고 있습니다.

2. 본 서보팩은 기계 가동부의 위험한 동작으로부터 사람을 보호하는 등 기계 사용시의 리스크를 저감시켜 안전화를 꾀하는 것을 상정한 안전기능을 내장하고 있습니다.
이 기능을 사용하려면 필요한 회로의 구성 및 설정이 필요하게 됩니다. 자세하게는 「5.11 안전기능」을 참조하여 주십시오.

11.2 보조기능 및 파라미터 일람

11.2.1 보조기능 일람

보조기능 일람을 아래에 나타냅니다.

Fn 번호	기능	패널 오퍼레이터에서의 조작	디지털 오퍼레이터 또는 SigmaWin+에서의 조작	참조처
Fn000	알람 이력의 표시	○	○	7.2
Fn002	JOG운전	○	○	7.3
Fn003	원점검색	○	○	7.4
Fn004	프로그램 JOG 운전	○	○	7.5
Fn005	파라미터 설정치의 초기화	○	○	7.6
Fn006	알람 이력의 소거	○	○	7.7
Fn008	절대치 인코더의 셋업(초기화) 및 인코더 알람 리셋	○	○	5.9.5
Fn009	아날로그(속도・토크)지령 오프셋의 자동조정	○	○	5.3.2 5.5.2
Fn00A	속도지령 오프셋의 매뉴얼 조정	○	○	5.3.2
Fn00B	토크지령 오프셋의 매뉴얼 조정	○	○	5.5.2
Fn00C	아날로그 모니터 출력의 매뉴얼 제로 조정	○	○	7.8
Fn00D	아날로그 모니터 출력의 매뉴얼 게인 조정	○	○	7.9
Fn00E	모터전류 검출신호의 오프셋 자동조정	○	○	7.10
Fn00F	모터전류 검출신호의 오프셋 매뉴얼 조정	○	○	7.11
Fn010	파라미터 쓰기금지 설정	○	○	7.12
Fn011	모터 기종의 표시	○	○	7.13
Fn012	서보팩의 소프트웨어 버전 표시	○	○	7.14
Fn013	「멀티턴 리밋 불일치 (A.CC0) 알람」 발생시의 멀티턴 리밋 설정	○	○	5.9.8
Fn014	옵션카드 검출결과의 클리어	○	○	7.15
Fn01B	진동검출의 검출레벨 초기화	○	○	7.16
Fn01E	서보 팩, 모터 ID의 확인	×	○	7.17
Fn01F	피드백 옵션의 모터 ID확인	×	○	7.18
Fn200	자동조정 레벨 설정	○	○	6.2.2
Fn201	어드밴스드 오토튜닝	×	○	6.3.2
Fn202	지령 입력형 어드밴스드 오토튜닝	×	○	6.4.2
Fn203	원 파라미터 튜닝	○*	○	6.5.2
Fn204	A형 제진제어 기능	×	○	6.6.2
Fn205	진동억제 기능	×	○	6.7.2
Fn206	EasyFFT	○	○	7.19
Fn207	온라인 진동 모니터	○	○	7.20
Fn020	원점위치 설정	×	○	7.21
Fn030	소프트웨어 리셋	○	○	7.22

○:조작가능 ×:조작 불가능

* 패널 오퍼레이터 조작의 경우, 기능 제한이 있습니다.

(주) 1. 상기 보조기능을 실행시에 패널 오퍼레이터에 「no_oP」로 표시되는 경우는 쓰기가 금지되어 있을 가능성이 있습니다. 쓰기금지에 대해서는 「7.12 파라미터 쓰기금지 설정 (Fn010)」을 참조하여 주십시오.

2. 패널 오퍼레이터에서 조작할 수 없는 보조기능을 패널 오퍼레이터에서 실행하려고 하면 「no_oP」가 표시됩니다.

11.2.2 파라미터 일람

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn000	기능선택 기본 스위치 0	0000～00B3	—	0000	전원 재투입 후	셋업	—

3자리2자리1자리0자리

n.□□□□

회전방향 선택 (5.2.2참조)

0	CCW방향을 정회전으로 합니다.
1	CW방향을 정회전으로 합니다(역회전 모드).
2～3	예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

제어방식 선택 (5.7참조)

0	속도제어(아날로그 지령)
1	위치제어(펄스열 지령)
2	토크제어(아날로그 지령)
3	내부설정 속도제어(접점지령)
4	내부설정 속도제어(접점지령)↔속도제어(아날로그 지령)
5	내부설정 속도제어(접점지령)↔위치제어(펄스열 지령)
6	내부설정 속도제어(접점지령)↔토크제어(아날로그 지령)
7	위치제어(펄스열 지령)↔속도제어(아날로그 지령)
8	위치제어(펄스열 지령)↔토크제어(아날로그 지령)
9	토크제어(아날로그 지령)↔속도제어(아날로그 지령)
A	속도제어(아날로그 지령)↔제로 클램프
B	위치제어(펄스열 지령)↔위치제어(INHIBIT)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn001	기능선택 응용 스위치 1	0000～1122	—	0000	전원 재투입 후	셋업	—

3자리2자리1자리0자리
n. □ □ □ □

서보 OFF 및 Gr.1알람 발생시의 정지방법 (5.2.5참조)

0	DB(동적 브레이크)에서 모터를 정지시킵니다.
1	DB에서 모터를 정지시키고 그 후에 DB를 해제합니다.
2	DB를 사용하지 않고 모터를 프리런 상태로 합니다.

오버 트래블(OT)시의 정지방법 (5.2.3참조)

0	DB정지 또는 프리런 정지합니다(Pn001.0과 같은 정지방법).
1	Pn406의 설정 토크를 최대치로서 모터를 감속 정지시키고 그 후에 서보록 상태로 합니다.
2	Pn406의 설정 토크를 최대치로서 모터를 감속 정지시키고 그 후에 프리런 상태로 합니다.

AC/DC전원입력의 선택 (3.1.5참조)

0	AC전원 입력대응:L1, L2, L3단자에서 AC전원을 입력합니다.
1	DC전원 입력대응:B1/+, -2사이 또는 B1, -2사이에서 DC전원을 입력합니다.

워닝코드 출력의 선택 (5.10.2참조)

0	ALO1, ALO2, ALO3은 알람코드만을 출력합니다.
1	ALO1, ALO2, ALO3은 알람코드와 워닝코드의 양쪽을 출력합니다. 단, 워닝코드 출력시에는 ALM신호는 ON(정상)상태입니다.

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn002	기능선택 응용 스위치 2	0000～4113	—	0000	전원 재투입 후	셋업	—

3자리2자리1자리0자리
n. □ □ □ □

속도/위치제어 옵션(T-REF할당)

0	없음	
1	T-REF를 외부토크 제한 입력으로서 사용합니다.	(5.8.3참조)
2	T-REF를 토크 피드 포워드 입력으로서 사용합니다.	(5.8.2참조)
3	P-CL, N-CL이 「유효」일때, T-REF를 외부 토크제한 입력으로서 사용합니다.	(5.8.4참조)

토크제어 옵션(V-REF할당) (5.5.3참조)

0	없음
1	V-REF를 외부속도 제한 입력으로서 사용합니다.

절대치 인코더의 사용법 (5.9.1참조)

0	절대치 인코더를 절대치 인코더로서 사용합니다.
1	절대치 인코더를 증분치 인코더로서 사용합니다.

외부 인코더의 사용방법 (9.2참조)

0	사용하지 않습니다.
1	표준 운전방향으로 사용합니다.
2	예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)
3	역회전 운전방향으로 사용합니다.
4	예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn006	기능선택 응용 스위치 6	0000～005F	—	0002	변경 직후	셋업	—

3자리2자리1자리0자리

n. □ □ □ □

아날로그 모니터 1 신호선택 (6.1.3참조)

00	모터 회전속도(1 V/1000 min^{-1})
01	속도지령(1 V/1000 min^{-1})
02	토크 지령(1V/100%)
03	위치편차(0.05 V/1 지령단위)
04	위치앰프 편차(전자기어 후)(0.05 V/1 인코더 펄스 단위)
05	위치지령 속도(1 V/1000 min^{-1})
06	예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)
07	모터-부하간 위치편차(0.01 V/1지령단위)
08	위치결정 완료지령(위치결정 완료:5V, 위치결정 미완료:0V)
09	속도 피드 포워드(1 V/1000 min^{-1})
0A	토크 피드 포워드(1V/100%)
0B	유효게인(제 1: 1V, 제 2: 2V, 제 3: 3V, 제 4: 4V)
0C	위치지령 발행완료(발행완료:5V, 발행 미완료:0V)
0D	외부 인코더 속도(1 V/1000 min^{-1})

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

Pn007	기능선택 응용 스위치 7	0000～005F	—	0000	변경 직후	셋업	—

3자리2자리1자리0자리

n. □ □ □ □

아날로그 모니터 2 신호선택 (6.1.3참조)

00	모터 회전속도(1 V/1000 min^{-1})
01	속도지령(1 V/1000 min^{-1})
02	토크 지령(1V/100%)
03	위치편차(0.05 V/1 지령단위)
04	위치앰프 편차(전자기어 후)(0.05 V/1 인코더 펄스 단위)
05	위치지령 속도(1 V/1000 min^{-1})
06	예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)
07	모터-부하간 위치편차(0.01 V/1지령단위)
08	위치결정 완료지령(위치결정 완료:5V, 위치결정 미완료:0V)
09	속도 피드 포워드(1 V/1000 min^{-1})
0A	토크 피드 포워드(1V/100%)
0B	유효게인(제 1: 1V, 제 2: 2V, 제 3: 3V, 제 4: 4V)
0C	위치지령 발행완료(발행완료:5V, 발행 미완료:0V)
0D	외부 인코더 속도(1 V/1000 min^{-1})

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn008	기능선택 응용 스위치 8	0000～7121	—	0000	전원 재투입 후	셋업	—

3자리 2자리 1자리 0자리
n. □ □ □ □

배터리 전압저하의 알람/워닝 선택 (5.9.4참조)	
0	배터리 전압저하를 알람(A.830)으로 합니다.
1	배터리 전압저하를 워닝(A.930)으로 합니다.

주회로 전압 강하시의 기능선택 (5.2.7참조)	
0	주회로 전압 강하 워닝을 검출하지 않습니다.
1	주회로 전압강하 워닝을 검출하고 상위 컨트롤러에서 토크 제한을 실행합니다.
2	주회로 전압강하 워닝을 검출하고 Pn424, Pn425에서 토크 제한을 실행합니다(서보팩 단체에서의 실행).

워닝 검출선택 (10.2.1참조)	
0	워닝을 검출합니다.
1	워닝을 검출하지 않습니다.

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

Pn009	기능선택 응용 스위치 9	0000～0111	—	0010	전원 재투입 후	튜닝	—

3자리 2자리 1자리 0자리
n. □ □ □ □

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

전류제어 모드 선택 (6.8.10참조)	
0	전류제어 모드 1를 선택합니다.
1	전류제어 모드 2를 선택합니다.

속도검출 방법 선택 (6.8.10참조)	
0	속도검출 1를 선택합니다.
1	속도검출 2를 선택합니다.

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn00B	기능선택 응용 스위치 B	0000～1111	—	0000	전원 재투입 후	셋업	—

3자리2자리1자리0자리
n.□□□□

오퍼레이터의 파라미터 표시 선택	(2.5참조)
0	셋업용 파라미터만을 표시합니다.
1	모든 파라미터를 표시합니다.

Gr.2알람의 정지방법 선택	(5.2.5참조)
0	영속 정지합니다.
1	DB정지 또는 프리런 정지합니다(Pn001.0과 같은 정지방법).

삼상입력 사양 서보팩의 전원입력 선택	(3.1.6참조)
0	삼상전원 입력에서 사용합니다.
1	삼상입력 사양을 단상전원 입력에서 사용합니다.

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

Pn00C	기능선택 응용 스위치 C	0000～0111	—	0000	전원 재투입 후	셋업	—

3자리2자리1자리0자리
n.□□□□

무모터 시험기능 선택	(4.7.4참조)
0	무모터 시험모드를 무효로 합니다.
1	무모터 시험모드를 유효로 합니다.

무모터 시험기능 인코더 분해능 선택	(4.7.4참조)
0	13비트를 선택합니다.
1	20비트를 선택합니다.

무모터 시험기능 인코더 타입 선택	(4.7.4참조)
0	증분치 인코더를 선택합니다.
1	절대치 인코더를 선택합니다.

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

Pn010	축 어드레스 선택 (UART/USB 통신용)	0000 ～ 007F	—	0001	전원 재투입 후	셋업	—
Pn100	속도루프 게인	10 ～ 20000	0.1 Hz	400	변경 직후	튜닝	—
Pn101	속도루프 적분 시정수	15 ～ 51200	0.01 ms	2000	변경 직후	튜닝	—
Pn102	위치루프 게인	10 ～ 20000	0.1/s	400	변경 직후	튜닝	—
Pn103	관성 모멘트 비	0 ～ 20000	1%	100	변경 직후	튜닝	—
Pn104	제 2속도 루프게인	10 ～20000	0.1 Hz	400	변경 직후	튜닝	6.8.6
Pn105	제2속도루프 적분 시정수	15 ～ 51200	0.01 ms	2000	변경 직후	튜닝	
Pn106	제 2위치루프 게인	10 ～ 20000	0.1/s	400	변경 직후	튜닝	

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn109	피드 포워드	0 ～ 100	1%	0	변경 직후	튜닝	6.8.1
Pn10A	피드 포워드 필터 시정수	0 ～ 6400	0.01 ms	0	변경 직후	튜닝	6.8.1
Pn10B	게인관계 응용 스위치	0000 ～ 5334	—	0000	—	셋업	—

3자리2자리1자리0자리

n.□□□□

모드 스위치 선택 (6.8.5참조)		유효 타이밍
0	내부 토크지령을 조건으로 합니다(레벨설정:Pn10C).	변경 직후
1	속도지령을 조건으로 합니다(레벨 설정:Pn10D).	
2	가속도를 조건으로 합니다(레벨 설정:Pn10E).	
3	위치편차 펄스를 조건으로 합니다(레벨 설정:Pn10F).	
4	모드 스위치 기능 없음	

속도루프의 제어방법 (6.8.4참조)		유효 타이밍
0	PI제어	전원 재투입 후
1	I-P 제어	
2～3	예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)	

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

Pn10C	모드 스위치(토크지령)	0 ～800	1%	200	변경 직후	튜닝	6.8.5
Pn10D	모드 스위치(속도지령)	0 ～ 10000	1 min^{-1}	0	변경 직후	튜닝	
Pn10E	모드 스위치(가속도)	0 ～ 30000	1 min^{-1}/ s	0	변경 직후	튜닝	
Pn10F	모드 스위치(위치편차)	0 ～ 10000	1 지령단위	0	변경 직후	튜닝	
Pn11F	위치적분 시정수	0 ～ 50000	0.1 ms	0	변경 직후	튜닝	6.8.8
Pn121	마찰보상 게인	10 ～1000	1%	100	변경 직후	튜닝	6.8.9
Pn122	제 2마찰보상 게인	10 ～1000	1%	100	변경 직후	튜닝	
Pn123	마찰보상 계수	0 ～100	1%	0	변경 직후	튜닝	
Pn124	마찰보상 주파수 보정	-10000 ～10000	0.1 Hz	0	변경 직후	튜닝	
Pn125	마찰보상 게인 보정	1 ～1000	1%	100	변경 직후	튜닝	
Pn131	게인전환 시간 1	0 ～ 65535	1 ms	0	변경 직후	튜닝	6.8.6
Pn132	게인전환 시간 2	0 ～ 65535	1 ms	0	변경 직후	튜닝	
Pn135	게인전환 대기시간 1	0 ～ 65535	1 ms	0	변경 직후	튜닝	
Pn136	게인전환 대기시간 2	0 ～ 65535	1 ms	0	변경 직후	튜닝	

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn139	자동 게인 전환 관계 스위치 1	0000 ~ 0052	—	0000	변경 직후	튜닝	—

3자리2자리1자리0자리

n.□□□□

게인 전환 선택 스위치 (6.8.6참조)

0	매뉴얼 게인 전환 외부입력 신호(G-SEL)에 의한 매뉴얼 게인 전환을 실시합니다.
1	예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)
2	자동전환 패턴1 전환조건 A성립으로 제 1게인→제 2게인으로 자동전환합니다. 전환조건 A 불성립으로 제 2게인→제 1게인으로 자동전환합니다.

전환 조건 A (6.8.6참조)

0	위치결정 완료신호(/COIN) ON
1	위치결정 완료신호(/COIN) OFF
2	근방 신호(/NEAR) ON
3	근방 신호(/NEAR) OFF
4	위치지령 필터 출력=0 이면서 지령 펄스 입력 OFF
5	위치지령 펄스 입력 ON

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

Pn13D	전류게인 레벨	100 ~ 2000	1%	2000	변경 직후	튜닝	6.8.10
Pn140	모델 추정제어 관련 스위치	0000 ~1121	—	0100	변경 직후	튜닝	—

3자리2자리1자리0자리

n.□□□□

모델 추종제어 선택

0	모델 추종제어를 사용하지 않습니다.
1	모델 추종제어를 사용합니다.

진동억제 선택

0	진동억제를 하지 않습니다.
1	특정 주파수에 대하여 진동억제 기능을 부가합니다.
2	다른 2종류의 주파수에 대하여 진동억제 기능을 부가합니다.

진동억제 기능 조정 선택 (6.3.1, 6.4.1, 6.5.1, 6.7.1참조)

0	진동억제 기능을 보조기능으로 자동 조정하지 않습니다.
1	진동억제 기능을 보조기능으로 자동 조정합니다.

속도 피드 포워드(VFF)/토크 피드 포워드 선택 (6.3.1, 6.4.1참조)

0	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 쓰지 않습니다.
1	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 씁니다.

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn140	모델 추정제어 관련 스위치	0000 ～ 1121	—	0100	변경 직후	튜닝	—

3자리 2자리 1자리 0자리
n. □ □ □ □

모델 추종제어 선택

0	모델 추종제어를 사용하지 않습니다.
1	모델 추종제어를 사용합니다.

진동억제 선택

0	진동억제를 하지 않습니다.
1	특정 주파수에 대하여 진동억제 기능을 부가합니다.
2	다른 2종류의 주파수에 대하여 진동억제 기능을 부가합니다.

진동억제 기능 조정 선택 (6.3.1, 6.4.1, 6.5.1, 6.7.1참조)

0	진동억제 기능을 보조기능으로 자동 조정하지 않습니다.
1	진동억제 기능을 보조기능으로 자동 조정합니다.

속도 피드 포워드(VFF)/토크 피드 포워드 선택 (6.3.1, 6.4.1참조)

0	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 쓰지 않습니다.
1	모델 추종제어와 외부속도/토크 피드 포워드를 함께 씁니다.

Pn141	모델 추종제어 게인	10 ～ 20000	0.1/s	500	변경 직후	튜닝	—
Pn142	모델 추종제어 게인 보정	500 ～ 2000	0.1%	1000	변경 직후	튜닝	—
Pn143	모델 추종제어 바이어스 (정회전 방향)	0 ～ 10000	0.1%	1000	변경 직후	튜닝	—
Pn144	모델 추종제어 바이어스 (역회전 방향)	0 ～ 10000	0.1%	1000	변경 직후	튜닝	—
Pn145	진동억제 1 주파수 A	10 ～ 2500	0.1 Hz	500	변경 직후	튜닝	—
Pn146	진동억제 1 주파수 B	10 ～ 2500	0.1 Hz	700	변경 직후	튜닝	—
Pn147	모델 추종제어 속도 피드 포워드 보상	0 ～ 10000	0.1%	1000	변경 직후	튜닝	—
Pn148	제 2모델 추종제어 게인	10 ～ 20000	0.1/s	500	변경 직후	튜닝	—
Pn149	제 2모델 추종제어 게인 보정	500 ～ 2000	0.1%	1000	변경 직후	튜닝	—
Pn14A	진동억제 2 주파수	10 ～ 2000	0.1 Hz	800	변경 직후	튜닝	—
Pn14B	진동억제 2 보정	10 ～ 1000	1%	100	변경 직후	튜닝	—

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn14F	제어관련 스위치	0000 ～ 0011	—	0011	전원 재투입 후	튜닝	—

3자리 2자리 1자리 0자리
n. □ □ □ □

모델 추종제어 타입 선택 (6.3.1, 6.4.1, 6.5.1참조)

0	모델 추종제어 타입 1를 선택합니다.
1	모델 추종제어 타입 2를 선택합니다.

자동조정 타입 선택 (6.2.2참조)

0	자동조정 타입 1를 선택합니다.
1	자동조정 타입 2를 선택합니다.

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

Pn160	제진제어 관련 스위치	0000 ～ 0011	—	0010	변경 직후	튜닝	—

3자리 2자리 1자리 0자리
n. □ □ □ □

A형 제진제어 선택 (6.3.1, 6.4.1, 6.5.1, 6.7.1참조)

0	A형 제진제어를 사용하지 않습니다.
1	A형 제진제어를 사용합니다.

A형 제진제어 조정 선택 (6.3.1, 6.4.1, 6.5.1, 6.7.1참조)

0	A형 제진제어를 보조기능으로 자동 조정하지 않습니다.
1	A형 제진제어를 보조기능으로 자동 조정합니다.

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

Pn161	A형 제진 주파수	10 ～ 20000	0.1 Hz	1000	변경 직후	튜닝	—
Pn162	A형 제진 게인 보정	1 ～ 1000	1%	100	변경 직후	튜닝	—
Pn163	A형 제진 댐핑 게인	0 ～ 300	1%	0	변경 직후	튜닝	—
Pn164	A형 제진필터 시정수 1 보정	-1000 ～ 1000	0.01 ms	0	변경 직후	튜닝	—
Pn165	A형 제진필터 시정수 2 보정	-1000 ～ 1000	0.01 ms	0	변경 직후	튜닝	—

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn170	자동조정 관련 스위치	0000 ～ 2411	—	1401	—	셋업	6.2

3자리 2자리 1자리 0자리
n. □ □ □ □

자동조정 선택		유효 타이밍
0	자동조정을 무효로 합니다.	전원 재투입 후
1	자동조정을 유효로 합니다.	

속도 제어시의 제어방법		유효 타이밍
0	속도제어로서 사용합니다.	전원 재투입 후
1	상위장치에서 위치제어로서 사용합니다.	

자동조정 레벨		유효 타이밍
0～4	자동조정 레벨을 설정합니다.	변경 직후

자동조정 부하 레벨		유효 타이밍
0～2	자동조정 부하 레벨을 설정합니다.	변경 직후

Pn200	위치제어 지령형태 선택 스위치	0000 ～ 2236	—	0000	전원 재투입 후	셋업	—

3자리 2자리 1자리 0자리
n. □ □ □ □

지령펄스 형태		(5.4.1참조)
0	부호 +펄스, 정논리	
1	CW+CCW, 정논리	
2	A상+B상(1체배), 정논리	
3	A상+B상(2체배), 정논리	
4	A상+B상(4체배), 정논리	
5	부호 +펄스, 부논리	
6	CW+CCW, 부논리	

클리어 신호형태		(5.4.2참조)
0	신호의 H레벨에서 위치편차 펄스를 클리어합니다.	
1	신호의 상승으로 위치편차 펄스를 클리어합니다.	
2	신호의 L레벨에서 위치편차 펄스를 클리어합니다.	
3	신호의 하강으로 위치편차 펄스를 클리어합니다.	

클리어 동작		(5.4.2참조)
0	베이스 블록(서보 OFF 및 알람 발생)시, 위치편차 펄스를 클리어합니다.	
1	위치편차 펄스를 클리어하지 않습니다(CLR신호에서만 클리어 가능).	
2	알람 발생시에 위치편차 펄스를 클리어합니다.	

필터 선택		(5.4.1참조)
0	라인 드라이버 신호용 지령입력 필터 1(～1Mpps)	
1	오픈 콜렉터 신호용 지령입력 필터(～200kpps)	
2	라인 드라이버 신호용 지령입력 필터 2(～4Mpps)	

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn205	멀티턴 리밋	0 ～ 65535	1 rev	65535	전원 재투입 후	셋업	5.9.7
Pn207	위치제어 기능 스위치	0000 ～ 2210	—	0000	전원 재투입 후	셋업	—

3자리2자리1자리0자리
n. □ □ □ □

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

위치제어 옵션 (6.8.3참조)

0	없음
1	V-REF를 속도 피드 포워드 입력으로서 사용합니다.

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

COIN출력 타이밍 (5.4.5참조)

0	위치편차의 절대치가 위치결정 완료폭(Pn522)이하가 된 경우에 출력합니다.
1	위치편차의 절대치가 위치결정 완료폭(Pn522) 이하로 된 경우, 또한 위치지령 필터 후의 지령이 0이 된 경우에 출력합니다.
2	위치편차의 절대치가 위치결정 완료폭(Pn522)이하가 된 경우 또한 위치지령 입력이 0이 된 경우에 출력합니다.

Pn20A	외부 인코더 피치 수	4～1048576	피치/Rev	32768	전원 재투입 후	셋업	9.2
Pn20E	전자 기어비(분자)	1～1073741824(2^{30})	—	4	전원 재투입 후	셋업	5.4.3
Pn210	전자 기어비(분모)	1～1073741824(2^{30})	—	1	전원 재투입 후	셋업	
Pn212	인코더 분주펄스 수	16 ～ 1073741824(2^{30})	1 P/Rev	2048	전원 재투입 후	셋업	5.3.7
Pn216	위치지령 가감속 시정수	0～65535	0.1 ms	0	변경 직후	셋업	5.4.4
Pn217	위치지령 이동평균 시간	0～10000	0.1 ms	0	변경 직후	셋업	
Pn22A	Full Close제어선택 스위치	0000～1003	—	0000	전원 재투입 후	셋업	—

3자리2자리1자리0자리
n. □ □ □ □

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

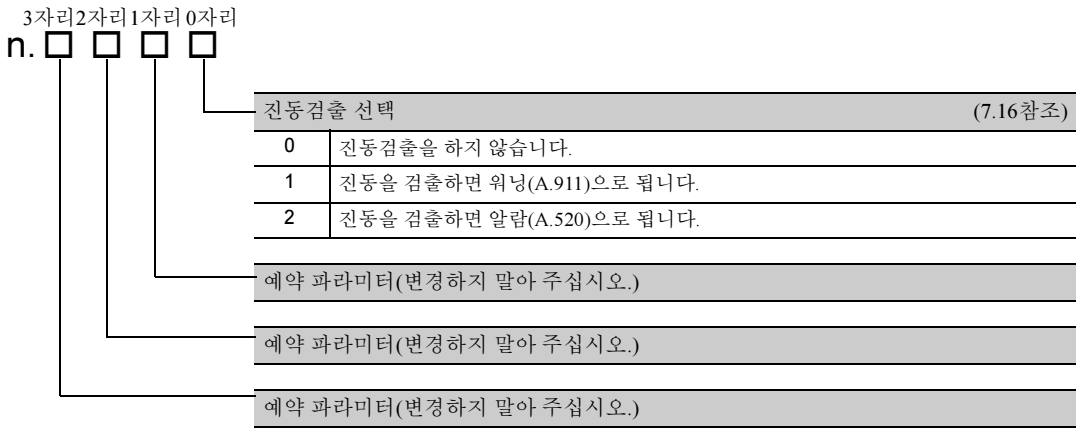
Full Close제어시의 속도 피드백 선택 (9.2.2참조)

0	모터 인코더 속도를 사용합니다.
1	외부 인코더 속도를 사용합니다.

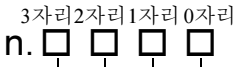
Pn281	인코더 출력 분해능	1～4096	엣지/피치	20	전원 재 투입 후	셋업	9.2
Pn300	속도지령 입력 게인	150～3000	0.01V /정격속도	600	변경 직후	셋업	5.3.1 5.5.3 6.8.3

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn301	내부설정 속도 1	0 ～ 10000	1 min^{-1}	100	변경 직후	셋업	5.6.1
Pn302	내부설정 속도 2	0 ～ 10000	1 min^{-1}	200	변경 직후	셋업	
Pn303	내부설정 속도 3	0 ～ 10000	1 min^{-1}	300	변경 직후	셋업	
Pn304	조그(JOG)속도	0 ～ 10000	1 min^{-1}	500	변경 직후	셋업	7.3
Pn305	소프트 스타트 가속시간	0 ～ 10000	1 ms	0	변경 직후	셋업	5.3.3
Pn306	소프트 스타트 감속시간	0 ～ 10000	1 ms	0	변경 직후	셋업	
Pn307	속도지령 필터 시정수	0 ～ 65535	0.01 ms	40	변경 직후	셋업	5.3.4
Pn310	진동검출 스위치	0000 ～ 0002	—	0000	변경 직후	셋업	—
Pn311	진동검출 감도	50 ～ 500	1%	100	변경 직후	튜닝	7.16
Pn312	진동검출 레벨	0 ～ 5000	1 min^{-1}	50	변경 직후	튜닝	
Pn324	관성 모멘트 동정개시 레벨	0 ～ 20000	1%	300	변경 직후	셋업	—
Pn400	토크지령 입력게인	10 ～ 100	0.1 V/ 정격토크	30	변경 직후	셋업	5.5.1 6.8.2
Pn401	1단째 제 1토크 지령 필터 시정수	0 ～ 65535	0.01 ms	100	변경 직후	튜닝	6.8.7
Pn402	정회전측 토크제한	0 ～ 800	1%	800	변경 직후	셋업	5.8.1
Pn403	역회전측 토크제한	0 ～ 800	1%	800	변경 직후	셋업	
Pn404	정회전측 외부토크 제한	0 ～ 800	1%	100	변경 직후	셋업	5.8.2 5.8.4
Pn405	역회전측 외부토크 제한	0 ～ 800	1%	100	변경 직후	셋업	
Pn406	비상정지 토크	0 ～ 800	1%	800	변경 직후	셋업	5.2.3
Pn407	토크제어시의 속도제한	0 ～ 10000	1 min^{-1}	10000	변경 직후	셋업	5.5.3

Pn310



파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn408	토크관계 기능 스위치	0000～1111	—	0000	—	셋업	—



노치필터의 선택 1 (6.8.7참조) — 유효 타이밍: 변경 직후

0	1단째 노치필터를 무효로 합니다.
1	1단째 노치필터를 사용합니다.

속도제한 선택 (5.5.3참조) — 유효 타이밍: 전원 재투입 후

0	속도 제한치에 모터 최고속도 또는 Pn407의 작은 값을 사용합니다.
1	속도 제한치에 과속도 검출속도 또는 Pn407의 작은 값을 사용합니다.

노치필터의 선택 2 (6.8.7참조) — 유효 타이밍: 변경 직후

0	2단째 노치필터를 무효로 합니다.
1	2단째 노치필터를 사용합니다.

마찰보상 기능 선택 (6.8.9참조) — 유효 타이밍: 변경 직후

0	마찰보상 기능을 사용하지 않습니다.
1	마찰보상 기능을 사용합니다.

Pn409	1단째 노치필터 주파수	50 ～ 5000	1 Hz	5000	변경 직후	튜닝	6.8.7
Pn40A	1단째 노치필터 Q 값	50～1000	0.01	70	변경 직후	튜닝	
Pn40B	1단째 노치필터 깊이	0～1000	0.001	0	변경 직후	튜닝	
Pn40C	2단째 노치필터 주파수	50～5000	1 Hz	5000	변경 직후	튜닝	
Pn40D	2단째 노치필터 Q 값	50～1000	0.01	70	변경 직후	튜닝	
Pn40E	2단째 노치필터 깊이	0～1000	0.001	0	변경 직후	튜닝	
Pn40F	2단째 제 2차 토크 지령 필터 주파수	100～5000	1 Hz	5000	변경 직후	튜닝	6.8.7
Pn410	2단째 제 2차 토크 지령 필터 Q값	50～100	0.01	50	변경 직후	튜닝	6.8.7
Pn412	1단째 제 2토크 지령 필터 시정수	0～65535	0.01 ms	100	변경 직후	튜닝	6.8.2
Pn415	T-REF필터 시정수	0.00～655.35	0.01 ms	0	변경 직후	셋업	6.8.2
Pn424	주회로 전압 강하시 토크제한	0～100	1%	50	변경 직후	셋업	5.2.7
Pn425	주회로 전압 강하시 토크제한 해제시간	0～1000	1 ms	100	변경 직후	셋업	5.2.7
Pn456	소인 토크 지령진폭	1～800	1%	15	변경 직후	튜닝	7.19

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn460	노치필터 조정 스위치	0000～0101	—	0101	변경 직후	튜닝	6.2.1 6.3.1 6.5.1

3자리 2자리 1자리 0자리
n. □ □ □ □

노치필터 조정 선택 1

0	1단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정하지 않습니다.
1	1단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정합니다.

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

노치필터 조정 선택 2

0	2단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정하지 않습니다.
1	2단째 노치필터를 보조기능으로 자동조정합니다.

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

Pn501	제로 클램프 레벨	0 ～ 10000	1 min^{-1}	10	변경 직후	셋업	5.3.5
Pn502	회전검출 레벨	1 ～ 10000	1 min^{-1}	20	변경 직후	셋업	5.10.3
Pn503	속도일치 신호 검출 폭	0 ～ 100	1 min^{-1}	10	변경 직후	셋업	5.3.8
Pn506	브레이크 지령－서보 OFF 지연 시간	0 ～ 50	10 ms	0	변경 직후	셋업	5.2.4
Pn507	브레이크 지령출력 속도레벨	0 ～ 10000	1 min^{-1}	100	변경 직후	셋업	
Pn508	서보OFF－브레이크 지령 대기 시간	10 ～ 100	10 ms	50	변경 직후	셋업	
Pn509	순간정전 유지시간	20 ～ 1000	1 ms	20	변경 직후	셋업	5.2.6

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn50A	입력신호 선택 1	0000～FFF1	—	2100	전원 재투입 후	셋업	—

3자리 2자리 1자리 0자리

n.□□□□

입력신호 할당모드 (3.3.1참조)

0	시퀀스 입력신호 단자를 표준 상태의 할당으로 사용합니다.
1	시퀀스 입력신호의 할당을 각 신호마다 변경합니다.

/S-ON신호 할당
신호극성:통상 ON(L레벨)에서 서보 ON
신호극성:반전 OFF(H레벨)에서 서보 OFF (5.2.1참조)

0	SI0(CN1-40)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
1	SI1(CN1-41)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
2	SI2(CN1-42)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
3	SI3(CN1-43)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
4	SI4(CN1-44)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
5	SI5(CN1-45)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
6	SI6(CN1-46)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
7	신호를 항상 「유효」로 고정합니다.
8	신호를 항상 「무효」로 고정합니다.
9	SI0(CN1-40)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
A	SI1(CN1-41)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
B	SI2(CN1-42)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
C	SI3(CN1-43)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
D	SI4(CN1-44)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
E	SI5(CN1-45)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
F	SI6(CN1-46)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.

/P-CON신호할당[ON(L레벨)에서 P제어] (6.8.4참조)

0～F	/S-ON신호 할당과 같습니다.

P-OT신호 할당[OFF(H레벨)에서 정회전측 구동금지] (5.2.3참조)

0	SI0(CN1-40)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.
1	SI1(CN1-41)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.
2	SI2(CN1-42)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.
3	SI3(CN1-43)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.
4	SI4(CN1-44)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.
5	SI5(CN1-45)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.
6	SI6(CN1-46)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.
7	신호를 항상 「정회전측 구동금지」로 고정합니다.
8	신호를 항상 「정회전측 구동가능」으로 고정합니다.
9	SI1(CN1-40)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.
A	SI1(CN1-41)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.
B	SI2(CN1-42)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.
C	SI3(CN1-43)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.
D	SI4(CN1-44)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.
E	SI5(CN1-45)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.
F	SI6(CN1-46)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 정회전측 구동가능 상태가 됩니다.

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn50B	입력신호 선택 2	0000～FFFF	—	6543	전원 재투입 후	셋업	—

3자리 2자리 1자리 0자리
n.□□□□

N-OT신호 할당[OFF(H레벨)에서 역회전측 구동금지] (5.2.3참조)

0	SI0(CN1-40)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.
1	SI1(CN1-41)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.
2	SI2(CN1-42)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.
3	SI3(CN1-43)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.
4	SI4(CN1-44)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.
5	SI5(CN1-45)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.
6	SI6(CN1-46)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.
7	신호를 항상 「역회전측 구동금지」로 고정합니다.
8	신호를 항상 「역회전측 구동가능」으로 고정합니다.
9	SI0(CN1-40)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.
A	SI1(CN1-41)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.
B	SI2(CN1-42)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.
C	SI3(CN1-43)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.
D	SI4(CN1-44)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.
E	SI5(CN1-45)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.
F	SI6(CN1-46)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 역회전측 구동가능이 됩니다.

/ALM-RST신호 할당
[OFF(H레벨)에서 ON(L레벨)으로로 알람 리셋] (5.10.1참조)

0	SI0(CN1-40)의 입력신호의 하강으로 유효하게 됩니다.
1	SI1(CN1-41)의 입력신호의 하강으로 유효하게 됩니다.
2	SI2(CN1-42)의 입력신호의 하강으로 유효하게 됩니다.
3	SI3(CN1-43)의 입력신호의 하강으로 유효하게 됩니다.
4	SI4(CN1-44)의 입력신호의 하강으로 유효하게 됩니다.
5	SI5(CN1-45)의 입력신호의 하강으로 유효하게 됩니다.
6	SI6(CN1-46)의 입력신호의 하강으로 유효하게 됩니다.
7	예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)
8	신호를 항상 「무효」로 고정합니다.
9	SI0(CN1-40)의 입력신호가 상승으로 유효하게 됩니다.
A	SI1(CN1-41)의 입력신호가 상승으로 유효하게 됩니다.
B	SI2(CN1-42)의 입력신호가 상승으로 유효하게 됩니다.
C	SI3(CN1-43)의 입력신호가 상승으로 유효하게 됩니다.
D	SI4(CN1-44)의 입력신호가 상승으로 유효하게 됩니다.
E	SI5(CN1-45)의 입력신호가 상승으로 유효하게 됩니다.
F	SI6(CN1-46)의 입력신호가 상승으로 유효하게 됩니다.

/P-CL신호할당[ON(L레벨)에서 토크제한] (5.8.2참조)

0～F	/S-ON신호 할당과 같습니다.

/N-CL신호할당[ON(L레벨)에서 토크제한] (5.8.2참조)

0～F	/S-ON신호 할당과 같습니다.

■ 입력신호의 극성

신호	유효 레벨	전압레벨	스위치
ON	L 레벨	0V	폐
OFF	H레벨	24V	개

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn50C	입력신호 선택 3	0000～FFFF	—	8888	전원 재투입 후	셋업	—

3자리 2자리 1자리 0자리

n.□□□□

/SPD-D신호 할당 (「5.6 속도제어(내부설정 속도제어)」를 참조) (5.6.1참조)

0	SI0(CN1-40)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
1	SI1(CN1-41)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
2	SI2(CN1-42)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
3	SI3(CN1-43)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
4	SI4(CN1-44)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
5	SI5(CN1-45)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
6	SI6(CN1-46)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
7	신호를 항상 「유효」로 고정합니다.
8	신호를 항상 「무효」로 고정합니다.
9	SI0(CN1-40)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
A	SI1(CN1-41)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
B	SI2(CN1-42)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
C	SI3(CN1-43)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
D	SI4(CN1-44)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
E	SI5(CN1-45)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
F	SI6(CN1-46)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.

/SPD-A신호 할당 (「5.6 속도제어(내부설정 속도제어)」를 참조) (5.6.1참조)

0～F	/S-ON신호 할당과 같습니다.

/SPD-B신호 할당 (「5.6 속도제어(내부설정 속도제어)」를 참조) (5.6.1참조)

0～F	/S-ON신호 할당과 같습니다.

/C-SEL신호할당(ON(L레벨)에서 제어전환) (5.7.2참조)

0～F	/S-ON신호 할당과 같습니다.

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn50D	입력신호 선택 4	0000～FFFF	—	8888	전원 재투입 후	셋업	—

3자리 2자리 1자리 0자리
n. □ □ □ □

/ZCLAMP신호할당[ON(L레벨)에서 제로 클램프] (5.3.5참조)

0	SI0(CN1-40)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
1	SI1(CN1-41)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
2	SI2(CN1-42)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
3	SI3(CN1-43)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
4	SI4(CN1-44)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
5	SI5(CN1-45)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
6	SI6(CN1-46)의 입력신호가 ON(L레벨)에서 유효가 됩니다.
7	신호를 항상 「유효」로 고정합니다.
8	신호를 항상 「무효」로 고정합니다.
9	SI0(CN1-40)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
A	SI1(CN1-41)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
B	SI2(CN1-42)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
C	SI3(CN1-43)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
D	SI4(CN1-44)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
E	SI5(CN1-45)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.
F	SI6(CN1-46)의 입력신호가 OFF(H레벨)에서 유효가 됩니다.

/INHIBIT신호할당[ON(L레벨)에서 지령펄스 저지] (5.4.7참조)

0～F	/S-ON신호 할당과 같습니다.

/G-SEL신호할당[ON(L레벨)에서 게인전환] (6.8.6참조)

0～F	/S-ON신호 할당과 같습니다.

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

Pn50E	입력신호 선택 5	0000～FFFF	—	3211	전원 재투입 후	셋업	—

3자리 2자리 1자리 0자리
n. □ □ □ □

위치결정 완료신호 할당(/COIN) (5.4.5참조)

0	무효(상기 신호출력을 사용하지 않습니다).
1	CN1-25, 26 출력단자로부터 상기신호를 출력합니다.
2	CN1-27, 28 출력단자로부터 상기신호를 출력합니다.
3	CN1-29, 30 출력단자로부터 상기신호를 출력합니다.

속도일치 검출신호 할당(/V-CMP) (5.3.8참조)

0～3	/COIN신호 할당과 같습니다.

회전검출 신호 할당(/TGON) (5.10.3참조)

0～3	/COIN신호 할당과 같습니다.

서보레디 신호 할당(/S-RDY) (5.10.4참조)

0～3	/COIN신호 할당과 같습니다.

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn50F	출력신호 선택 2	0000～3333	—	0000	전원 재투입 후	셋업	—

3자리 2자리 1자리 0자리
n. □ □ □ □

토크 제한중 신호 할당(/CLT) (5.8.5참조)

0	무효(상기 신호출력을 사용하지 않습니다).
1	CN1-25, 26 출력단자로부터 상기신호를 출력합니다.
2	CN1-27, 28 출력단자로부터 상기신호를 출력합니다.
3	CN1-29, 30 출력단자로부터 상기신호를 출력합니다.

속도제한 검출 신호 할당(/VLT) (5.5.3참조)

0～3	/COIN신호 할당과 같습니다.

브레이크 인터록 신호 할당(/BK) (5.2.4참조)

0～3	/COIN신호 할당과 같습니다.

워닝신호 할당(/WARN) (5.10.2참조)

0～3	/COIN신호 할당과 같습니다.

Pn510	출력신호 선택 3	0000～0033	—	0000	전원 재투입 후	셋업	—

3자리 2자리 1자리 0자리
n. □ □ □ □

위치결정 근방신호 할당(/NEAR) (5.4.6참조)

0～3	/COIN신호 할당과 같습니다.

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

Pn511	입력신호 선택 5	0000～FFFF	—	8888	전원 재투입 후	셋업	—

3자리 2자리 1자리 0자리
n. □ □ □ □

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn512	출력신호 반전설정	0000～0111	—	0000	전원 재투입 후	셋업	3.3.3



Pn513	출력신호 선택 4	0000～0333	—	0000	전원 재투입 후	셋업	—



Pn51B	모터–부하 위치간 편차 과대레벨	0～1073741824(2^{30})	1 지령단위	1000	변경 직후	셋업	9.2.7
Pn51E	위치편차 과대 워닝레벨	10 ～100%	1%	100	변경 직후	셋업	10.2.1
Pn520	위치편차 과대알람 레벨	1～1073741823(2^{30}-1)	1 지령단위	5242880	변경 직후	셋업	6.1.4 10.1.1
Pn522	위치결정 완료폭	0～1073741824(2^{30})	1 지령단위	7	변경 직후	셋업	5.4.5
Pn524	NEAR신호 폭	1～1073741824(2^{30})	1 지령단위	1073741824	변경 직후	셋업	5.4.6
Pn526	서보 ON시 위치편차 과대 알람 레벨	1～1073741823(2^{30}-1)	1 지령단위	5242880	변경 직후	셋업	10.1.1
Pn528	서보 ON시 위치편차 과대 워닝 레벨	10～100	1%	100	변경 직후	셋업	10.2.1
Pn529	서보 ON시 속도제한 레벨	0～10000	1 min^{-1}	10000	변경 직후	셋업	10.1.1
Pn52A	Full Close 1회전당 승산치	0～100	1%	20	변경 직후	튜닝	9.2.7
Pn52B	과부하 워닝 레벨	1～100	1%	20	변경 직후	셋업	5.2.8

파라미터 No.	명칭	설정범위	설정단위	출하시의 설정	유효 타이밍	분류	참조
Pn52C	모터 과부하 검출 베이스 전류 딜레이팅	10～100	1%	100	전원 재투입 후	셋업	5.2.8
Pn52F	전원 투입시의 모니터 표시	0000～0FFF	—	0FFF	변경 직후	셋업	8.6
Pn530	프로그램 JOG 운전관계 스위치	0000～0005	—	0000	변경 직후	셋업	7.5

3자리2자리1자리0자리

n.□□□□

프로그램 JOG운전 패턴	
0	(대기시간 Pn535→정회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536
1	(대기시간 Pn535→역회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536
2	(대기시간 Pn535→정회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536 (대기시간 Pn535→역회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536
3	(대기시간 Pn535→역회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536 (대기시간 Pn535→정회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536
4	(대기시간 Pn535→정회전 이동 Pn531→ 대기시간 Pn535→역회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536
5	(대기시간 Pn535→역회전 이동 Pn531→ 대기시간 Pn535→정회전 이동 Pn531)×이동횟수 Pn536

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

예약 파라미터(변경하지 말아 주십시오.)

Pn531	프로그램 JOG 이동거리	1～1073741824(2^{30})	지령단위	32768	변경 직후	셋업	7.5
Pn533	프로그램 JOG 이동속도	1～10000	1 min^{-1}	500	변경 직후	셋업	
Pn534	프로그램 JOG 가감속 시간	2～10000	1 ms	100	변경 직후	셋업	
Pn535	프로그램 JOG대기시간	0～10000	1 ms	100	변경 직후	셋업	
Pn536	프로그램 JOG 이동횟수	0～1000	1회	1	변경 직후	셋업	
Pn550	아날로그 모니터 1 오프셋 전압	-1000.0～1000.0	0.1V	0	변경 직후	셋업	6.1.3
Pn551	아날로그 모니터 2 오프셋 전압	-1000.0～1000.0	0.1V	0	변경 직후	셋업	
Pn552	아날로그 모니터 1 배율	-100.00～100.00	0.01배	1.00	변경 직후	셋업	6.1.3
Pn553	아날로그 모니터 2 배율	-100.00～100.00	0.01배	1.00	변경 직후	셋업	6.1.3
Pn560	잔류진동 검출폭	0.1～300.0	0.1%	40.0	변경 직후	셋업	6.7.1
Pn561	오버슈트 검출레벨	0～100	1%	100	변경 직후	셋업	6.3.1 6.4.1
Pn600	회생저항 용량 *1	기종별 *2	10W	0	변경 직후	셋업	3.6.2

*1. 통상 설정은 「0」입니다. 회생저항을 외장하는 경우에는 회생 저항기의 용량치(W)를 설정합니다.
*2. 상한치는 적용 서보팩의 최대출력 용량(W)입니다.

11.3 모니터 표시 일람

모니터 표시 일람을 아래에 나타냅니다.

Un번호	표시내용	단위
Un000	모터 회전속도	min^{-1}
Un001	속도지령	min^{-1}
Un002	내부토크 지령(정격 토크에 대한 값)	%
Un003*3	회전각1(32비트 10진수 표시)	원점으로부터의 펄스수
Un004	회전각2(원점으로부터의 각도(전기각))	deg
Un005*1	입력신호 모니터	—
Un006*2	출력신호 모니터	—
Un007	입력지령 펄스 속도(위치 제어시에만 유효)	min^{-1}
Un008	편차 카운터(위치 편차량)(위치 제어시에만 유효)	지령단위
Un009	누적 부하율(정격 토크를 100%로 했을 때의 값:10s 주기의 실효토크를 표시)	%
Un00A	회생 부하율(처리 가능한 회생전력을 100%로 했을 때의 값:10s주기의 회생소비 전력을 표시)	%
Un00B	DB저항 소비전력(동적 브레이크 동작시의 처리 가능한 전력을 100%로 했을 때의 값:10s주기의 DB소비전력을 표시)	%
Un00C*3	입력지령 펄스 카운터(32비트 10진수 표시)	지령단위
Un00D*3	피드백 펄스 카운터(인코더 펄스 수의 4체배 데이터:32비트 10진수로 표시)	인코더 펄스 단위
Un00E*3	Full Close 피드백 펄스 카운터(Full Close 피드백 펄스 수의 4체배 데이터:32비트 10진수로 표시)	외부 인코더 펄스 단위
Un012	지연 가동시간	100 ms
Un013*3	피드백 펄스 카운터(32비트 10진수 표시)	지령단위
Un014	유효게인 모니터	—
Un015	안전 입출력 신호 모니터	—
Un020	모터 정격속도	min^{-1}
Un021	모터 최고속도	min^{-1}

*1. 자세하게는 「8.4 입력신호 모니터」를 참조하여 주십시오.
*2. 자세하게는 「8.5 출력신호 모니터」를 참조하여 주십시오.
*3. 자세하게는 「8.3 32비트 10진수 표시의 읽는 방법」을 참조하여 주십시오.

11.4 파라미터 설정 메모

파라미터 설정 메모는 보수용으로서 파라미터의 기록 등에 사용하여 주십시오.

(주) Pn10B, Pn170 및 Pn408에는 유효 타이밍이 변경 직후인 자리와, 전원 재투입 후의 자리가 있습니다. 유효 타이밍이 전원 재투입 후인 자리에는 밑줄이 그어져 있습니다.

파라미터	출하시의 설정						명칭	유효 타이밍
Pn000	0000						기능선택 기본 스위치 0	전원 재투입 후
Pn001	0000						기능선택 응용 스위치 1	전원 재투입 후
Pn002	0000						기능선택 응용 스위치 2	전원 재투입 후
Pn006	0002						기능선택 응용 스위치 6	변경 직후
Pn007	0000						기능선택 응용 스위치 7	변경 직후
Pn008	0000						기능선택 응용 스위치 8	전원 재투입 후
Pn009	0010						기능선택 응용 스위치 9	전원 재투입 후
Pn00B	0000						기능선택 응용 스위치 B	전원 재투입 후
Pn00C	0000						기능선택 응용 스위치 C	전원 재투입 후
Pn010	0001						축 어드레스 선택 (UART/USB통신용)	전원 재투입 후
Pn100	40.0 Hz						속도루프 게인	변경 직후
Pn101	20.00 ms						속도루프 적분 시정수	변경 직후
Pn102	40.0/s						위치루프 게인	변경 직후
Pn103	100%						관성 모멘트 비	변경 직후
Pn104	40.0 Hz						제 2속도 루프게인	변경 직후
Pn105	20.00 ms						제2속도루프 적분 시정수	변경 직후
Pn106	40.0/s						제 2위치루프 게인	변경 직후
Pn109	0 %						피드 포워드	변경 직후
Pn10A	0.00 ms						피드 포워드 필터 시정수	변경 직후
Pn10B	0000						게인관계 응용 스위치	—
Pn10C	200 %						모드 스위치(토크 지령)	변경 직후
Pn10D	0 min^{-1}						모드 스위치(속도지령)	변경 직후
Pn10E	0 min^{-1}/s						모드 스위치(가속도)	변경 직후
Pn10F	0 지령단위						모드 스위치(위치편차)	변경 직후
Pn11F	0.0 ms						위치적분 시정수	변경 직후
Pn121	100%						마찰보상 게인	변경 직후
Pn122	100%						제 2마찰보상 게인	변경 직후
Pn123	0%						마찰보상 계수	변경 직후
Pn124	0.1 Hz						마찰보상 주파수 보정	변경 직후
Pn125	100%						마찰보상 게인 보정	변경 직후
Pn131	0 ms						게인전환 시간 1	변경 직후
Pn132	0 ms						게인전환 시간 2	변경 직후

파라미터	출하시의 설정						명칭	유효 타이밍
Pn135	0 ms						게인전환 대기시간 1	변경 직후
Pn136	0 ms						게인전환 대기시간 2	변경 직후
Pn139	0000						자동 게인 전환 관계 스위치 1	변경 직후
Pn13D	2000%						전류게인 레벨	변경 직후
Pn140	0100						모델 추정제어 관련 스위치	변경 직후
Pn141	50.0/s						모델 추종제어 게인	변경 직후
Pn142	100.0%						모델 추종제어 게인 보정	변경 직후
Pn143	100.0%						모델 추종제어 바이어스 (정회전 방향)	변경 직후
Pn144	100.0%						모델 추종제어 바이어스 (역회전 방향)	변경 직후
Pn145	50.0 Hz						진동억제 1 주파수 A	변경 직후
Pn146	70.0 Hz						진동억제 1 주파수 B	변경 직후
Pn147	100.0%						모델 추종제어 속도 피드 포워드 보상	변경 직후
Pn148	50.0/s						제 2모델 추종제어 게인	변경 직후
Pn149	100.0%						제 2모델 추종제어 게인 보정	변경 직후
Pn14A	80.0 Hz						진동억제 2 주파수	변경 직후
Pn14B	100%						진동억제 2 보정	변경 직후
Pn14F	0011						제어관련 스위치	전원 재투입 후
Pn160	0010						제진제어 관련 스위치	변경 직후
Pn161	100.0 Hz						A형 제진 주파수	변경 직후
Pn162	100%						A형 제진 게인 보정	변경 직후
Pn163	0%						A형 제진 댐핑 게인	변경 직후
Pn164	0.00 ms						A형 제진필터 시정수 1 보정	변경 직후
Pn165	0.00 ms						A형 제진필터 시정수 2 보정	변경 직후
Pn170	14<u>01</u>						자동조정 관련 스위치	—
Pn200	0000						위치제어 지령형태 선택 스위치	전원 재투입 후
Pn205	65535 Rev						멀티턴 리밋	전원 재투입 후
Pn207	0000						위치제어 기능 스위치	전원 재투입 후
Pn20A	32768피치/ Rev						외부 인코더 피치 수	전원 재투입 후
Pn20E	4						전자 기어비(분자)	전원 재투입 후
Pn210	1						전자 기어비(분모)	전원 재투입 후
Pn212	2048 P/Rev						인코더 분주펄스 수	전원 재투입 후
Pn216	0.0 ms						위치지령 가감속 시정수	변경 직후
Pn217	0.0 ms						위치지령 이동평균 시간	변경 직후
Pn22A	0000						Full Close 제어선택 스위치	전원 재투입 후
Pn281	20엣지/피치						인코더 출력 분해능	전원 재투입 후

파라미터	출하시의 설정						명칭	유효 타이밍
Pn300	6.00 V / 정격속도						속도지령 입력 게인	변경 직후
Pn301	100 min^{-1}						내부설정 속도 1	변경 직후
Pn302	200 min^{-1}						내부설정 속도 2	변경 직후
Pn303	300 min^{-1}						내부설정 속도 3	변경 직후
Pn304	500 min^{-1}						조그(JOG)속도	변경 직후
Pn305	0 ms						소프트 스타트 가속시간	변경 직후
Pn306	0 ms						소프트 스타트 감속시간	변경 직후
Pn307	0.40 ms						속도지령 필터 시정수	변경 직후
Pn310	0000						진동검출 스위치	변경 직후
Pn311	100 %						진동검출 감도	변경 직후
Pn312	50 min^{-1}						진동검출 레벨	변경 직후
Pn324	300%						관성 모멘트 동정 개시 레벨	변경 직후
Pn400	3.0 V/ 정격 토크						토크지령 입력게인	변경 직후
Pn401	1.00 ms						1단째 제 1토크 지령 필터 시정수	변경 직후
Pn402	800 %						정회전 토크제한	변경 직후
Pn403	800 %						역회전 토크제한	변경 직후
Pn404	100 %						정회전측 외부토크 제한	변경 직후
Pn405	100 %						역회전측 외부토크 제한	변경 직후
Pn406	800 %						비상정지 토크	변경 직후
Pn407	10000 min^{-1}						토크제어시의 속도제한	변경 직후
Pn408	0000						토크관계 기능 스위치	—
Pn409	5000 Hz						1단째 노치필터 주파수	변경 직후
Pn40A	0.70						1단째 노치필터 Q 값	변경 직후
Pn40B	0						1단째 노치필터 깊이	변경 직후
Pn40C	5000 Hz						2단째 노치필터 주파수	변경 직후
Pn40D	0.70						2단째 노치필터 Q 값	변경 직후
Pn40E	0.000						2단째 노치필터 깊이	변경 직후
Pn40F	5000 Hz						2단째 2차 토크 지령 필터 주파수	변경 직후
Pn410	0.50						2단째 2차 토크 지령 필터 Q값	변경 직후
Pn412	1.00 ms						1단째 제 2토크 지령 필터 시정수	변경 직후
Pn415	0.00 ms						T-REF필터 시정수	변경 직후
Pn424	50%						주회로 전압 강하시 토크 제한	변경 직후
Pn425	100 ms						주회로 전압 강하시 토크 제한 해제시간	변경 직후
Pn456	15 %						소인 토크 지령진폭	변경 직후

파라미터	출하시의 설정						명칭	유효 타이밍
Pn460	0101						노치필터 조정 스위치	변경 직후
Pn501	10 min^{-1}						제로 클램프 레벨	변경 직후
Pn502	20 min^{-1}						회전검출 레벨	변경 직후
Pn503	10 min^{-1}						속도일치 신호 검출 폭	변경 직후
Pn506	0 ms						브레이크 지령–서보 OFF 지연시간	변경 직후
Pn507	100 min^{-1}						브레이크 지령 출력속도 레벨	변경 직후
Pn508	500 ms						서보OFF–브레이크 지령 대기시간	변경 직후
Pn509	20 ms						순간정전 유지시간	변경 직후
Pn50A	2100						입력신호 선택 1	전원 재투입 후
Pn50B	6543						입력신호 선택 2	전원 재투입 후
Pn50C	8888						입력신호 선택 3	전원 재투입 후
Pn50D	8888						입력신호 선택 4	전원 재투입 후
Pn50E	3211						출력신호 선택 1	전원 재투입 후
Pn50F	0000						출력신호 선택 2	전원 재투입 후
Pn510	0000						출력신호 선택 3	전원 재투입 후
Pn511	8888						입력신호 선택 5	전원 재투입 후
Pn512	0000						출력신호 반전설정	전원 재투입 후
Pn513	0000						출력신호 선택 4	전원 재투입 후
Pn51B	1000 지령단위						모터-부하 위치간 편차 과대검출 레벨	변경 직후
Pn51E	100%						위치편차 과대 워닝 레벨	변경 직후
Pn520	5242880 지령단위						위치편차 과대알람 레벨	변경 직후
Pn522	7 지령단위						위치결정 완료폭	변경 직후
Pn524	1073741824 지령단위						NEAR신호 폭	변경 직후
Pn526	5242880 지령단위						서보 ON시 위치편차 과대 알람 레벨	변경 직후
Pn528	100 %						서보 ON시 위치편차 과대 워닝 레벨	변경 직후
Pn529	10000 min^{-1}						서보 ON시 속도제한 레벨	변경 직후
Pn52A	20 %						Full Close 2회전당 승산치	변경 직후
Pn52B	20 %						과부하 워닝 레벨	변경 직후
Pn52C	100 %						모터 과부하 검출 베이스 전류 딜레이팅	전원 재투입 후
Pn52F	0FFF						전원 투입시의 모니터 표시	변경 직후
Pn530	0000						프로그램 JOG운전관계 스위치	변경 직후
Pn531	32768 지령단위						프로그램 JOG 이동거리	변경 직후

파라미터	출하시의 설정						명칭	유효 타이밍
Pn533	500 min^{-1}						프로그램 JOG 이동속도	변경 직후
Pn534	100 ms						프로그램 JOG 가감속 시간	변경 직후
Pn535	100 ms						프로그램 JOG대기시간	변경 직후
Pn536	1회						프로그램 JOG 이동횟수	변경 직후
Pn550	0.0V						아날로그 모니터 1 오프셋 전압	변경 직후
Pn551	0.0V						아날로그 모니터 2 오프셋 전압	변경 직후
Pn552	0.01배						아날로그 모니터 1 배율	변경 직후
Pn553	0.01배						아날로그 모니터 2 배율	변경 직후
Pn560	4.0 %						잔류진동 검출폭	변경 직후
Pn561	100 %						오버슈트 검출 레벨	변경 직후
Pn600	0W						회생저항 용량	변경 직후

개정판 이력

자료의 개정판에 대한 정보는 본 자료의 뒷 표지의 오른쪽 아래에 자료번호와 함께 기재합니다.

자료번호 SIKP S800000 45A

© 2008년 5월 작성 08-5

2008년 5월 작성 = 발행년월일, 08-5 = 초판발행일

발행년/월	개정판 번호	항 번호	변경점
2008년 5월	-		초판 발행(일본어판 SIJPS80000045C(2007년 4월 발행)의 내용에 의거하여 작성)

AC서보 드라이브

Σ-V시리즈

사용자 메뉴얼 설계・보수편

아날로그 전압・펄스열 지령형／회전형

한국야스카와전기주식회사

서울 특별시 영등포구 여의도동 24 두레빌딩 7층

TEL 02) 784 - 7844
FAX 02) 784 - 8495
http://www.yaskawa.co.kr

◆제품문의 및 판매처는
http://www.yaskawa.co.kr의 [Marketing Network]에서 확인하여 주십시오.

YASKAWA

주식회사 야스카와전기

본 제품의 최종 사용자가 군사관계자이거나 용도가 병기 등의 제조용인 경우에는 「외국환 및 외국 무역법」이 정하는 수출규제의 대상이 되는 경우가 있으므로 수출하실 때에는 충분한 심사 및 필요한 수출절차를 밟아 주십시오.

제품개량을 위하여 정격, 사양, 치수 등의 일부를 예고없이 변경하는 경우가 있습니다.

이 자료의 내용에 대한 문의는 당사 대리점 혹은 상기 영업소로 문의하여 주십시오.

자료번호 SIKP S800000 45A

© 2008년 5월 작성 08-5

무단전재・복제금지